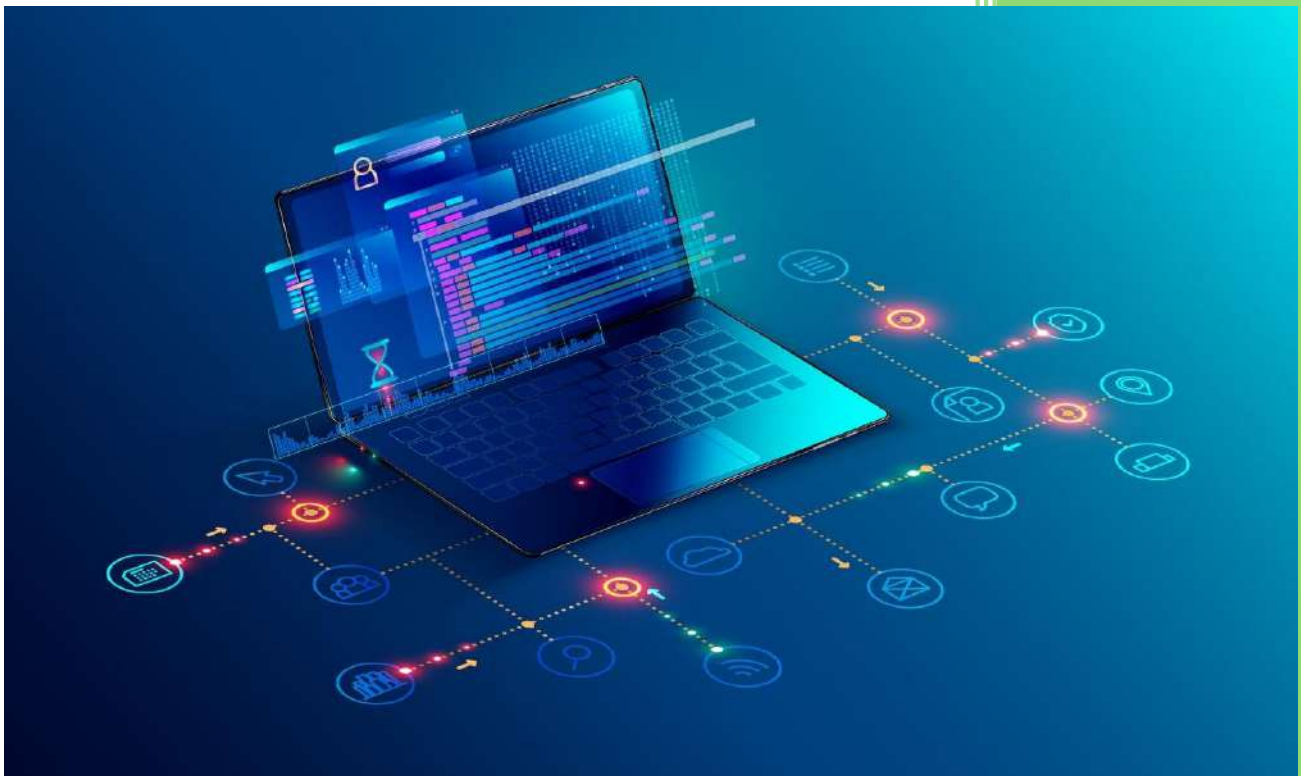




stucor

2026

INFRAESTRUCTURA TIC DE UNA TIENDA ONLINE



Lucas Jávega, Iker Augusto,

Vanlouis Bernales

Stucom, SIMIX 2A

19/01/2026 – 15/03/2026

ÍNDICE

Gestión del proyecto	4
Constitución del equipo de trabajo	4
Diagrama de Gantt	5
Diagrama de Gantt final	6
Trello	7
Reuniones semanales de seguimiento del proyecto.....	8
Candidato en un proceso de selección	9
Actualización del currículum	9
Currículum en ingles	12
Perfil de LinkedIn	15
Análisis de diferentes fuentes de reclutamiento	18
Análisis de las habilidades necesarias para una entrevista de trabajo	22
Relación con el cliente	23
Los servicios de cloud computing	23
Informe sobre la infraestructura técnica de un rack para una empresa	26
Servidores locales (Windows)	29
Sistema operativo	29
Instalación de dos clientes	51
Configuración de redes	67
Instalación de clientes	74
Usuarios y grupos (Windows)	82
Política de nombres de usuarios y grupos.....	82
Creación de grupos y usuarios	85
Unidad de red	94
Roaming	103
Bosque con dos sedes (Windows)	116
Instalación de un bosque con dos sedes	116
Unir cliente a dominio y verificar la relación de confianza	145
Configuración de servicios (Windows)	148
Configuración del servicio DHCP en los servidores Windows de cada sede	148
Comprobaciones DHCP	168
Configuración del servidor DNS	174

Comprobaciones DNS.....	204
Configuración del servidor de correo.....	208
Cliente correo	230
Proxy.....	233
Infraestructura de red de cada sede.....	251
Configuración de la red interna y los puntos de acceso de cada una de las sedes	251
Servidor web en Azure (Linux).....	255
Acceso a Azure.....	255
Servidor de backups en Azure (Linux).....	267
Instalación del servidor Linux de backups	267
Configuración de un acceso SSH	275
Servidor Windows (Azure)	279
Instalación de la VM de Windows Server Core en Azure	279
Configuración de nombre de dominio, fecha y hora, y ver roles y servicios básicos por terminal	282
Web	289
Web.....	289
Servidor de servicios en Azure (Linux)	319
Despliegue de la web (Apache)	319
Instalación de un servicio FTP para actualizar y mantener el sitio web	326
Copias de seguridad	333
Planificación de copias.....	333
Implementación de la planificación de copias.....	334
Integridad de copias hacia el servidor de backups con SCP	337
Legislación	344
Documentación, presentación y defensa del proyecto	347
Presentación.....	347

Gestión del proyecto

Constitución del equipo de trabajo

El acta de constitución es el documento donde el equipo establece cómo va a organizarse y trabajar durante el proyecto. En ella se recogen las normas de funcionamiento, la manera de planificar las tareas, la forma de resolver posibles conflictos y las consecuencias de no cumplir con los acuerdos.

Su finalidad es que todos los integrantes tengan claro desde el inicio cuáles son sus responsabilidades y compromisos, para así asegurar una buena coordinación y el logro de los objetivos comunes.

A continuación, presentamos nuestra acta de constitución, junto con el enlace a Canva para visualizarlo.

[Enlace al acta](#)




ACTA DE CONSTITUCIÓN DE (P8)

FECHA: DEL 16/01/26 AL 15 /3/2026

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

- Nombre del proyecto:** Infraestructura tic de una tienda online
- PROMOTOR DEL PROYECTO:** Equipo docente CFGM SIMIXGA
- MENTOR DEL PROYECTO:** Fren Pérez
- MIEMBROS DEL EQUIPO:** Iker Augusto, Vanlouis Bernalos y Lucas Jávega

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

- Colaboración:** Si uno falta, el otro avanza el proyecto y luego explica lo realizado.
- Planificación:** Revisar tareas pendientes los lunes y las completadas los viernes.
- Resolución de conflictos:** Escuchar, dialogar y, si no hay acuerdo, solicitar ayuda al mentor.
- Comunicación:** Mantener informados a todos los miembros a través del canal acordado.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

En este proyecto diseñaremos y desplegaremos una infraestructura TIC híbrida para una tienda online, integrando las sedes físicas con servicios avanzados en la nube de Azure. Configuraremos sistemas Windows y Linux para garantizar la movilidad de los usuarios, la gestión segura de ventas web y la conectividad total de la red. El objetivo final es implementar políticas de seguridad y copias de seguridad que aseguren un entorno corporativo fiable, escalable y profesional.

OTROS DATOS DE INTERÉS

HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN:  

TIEMPO DE DEDICACIÓN: Todo el tiempo de clase y fuera de clase las que sean necesarias.

FRANJAS HORARIAS:

- Días disponibles: Lunes, martes, jueves, sábado y domingo de 11:00 a 14:00.
- Días no disponibles: Miércoles, viernes.

ROLES Y RESPONSABILIDADES: Definir quién se encarga de la coordinación, la comunicación con el mentor, la documentación, etc.

CONSECUENCIAS DE LAS AUSENCIAS

- Justificar las faltas con el equipo:** Si un miembro falta a clase, deberá informarlo previamente o el mismo día al equipo.
- Menor acceso a roles de liderazgo:** Los miembros con ausencias frecuentes perderán prioridad para asumir roles de responsabilidad en el proyecto.
- Redistribución de tareas:** Si la ausencia afecta a una entrega próxima, sus tareas podrán ser reasignadas a otro miembro, pero la persona ausente deberá equilibrar después la carga de trabajo.
- Medidas adicionales:** Si la falta de compromiso afecta al avance del equipo, se informará al profesor/mentor para valorar medidas adicionales.

Firmas de los miembros

Vanlouis Bernalos



Iker Augusto Espinosa



Lucas Jávega



Acta de Constitución

Diagrama de Gantt

El diagrama de Gantt es una herramienta de planificación que nos permite organizar y visualizar las tareas del proyecto en el tiempo. Gracias a él, podemos distribuir las actividades entre los miembros del equipo, establecer plazos y hacer un seguimiento del avance.

En nuestro caso, elaboramos dos diagramas: uno al inicio del proyecto, con la planificación prevista, y otro al finalizarlo, reflejando cómo se realizaron realmente las tareas. Esta comparación nos sirve para analizar las diferencias entre la planificación y la ejecución, identificar posibles retrasos o mejoras en la organización,

y extraer aprendizajes para futuros proyectos.

Seguidamente adjuntamos el diagrama de Gantt inicial. El **diagrama inicial**, donde establecimos los plazos y el orden de las tareas.

ENLACE

Diagrama de gantt - proyecto 8

Lucas Jávega, Iker Augusto, Vanlouis Bernaldes

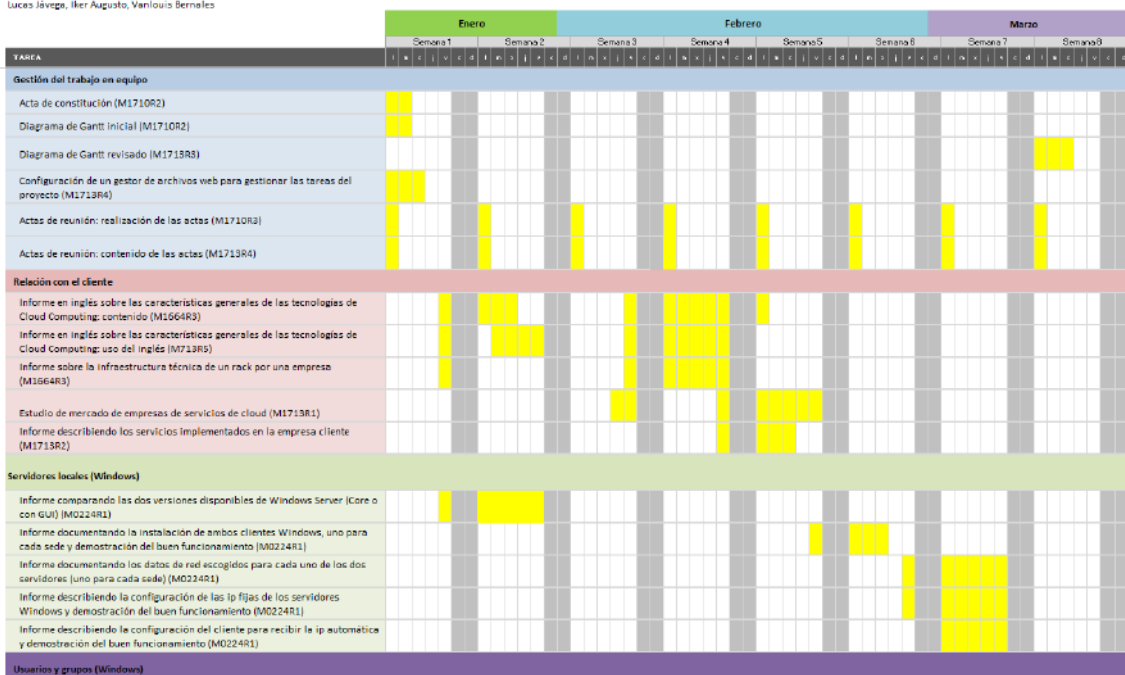


Diagrama de Gantt inicial

Diagrama de Gantt final

Aquí adjuntamos el diagrama de Gantt que hemos realizado tras finalizar el proyecto. Hemos actualizado el inicial, y hemo puesto las fechas reales en las que hemos realizado las tareas. Este se encuentra la otra hoja dentro del mismo Excel.

ENLACE

Diagrama de gantt - proyecto 8

Lucas Jávega, Iker Augusto, Vanlouis Bernaldes

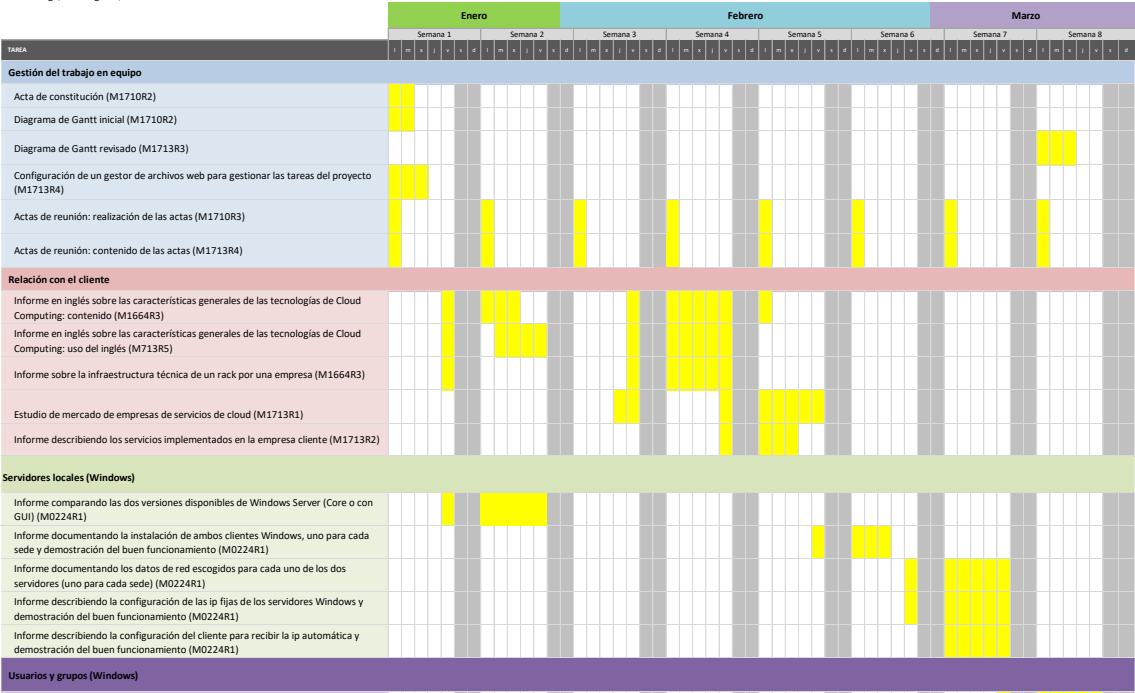


Diagrama de Gantt final

Trello

En este apartado exploramos otra forma de planificar nuestras tareas utilizando Trello que es muy parecido al Microsoft Planner.

Nos permite organizar nuestras tareas de manera visual y sencilla. Facilita el seguimiento de lo que está pendiente, en proceso y completado. Con esta plantilla, podremos observar nuestras tareas de forma más detallada y clara.

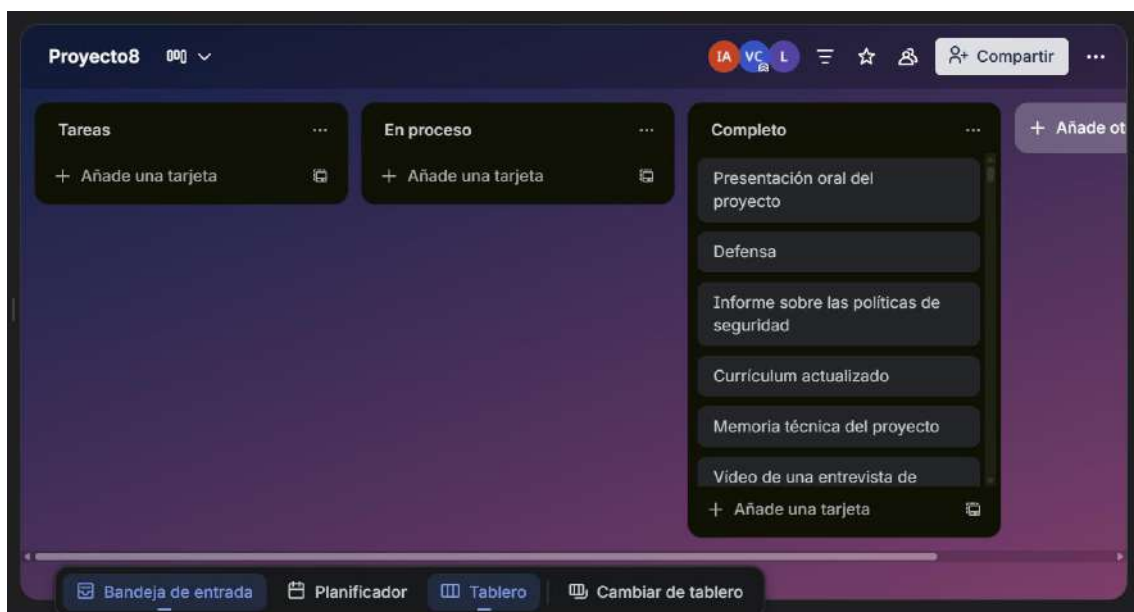
Es una herramienta útil para mejorar nuestra organización y gestión del tiempo.

[Enlace al trello](#)



Trello

Así ha quedado nuestro Trello al final del proyecto (todo completado).



Trello

Reuniones semanales de seguimiento del proyecto

En este apartado veremos todas las actas de seguimiento que hemos hecho en este proyecto, en el cual hemos hecho una por semana. Hacer las actas de seguimiento nos ha ayudado en este proyecto para marcarnos objetivos semanales, y a la siguiente semana mirar si los hemos cumplido. Cada acta tiene un responsable. Este rol nos lo hemos ido turnando.

[Enlace al acta de seguimiento](#)

	ACTA DE REUNIÓN	Curso: 2025/2026
---	------------------------	----------------------------

Fecha: 23/01/2026

Hora Inicio: 16:10 **Hora Finalización:** 16:35

Ausencias: -

TEMAS A TRATAR

Planificación trabajo semana 19/01 – 23/01
RESPONSABLE: Vanlouis Bernales Cadeliña

ACUERDO:

Todos los miembros del equipo se responsabilizarán de las actividades que liderarán.

ACCIONES DETERMINADAS

No.	Actividad	Responsables	% CONSECUCIÓN
1	Acta de constitución	Iker, Vanlouis	100%
2	Acta de seguimiento	Vanlouis	100%
3	Diagrama de Gantt inicial	Lucas, Iker, Vanlouis	100%
4	Montaje del servidor	Lucas Jávega	100%

FIRMAS:

	
Nombre: Lucas	Nombre: Iker
Fecha: 23/01/2026	Fecha: 23/01/2026
	Firma:
Nombre: Vanlouis	Nombre:
Fecha: 23/01/2026	Fecha:

VANLUKER SYSTEMS: VANLOUIS, LUCAS, IKER

Acta de reunión

Candidato en un proceso de selección

Actualización del currículum

Aquí mostraremos los CV competenciales que hemos realizado cada miembro del grupo.

CV Vanlouis

[Enlace](#)



Vanlouis Bernales Cadelina

CONTACTOS

+34 611-312-761

vbernalescadelina@gmail.com

Barcelona, 08001

SOBRE MÍ

Soy un estudiante de CFGM de sistemas microinformáticos y redes.

Me defino como una persona sociable y trabajadora y a la que le gusta trabajar en equipo. Tengo gran interés por consolidar mis competencias técnicas en el ámbito laboral, y tengo especial interés por el mantenimiento y reparación de hardware.

COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

Castellano y Catalán:
Nativo.

Inglés:
Nivel alto.

Illocano
Nativo.

SOFT SKILLS

- Buena comunicación
- Trabajo colaborativo
- Inteligencia emocional
- Responsable
- Persona activa
- Sociable

FORMACIÓN ACADÉMICA

CFGM de Sistemas Microinformáticos y Redes
Stucom Pelayo - Junio 2026

Competencias adquiridas:

- Instalar, configurar y mantener sistemas operativos.
- Instalar, verificar, mantener y reparar redes locales.
- Montar, reparar y ampliar equipos microinformáticos.
- Instalar, configurar y mantener aplicaciones.
- Hacer asistencia técnica al usuario.
- Automatizar con Arduino.
- Programar a nivel de usuario.

Educación Secundaria Obligatoria(ESO)
Escola Urgell - Julio 2024

EXPERIENCIA

Técnico Informático en Prácticas – Fnac

- Soporte técnico básico a clientes y personal (hardware y software).
- Instalación y configuración de equipos informáticos (PCs, portátiles, impresoras y periféricos).
- Diagnóstico y resolución de incidencias comunes (sistema operativo, drivers, red, aplicaciones).
- Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos.
- Asistencia en la puesta a punto de dispositivos antes de su venta.
- Gestión básica de inventario tecnológico y comprobación de stock.
- Apoyo en actualizaciones de sistemas y copias de seguridad.
- Atención al cliente en el área de informática, explicando características y funcionamiento de productos.

PROYECTO DESTACADO

Infraestructuras TIC para una tienda Online

- Administración de Windows Server 2022 (AD, GPOs) y servidores Linux.
- Despliegue de infraestructura híbrida en Microsoft Azure.
- Configuración de redes corporativas y acceso seguro entre sedes.
- Implementación de servidor web con XAMPP, bases de datos y copias de seguridad.

COMPETENCIAS DIGITALES

Edición de vídeo: Capcut

Lenguajes de programación: C++, HTML, PHP

Creador de página web: Wordpress

Base de datos: MYSQL

Microsoft 365: Word, Excel, PowerPoint, Planner

Herramientas Colaborativas: Drive, Discord, Teams

Sistemas Operativos: Windows y Linux

CV Vanlouis

CV Lucas

[ENLACE](#)


Lucas Jávega Orellana

SOBRE MÍ

Titulado en CFGM de Sistemas Microinformáticos y Redes, con motivación por seguir desarrollando mis conocimientos y adquirir experiencia en el ámbito laboral. Me considero una persona sociable, creativa y con capacidad de liderazgo, con gran interés por el aprendizaje continuo y el crecimiento profesional.

CONTACTO

 (+34) 635 72 04 00

 lucasjavega08@gmail.com

 Barcelona, 08029

SOFT SKILLS

- Liderazgo
- Creativo
- Proactivo
- Iniciativa
- Trabajo en equipo

COMPETENCIAS DIGITALES

- Manejo de aplicaciones ofimáticas: Microsoft Office y Google Workspace.
- Manejo de sistemas operativos: Windows y Linux.
- Programación a nivel usuario: C++, Python, PHP, HTML, JavaScript y Scratch.
- Uso de Cisco Packet Tracer y MySQL Workbench.
- Gestión de redes sociales.
- Herramientas de trabajo colaborativo: Teams, Drive, OneDrive, Zoom y Meet.
- Herramientas de presentación: Canva y PowerPoint.

COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

- Castellano - Nativo
- Catalán - Nativo
- Inglés - Intermedio

FORMACIÓN ACADÉMICA

CFGM de Sistemas Microinformáticos y Redes

STUCOM Pelai - Junio 2026

Competencias adquiridas:

- Instalar, configurar y mantener sistemas operativos.
- Instalar, verificar, mantener y reparar redes locales.
- Montar, reparar y ampliar equipos microinformáticos.
- Instalar, configurar y mantener aplicaciones de propósito general y específicas.
- Hacer asistencia técnica al usuario.
- Automatizar con Arduino.
- Programar a nivel de usuario.

Educación Secundaria Obligatoria

Institut Viladomat - Junio 2024

EXPERIENCIA

Técnico IT (Prácticas CFGM)

STUCOM Còrsega - Junio 2025 - Enero 2026

- Configuración y puesta a punto de los ordenadores de las aulas: instalación de sistemas operativos, unión a dominio y gestión de particiones de disco.
- Instalación y configuración de aplicaciones necesarias para el uso docente.
- Organización y ordenación del cableado informático en las aulas.
- Verificación del correcto funcionamiento del equipamiento TIC de todas las aulas antes del inicio del curso (ordenadores, pantallas digitales, proyectores, conexión a Internet, cables HDMI, etc.).
- Resolución de incidencias técnicas de alumnos y profesorado durante el curso.
- Mantenimiento de equipos: sustitución de periféricos, cambio de pantallas y renovación de pasta térmica.
- Preparación y configuración de portátiles para profesorado de nueva incorporación y soporte en uso de equipos.

PROYECTO DESTACADO

Infraestructura TIC de una tienda online

- Configuración de servidores Windows con dominio y gestión de usuarios.
- Virtualización de servidores Linux en la nube (Azure).
- Despliegue de servidor web (XAMPP) con catálogo en HTML/PHP y base de datos.
- Diseño de red y conexión entre sedes.
- Implementación de medidas de seguridad y copias de seguridad.

CV Lucas

CV Iker

[ENLACE](#)

+34 609892820

ikeraugusto2412@gmail.com

Sitges,08870 (Barcelona)

Iker Augusto Espinosa

TECNICO
INFORMATICO



Titulado en CFGM de sistemas microinformáticos y redes. Con motivación por seguir desarrollando mis habilidades adquiridas y ponerlas en práctica en el ámbito laboral. Me considero una persona trabajadora, alegre, social, optimista y con gran motivación por seguir aprendiendo.

COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

Castellano -Nativo
Catalàn - Nativo
Inglés - Intermedio

SOFT SKILLS

Organizado
Sociable
Paciente
Autónomo
Responsable
Trabajo cooperativo
Capacidad de adaptación

COMPETENCIAS DIGITALES

LENGUAJE DE PROGRAMACION

HTML,Scrach, PHP, CSS, Java Script

BASE DE DATOS

MYSQL

MICROSOFT 365

Word, Excel, Powerpoint y Planner

HERRAMIENTAS DE TRABAJO COLABORATIVO

Drive, Teams, Meet, Discord y OneDrive

DATOS ACADÉMICOS

CFGM de Sistemas Microinformatica y Redes

C. E. STUCOM / JUNIO 2026

Competencias adquiridas:

- Instalar, configurar y mantener sistemas operativos, hardware y aplicaciones.
- Instalar y mantener redes locales cableadas e inalámbricas.
- Diagnosticar y resolver incidencias técnicas.
- Brindar soporte a usuarios.
- Automatizar tareas con Arduino.
- Programar a nivel de usuario.

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO)

Junio 2024

ESCOLA PIA DE SITGES, SITGES ESPAÑA

EXPERIENCIA

Técnico TIC (Practicas CFGM)

Diamond esport center

Mayo 2025/Febrero 2026

Funciones:

- Reparacion y mantenimiento de ordenadores
- Instalacion de sistemas operativos y software
- Resolucion de incidencias
- Optimizacion de ordenadores
- Organizacion de almacen
- Atencion al cliente

Erasmus en Dublin

WEA

Junio-Julio 2025

Funciones:

- Soporte de incidencias web

Responsable de Almacén

SLW Perfomance

Junio-agosto 2024

Funciones:

- Gestión del almacén de recambios.
- Provisión de recambios a otros almacenes.

CV Iker

Currículum en ingles

CV Vanlouis

[Enlace](#)



Vanlouis Bernales Cadelina

ACADEMIC TRAINNING

Lower Vocational Training in Microcomputer Systems and Networks
Stucom Pelai - June 2026

Skills acquired:
Install, configure, and maintain operating systems.
Install, verify, maintain, and repair local area networks.
Assemble, repair, and upgrade microcomputer equipment.
Install, configure, and maintain applications.
Provide user technical support.
Automate with Arduino.
Program at the user level.

Compulsory Secondary Education (ESO)
Escola Urgell - July 2024

EXPERIENCE

IT Technician Intern – Fnac

- Provide basic technical support to customers and staff (hardware and software).
- Install and configure computer equipment (PCs, laptops, printers, and peripherals).
- Diagnosticate and resolve common issues (operating system, drivers, network, applications).
- Perform preventive and corrective maintenance on equipment.
- Assist in setting up devices before sale.
- Manage basic IT inventory and check stock levels.
- Support system updates and backups.
- Provide customer service in the IT department, explaining product features and functionality.

FEATURED PROJECT

ICT Infrastructure for an online Store

- Administración de Windows Server 2022 (AD, GPOs) y servidores Linux.
- Despliegue de infraestructura híbrida en Microsoft Azure.
- Configuración de redes corporativas y acceso seguro entre sedes.
- Implementación de servidor web con XAMPP, bases de datos y copias de seguridad.

DIGITAL SKILLS

Video editing: Capcut
Programming languages: C++, HTML, PHP
Website builder: Wordpress
Database: MYSQL
Microsoft 365: Word, Excel, PowerPoint ,Planner
Collaborative work tools: Drive, Discord, Teams

CONTACTS

+34 611-312-761
vbernalescadelina@gmail.com
Barcelona, 08001

ABOUT ME

I am a student in a Lower Vocational Training of microcomputer systems and networks.
I'm 17 years old.
I define myself as a sociable and hard-working person who likes to work as a team. I have great interest in consolidating my technical skills in the workplace, and I have a special interest in hardware maintenance and repair.

LANGUAGES

Spanish and Catalan:
Native.
English:
High level
Illocano:
Native

SOFT SKILLS

- Good communication
- Collaborative work
- Emotional intelligence
- Responsible
- Active person
- Sociable

CV Lucas

[Enlace](#)


**Lucas
Jávega Orellana**

ABOUT ME

I hold a Lower Vocational Training Certificate in Microcomputer Systems and Networks and am motivated to further develop my knowledge and gain professional experience. I consider myself a sociable, creative person with leadership skills and a strong interest in continuous learning and professional growth.

CONTACT

 (+34) 635 72 04 00

 lucasjavega08@gmail.com

 Barcelona, 08029

SOFT SKILLS

- Leadership
- Creative
- Proactive
- Autonomous
- Teamwork

DIGITAL SKILLS

- Management of office applications: Office and Google Workspace
- CapCut and Clipchamp user-level video editing
- Social media management
- User-level programming of C++, Python, PHP, HTML, Scratch and Java
- Management of operating systems: Windows and Linux
- Collaborative work tools: Teams, Drive, One Drive, Zoom, Meet.
- Presentation tools: Canva, PowerPoint

LINGUISTIC SKILLS

- Catalan - Native
- Spanish - Native
- English - Intermediate

ACADEMIC EDUCATION

Lower vocational training in computers and networks

Stucom Pelai

June 2026

Acquired skills:

- Install, configure and maintain operating systems.
- Install, verify, maintain and repair local networks.
- Assemble, repair and expand computer equipment.
- Install, configure and maintain general purpose and specific applications.
- Provide technical assistance to the user.
- Automate with Arduino.
- Program at user level.

Compulsory Secondary Education

Institut Viladomat

June 2024

EXPERIENCE

ICT Technician (Lower Vocational Training)

STUCOM Còrsega - June 2025 - January 2026

- Configuration and setup of classroom computers: operating system installation, domain joining, and disk partition management.
- Installation and configuration of applications required for teaching.
- Organization and management of computer cabling in classrooms.
- Verification of the correct operation of ICT equipment in all classrooms before the start of the course (computers, digital screens, projectors, internet connection, HDMI cables, etc.).
- Resolving technical issues for students and teachers during the course.
- Equipment maintenance: replacement of peripherals, screen replacement, and thermal paste reapplication.
- Preparation and configuration of laptops for newly hired teachers and support in their use of the equipment.

FEATURED PROJECT

ICT infrastructure for an online store

- Configuration of Windows servers with domain and user management.
- Virtualization of Linux servers in the cloud (Azure).
- Deployment of a web server (XAMPP) with an HTML/PHP catalog and database.
- Network design and connectivity between locations.
- Implementation of security measures and backups.

CV Lucas

+34 609892820

| ikeraugusto2412@gmail.com

| Sitges,08870 (Barcelona)

Iker Augusto Espinosa

COMPUTER
TECHNICIAN



I hold a Vocational Training Certificate in Microcomputer Systems and Networks. I am motivated to continue developing my acquired skills and applying them in the workplace. I consider myself a hardworking, cheerful, sociable, and optimistic person with a strong desire to keep learning.

LINGUISTIC SKILLS

Spanish -Native
Catalàn - Native
English -Intermediate

SOFT SKILLS

Organized
Sociable
Patient
Independent
Responsible
Team player
Adaptable

DIGITAL SKILLS

Programming Languages

HTML, Scratch, PHP, CSS, JavaScript

Databases

MySQL

Microsoft 365

Word, Excel, PowerPoint, and Planner

Collaborative Work Tools

Drive, Teams, Meet, Discord and OneDrive

ACADEMIC DATA

Lower votational training of Microcomputer Systems and Networks

C. E. STUCOM / JUNE 2026

Skills acquired:

- Installing, configuring, and maintaining operating systems, hardware, and applications.
- Installing and maintaining wired and wireless local area networks.
- Diagnosing and resolving technical issues.
- Providing user support.
- Automating tasks with Arduino.
- Programming at the user level.

COMPULSORY SECONDARY EDUCATION (ESO)

June 2024

ESCOLA PIA DE SITGES, SITGES SPAIN

EXPERIENCE

ICT Technician (CFGM Internship)

Diamond Esports Center

May 2025/February 2026

Responsibilities:

- Computer repair and maintenance
- Operating system and software installation
- Troubleshooting
- Computer optimization
- Warehouse organization
- Customer service

Erasmus in Dublin

WEA

June-July 2025

Responsibilities:

- Web incident support

Warehouse Manager

SLW Performance

June-August 2024

Responsibilities:

- Managing the spare parts warehouse.
- Supplying spare parts to other warehouses.

CV Iker

14

Perfil de LinkedIn

Aquí mostramos nuestros perfiles de LinkedIn que hemos creado con el objetivo de presentar nuestra trayectoria académica y profesional, destacando nuestras habilidades, conocimientos y experiencia. Estos perfiles nos permiten construir una presencia profesional en línea, facilitar el contacto con otros profesionales del sector y mostrar de forma organizada nuestra experiencia, formación y competencias dentro del ámbito tecnológico.

LinkedIn Iker

[Link público](#)



LinkedIn Iker

LinkedIn Lucas

[Enlace](#)



LinkedIn Lucas

LinkedIn Vanlouis

[Enlace](#)



LinkedIn Vanlouis

Análisis de diferentes fuentes de reclutamiento

En este apartado analizaremos, compararemos y veremos la eficiencia de cada fuente de reclutamiento.

Portales de Empleo (InfoJobs, Indeed...)

Son la herramienta principal y los más famosos, aunque tienen mayor volumen de saturación y más competencia. Eso puede complicar a la hora de buscar trabajo.

- **Ventajas:** Comodidad absoluta puedes llegar a enviar 20 ofertas en una mañana. Tiene un gran volumen de ofertas visibles con alertas personalizadas.
- **Inconvenientes:** Hay una competencia masiva donde eres uno de los miles de candidatos. Hay algoritmos que descartan CV por faltas de palabras clave. Tienes la sensación de que nunca sabes si recibes un no.
- **Uso en el Mercado:** Es la primera parada de casi todo el mundo.

Networking (Red de Contactos)

Es considerado el mercado oculto. Consiste en tener una red de contactos, en especial relacionados con tu sector de trabajo que a la que sepan de una vacante libre de trabajo ellos te recomienden. Se estima que el 75% de las vacantes nunca se publican.

- **Ventajas:** Máxima confianza. La recomendación de un empleado reduce el riesgo de descarte y acelera la integración gracias a que confían en la recomendación del empleado.
- **Inconvenientes:** Puedes no llegar a tener una amplia red de contactos ya que te faltan habilidades sociales.
- **Uso en el Mercado:** Es la vía más efectiva para puestos de responsabilidad o especializados.

Bolsa de Empleo (Universidades o Centros de FP)

Plataformas gestionadas por centros educativos o colegios profesionales para sus alumnos o colegiados.

- **Ventajas:** Ofertas muy filtradas que se ajustan al perfil formativo; hay mucha menos competencia que en portales generales.
- **Inconvenientes:** Acceso restringido a alumnos o titulados del centro; el volumen de ofertas es más limitado.
- **Uso en el Mercado:** Muy alto para el primer empleo o perfiles técnicos recién titulados.

Redes Sociales (Social Recruiting)

Uso de plataformas profesionales como LinkedIn para interactuar directamente con empresas y reclutadores.

- **Ventajas:** Permite contacto directo con responsables de selección; puedes mostrar tu marca personal y habilidades de forma abierta.
- **Inconvenientes:** Requiere mantener un perfil profesional impecable y actualizado; exposición de la vida privada si no se gestiona bien.
- **Uso en el Mercado:** Muy extendido en sectores creativos, tecnológicos y de gestión.

Agencias de Colocación

Son entidades públicas o privadas que actúan como intermediarias en el mercado laboral. Su objetivo es conectar a personas desempleadas con puestos de trabajo adecuados a su perfil y ayudar a las empresas a encontrar el talento que necesitan.

- **Ventajas:** Te ofrecen asesoramiento y formación gratuita; tienen acceso a ofertas locales que no siempre están en grandes portales; trato más humano y personalizado.
- **Inconvenientes:** Procesos a veces más lentos y las ofertas pueden ser más limitadas geográficamente o por sector.
- **Uso en el Mercado:** Muy útil si estás en un proceso de reinversión profesional o buscas algo muy local.

ETT (Empresas de Trabajo Temporal)

Consiste en que actúan como intermediarias legales que contratan directamente a trabajadores para cederlos temporalmente a otras empresas.

- **Ventajas:** Rapidez de contratación, ideal para ganar experiencia rápida o ingresos urgentes. Si trabajas bien, muchas empresas te acaban contratando directamente.
- **Inconvenientes:** Al ser trabajos temporales no ayuda mucho a encontrar estabilidad.
- **Uso en el Mercado:** Es alto sigue siendo el motor de sectores como la industria o los servicios estacionales.

Webs Corporativas

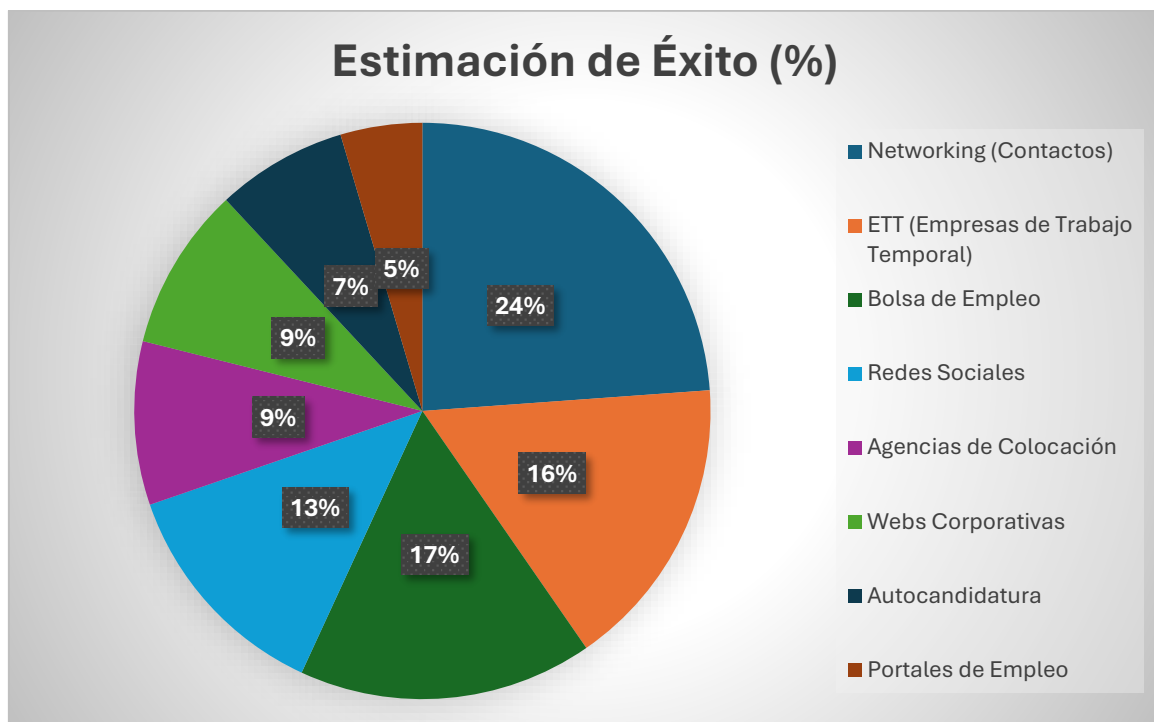
Sección de "Empleo" o "Trabaja con nosotros" dentro de la página oficial de una empresa específica.

- **Ventajas:** El CV llega directamente a la base de datos de la empresa; demuestra un interés máximo por esa organización concreta.
- **Inconvenientes:** Los formularios suelen ser largos y tediosos; a veces no hay respuesta si no hay una vacante abierta en ese momento.
- **Uso en el Mercado:** Muy común para aplicar a grandes multinacionales y empresas líderes.

Autocandidatura

Cuando el candidato toma la iniciativa sin que haya una vacante abierta.

- **Ventajas:** Demuestra proactividad y un interés real. Si contactas en el momento justo en que surge una necesidad, eres el primero en el que pensarán.
- **Inconvenientes:** Tasa de respuesta muy baja, es difícil llegar a la persona que decide si contratarte o no, requiere investigar un poco a la empresa para no enviar un mensaje genérico.
- **Uso en el Mercado:** Es bajo requiere un esfuerzo extra que pocos candidatos están dispuestos a hacer.

Gráfico del porcentaje de éxito de cada fuente de reclutamiento*Gráfico de porcentaje de éxito*

Este gráfico demuestra que el éxito en la búsqueda de empleo depende directamente de la calidad de la interacción humana por encima de la cantidad de procesos digitales, evidenciando una crisis de eficiencia en los portales tradicionales. Mientras que el Networking (24%), la Bolsa de Empleo (17%) y las ETT (16%) lideran el mercado gracias a que actúan como filtros de confianza y especialización, los portales de empleo se quedan en un marginal 5% debido a la saturación masiva de perfiles y la despersonalización del proceso.

Nuestra opinión es que estamos ante la "generación de la comodidad": la vía más fácil y utilizada por los candidatos es precisamente la que menos resultados ofrece, lo que obliga a un cambio de estrategia urgente. Las Redes Sociales (13%) y las Webs Corporativas (9%) ganan terreno como canales de intermediación directa, superando ya a métodos tradicionales como la Autocandidatura (7%).

Para tener éxito real, el candidato debe dejar de ser un número en una base de datos y convertirse en un nombre propio dentro de una red de contactos o instituciones de formación. El mercado actual no premia al que más currículums envía de forma genérica, sino al que mejor sabe posicionarse en el mercado oculto y en los canales de confianza profesional.

Análisis de las habilidades necesarias para una entrevista de trabajo

Aquí mostramos el video que hemos realizado para analizar 5 errores comunes en una entrevista de trabajo y sus soluciones. Para esto simularemos una entrevista de trabajo en Vanluker Systems, una empresa dedicada a la ciberseguridad.

[Enlace al video](#)



Entrevista

Relación con el cliente

Los servicios de cloud computing

Theoretical Documentation on Cloud Services

What are they?

It is the delivery of computing services (servers, storage, databases, networking, software, analytics, and intelligence) over the Internet. Instead of owning and maintaining server centers, companies rent servers from external providers.

Current Utility:

- Scalability: The ability to increase or decrease resources based on demand in real-time.
- Cost Reduction: Shifting from a capital investment model (CapEx/hardware) to an operational expenditure model (OpEx) based on usage.
- Disaster Recovery: Backups and geographic redundancy.
- Innovation: Immediate access to AI, IoT, and Big Data technologies.

Key Providers and Models

Provider	Platform	Learning Model	Pricing Model
Microsoft	Azure	Microsoft Learn	Pay as you use, Reserved Instances.
Amazon	AWS	AWS Skill Builder	Pay as you use, Free Tier (12 months).
Google	GCP	Google Cloud Skills Boost	Pay as you use, Committed use discounts.

Breakdown of Main Cloud Services: Azure, AWS, and GCP

Category	Microsoft Azure	AWS	Google Cloud (GCP)
Compute (VM)	Azure Virtual Machines	Amazon EC2	Compute Engine
Storage	Azure Blob Storage	Amazon S3	Cloud Storage
SQL Databases	Azure SQL Database	Amazon RDS	Cloud SQL
NoSQL Databases	Cosmos DB	DynamoDB	Cloud Firestore / BigTable
Containers	Azure Kubernetes (AKS)	Amazon EKS	Google Kubernetes Engine (GKE)
Security/Identity	Microsoft Entra ID (AD)	AWS IAM	Cloud IAM
Load Balancer	Azure Load Balancer	Elastic Load Balancing	Cloud Load Balancing
Serverless (Functions)	Azure Functions	AWS Lambda	Google Cloud Functions

Educational Account vs. Professional Account

To work in Azure, it is important to understand the existing types of subscriptions:

Educational Account (Azure for Students):

- **Access:** Requires an institutional email or academic verification.
- **Credit:** Offers \$100 USD in free credit for one year (renewable).
- **No Card:** Usually does not require a credit card for sign-up.
- **Services:** Includes popular free services (B1s VMs, SQL, etc.) for a limited time.

Professional Account (Enterprise):

- **Access:** Associated with a company domain and Microsoft Entra ID.
- **Billing:** Linked to an enterprise contract or corporate credit card.
- **Support:** Includes advanced technical support.

Key Difference: The Professional account is designed for production and strict legal compliance; the Educational account is for experimentation and learning.

Excelente punto. Esa comparativa es fundamental para entender por qué las empresas están migrando. Aquí tienes la traducción técnica de las ventajas de la nube frente a los entornos locales (On-premises) e híbridos.

Cloud vs. On-Premises vs. Hybrid Environments

Advantages of the Cloud vs. On-Premises

In an **On-premises** model, the company owns the physical hardware and is responsible for everything from electricity to security. Moving to the cloud offers:

- **Zero Maintenance:** You no longer need to worry about hardware repairs, cooling, or physical space.
- **High Availability:** Cloud providers offer Service Level Agreements (SLAs) that guarantee 99.9% or higher uptime, something very expensive to achieve on-site.
- **Agility:** Deploying a server on-premises can take weeks (buying, shipping, installing); in the cloud, it takes seconds.
- **Global Footprint:** You can deploy your applications in data centers around the world with one click to reduce latency for international users.

Advantages of the Cloud vs. Hybrid Cloud

A **Hybrid Cloud** combines On-premises infrastructure with Public Cloud services. While useful for specific cases, a full-cloud approach often wins on:

- **Reduced Complexity:** Managing two different environments (local and cloud) requires more specialized staff and complex networking (VPNs, Direct Connect).
- **Unified Security:** Managing security policies in a single cloud environment is simpler and less prone to human error than syncing security across hybrid layers.
- **Maximum Elasticity:** Hybrid environments are often limited by the capacity of the local data center. The public cloud offers "infinite" bursting capacity.

Informe sobre la infraestructura técnica de un rack para una empresa

Este informe describe de forma clara y completa la infraestructura técnica de un rack de comunicaciones para la empresa Vanluker. El objetivo es detallar los elementos que lo componen, su función, ejemplos reales de uso y un esquema de montaje justificado, garantizando una solución eficiente y segura.



Rack

1. Análisis de los Componentes

En la imagen se identifican los siguientes elementos que forman la base de la red:

- **Server1 y Server2:** Servidores físicos encargados de alojar servicios (Active Directory, DNS, aplicaciones web o bases de datos).
- **Switch:** El corazón de la red local (LAN). Conecta todos los dispositivos finales y servidores entre sí.
- **Router:** El encargado de gestionar la salida a Internet y la comunicación entre diferentes subredes (VLANs).
- **Security Appliance (Antena/WLC):** Es una antena que actúa como punto de acceso o controlador para la movilidad de los empleados.
- **Patch Panel (Superior):** Panel de conexiones pasivo donde terminan los cables de red que vienen de las rosetas de las oficinas.

2. Presupuesto y Función de la Infraestructura Completa

Para que este rack sea profesional, debemos añadir elementos de protección, almacenamiento y gestión. A continuación, el desglose técnico y presupuestario estimado:

Computación y Almacenamiento

Elemento	Función Real	Coste Est. (€)
2x Servidores Rack (Dell/HP)	Ejecución de máquinas virtuales (VMware/Proxmox).	6.000€
Sistema de Almacenamiento (NAS/SAN)	Almacenamiento centralizado y backups de datos.	2.500€

Networking y Conectividad

Elemento	Función Real	Coste Est. (€)
Switch Gestionable L3	Segmentación de red mediante VLANs y QoS.	1.200€
Router de Borde	Terminación de fibra óptica y gestión de VPNs.	800€
Firewall (NGFW)	Seguridad perimetral, inspección de paquetes y filtrado.	1.500€
Patch Panels	Organización del cableado estructurado.	150€

Infraestructura Crítica y Seguridad Física

Elemento	Función Real	Coste Est. (€)
SAI / UPS (2kVA - 3kVA)	Autonomía eléctrica ante cortes y limpieza de señal.	1.200€
Unidad de Distribución (PDU)	Regleta profesional con monitorización de consumo.	200€
Sistema de Refrigeración	Control de temperatura (Aire de precisión para rack).	2.000€
Monitorización (Sensores)	Sensores de humedad, temperatura y apertura de puerta.	300€

Servidores locales (Windows)

Sistema operativo

Introducción

Windows Server dispone de dos versiones de instalación: **con entorno gráfico (GUI)** y **sin entorno gráfico (Server Core)**. En este informe se comparan ambas versiones y se justifica la elección realizada según criterios técnicos.

Comparación de versiones

Windows Server con GUI ofrece una interfaz gráfica que facilita la administración del sistema mediante herramientas visuales. Es más sencillo de usar y adecuado para usuarios en aprendizaje, aunque consume más recursos.

Windows Server sin GUI (Server Core) se administra mediante línea de comandos. Consume menos recursos y es más seguro, pero su uso es más complejo y requiere conocimientos avanzados.

Justificación de la versión elegida

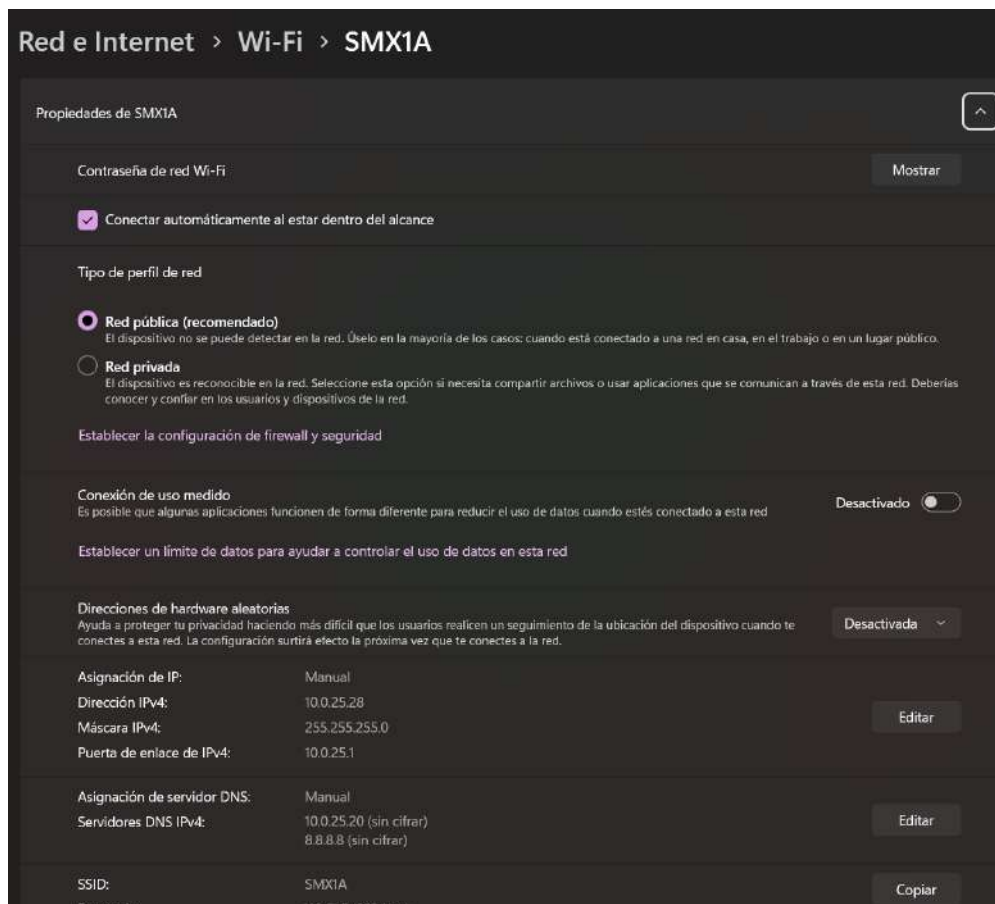
Se ha elegido **Windows Server con entorno gráfico** porque permite una administración más sencilla, reduce errores de configuración y facilita el aprendizaje y la resolución de problemas. Aunque consume más recursos, es la opción más adecuada para un entorno educativo o de administración básica.

Conclusión

Ambas versiones son válidas, pero **Windows Server con GUI** es la mejor opción cuando se prioriza la facilidad de uso y la correcta gestión del sistema.

A continuación, mostraremos como hemos instalado las dos máquinas virtuales WS2022.

Lo primero que deberemos hacer será conectarnos a la red de clase, nosotros lo haremos desde el WiFi de SMX1A y configurar una IP estática.



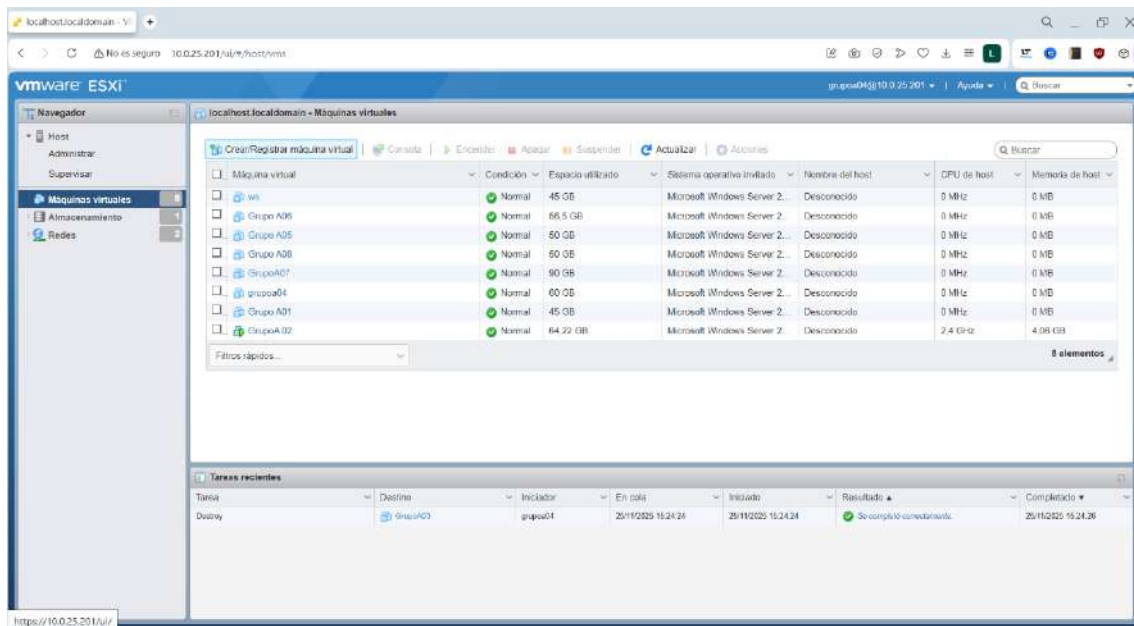
Cambio de IP

Una vez conectados a la red de clase, accederemos desde nuestro navegador a “10.0.25.201/ui”. Aquí deberemos poner el usuario de nuestro grupo (grupoa02) y la contraseña (Stucom.2024).



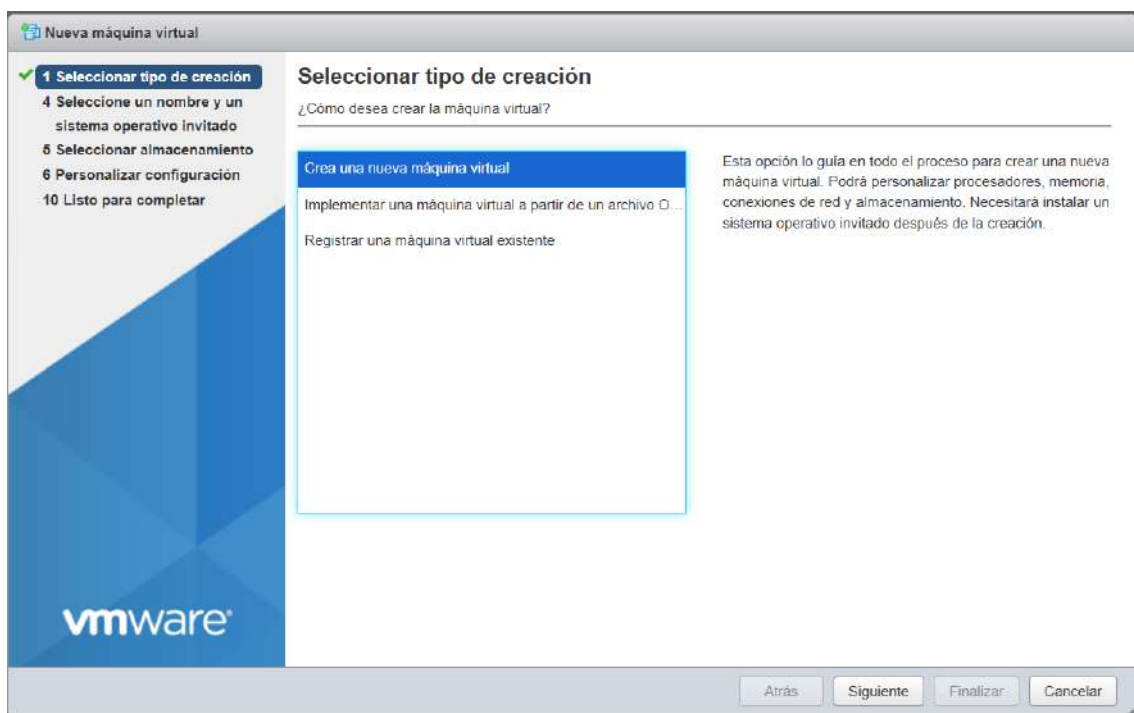
VMware

Cuando hayamos iniciado sesión, en el apartado de máquinas virtuales, deberemos hacer clic en “Crear/Registrar máquina virtual”.



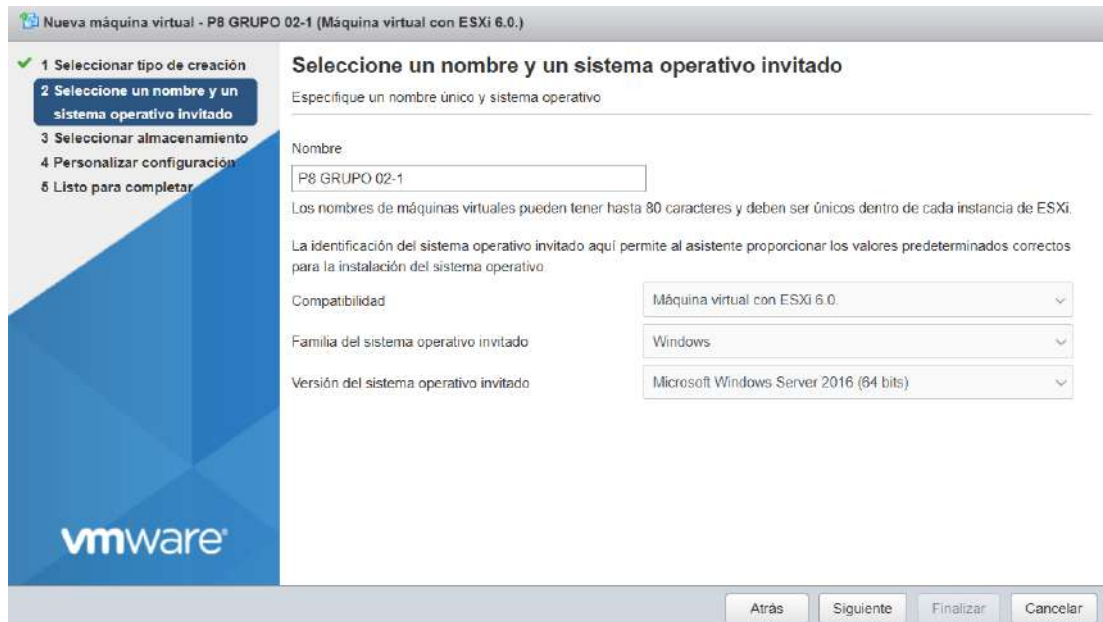
Máquinas virtuales

En esta pantalla, veremos 3 opciones. Nosotros seleccionaremos la primera debido a que queremos crear una nueva máquina virtual desde 0.



Crear nueva máquina virtual

Aquí le pondremos un nombre, la cual será un Windows Server 2022 (P8 GRUPO 02-1). Seguidamente en el apartado de compatibilidad, seleccionamos la opción “Máquina virtual ESXi 6.0”. En la “Familia del sistema operativo invitado”, especificamos que será Windows. Finalmente, en el campo de versión del sistema operativo invitado, seleccionamos “Microsoft Windows Server 2016” pero después instalaremos el 2022, ya que no sale la opción de este Windows.



Nueva máquina virtual - P8 GRUPO 02-1 (Máquina virtual con ESXi 6.0.)

1 Seleccionar tipo de creación
2 Seleccione un nombre y un sistema operativo invitado
 3 Seleccionar almacenamiento
 4 Personalizar configuración
 5 Listo para completar

Seleccione un nombre y un sistema operativo invitado

Especifique un nombre único y sistema operativo

Nombre:

Los nombres de máquinas virtuales pueden tener hasta 80 caracteres y deben ser únicos dentro de cada instancia de ESXi.

La identificación del sistema operativo invitado aquí permite al asistente proporcionar los valores predeterminados correctos para la instalación del sistema operativo.

Compatibilidad:

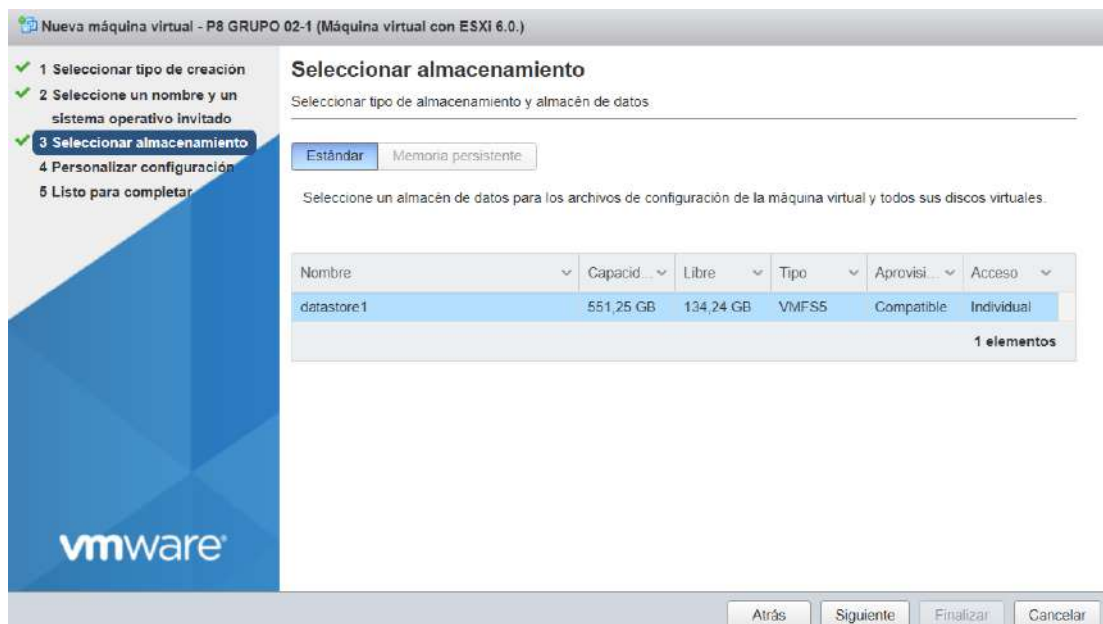
Familia del sistema operativo invitado:

Versión del sistema operativo invitado:

Atrás Siguiente Finalizar Cancelar

Selección de sistema operativo

Aquí seleccionaremos en donde instalar esta máquina virtual. Seleccionaremos el único dispositivo de almacenamiento que hay disponible.



Nueva máquina virtual - P8 GRUPO 02-1 (Máquina virtual con ESXi 6.0.)

1 Seleccionar tipo de creación
 2 Seleccione un nombre y un sistema operativo invitado
3 Seleccionar almacenamiento
 4 Personalizar configuración
 5 Listo para completar

Seleccionar almacenamiento

Seleccionar tipo de almacenamiento y almacén de datos.

☒ Estándar ☐ Memoria persistente

Seleccione un almacén de datos para los archivos de configuración de la máquina virtual y todos sus discos virtuales.

Nombre	Capacidad	Libre	Tipo	Aprovisi...	Acceso
datastore1	551,25 GB	134,24 GB	VMFS5	Compatible	Individual

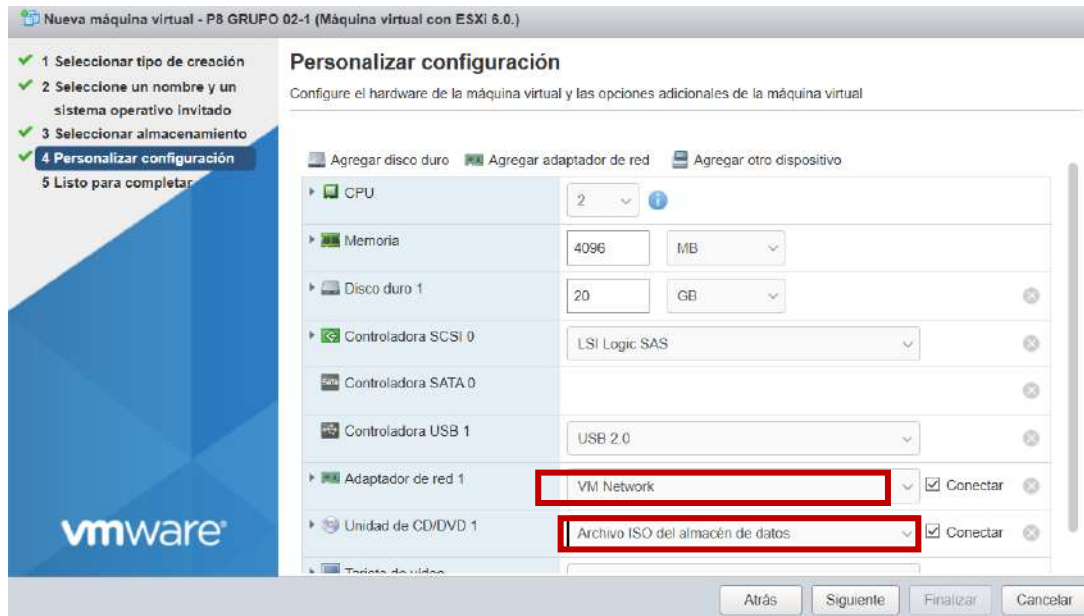
1 elementos

Atrás Siguiente Finalizar Cancelar

Selección del dispositivo de almacenamiento

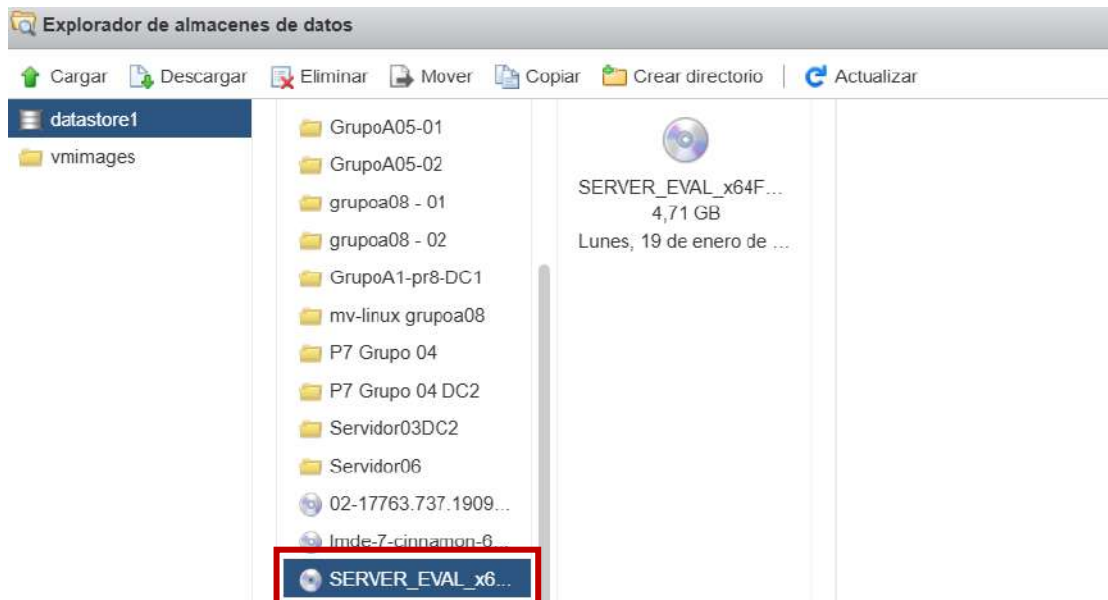
En el apartado de configuración del hardware pondremos: 2 CPU, 4096 MB de RAM, 20 GB de disco duro.

Además, deberemos poner el adaptador de red en “VM Network”. También deberemos seleccionar el archivo ISO del almacén de datos, ya que ahí estará la ISO para instalar WS2022.



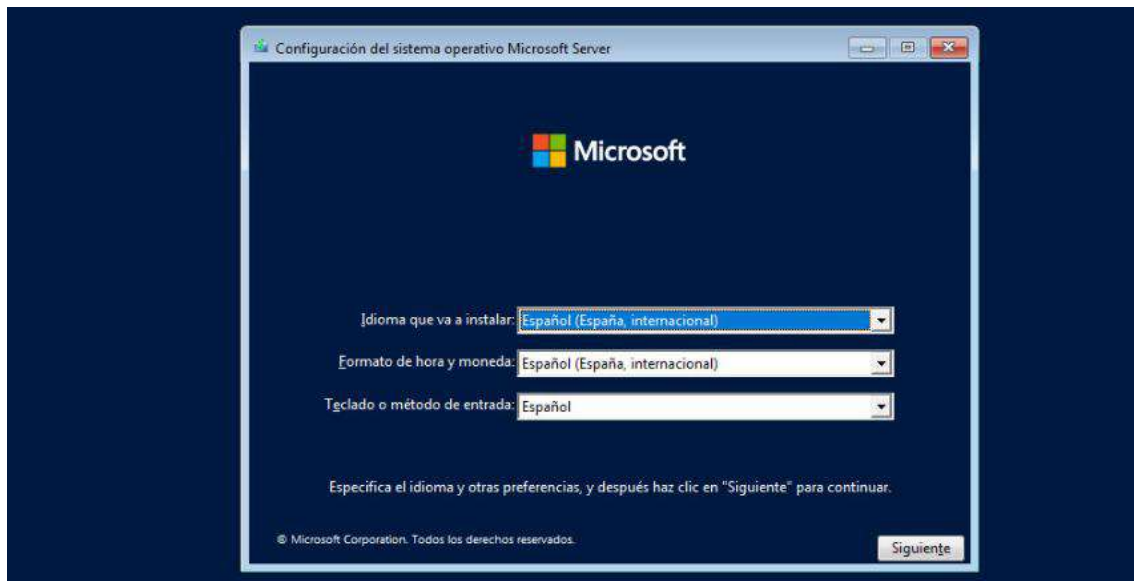
ISO de TrueNAS Scale

Aquí seleccionaremos la ISO, que es la que se observa en la imagen.



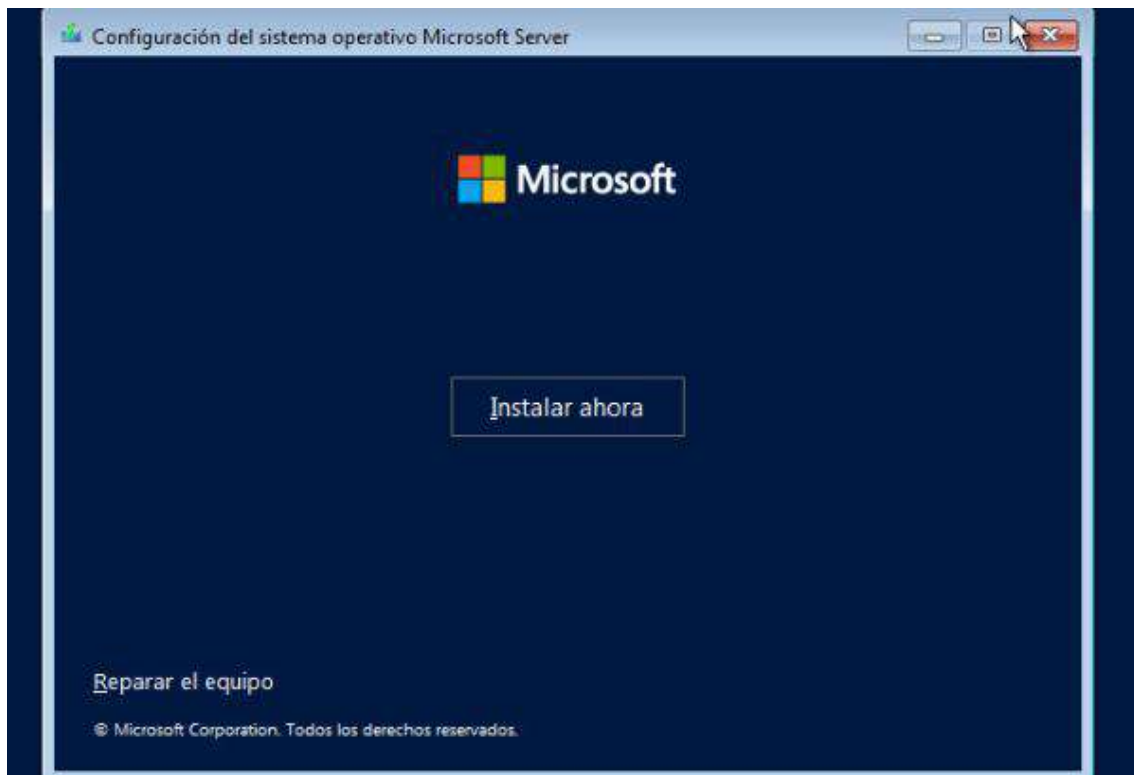
Selección de la ISO

Iniciaremos la máquina virtual y deberemos seleccionar el idioma de instalación, el formato de hora y moneda, y distribución del teclado.



Idioma, formato de hora y teclado

Ahora le daremos a “Instalar Ahora” para empezar la instalación del Sistema Operativo.



Instalar WS

Aquí especificamos el sistema operativo “Windows Server 2022 Standard Evaluation **(Experiencia de escritorio)**” Debemos asegurarnos de marcar esta opción (y no la que viene vacía) para disponer de su entorno gráfico completo con ventanas y menús, este es necesario para realizar las configuraciones de forma visual.



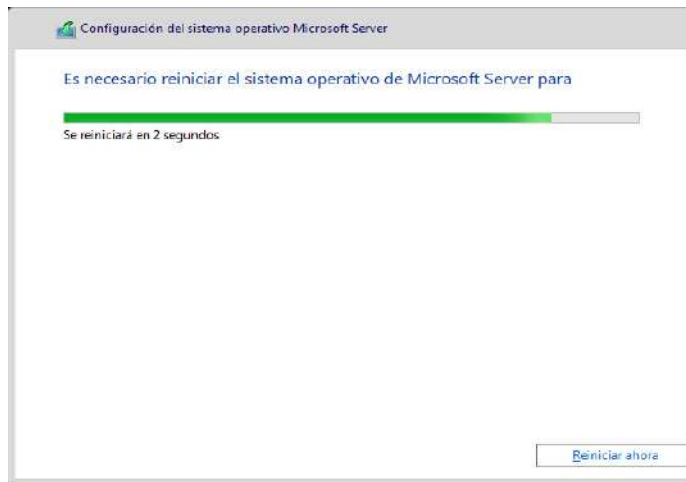
Selección de la versión

En tipo de instalación, seleccionamos la opción “**Personalizada: instalar solo el sistema operativo de servidor de Microsoft (avanzado)**” Elegimos esta opción porque vamos a realizar una instalación desde cero en el disco duro, sin conservar archivos ni configuraciones previas.



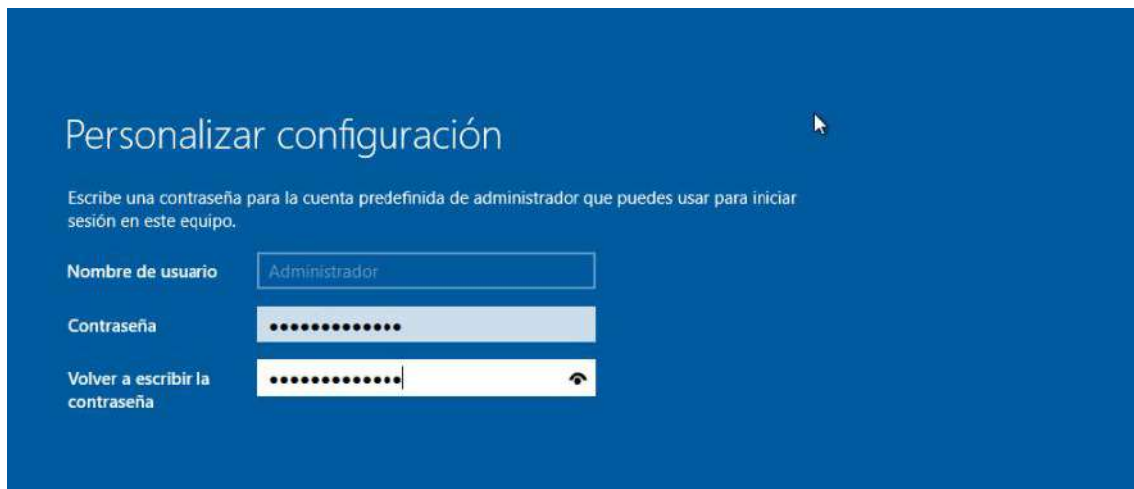
Tipo de instalación

Ahora está copiando y preparando los archivos necesarios automáticamente. Una vez finalizada la carga, el sistema solicitará un reinicio automático para completar la instalación de la máquina.



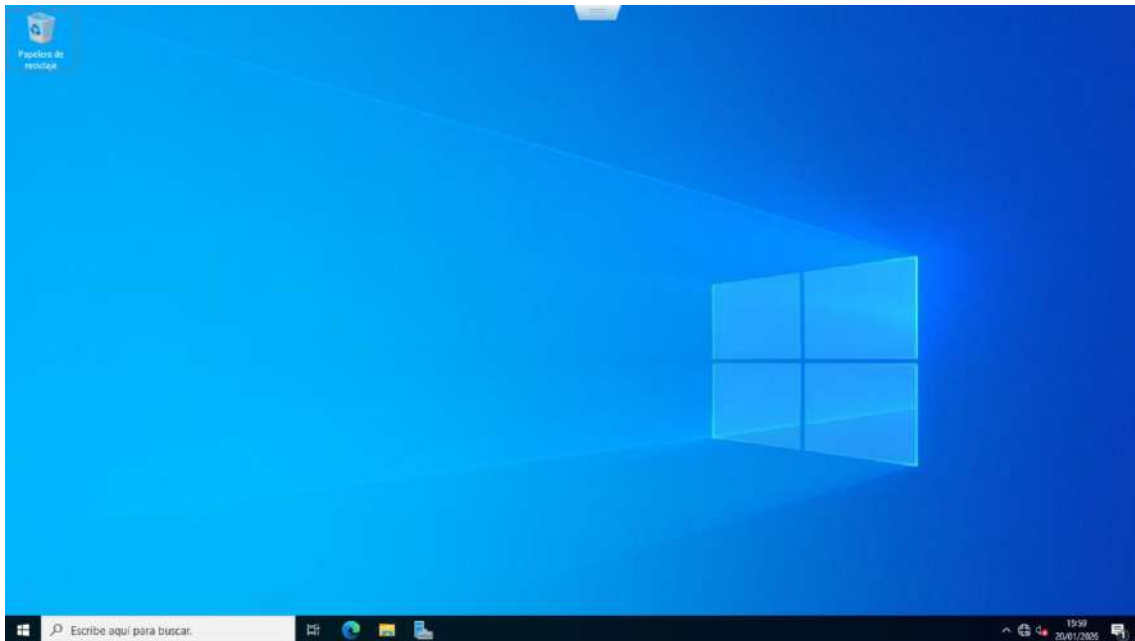
Reinicio del sistema

Una vez hemos reiniciado la máquina, en el primer inicio, se nos pedirá personalizar la configuración de seguridad. Aquí estableceremos una contraseña para la cuenta de **Administrador**. Sin esta contraseña, no podremos acceder al servidor.



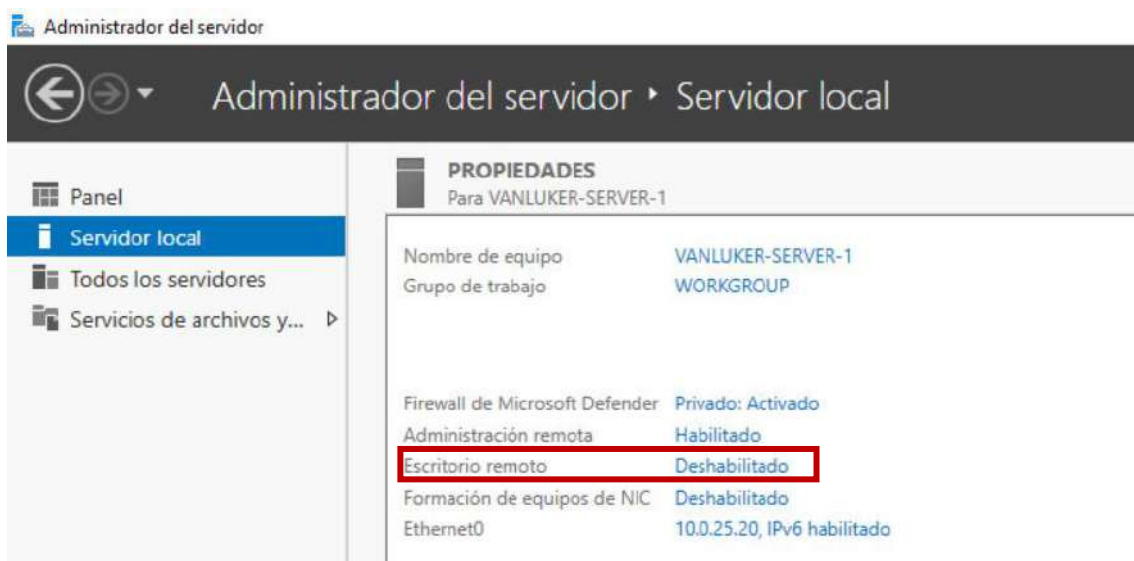
Contraseña

Después de iniciar sesión con la contraseña creada, accedemos al escritorio del servidor. Esto confirmará que la instalación se ha realizado de forma correcta y que el servidor está listo para ser configurado.



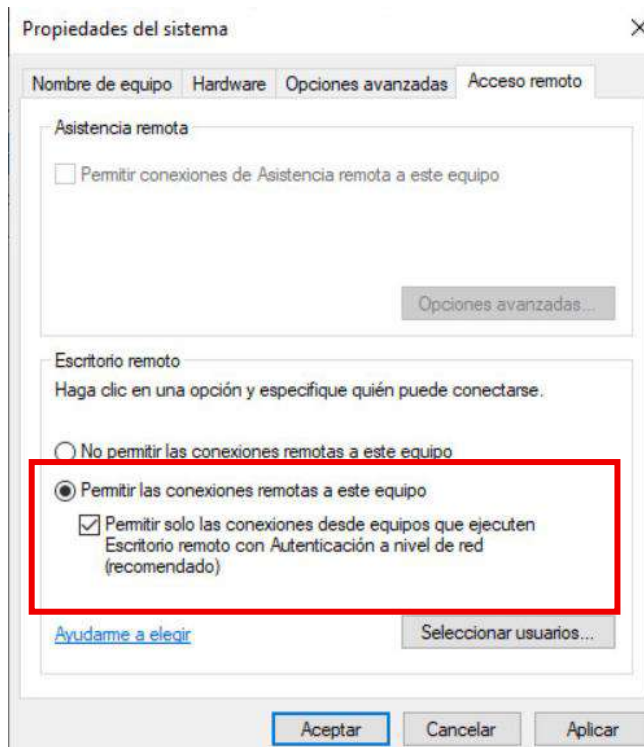
WS2022 instalado

También activaremos el RDP para acceder remotamente al servidor.



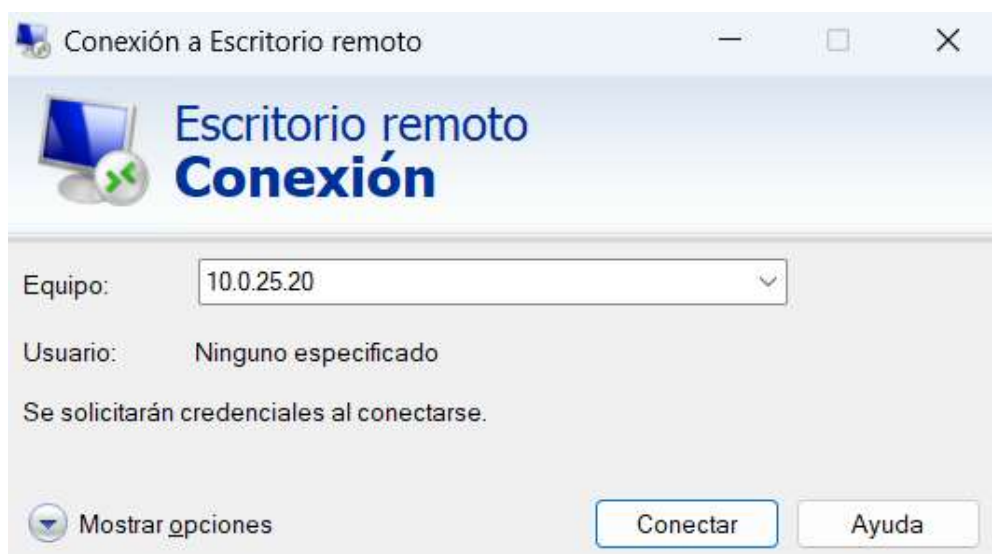
Activar RDP

En las propiedades del sistema, tendremos que permitir las conexiones remotas a este equipo”.



Permitir RDP

Una vez permitida, Ahora desde el PC que queramos realizar la conexión remota, abriremos “Conexión a Escritorio Remoto”, y pondremos la IP del servidor y el usuario con el que vamos a acceder. Y ya podremos conectarnos por conexión en escritorio remoto con la ip de nuestro primer servidor la ip:10.0.25.20.



Conexión a escritorio remoto

Y para entrar a nuestro servidor nos pedirá las credenciales de ella y escribiremos las credenciales correctas para poder acceder.



Seguridad de Windows

Escribir las credenciales

Estas credenciales se usarán para conectarse a 10.0.25.20.

Nombre de usuario

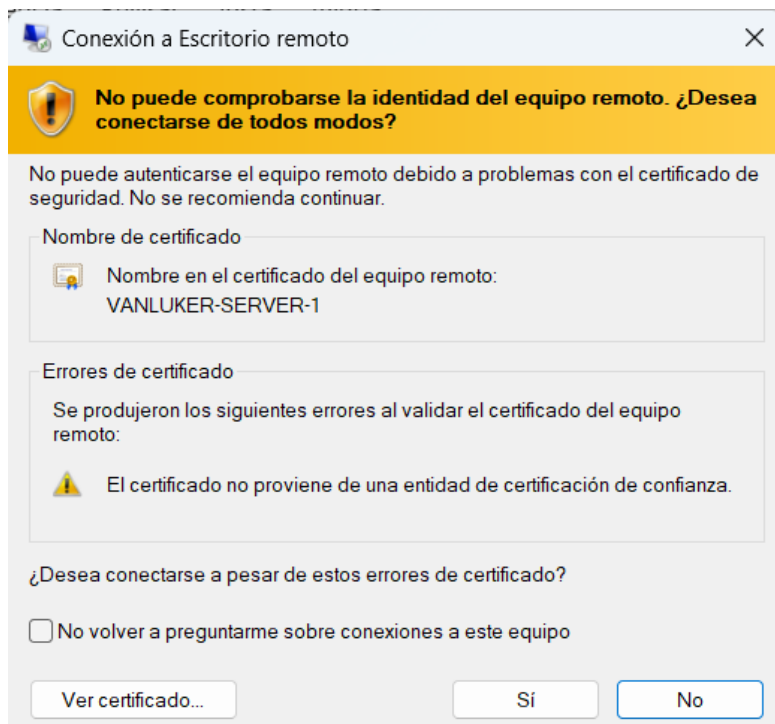
administrador

Contraseña

●●●●●●●●●●

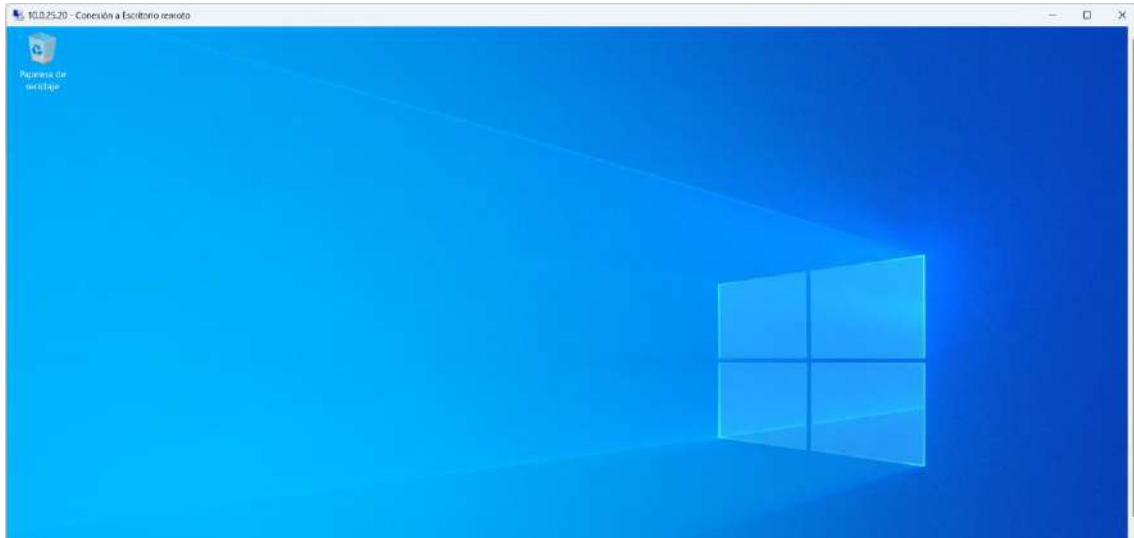
Credenciales Servidor

Nos saldrá esta advertencia, indicándonos que no puede comprobarse la identidad del equipo remoto. Al ser el servidor que hemos creado, sabemos que es un sitio seguro al que acceder remotamente.



Advertencia de seguridad

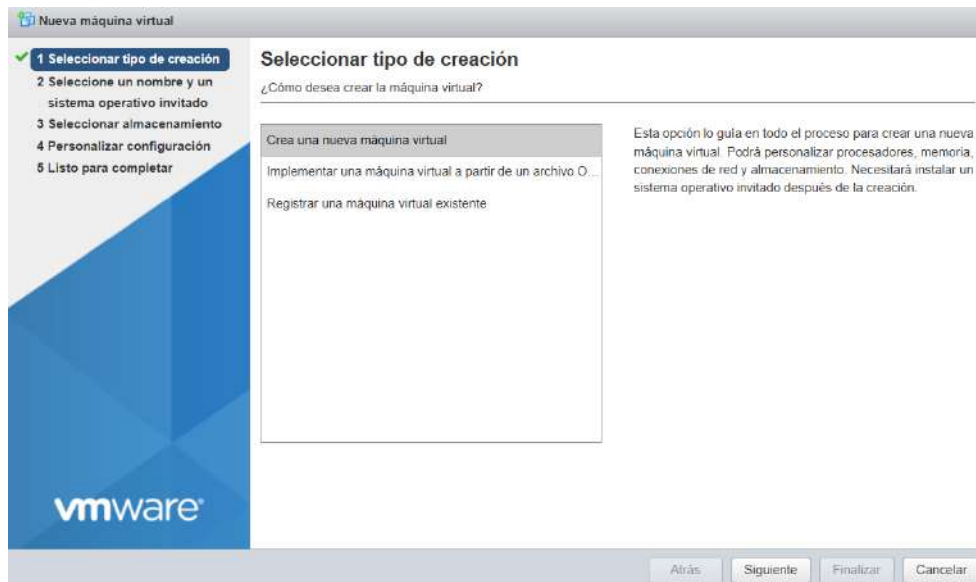
Como se observa, ya habremos accedido a nuestro servidor desde el escritorio remoto.



Escritorio remoto

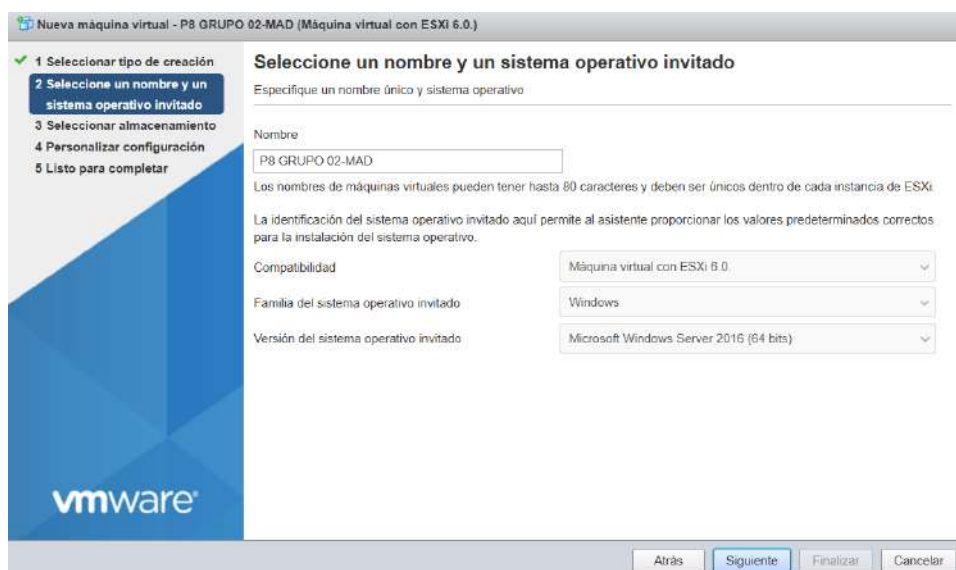
Ahora mostraremos como hemos instalado el segundo Windows Server 2022. (El de Madrid).

En esta pantalla, veremos 3 opciones. Nosotros seleccionaremos la primera debido a que queremos crear una nueva máquina virtual desde 0.



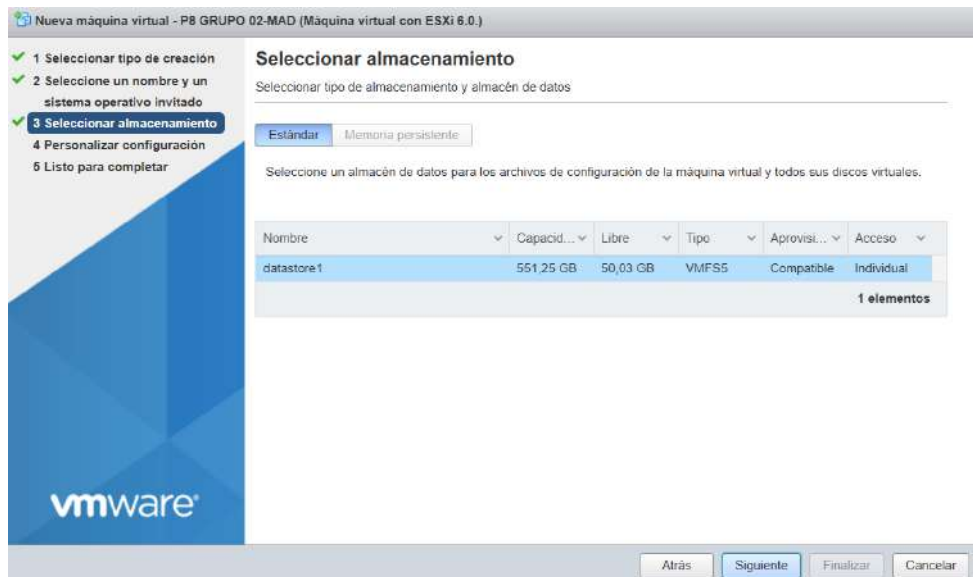
Crear máquina virtual

Aquí le pondremos un nombre, la cual será un Windows Server 2022 (P8 GRUPO 02-MAD). Seguidamente en el apartado de compatibilidad, seleccionamos la opción “Máquina virtual ESXi 6.0”. En la “Familia del sistema operativo invitado”, especificamos que será Windows. Finalmente, en el campo de versión del sistema operativo invitado, seleccionamos “Microsoft Windows Server 2016” pero después instalaremos el 2022, ya que no sale la opción de este Windows.



Selección de sistema operativo

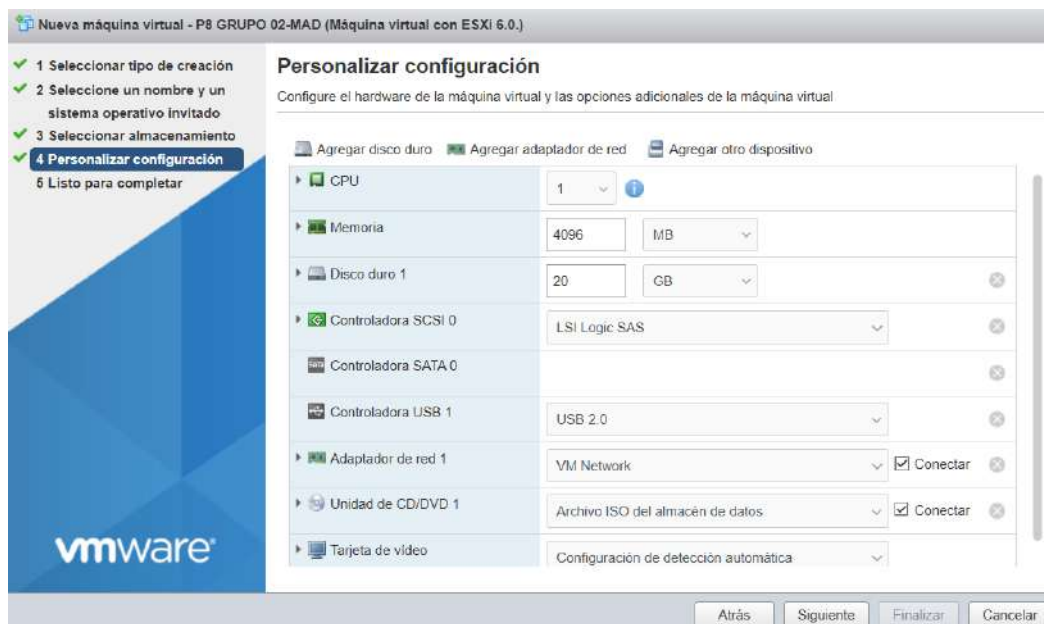
Aquí seleccionaremos en donde instalar esta máquina virtual. Seleccionaremos el único dispositivo de almacenamiento que hay disponible.



Selección del dispositivo de almacenamiento

En el apartado de configuración del hardware pondremos: 1 CPU, 4096 MB de RAM, 20 GB de disco duro.

Además, deberemos poner el adaptador de red en “VM Network”. También deberemos seleccionar el archivo ISO del almacén de datos, ya que ahí estará la ISO para instalar WS2022.



ISO de TrueNAS Scale

Finalmente, aquí tendremos todas las configuraciones que le hemos hecho a nuestra segunda máquina virtual de Windows Server y podremos verificar que todo este correcto y todo listo para completar la configuración e instalación.

Nueva máquina virtual - P8 GRUPO 02-MAD (Máquina virtual con ESXi 6.0.)

- ✓ 1 Seleccionar tipo de creación
- ✓ 2 Seleccione un nombre y un sistema operativo invitado
- ✓ 3 Seleccionar almacenamiento
- ✓ 4 Personalizar configuración
- ✓ 5 Listo para completar

Listo para completar

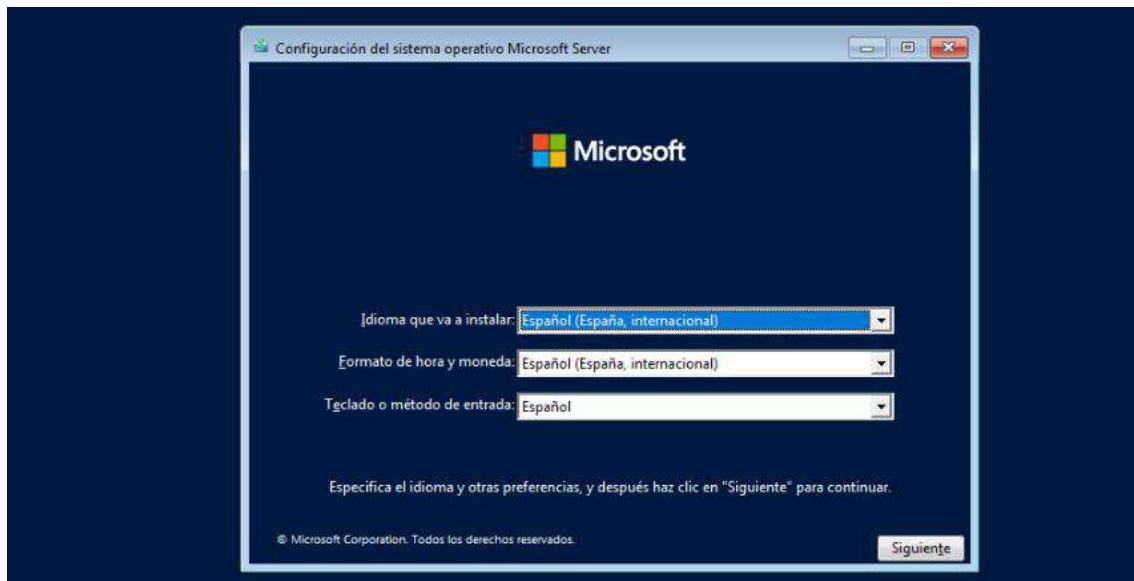
Revise las elecciones de configuración antes de finalizar el asistente

Nombre	P8 GRUPO 02-MAD
Almacén de datos	datastore1
Nombre del sistema operativo invitado	Microsoft Windows Server 2016 (64 bits)
Compatibilidad	Máquina virtual con ESXi 6.0.
vCPU	1
Memoria	4096 MB
Adaptadores de red	1
Red de adaptadores de red 1	VM Network
Tipo de adaptadores de red 1	E1000e
Controladora IDE 0	IDE 0
Controladora IDE 1	IDE 1
Controladora SCSI 0	LSI Logic SAS
Controladora SATA 0	Nueva controladora SATA
Disco duro 1	

Atrás Siguiente Finalizar Cancelar

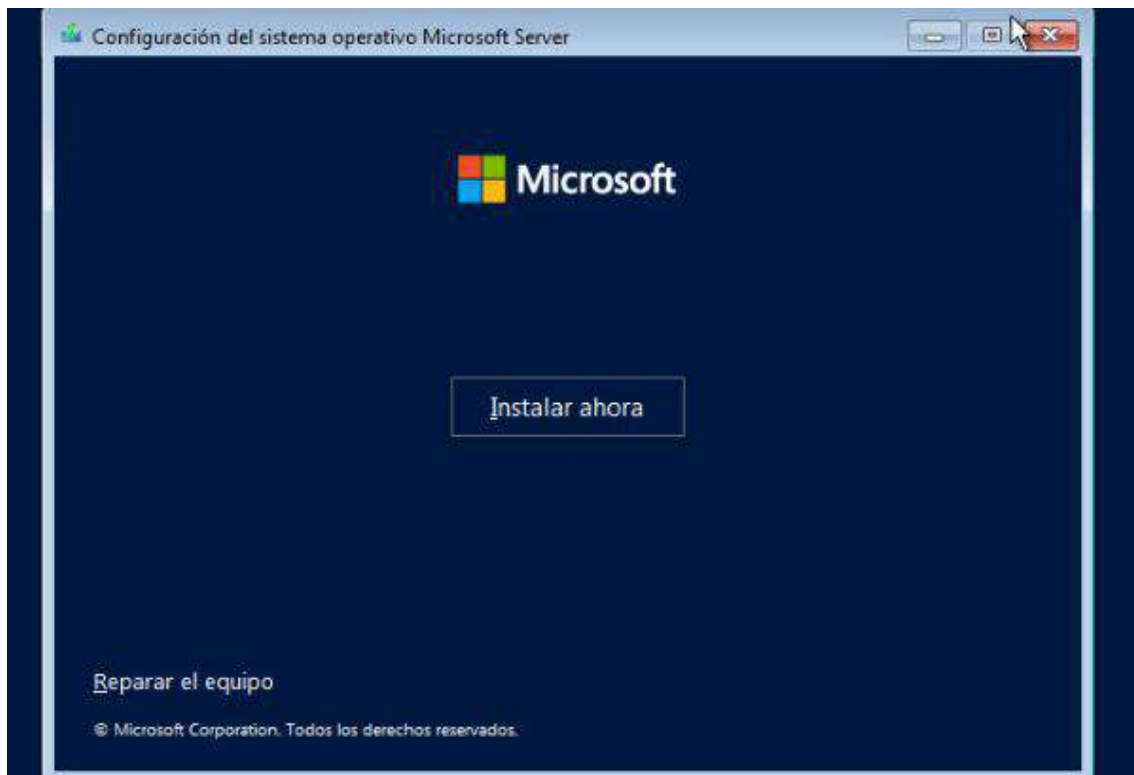
Finalización

Iniciaremos la máquina virtual y deberemos seleccionar el idioma de instalación, el formato de hora y moneda, y distribución del teclado.



Idioma, formato de hora y teclado

Ahora le daremos a “Instalar Ahora” para empezar la instalación del Sistema Operativo.



Instalar WS

Aquí especificamos el sistema operativo “Windows Server 2022 Standard Evaluation **(Experiencia de escritorio)**” Debemos asegurarnos de marcar esta opción (y no la que viene vacía) para disponer de su entorno gráfico completo con ventanas y menús, este es necesario para realizar las configuraciones de forma visual.



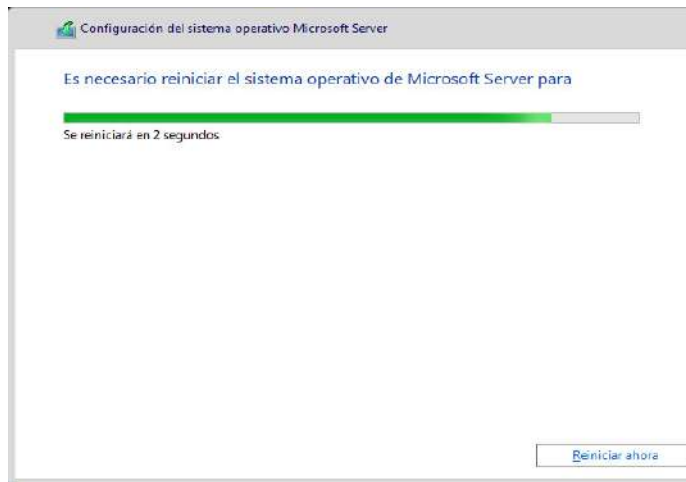
Selección de la versión

En tipo de instalación, seleccionamos la opción “**Personalizada: instalar solo el sistema operativo de servidor de Microsoft (avanzado)**” Elegimos esta opción porque vamos a realizar una instalación desde cero en el disco duro, sin conservar archivos ni configuraciones previas.



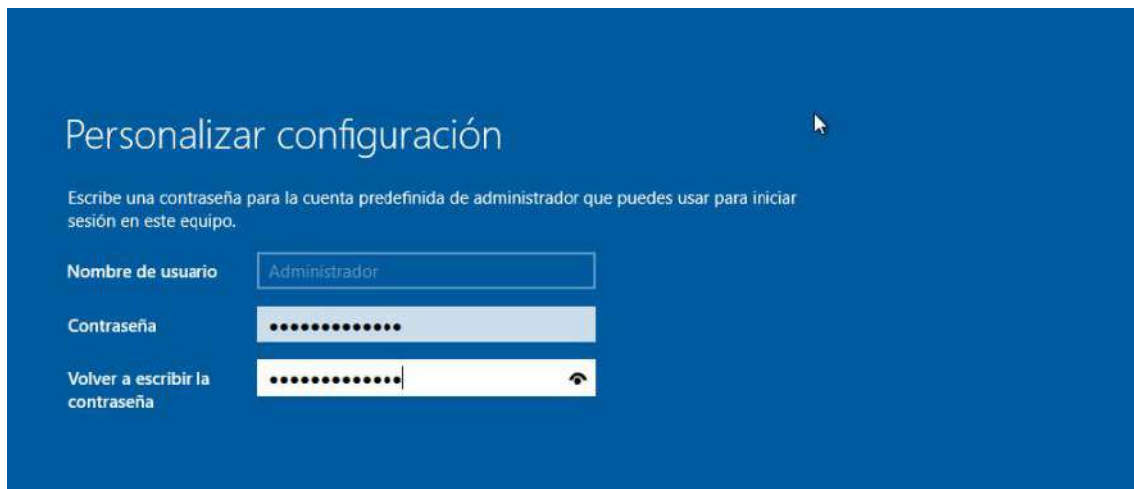
Tipo de instalación

Ahora está copiando y preparando los archivos necesarios automáticamente. Una vez finalizada la carga, el sistema solicitará un reinicio automático para completar la instalación de la máquina.



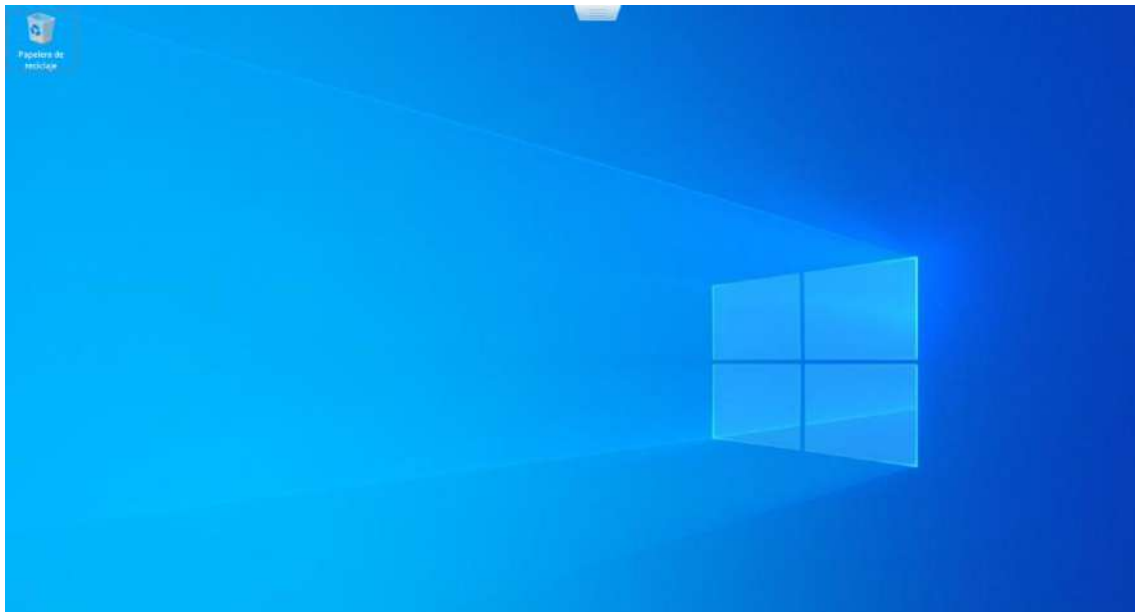
Reinicio del sistema

Una vez hemos reiniciado la máquina, en el primer inicio, se nos pedirá personalizar la configuración de seguridad. Aquí estableceremos una contraseña para la cuenta de **Administrador**. Sin esta contraseña, no podremos acceder al servidor.



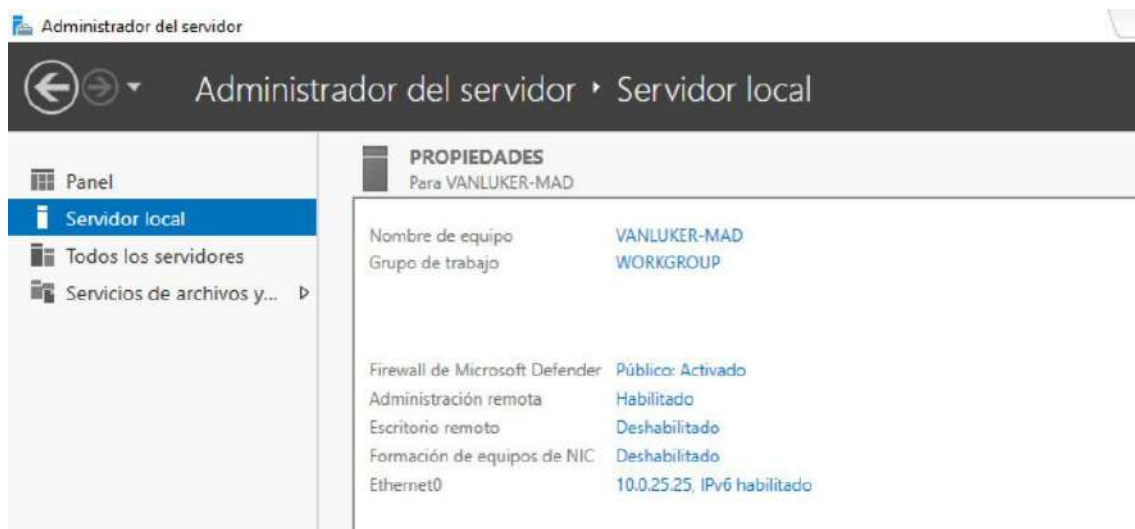
Contraseña

Después de iniciar sesión con la contraseña creada, accedemos al escritorio del servidor. Esto confirmará que la instalación se ha realizado de forma correcta y que el servidor está listo para ser configurado.



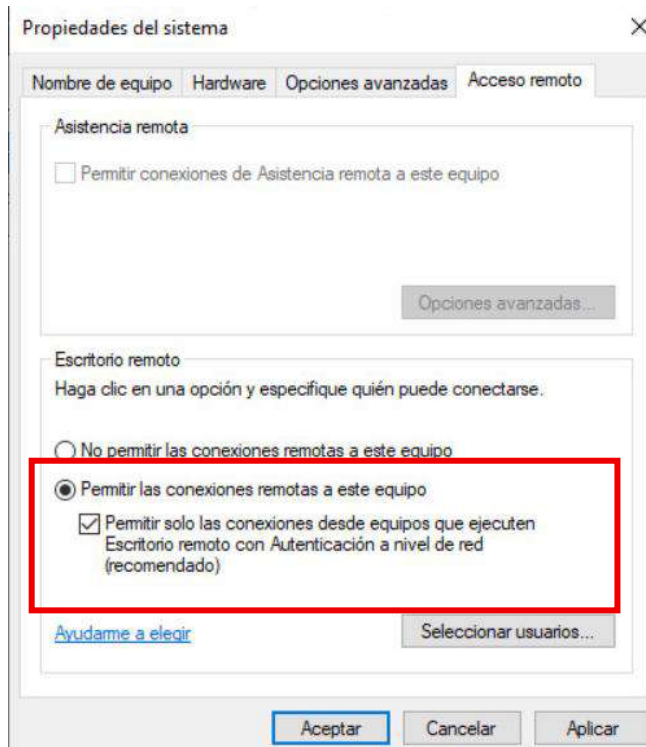
WS2022 instalado

También activaremos el RDP para acceder remotamente al servidor.



Administrador del servidor

En las propiedades del sistema, tendremos que permitir las conexiones remotas a este equipo”.



Permitir RDP

Una vez permitida, Ahora desde el PC que queramos realizar la conexión remota, abriremos “Conexión a Escritorio Remoto”, y pondremos la IP del servidor y el usuario con el que vamos a acceder. Y ya podremos conectarnos por conexión en escritorio remoto con la ip de nuestro primer servidor la ip:10.0.25.25.



Conexión a escritorio remoto

Y para entrar a nuestro servidor nos pedirá las credenciales de ella y escribiremos las credenciales correctas para poder acceder.



Escribir las credenciales

Estas credenciales se usarán para conectarse a 10.0.25.25.

Nombre de usuario

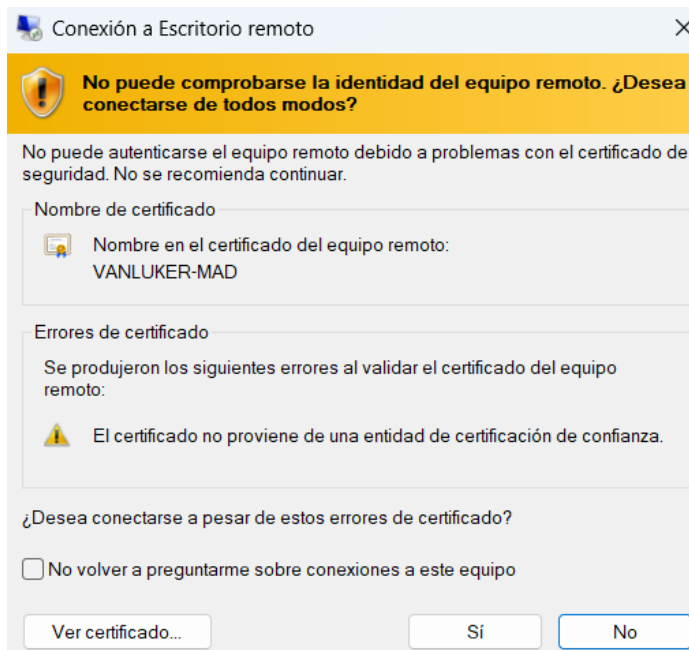
administrador

Contraseña

••••••••••

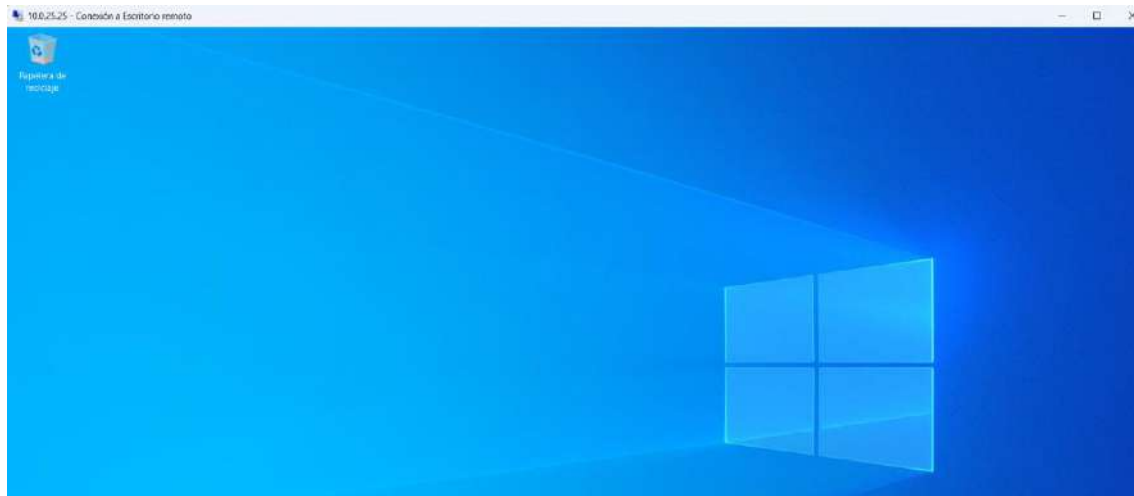
Credenciales Servidor

Nos saldrá esta advertencia, indicándonos que no puede comprobarse la identidad del equipo remoto. Al ser el servidor que hemos creado, sabemos que es un sitio seguro al que acceder remotamente.



Advertencia de seguridad

Aquí se observa como ya hemos accedido por RDP a nuestro servidor de Madrid (10.0.25.25).



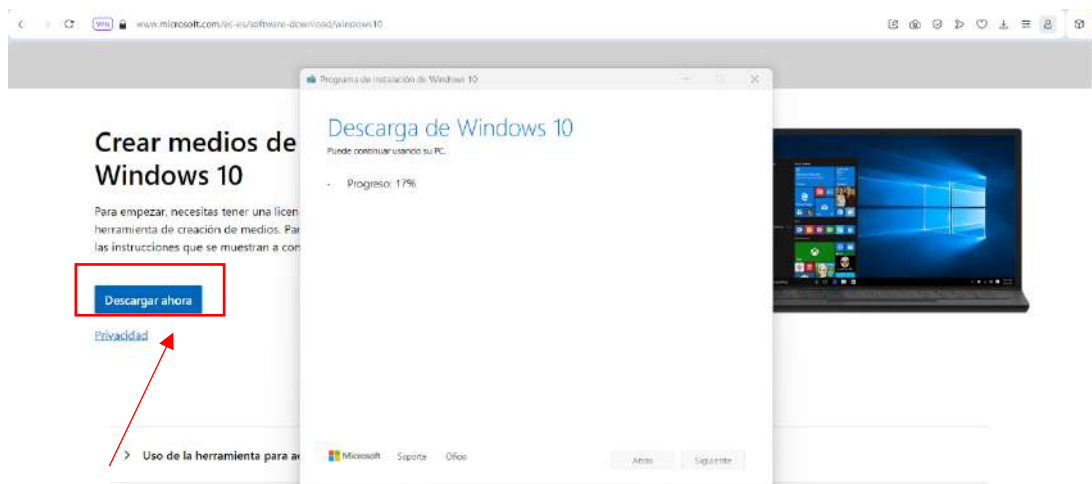
Acceso por RDP

Instalación de dos clientes

En este apartado mostraremos como hemos instalado los dos clientes, uno de BCN y otro de MAD.

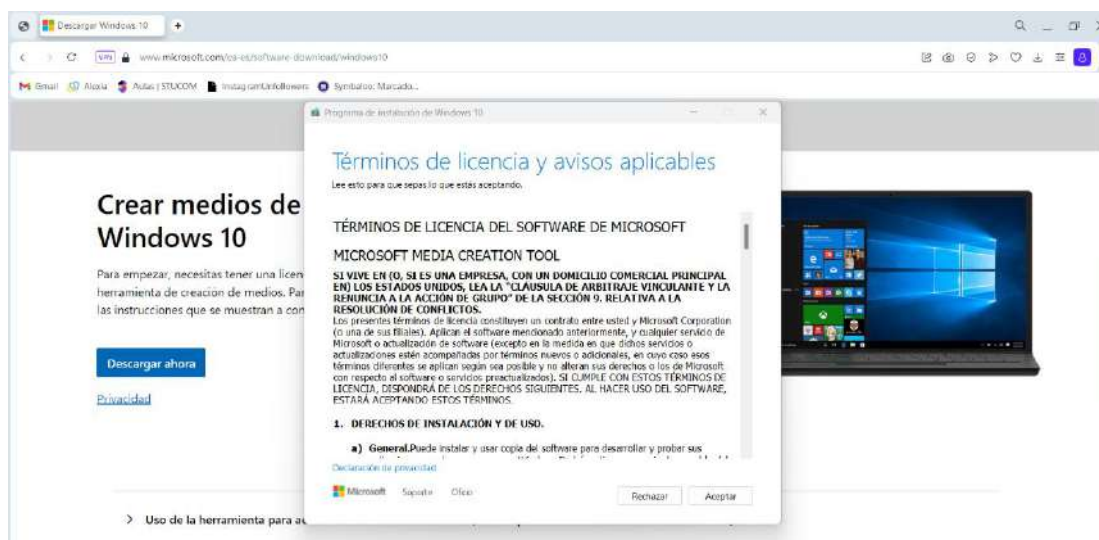
Para hacerlo hemos decidido usar Oracle Virtual Box, un gestor de máquinas virtuales muy conocido por todas las funciones que incorpora. Ahí instalaremos Windows 10, porque permite crear fácilmente un usuario local durante la instalación, sin requerir una cuenta Microsoft. En primer lugar, iremos al navegador y desde la web oficial de Microsoft para descargarse la ISO de Windows 10.

<https://www.microsoft.com/es-es/software-download/windows10>



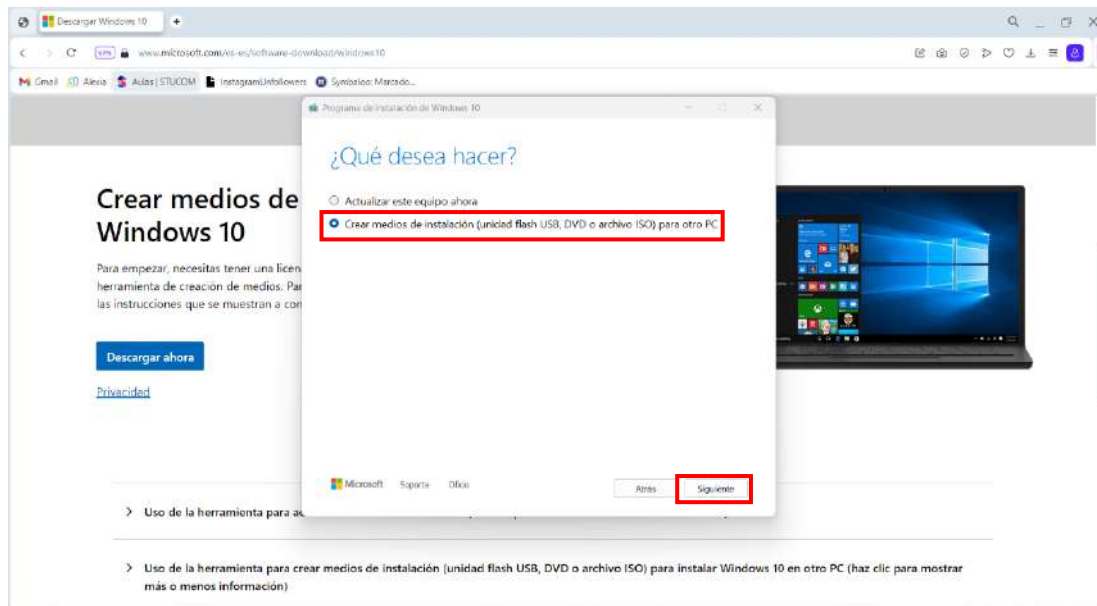
Descarga de la ISO de Windows 10

Abriremos el archivo .exe y aceptaremos los “Términos de licencia y avisos aplicables” desde el botón “Aceptar”.



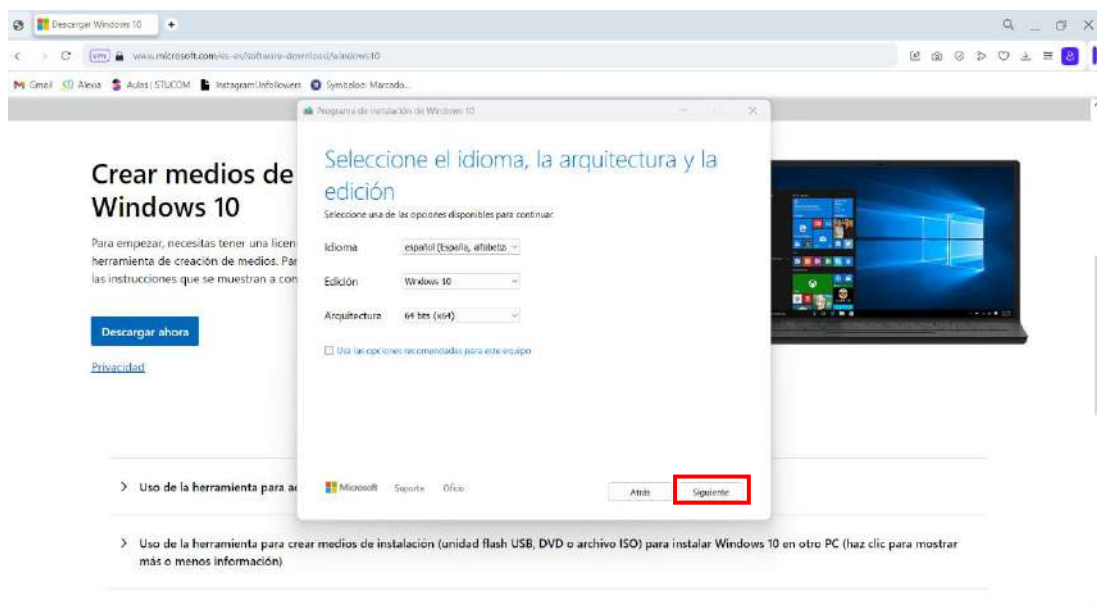
Términos de licencia y avisos aplicables

Para seguir con la descarga de la ISO, seleccionaremos la opción “Crear medios de instalación (unidad flash USB, DVD o archivo ISO) para otro PC” y hacemos clic en “Siguiente”.



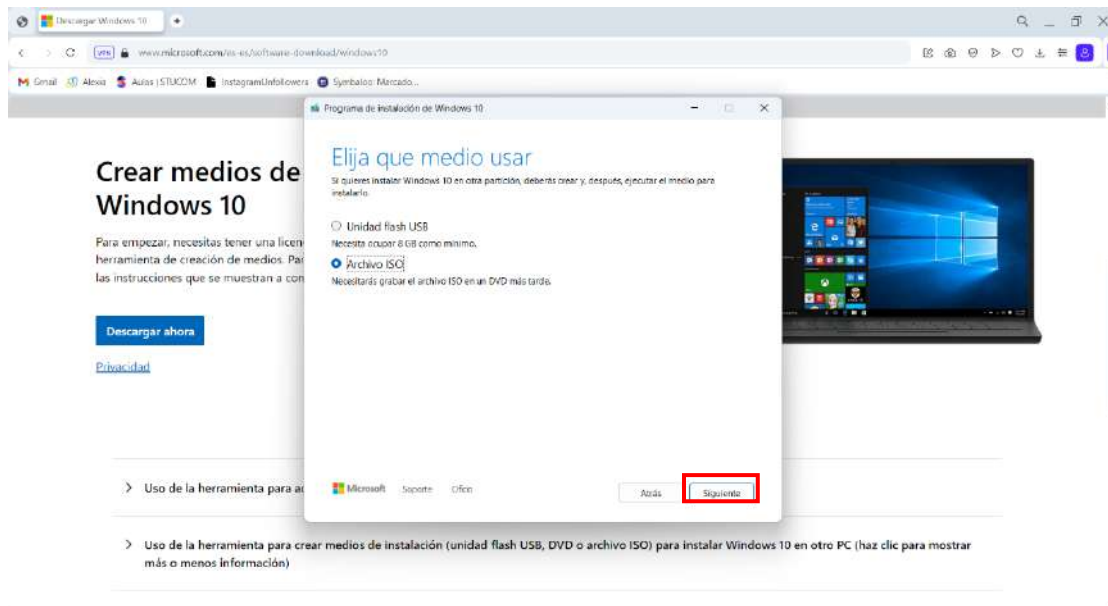
Creación de la ISO de Windows 10.

A continuación, elegimos las características del archivo ISO que usaremos en la máquina virtual. En este caso seleccionamos el idioma español, la edición Windows 10 y la arquitectura 64 bits, ya que en la configuración previa de la máquina virtual indicamos que utilizaríamos Windows 10 – 64 bits.



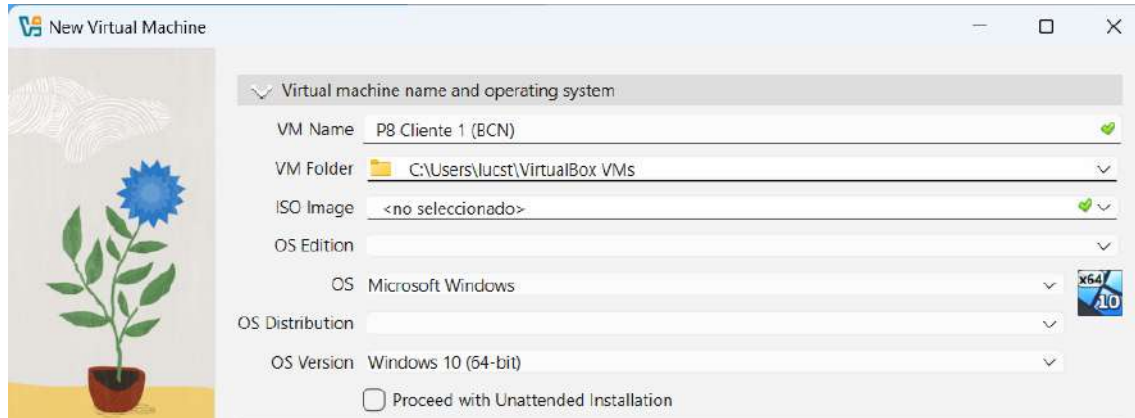
Selección del idioma, la arquitectura y la edición de Windows

En este paso seleccionaremos la opción “Archivo ISO” y, al pulsar “Siguiente”, se abrirá el explorador de archivos para elegir dónde guardar la ISO en nuestro equipo.



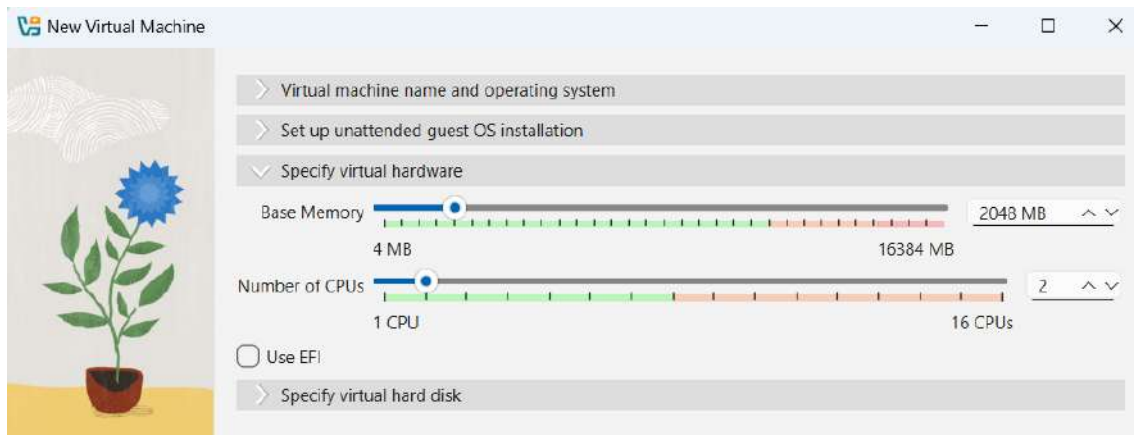
Elección del medio que usaremos para la descarga de Windows 10

Ahora iremos a VirtualBox y cerraremos una máquina virtual nueva para añadir la ISO. Le pondremos un nombre y el sistema operativo. La ISO la añadiremos luego. Primero crearemos la de BCN.



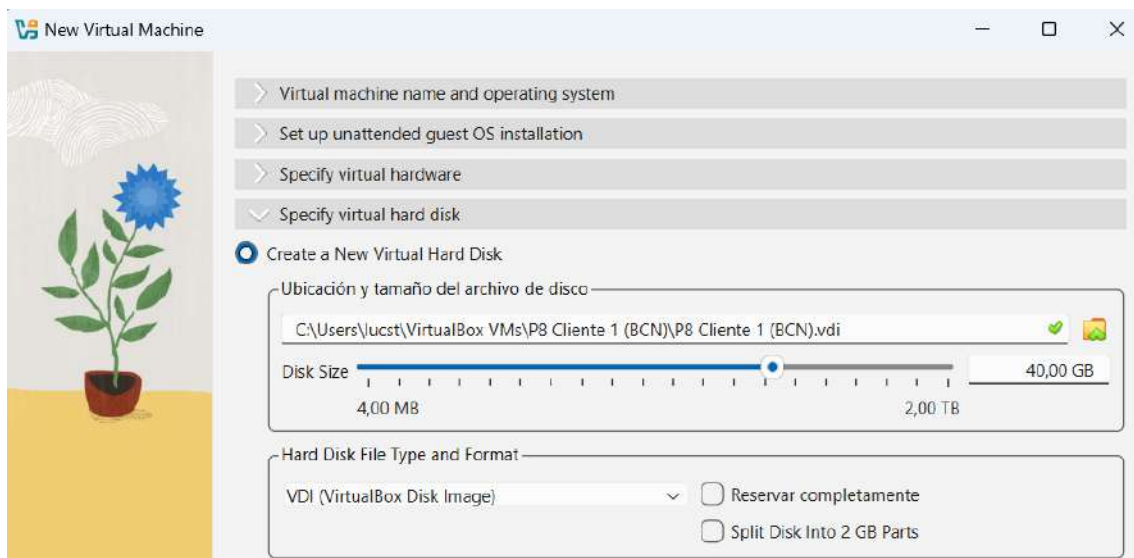
Crear nueva máquina virtual

Al acceder a la configuración de hardware de la máquina virtual, debemos elegir la cantidad de memoria RAM y el número de CPU que asignaremos al cliente. En nuestro caso hemos seleccionado 2 GB de RAM y 2 CPU, una configuración que permite que Windows 10 funcione adecuadamente sin sobrecargar los recursos del equipo físico.



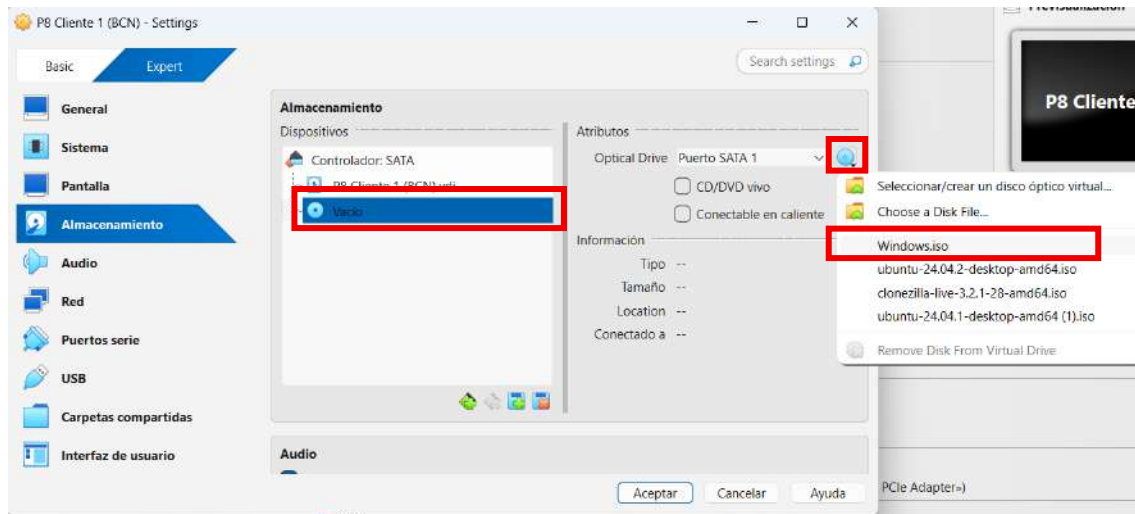
Hardware de la máquina virtual

También añadiremos 40GB de disco duro.



Disco duro

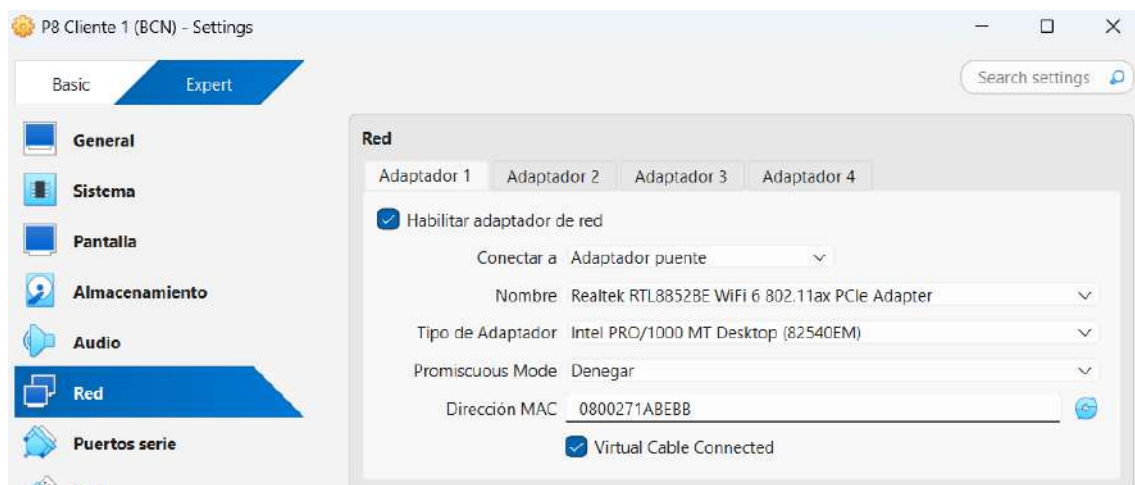
Accederemos a la configuración de la máquina virtual y deberemos añadir la ISO tal y como se observa en la imagen.



Insertar el archivo ISO en la configuración de la máquina virtual

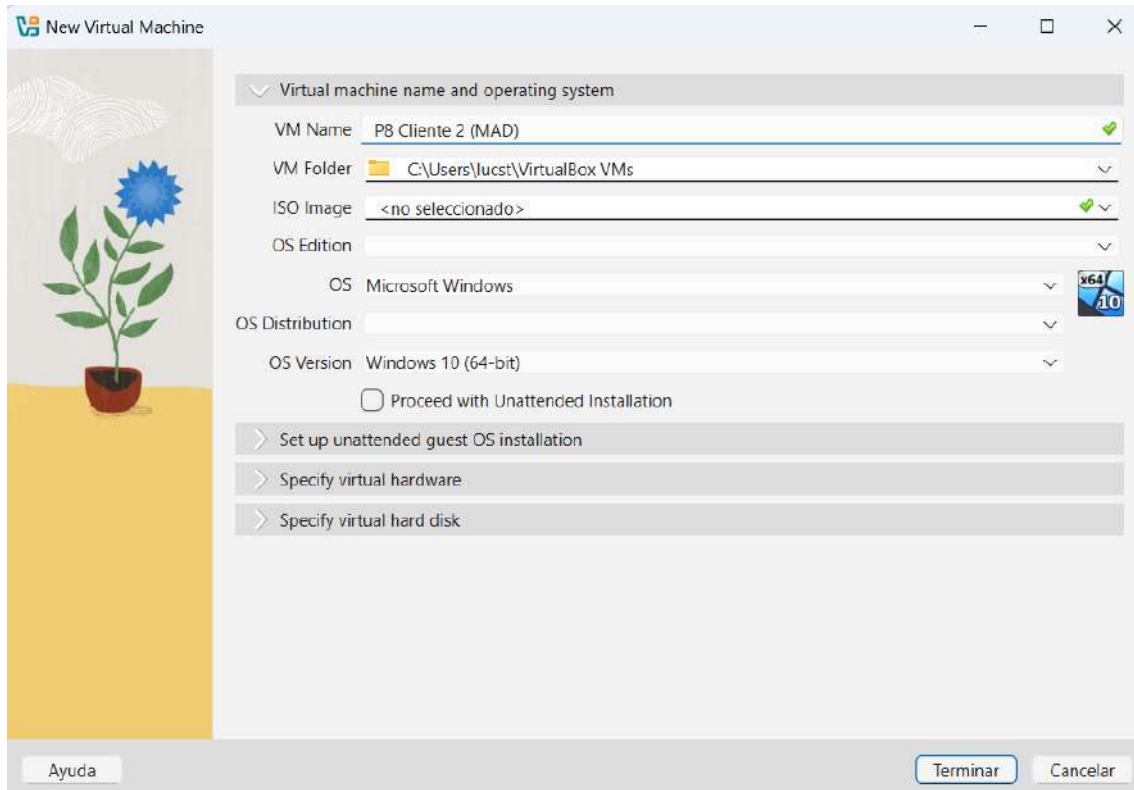
También accederemos al apartado de red y deberemos habilitar el adaptador puente. Esta opción permite que la máquina virtual se conecte directamente a la red local y reciba una dirección IP del servidor, igual que cualquier otro equipo físico conectado. Con esta última configuración aplicada, la máquina virtual queda lista para su uso.

También podremos ver la dirección MAC que nos servirá para poder añadirla en los filtros del DHCP.



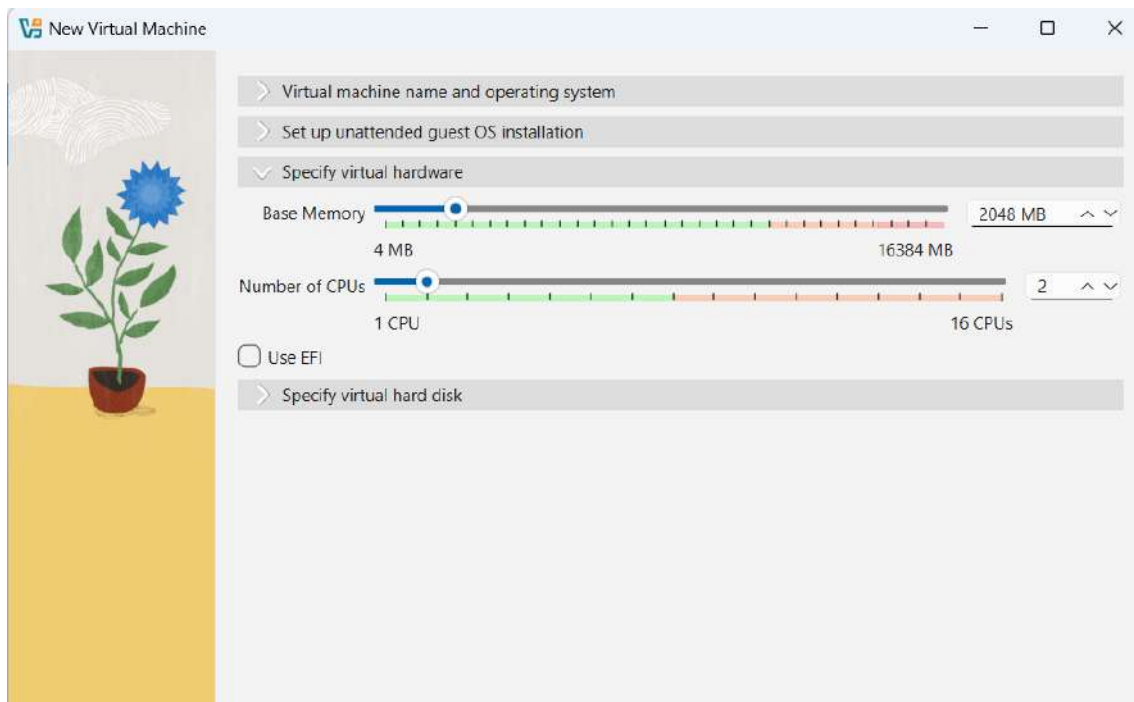
Red

Ahora crearemos la segunda máquina virtual para el cliente MAD. Repetiremos el mismo proceso.



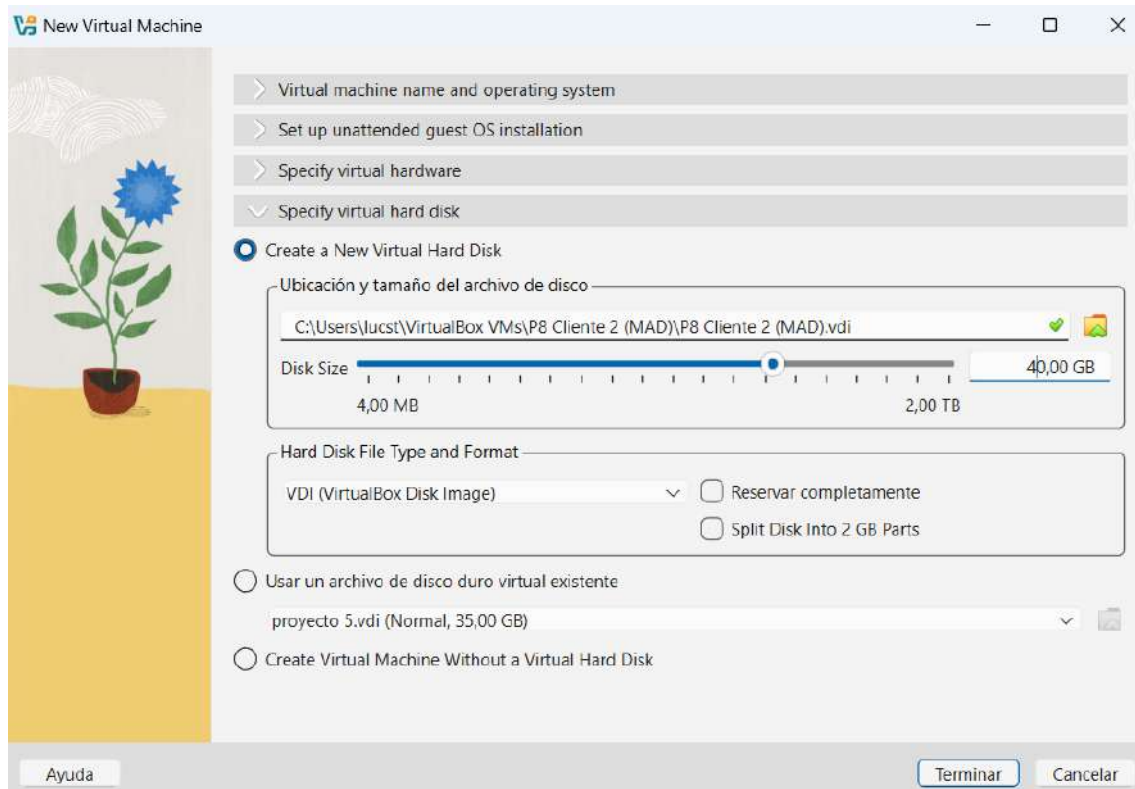
Nueva máquina virtual

Pondremos 2GB de RAM y 2 CPU.



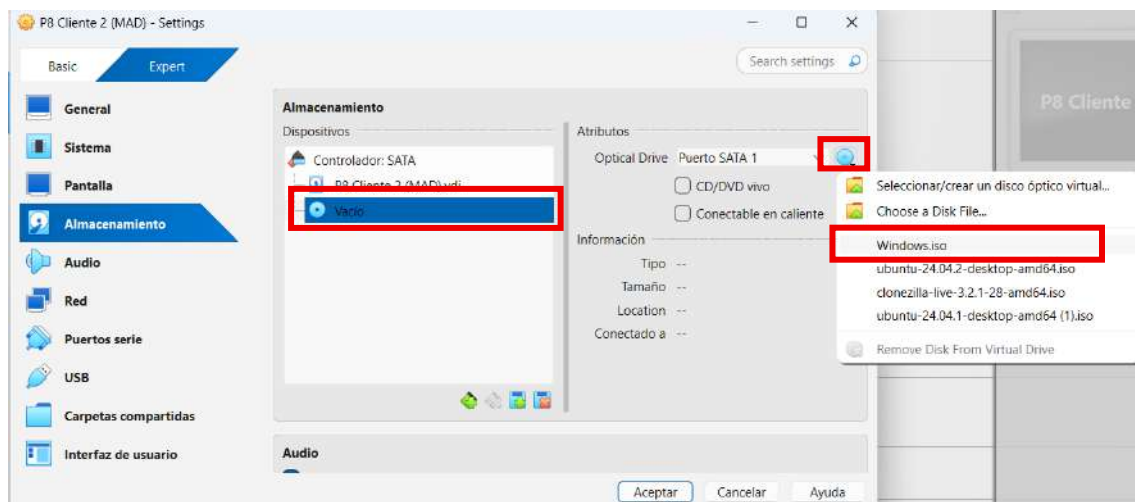
Hardware

Añadiremos también 40GB de disco duro.



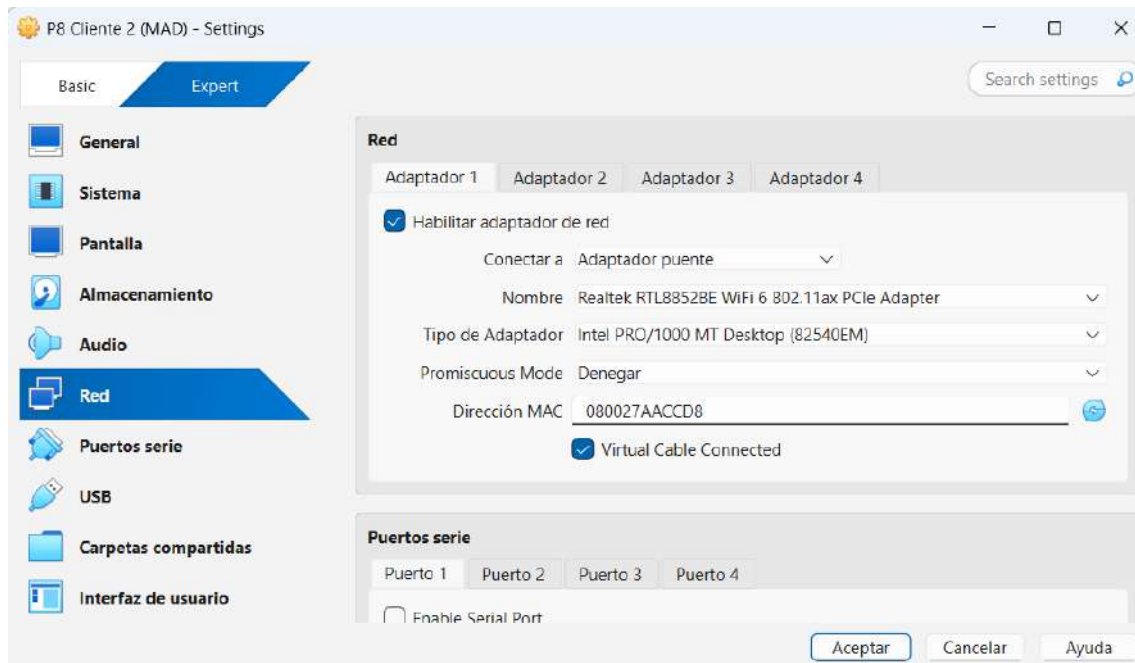
Disco duro

Accederemos a la configuración y añadiremos la ISO de Windows.



Añadir ISO

Añadiremos el adaptador puente y veremos la dirección MAC de este cliente.



Red

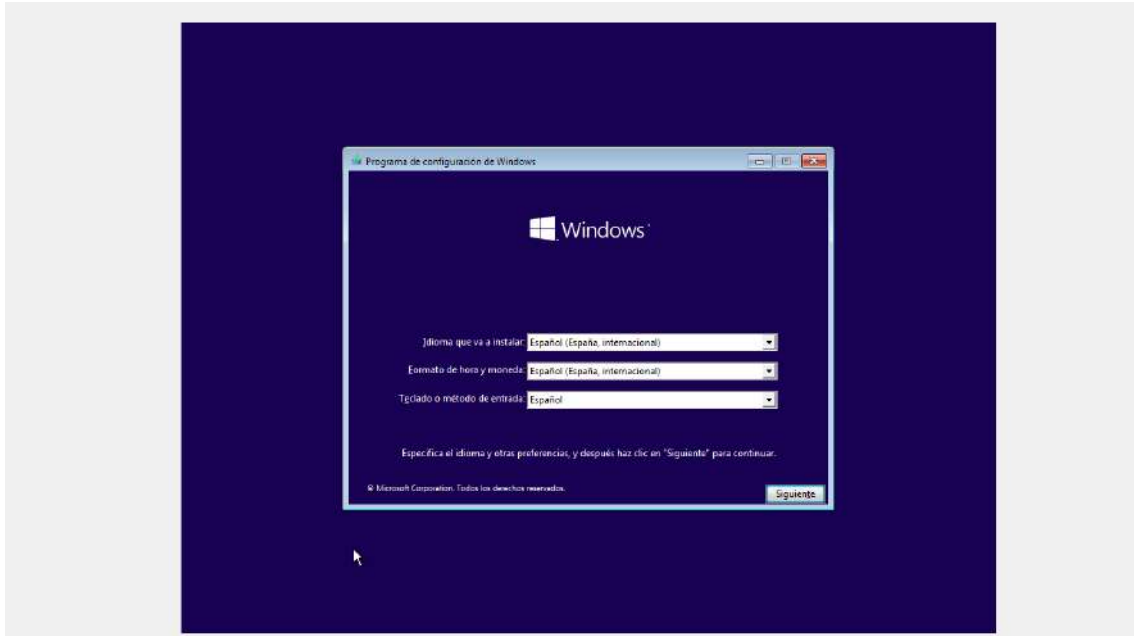
Aquí veremos las dos máquinas virtuales y ya las podremos iniciar.



Máquinas creadas

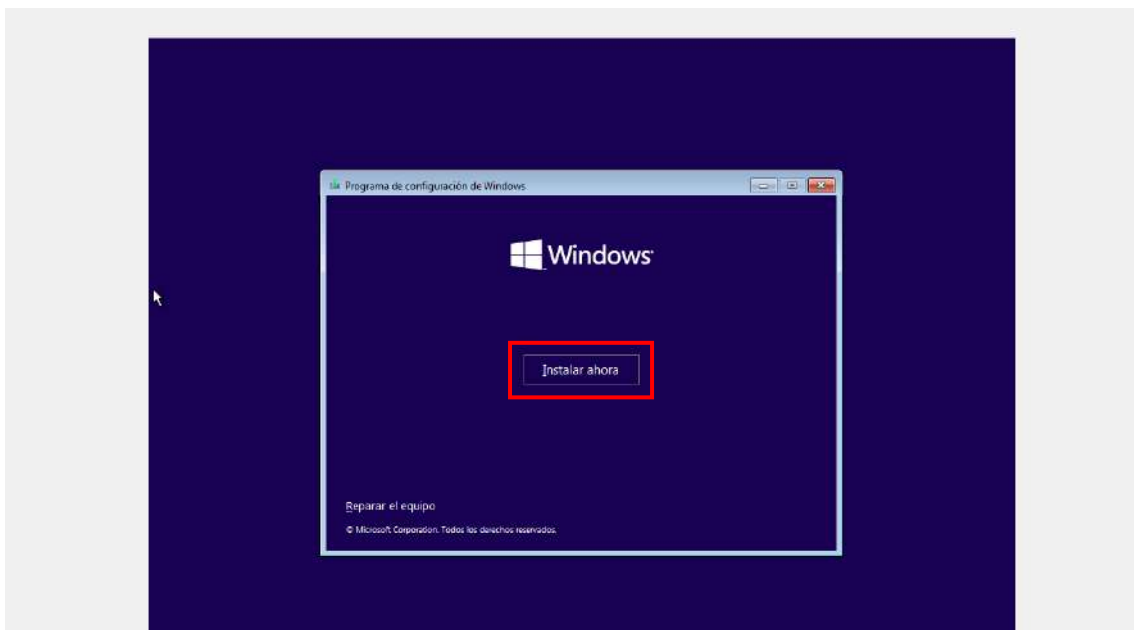
Ahora mostraremos como hemos instalado el sistema operativo. Este proceso lo repetiremos ambas máquinas.

Una vez configurada la máquina virtual, para iniciar la instalación de Windows, en primer lugar, deberemos iniciar la máquina virtual desde el botón en la parte superior “Iniciar”. Aquí deberemos elegir el idioma, formato de hora y moneda, y el teclado o método de entrada. En este caso, todo en español, que será el idioma usado para la instalación.



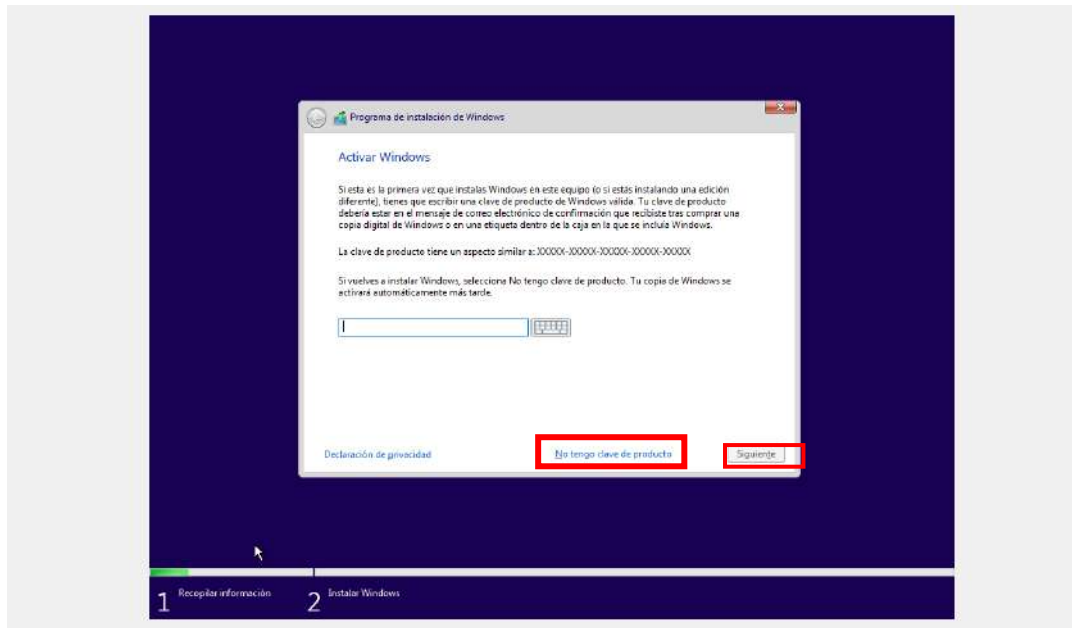
Inicio instalación de Windows

En segundo lugar, deberemos hacer clic en el botón “Instalar ahora” para poder continuar con la instalación de Windows.



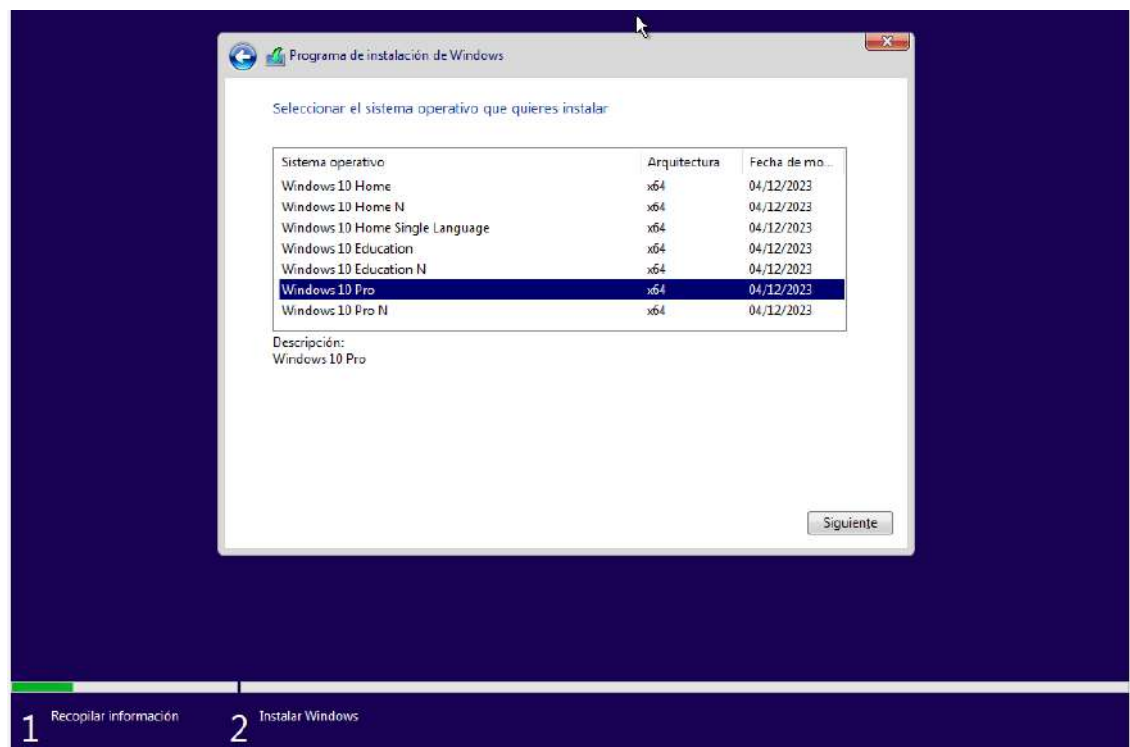
Instalación de Windows

Seguidamente, nos pedirá una clave de Windows para poder activarlo. La activación no es un proceso necesario y menos aún para la máquina virtual de entorno de prueba que estamos creando, así que como no queremos gastarnos dinero en una clave de Windows, haremos clic, en “No tengo clave de producto”.



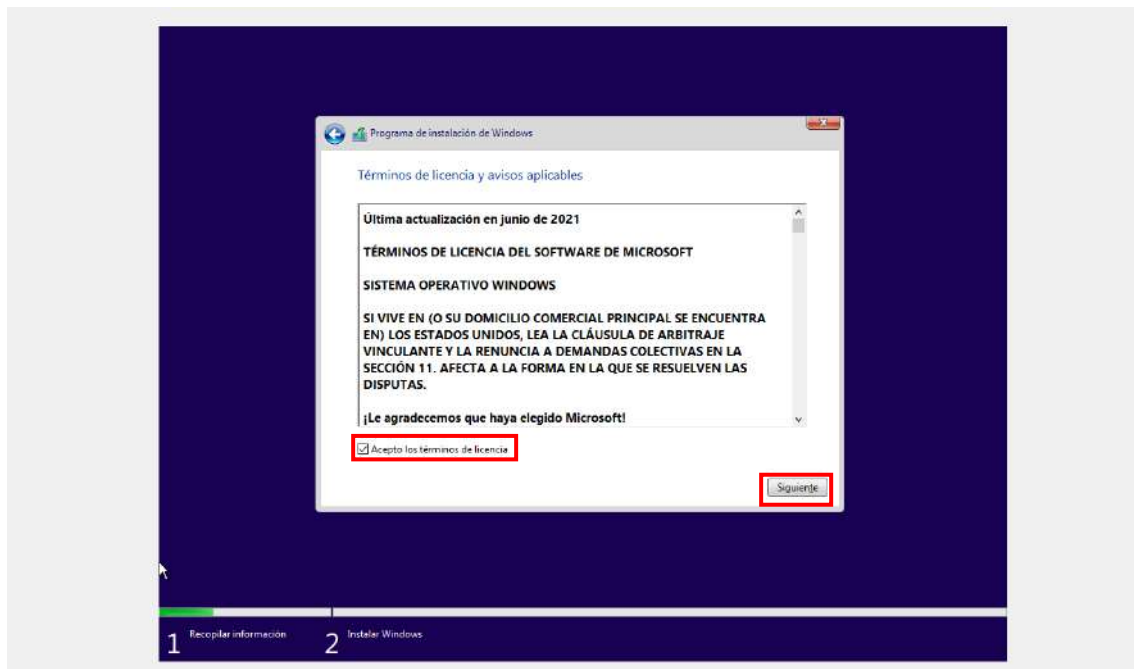
Activación de Windows

A continuación, nos pedirá que elijamos que tipo de Windows 10 queremos instalar. En nuestro caso, hemos elegido Windows 10 Pro (64 bits) porque esta versión nos permite meter el PC a nuestro dominio.



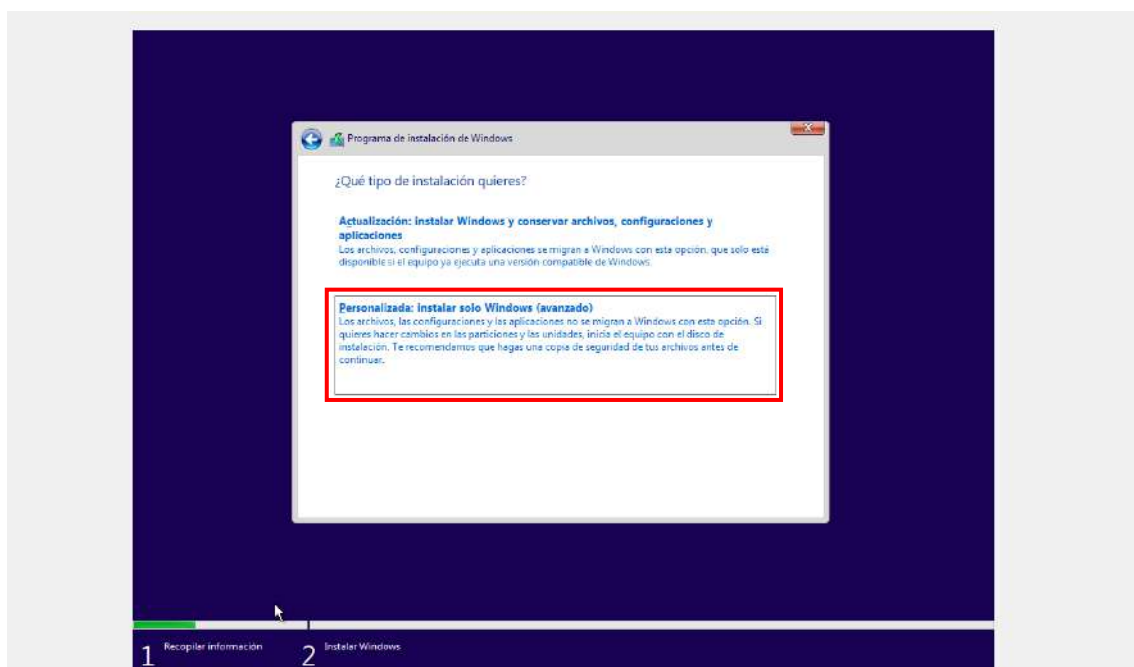
Elección del sistema operativo

Seguidamente, deberemos hacer clic en el recuadro “Acepto los términos de licencia” para que nos permita avanzar.



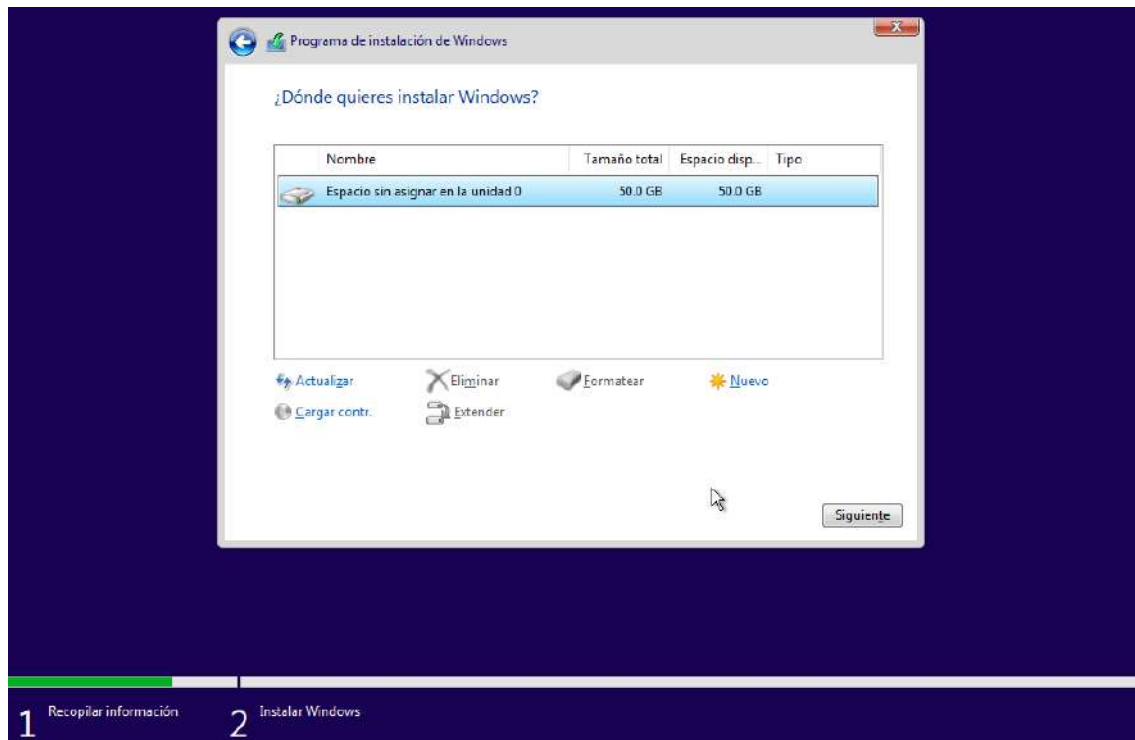
Aceptación de los términos de licencia

Aquí, he elegido la instalación personalizada porque me permite un mayor control sobre cómo se va a instalar Windows en la máquina virtual. A diferencia de la opción de actualización, que conserva archivos y configuraciones, esta instala Windows desde cero.



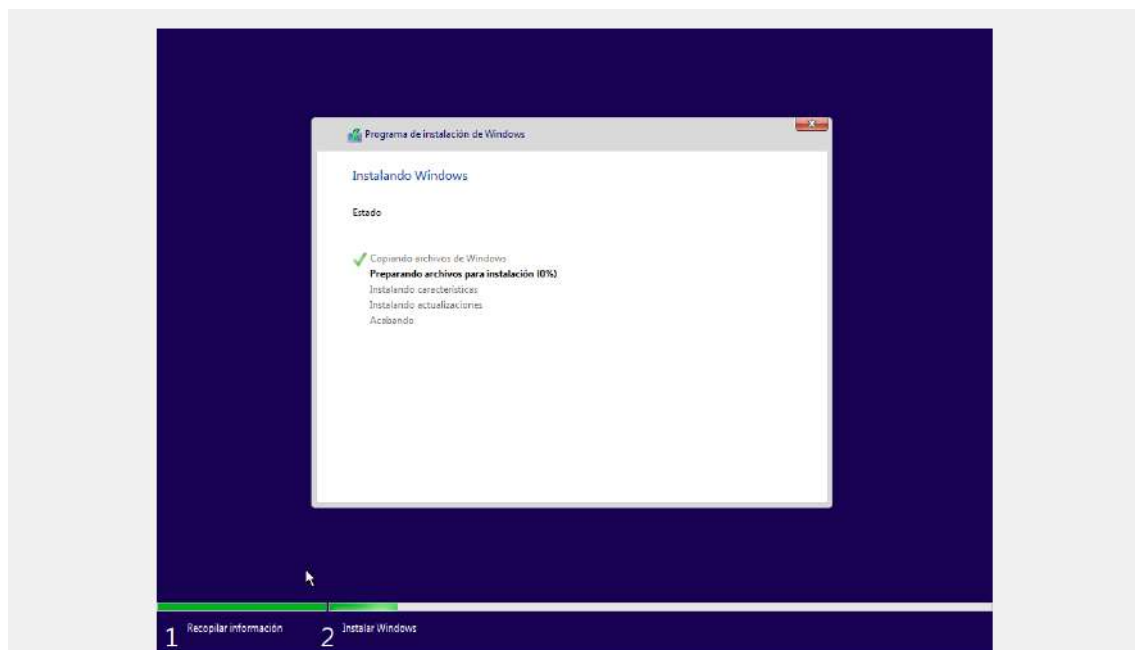
Tipo de instalación

En este paso, deberemos seleccionar el disco en el cual queremos instalar Windows. Debido a la configuración que hemos hecho para nuestra máquina virtual, tendremos solo un disco con 50 GB de espacio asignados previamente.



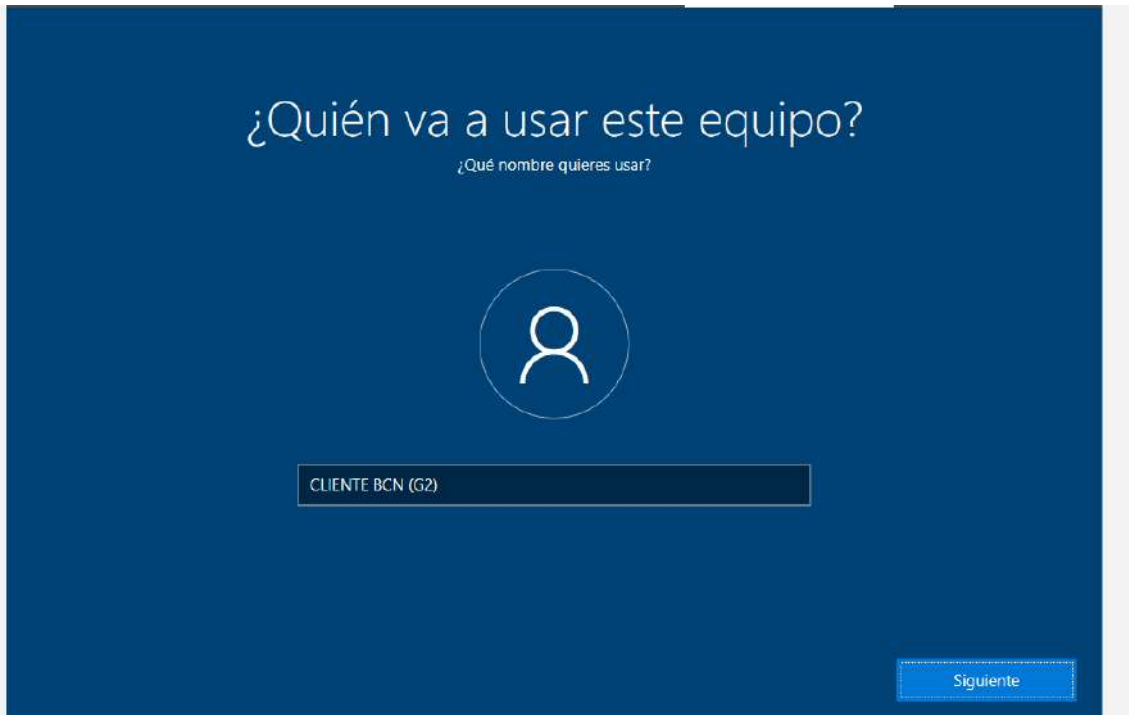
Selección del disco en el cual queremos instalar Windows

Para acabar esta primera parte de la instalación de Windows, deberemos esperar a que se instale completamente. Este proceso suele tardar unos minutos. Cuando haya terminado, podremos continuar con la configuración del sistema operativo.



Descarga de Windows

En cada cliente especificaremos a que sede pertenece.

A screenshot of a user selection interface. The background is a solid dark blue. At the top, the text '¿Quién va a usar este equipo?' is displayed in a large, white, sans-serif font. Below it, in a smaller white font, is the question '¿Qué nombre quieres usar?'. In the center of the screen is a white circular icon containing a stylized human figure. Below this icon is a white rectangular text input field containing the text 'CLIENTE BCN (G2)'. In the bottom right corner, there is a blue rectangular button with the word 'Siguiente' in white text.

¿Quién va a usar este equipo?

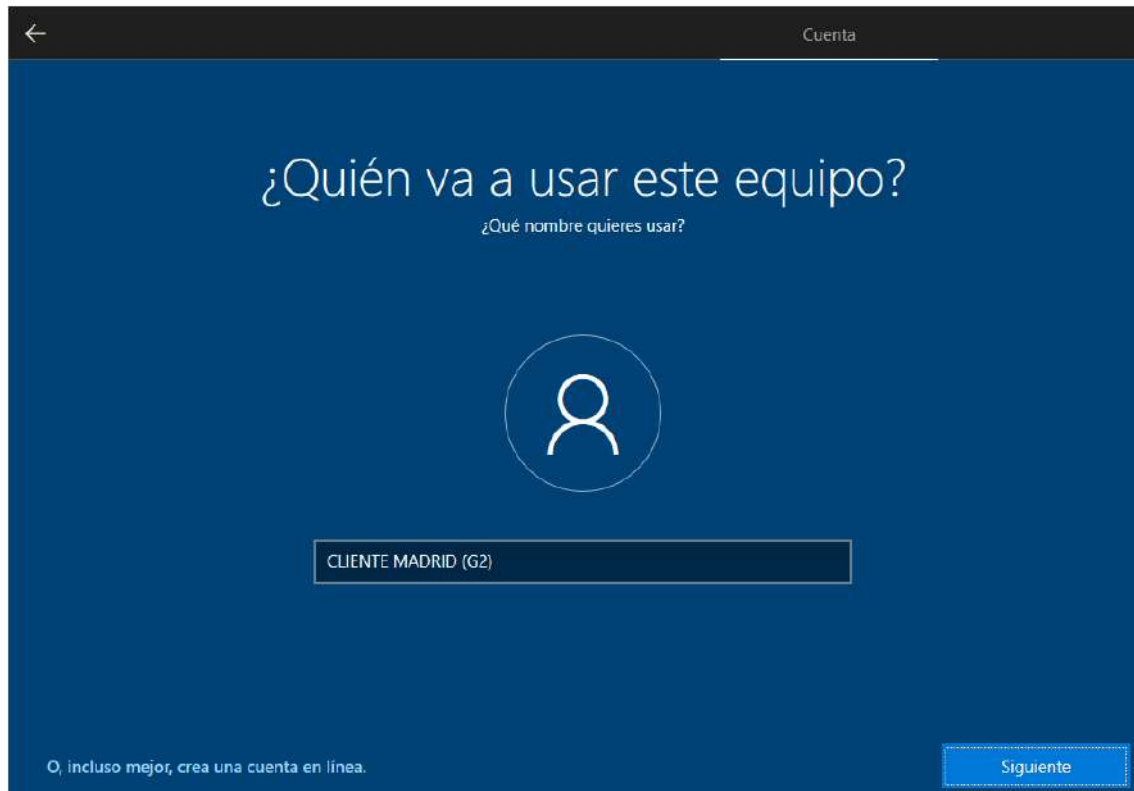
¿Qué nombre quieres usar?

CLIENTE BCN (G2)

Siguiente

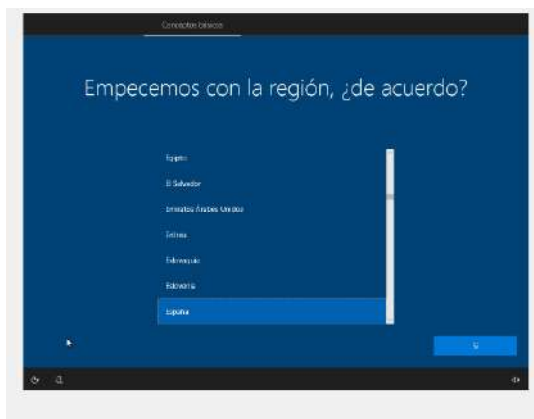
Cliente BCN

Aquí se observa el cliente de Madrid

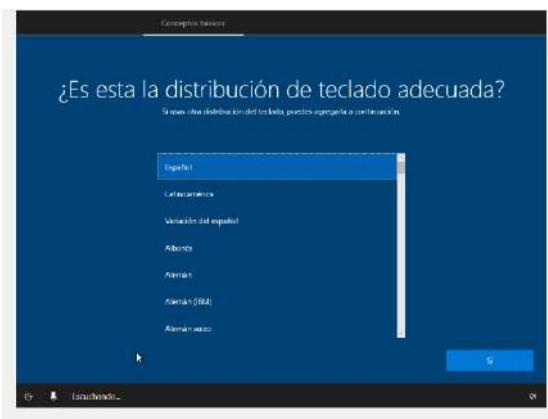


Cliente Madrid

Una vez tengamos Windows instalado, necesitaremos configurarlo, y para eso, nos pedirá que elijamos nuestra región y también la distribución de teclado que queremos. Si queremos más de una distribución del teclado en el siguiente paso lo podremos hacer.

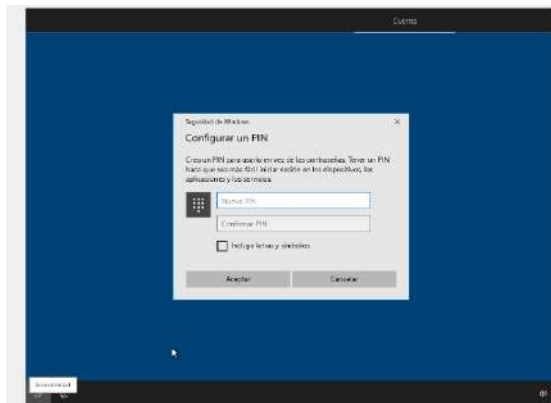


Selección de la región



Selección de la distribución del teclado

A continuación, deberemos agregar un PIN para poder desbloquear nuestra máquina virtual. Aquí es recomendable añadir un PIN sencillo y fácil de recordar, ya que si nos olvidamos perderíamos el acceso a la máquina virtual. Si queremos importar la información del explorador en otro dispositivo, este será el lugar. Este paso no nos interesa, así que lo rechazaremos.

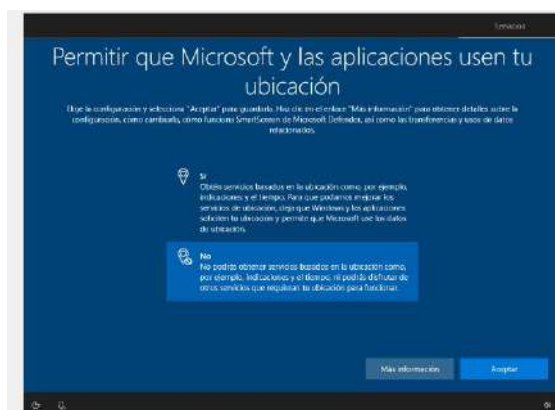


Configuración del PIN

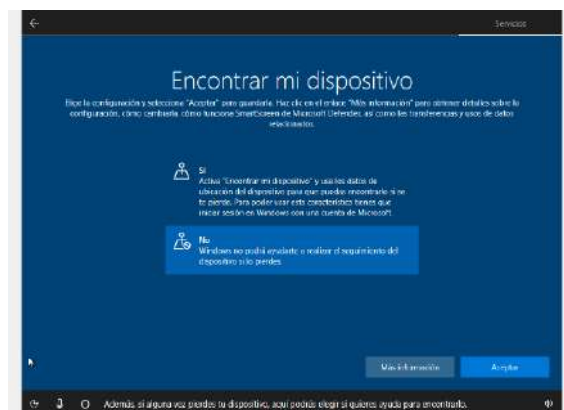


Importar información desde otro explorador

Los siguientes dos pasos, para la instalación de Windows en nuestra máquina virtual tampoco serán necesarios, ya que no nos interesa que Windows acceda a nuestra ubicación y no necesitaremos para nada la opción de buscar el dispositivo ya que al ser un dispositivo dentro de nuestro dispositivo real no podremos “perder” la máquina virtual.

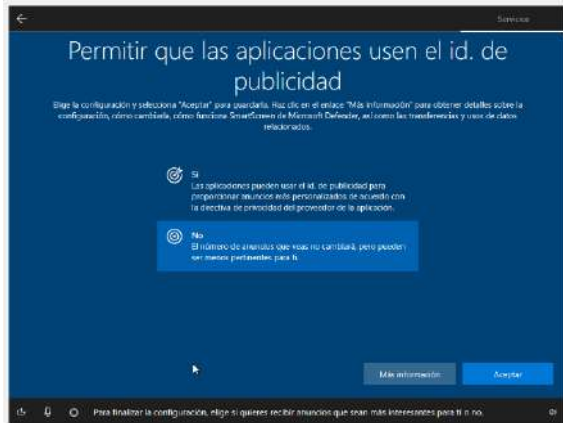


Permiso de ubicación



Permiso para encontrar el dispositivo

En la máquina virtual, no es necesario permitir el uso del ID de publicidad ni configurar Game Pass, ya que no la usaremos para nada relacionado con el entretenimiento.

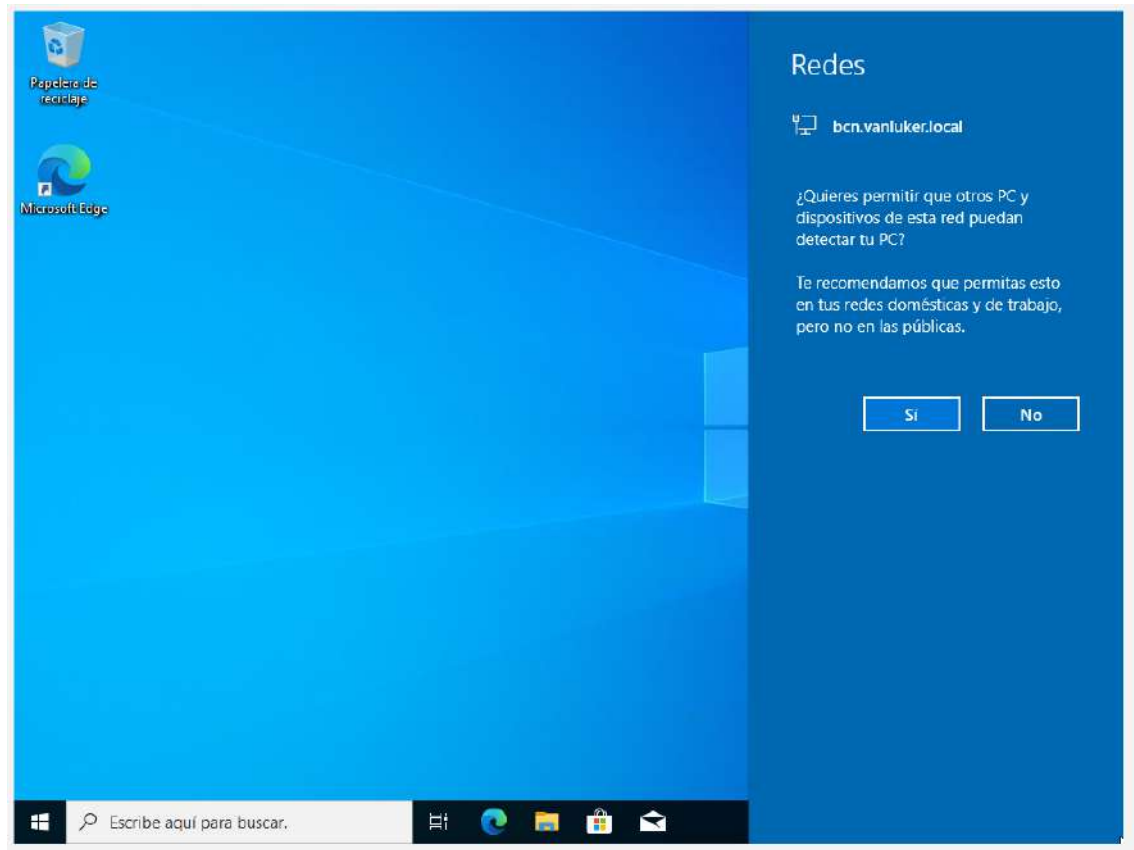


Permiso para publicidad personalizada



Oferta de Game Pass

Ya estará Windows 10 instalado.



Windows instalado.

Configuración de redes

Informe documentando los datos de red elegidos para cada uno de los dos servidores (uno por sede)

1. Introducción

Para la configuración de los dos servidores Windows (uno en Barcelona y otro en Madrid) se ha utilizado el rango IP proporcionado: 10.0.25.20 – 10.0.25.29 con máscara /24 (255.255.255.0).

El objetivo ha sido organizar correctamente el direccionamiento IP, garantizar estabilidad y facilitar la administración de la red.

2. Distribución del rango IP

El rango se ha dividido en dos bloques para diferenciar cada sede:

- Barcelona: 10.0.25.20 – 10.0.25.24
- Madrid: 10.0.25.25 – 10.0.25.29

Esta división permite identificar fácilmente los equipos según la sede y mantener una organización clara.

3. Configuración de los servidores

Servidor Windows – Barcelona

- IP: 10.0.25.20
- Máscara: 255.255.255.0 (/24)
- Puerta de enlace: 10.0.25.1

Servidor Windows – Madrid

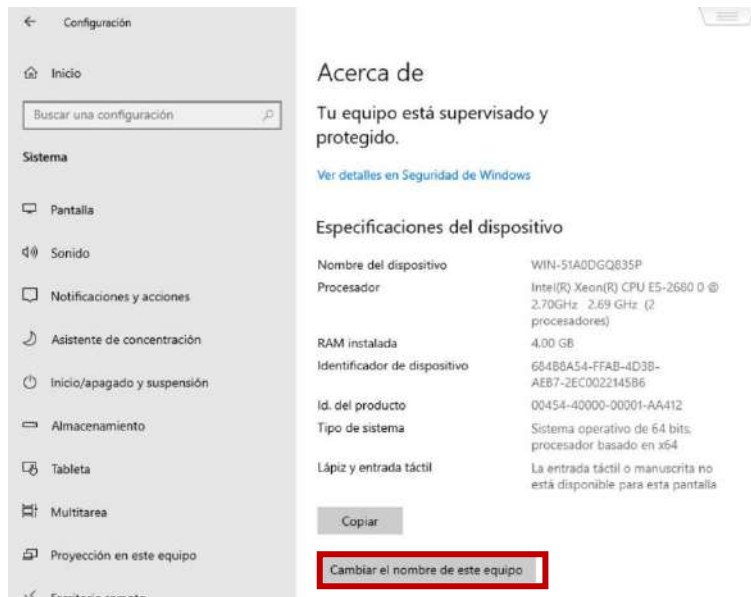
- IP: 10.0.25.25
- Máscara: 255.255.255.0 (/24)
- Puerta de enlace: 10.0.25.1

4. Justificación técnica

- Se han asignado IP estáticas para garantizar estabilidad en los servicios.
- Cada servidor utiliza la primera IP de su bloque para mantener coherencia.
- La separación por rangos facilita la administración y resolución de incidencias.
- La máscara /24 permite suficiente capacidad de crecimiento dentro de la red.

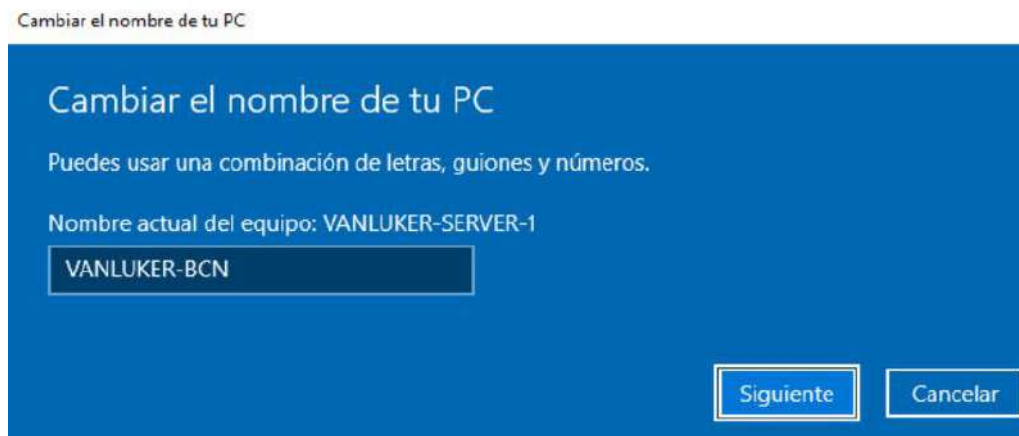
La planificación realizada asegura una red organizada, estable y fácil de gestionar.

En este apartado, antes de configurar la red iremos a la configuración→Acerca de. Le damos al cuadradito para cambiar el nombre de nuestro equipo.



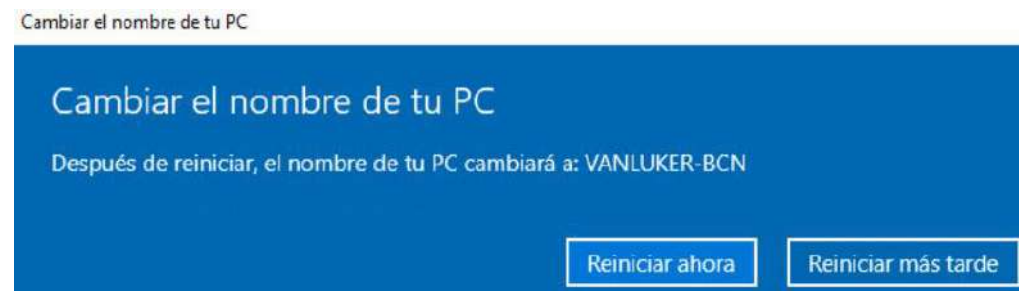
Configuración, cambio nombre

Aquí le cambiamos el nombre de nuestro equipo y le hemos puesto "VANLUKER-BCN"



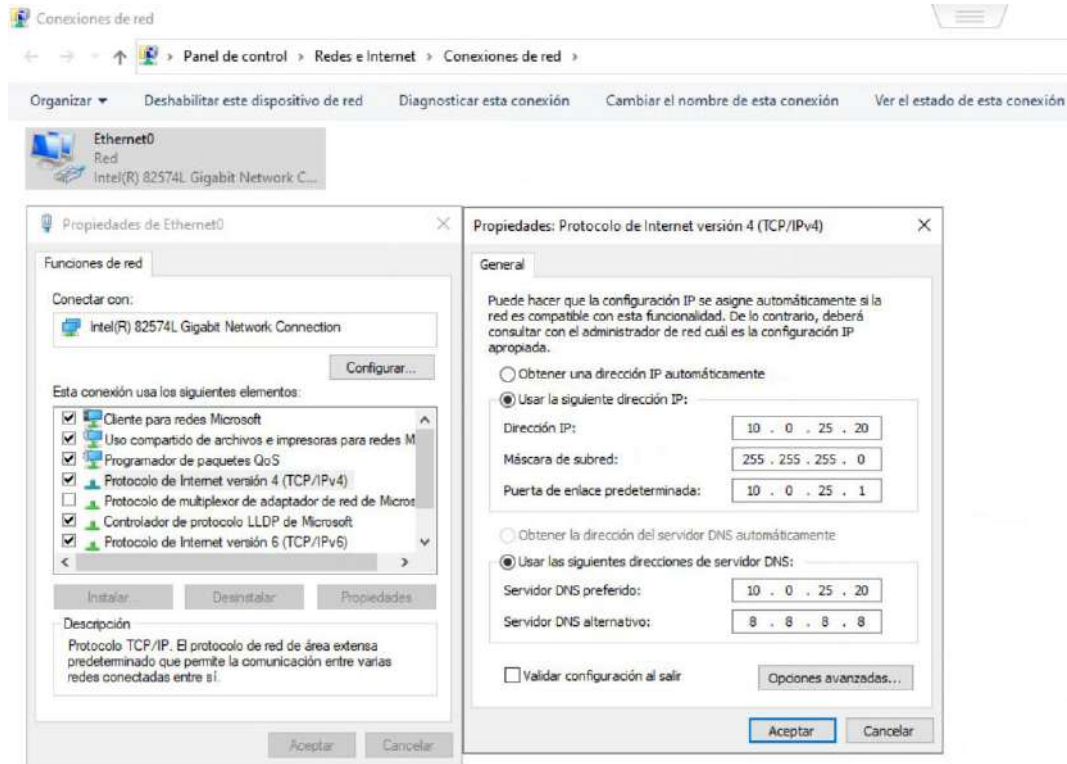
Configuración, cambio nombre

Una vez cambiado el nombre de nuestro equipo tendremos que reiniciar la máquina.



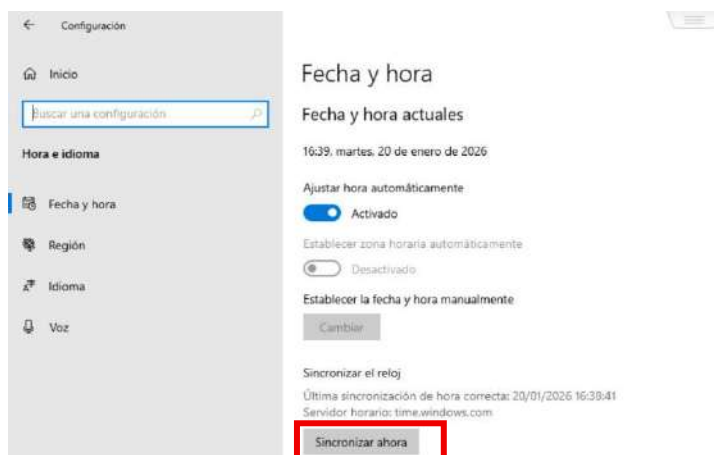
Cambio, nombre maquina

Ahora mostraremos como hemos configurado las redes de ambos servidores. Deberemos añadirle una IP, una máscara de red y una puerta de enlace. Deberemos asignar una IP estática, ya que el servidor será el encargado de manejar usuarios, autenticaciones y DNS dentro de la red, y si su dirección cambia, los equipos no podrán encontrarlo, lo que causará fallos al iniciar sesión, aplicar políticas o conectar servicios. En pocas palabras: un controlador de dominio necesita siempre la misma IP para que todo funcione de forma estable y confiable. Empezaremos con el servidor 1.



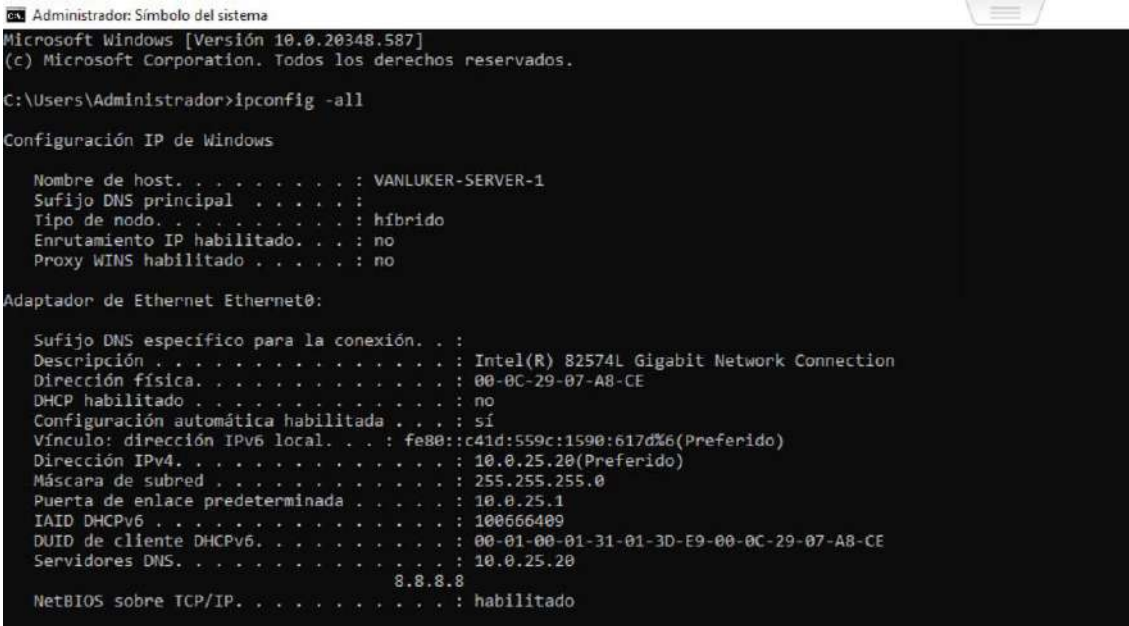
Cambiar IP

Será importante sincronizar la hora, porque Active Directory usa esa información para que los usuarios puedan iniciar sesión y los equipos se sincronicen; si está mal, pueden fallar los accesos, la seguridad y la comunicación entre servidores. Sincronizaremos la hora.



Fecha y hora

Desde el CMD, con el comando “ipconfig -all” podremos verificar que hemos configurado la red correctamente.



```
ca Administrador: Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.20348.587]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Administrador>ipconfig -all

Configuración IP de Windows

Nombre de host. . . . . : VANLUKER-SERVER-1
Sufijo DNS principal . . . . :
Tipo de nodo. . . . . : híbrido
Enrutamiento IP habilitado. . . : no
Proxy WINS habilitado . . . . : no

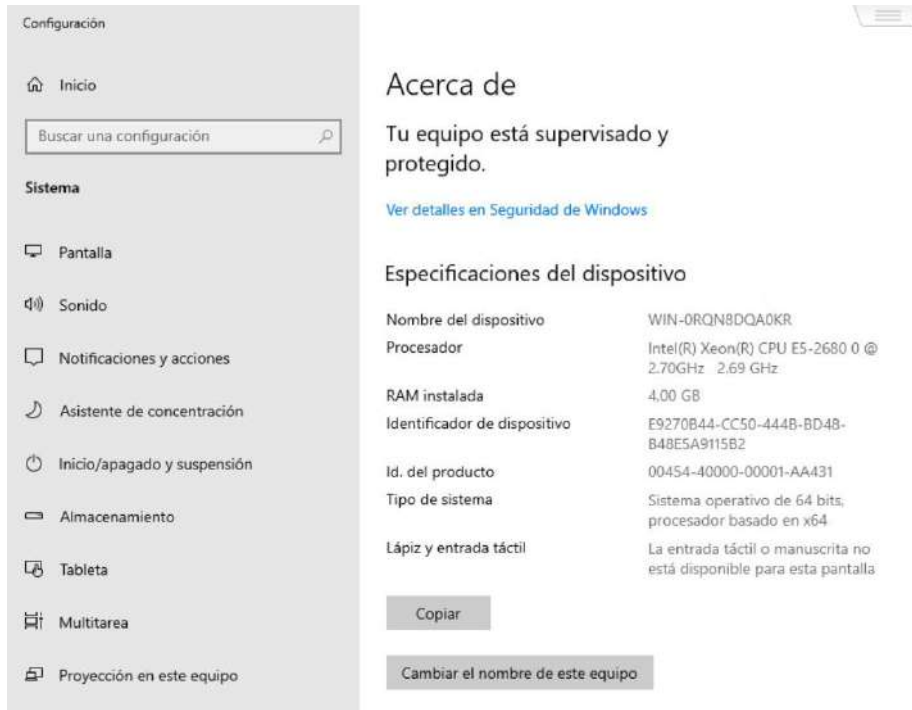
Adaptador de Ethernet Ethernet0:

Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Descripción . . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
Dirección física. . . . . : 00-0C-29-07-A8-CE
DHCP habilitado . . . . . : no
Configuración automática habilitada . . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::c41d:559c:1590:617d%6(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 10.0.25.20(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . : 10.0.25.1
IAID DHCPv6 . . . . . : 100666409
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-31-01-3D-E9-00-0C-29-07-A8-CE
Servidores DNS. . . . . : 10.0.25.20
                        8.8.8.8
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado
```

CMD

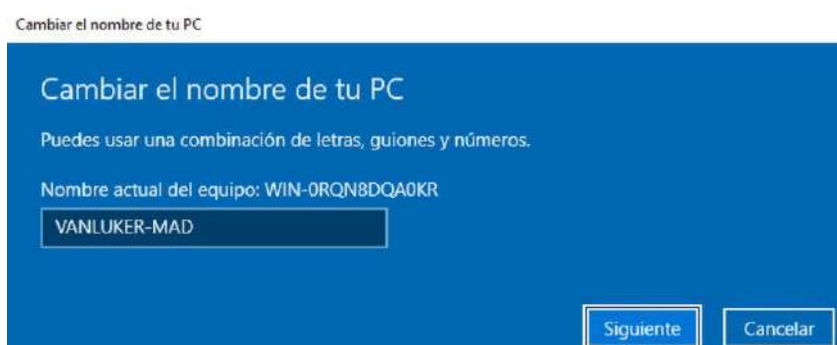
Ahora mostraremos como hemos configurado la red en el segundo servidor.

Primero empezaremos cambiando el nombre del servidor, así que iremos a ajustes.



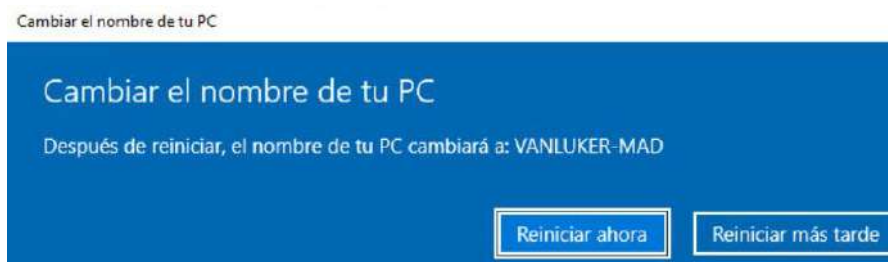
Configuración

Aquí podremos el nuevo nombre.



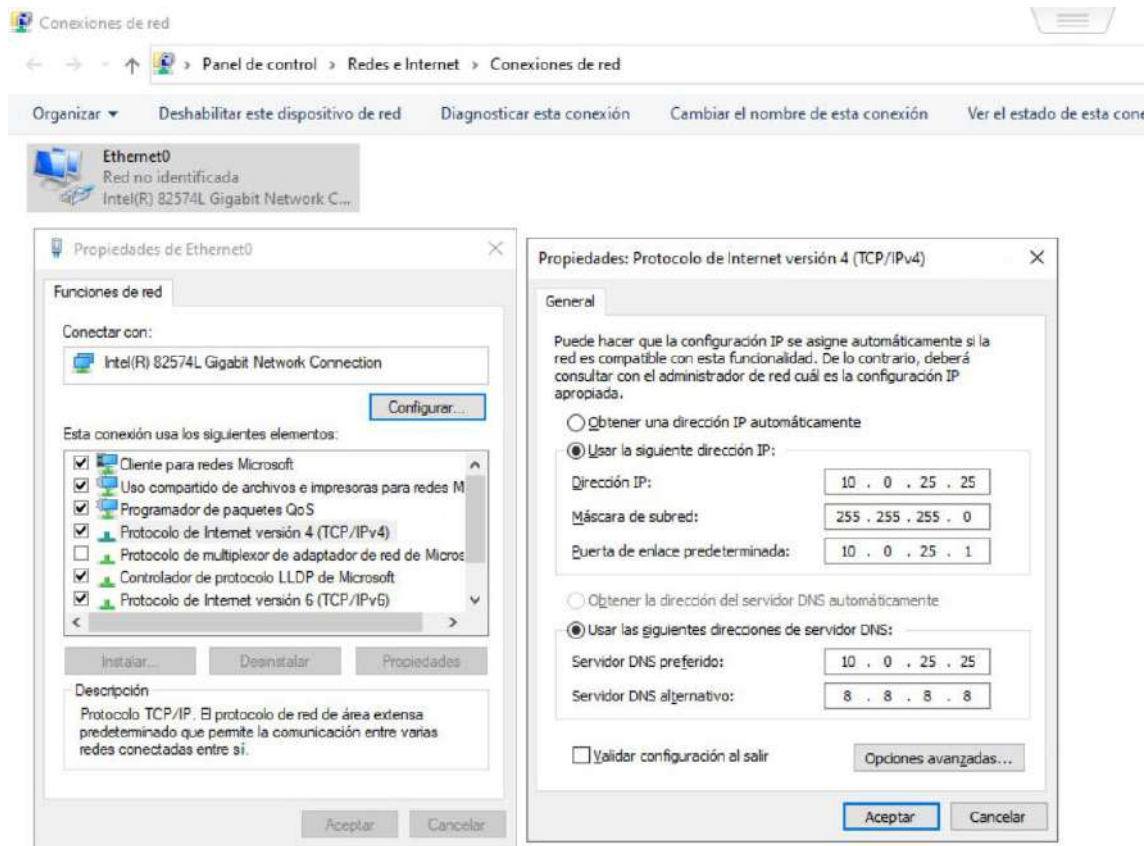
Nuevo nombre

Seguidamente nos pedirá reiniciar para aplicar los cambios.



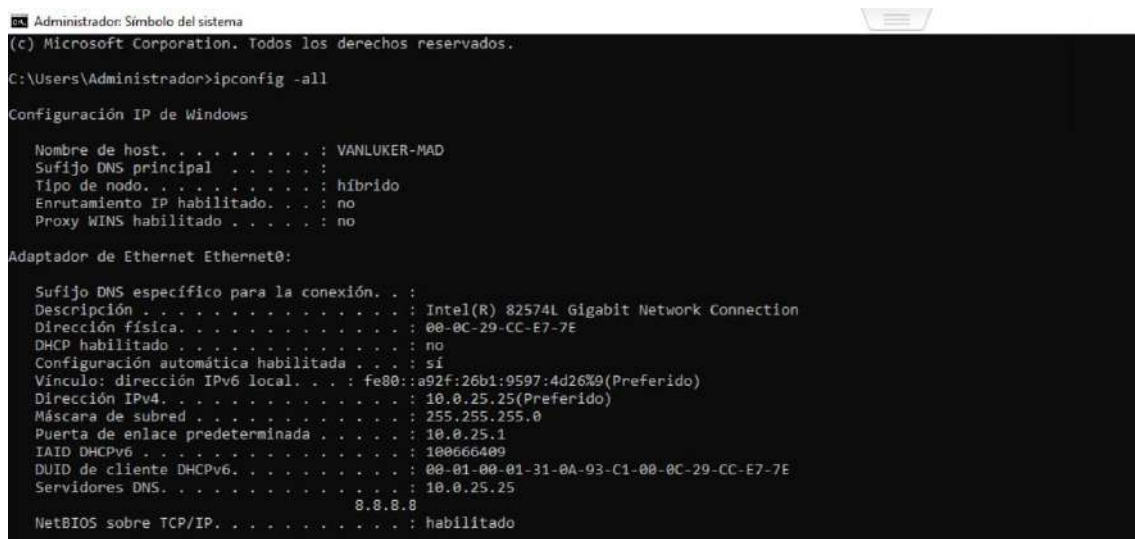
Reiniciar servidor

Seguidamente iremos a “Conexiones de red” y en IPv4 pondremos la IP correspondiente a este servidor 10.0.25.25, la máscara 255.255.255.0 debido a que es una red /24 y por último la puerta de enlace. Para el DNS pondremos este mismo servidor, ya que le configuraremos un DNS y también el DNS público de Google.



Cambiar IP

Seguidamente, desde el CMD con “ipconfig -all” verificaremos que se han aplicado los cambios.



CMD

Instalación de clientes

Ahora mostraremos como hemos unido los clientes a dominio.

Cliente BCN:

Aquí hemos verificado que haya conexión haciendo un ping desde el cliente hasta el dominio antes de meterlo a dominio.

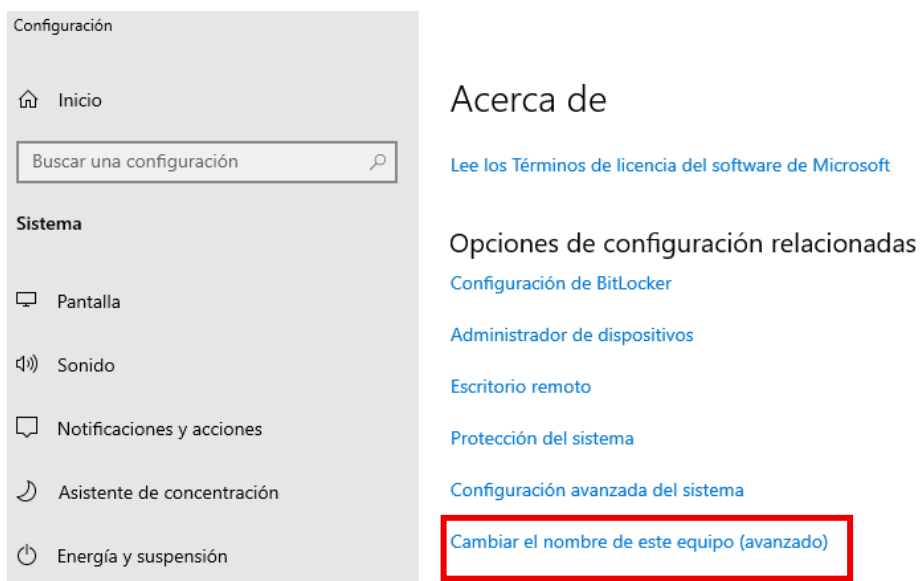
```
C:\Users\CLIENTE BCN (G2)>ping bcn.vanluker.local

Haciendo ping a bcn.vanluker.local [10.0.25.20] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 10.0.25.20: bytes=32 tiempo=11ms TTL=128
Respuesta desde 10.0.25.20: bytes=32 tiempo=5ms TTL=128
Respuesta desde 10.0.25.20: bytes=32 tiempo=5ms TTL=128
Respuesta desde 10.0.25.20: bytes=32 tiempo=6ms TTL=128

Estadísticas de ping para 10.0.25.20:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
              (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 5ms, Máximo = 11ms, Media = 6ms
```

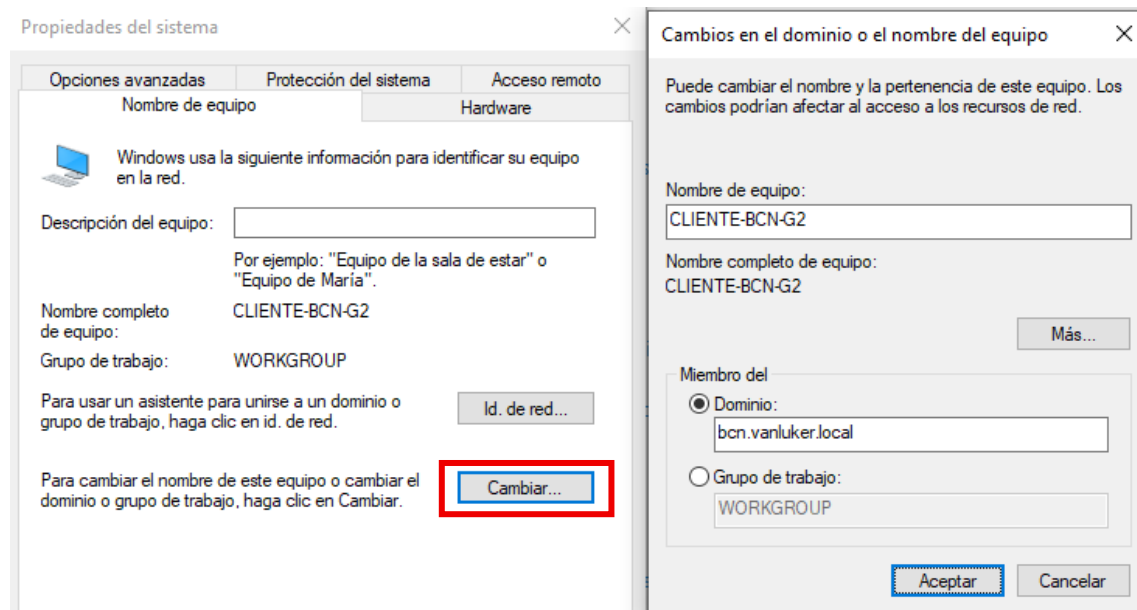
Ping al dominio

Aquí vamos a cambiar el nombre del equipo(avanzado)



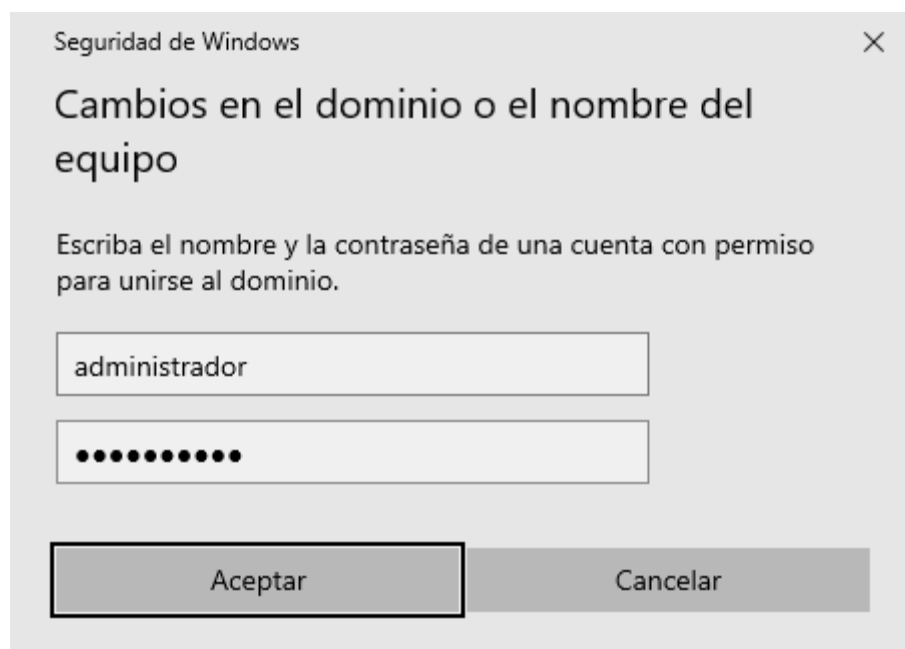
Configuración

Aquí cambiamos el nombre del equipo le hemos puesto como cliente de BCN y lo metemos al dominio de Barcelona.



Cambiar nombre de equipo

Aquí ponemos las credenciales del administrador para verificar que es nuestro dominio.



Credenciales

Aquí nos informará de que se unió al dominio correctamente.

Cambios en el dominio o el nombre del equipo



Se unió correctamente al dominio bcn.vanluker.local.

Aceptar

Union al dominio

Y tendremos que reiniciar el equipo para que los cambios se guarden.

Cambios en el dominio o el nombre del equipo



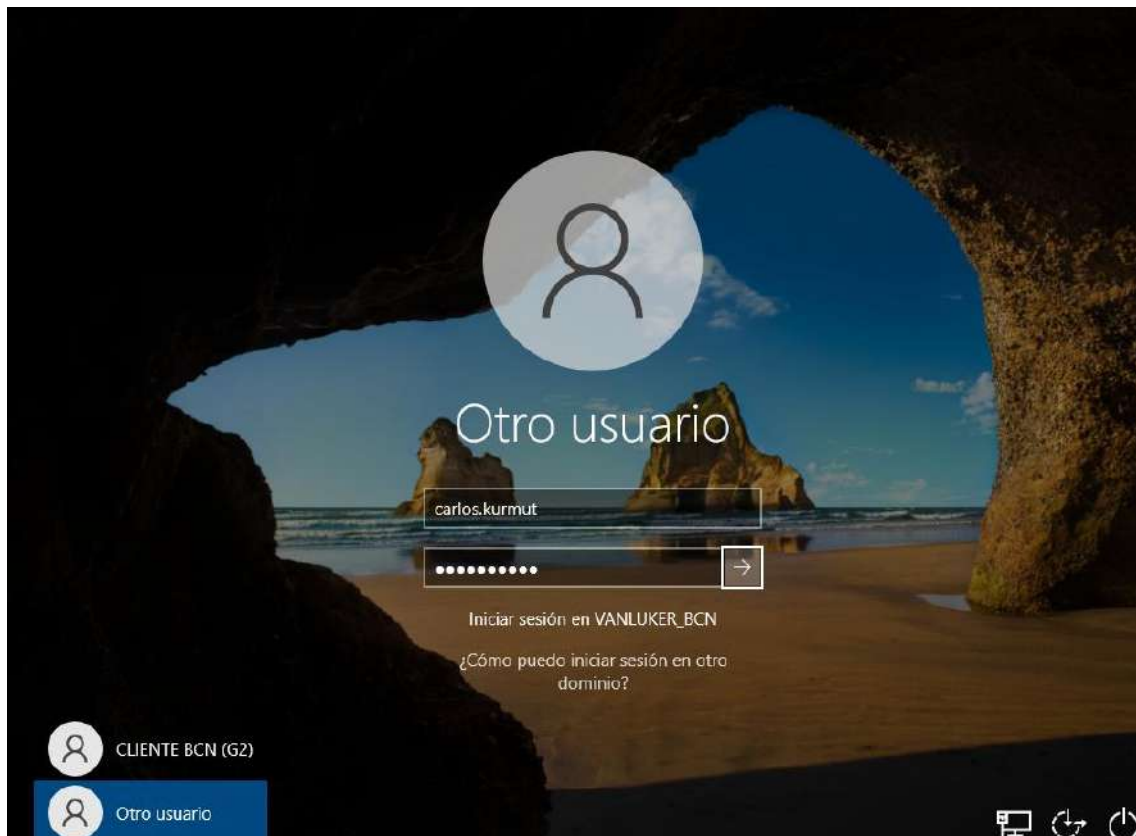
Debe reiniciar el equipo para aplicar los cambios.

Antes de reiniciar, guarde todos los archivos abiertos y cierre todos los programas.

Aceptar

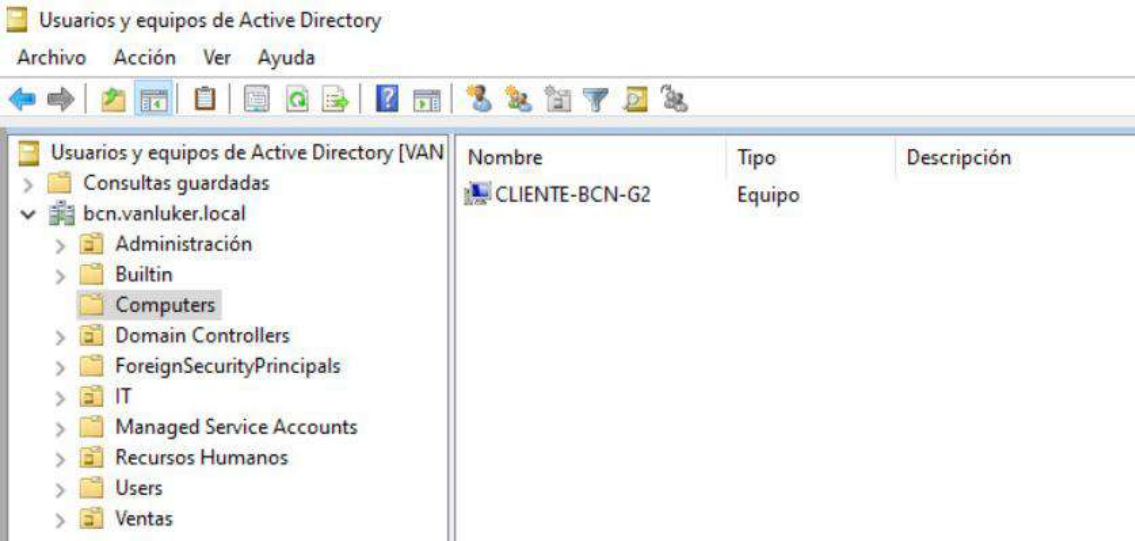
Reiniciar

Aquí iniciamos sesión con el cliente.



Inició sesión

Y para verificar que se unió al dominio de Barcelona vamos al Active Directory y vamos a computers nos tendrá que salir que hay uno conectado.



Verificar

Cliente MAD:

Aquí hemos verificado que haya conexión haciendo un ping desde el cliente hasta el dominio, antes de meterlo a dominio ahora al de Madrid.

 Símbolo del sistema

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.3803]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

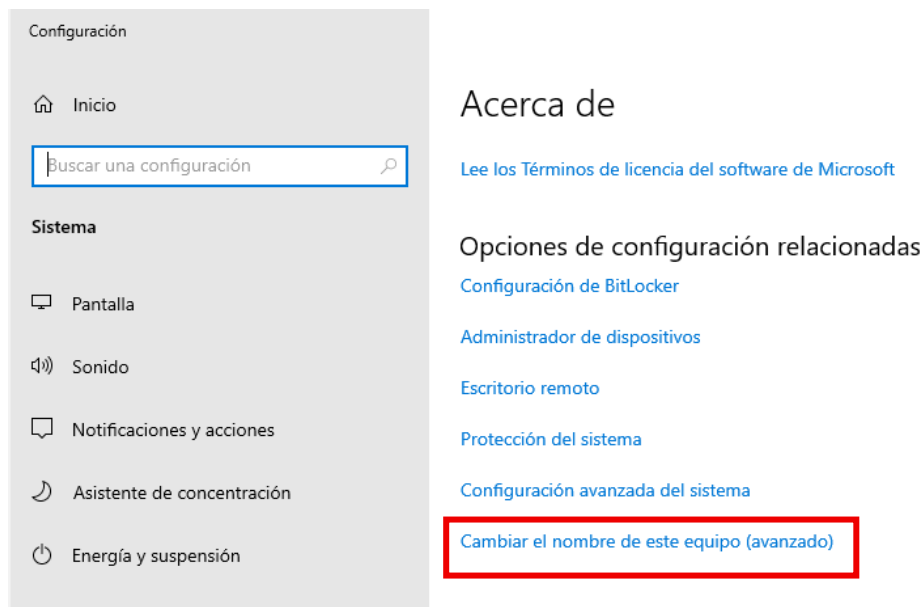
C:\Users\CLIENTE MADRID (G2)>ping mad.vanluker.local

Haciendo ping a mad.vanluker.local [10.0.25.25] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 10.0.25.25: bytes=32 tiempo=10ms TTL=128
Respuesta desde 10.0.25.25: bytes=32 tiempo=14ms TTL=128
Respuesta desde 10.0.25.25: bytes=32 tiempo=11ms TTL=128
Respuesta desde 10.0.25.25: bytes=32 tiempo=11ms TTL=128

Estadísticas de ping para 10.0.25.25:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
        (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 10ms, Máximo = 14ms, Media = 11ms
```

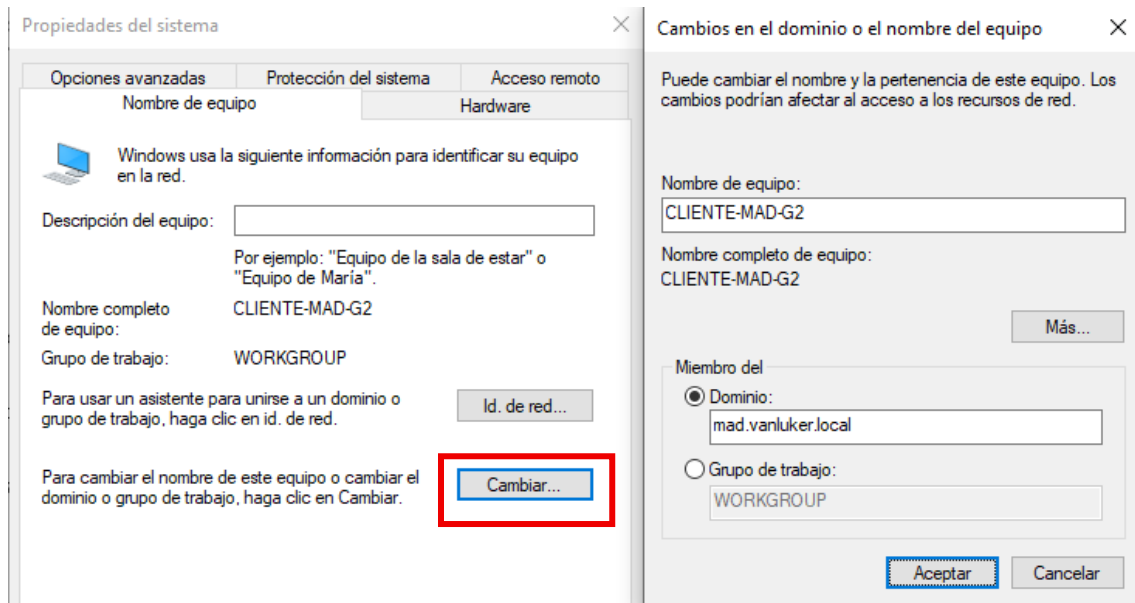
Ping al dominio

Aquí vamos a cambiar el nombre del equipo(avanzado)



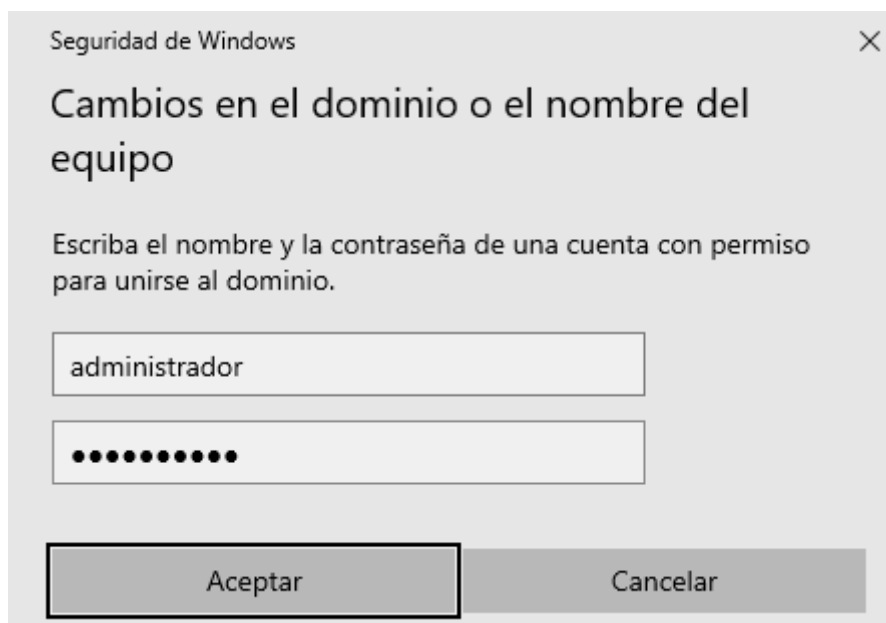
Configuración

Aquí cambiamos el nombre del equipo le hemos puesto como cliente de MAD y lo metemos al dominio de Madrid.



Cambiar nombre de equipo

Aquí ponemos las credenciales del administrador para verificar que es nuestro dominio.



Credenciales

Aquí nos informará de que se unió al dominio correctamente.

Cambios en el dominio o el nombre del equipo



Se unió correctamente al dominio mad.vanluker.local.

Aceptar

Union al dominio

Y tendremos que reiniciar el equipo para que los cambios se guarden.

Cambios en el dominio o el nombre del equipo



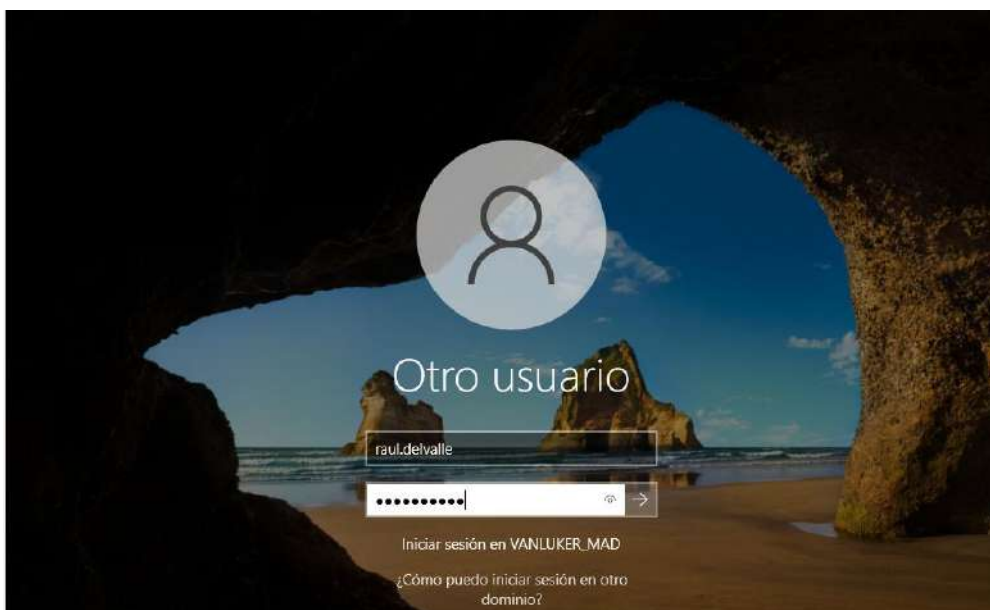
Debe reiniciar el equipo para aplicar los cambios.

Antes de reiniciar, guarde todos los archivos abiertos y cierre todos los programas.

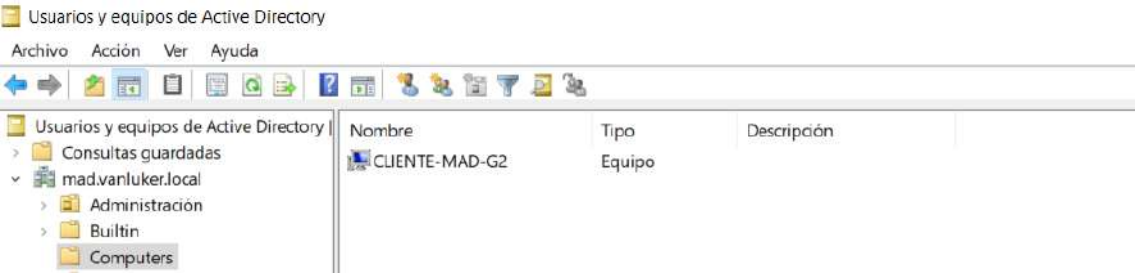
Aceptar

Reiniciar

Aquí iniciamos sesión con el cliente.



Y para verificar que se unió al dominio de Barcelona vamos al Active Directory y vamos a computers nos tendrá que salir que hay uno conectado.



Verificar

Usuarios y grupos (Windows)

Política de nombres de usuarios y grupos

Informe de planificación y jerarquía del dominio

1. Objetivo del informe

El objetivo de este informe es definir la estructura del dominio para la empresa **Vanluker Systems**, que dispone de **dos sedes**: una en Barcelona y otra en Madrid. La planificación incluye la estructura de dominios, unidades organizativas (UO), usuarios y grupos, así como la relación entre ambos dominios para permitir el acceso entre sedes.

El diseño busca garantizar una **organización clara, facilidad de administración y escalabilidad**, permitiendo gestionar usuarios y recursos de forma eficiente en ambas ubicaciones.

2. Estructura de dominios

La empresa contará con **dos dominios independientes**, uno para cada sede:

- **bcn.vanluker.local** → sede de Barcelona
- **mad.vanluker.local** → sede de Madrid

Cada dominio gestionará los recursos y usuarios de su propia sede, manteniendo una estructura organizativa idéntica para simplificar la administración.

3. Unidades Organizativas (UO)

En ambos dominios se crearán las mismas **cuatro Unidades Organizativas**, que representan los principales departamentos de la empresa:

- **Administración**
- **Ventas**
- **IT**
- **Recursos Humanos**

Justificación

La creación de UO por departamento permite:

- Organizar los usuarios según su función dentro de la empresa.
- Aplicar **políticas de grupo (GPO)** específicas para cada departamento.
- Facilitar la administración del dominio y la delegación de permisos.

La jerarquía de cada dominio sería:

bcn.vanluker.local

└─ Administracion

└─ Ventas

└─ IT

└─ RecursosHumanos

mad.vanluker.local

└─ Administracion

└─ Ventas

└─ IT

└─ RecursosHumanos

4. Usuarios

Los usuarios seguirán un formato estándar para facilitar su identificación dentro del dominio:

nombre.apellido@dominio

Ejemplo para Barcelona:

nombre.apellido@bcn.vanluker.local

Ejemplo para Madrid:

nombre.apellido@mad.vanluker.local

Cada departamento tendrá sus propios usuarios dentro de su correspondiente UO.

5. Grupos

Cada dominio tendrá **un grupo general** donde estarán incluidos todos los usuarios del dominio.

Grupo general Barcelona

Miembros:

- Todos los usuarios del dominio **bcn.vanluker.local**

Finalidad:

- Permitir acceso a recursos comunes de la sede (impresoras, carpetas compartidas, aplicaciones internas).
- Aplicar configuraciones generales a todos los empleados de Barcelona.

Grupo general Madrid

Miembros:

- Todos los usuarios del dominio **mad.vanluker.local**

Finalidad:

- Permitir acceso a los recursos compartidos de la sede de Madrid.
- Gestionar permisos comunes para todos los trabajadores de esa ubicación.

6. Relación de confianza entre dominios

Para permitir la colaboración entre sedes, se establecerá una **relación de confianza bidireccional** entre los dos dominios.

Esto significa que:

- Los usuarios del dominio **bcn.vanluker.local** podrán autenticarse en recursos del dominio **mad.vanluker.local**.
- Los usuarios del dominio **mad.vanluker.local** podrán iniciar sesión en equipos o acceder a recursos del dominio **bcn.vanluker.local**.

Funcionamiento

La relación de confianza bidireccional permite que ambos dominios **reconozcan y confíen mutuamente en las credenciales de los usuarios**, evitando la necesidad de crear cuentas duplicadas en cada sede.

Esto facilita:

- Acceso a recursos compartidos entre oficinas.
- Trabajo remoto entre sedes.
- Administración centralizada de identidades.

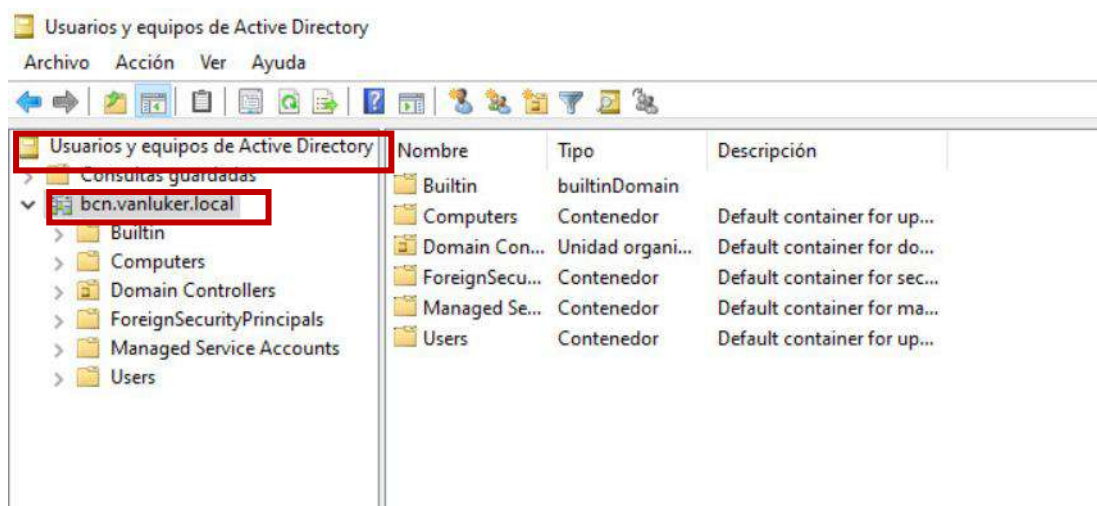
Conclusión

La planificación del dominio para **Vanluker Systems** establece una estructura organizada y coherente para gestionar dos sedes dentro de la misma empresa. Cada sede dispone de su propio dominio con una jerarquía idéntica de unidades organizativas y grupos, lo que simplifica la administración y mantiene una estructura uniforme en toda la organización. La implementación de una relación de confianza bidireccional entre ambos dominios permite que los usuarios puedan autenticarse y trabajar en cualquiera de las dos sedes sin necesidad de duplicar cuentas, facilitando la colaboración y el acceso a los recursos compartidos de la empresa.

Creación de grupos y usuarios

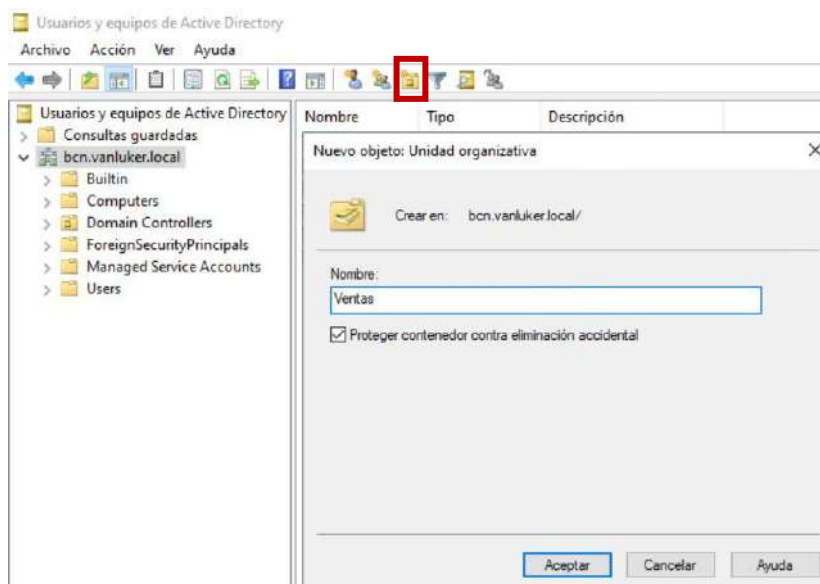
Aquí empezaremos la creación de grupos y usuarios en nuestro Active Directory de Barcelona.

Primeramente, tendremos que abrir usuarios y equipos de Active Directory, allí saldrá nuestro bosque de Barcelona y allí empezaremos la creación de grupos y usuarios.



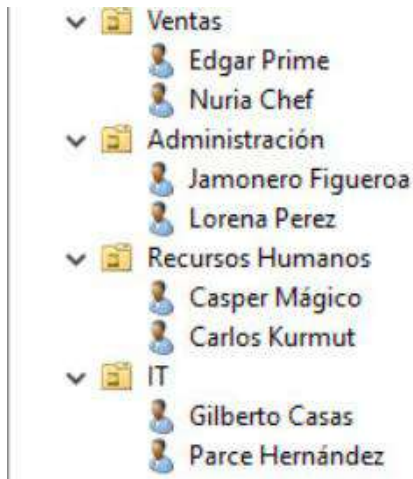
Active Directory

Para poder crear los distintos grupos, UO y usuarios, deberemos acceder a Usuarios y equipo de Active Directory. Aquí, podremos acceder a nuestro dominio, para crear y gestionar los usuarios. Empezaremos creando nuestros grupos como por ejemplo con “Ventas”.



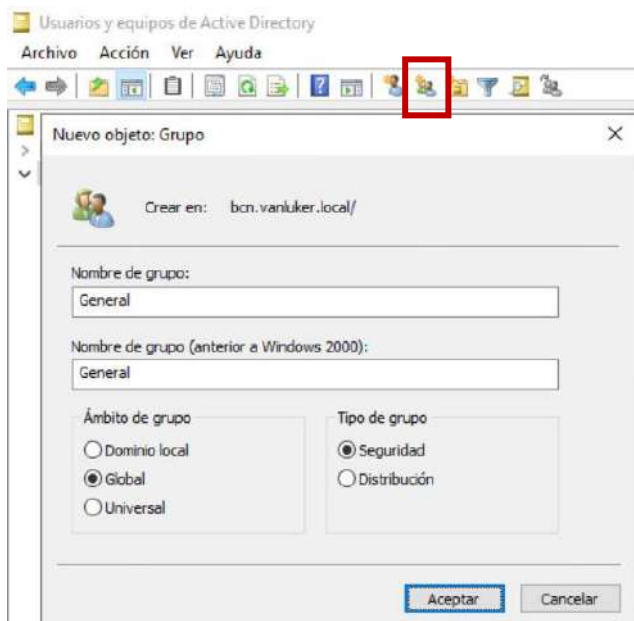
Creación de Grupo

Aquí veremos los diferentes UOS y los usuarios que hay en cada una.



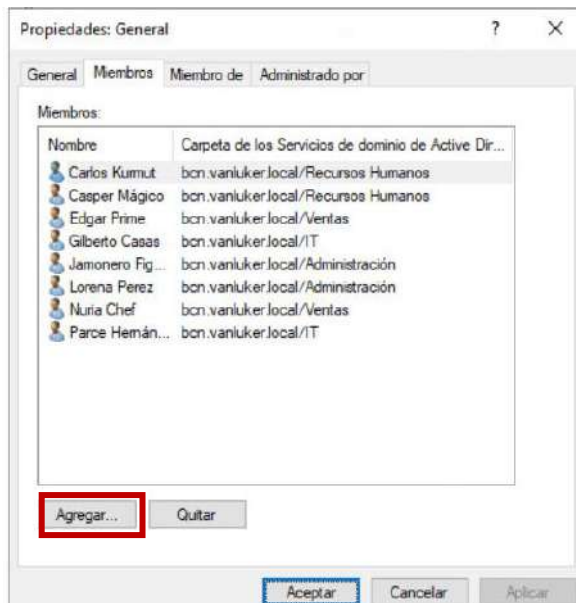
Estructura Active Directory

Para organizar y controlar los permisos de cada usuario, crearemos grupos. Para poder crear un grupo, deberemos hacer clic en el icono mostrado en la imagen. El grupo que crearemos será “General”, donde estarán todos los trabajadores, lo que nos permite aplicar directivas comunes a toda la oficina.



Creación de grupos

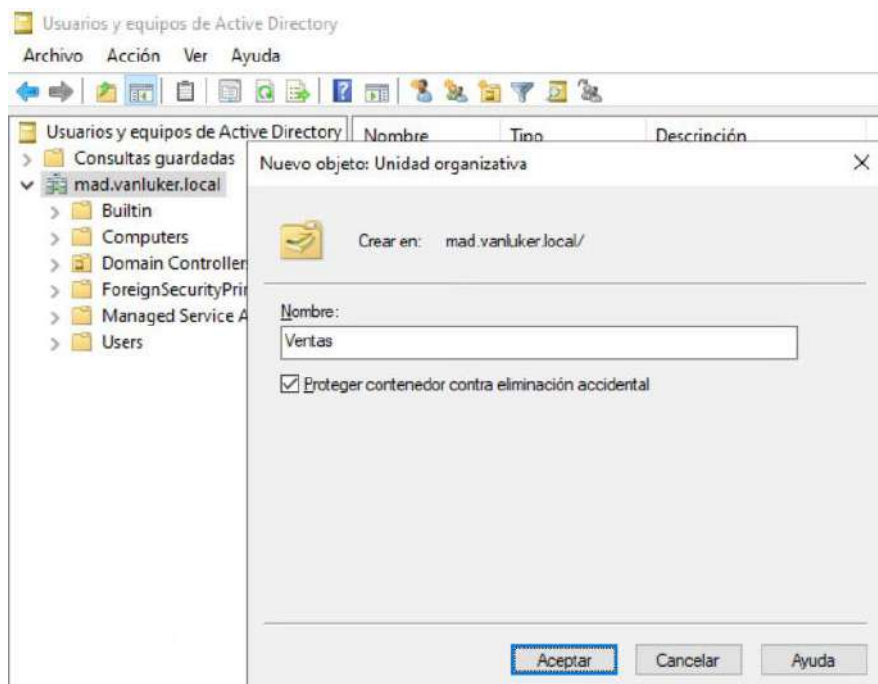
Seguidamente, si accedemos al grupo, podremos añadir los usuarios. Para eso, deberemos hacer clic en el botón de agregar. Como se observa, para el grupo “General”, hemos añadido a todos los usuarios. Seguidamente aplicamos los cambios.



Usuarios añadidos

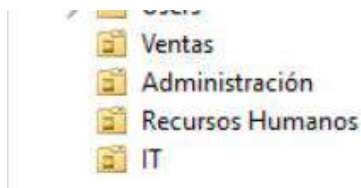
Ahora iremos al servidor de Madrid.

Empezaremos creando nuestros grupos como por ejemplo con “Ventas” pero esta vez en nuestro otro servidor/bosque, de Madrid.



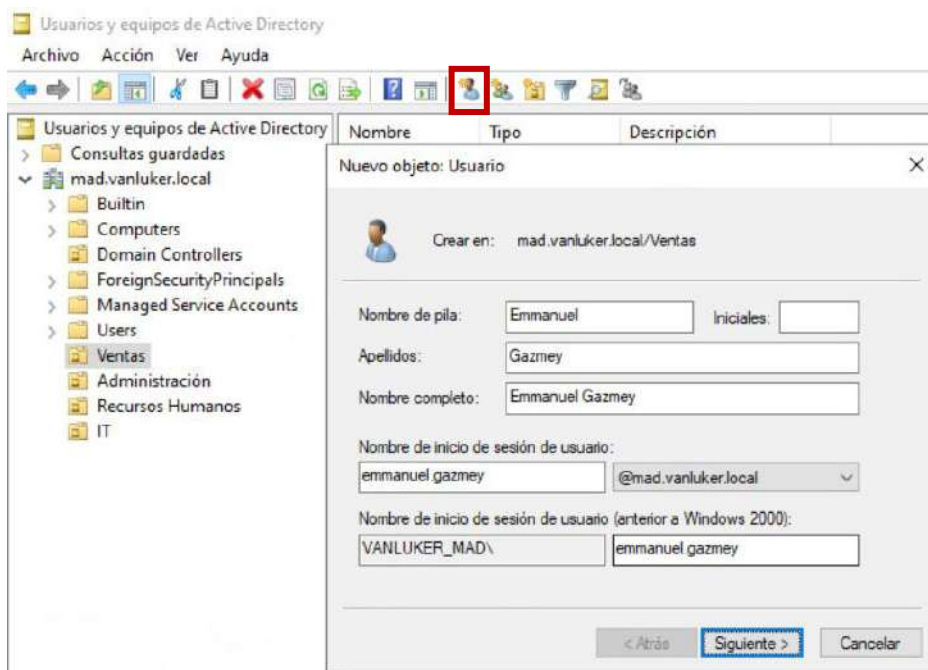
Creación de Grupo

Aquí tenemos los USO creados en nuestro bosque de Madrid.



Creación de USO

Ahora, crearemos los distintos usuarios, tal y como lo hemos hecho en el otro servidor. Para poder crearlos, tenemos que ir a la unidad organizativa que queremos y hacer clic en el botón que se observa en la imagen. Deberemos añadir el nombre, apellido y el nombre de inicio de sesión para el usuario. Como hemos comentado antes, para el nombre de inicio de sesión, pondremos el nombre del usuario seguido de un punto y luego su apellido: nombre.apellido

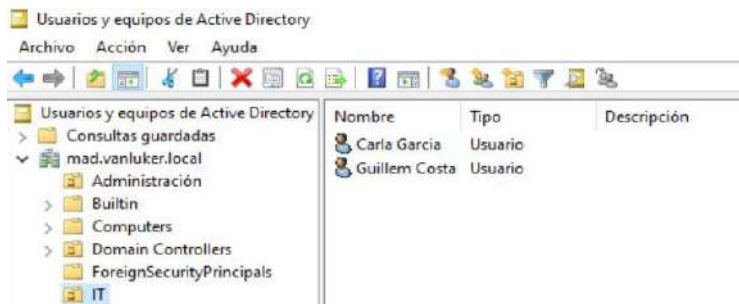


Creación del usuario

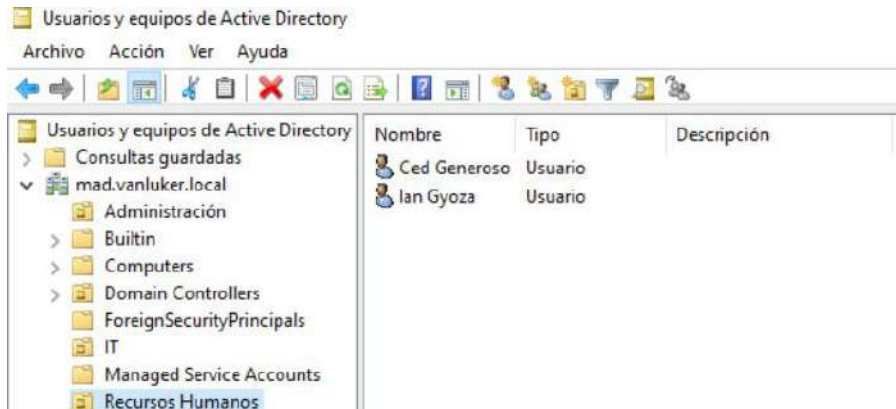
Ahora veréis algunas capturas de todos las UOS con sus usuarios



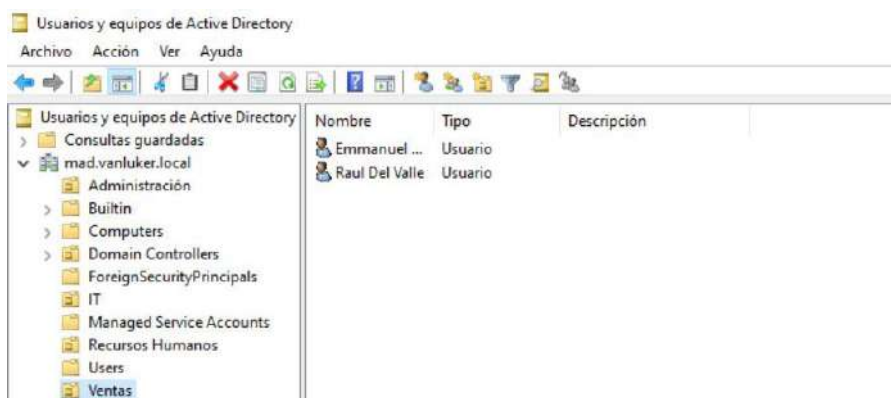
Creación de UO y usuarios



Creación de UO y usuarios

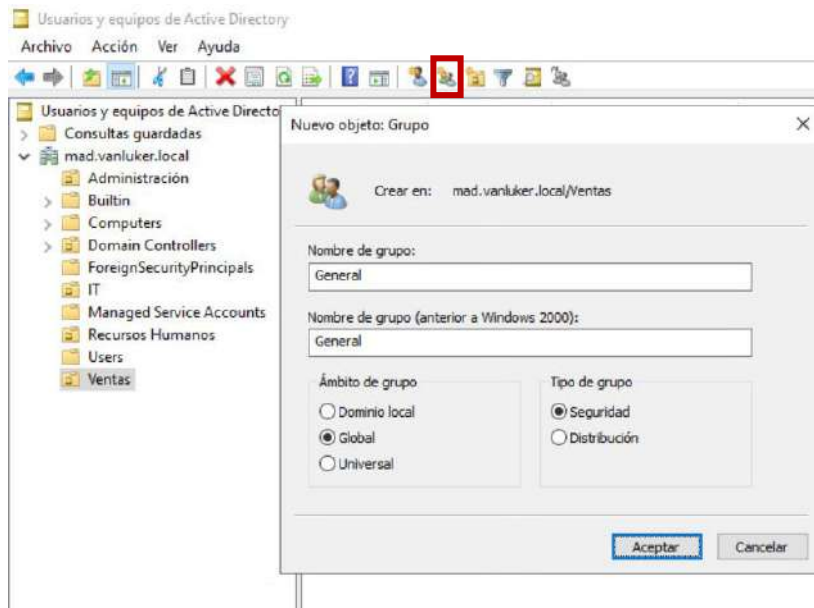


Creación de UO y usuarios



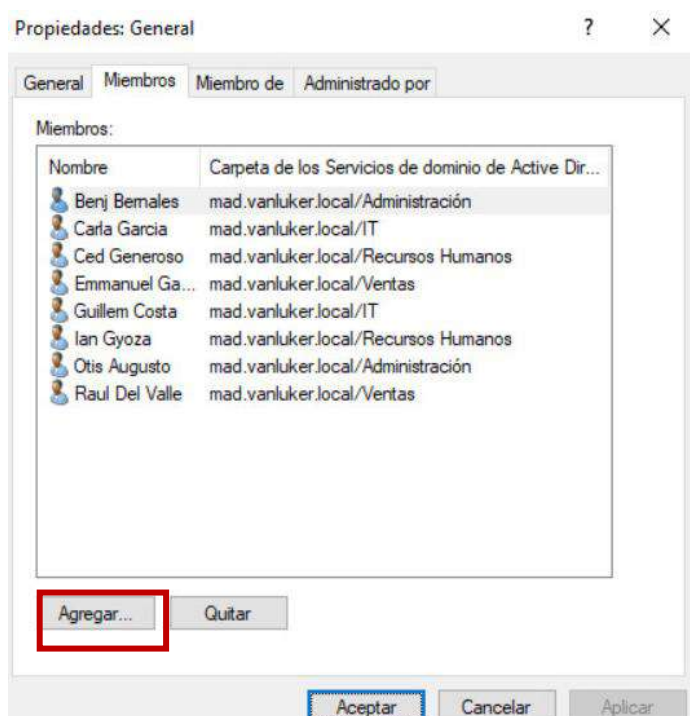
Creación de UO y usuarios

Para organizar y controlar los permisos de cada usuario, crearemos grupos. Para poder crear un grupo, deberemos hacer clic en el icono mostrado en la imagen. El grupo que crearemos será “General”, donde estarán todos los trabajadores, lo que nos permite aplicar directivas comunes a toda la oficina. Lo mismo como en Barcelona.



Creación de grupos

Seguidamente, si accedemos al grupo, podremos añadir los usuarios. Para eso, deberemos hacer clic en el botón de agregar. Como se observa, para el grupo “General”, hemos añadido a todos los usuarios. Seguidamente aplicamos los cambios.



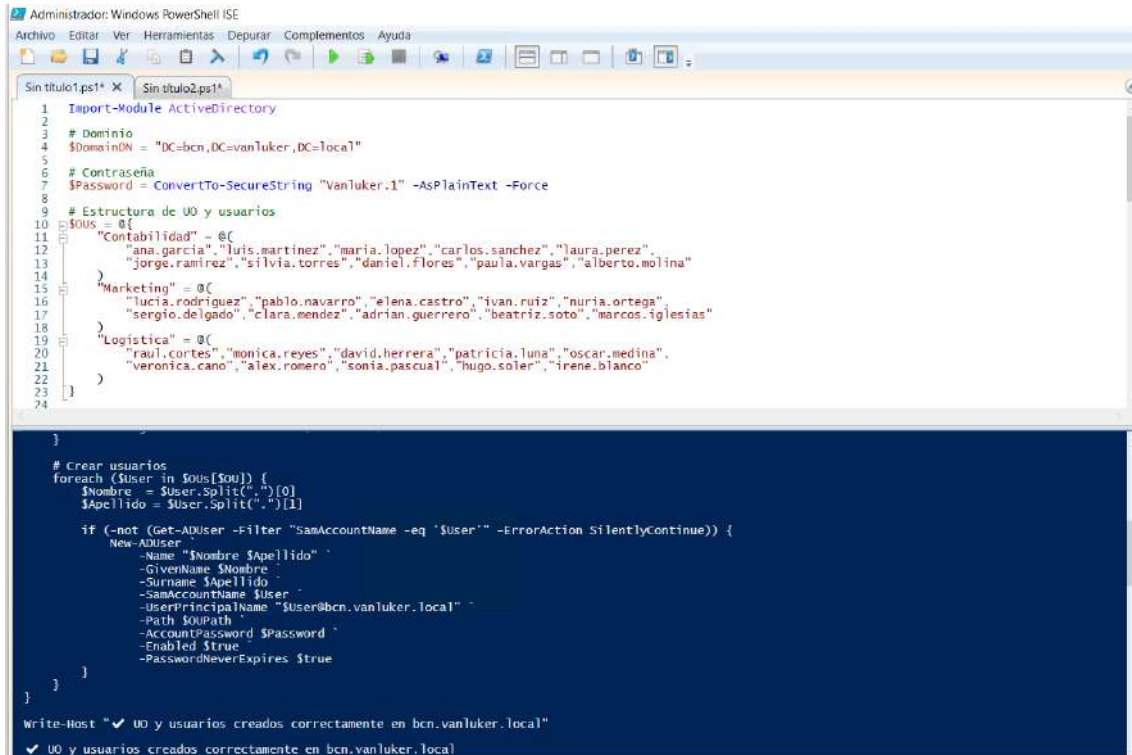
Usuarios añadidos

Ahora crearemos usuarios y UO con PowerShell ISE

PowerShell ISE (Integrated Scripting Environment) es un entorno gráfico oficial de Microsoft para escribir, ejecutar y depurar scripts de PowerShell, con editor de código, consola integrada y herramientas de depuración como breakpoints y ejecución paso a paso.

Aquí hemos pedido ayuda a la IA, para que nos cree el script que deberemos poner en la consola de PowerShell ISE. Seguidamente ejecutaremos el script con el botón “play”.

Como se observa, en la parte inferior nos informa de que ya se han creado los usuarios y UO.

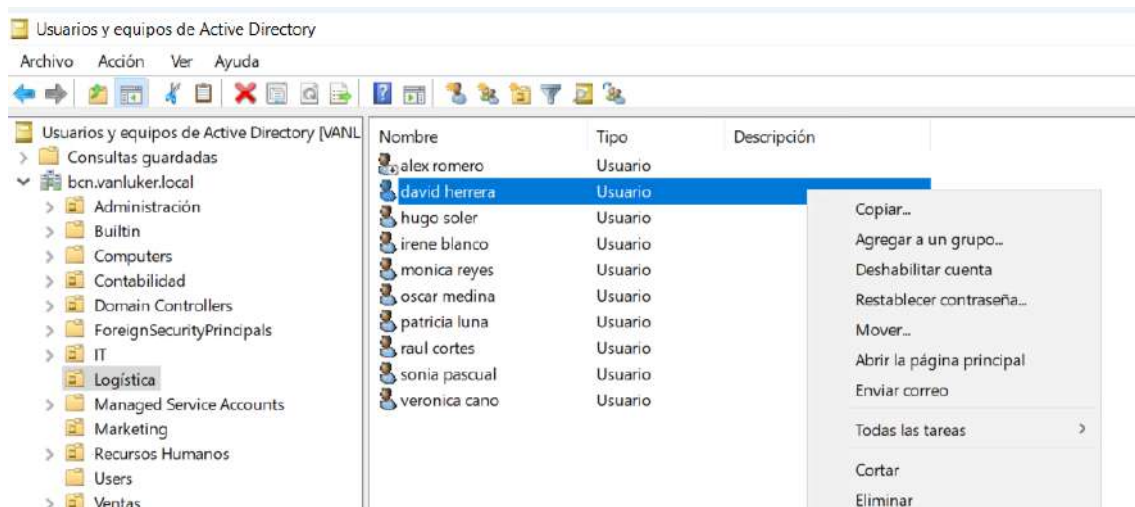


```

1 Import-Module ActiveDirectory
2
3 # Dominio
4 $DomainDN = "DC=bcn,DC=vanluket,DC=local"
5
6 # Contraseña
7 $Password = ConvertTo-SecureString "Vanluket.1" -AsPlainText -Force
8
9 # Estructura de UO y usuarios
10 $OUS = @()
11 "Contabilidad" = @(
12     "ana.garcia", "luis.martinez", "maria.lopez", "carlos.sanchez", "laura.perez",
13     "jorge.ramirez", "silvia.torres", "daniel.flores", "paula.vargas", "alberto.molina"
14 )
15 "Marketing" = @(
16     "lucia.rodriguez", "pablo.navarro", "elena.castro", "ivan.ruiz", "nuria.ortega",
17     "sergio.delgado", "clara.mendez", "adrian.guerrero", "beatriz.soto", "marcos.iglesias"
18 )
19 "Logística" = @(
20     "raul.cortes", "monica.reyes", "david.herrera", "patricia.luna", "oscar.medina",
21     "veronica.cano", "alex.romero", "sonia.pascual", "hugo.soler", "irene.bianco"
22 )
23
24 }
25
26 # Crear usuarios
27 foreach ($User in $OUS[$OU]) {
28     $Nombre = $User.Split(";")[0]
29     $Apellido = $User.Split(";")[1]
30
31     if (-not (Get-ADUser -Filter "SamAccountName -eq '$User'" -ErrorAction SilentlyContinue)) {
32         New-ADUser -
33             -Name "$Nombre $Apellido" -
34             -GivenName $Nombre -
35             -Surname $Apellido -
36             -SamAccountName $User -
37             -UserPrincipalName "$User@bcn.vanluket.local" -
38             -Path $OUPath -
39             -AccountPassword $Password -
40             -Enabled $true -
41             -PasswordNeverExpires $true
42     }
43 }
44
45 write-Host "✓ UO y usuarios creados correctamente en bcn.vanluket.local"
46
47 ✓ UO y usuarios creados correctamente en bcn.vanluket.local
    
```

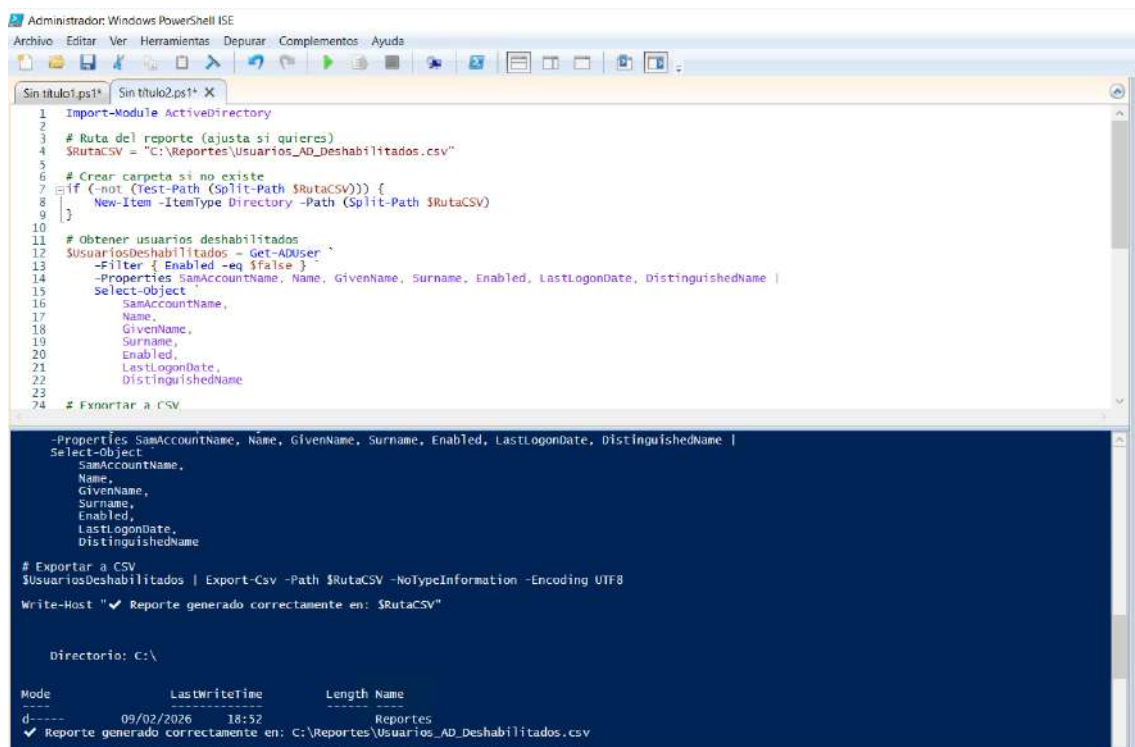
PowerShell ISE

Ahora deshabilitaremos ciertos usuarios para hacer un reporte. Para esto haremos clic derecho en los usuarios que queramos deshabilitar y luego haremos clic en “Deshabilitar cuenta”.



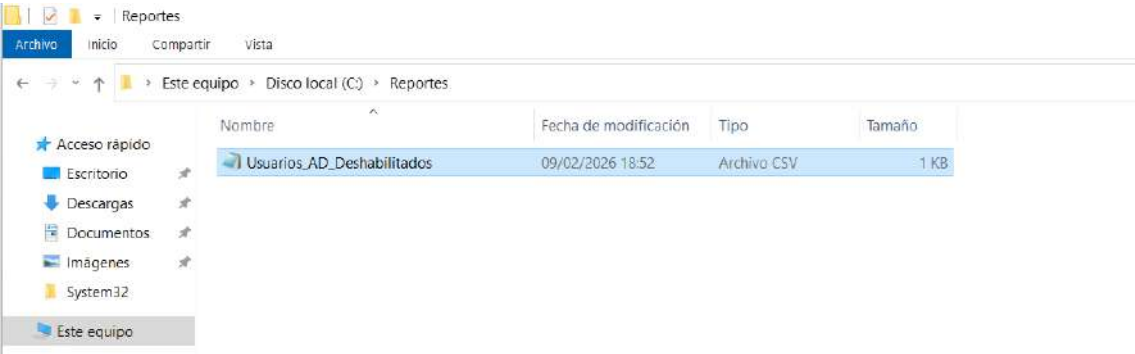
Deshabilitar cuenta

Ahora desde una nueva consola, ejecutaremos un nuevo script para hacer un reporte para ver los usuarios deshabilitados, y que se cree un reporte en CSV.



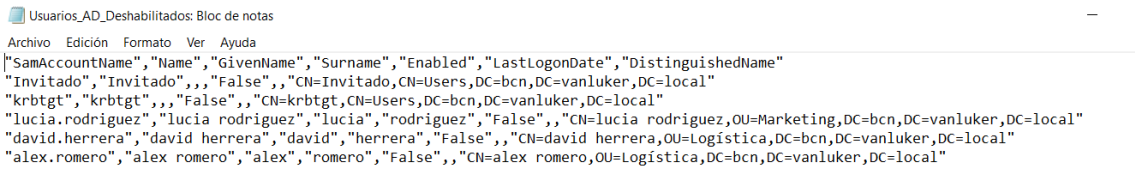
Script de reporte

Ahora accederemos a la ruta donde se ha generado el script.



Ruta del CSV

Abriremos el archivo como bloc de notas, y aquí podremos ver los 3 usuarios que hemos deshabilitado.

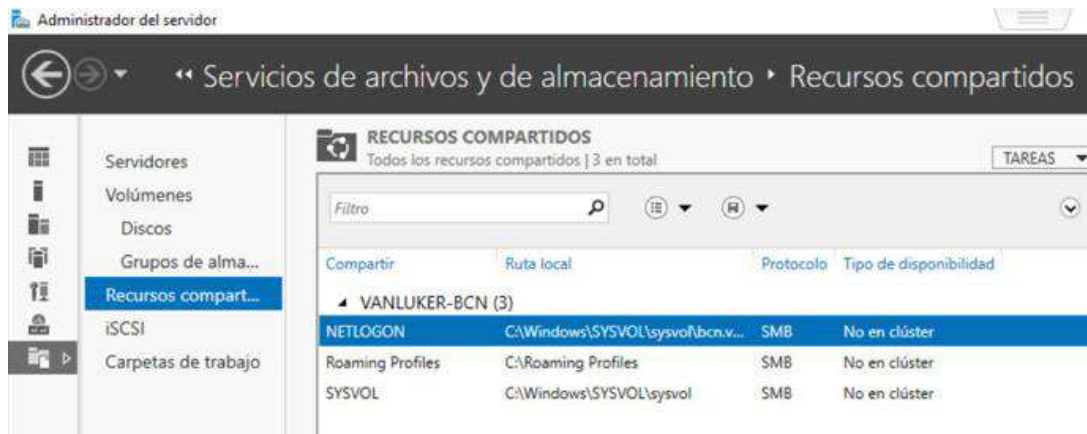


Reporte

Unidad de red

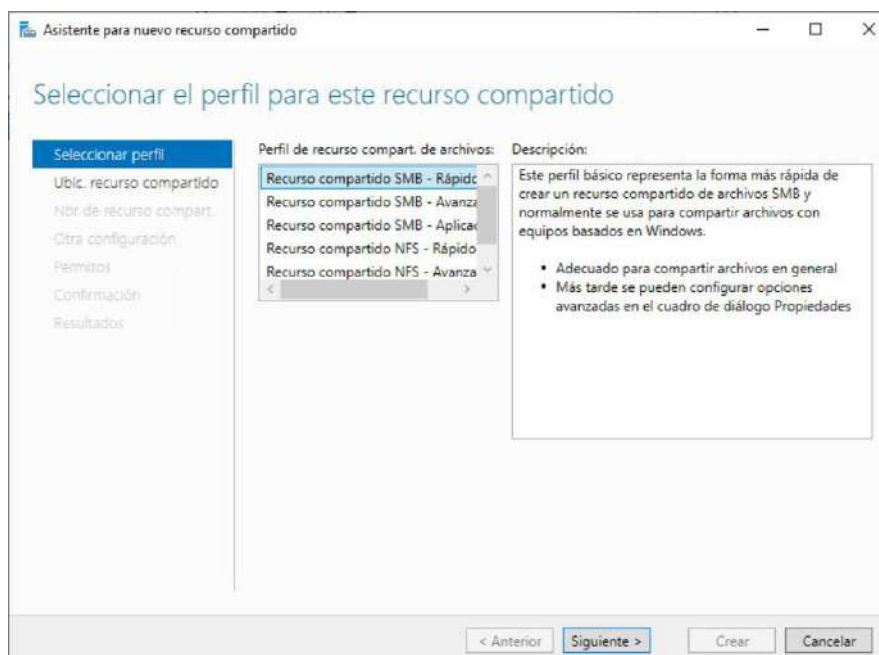
Ahora crearemos una carpeta global de empresa en la que todos los usuarios de dominio tienen permisos de lectura y no de escritura.

Primeramente iremos al administrador del servidor->Recursos compartidos. Haremos clic derecho y crearemos un nuevo recurso compartido.



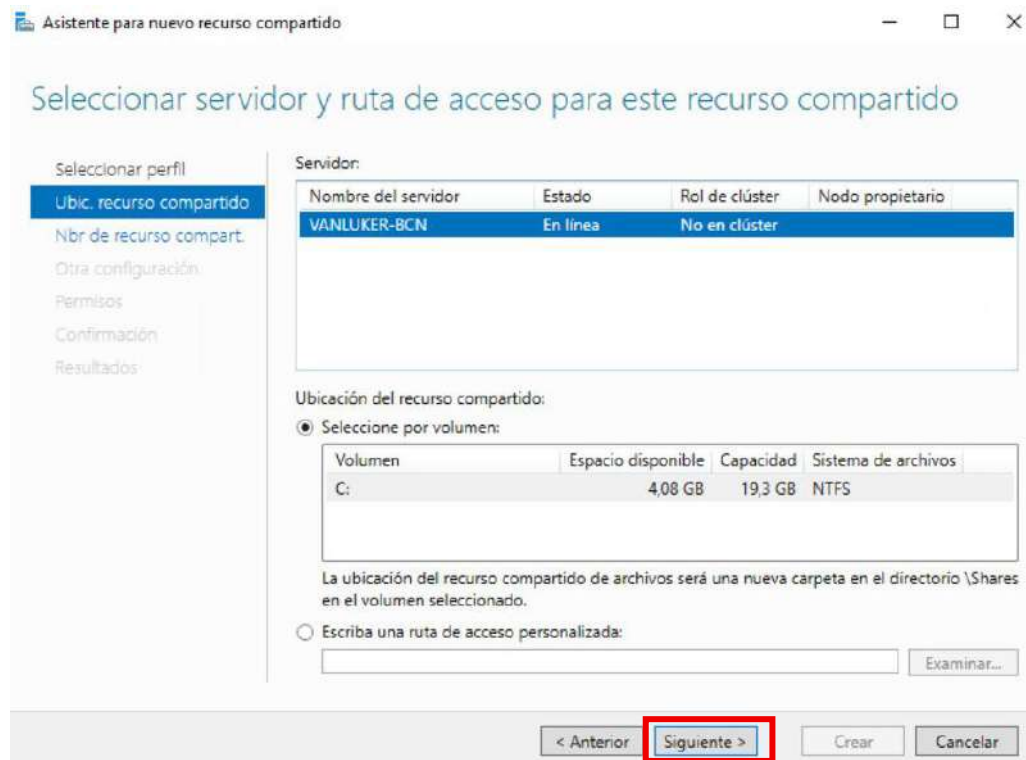
Administrador del servidor

Aquí seleccionamos el perfil para el recurso compartido escogemos el primero de todos.



Selección de perfil recurso compartido

Aquí seleccionaremos nuestro servidor de BCN y pasamos al siguiente.

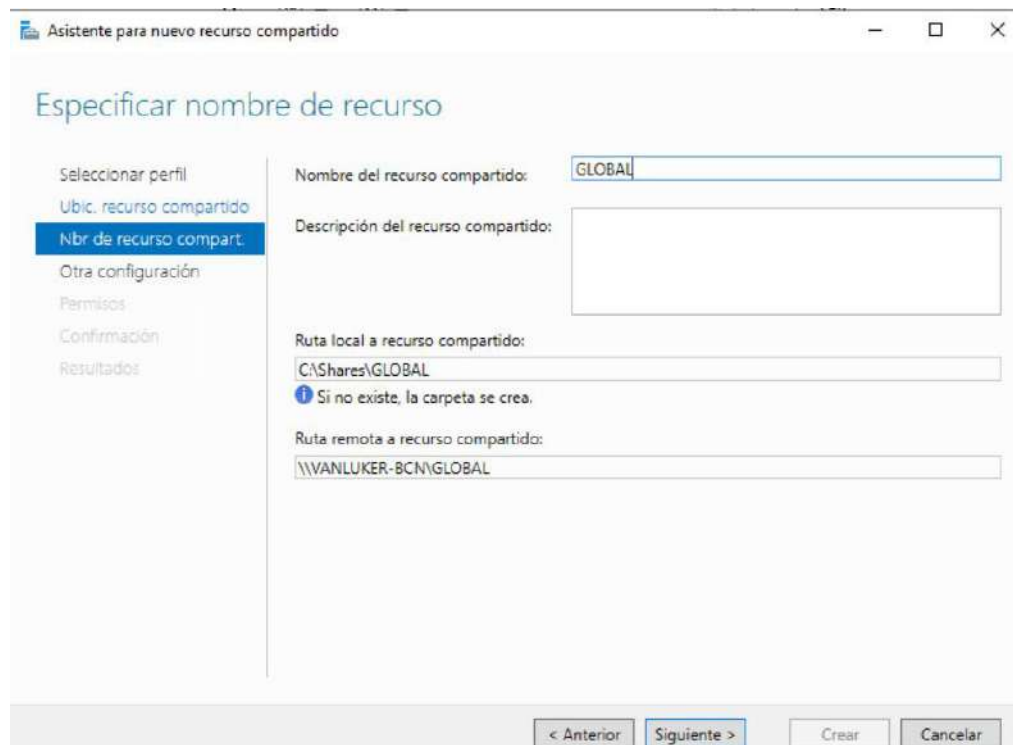


Nombre del servidor	Estado	Rol de clúster	Nodo propietario
VANLUKER-BCN	En línea	No en clúster	

Volumen	Espacio disponible	Capacidad	Sistema de archivos
C:	4,08 GB	19,3 GB	NTFS

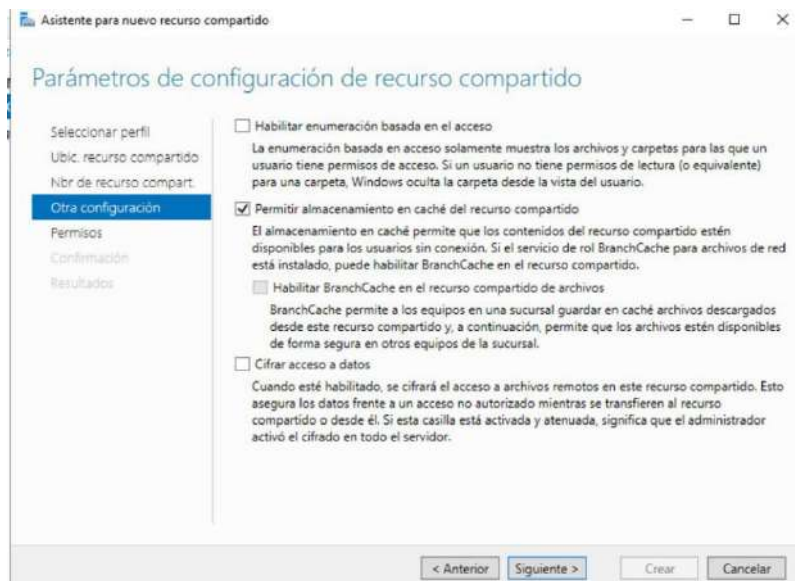
selección servidor

Aquí especificamos el nombre del recurso compartido nosotros le hemos puesto GLOBAL.



Nombre del recurso

Aquí en parámetros de la configuración de nuestro recurso compartido nos saldrá así por defecto, lo dejamos tal y como esta y vamos al siguiente.



Asistente para nuevo recurso compartido

Parámetros de configuración de recurso compartido

- Seleccionar perfil
- Ubic. recurso compartido
- Nbr de recurso compart.
- Otra configuración**
- Permisos
- Confirmación
- Resultados

☐ Habilitar enumeración basada en el acceso
La enumeración basada en acceso solamente muestra los archivos y carpetas para las que un usuario tiene permisos de acceso. Si un usuario no tiene permisos de lectura (o equivalente) para una carpeta, Windows oculta la carpeta desde la vista del usuario.

☒ Permitir almacenamiento en caché del recurso compartido
El almacenamiento en caché permite que los contenidos del recurso compartido estén disponibles para los usuarios sin conexión. Si el servicio de rol BranchCache para archivos de red está instalado, puede habilitar BranchCache en el recurso compartido.

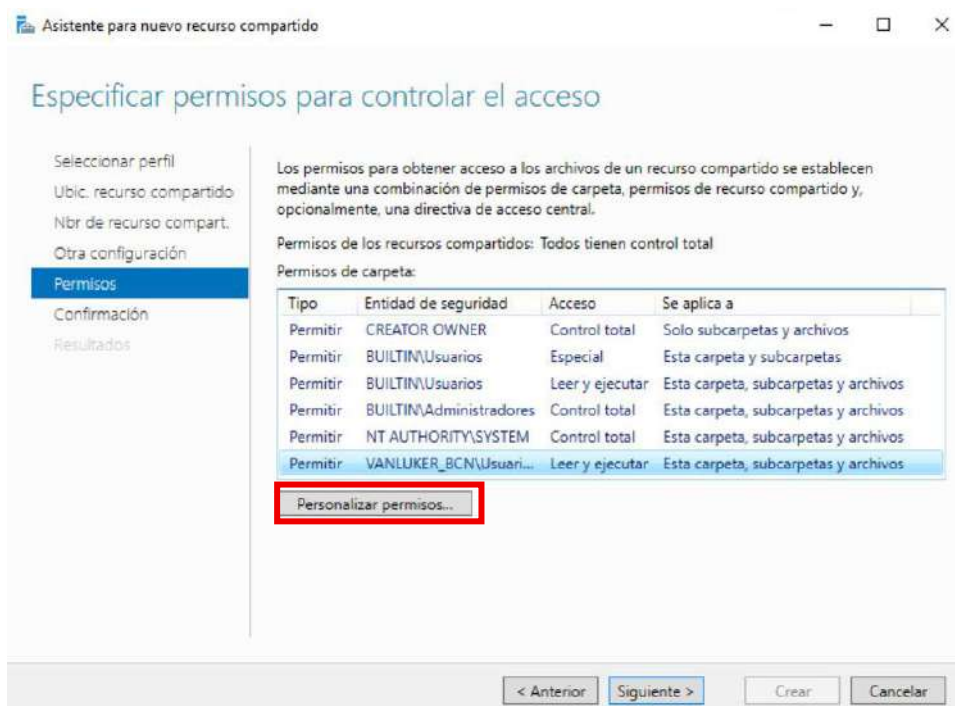
☐ Habilitar BranchCache en el recurso compartido de archivos
BranchCache permite a los equipos en una sucursal guardar en caché archivos descargados desde este recurso compartido y, a continuación, permite que los archivos estén disponibles de forma segura en otros equipos de la sucursal.

☐ Cifrar acceso a datos
Cuando esté habilitado, se cifrará el acceso a archivos remotos en este recurso compartido. Esto asegura los datos frente a un acceso no autorizado mientras se transfieren al recurso compartido o desde él. Si esta casilla está activada y atenuada, significa que el administrador activó el cifrado en todo el servidor.

< Anterior Siguiente > Crear Cancelar

Parámetros

Aquí en permisos personalizamos los permisos de los usuarios de nuestro dominio de Barcelona solo dejando permisos de lectura y no de escritura.



Asistente para nuevo recurso compartido

Especificar permisos para controlar el acceso

- Seleccionar perfil
- Ubic. recurso compartido
- Nbr de recurso compart.
- Otra configuración
- Permisos**
- Confirmación
- Resultados

Los permisos para obtener acceso a los archivos de un recurso compartido se establecen mediante una combinación de permisos de carpeta, permisos de recurso compartido y, opcionalmente, una directiva de acceso central.

Permisos de los recursos compartidos: Todos tienen control total

Permisos de carpeta:

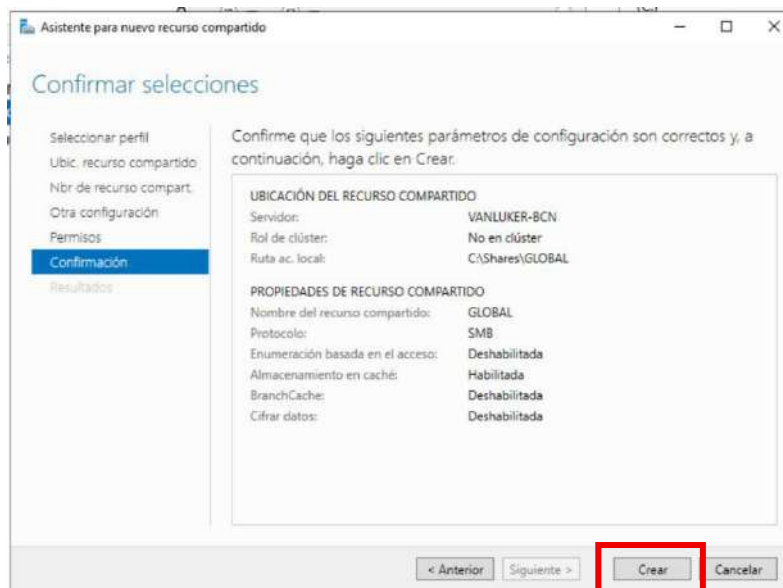
Tipo	Entidad de seguridad	Acceso	Se aplica a
Permitir	CREATOR OWNER	Control total	Solo subcarpetas y archivos
Permitir	BUILTIN\Usuarios	Especial	Esta carpeta y subcarpetas
Permitir	BUILTIN\Usuarios	Leer y ejecutar	Esta carpeta, subcarpetas y archivos
Permitir	BUILTIN\Administradores	Control total	Esta carpeta, subcarpetas y archivos
Permitir	NT AUTHORITY\SYSTEM	Control total	Esta carpeta, subcarpetas y archivos
Permitir	VANLUKER_BCN\Usuari...	Leer y ejecutar	Esta carpeta, subcarpetas y archivos

Personalizar permisos...

< Anterior Siguiente > Crear Cancelar

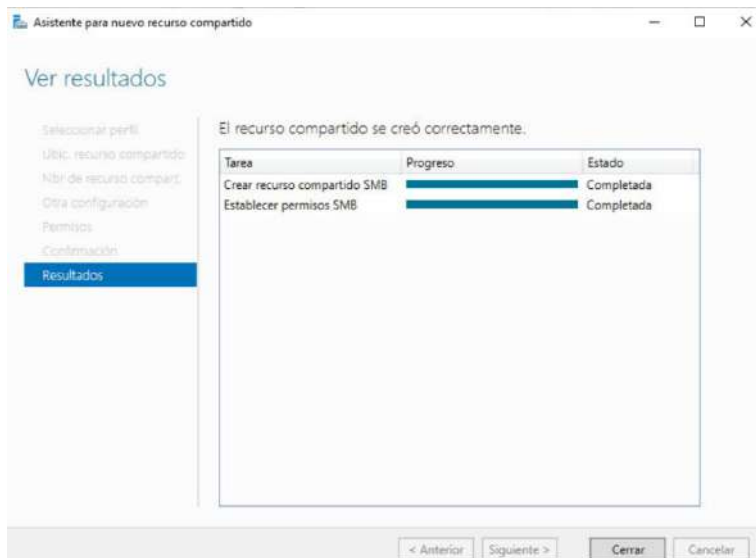
Permisos

Aquí nos saldrá todas las especificaciones del recurso compartido creado. Una vez finalizado le damos a **crear**.



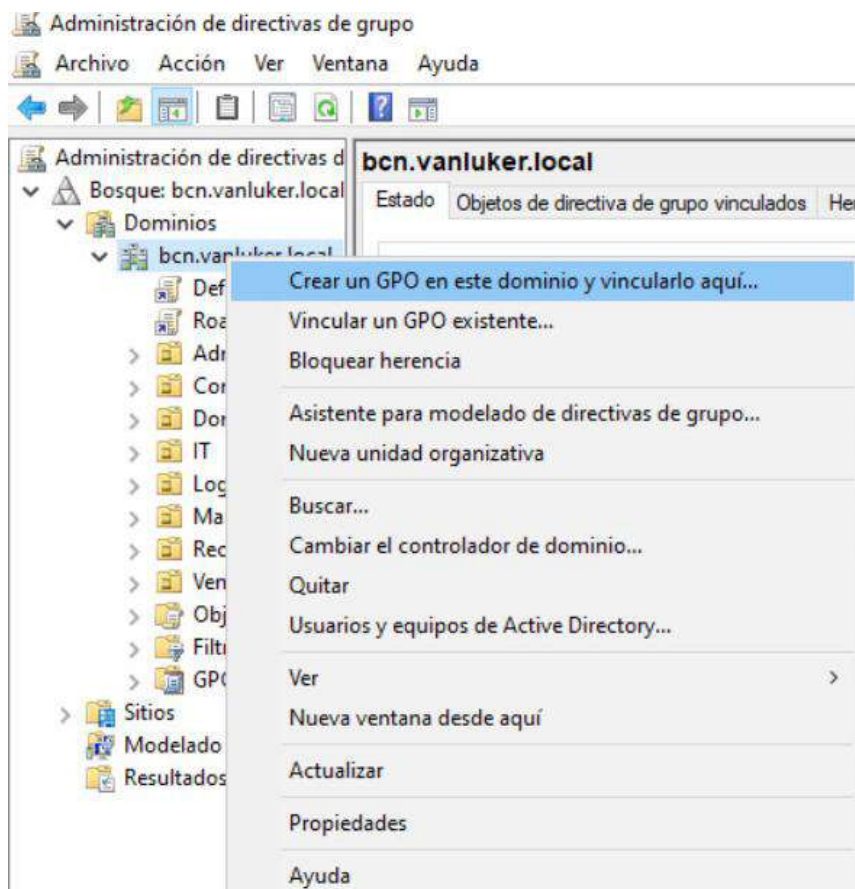
Confirmar selección

Aquí veremos los resultados del recurso compartido de que se creó correctamente.



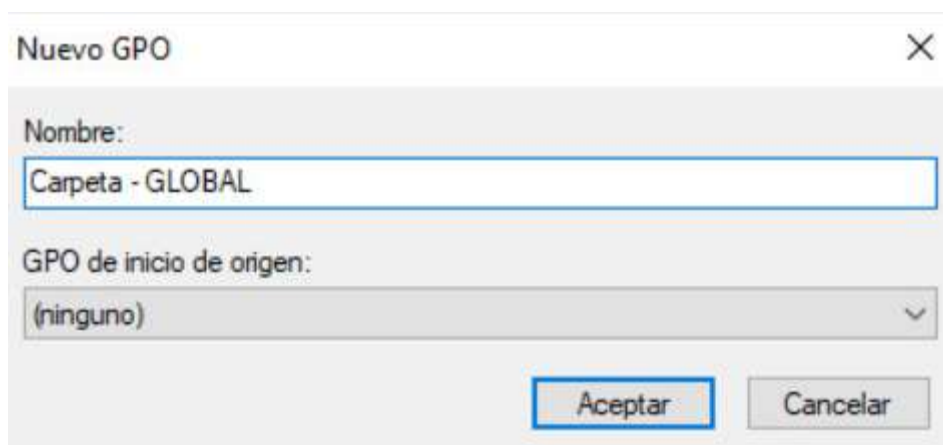
Finalización recurso compartido

Ahora crearemos una GPO en nuestro dominio.



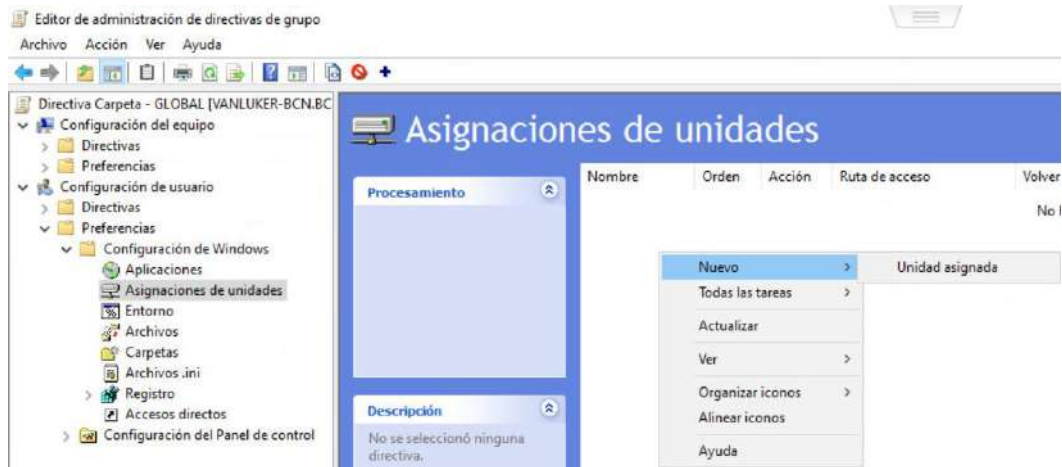
GPO

Crearemos la GPO y en el nombre le pondremos Carpeta – GLOBAL.



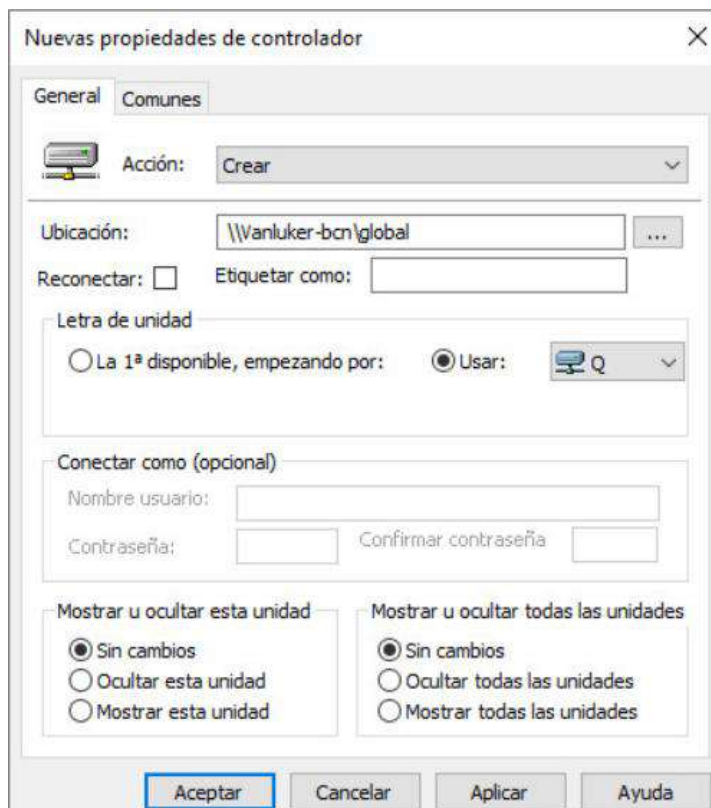
Nombre de la GPO

Ahora editaremos la GPO yendo a Configuración del usuario→Preferencias→Configuración de Windows→ y vamos a asignaciones de unidades.



Creación

Aquí cogemos la ruta de nuestra carpeta y la copiamos aquí y asignamos una letra de unidad que en nuestro caso es la Q.



Propiedades

Ahora en el cmd actualizamos las gpo's con el comando gpupdate /force y ya tendremos la carpeta global compartida.

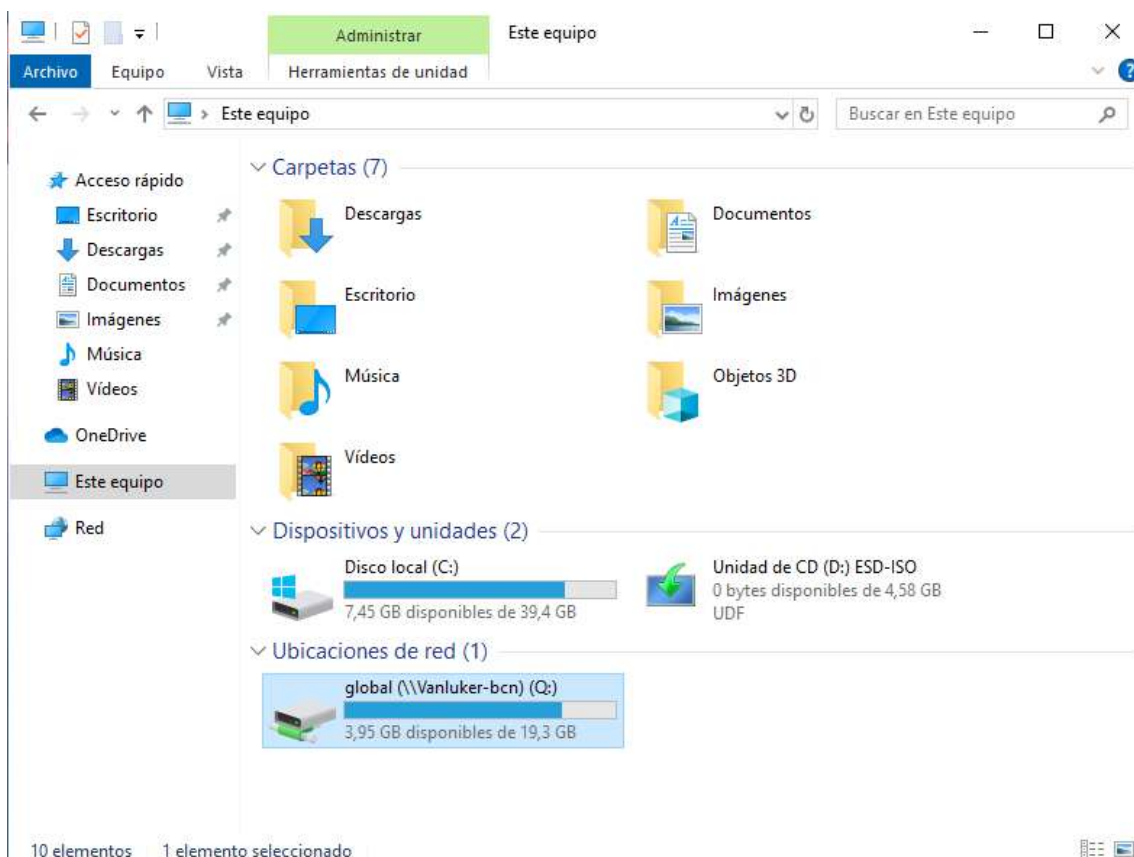
```
Administrador: Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.20348.587]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Administrador>gpupdate /force
Actualizando directiva...

La actualización de la directiva de equipo se completó correctamente.
Se completó correctamente la Actualización de directiva de usuario.
```

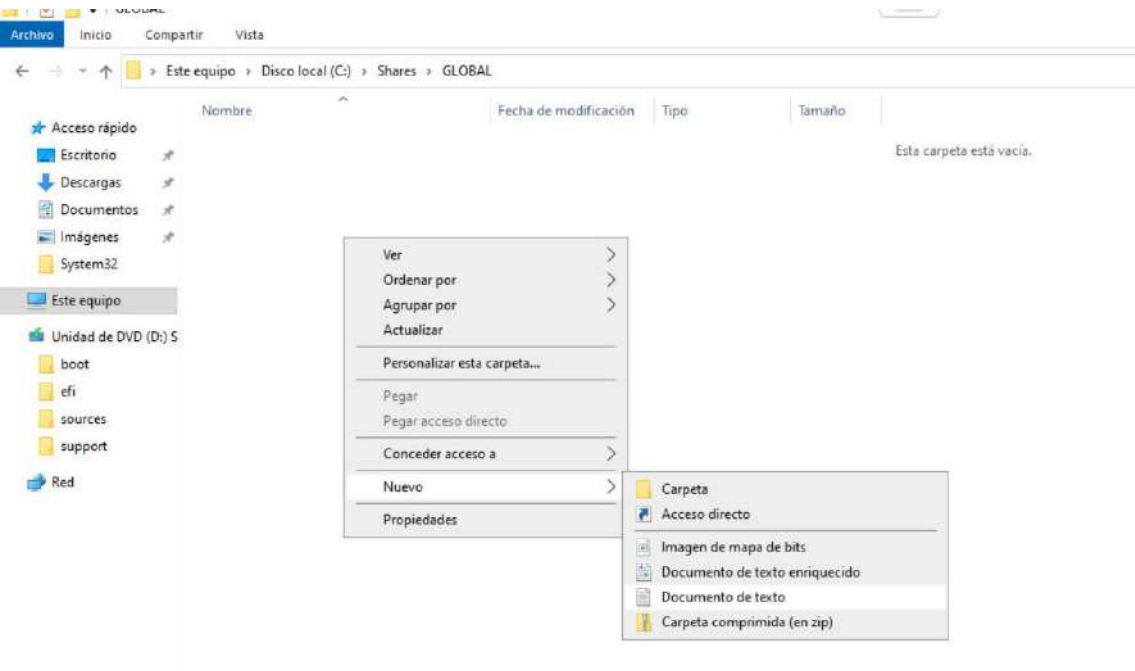
cmd

Ahora iniciaremos sesión en un cliente y la carpeta compartida globalmente nos aparecerá la carpeta automáticamente en el equipo.



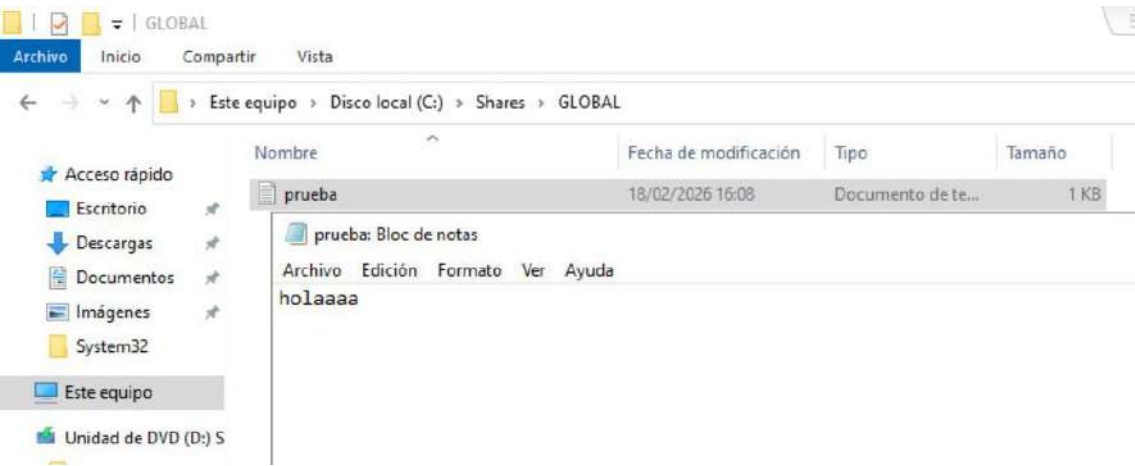
Carpeta comprobación cliente

Ahora desde el admin crearemos un nuevo archivo para hacer una prueba de que funcione correctamente



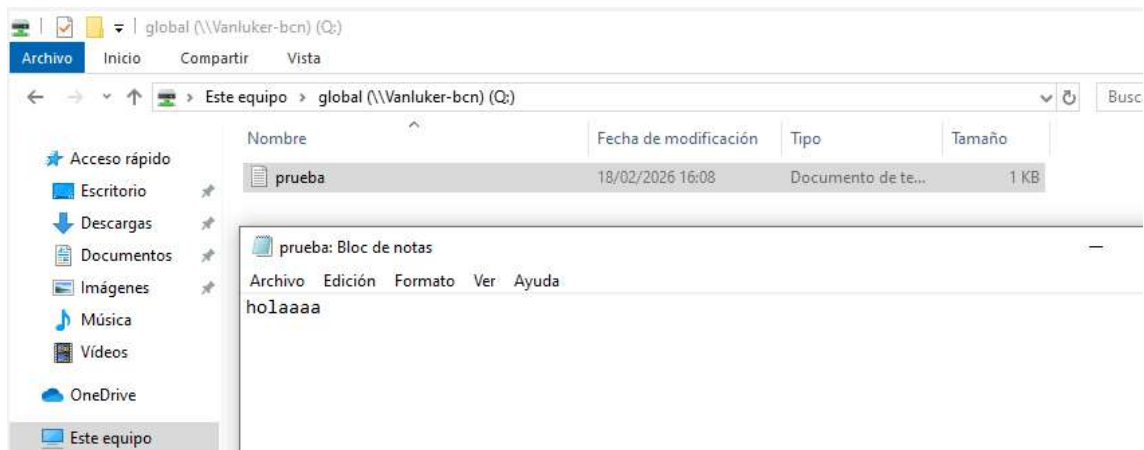
Prueba

Aquí se observa el documento de prueba que hemos creado antes.



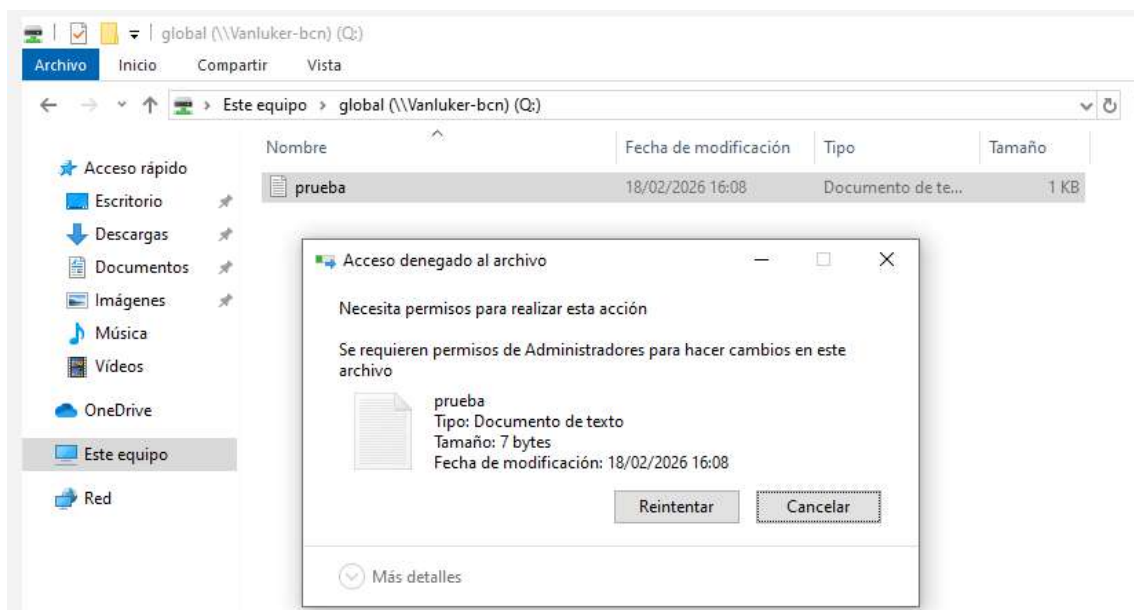
Prueba

Ahora desde el cliente lo podremos ver la prueba que hemos hecho antes.



Prueba cliente

Gracias a los permisos configurados anteriormente, no podemos eliminar el archivo.

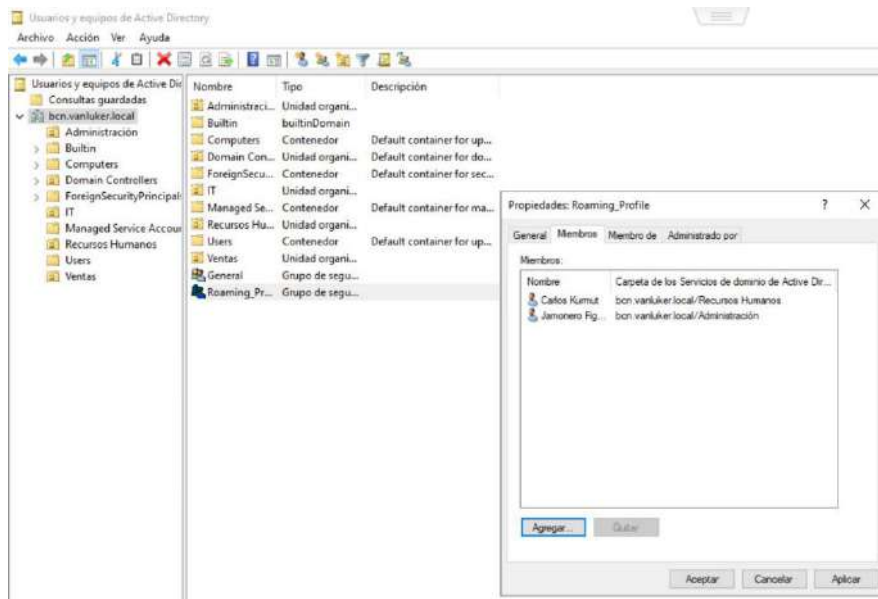


Finalización

Roaming

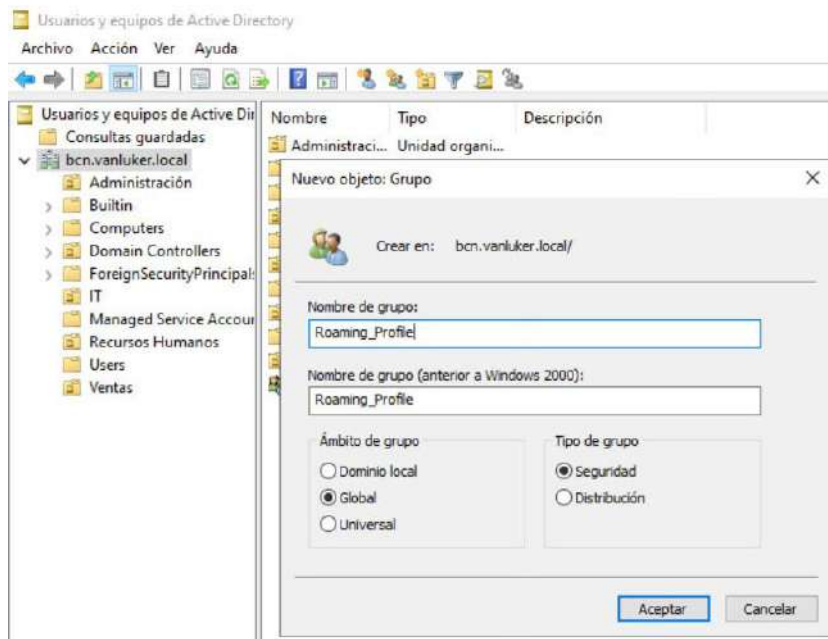
Aquí empezaremos la GPO de carpeta individual para el propio usuario

Creamos el grupo en active directory al que llamaremos “Roaming_Profile”.



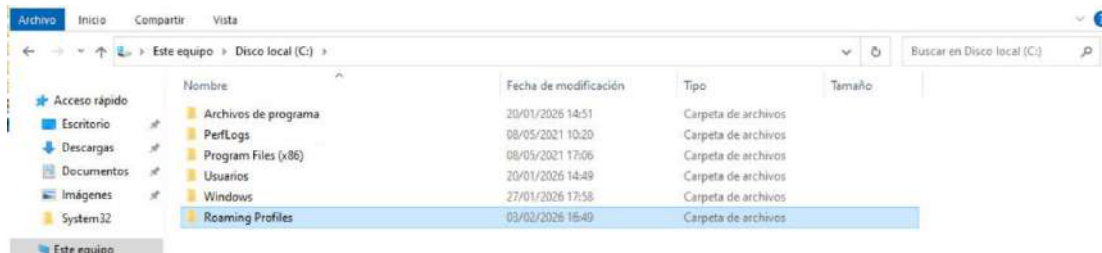
Roaming Profile

Aquí haremos clic derecho y vamos a propiedades y en el apartado de miembros agregamos algunos usuarios.



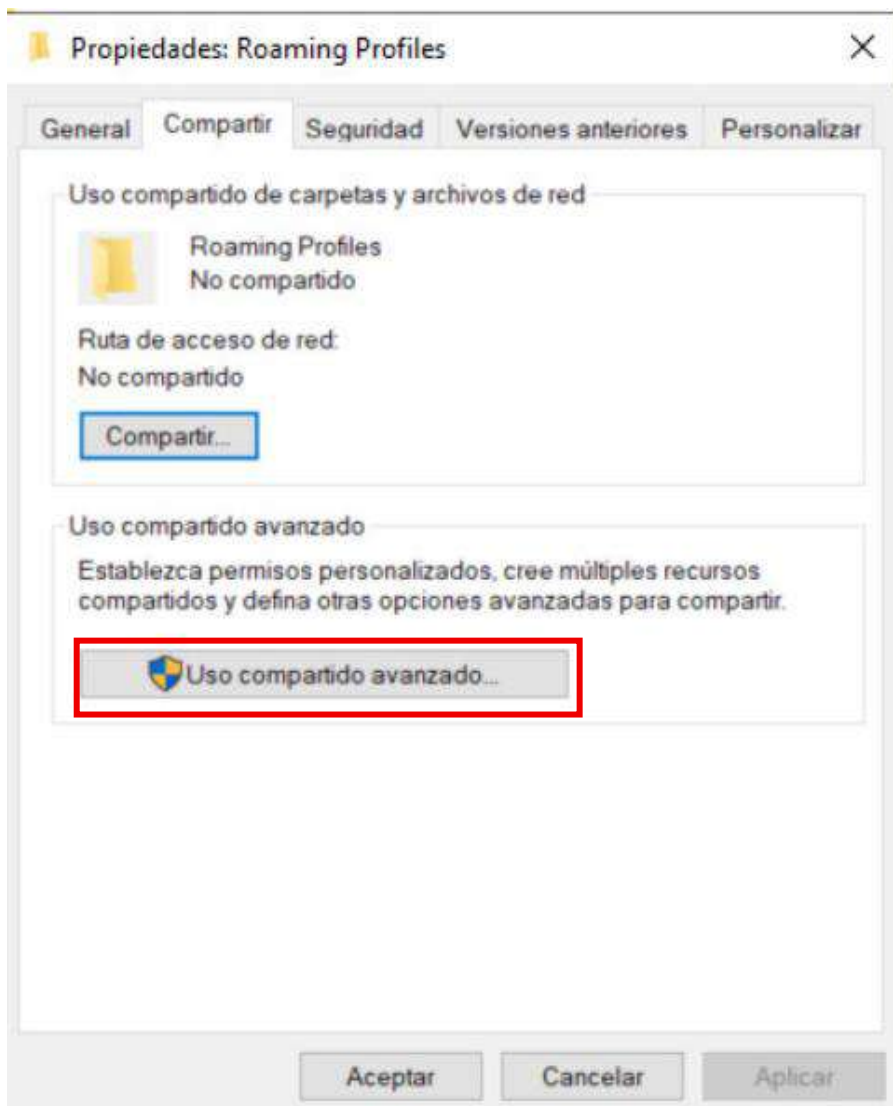
Agregar usuarios Roaming

Creamos una carpeta compartida que va a almacenar estos perfiles.



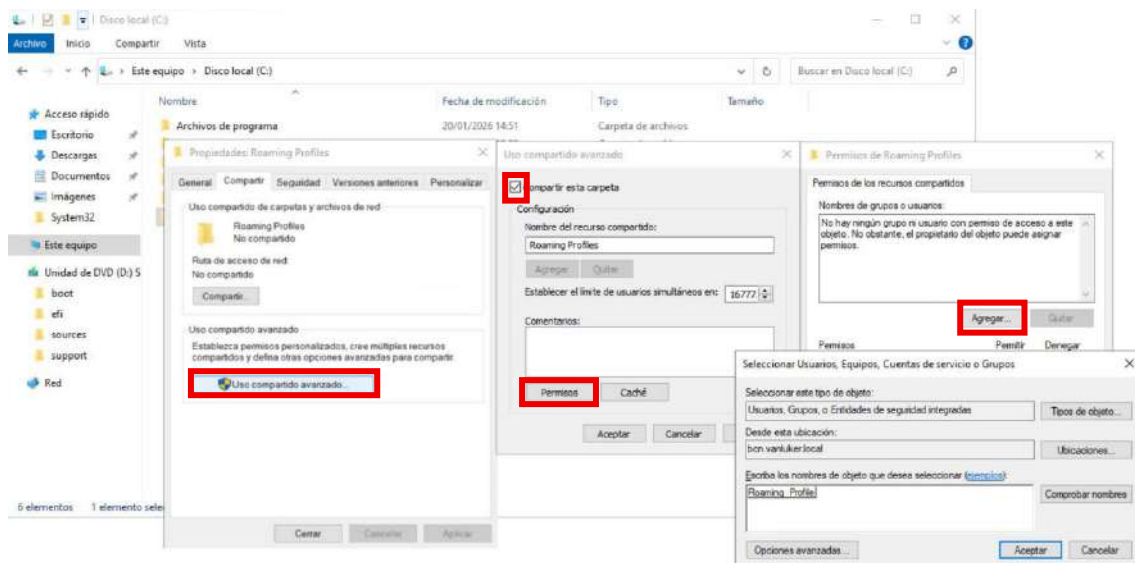
Carpeta compartida

Una vez creada la carpeta compartida del Roaming Profile tendremos que hacer un uso compartido avanzado



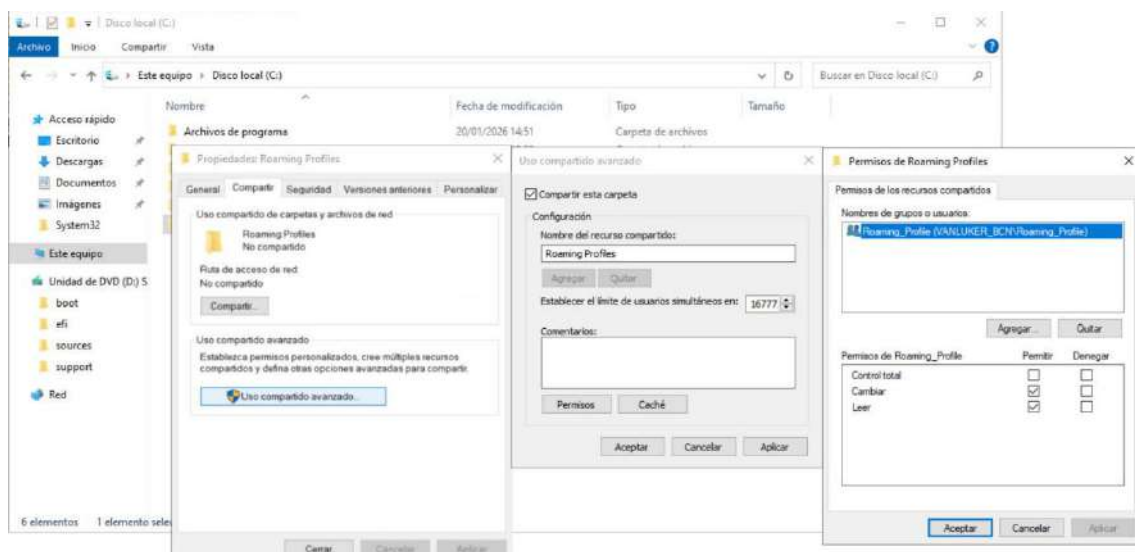
Uso compartido avanzado

Cuando compartamos la carpeta en red, por defecto afectará a todos los usuarios de dominio, pero nosotros se la aplicaremos solo a nuestro grupo específico de Roaming Profiles. Compartiremos nuestra carpeta dándole permisos→ y agregaremos nuestro Roaming Profile.



Uso compartido avanzado

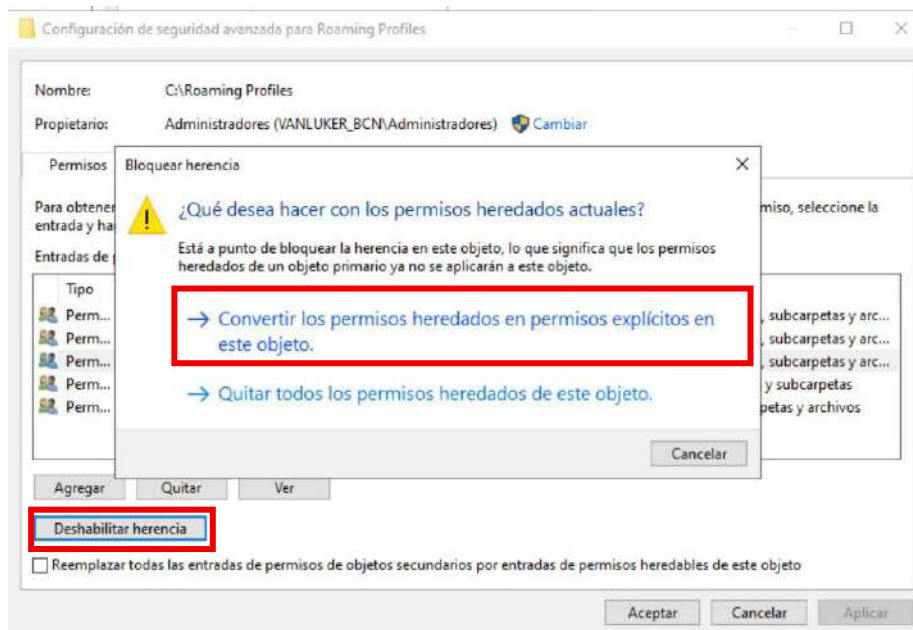
Una vez agregado nuestro Roaming Profile así se verá, ahora tendremos que configurar las opciones de permisos avanzadas.



Permisos

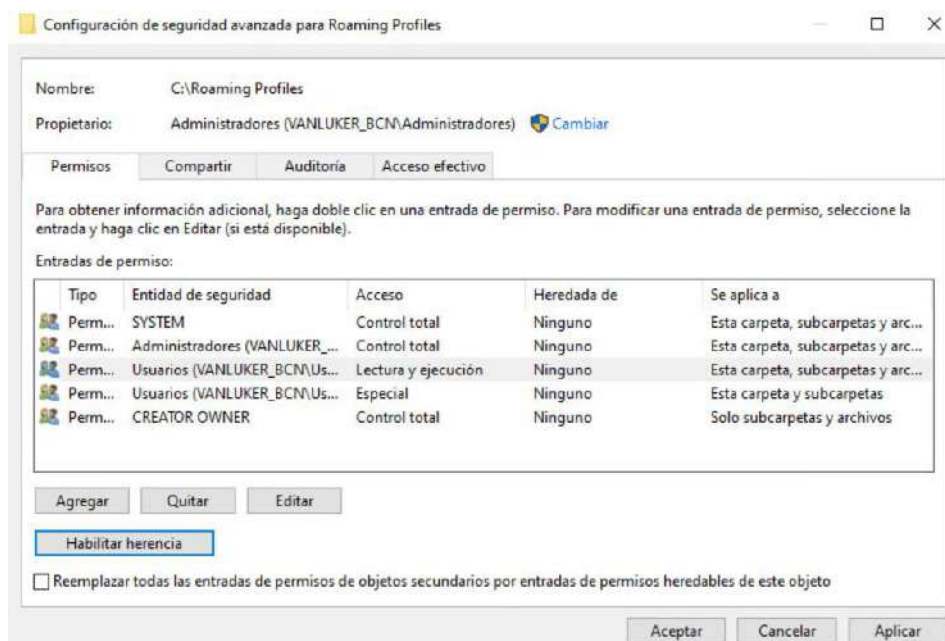
Ahora tendremos que configurar los permisos NTFS en la carpeta de Roaming . Los permisos NTFS que significan **New Technology File System (Sistema de Archivos de Nueva Tecnología)** son reglas de seguridad en Windows que controlan quién puede acceder y qué puede hacer (leer, escribir, ejecutar, modificar, etc.) Con archivos y carpetas en discos con sistema de archivos NTFS, ofreciendo un control granular superior a los permisos de compartición

Deshabilitamos la herencia



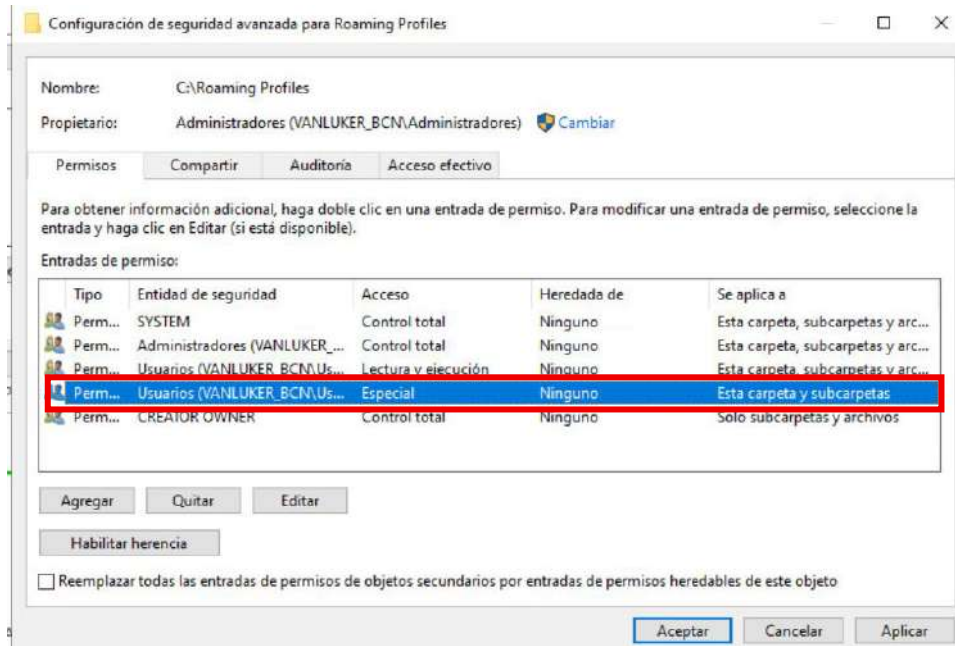
Permisos Nfts

Y a continuación configuramos los permisos correctos Nfts



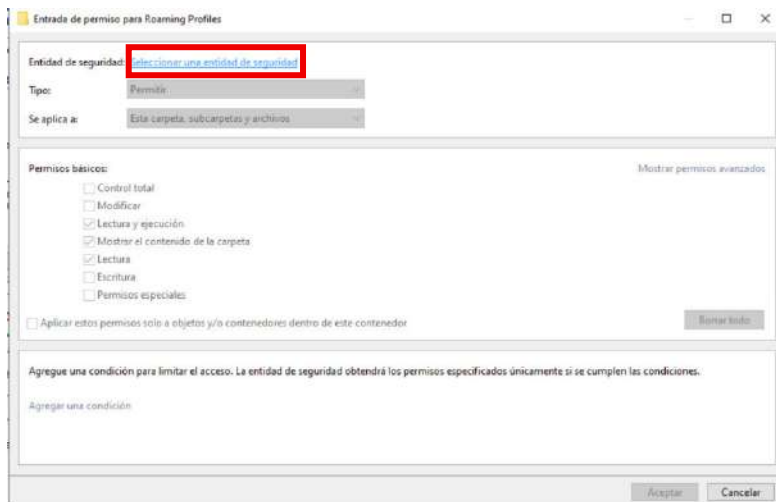
Permisos Nfts

Ahora eliminaremos los permisos de los *Usuarios*, que tienen acceso de lectura a todos los usuarios del dominio



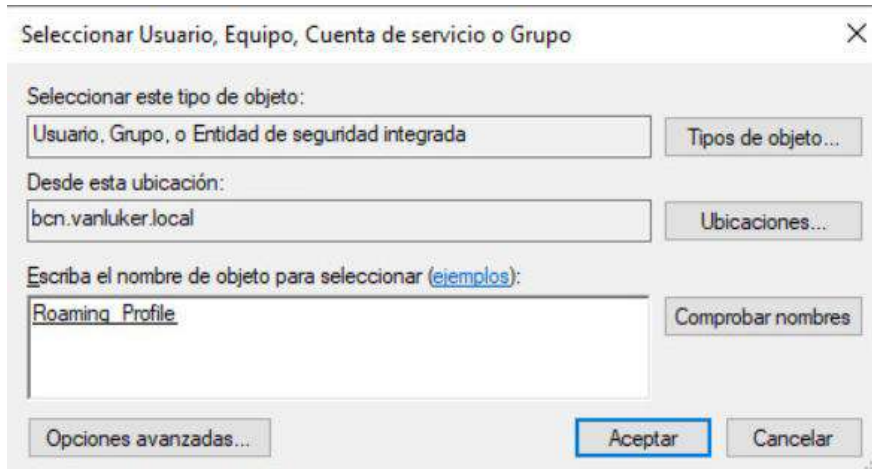
Usuarios

Y añadiremos nuestro grupo de Roaming



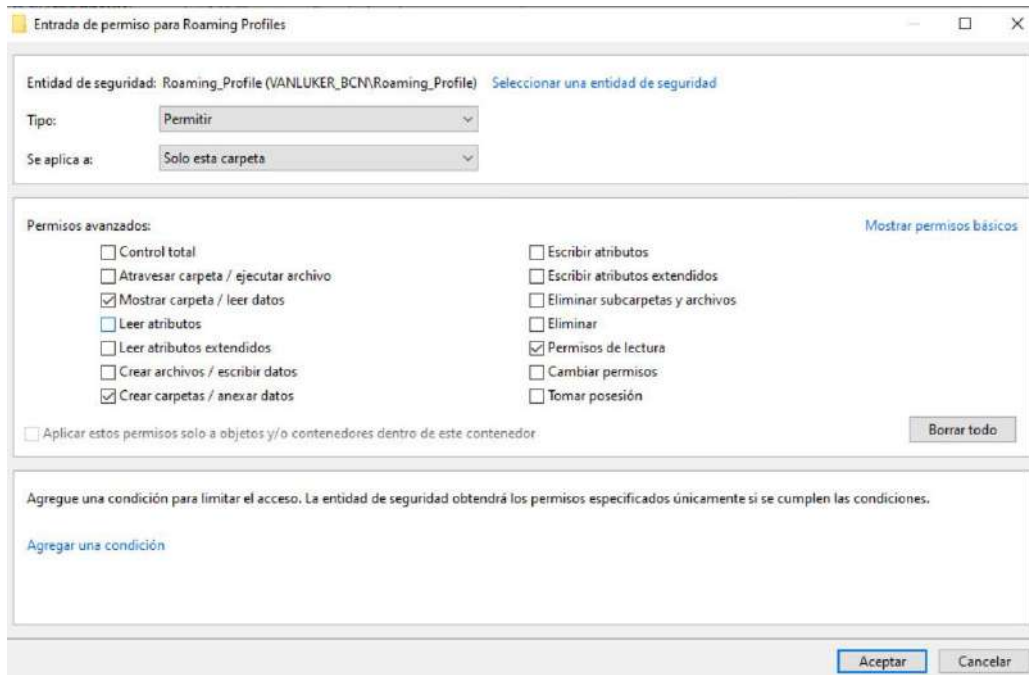
Añadir entidad segura

Aquí escribimos el nombre de nuestro Roaming Profile



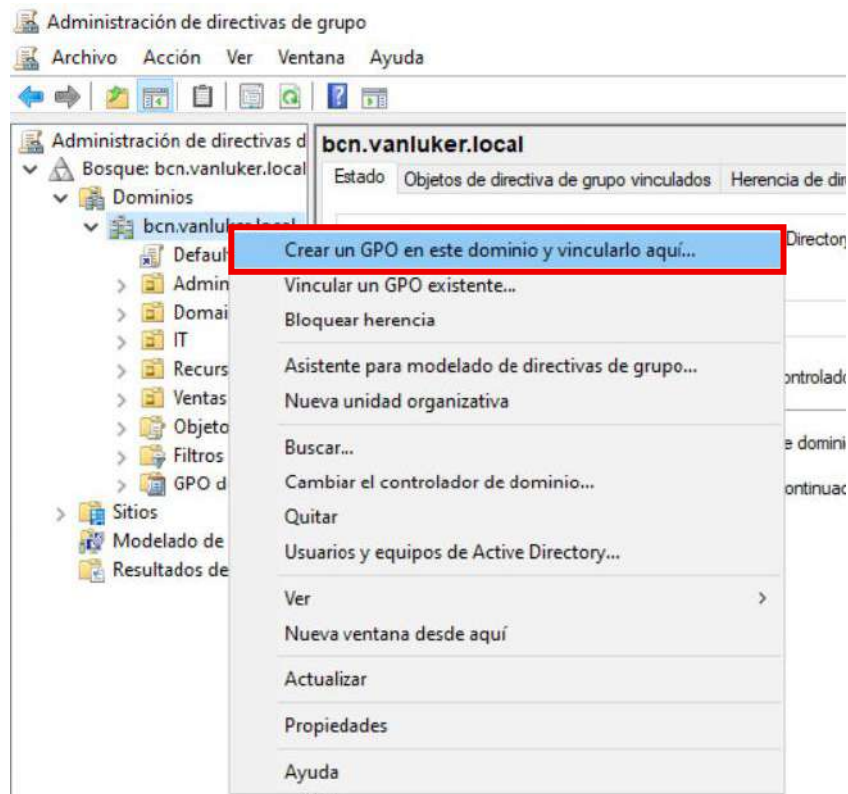
Añadir entidad segura

Y vamos a permisos avanzados y solo seleccionamos “Mostrar carpeta/ leer datos” “Crear carpetas / anexar datos” y “permisos de lectura”. Y los permisos NTFS se habrán añadidos correctamente.



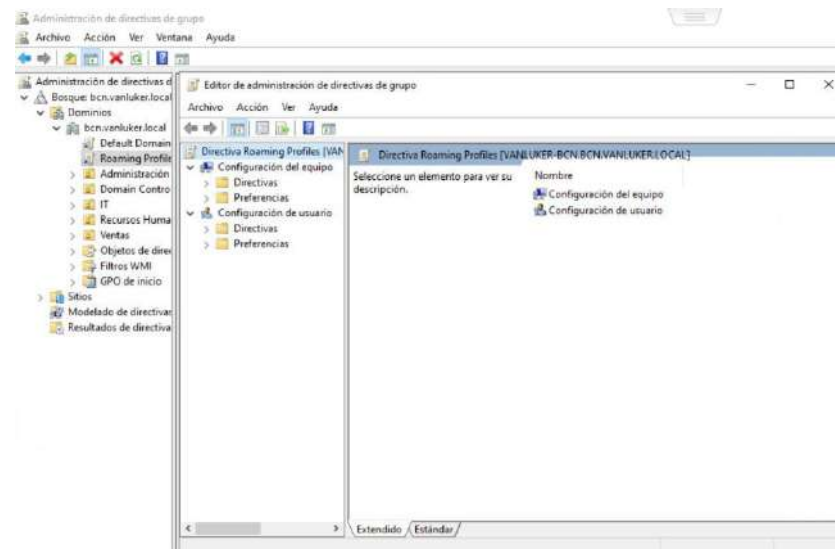
Permisos avanzados

Ahora crearemos una GPO en nuestro dominio



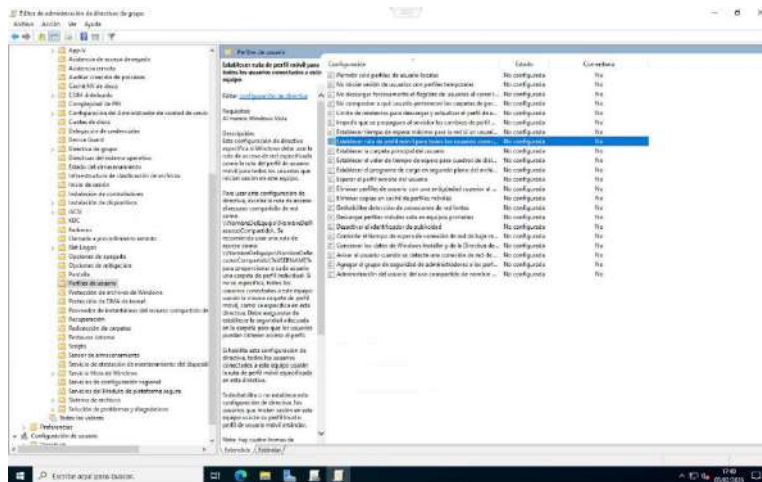
GPO

Ahora configuraremos la GPO creada.



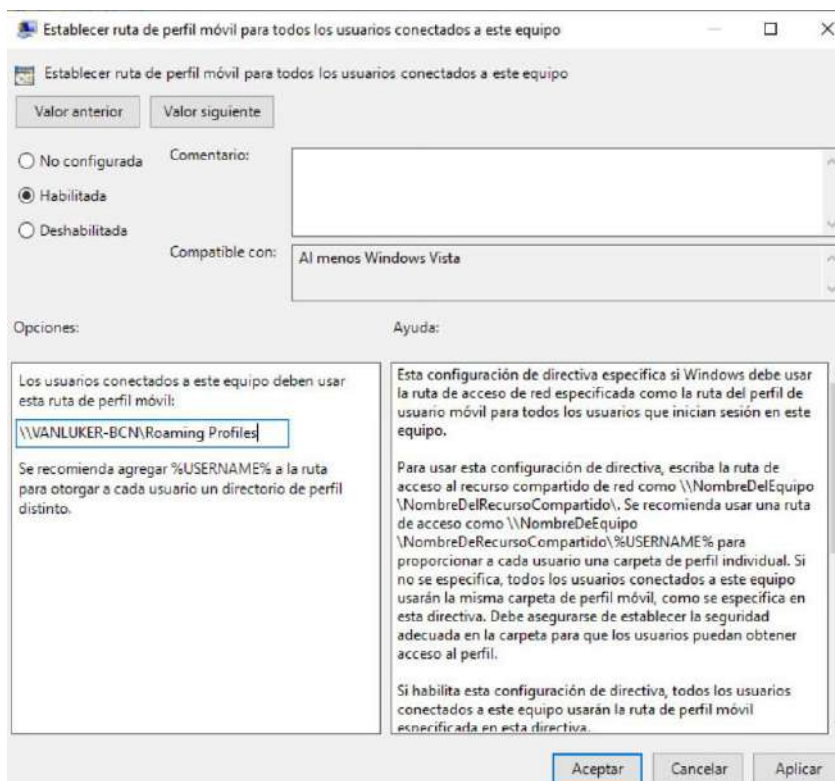
Configurar

Para configurar la gpo tendremos que seguir estos pasos para llegar a ella: Configuración del equipo → Políticas → Plantillas administrativas → Sistema → Entrada de perfiles de usuario: estableceremos la ruta del perfil móvil para todos los usuarios que inician sesión en este equipo.



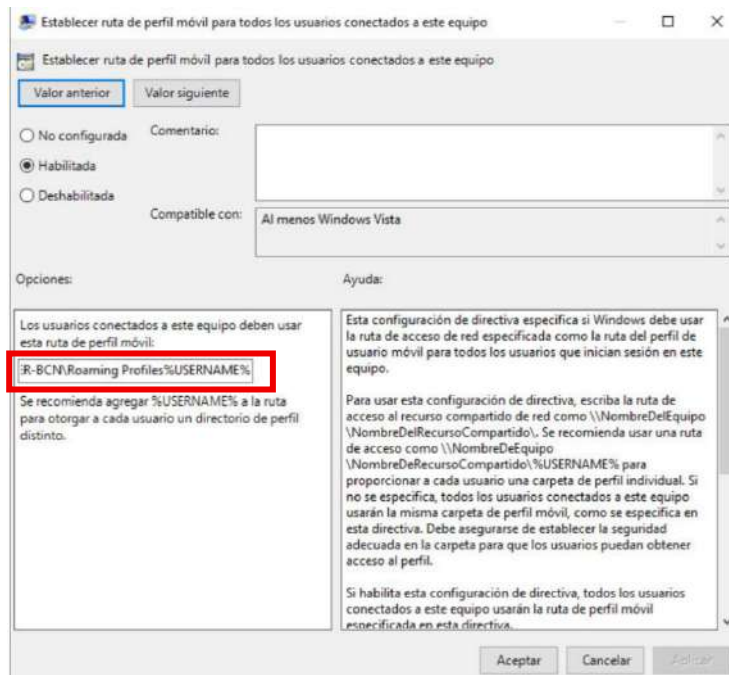
Configurar

Y añadimos la ruta de la carpeta que hemos creado anteriormente.



Ruta de la carpeta

Y tendremos que añadir a la ruta %USERNAME%, porque es una variable de entorno de Windows que apunta dinámicamente a la carpeta personal del usuario activo.



Ruta de la carpeta

Ahora en el CMD actualizamos las directivas con el comando “gpupdate /force” para actualizar.

```
C:\> Administrador: Símbolo del sistema - gpupdate /force

Microsoft Windows [Versión 10.0.20348.587]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Administrador>gpupdate /force
Actualizando directiva...
```

Actualizar directivas

En la pestaña Perfil del usuario, debe de tener la ruta de la carpeta compartida en red de Roaming Profiles y añadir el nombre de usuario manualmente o también poniendo %USERNAME%.

Propiedades: Carlos Kumut

Perfil de Servicios de Escritorio remoto

General Dirección Cuenta Perfil Teléfonos Organización Miembro de

Perfil de usuario

Ruta de acceso al perfil: \\KER-BCN\Roaming Profiles\carlos.kumut

Script de inicio de sesión:

Carpeta particular

☒ Ruta de acceso local:

☐ Conectar:

Aceptar Cancelar Aplicar Ayuda

Usuario

Propiedades: Jamonero Figueroa

Perfil de Servicios de Escritorio remoto

General Dirección Cuenta Perfil Teléfonos Organización Miembro de

Perfil de usuario

Ruta de acceso al perfil: \\BCN\Roaming Profiles\jamonero.figueroa

Script de inicio de sesión:

Carpeta particular

☒ Ruta de acceso local:

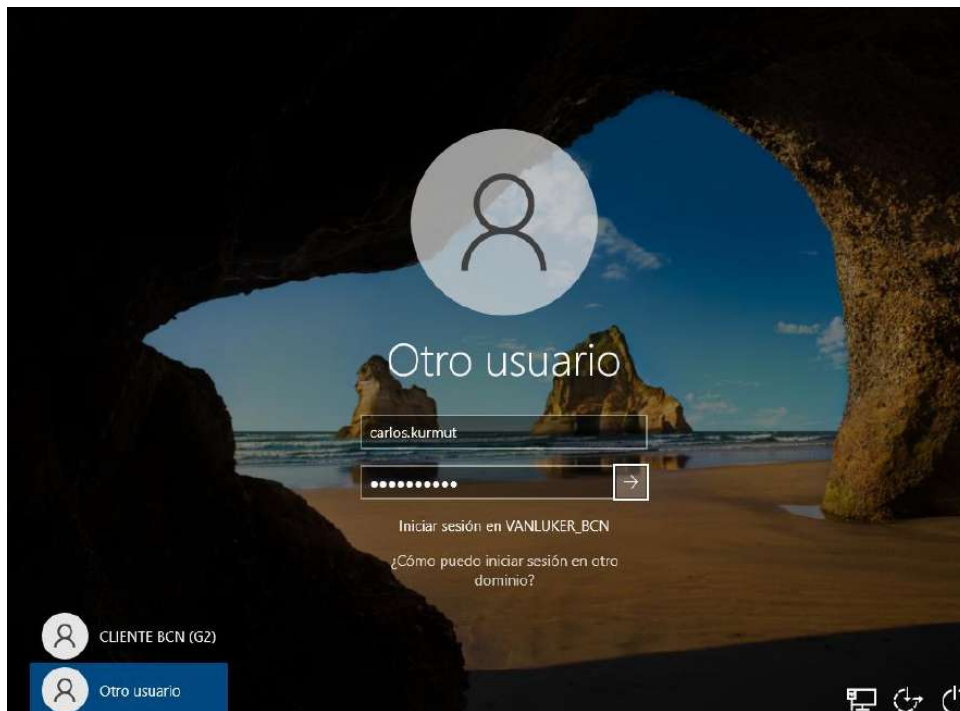
☐ Conectar:

Aceptar Cancelar Aplicar Ayuda

Usuario

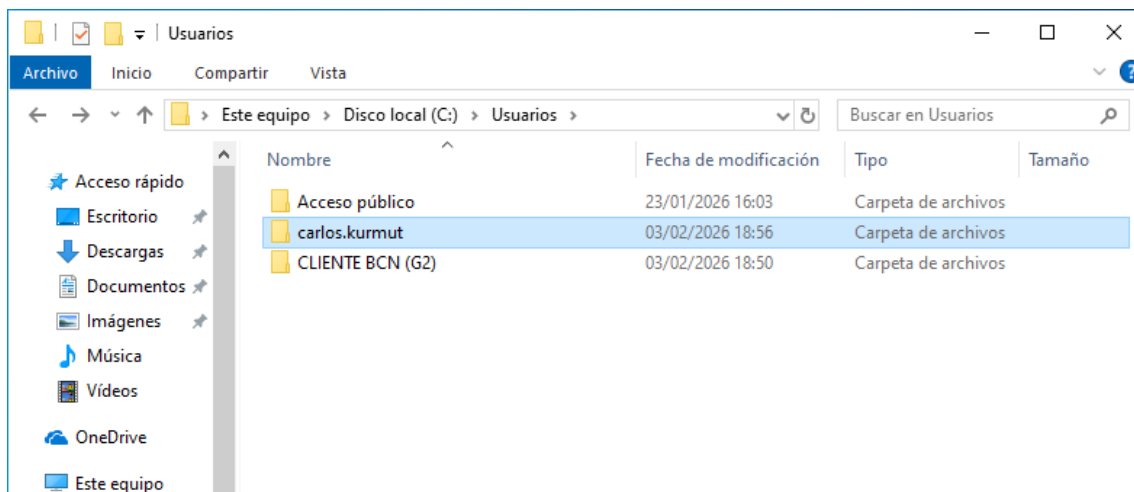
COMPROBACIONES:

Para comprobar el Roaming tenemos que iniciar sesión en un usuario, como este de ahora es un usuario que hemos cogido del servidor de Barcelona.



Inició de sesión

Aquí comprobamos que se creó una carpeta para el usuario de carlos.kurmut.



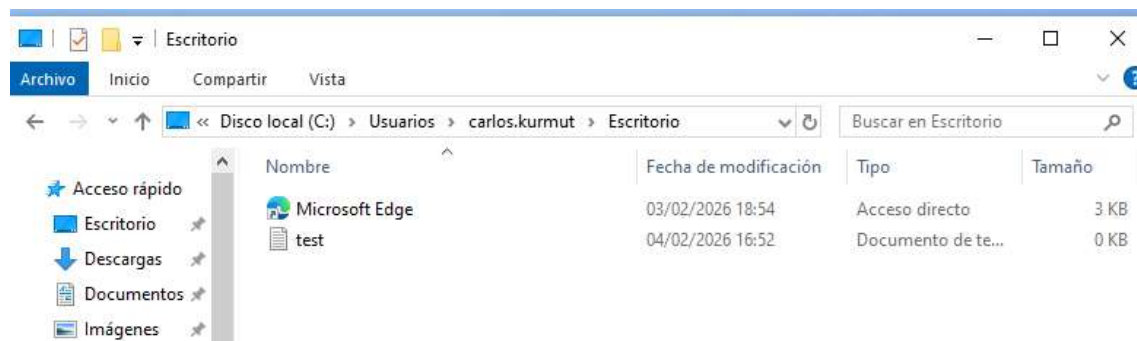
Carpeta creada

Crearemos un nuevo archivo.



Nuevo archivo

Cuando volvamos a iniciar sesión con el usuario veremos como tenemos acceso al archivo desde el domingo.



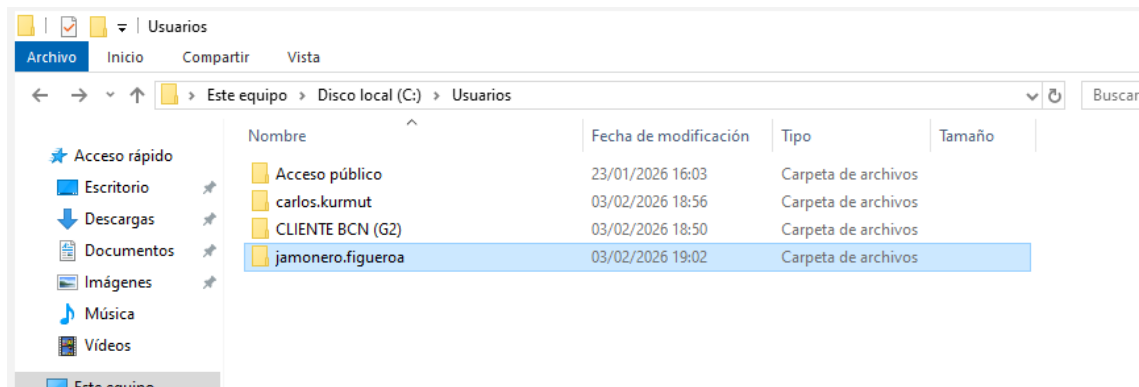
Roaming

Ahora iniciaremos con otro usuario.



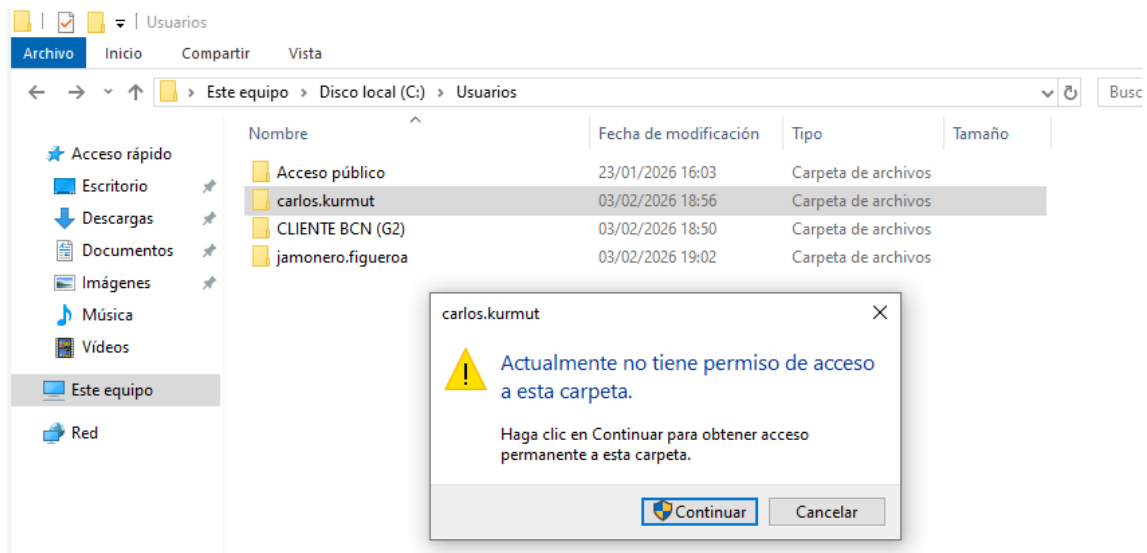
Inicio de sesión con otro usuario

Aquí se observa que se creo la otra carpeta del otro usuario de jamonero.figueroa



Carpeta creada

Y aquí por último se observa con gracias a la configuración que hemos hecho antes si el usuario de jamonero.figueroa entra a la carpeta de carlos.kurmut , no tendrá permiso de acceso a ella.



Restricción

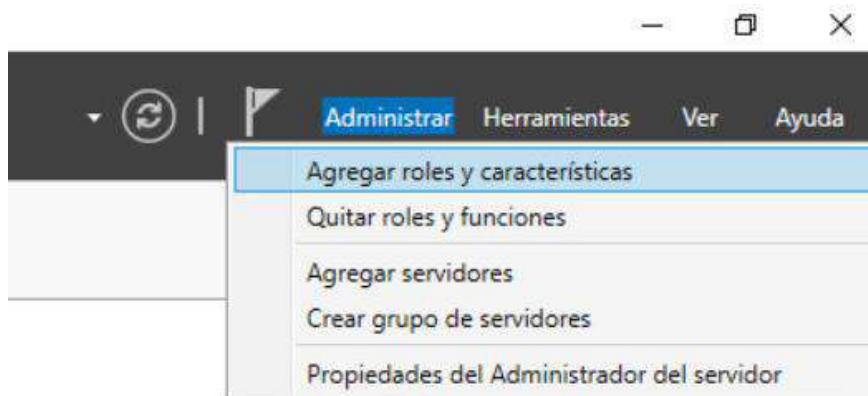
Bosque con dos sedes (Windows)

Instalación de un bosque con dos sedes

Ahora mostraremos como promocionar nuestros servidores como controladores de dominio de su propio bosque.

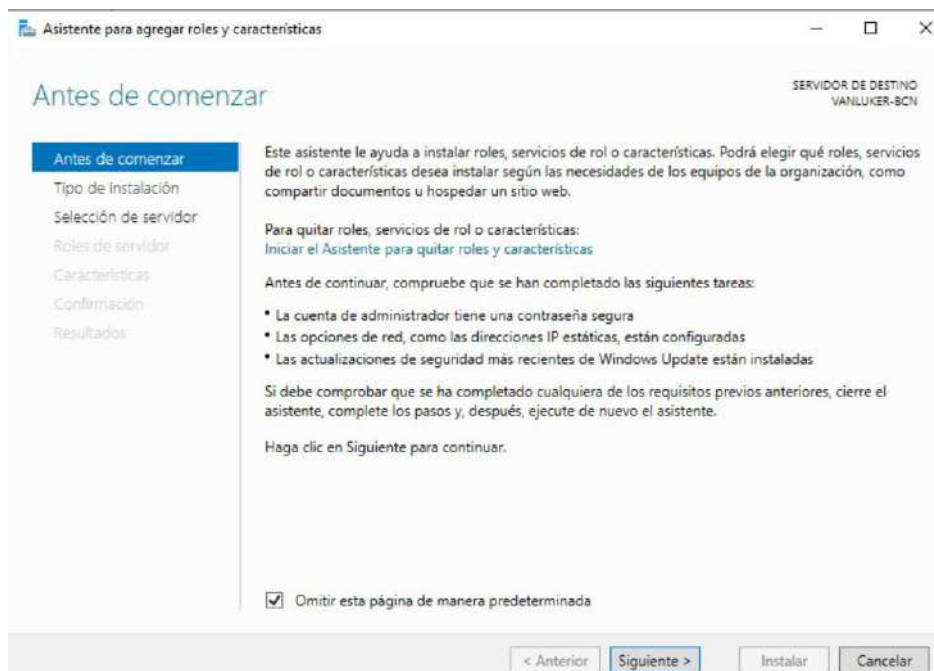
Empezaremos con el de Barcelona.

Primeramente, desde nuestro administrador del servidor accedemos al apartado “administrar”, donde encontraremos la opción para agregar roles y características.



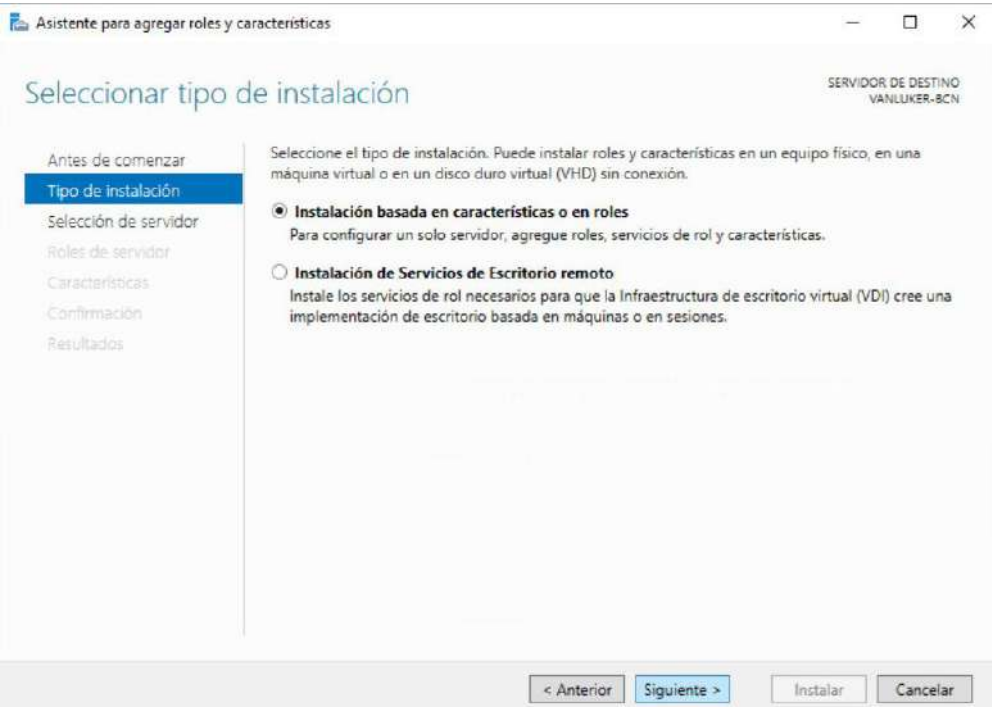
Administrador del servidor

Esta pantalla pertenece al Asistente para agregar roles y características de Windows Server. Nos informara sobre el propósito del asistente y verificar que el servidor esté preparado antes de instalar nuevos roles o características.



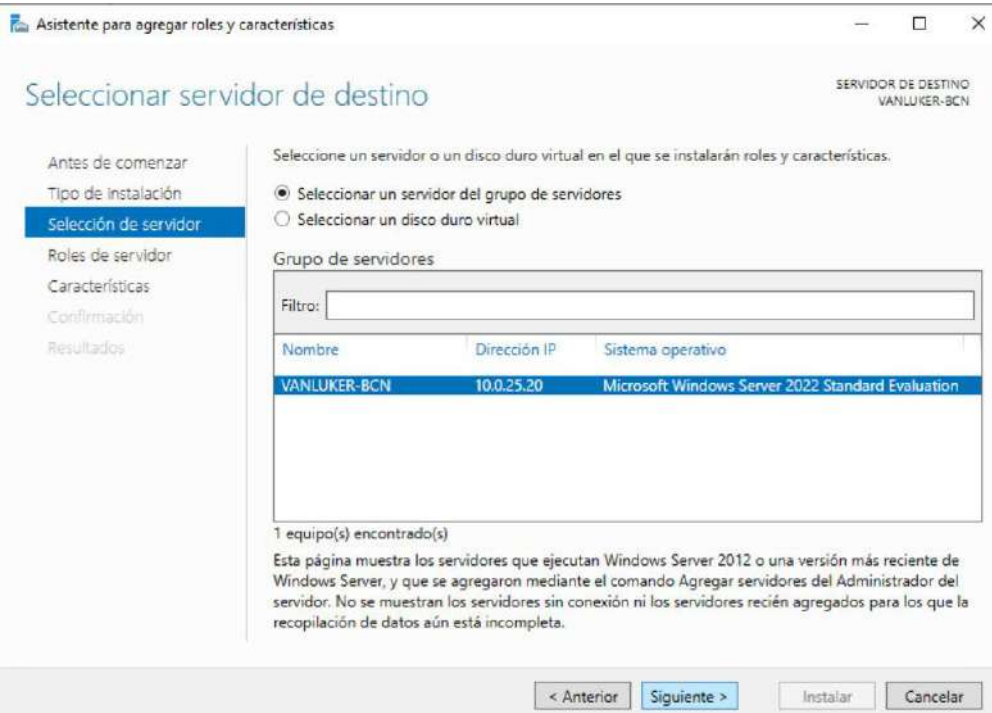
Asistente, roles para instalación

Seleccionaremos el tipo de “Instalacion basada en características o en roles”



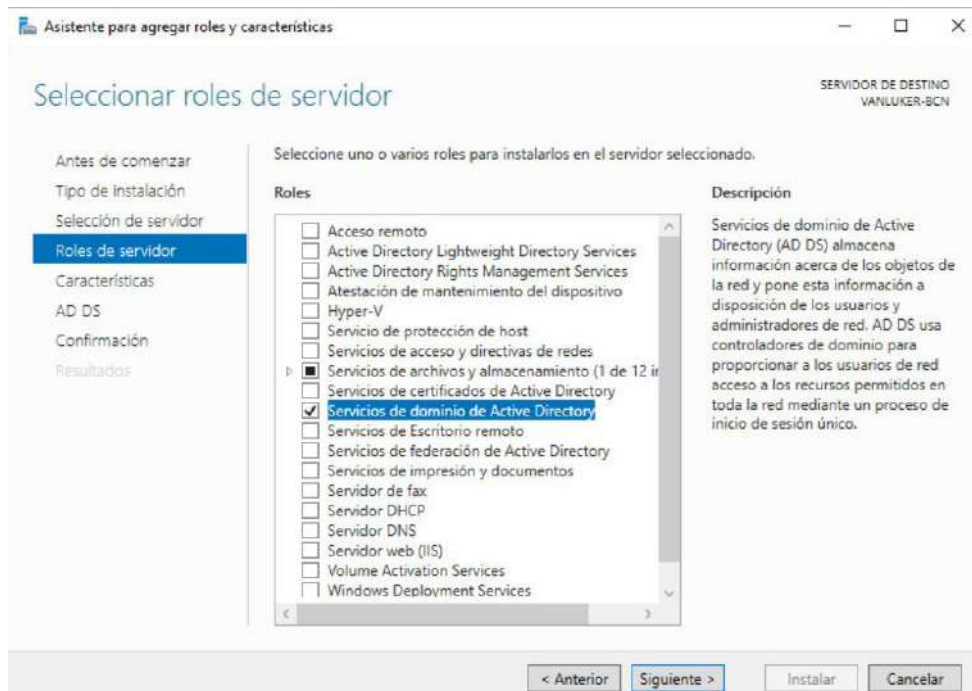
Tipo de instalación

En cuanto a la selección de destino de nuestro servidor, seleccionamos nuestro servidor de destino.



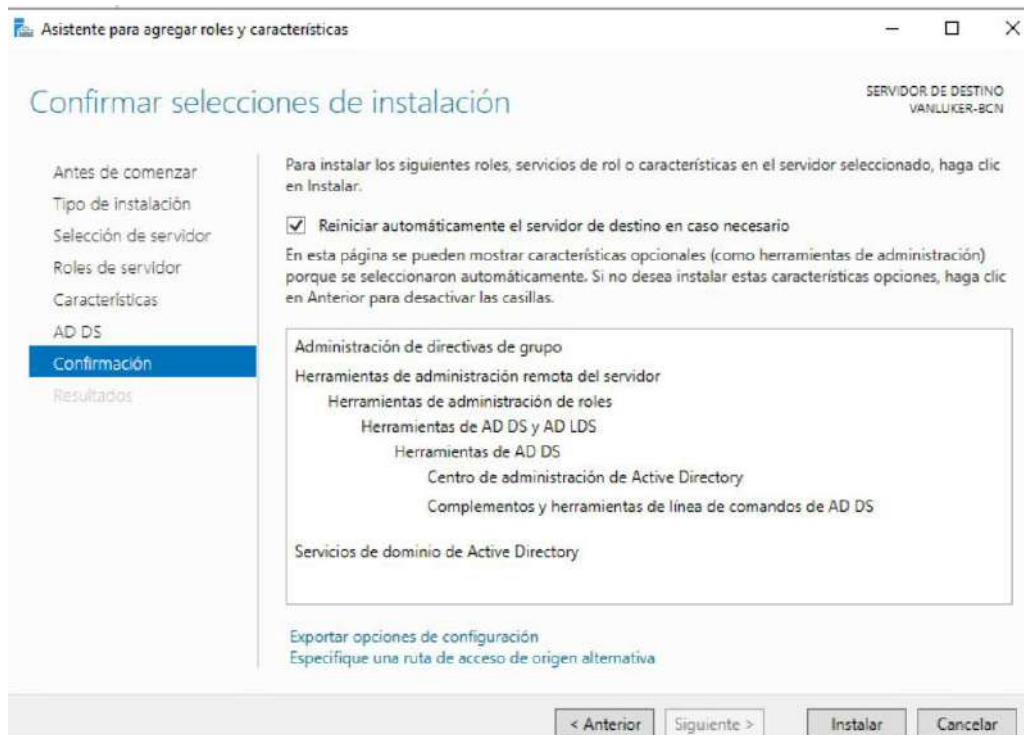
Destino Servidor

Cuando lleguemos a esta pantalla, deberemos seleccionar el rol del servidor que queremos instalar, en nuestro caso los servicios de dominio de Active Directory.



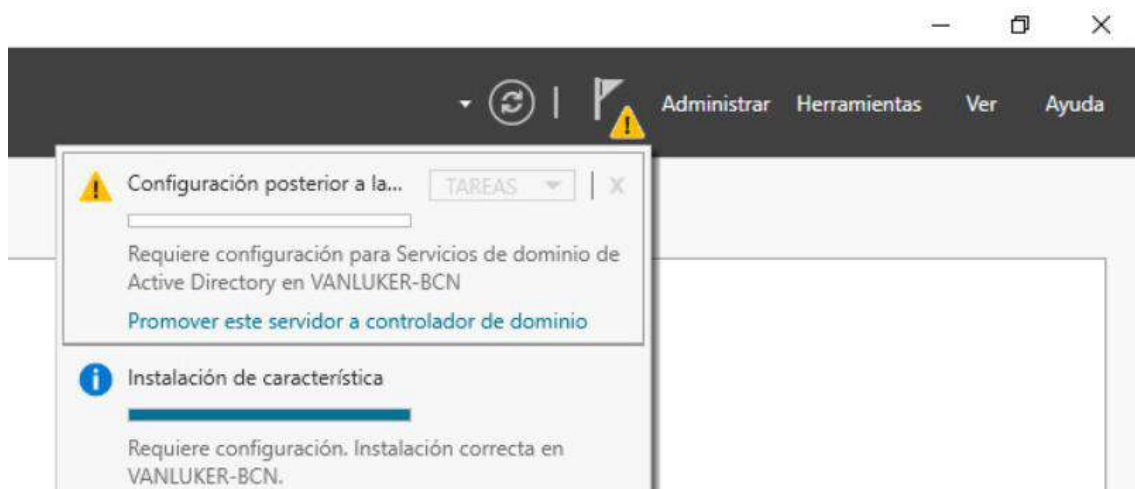
Instalación de roles del servidor

Seguidamente, deberemos marcar la opción para que el servidor se reinicie si es necesario cuando haya finalizado el proceso de instalación de Active Directory.



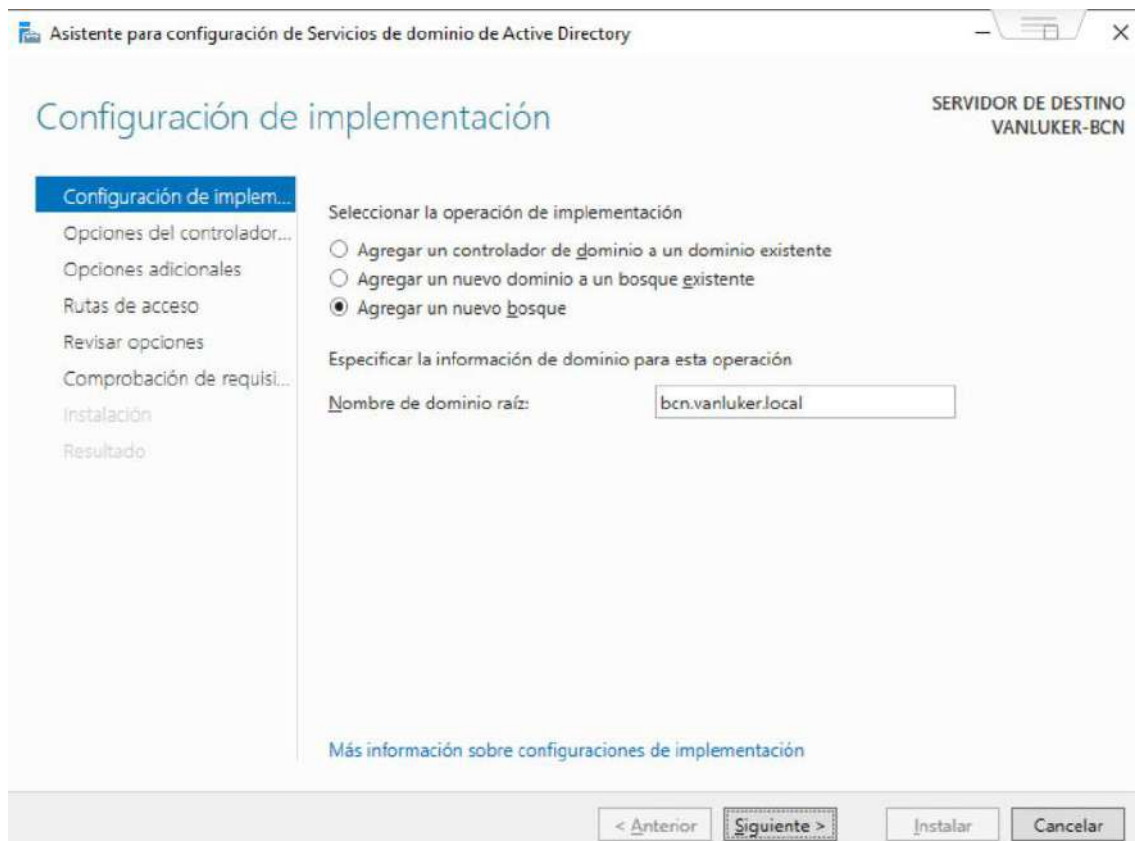
Reinicio del servidor

Una vez hecho lo anterior, veremos que nos sale una alerta, la cual nos dirá que configuremos el servidor para promoverlo como controlador dominio.



Promover servidor a controlador de dominio

Primero deberemos agregar un nuevo bosque y especificaremos el nombre de dominio raíz. Al ser el servidor de Barcelona, pondremos “bcn.vanluker.local”.



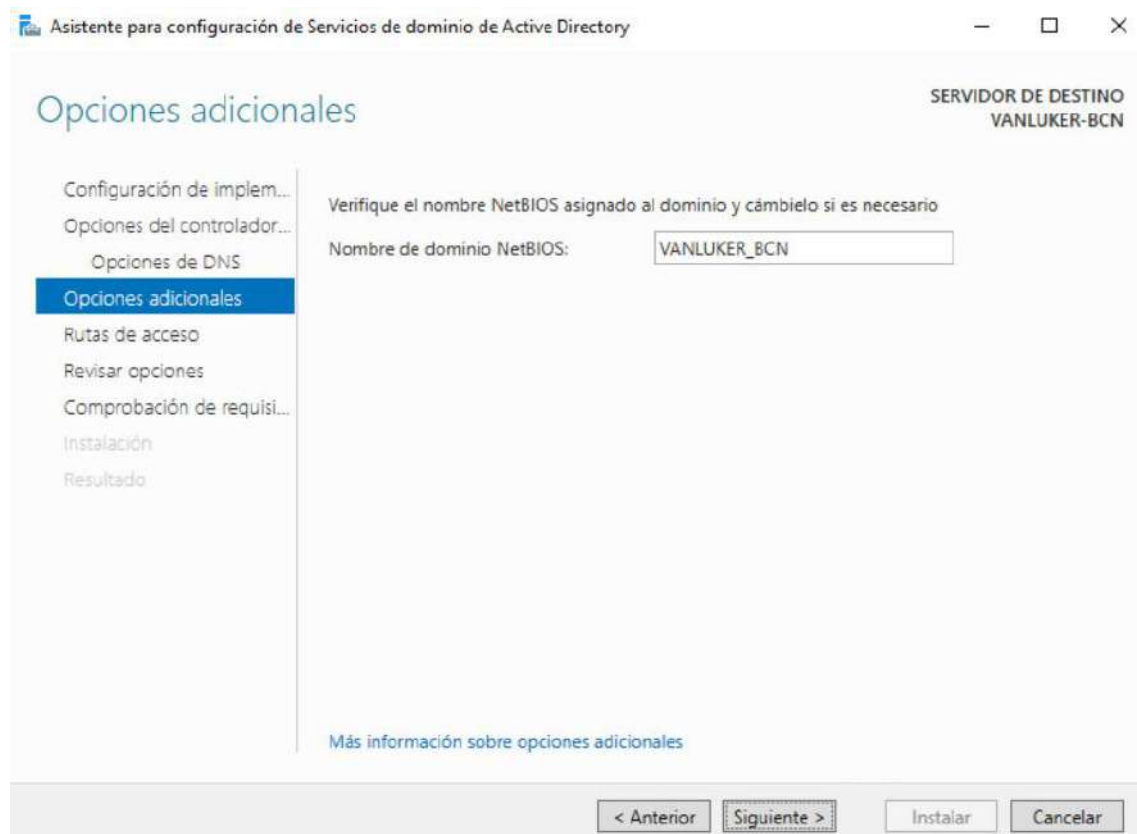
Configuración de implementación

Seguidamente configuraremos una contraseña.



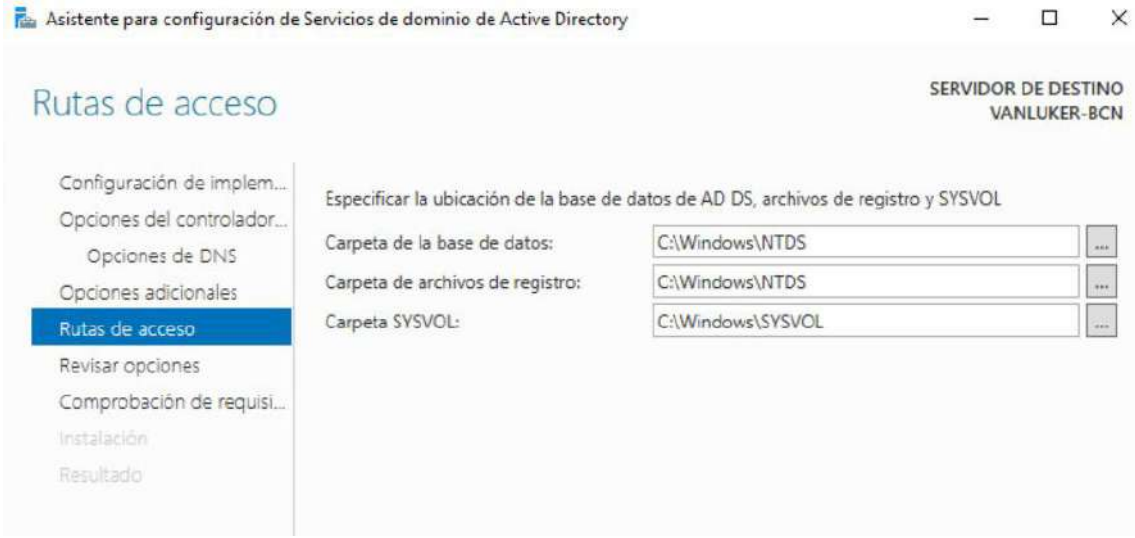
Contraseña

Aquí especificaremos el nombre de dominio NetBIOS.



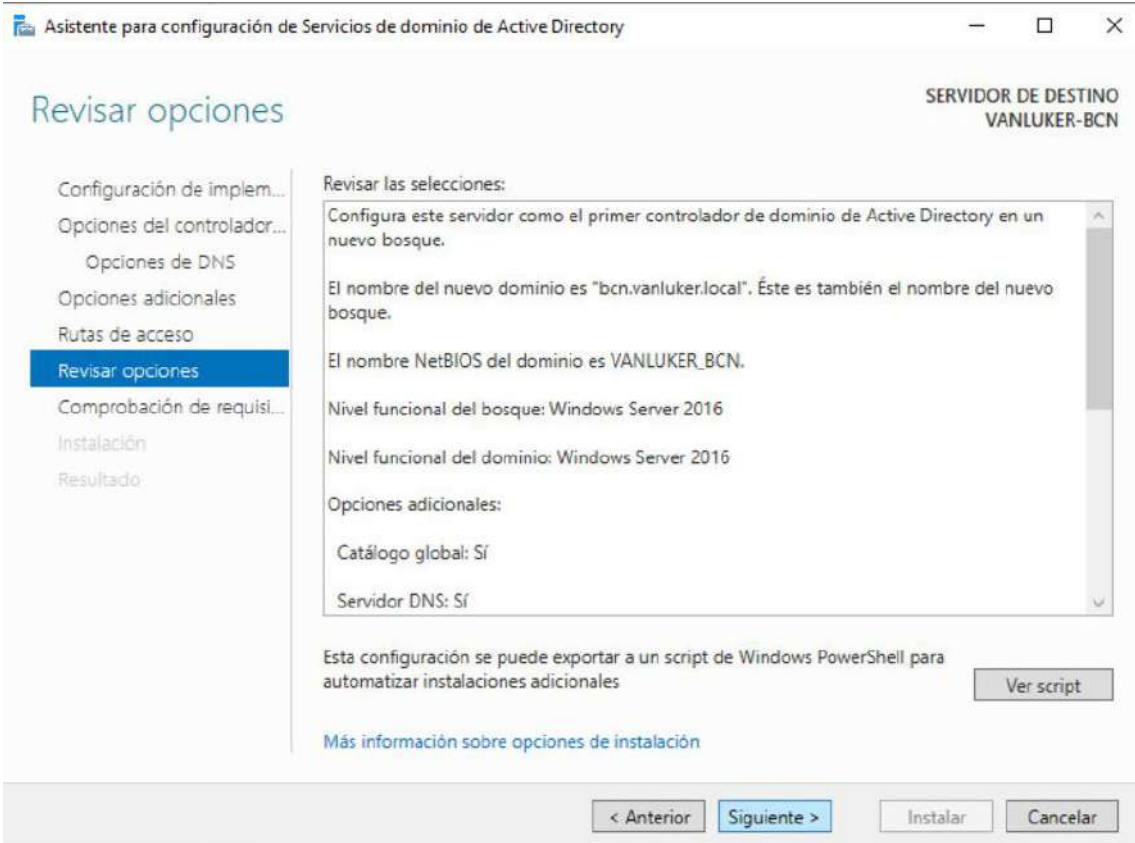
Nombre de dominio NetBIOS

Aquí verificaremos que las rutas de acceso sean las correctas y continuaremos.



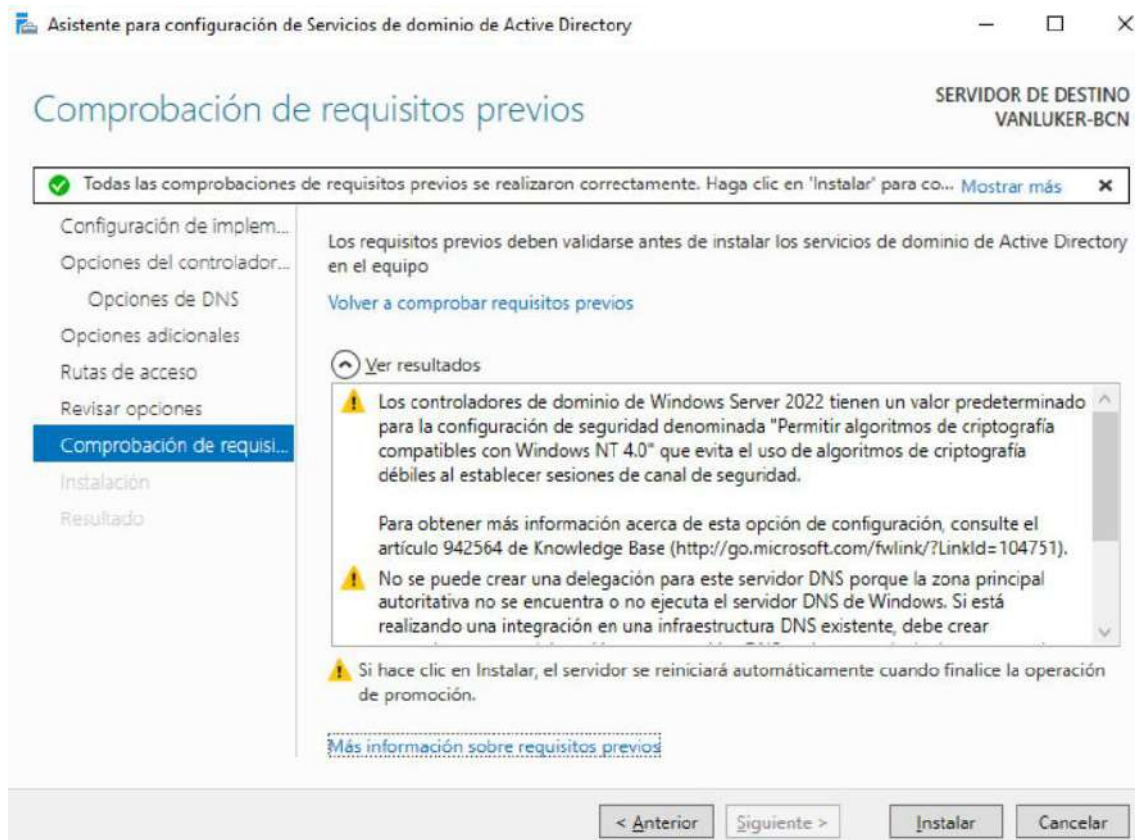
Rutas de acceso

Aquí podremos revisar las opciones que hemos configurado.



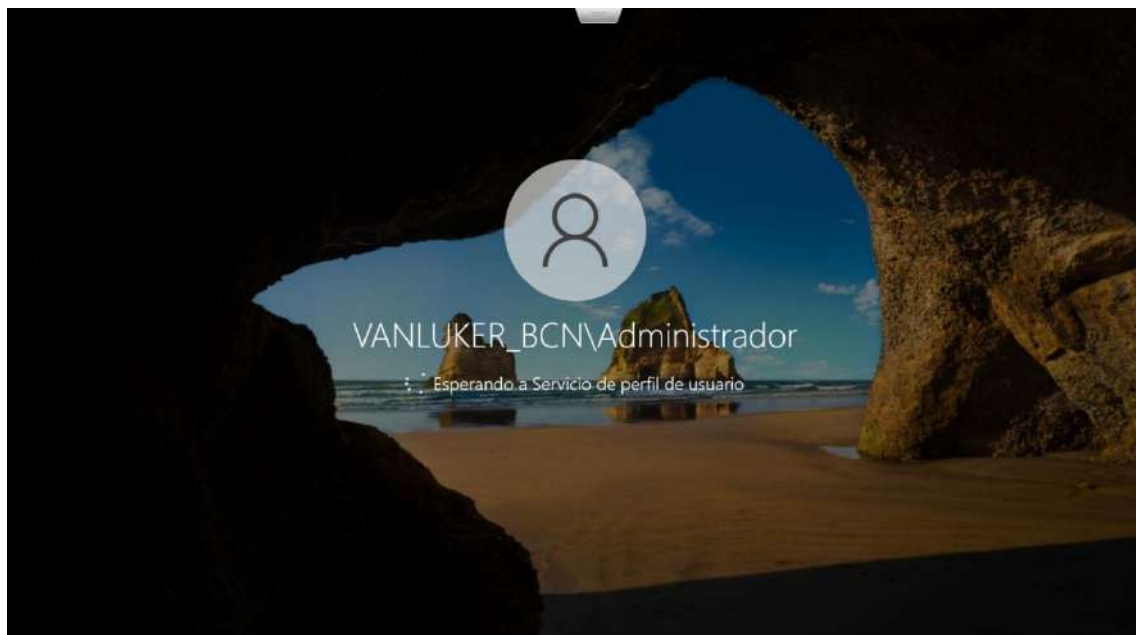
Revisar opciones

Seguidamente se comprobarán los requisitos previos a la instalación y si es correcto procederemos con la instalación.



Comprobación de requisitos

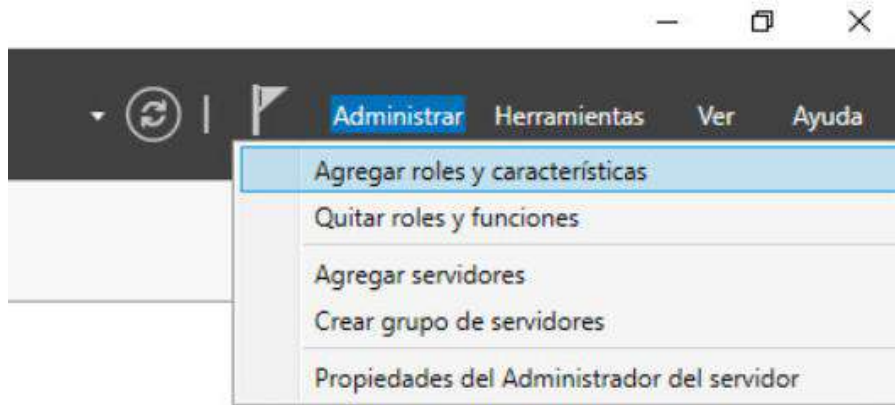
Al reiniciarse el sistema veremos como nuestro servidor de BCN ya es controlador de dominio de "bcn.vanluker.local".



Reinicio del sistema

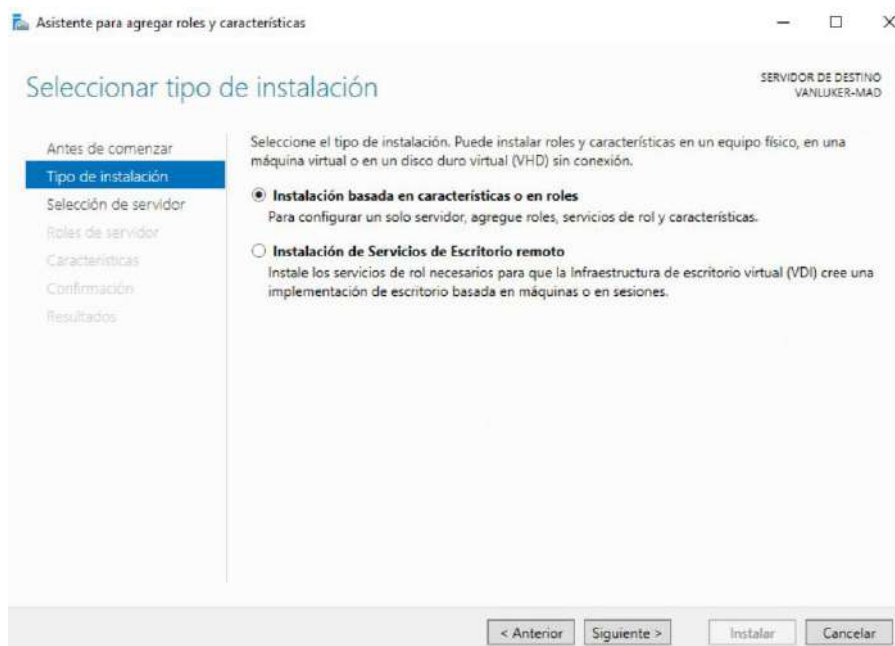
Ahora mostraremos como hemos configurado el servidor de Madrid.

Primeramente, como con el primer dominio de Barcelona, desde nuestro administrador del servidor accedemos al apartado “administrar”, donde encontraremos la opción para agregar roles y características.



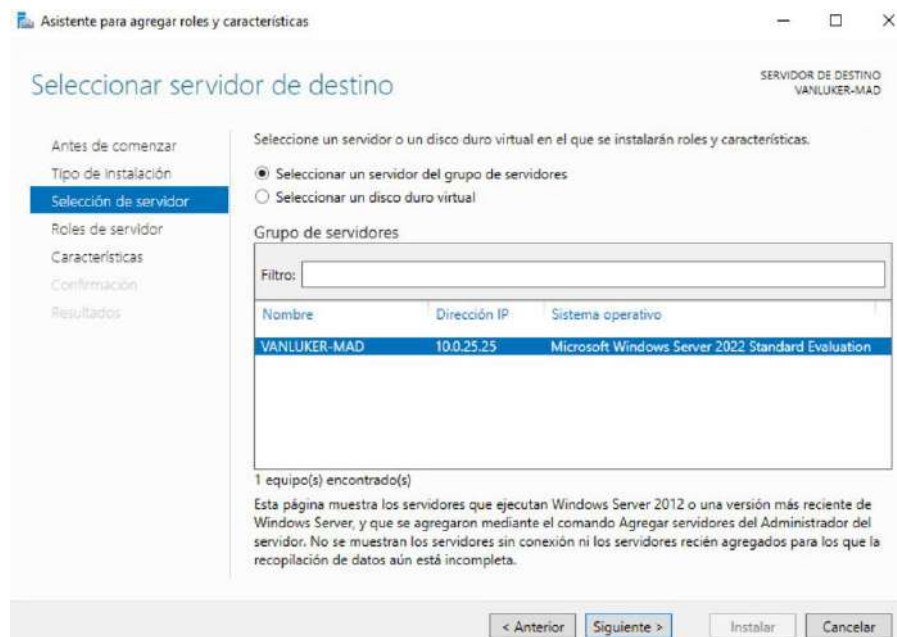
Administrador del servidor

Aquí al comenzar la configuración nos ayudara un asistente y seleccionaremos en el tipo de “Instalacion basada en características o en roles”



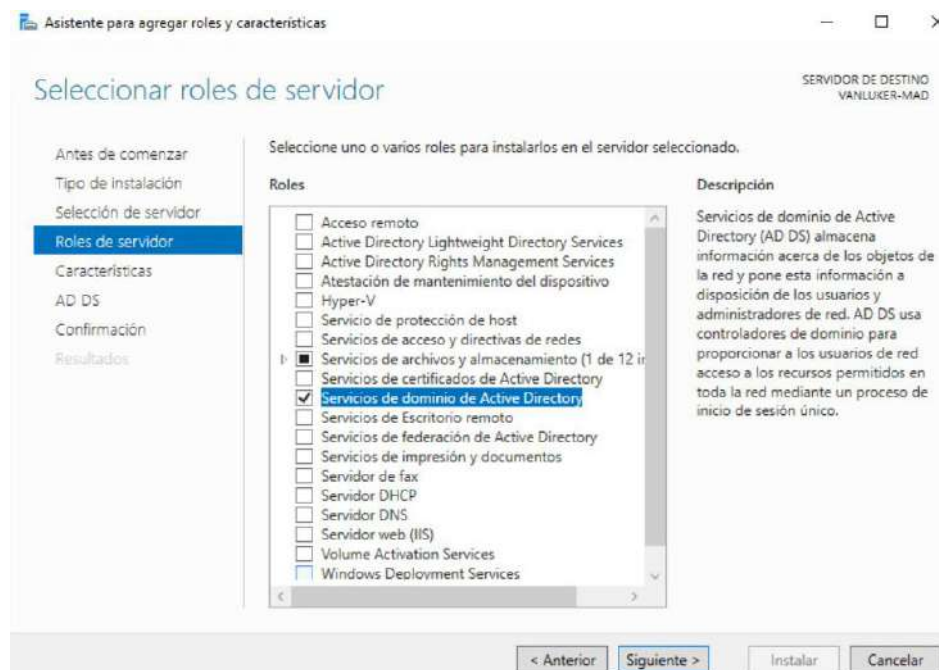
Tipo de instalación

En cuanto a la selección de destino de nuestro servidor, seleccionamos nuestro servidor de destino, pero esta vez el de Madrid.



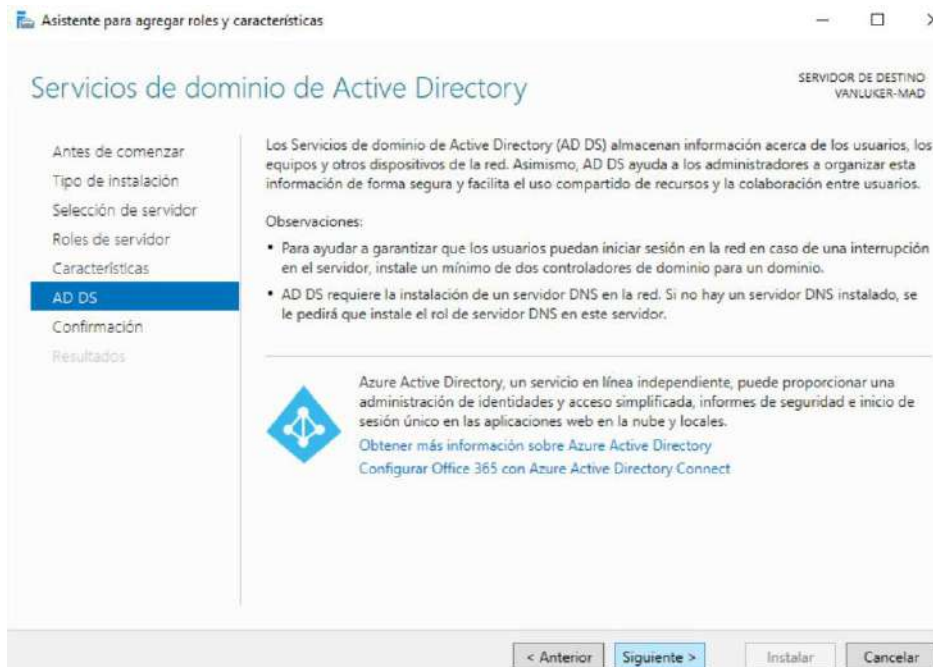
Destino Servidor

Cuando lleguemos a esta pantalla, deberemos seleccionar el rol del servidor que queremos instalar, en nuestro caso los servicios de dominio de Active Directory.



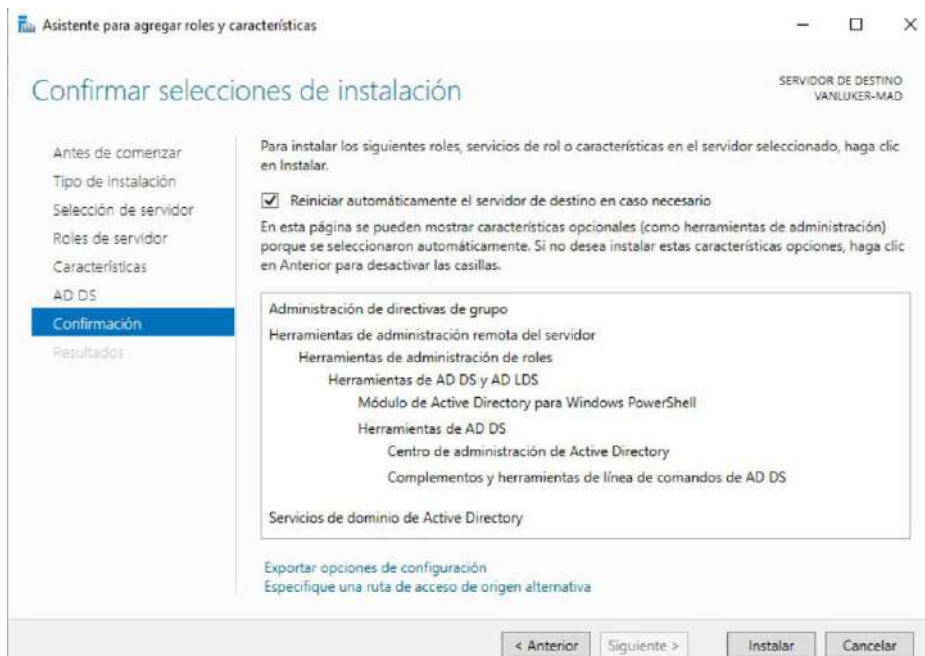
Roles de servidor

Aquí nos dará información sobre el servicio que estamos instalando en el servidor.



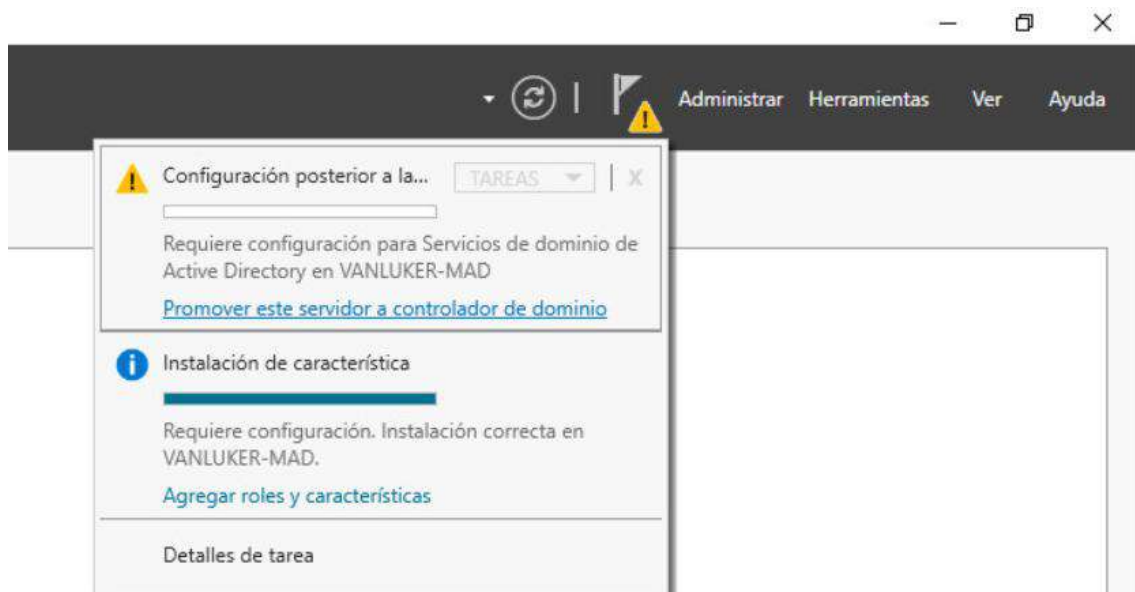
Servicios

Seguidamente, deberemos marcar la opción para que el servidor se reinicie si es necesario cuando haya finalizado el proceso de instalación de Active Directory.



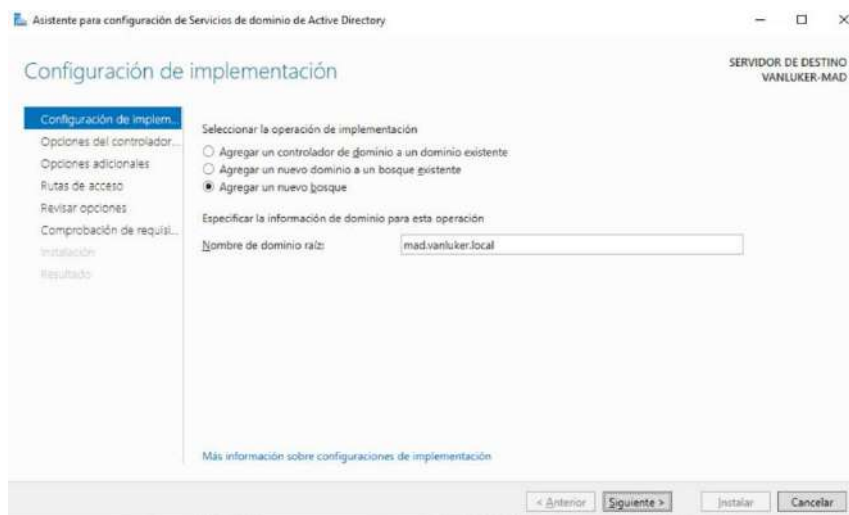
Confirmación

Una vez hecho lo anterior, veremos que nos sale una alerta, la cual nos dirá que configuremos el servidor para promoverlo como controlador dominio igual que el de Barcelona.



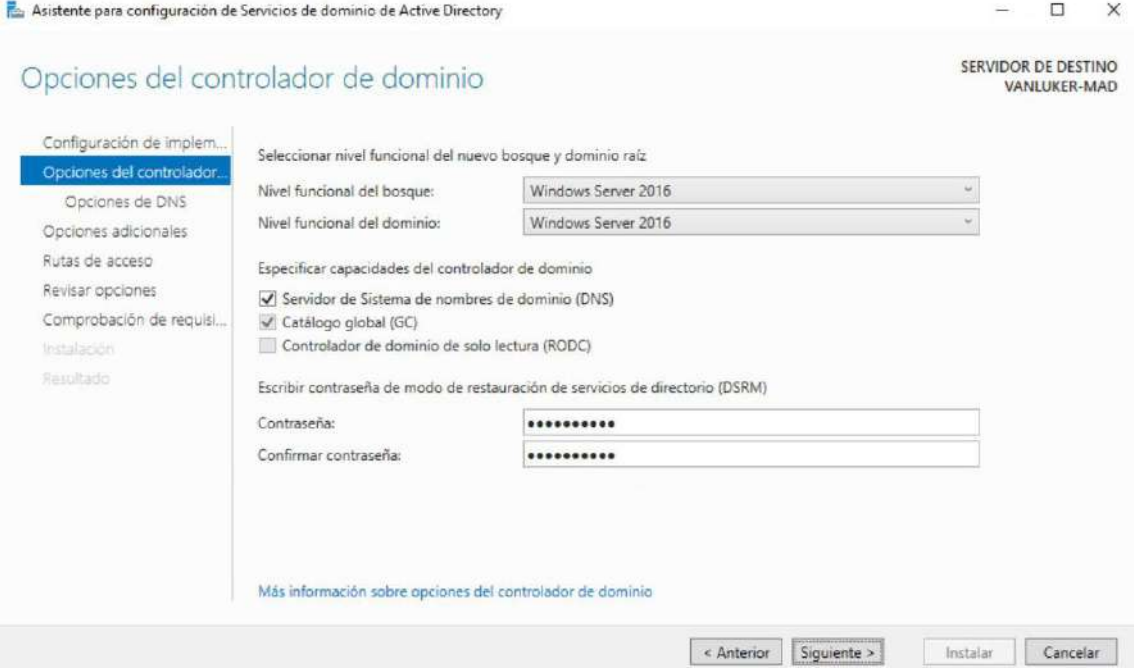
Promover servidor a controlador de dominio

Primero deberemos agregar un nuevo bosque y especificaremos el nombre de dominio raíz. Al ser el servidor de Madrid, pondremos “mad.vanlucker.local”.



Configuración de implementación

Seguidamente configuraremos una contraseña.



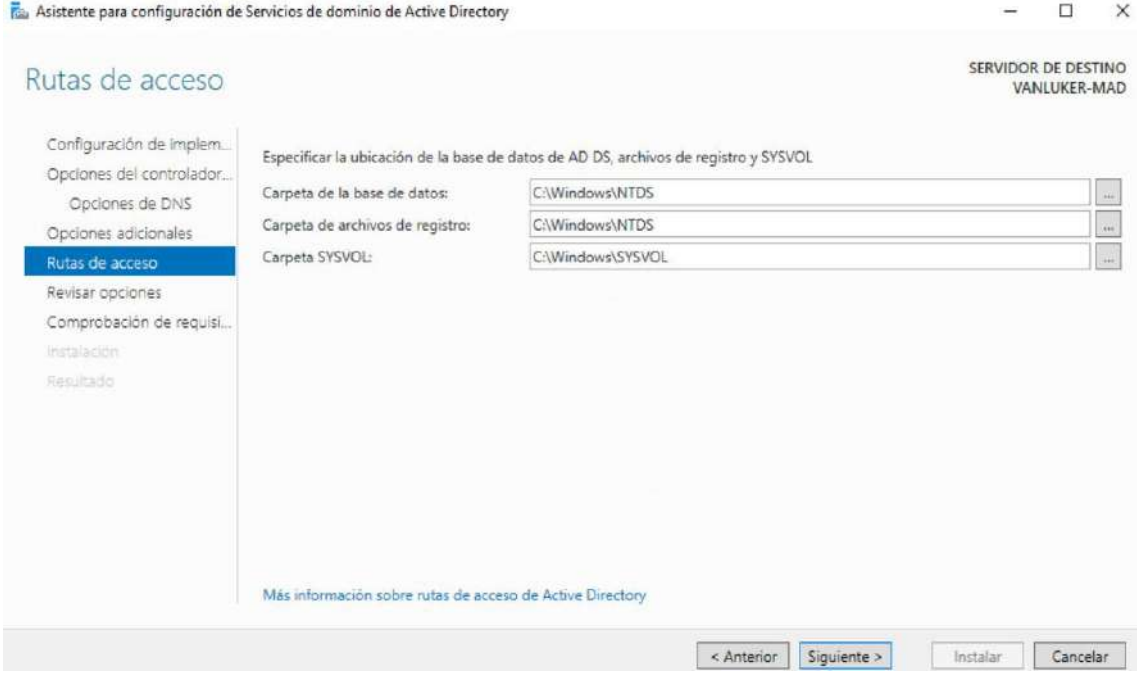
Contraseña

Aquí especificaremos el nombre de dominio NetBIOS.



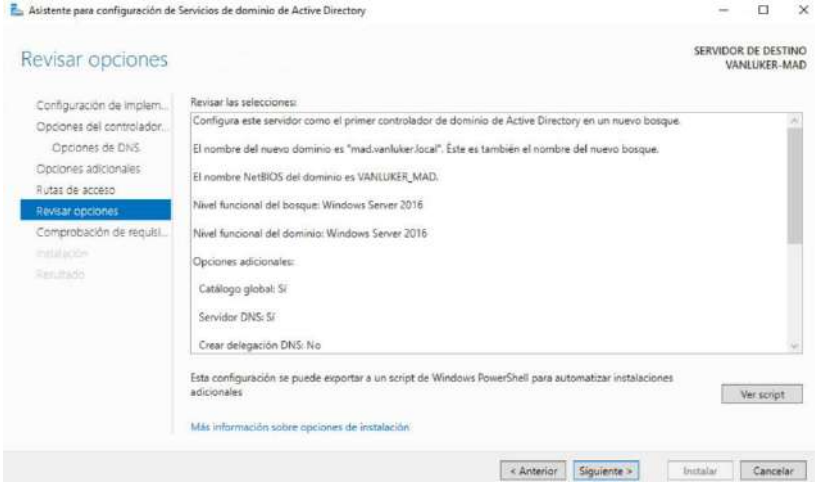
Nombre de dominio NetBIOS

Aquí verificaremos que las rutas de acceso sean las correctas y continuaremos.



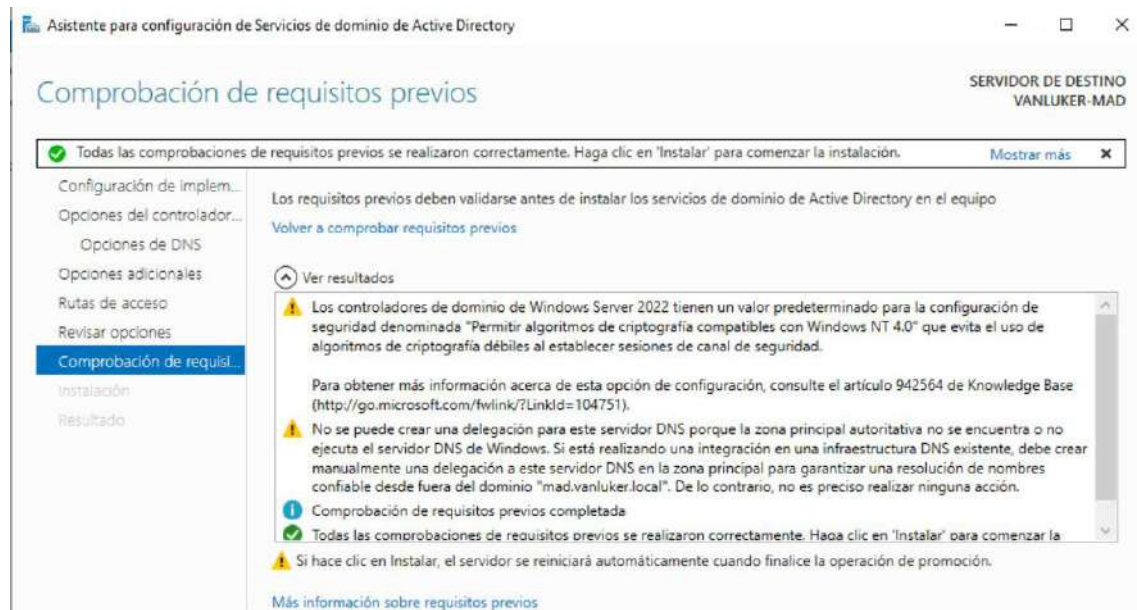
Rutas de acceso

Aquí podremos revisar las opciones que hemos configurado.



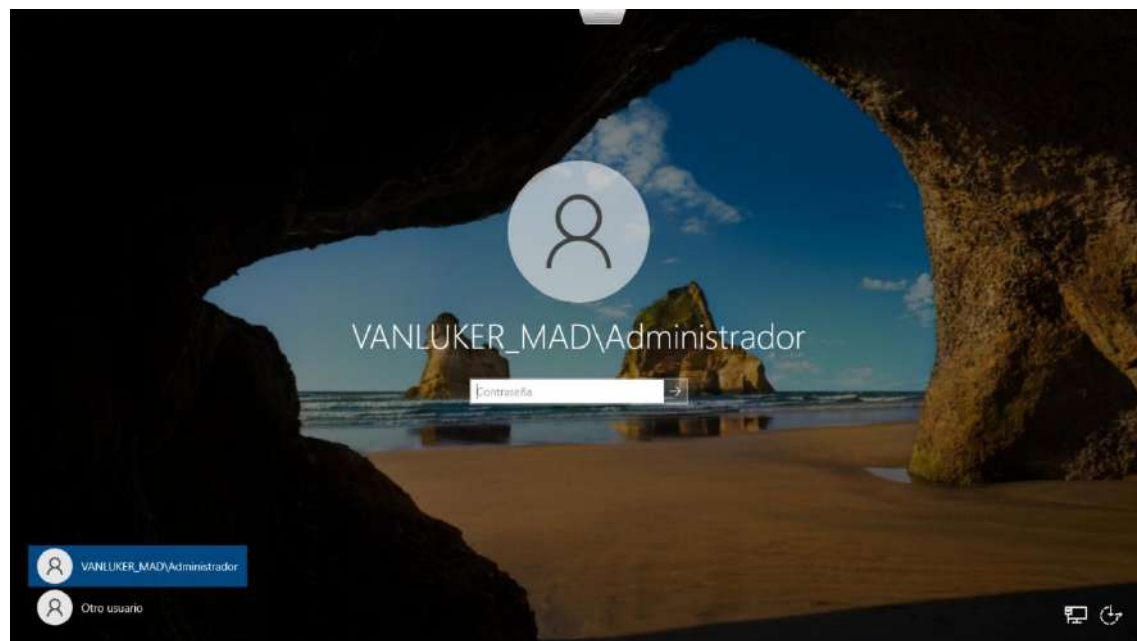
Opciones

Seguidamente se comprobarán los requisitos previos a la instalación y si es correcto procederemos con la instalación.



Comprobación de requisitos

Al reiniciarse el sistema veremos como nuestro servidor de MAD ya es controlador de dominio de “mad.vanluker.local”.



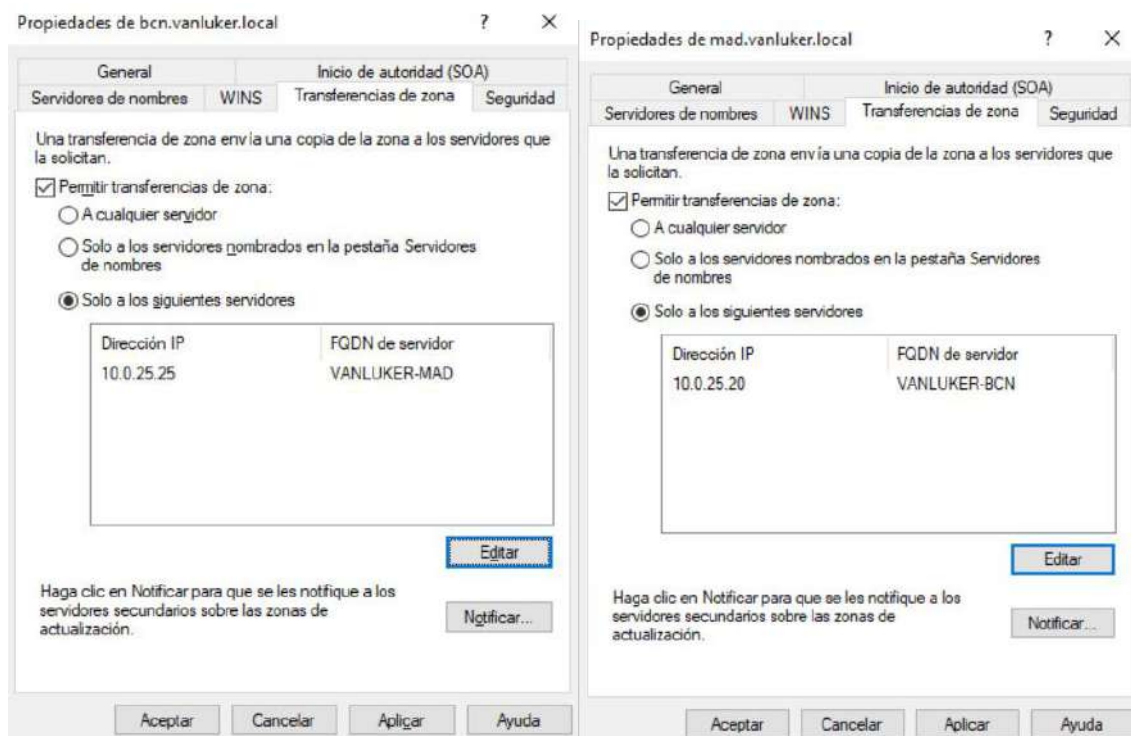
Reinicio del sistema

Ahora mostraremos como hemos configurado la relacion de confianza bidireccional entre los dos dominios.

Antes de hacer esto, cuando hemos configurado el DNS hemos creado una zona secundaria para ambos servidores. Por ejemplo, el servidor de BCN, tiene la zona secundaria “mad.vanluker.local”, y también al revés.

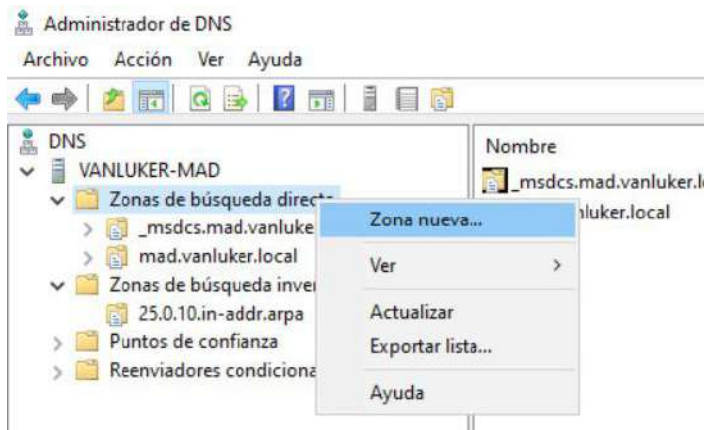
Aquí mostramos como lo hemos hecho.

Primero accederemos a las propiedades del DNS en ambos servidores y en transferencias de zona deberemos permitir las transferencias de zona para el otro servidor.



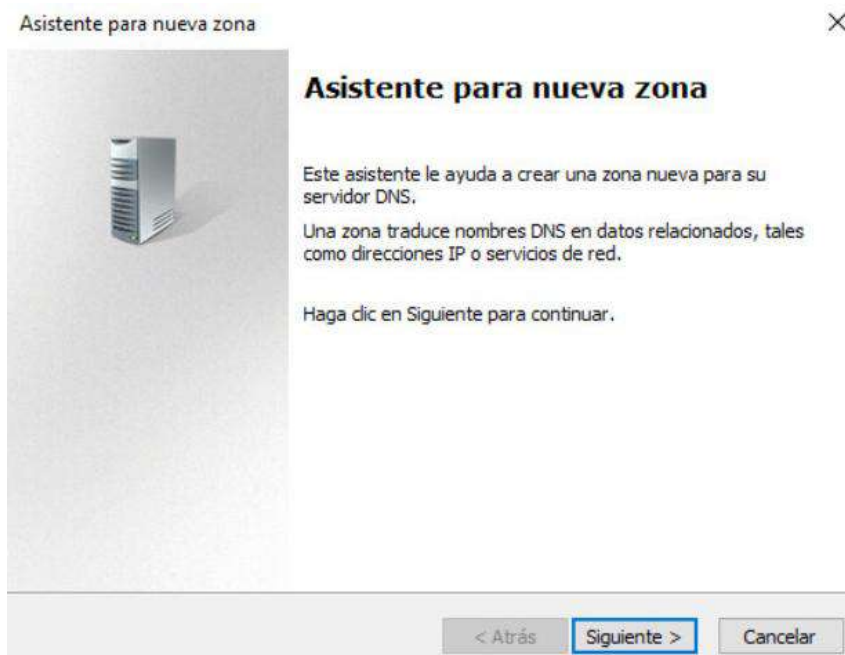
Transferencias de zona

Ahora abrimos el servidor de Madrid y dentro del DNS iremos a Zonas de búsqueda directa haremos clic derecho para crear una nueva zona.



DNS Madrid

Veremos este asistente que nos ayudará con la creación de la zona.



Asistente

Aquí seleccionaremos el tipo de zona que queremos, en nuestro caso es la zona secundaria.

Asistente para nueva zona ✕

Tipo de zona
El servidor DNS es compatible con varios tipos de zonas y almacenamientos.

Seleccione el tipo de zona que quiere crear:

☐ Zona principal
Crea una copia de una zona que puede actualizarse directamente en este servidor.

☒ Zona secundaria
Crea una copia de una zona que ya existe en otro servidor. Esta opción ayuda a equilibrar el proceso de carga de los servidores principales y proporciona tolerancia a errores.

☐ Zona de rutas internas
Crea una copia de zona que contiene solo servidor de nombres (NS), inicio de autoridad (SOA) y quizá registros de adherencia de host (A). Un servidor que contiene una zona de rutas internas no tiene privilegios sobre dicha zona.

☐ Almacenar la zona en Active Directory (solo disponible si el servidor DNS es un controlador de dominio grabable)

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Tipo de zona

Ahora pondremos el nombre de zona (el del servidor de Barcelona).

Asistente para nueva zona ✕

Nombre de zona
¿Qué nombre tiene la zona nueva?

El nombre de zona especifica la parte del espacio de nombres DNS para el que actúa el servidor de autorización. Puede ser el nombre de dominio de la organización (por ejemplo, microsoft.com) o una parte del nombre de dominio (por ejemplo, nuevazona.microsoft.com). El nombre de zona no es el nombre del servidor DNS.

Nombre de zona:

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Nombre de zona

Seguidamente deberemos poner la IP del servidor de BCN, para que así el de MAD sepa de que servidor copiará la zona.

Asistente para nueva zona ✕

Servidores maestros DNS
La zona secundaria se copia desde uno o más servidores DNS.

Especifique los servidores DNS desde dónde desea copiar la zona. Se establece contacto con los servidores en el orden mostrado.

Servidores

Dirección IP	FQDN de servidor	Validado
<Haga clic aquí...>		
✓ 10.0.25.20	VANLUKER-BCN	Aceptar

Eliminar
Subir
Bajar

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Servidores maestros DNS

Ya habremos finalizado con el asistente de nuevas zonas DNS.

Asistente para nueva zona ✕

Finalización del Asistente para nueva zona

Se ha completado correctamente el Asistente para nueva zona. Ha especificado la siguiente configuración:

Nombre: bcn.vanluker.local
Tipo: Secundaria
Tipo de búsqueda: Reenviar
Nombre de archivo: bcn.vanluker.local.dns

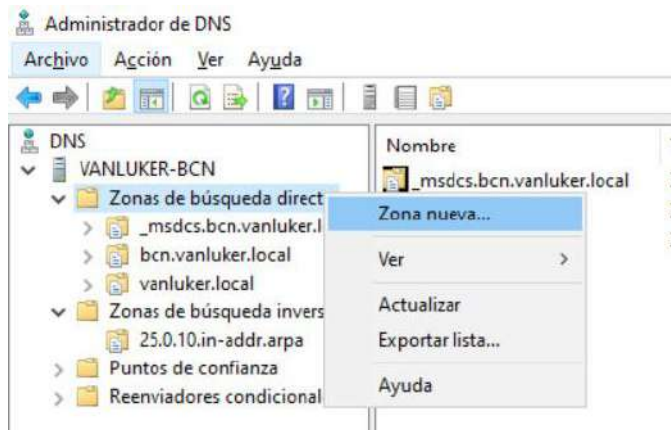
Nota: ahora debe agregar registros a la zona o asegurarse de que los registros se actualizan dinámicamente. A continuación, compruebe la resolución de nombres con nslookup.

Para cerrar este asistente y crear la zona nueva, haga clic en Finalizar.

< Atrás **Finalizar** Cancelar

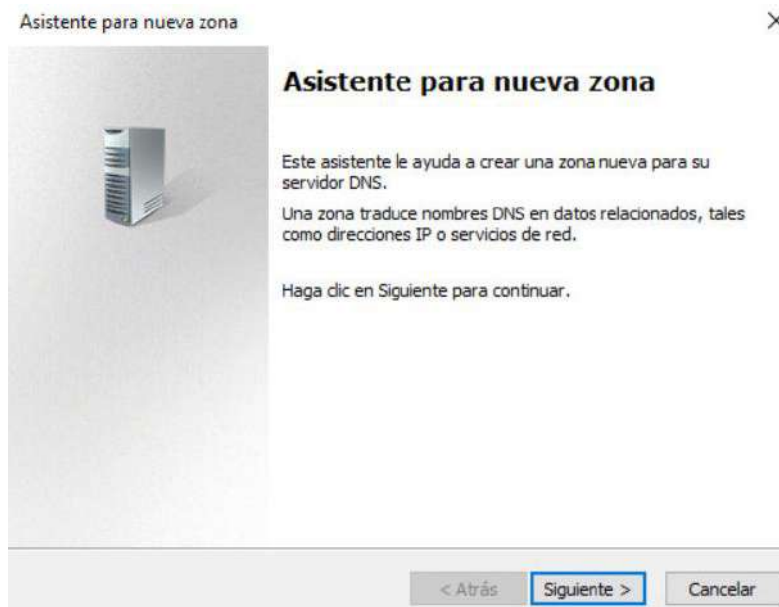
Finalización del asistente

Ahora repetiremos el proceso en el DNS de Barcelona.



DNS

Veremos el mismo asistente



Asistente para nueva zona

Seleccionaremos “Zona secundaria”.

Asistente para nueva zona ✕

Tipo de zona
El servidor DNS es compatible con varios tipos de zonas y almacenamientos.

Seleccione el tipo de zona que quiere crear:

☐ Zona principal
Crea una copia de una zona que puede actualizarse directamente en este servidor.

☒ Zona secundaria
Crea una copia de una zona que ya existe en otro servidor. Esta opción ayuda a equilibrar el proceso de carga de los servidores principales y proporciona tolerancia a errores.

☐ Zona de rutas internas
Crea una copia de zona que contiene solo servidor de nombres (NS), inicio de autoridad (SOA) y quizá registros de adherencia de host (A). Un servidor que contiene una zona de rutas internas no tiene privilegios sobre dicha zona.

☐ Almacenar la zona en Active Directory (solo disponible si el servidor DNS es un controlador de dominio grabable)

Tipo de zona

Aquí pondremos el nombre de la zona (la del servidor de MAD).

Asistente para nueva zona ✕

Nombre de zona
¿Qué nombre tiene la zona nueva?

El nombre de zona especifica la parte del espacio de nombres DNS para el que actúa el servidor de autorización. Puede ser el nombre de dominio de la organización (por ejemplo, microsoft.com) o una parte del nombre de dominio (por ejemplo, nuevazona.microsoft.com). El nombre de zona no es el nombre del servidor DNS.

Nombre de zona:

Nombre de zona

Aquí pondremos la IP del servidor de MAD, que será de donde se realizará la copia de la zona.

Asistente para nueva zona ✕

Servidores maestros DNS
La zona secundaria se copia desde uno o más servidores DNS.

Especifique los servidores DNS desde dónde desea copiar la zona. Se establece contacto con los servidores en el orden mostrado.

Servidores

Dirección IP	FQDN de servidor	Validado
<Haga clic aquí...>		
✓ 10.0.25.25	VANLUKER-MAD	Aceptar

Eliminar
Subir
Bajar

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Servidores maestros DNS

Ya habremos finalizado con la creación de la nueva zona.

Asistente para nueva zona ✕

Finalización del Asistente para nueva zona

Se ha completado correctamente el Asistente para nueva zona. Ha especificado la siguiente configuración:

Nombre: mad.vanluker.local
Tipo: Secundaria
Tipo de búsqueda: Reenviar
Nombre de archivo: mad.vanluker.local.dns

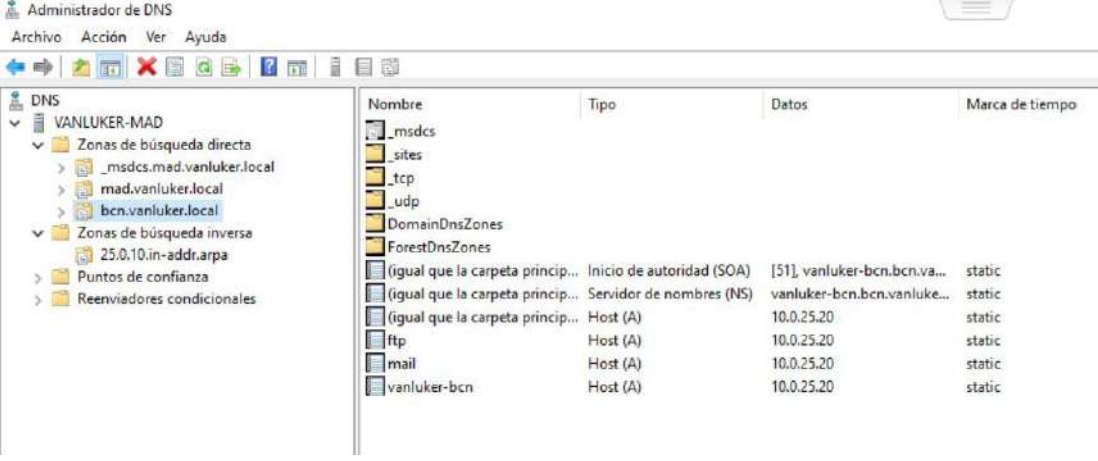
Nota: ahora debe agregar registros a la zona o asegurarse de que los registros se actualizan dinámicamente. A continuación, compruebe la resolución de nombres con nslookup.

Para cerrar este asistente y crear la zona nueva, haga clic en Finalizar.

< Atrás **Finalizar** Cancelar

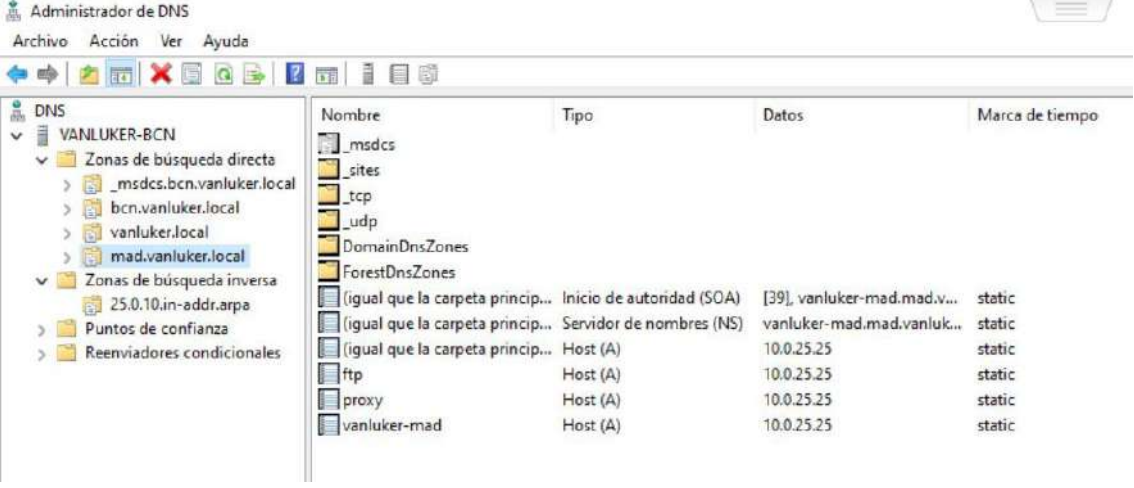
Finalización del Asistente

Como se observa, ambos servidores tienen la zona secundaria creada.



Nombre	Tipo	Datos	Marca de tiempo
_msdcs			
_sites			
_tcp			
_udp			
DomainDnsZones			
ForestDnsZones			
(igual que la carpeta princip...	Inicio de autoridad (SOA)	[51], vanluker-bcn.bcn.va...	static
(igual que la carpeta princip...	Servidor de nombres (NS)	vanluker-bcn.bcn.vanluka...	static
(igual que la carpeta princip...	Host (A)	10.0.25.20	static
ftp	Host (A)	10.0.25.20	static
mail	Host (A)	10.0.25.20	static
vanluker-bcn	Host (A)	10.0.25.20	static

Servidor MAD



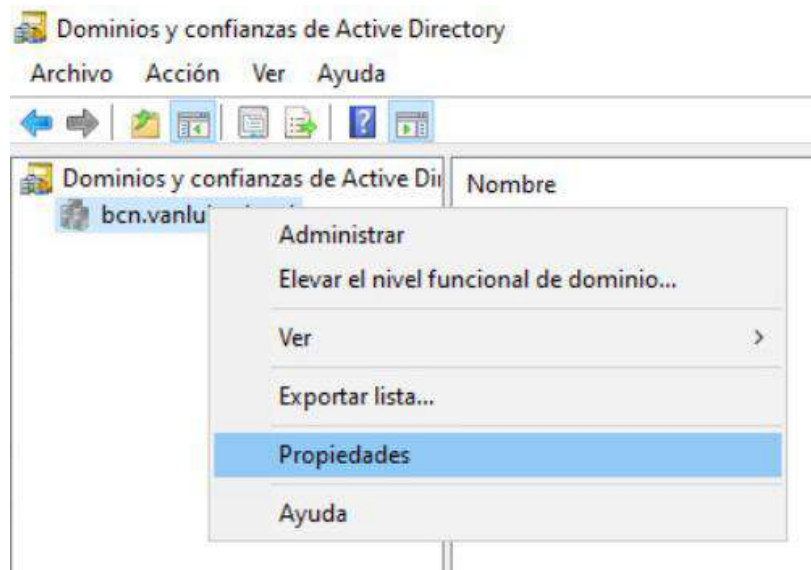
Nombre	Tipo	Datos	Marca de tiempo
_msdcs			
_sites			
_tcp			
_udp			
DomainDnsZones			
ForestDnsZones			
(igual que la carpeta princip...	Inicio de autoridad (SOA)	[39], vanluker-mad.mad.v...	static
(igual que la carpeta princip...	Servidor de nombres (NS)	vanluker-mad.mad.vanluk...	static
(igual que la carpeta princip...	Host (A)	10.0.25.25	static
ftp	Host (A)	10.0.25.25	static
proxy	Host (A)	10.0.25.25	static
vanluker-mad	Host (A)	10.0.25.25	static

Servidor BCN

Ya podremos seguir con la relación de confianza.

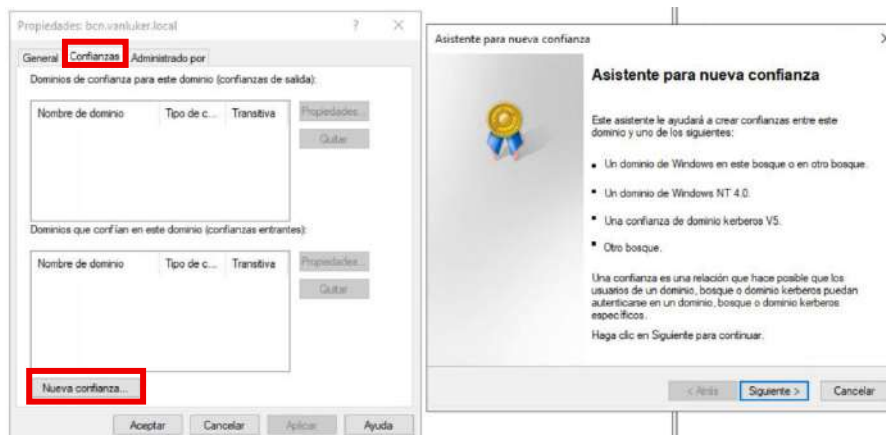
Una vez configurado el DNS debemos de ir Dominios y confianzas de AD. Y hacer una confianza entre bosques.

Hacemos clic derecho y vamos a propiedades



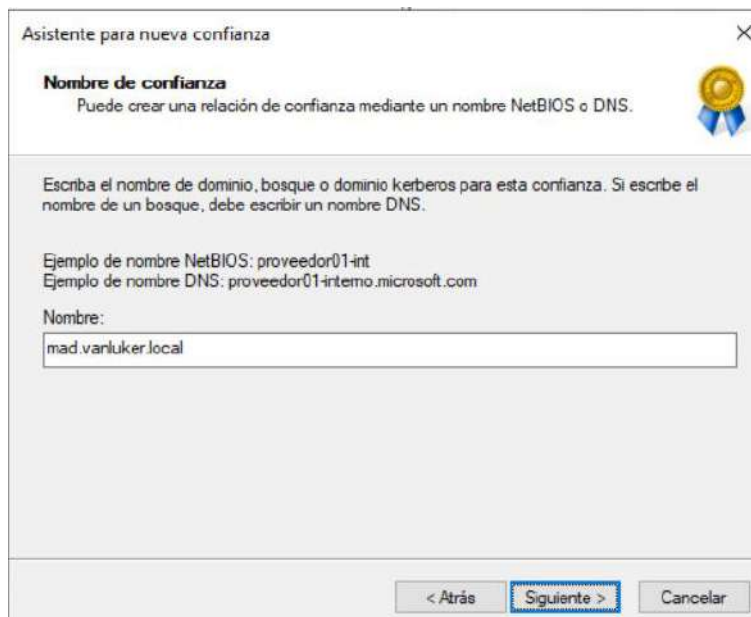
Propiedades

Aquí añadiremos una nueva confianza. Y seguiremos con un asistente para completar la confianza.



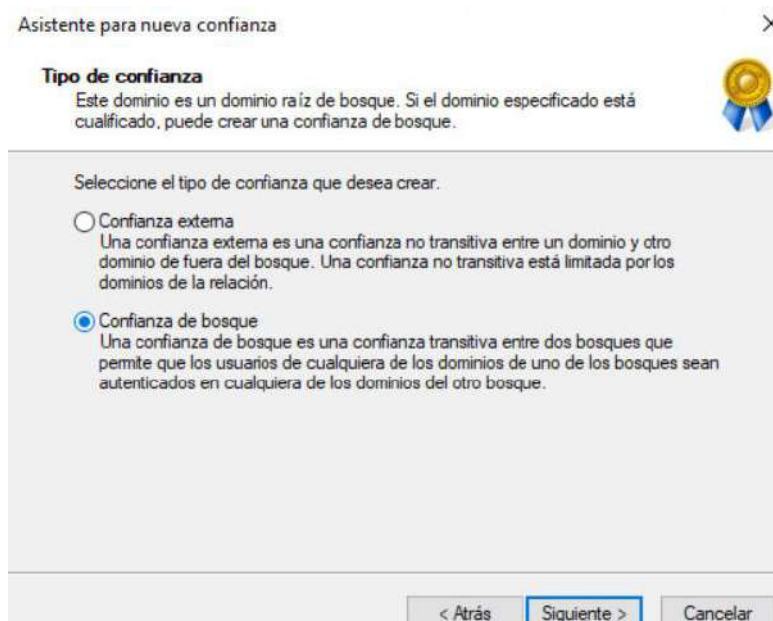
Confianza

Aquí añadiremos el nombre del otro bosque con el que queremos que tenga una relación de confianza



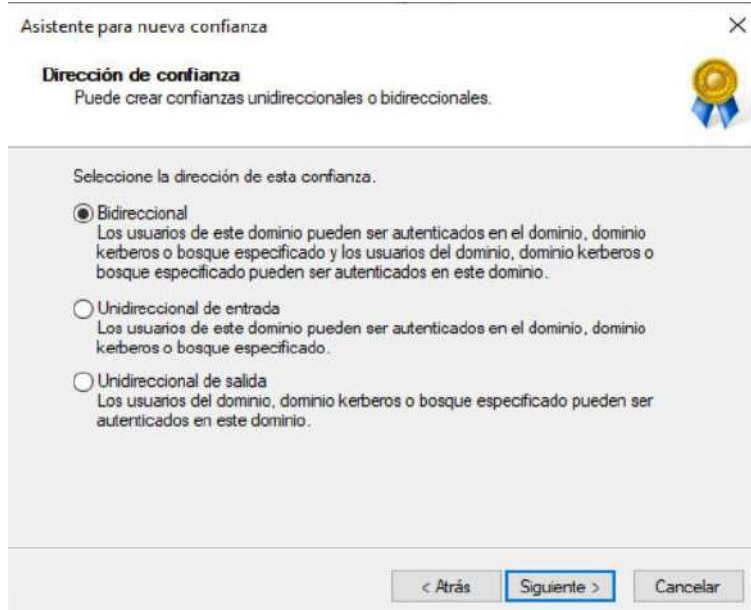
Añadir bosque de confianza

Aquí seleccionaremos el tipo de confianza que queremos tenga con el otro bosque.



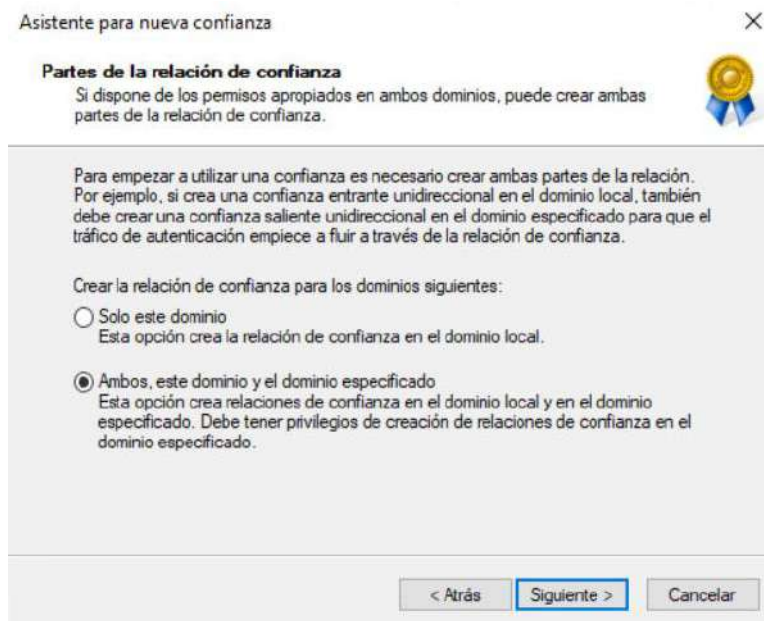
Tipo de confianza

El tipo de dirección que elegimos será la bidireccional entre este dominio y el especificado.



Dirección de confianza

Y en partes de la relación de confianza elegiremos ambos dominios el de Barcelona y Madrid.



Partes de la relación de confianza

Ahora pondremos el nombre de usuario administrador y la contraseña.

Asistente para nueva confianza ✕

Nombre de usuario y contraseña 

Para crear esta relación de confianza, debe tener privilegios administrativos para el dominio especificado.

Dominio especificado: mad.vanluker.local

Escriba el nombre de usuario y la contraseña de una cuenta que tiene privilegios de administrador en el dominio especificado.

Usuario:

Contraseña:

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Nombre de usuario y contraseña

Aquí autenticaremos nuestro bosque local

Asistente para nueva confianza ✕

Nivel de autenticación de confianza saliente – Bosque local 

Es posible autenticar a los usuarios del bosque especificado para utilizar todos los recursos del bosque local o solo aquellos recursos que especifique.

Seleccione el ámbito de autenticación de usuarios del bosque mad.vanluker.local.

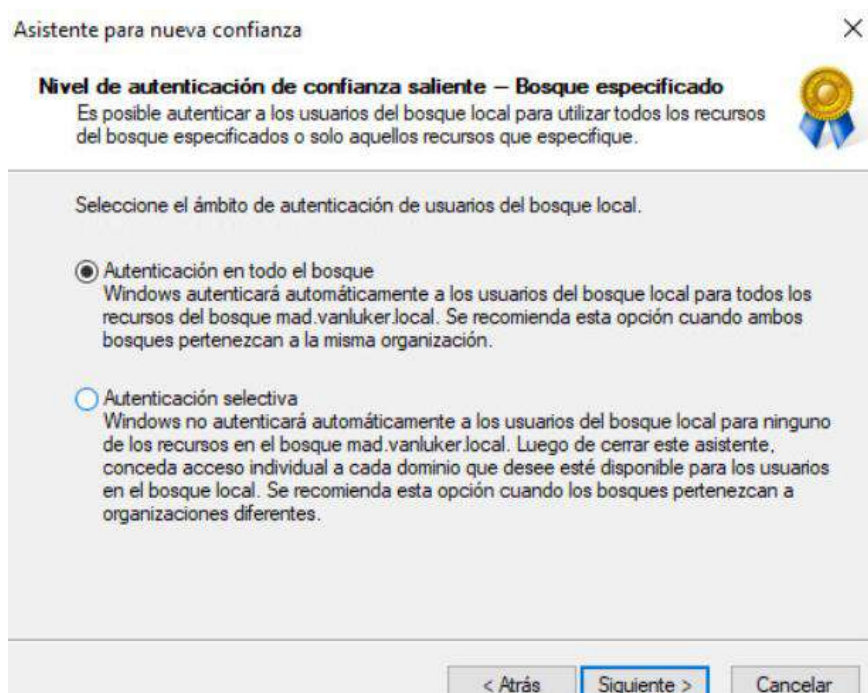
☒ Autenticación en todo el bosque
Windows autenticará automáticamente a los usuarios del bosque especificado para todos los recursos del bosque local. Se recomienda esta opción cuando ambos bosques pertenezcan a la misma organización.

☐ Autenticación selectiva
Windows no autenticará automáticamente a los usuarios del bosque especificado para ninguno de los recursos en el bosque local. Luego de cerrar este asistente, conceda acceso individual a cada dominio y servidor que desee estén disponibles para los usuarios en el bosque especificado. Se recomienda esta opción cuando los bosques pertenezcan a organizaciones diferentes.

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

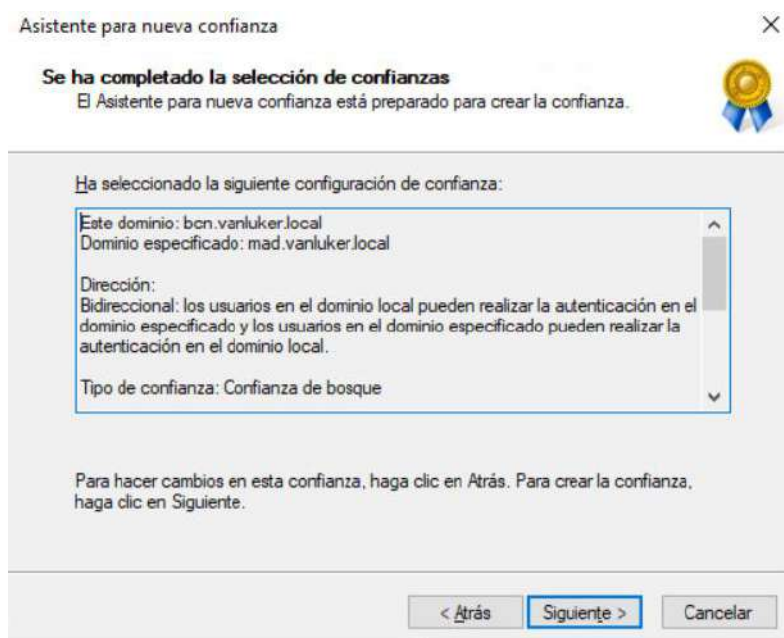
Autenticación

Aquí autenticaremos nuestro bosque de Madrid.



Autenticación

Aquí veremos que se completó la relación de confianza entre los dos dominios de Barcelona y Madrid.



Completado

Aquí confirmaremos la confianza entre los bosques

Asistente para nueva confianza

Confirmar confianza saliente

Debe confirmar esta confianza solo si se ha creado el otro lado de la confianza.



¿Desea confirmar la confianza saliente?

☐ No, no confirmar la confianza saliente

☒ Sí, confirmar la confianza saliente

Para confirmar la confianza ahora, haga clic en Siguiente.

< Atrás

Siguiente >

Cancelar

Confirmar

Aquí confirmaremos la confianza entre los bosques

Asistente para nueva confianza

Confirmar confianza entrante

Debe confirmar esta confianza solo si se ha creado el otro lado de la confianza.



¿Desea confirmar la confianza entrante?

☐ No, no confirmar la confianza entrante

☒ Sí, confirmar la confianza entrante

Para confirmar la confianza ahora, haga clic en Siguiente.

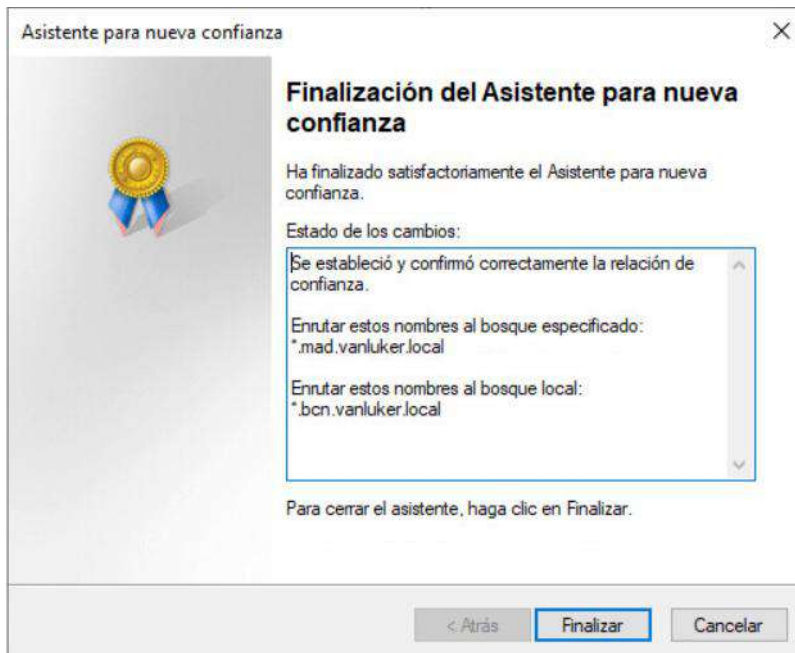
< Atrás

Siguiente >

Cancelar

Confirmar

Aquí será la finalización de la confianza entre los dos bosques.

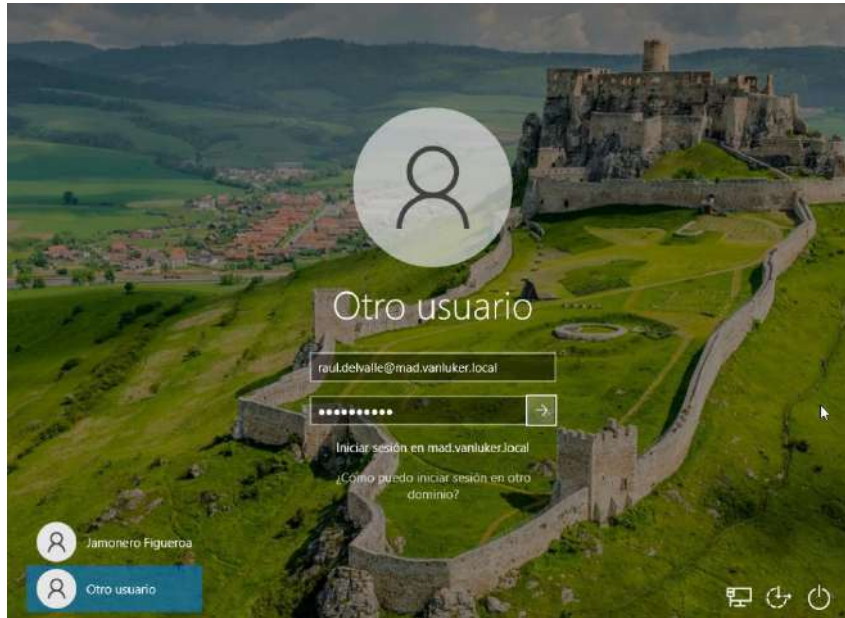


Finalización

Unir cliente a dominio y verificar la relación de confianza

Ya hemos mostrado como unir un cliente a dominio en el apartado “Instalación de clientes”.

Ahora haremos las comprobaciones iniciando con un usuario de Madrid en el servidor de Barcelona y a la inversa.



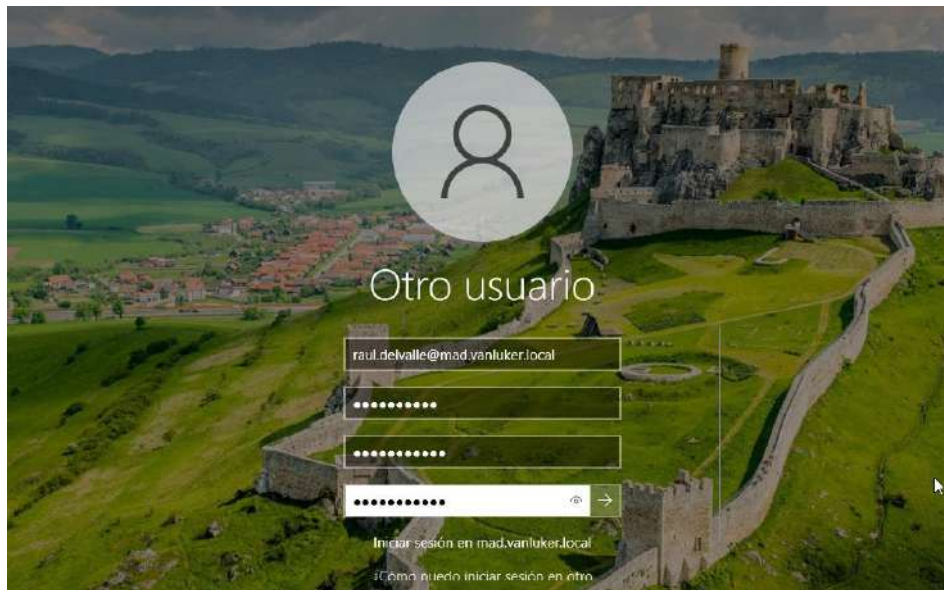
Comprobación

Como se observa nos ha dejado iniciar sesión, en este caso nos pide el cambio de contraseña.



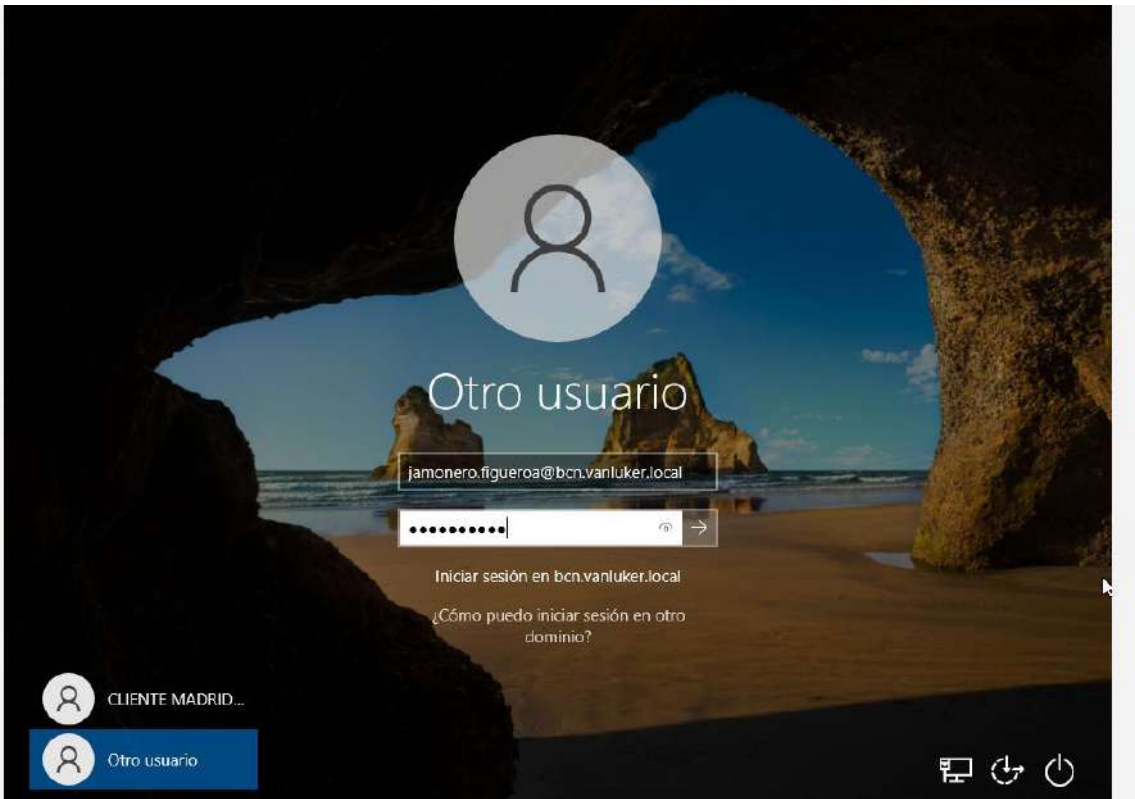
Comprobación

Inicio de sesión en el cliente de BCN con credenciales de MAD.



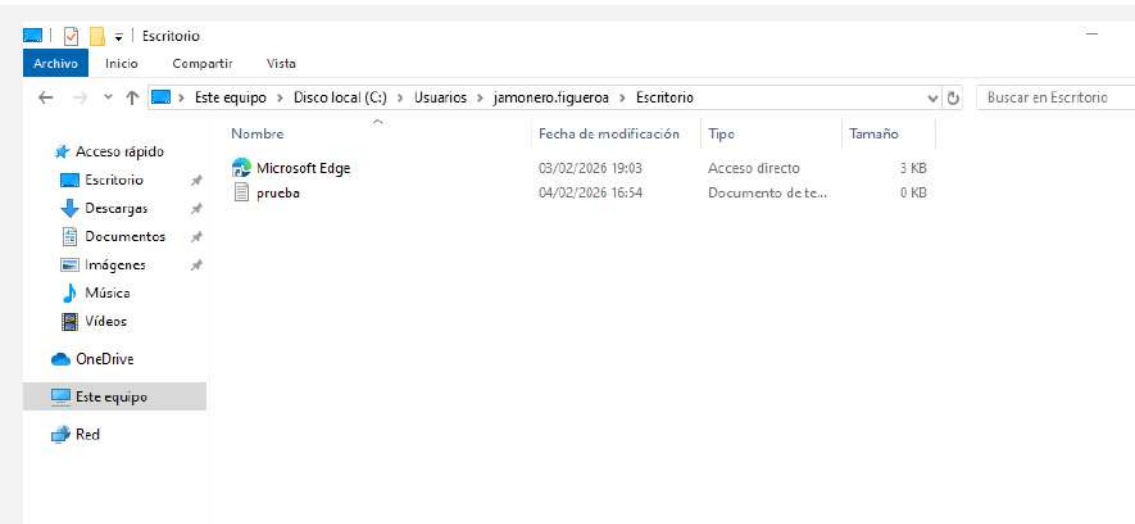
Comprobación

Ahora repetiremos el proceso, pero desde el cliente de Madrid e iniciando sesión con un usuario de BCN.



Comprobación

Funciona.



Comprobación

Configuración de servicios (Windows)

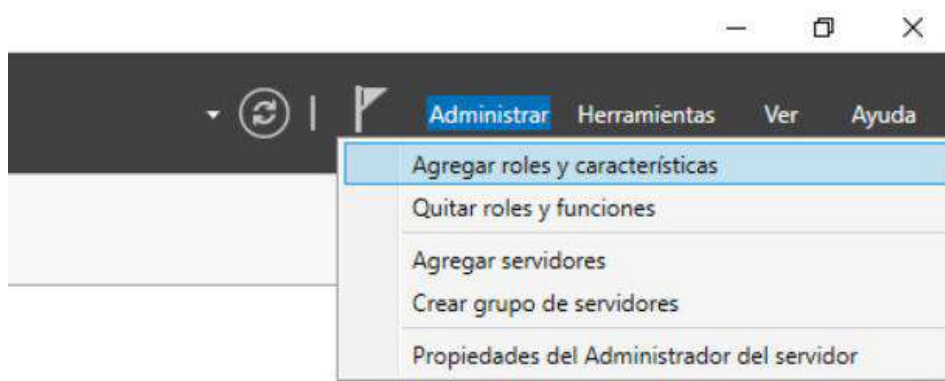
Configuración del servicio DHCP en los servidores Windows de cada sede

Ahora mostraremos la configuración del DHCP en los dos servidores.

Empezaremos con el primer servidor (BCN).

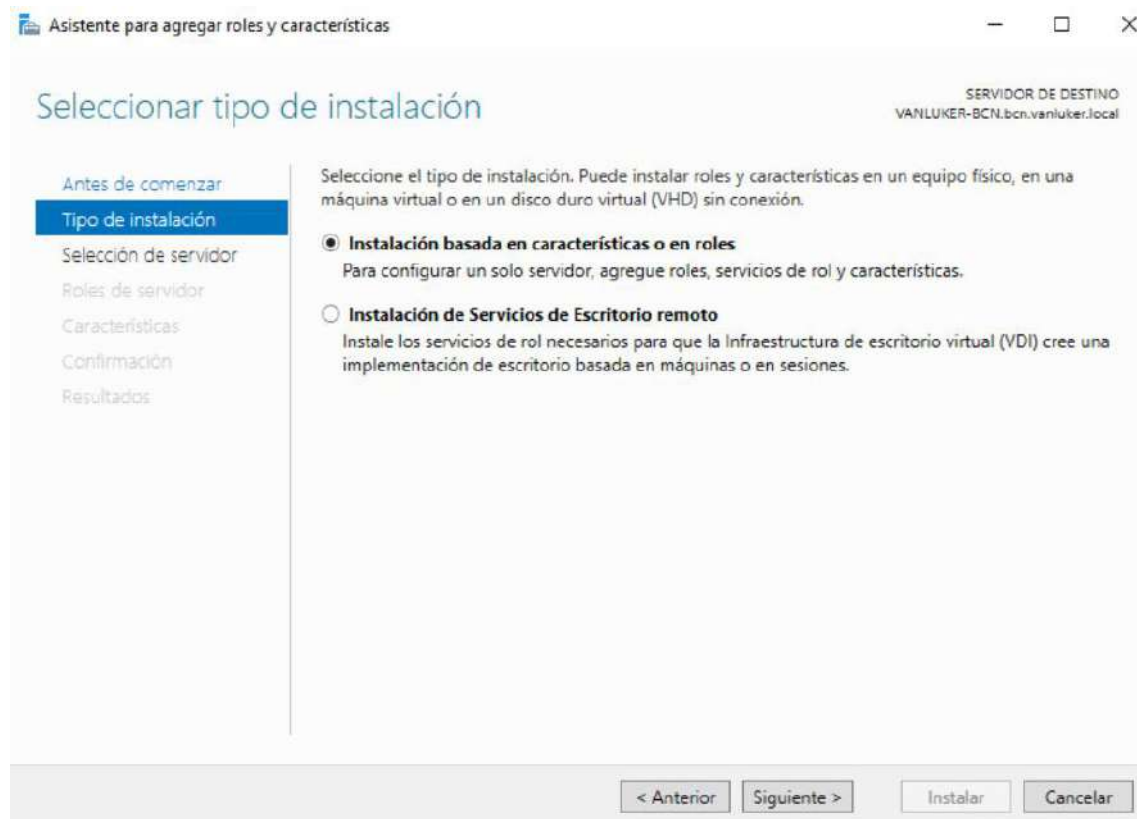
Para empezar con la instalación del DHCP, accederemos al Administrador del servidor, desde allí, desplegamos la pestaña “Administrar

y seleccionamos la opción “Agregar roles y características”. Esta acción iniciará el asistente que nos guiará en la instalación.



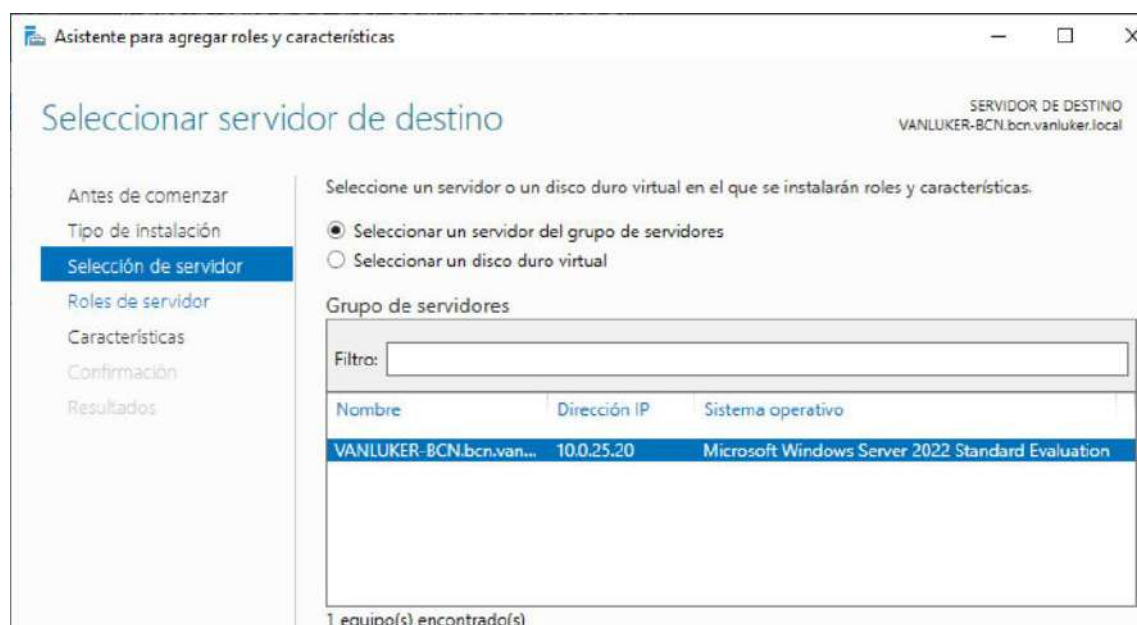
Administrador del servidor

Seleccionaremos la “instalación basada en características o en roles”.



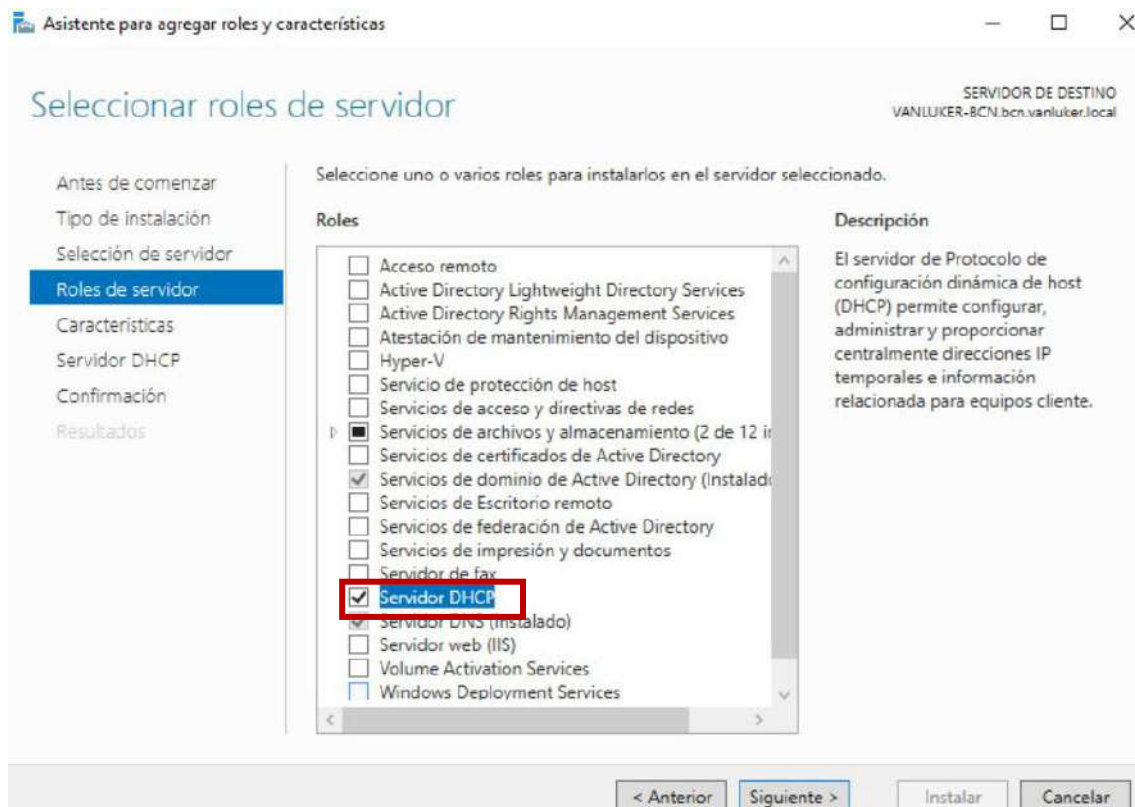
Tipo de instalación

Seleccionaremos como servidor de destino, el servidor de windows server que hemos creado antes.



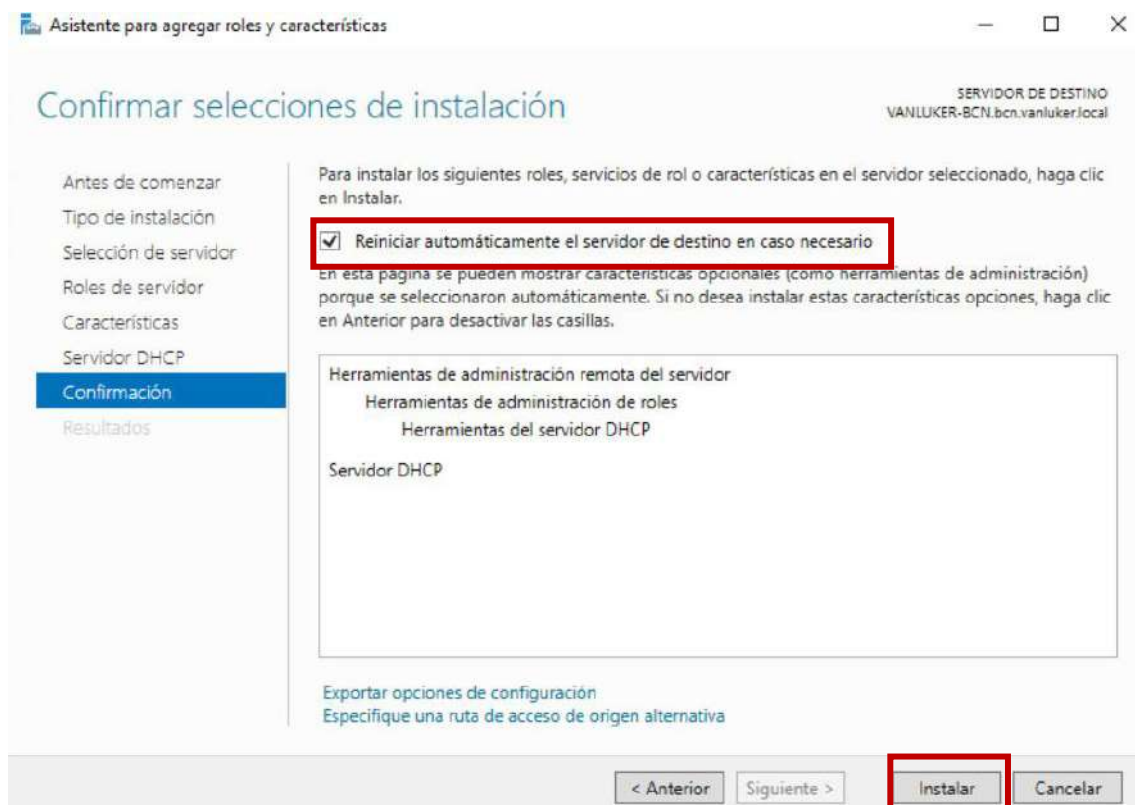
Selección de servidor

En este apartado, deberemos seleccionar el rol “Servidor DHCP”, tal y como se muestra en la imagen.



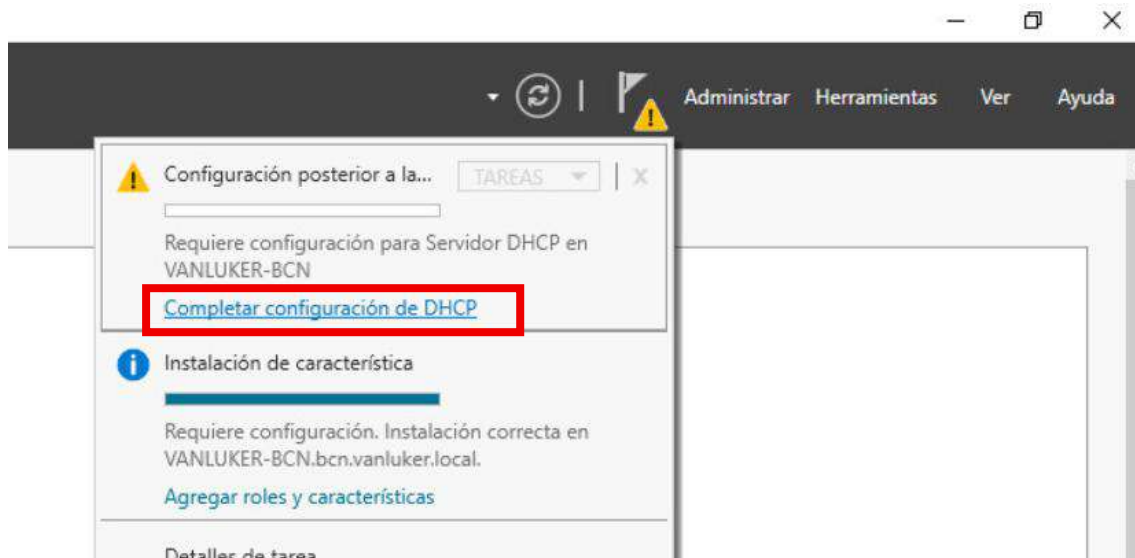
Rol DHCP

Seguidamente, seleccionaremos la opción para que el servidor se reinicie automáticamente en caso de ser necesario, y haremos clic en el botón de instalar.



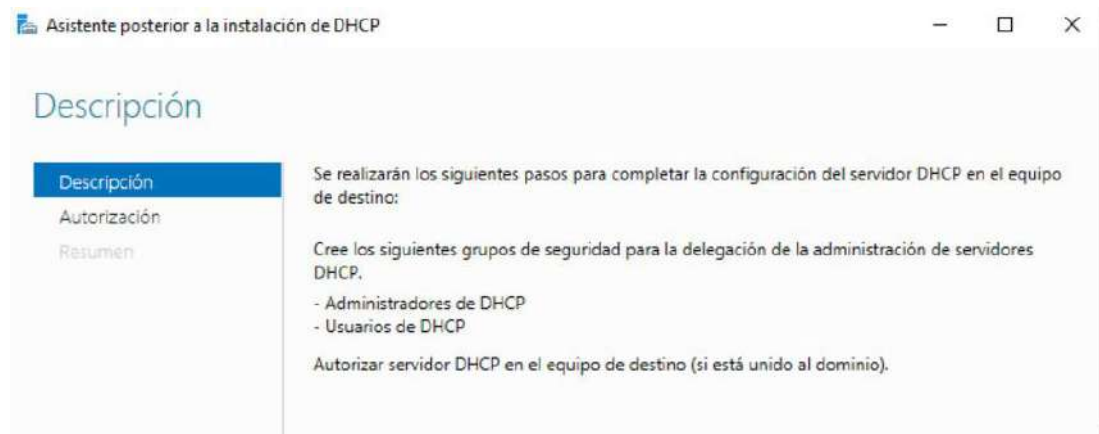
Confirmación de selecciones de instalación

Nos saldrá una aviso, que nos pedirá completar la configuración del DHCP. Haremos clic.



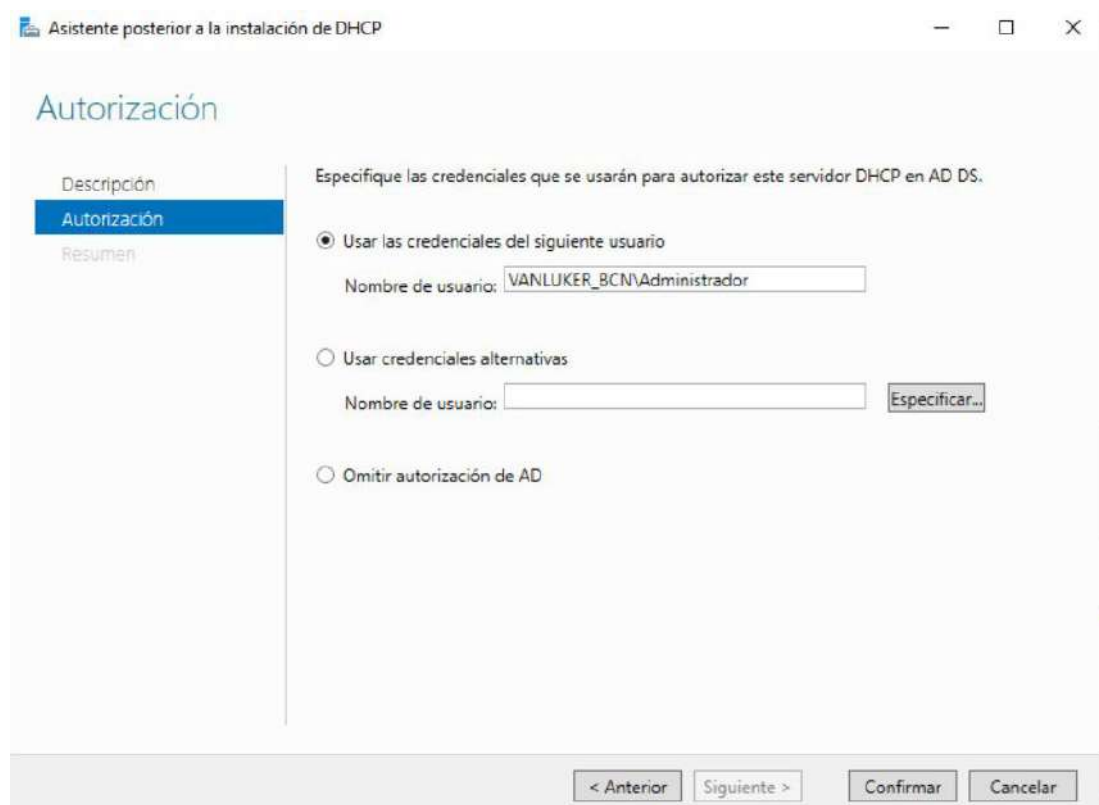
Completar la configuración DHCP

Nos dará una descripción sobre los pasos que se realizarán.



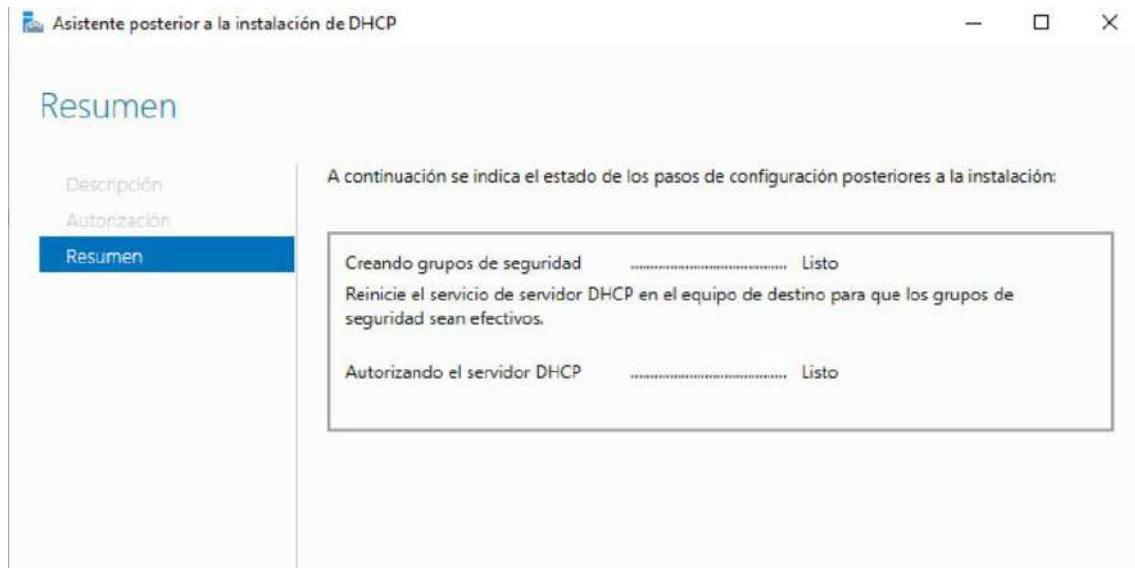
Descripción

Aquí deberemos especificar las credenciales que se usarán para autorizar el servidor DHCP en AD DS. Por defecto viene el nombre de nuestro usuario del dominio



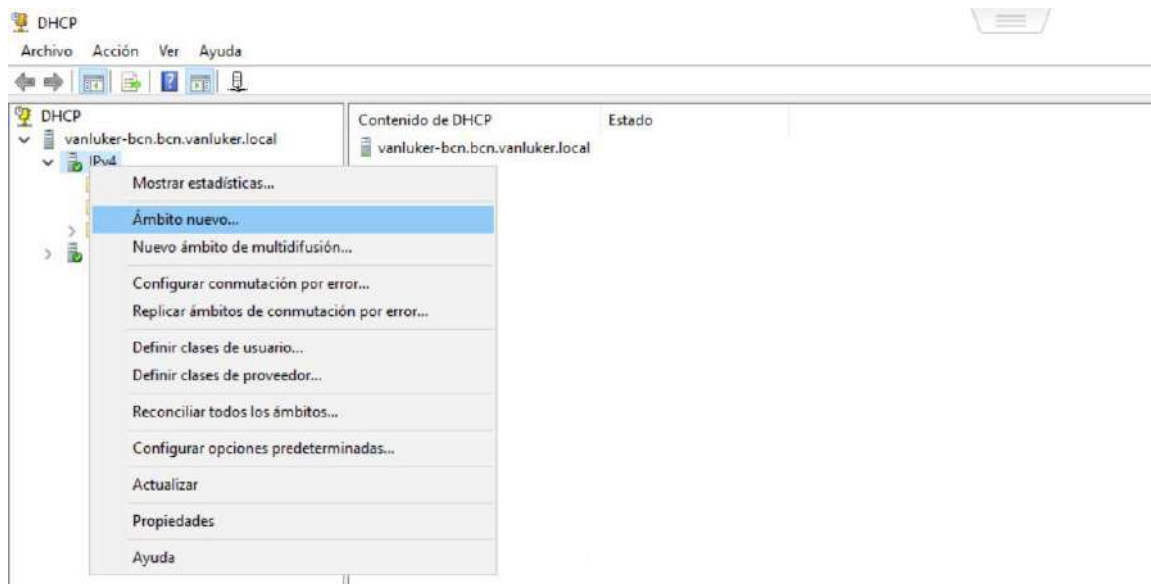
Autorización

A continuación, nos hará un resumen de la configuración que hemos hecho. Podremos continuar.



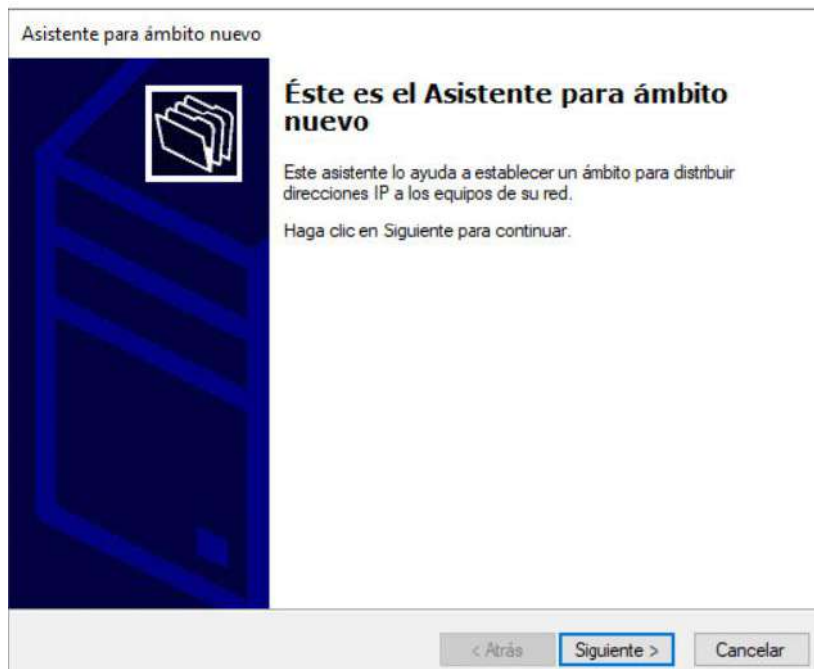
Resumen

Ahora, accederemos a DHCP y encontraremos nuestro servidor. Hacemos clic derecho sobre el protocolo IPv4 y crearemos un ámbito nuevo.



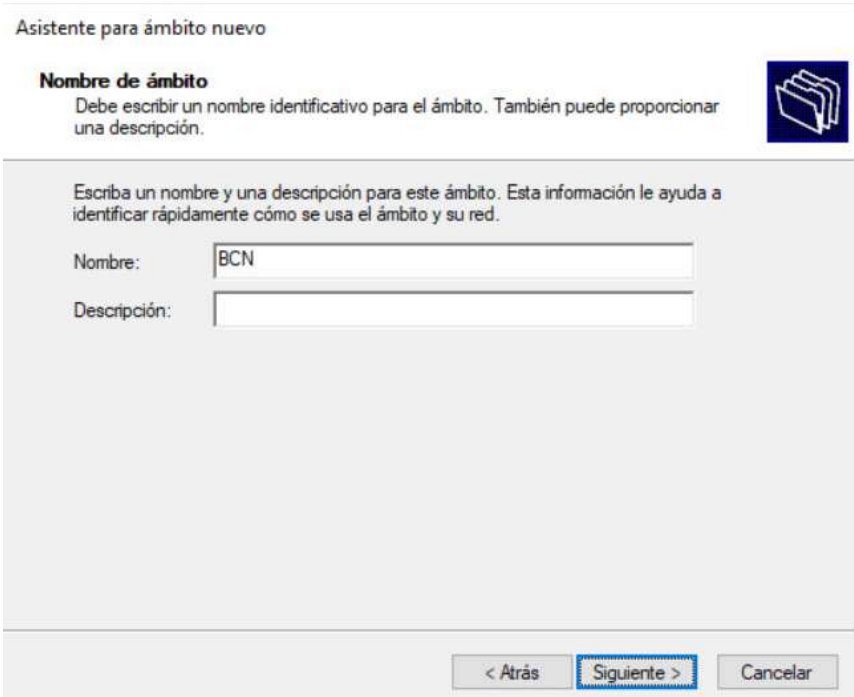
DHCP

Se abrirá este asistente, que nos ayudará a configurar el ámbito nuevo.



Asistente para ámbito nuevo

Aquí deberemos configurar un nombre para poder identificar el ámbito y si deseamos también pondremos una descripción. En este proyecto tenemos que ponerle al nombre de ámbito BCN ya que tendremos uno aquí y el otro en MAD.



Nombre y descripción del ámbito

Aquí, seleccionaremos el intervalo de direcciones IP que queremos que asigne nuestro servidor. En nuestro caso hemos seleccionado 10.0.25.20 – 10.0.25.24, reservando la dirección 10.0.25.20 para el servidor. También hemos configurado la máscara y longitud: 255.255.255.0 (/24), acorde a la red 10.0.25.0/24 utilizada en la práctica.

Asistente para ámbito nuevo

Intervalo de direcciones IP

Para definir el intervalo de direcciones del ámbito debe identificar un conjunto de direcciones IP consecutivas.



Opciones de configuración del servidor DHCP

Escriba el intervalo de direcciones que distribuye el ámbito.

Dirección IP inicial: 10 . 0 . 25 . 20

Dirección IP final: 10 . 0 . 25 . 24

Opciones de configuración que se propagan al cliente DHCP

Longitud: 24

Máscara de subred: 255 . 255 . 255 . 0

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Intervalo de direcciones IP

Aquí, en caso de ser necesario, podemos incluir excepciones de IP que no queremos que se asignen, añadiremos la ip del servidor.

Asistente para ámbito nuevo

Agregar exclusiones y retraso

Exclusiones son direcciones o intervalos de direcciones que no son distribuidas por el servidor. Retraso es el tiempo que retrasará el servidor la transmisión de un mensaje DHCP OFFER.

Escriba el intervalo de direcciones IP que desee excluir. Si desea excluir una sola dirección, escriba solo una dirección en Dirección IP inicial.

Dirección IP inicial: Dirección IP final:

Agregar

Intervalo de direcciones excluido:

Dirección 10.0.25.20

Quitar

Retraso de subred en milisegundos: 0

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Excluir ip

La duración de la concesión determina el tiempo durante el cual un cliente puede utilizar la dirección IP asignada por el servidor DHCP antes de que deba renovarla. Nosotros hemos elegido el valor de 60 días que es lo que tarda el proyecto, lo que asegura que las direcciones no se bloqueen indefinidamente y puedan liberarse en caso de que un equipo deje de usar la red.

Asistente para ámbito nuevo

Duración de la concesión

La duración de la concesión especifica durante cuánto tiempo puede utilizar un cliente una dirección IP de este ámbito.



La duración de las concesiones debería ser típicamente igual al promedio de tiempo en que el equipo está conectado a la misma red física. Para redes móviles que consisten principalmente de equipos portátiles o clientes de acceso telefónico, las concesiones de duración más corta pueden ser útiles.

De igual modo, para una red estable que consiste principalmente de equipos de escritorio en ubicaciones fijas, las concesiones de duración más larga son más apropiadas.

Establecer la duración para las concesiones de ámbitos cuando sean distribuidas por este servidor.

Limitada a:

Días: 60 Horas: 0 Minutos: 0

< Atrás

Siguiente >

Cancelar

Duración de la concesión

Ahora podremos elegir si queremos configurar ahora o más tarde las opciones DHCP.

Asistente para ámbito nuevo

Configurar opciones DHCP

Para que los clientes puedan utilizar el ámbito debe configurar las opciones DHCP más habituales.



Quando los clientes obtienen una dirección, se les da opciones DHCP tales como las direcciones IP de los enrutadores (puertas de enlace predeterminadas), servidores DNS y configuración WINS para ese ámbito.

La configuración que ha seleccionado aquí es para este ámbito e invalida la configuración de la carpeta Opciones de servidor para este servidor.

¿Desea configurar ahora las opciones DHCP para este ámbito?

- ☒ Configurar estas opciones ahora
- ☐ Configuraré estas opciones más tarde

< Atrás

Siguiente >

Cancelar

Configurar opciones DHCP

Seguidamente, asignaremos la puerta de enlace predeterminada para los clientes. Deberemos ponerla y hacer clic en “agregar”.

Asistente para ámbito nuevo

Enrutador (puerta de enlace predeterminada)

Puede especificar los enrutadores, o puertas de enlace predeterminadas, que se distribuirán en el ámbito.



Para agregar una dirección IP para un enrutador usado por clientes, escriba la dirección.

Dirección IP:

10.0.25.1

Agregar

Quitar

Arriba

Abajo

< Atrás

Siguiente >

Cancelar

Puerta de enlace predeterminada

Seguidamente, nos pedirá que especifiquemos el nombre del dominio primario. También añadiremos la dirección 10.0.25.20 (servidor Windows Server 2022) como servidor DNS principal, de modo que todas las resoluciones de nombres se realicen a través de él.

Asistente para ámbito nuevo

Nombre de dominio y servidores DNS

El Sistema de nombres de dominio (DNS) asigna y traduce los nombres de dominio que utilizan los clientes de la red.



Puede especificar el dominio primario que desee que los equipos clientes de su red usen para la resolución de nombres DNS.

Dominio primario: bcn.vantuker.local

Para configurar clientes de ámbito para usar servidores DNS en su red, escriba las direcciones IP para esos servidores.

Nombre de servidor:

Dirección IP:

10.0.25.20

Agregar

Quitar

Arriba

Abajo

Resolver

< Atrás

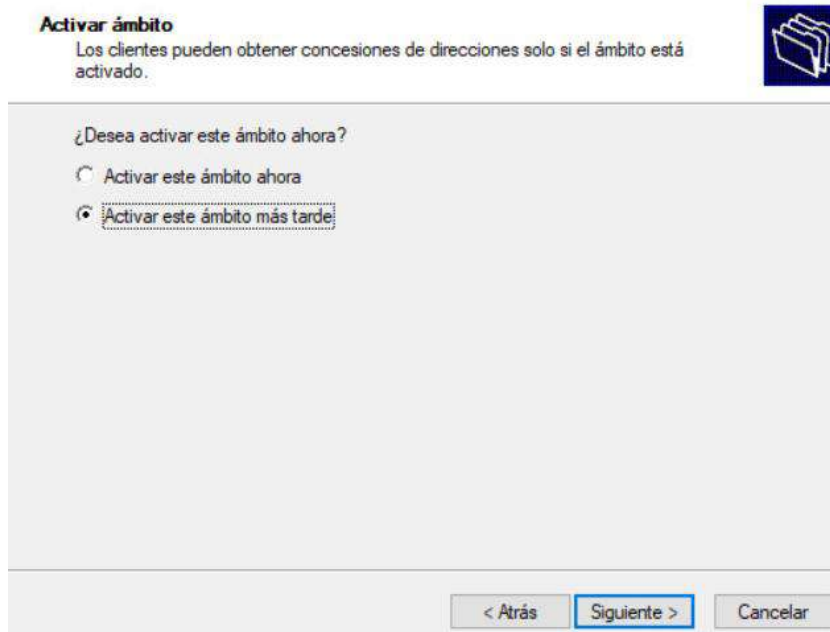
Siguiente >

Cancelar

Nombre de dominio y servidores DNS

Ahora podremos seleccionar si queremos activar el ámbito ahora o más tarde. Lo mejor será activarlo más tarde, porque podría ser que otro grupo esté usando el protocolo DHCP para asignar una IP a su cliente y si lo activamos ya, nuestro servidor podría estar asignando una IP.

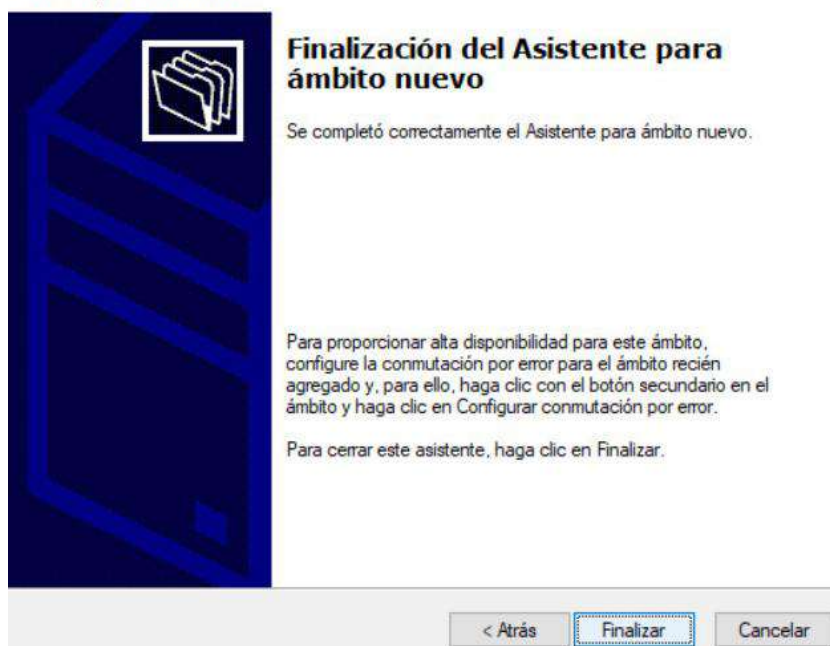
Asistente para ámbito nuevo



Activación ámbito

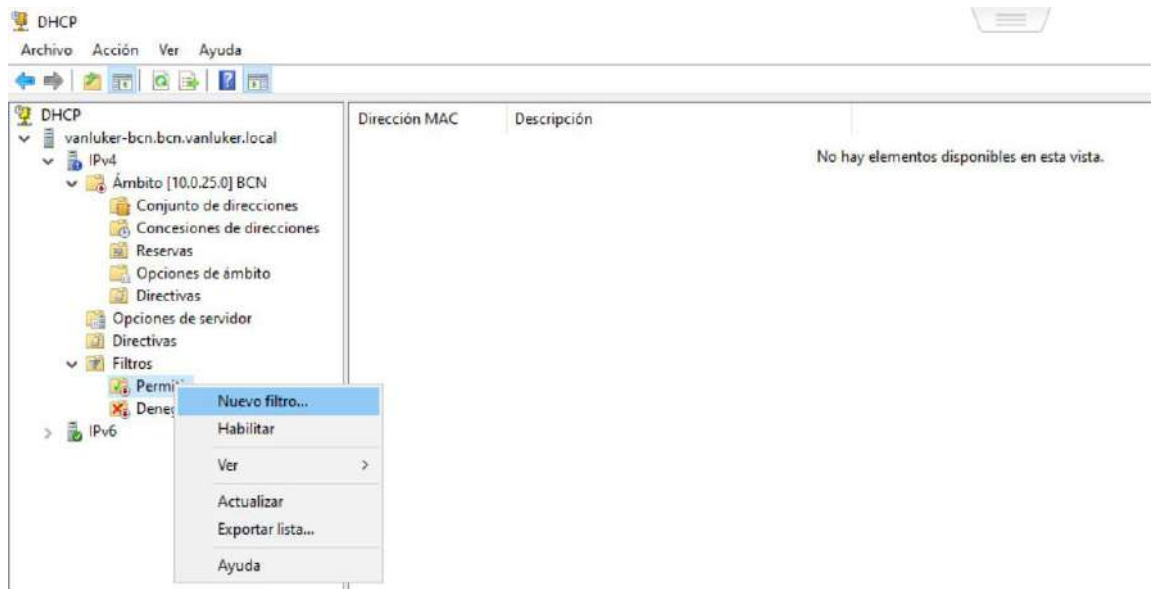
Ya habremos finalizado con el asistente para ámbito nuevo

Asistente para ámbito nuevo



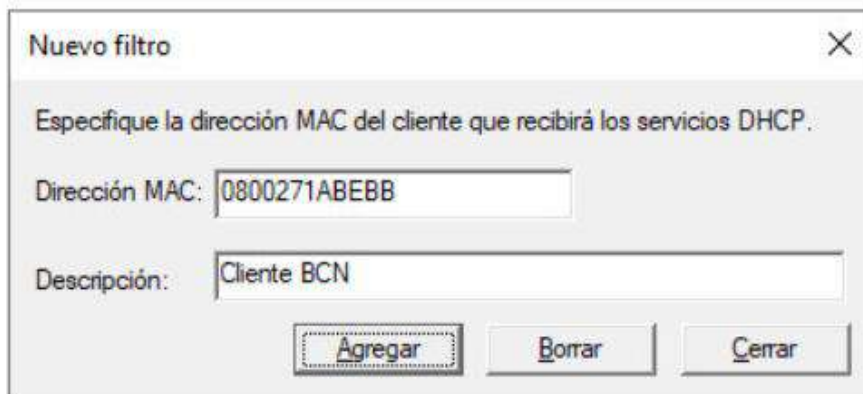
Finalización

Seguidamente, crearemos un filtro para que nuestro servidor DHCP solo le asigne IP al cliente de BCN, y rechace todas las otras peticiones de IP del PC de Madrid o de otros grupos. Iremos al filtro “Permitir” y deberemos agregar un nuevo filtro.



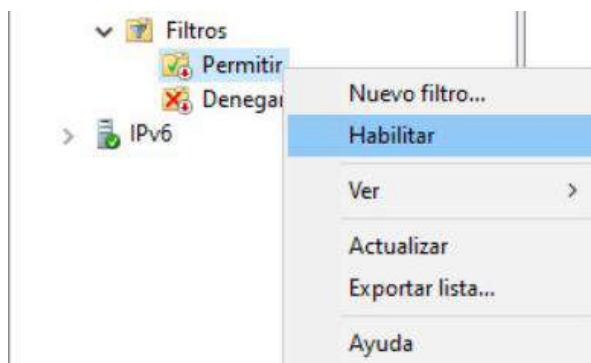
Nuevo filtro

Aquí pondremos la dirección MAC del cliente de BCN.



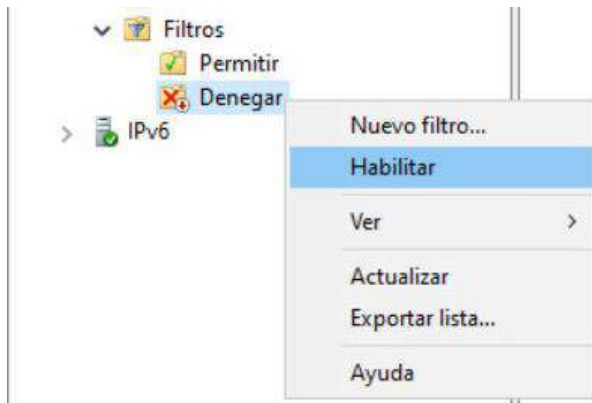
Agregar dirección MAC

Seguidamente habilitaremos el filtro “Permitir”.



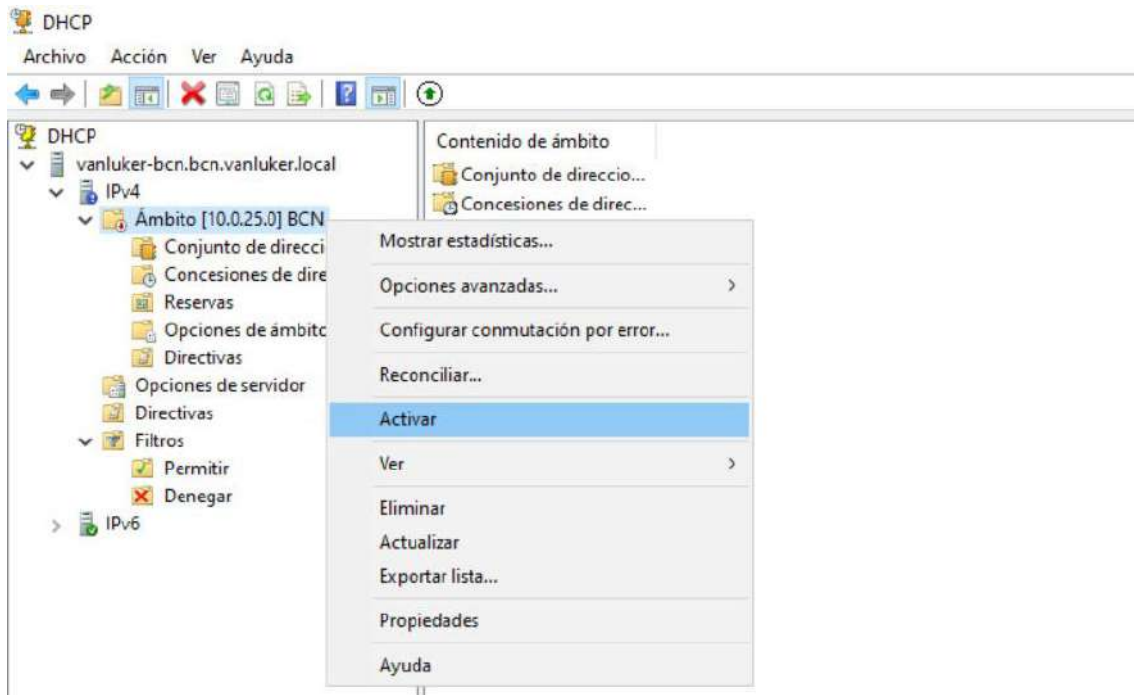
Filtro permitir

También deberemos habilitar el filtro “Denegar”. Esto hará que el servidor rechace todas las peticiones que le lleguen excepto las que están configuradas en el filtro “Permitir”.



Filtro denegar

Para acabar con la configuración, deberemos activar el ámbito. Una vez activado el servidor DHCP ya podrá asignar una IP a nuestro PC cliente de BCN.

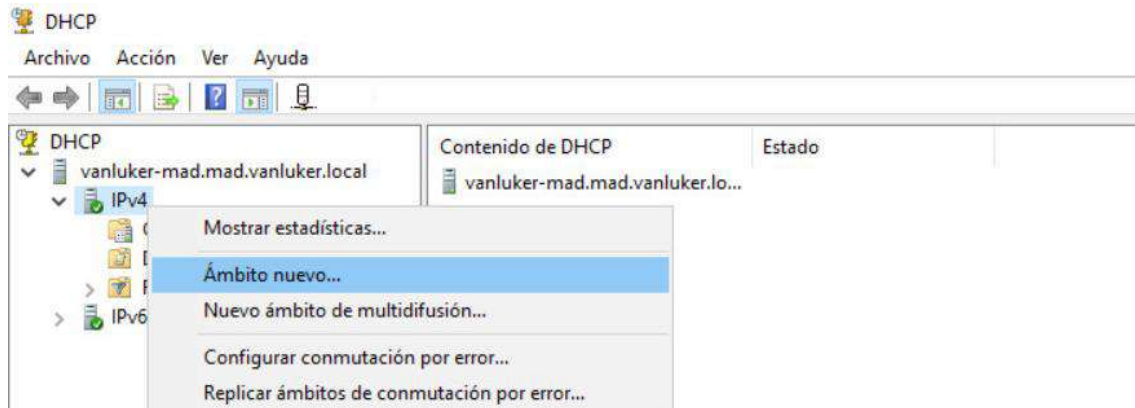


Activar ámbito

Ahora mostraremos como hemos configurado el DHCP en el servidor de Madrid, y al finalizar, realizaremos todas las comprobaciones.

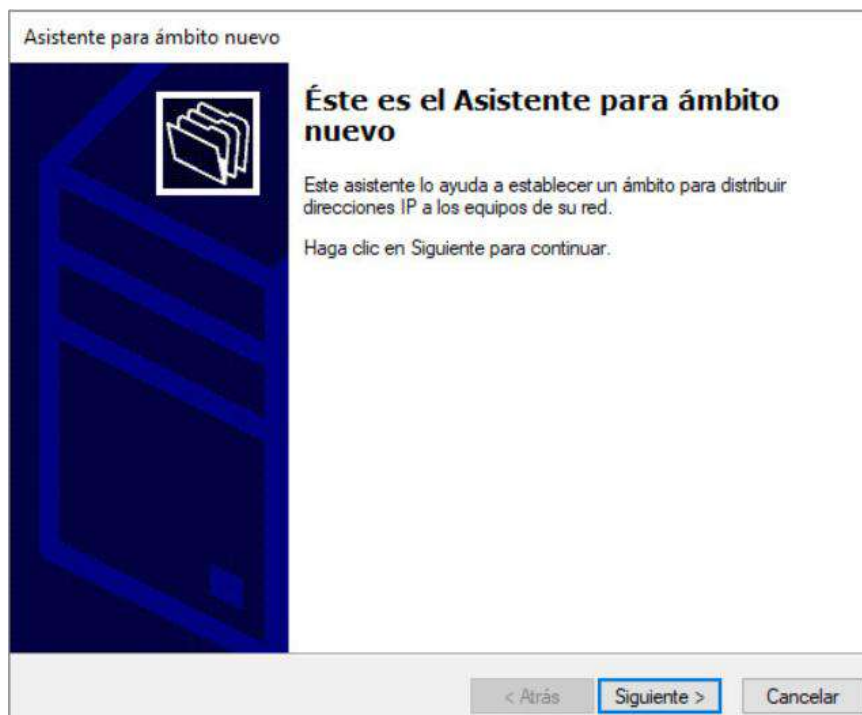
El proceso de instalación de DHCP será igual que en la máquina de BCN, así que pasamos a mostrar la configuración.

Deberemos crear un nuevo ámbito (IPv4).



Ámbito nuevo

Veremos el mismo asistente que antes.



Ámbito nuevo

Aquí le añadiremos un nombre a este ámbito (MAD).

Asistente para ámbito nuevo

Nombre de ámbito

Debe escribir un nombre identificativo para el ámbito. También puede proporcionar una descripción.



Escriba un nombre y una descripción para este ámbito. Esta información le ayuda a identificar rápidamente cómo se usa el ámbito y su red.

Nombre:
Descripción:

< Atrás

Siguiente >

Cancelar

Nombre

Seguidamente añadiremos en intervalo de direcciones IP que queremos que asigne nuestro servidor de Madrid. En nuestro caso hemos seleccionado 10.0.25.25 – 10.0.25.29, reservando la dirección 10.0.25.25 para el servidor. También hemos configurado la máscara y longitud: 255.255.255.0 (/24), acorde a la red 10.0.25.0/24 utilizada en la práctica.

Asistente para ámbito nuevo

Intervalo de direcciones IP

Para definir el intervalo de direcciones del ámbito debe identificar un conjunto de direcciones IP consecutivas.



Opciones de configuración del servidor DHCP

Escriba el intervalo de direcciones que distribuye el ámbito.

Dirección IP inicial:

Dirección IP final:

Opciones de configuración que se propagan al cliente DHCP

Longitud:

Máscara de subred:

< Atrás

Siguiente >

Cancelar

Intervalo de IP's

Aquí reservaremos la IP 10.0.25.25 para nuestro servidor.

Asistente para ámbito nuevo

Agregar exclusiones y retraso

Exclusiones son direcciones o intervalos de direcciones que no son distribuidas por el servidor. Retraso es el tiempo que retrasará el servidor la transmisión de un mensaje DHCP OFFER.



Escriba el intervalo de direcciones IP que desee excluir. Si desea excluir una sola dirección, escriba solo una dirección en Dirección IP inicial.

Dirección IP inicial:

Dirección IP final:

Agregar

Intervalo de direcciones excluido:

Dirección 10.0.25.25

Quitar

Retraso de subred en milisegundos:

< Atrás

Siguiente >

Cancelar

Reserva de IP

Aquí especificaremos cuanto queremos que dure la concesión de direcciones IP. Hemos puesto 60 días porque es la duración aproximada de este proyecto.

Asistente para ámbito nuevo

Duración de la concesión

La duración de la concesión especifica durante cuánto tiempo puede utilizar un cliente una dirección IP de este ámbito.



La duración de las concesiones debería ser típicamente igual al promedio de tiempo en que el equipo está conectado a la misma red física. Para redes móviles que consisten principalmente de equipos portátiles o clientes de acceso telefónico, las concesiones de duración más corta pueden ser útiles.

De igual modo, para una red estable que consiste principalmente de equipos de escritorio en ubicaciones fijas, las concesiones de duración más larga son más apropiadas.

Establecer la duración para las concesiones de ámbitos cuando sean distribuidas por este servidor.

Limitada a:

Días:

Horas:

Minutos:

< Atrás

Siguiente >

Cancelar

Duración de la concesión

Seleccionaremos que queremos configurar las opciones del DHCP ahora.

Asistente para ámbito nuevo

Configurar opciones DHCP

Para que los clientes puedan utilizar el ámbito debe configurar las opciones DHCP más habituales.



Cuando los clientes obtienen una dirección, se les da opciones DHCP tales como las direcciones IP de los enrutadores (puertas de enlace predeterminadas), servidores DNS y configuración WINS para ese ámbito.

La configuración que ha seleccionado aquí es para este ámbito e invalida la configuración de la carpeta Opciones de servidor para este servidor.

¿Desea configurar ahora las opciones DHCP para este ámbito?

- ☒ Configurar estas opciones ahora
- ☐ Configuraré estas opciones más tarde

< Atrás

Siguiente >

Cancelar

Configurar opciones DHCP

Seguidamente añadiremos la puerta de enlace de la red (10.0.25.1).

Asistente para ámbito nuevo

Enrutador (puerta de enlace predeterminada)

Puede especificar los enrutadores, o puertas de enlace predeterminadas, que se distribuirán en el ámbito.



Para agregar una dirección IP para un enrutador usado por clientes, escriba la dirección.

Dirección IP:

• • •

10.0.25.1

Agregar

Quitar

Arriba

Abajo

< Atrás

Siguiente >

Cancelar

Puerta de enlace

Seguidamente añadiremos el nombre del dominio y la dirección IP del servidor DNS (el propio servidor actuará de servidor DNS).

Asistente para ámbito nuevo

Nombre de dominio y servidores DNS
El Sistema de nombres de dominio (DNS) asigna y traduce los nombres de dominio que utilizan los clientes de la red.

Puede especificar el dominio primario que desee que los equipos clientes de su red usen para la resolución de nombres DNS.

Dominio primario:

Para configurar clientes de ámbito para usar servidores DNS en su red, escriba las direcciones IP para esos servidores.

Nombre de servidor:	Dirección IP:	
	10.0.25.25	Agregar
Resolver		Quitar
		Arriba
		Abajo

<

Dominio y servidor DNS

Ahora podremos seleccionar si queremos activar el ámbito ahora o más tarde. Lo mejor será activarlo más tarde, porque podría ser que otro grupo esté usando el protocolo DHCP para asignar una IP a su cliente y si lo activamos ya, nuestro servidor podría estar asignando una IP.

Asistente para ámbito nuevo

Activar ámbito
Los clientes pueden obtener concesiones de direcciones solo si el ámbito está activado.

¿Desea activar este ámbito ahora?

☐ Activar este ámbito ahora

☒

<

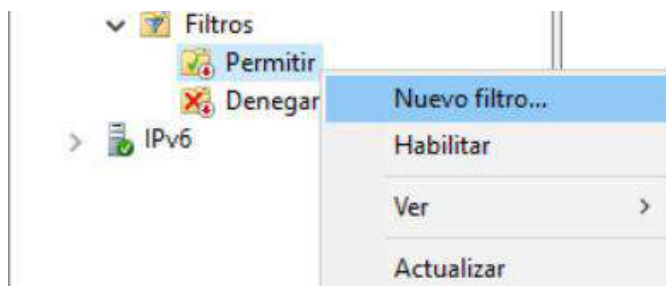
Activación ámbito

Ya habremos finalizado con el asistente del ámbito.



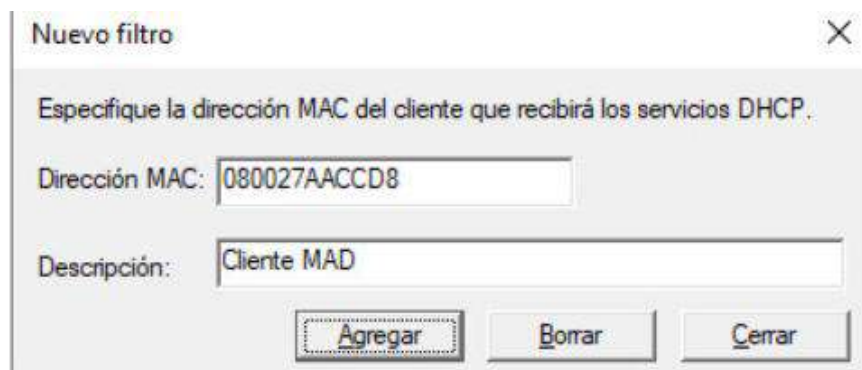
Finalización asistente

Crearemos un nuevo filtro en “Permitir”, para hacer que nuestro servidor de Madrid asigne IP a nuestro cliente de Madrid.



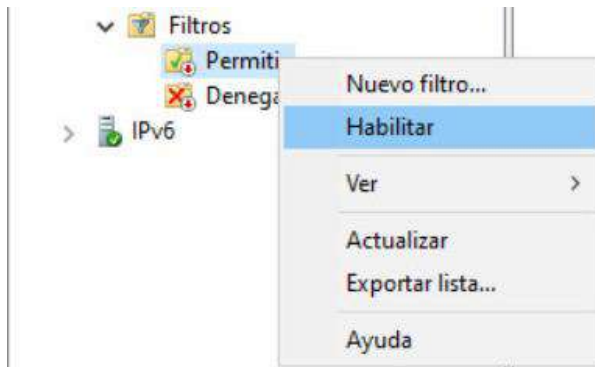
Crear nuevo filtro

Aquí especificaremos la dirección MAC del cliente y la añadiremos una descripción.



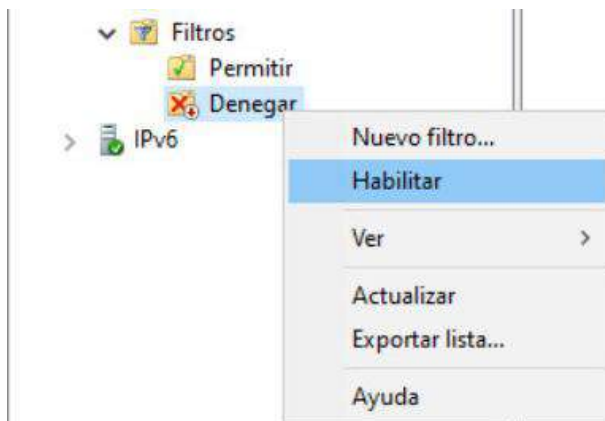
Nuevo filtro

Habilitaremos el filtro “Permitir” para que funcione.



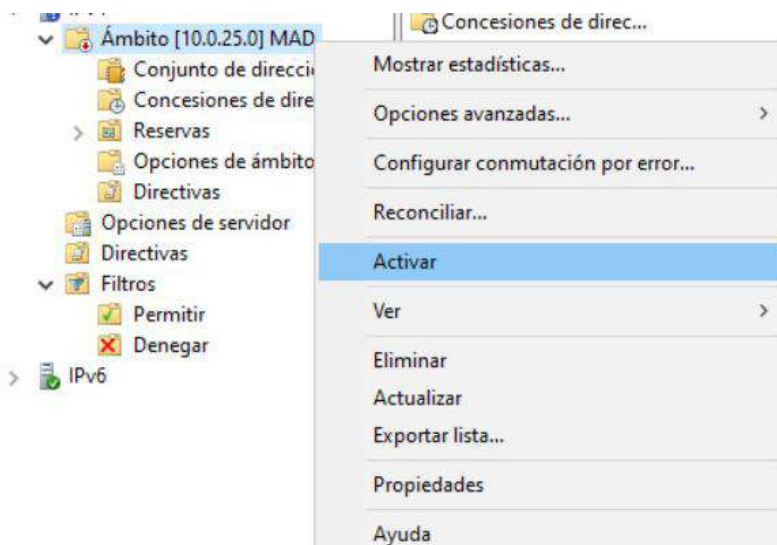
Habilitar filtro

También deberemos habilitar el filtro “Denegar”. Esto hará que el servidor rechace todas las peticiones que le lleguen excepto las que están configuradas en el filtro “Permitir”.



Habilitar filtro

Ahora activaremos el ámbito para que empiece a asignar IP's.



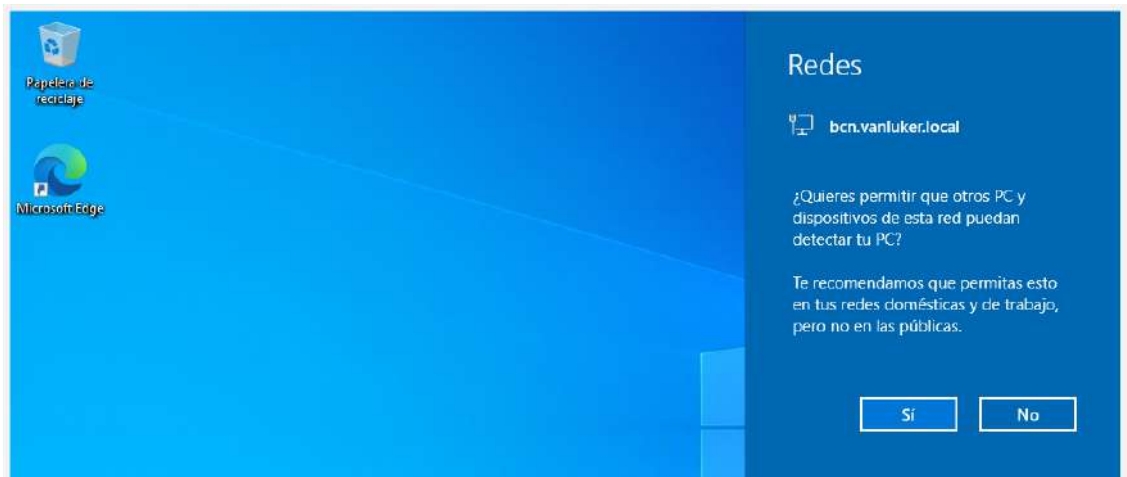
Activar ámbito

Comprobaciones DHCP

Primero mostraremos como cada cliente recibe IP de su servidor.

COMPROBACIONES BCN:

Aquí se observa que al iniciar el cliente de BCN se le asigna la red automáticamente.



Cliente BCN

Desde el CMD, con el comando “ipconfig -all” veremos toda la información relacionada con la red. Como se observa, el cliente de BCN recibe IP mediante DHCP y detecta la lista de búsqueda de sufijos DNS (bcn.vanluker.local) correctamente.

```
C:\Users\CLIENTE BCN (G2)>ipconfig -all

Configuración IP de Windows

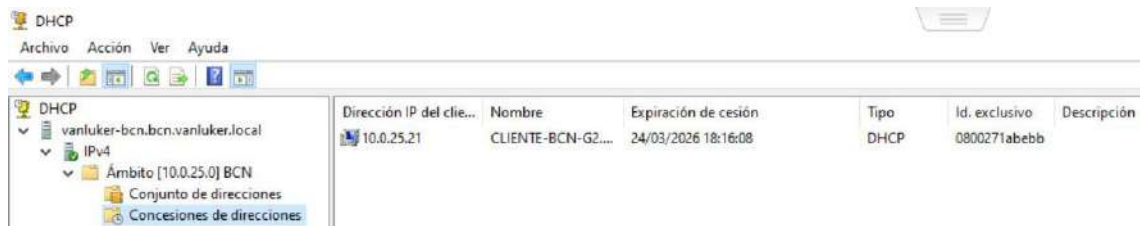
Nombre de host. . . . . : CLIENTE-BCN-G2
Sufijo DNS principal . . . . . :
Tipo de nodo. . . . . : híbrido
Enrutamiento IP habilitado. . . : no
Proxy WINS habilitado . . . . . : no
Lista de búsqueda de sufijos DNS: bcn.vanluker.local

Adaptador de Ethernet Ethernet:

Sufijo DNS específico para la conexión. . : bcn.vanluker.local
Descripción . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Dirección física. . . . . : 08-00-27-1A-BE-BB
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::c449:d679:58d5:149a%14(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 10.0.25.21(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Concesión obtenida. . . . . : viernes, 23 de enero de 2026 16:56:36
La concesión expira . . . . . : martes, 24 de marzo de 2026 16:56:36
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 10.0.25.1
Servidor DHCP . . . . . : 10.0.25.20
IAID DHCPv6 . . . . . : 101187623
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-31-05-3F-9E-08-00-27-1A-BE-BB
Servidores DNS. . . . . : 10.0.25.20
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado
```

CMD cliente BCN

Como se observa, si accedemos al servidor, podremos ver en “Concesiones de direcciones” que aparece nuestro cliente de BCN.



Concesiones de direcciones

Ahora probaremos a hacer ping al servidor. Como se observa, el cliente puede hacer ping al servidor y obtiene respuesta.

```
C:\Users\CLIENTE BCN (G2)>ping 10.0.25.20

Haciendo ping a 10.0.25.20 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 10.0.25.20: bytes=32 tiempo=10ms TTL=128
Respuesta desde 10.0.25.20: bytes=32 tiempo=95ms TTL=128
Respuesta desde 10.0.25.20: bytes=32 tiempo=20ms TTL=128
Respuesta desde 10.0.25.20: bytes=32 tiempo=12ms TTL=128

Estadísticas de ping para 10.0.25.20:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
              (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 10ms, Máximo = 95ms, Media = 34ms
```

Ping al servidor

Ahora comprobaremos que puede hacer ping a la puerta de enlace. Como se observa, obtiene respuesta.

```
C:\Users\CLIENTE BCN (G2)>ping 10.0.25.1

Haciendo ping a 10.0.25.1 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 10.0.25.1: bytes=32 tiempo=157ms TTL=255
Respuesta desde 10.0.25.1: bytes=32 tiempo=43ms TTL=255
Respuesta desde 10.0.25.1: bytes=32 tiempo=27ms TTL=255
Respuesta desde 10.0.25.1: bytes=32 tiempo=13ms TTL=255

Estadísticas de ping para 10.0.25.1:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
              (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 13ms, Máximo = 157ms, Media = 60ms
```

Ping a la puerta de enlace

También haremos ping al DNS de Google, para verificar que tenemos conexión más allá de la red de clase.

```
C:\Users\CLIENTE BCN (G2)>ping 8.8.8.8

Haciendo ping a 8.8.8.8 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=38ms TTL=116
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=260ms TTL=116
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=17ms TTL=116
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=32ms TTL=116

Estadísticas de ping para 8.8.8.8:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 17ms, Máximo = 260ms, Media = 86ms
```

Pinga a 8.8.8.8

Ahora verificaremos que nuestro DHCP no ofrece tolerancia a fallos y que al cliente no se le asigna IP del servidor de Madrid. Para estas comprobaciones, accederemos VMware y apagaremos la máquina virtual del servidor de BCN.



Apagar servidor

Seguidamente desde el cliente ejecutaremos el comando “ipconfig -renew”. Como se observa, nos da error al renovar la interfaz Ethernet. Con esto estamos verificando que el servidor DHCP no ofrece tolerancia a fallos y que no se le asigna IP por parte del servidor de Madrid ni de otro grupo.

```
C:\Users\CLIENTE BCN (G2)>ipconfig -renew

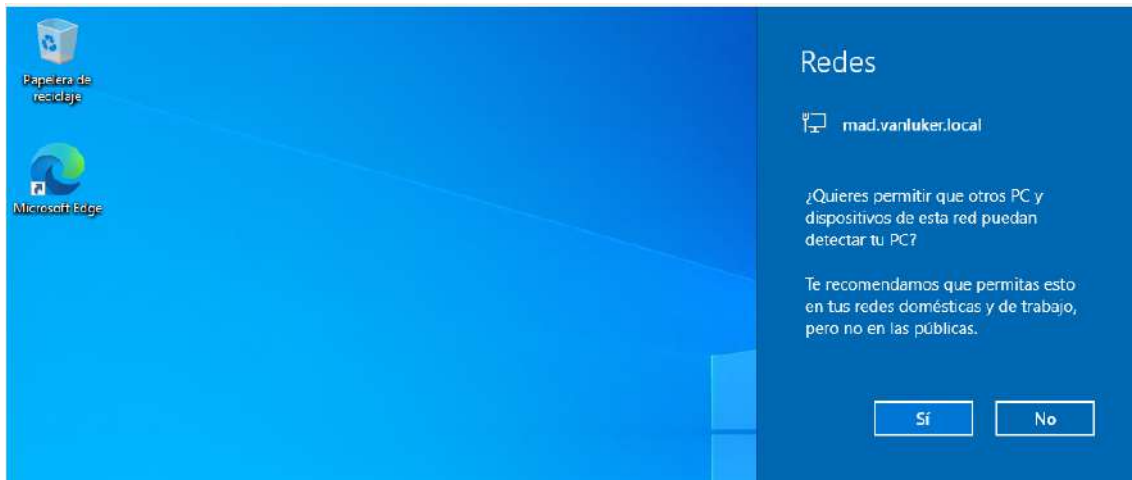
Configuración IP de Windows

Error al renovar la interfaz Ethernet: no se puede establecer contacto con el
servidor DHCP. La solicitud superó el tiempo de espera.
```

CMD

COMPROBACIONES MADRID:

Aquí se observa que al iniciar el cliente de MAD se le asigna la red automáticamente.



Cliente MAD

Desde el CMD, con el comando “ipconfig -all” veremos toda la información relacionada con la red. Como se observa, el cliente de MAD recibe IP mediante DHCP y detecta la lista de búsqueda de sufijos DNS (mad.vanluker.local) correctamente.

```

C:\> Símbolo del sistema

Configuración IP de Windows

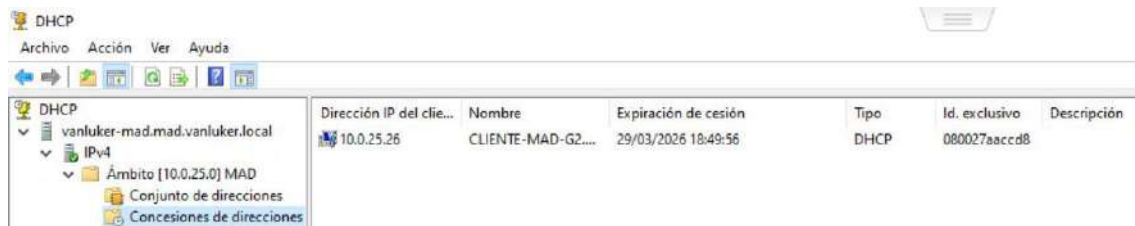
Nombre de host. . . . . : CLIENTE-MAD-G2
Sufijo DNS principal . . . . . :
Tipo de nodo. . . . . : híbrido
Enrutamiento IP habilitado. . . : no
Proxy WINS habilitado . . . . . : no
Lista de búsqueda de sufijos DNS: mad.vanluker.local

Adaptador de Ethernet Ethernet:

Sufijo DNS específico para la conexión. . : mad.vanluker.local
Descripción . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Dirección física. . . . . : 08-00-27-AA-CC-D8
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::74d8:a44a:abdd:337d%6(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 10.0.25.26(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Concesión obtenida. . . . . : miércoles, 28 de enero de 2026 18:40:40
La concesión expira . . . . . : domingo, 29 de marzo de 2026 18:40:40
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 10.0.25.1
Servidor DHCP . . . . . : 10.0.25.25
IAID DHCPv6 . . . . . : 101187623
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-31-04-07-3E-08-00-27-AA-CC-D8
Servidores DNS. . . . . : 10.0.25.25
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado
  
```

CMD

Como se observa, si accedemos al servidor, podremos ver en “Concesiones de direcciones” que aparece nuestro cliente de MAD.



Concesiones de direcciones

Ahora probaremos a hacer ping al servidor. Como se observa, el cliente puede hacer ping al servidor y obtiene respuesta.

```
C:\Users\CLIENTE MADRID (G2)>ping 10.0.25.25

Haciendo ping a 10.0.25.25 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 10.0.25.25: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128
Respuesta desde 10.0.25.25: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128
Respuesta desde 10.0.25.25: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128
Respuesta desde 10.0.25.25: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128

Estadísticas de ping para 10.0.25.25:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 1ms, Máximo = 1ms, Media = 1ms
```

Ping al servidor

Seguidamente haremos ping a la puerta de enlace.

```
C:\Users\CLIENTE MADRID (G2)>ping 10.0.25.1

Haciendo ping a 10.0.25.1 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 10.0.25.1: bytes=32 tiempo=7ms TTL=255
Respuesta desde 10.0.25.1: bytes=32 tiempo=1ms TTL=255
Respuesta desde 10.0.25.1: bytes=32 tiempo=1ms TTL=255
Respuesta desde 10.0.25.1: bytes=32 tiempo=1ms TTL=255

Estadísticas de ping para 10.0.25.1:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 1ms, Máximo = 7ms, Media = 2ms
```

Ping a la puerta de enlace

También probaremos a hacer ping al DNS de google, para comprobar que tenemos conexión más allá de clase.

```
C:\Users\CLIENTE MADRID (G2)>ping 8.8.8.8

Haciendo ping a 8.8.8.8 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=11ms TTL=116
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=11ms TTL=116
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=10ms TTL=116
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=25ms TTL=116

Estadísticas de ping para 8.8.8.8:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
        (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 10ms, Máximo = 25ms, Media = 14ms
```

Ping a 8.8.8.8

Ahora verificaremos que nuestro DHCP no ofrece tolerancia a fallos y que al cliente no se le asigna IP del servidor de BCN. Para estas comprobaciones, accederemos VMware y apagaremos la máquina virtual del servidor de MAD.



Apagar servidor MAD

Seguidamente desde el cliente ejecutaremos el comando “ipconfig -renew”. Como se observa, nos da error al renovar la interfaz Ethernet. Con esto estamos verificando que el servidor DHCP no ofrece tolerancia a fallos y que no se le asigna IP por parte del servidor de BCN ni de otro grupo.

```
C:\Users\CLIENTE MADRID (G2)>ipconfig -renew

Configuración IP de Windows

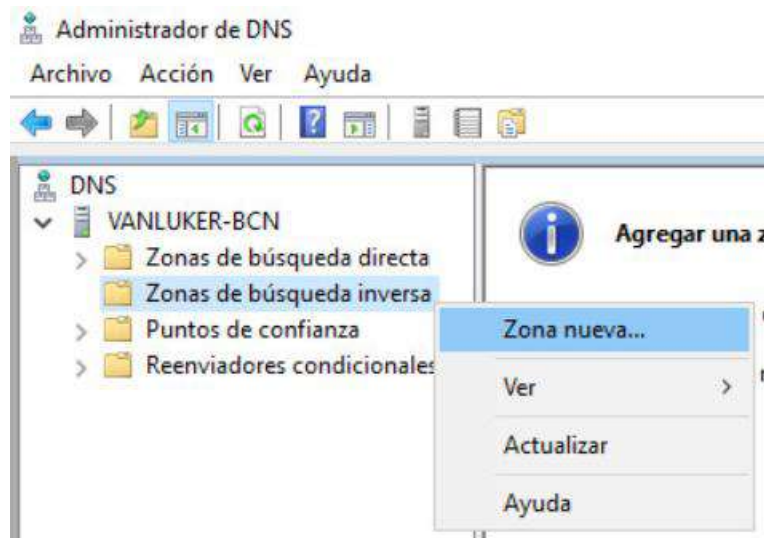
Error al renovar la interfaz Ethernet: no se puede establecer contacto con el
servidor DHCP. La solicitud superó el tiempo de espera.
```

CMD

Configuración del servidor DNS

Aquí mostraremos toda la configuración de los DNS de Barcelona y Madrid.

Empezaremos con el de Barcelona, donde deberemos crear una nueva zona de búsqueda inversa (IP a nombre) debido a que esta no viene creada automáticamente como la zona de búsqueda directa.



Zona inversa

Veremos este asistente que nos ayudara con la zona.



Asistente

Aquí seleccionaremos el tipo de zona (principal).

Asistente para nueva zona ✕

Tipo de zona
El servidor DNS es compatible con varios tipos de zonas y almacenamientos.

Seleccione el tipo de zona que quiere crear:

- ☒ Zona principal
Crea una copia de una zona que puede actualizarse directamente en este servidor.
- ☐ Zona secundaria
Crea una copia de una zona que ya existe en otro servidor. Esta opción ayuda a equilibrar el proceso de carga de los servidores principales y proporciona tolerancia a errores.
- ☐ Zona de rutas internas
Crea una copia de zona que contiene solo servidor de nombres (NS), inicio de autoridad (SOA) y quizá registros de adherencia de host (A). Un servidor que contiene una zona de rutas internas no tiene privilegios sobre dicha zona.

☒ Almacenar la zona en Active Directory (solo disponible si el servidor DNS es un controlador de dominio grabable)

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Tipo de zona

Seguidamente seleccionaremos la segunda opción relacionada con la replicación del DNS.

Asistente para nueva zona ✕

Ámbito de replicación de zona de Active Directory
Puede seleccionar cómo desea que se repliquen los datos DNS por la red.

Seleccione cómo quiere que se repliquen los datos de zona:

- ☐ Para todos los servidores DNS que se ejecutan en controladores de dominio en este bosque: bcn.vanluker.local
- ☒ Para todos los servidores DNS que se ejecutan en controladores de dominio en este dominio: bcn.vanluker.local
- ☐ Para todos los controladores de dominio en este dominio (para compatibilidad con Windows 2000): bcn.vanluker.local
- ☐ Para todos los controladores de dominio especificados en el ámbito de esta partición de directorio:

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Ámbito de replicación

Aquí seleccionaremos IPv4 ya que es el que estamos usando.

Asistente para nueva zona ✕

Nombre de la zona de búsqueda inversa
Una zona de búsqueda inversa traduce direcciones IP en nombres DNS.

Elija si desea crear una zona de búsqueda inversa para direcciones IPv4 o direcciones IPv6.

☒ Zona de búsqueda inversa para IPv4

☐ Zona de búsqueda inversa para IPv6

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

IPv4

Aquí deberemos poner el Id de red. Para nuestra red es 10.0.25.

Asistente para nueva zona ✕

Nombre de la zona de búsqueda inversa
Una zona de búsqueda inversa traduce direcciones IP en nombres DNS.

Para identificar la zona de búsqueda inversa, escriba el Id. de red o el nombre de zona.

☒ Id. de red:

El Id de red es la parte de la dirección IP que pertenece a esta zona. Escriba el Id. de red en su orden normal (no en el inverso).

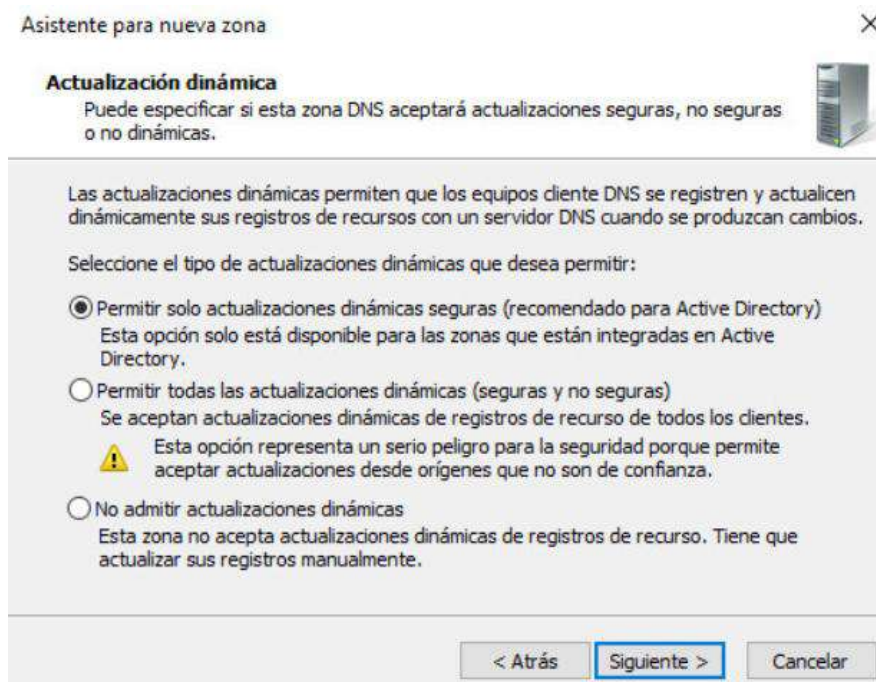
Si usa un cero en el Id de red, aparecerá en el nombre de la zona. Por ejemplo, el Id de red 10 crearía la zona 10.in-addr.arpa, y el Id de red 10.0 crearía la zona 0.10.in-addr.arpa.

☐ Nombre de la zona de búsqueda inversa:

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Id de red

Seguidamente seleccionaremos la primera opción para permitir actualizaciones dinámicas seguras.



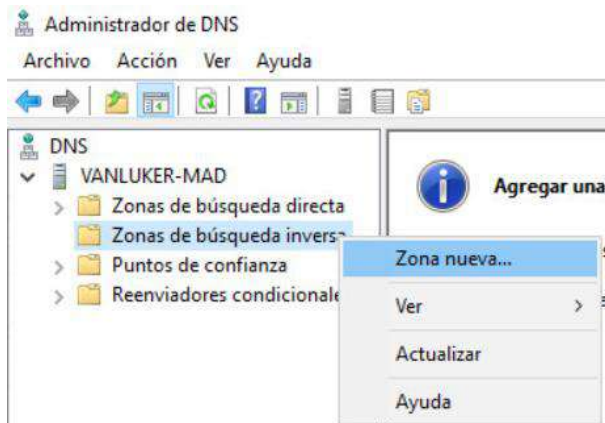
Actualización dinámica

Ya habremos finalizado con la creación de la zona inversa para el DNS de Barcelona.



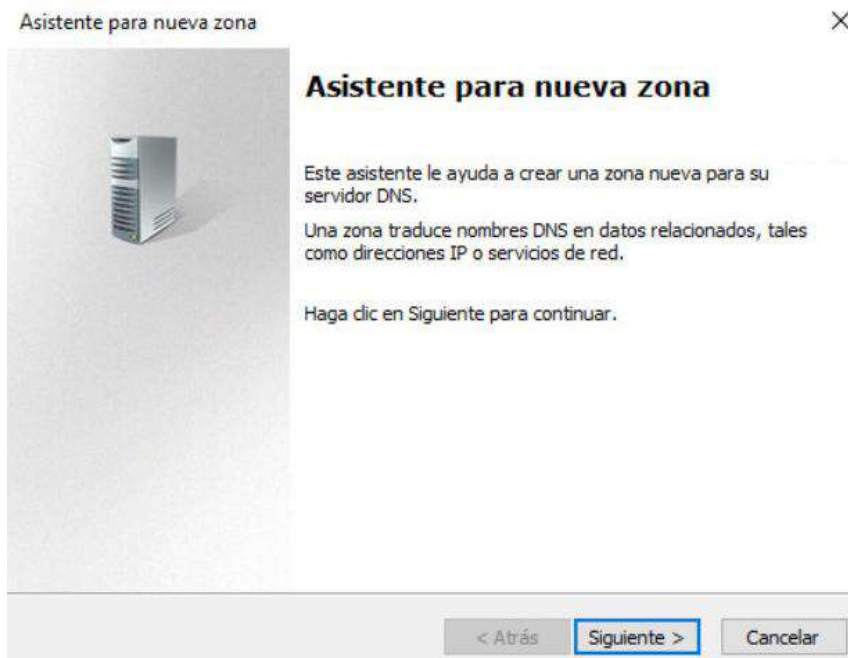
Zona inversa creada

Ahora repetiremos el proceso para el DNS de Madrid.



DNS

Veremos el mismo asistente.



Asistente

Seleccionaremos zona principal.

Asistente para nueva zona ✕

Tipo de zona
El servidor DNS es compatible con varios tipos de zonas y almacenamientos.

Seleccione el tipo de zona que quiere crear:

- ☒ Zona principal
Crea una copia de una zona que puede actualizarse directamente en este servidor.
- ☐ Zona secundaria
Crea una copia de una zona que ya existe en otro servidor. Esta opción ayuda a equilibrar el proceso de carga de los servidores principales y proporciona tolerancia a errores.
- ☐ Zona de rutas internas
Crea una copia de zona que contiene solo servidor de nombres (NS), inicio de autoridad (SOA) y quizá registros de adherencia de host (A). Un servidor que contiene una zona de rutas internas no tiene privilegios sobre dicha zona.
- ☒ Almacenar la zona en Active Directory (solo disponible si el servidor DNS es un controlador de dominio grabable)

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Tipo de zona

Aquí seleccionaremos la segunda opción.

Asistente para nueva zona ✕

Ámbito de replicación de zona de Active Directory
Puede seleccionar cómo desea que se repliquen los datos DNS por la red.

Seleccione cómo quiere que se repliquen los datos de zona:

- ☐ Para todos los servidores DNS que se ejecutan en controladores de dominio en este bosque: mad.vanluker.local
- ☒ Para todos los servidores DNS que se ejecutan en controladores de dominio en este dominio: mad.vanluker.local
- ☐ Para todos los controladores de dominio en este dominio (para compatibilidad con Windows 2000): mad.vanluker.local
- ☐ Para todos los controladores de dominio especificados en el ámbito de esta partición de directorio:

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Ámbito de replicación

Aquí seleccionaremos IPv4.

Asistente para nueva zona ✕

Nombre de la zona de búsqueda inversa
Una zona de búsqueda inversa traduce direcciones IP en nombres DNS.

Elija si desea crear una zona de búsqueda inversa para direcciones IPv4 o direcciones IPv6.

☒ Zona de búsqueda inversa para IPv4
☐ Zona de búsqueda inversa para IPv6

< Atrás Siguiente > Cancelar

IPv4

Aquí pondremos el id de red (10.0.25.)

Asistente para nueva zona ✕

Nombre de la zona de búsqueda inversa
Una zona de búsqueda inversa traduce direcciones IP en nombres DNS.

Para identificar la zona de búsqueda inversa, escriba el Id. de red o el nombre de zona.

☒ Id. de red:

El Id de red es la parte de la dirección IP que pertenece a esta zona. Escriba el Id. de red en su orden normal (no en el inverso).

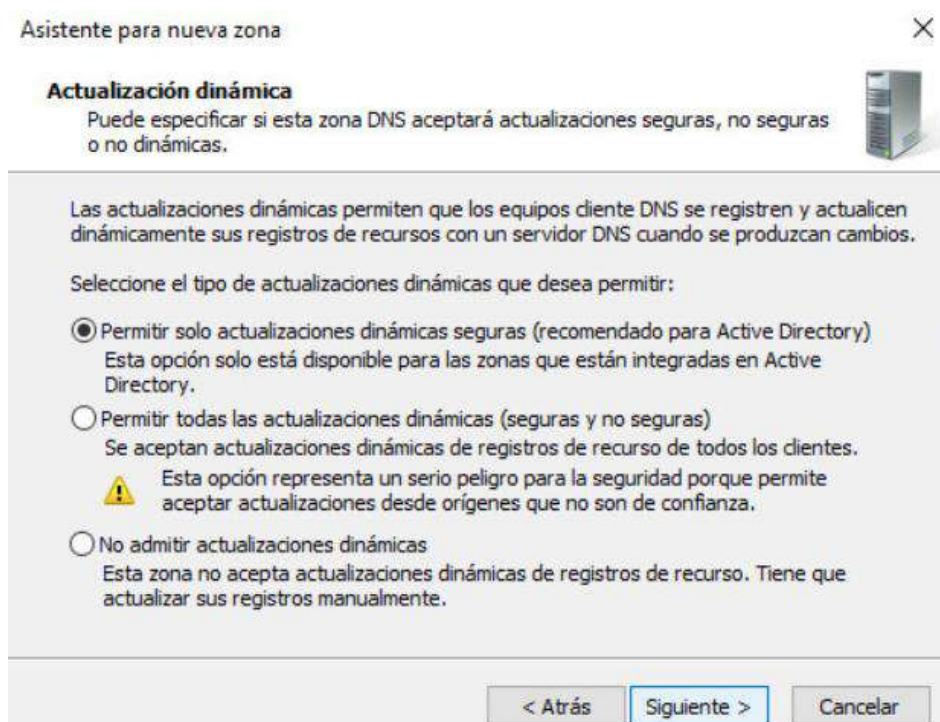
Si usa un cero en el Id de red, aparecerá en el nombre de la zona. Por ejemplo, el Id de red 10 crearía la zona 10.in-addr.arpa, y el Id de red 10.0 crearía la zona 0.10.in-addr.arpa.

☐ Nombre de la zona de búsqueda inversa:

< Atrás Siguiente > Cancelar

Id de red

Ahora seleccionaremos la opción para permitir actualizaciones dinámicas seguras.



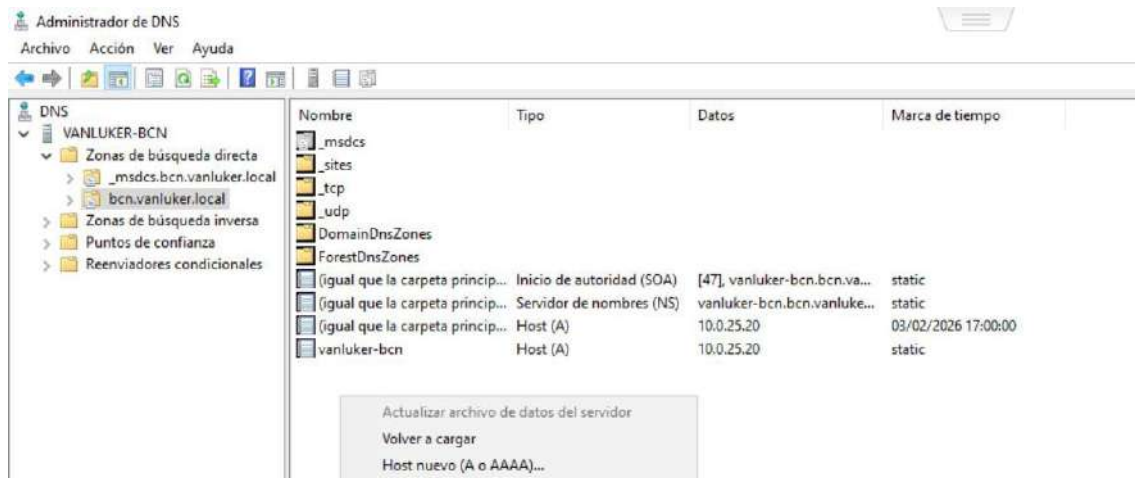
Actualizaciones dinámicas

Ya habremos finalizado con la creación de la zona.



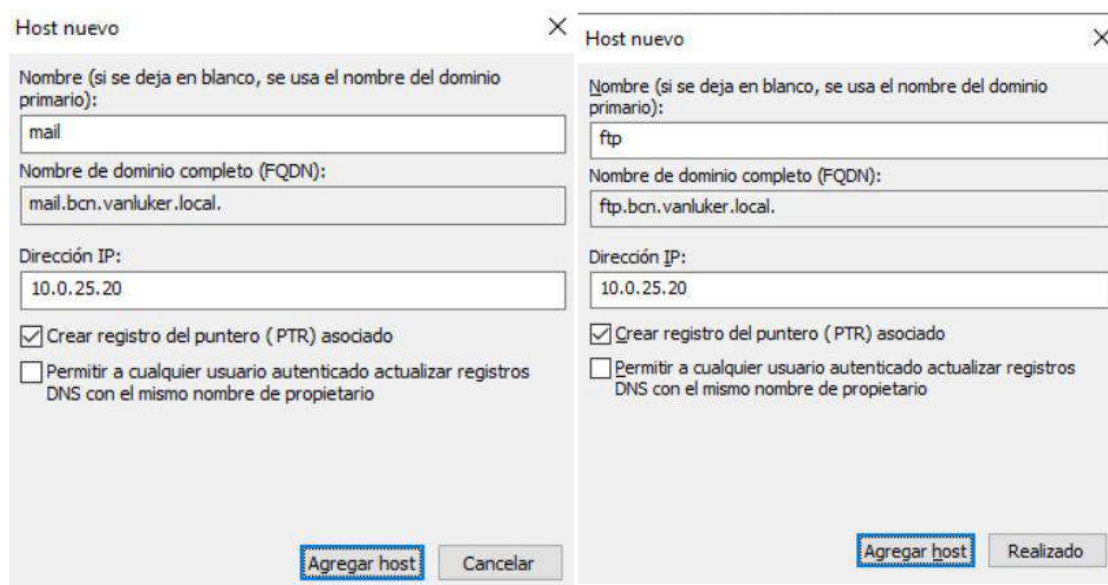
Finalización del asistente

Seguidamente empezaremos a crear los host para la zona directa de Barcelona. Para esto deberemos hacer clic derecho y luego “Host nuevo”.



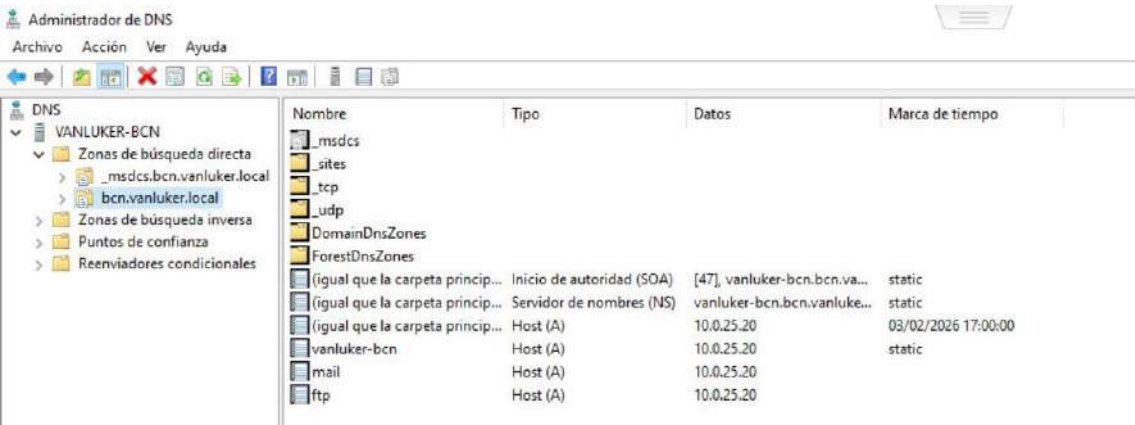
Nuevo host

Para Barcelona crearemos 2 registros, uno de mail, debido a que en el servidor de Barcelona instalaremos hMailServer. También crearemos otro que se llame ftp. En la dirección IP deberemos poner la del servidor, debido a que queremos que estos registros apunten al servidor de BCN. También podremos seleccionar el cuadrado de “Crear registro PTR” para que se cree un registro del host en la zona inversa automáticamente.



Host nuevo

Aquí se observan los host de la zona directa creados correctamente.



Nombre	Tipo	Datos	Marca de tiempo
(igual que la carpeta princip...	Inicio de autoridad (SOA)	[47], vanluker-bcn.bcn.va...	static
(igual que la carpeta princip...	Servidor de nombres (NS)	vanluker-bcn.bcn.vanluke...	static
(igual que la carpeta princip...	Host (A)	10.0.25.20	03/02/2026 17:00:00
vanluker-bcn	Host (A)	10.0.25.20	static
mail	Host (A)	10.0.25.20	
ftp	Host (A)	10.0.25.20	

Zona directa

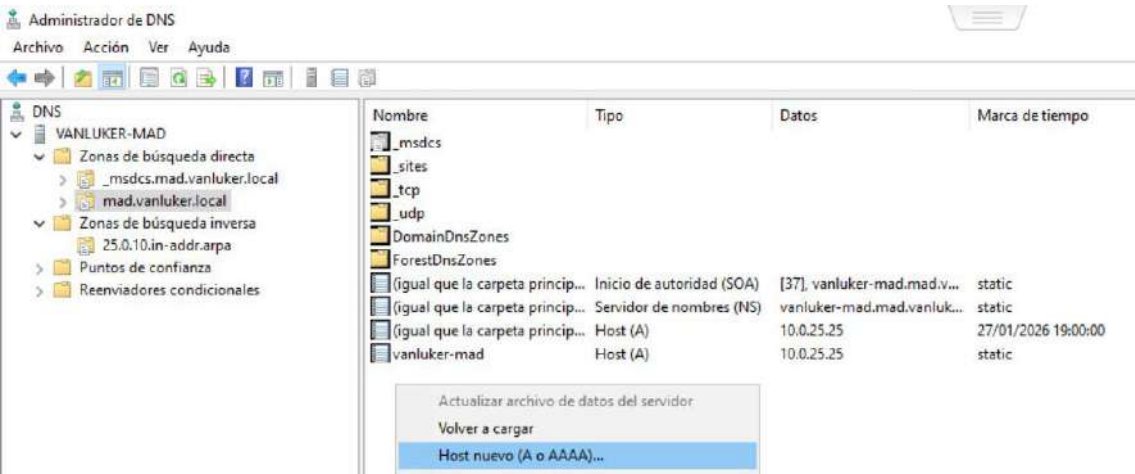
Como se observa, en la zona inversa, también se han creado los registros PTR.



Nombre	Tipo	Datos	Marca de tiempo
(igual que la carpeta princip...	Inicio de autoridad (SOA)	[4], vanluker-bcn.bcn.vanl...	static
(igual que la carpeta princip...	Servidor de nombres (NS)	vanluker-bcn.bcn.vanluke...	static
10.0.25.20	Puntero (PTR)	mail.bcn.vanluker.local.	static
10.0.25.20	Puntero (PTR)	ftp.bcn.vanluker.local.	static
10.0.25.21	Puntero (PTR)	CLIENTE-BCN-G2.bcn.van...	03/02/2026 16:00:00

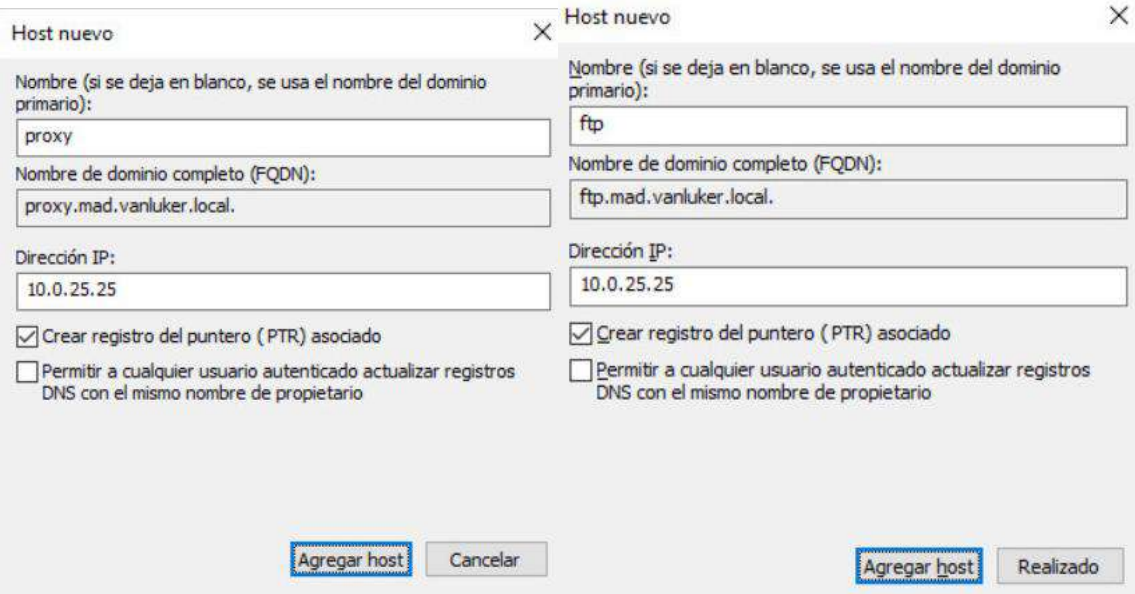
Zona inversa

Ahora iremos al servidor de MAD. En la zona de búsqueda directa, deberemos agregar nuevos hosts.



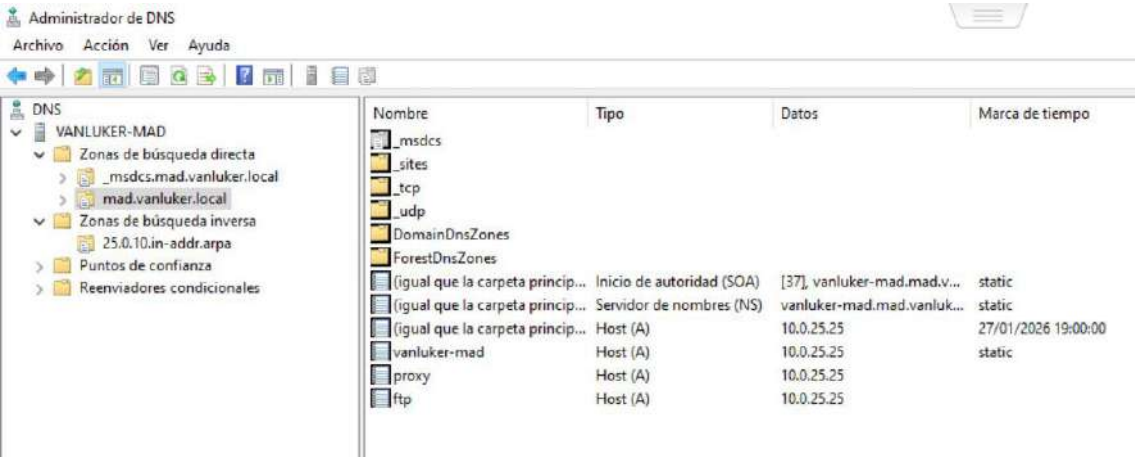
DNS

Añadiremos uno para el proxy y otro para ftp. En la dirección IP deberemos poner la IP del servidor. También marcaremos la opción para crear los registros PTR.



Host nuevo

Aquí se observan los hosts de la zona de búsqueda directa.



Nombre	Tipo	Datos	Marca de tiempo
_msdcs			
_sites			
_tcp			
_udp			
DomainDnsZones			
ForestDnsZones			
(igual que la carpeta princip...	Inicio de autoridad (SOA)	[37], vanluket-mad.mad.v...	static
(igual que la carpeta princip...	Servidor de nombres (NS)	vanluket-mad.mad.vanluk...	static
(igual que la carpeta princip...	Host (A)	10.0.25.25	27/01/2026 19:00:00
vanluket-mad	Host (A)	10.0.25.25	static
proxy	Host (A)	10.0.25.25	
ftp	Host (A)	10.0.25.25	

Zona de búsqueda directa

Aquí se observan los registros PTR.

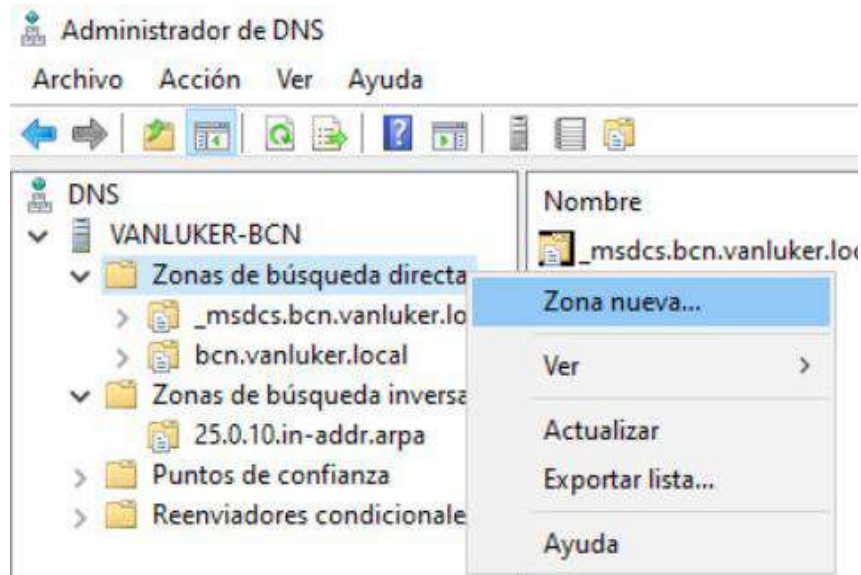


Nombre	Tipo	Datos	Marca de tiempo
(igual que la carpeta princip...	Inicio de autoridad (SOA)	[5], vanluket-mad.mad.va...	static
(igual que la carpeta princip...	Servidor de nombres (NS)	vanluket-mad.mad.vanluk...	static
10.0.25.25	Puntero (PTR)	proxy.mad.vanluket.local.	static
10.0.25.25	Puntero (PTR)	VANLUKER-MAD.mad.van...	03/02/2026 18:00:00
10.0.25.25	Puntero (PTR)	ftp.mad.vanluket.local.	static
10.0.25.26	Puntero (PTR)	CLIENTE-MAD-G2.mad.va...	03/02/2026 16:00:00

Registros PTR

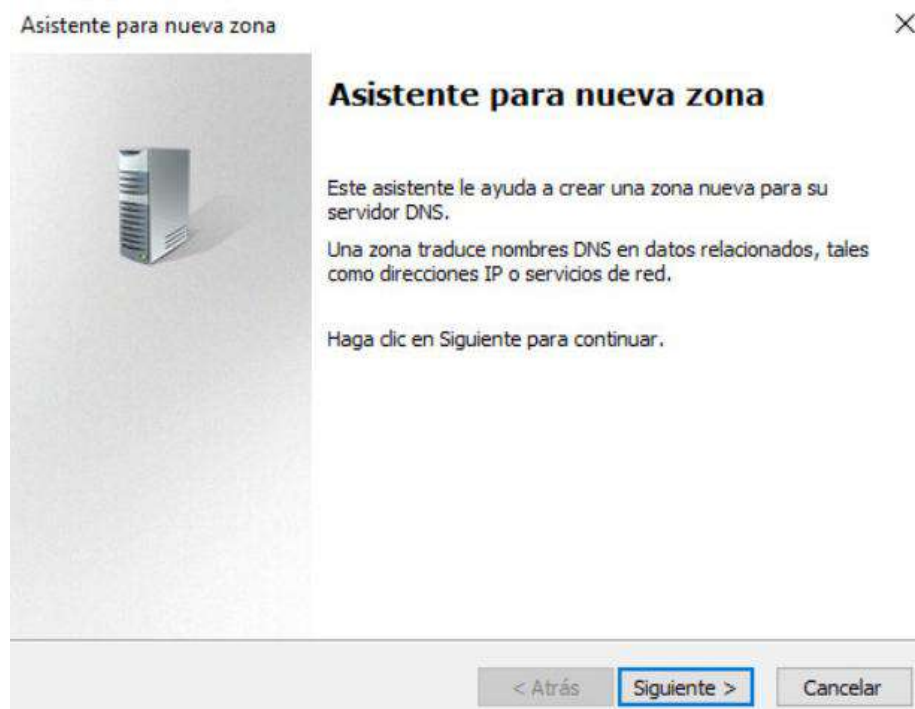
Zona DNS corporativa común:

Seguidamente, en uno de los dos servidores deberemos crear una nueva zona de búsqueda directa. Esta la usaremos para las IP de Azure. Nosotros lo haremos en el servidor de Barcelona y luego la duplicaremos en el servidor de MAD.



Zona nueva

Veremos este asistente para crear la zona.



Asistente

Aquí deberemos seleccionar “Zona principal”.

Asistente para nueva zona ✕

Tipo de zona
El servidor DNS es compatible con varios tipos de zonas y almacenamientos.

Seleccione el tipo de zona que quiere crear:

- ☒ Zona principal
Crea una copia de una zona que puede actualizarse directamente en este servidor.
- ☐ Zona secundaria
Crea una copia de una zona que ya existe en otro servidor. Esta opción ayuda a equilibrar el proceso de carga de los servidores principales y proporciona tolerancia a errores.
- ☐ Zona de rutas internas
Crea una copia de zona que contiene solo servidor de nombres (NS), inicio de autoridad (SOA) y quizá registros de adherencia de host (A). Un servidor que contiene una zona de rutas internas no tiene privilegios sobre dicha zona.
- ☒ Almacenar la zona en Active Directory (solo disponible si el servidor DNS es un controlador de dominio grabable)

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Tipo de zona

Aquí deberemos seleccionar la segunda opción.

Asistente para nueva zona ✕

Ámbito de replicación de zona de Active Directory
Puede seleccionar cómo desea que se repliquen los datos DNS por la red.

Seleccione cómo quiere que se repliquen los datos de zona:

- ☐ Para todos los servidores DNS que se ejecutan en controladores de dominio en este bosque: bcn.vanluker.local
- ☒ Para todos los servidores DNS que se ejecutan en controladores de dominio en este dominio: bcn.vanluker.local
- ☐ Para todos los controladores de dominio en este dominio (para compatibilidad con Windows 2000): bcn.vanluker.local
- ☐ Para todos los controladores de dominio especificados en el ámbito de esta partición de directorio:

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Ámbito de replicación

Aquí le pondremos un nombre. Al ser la zona corporativa común le pondremos “vanlucker.local”.

Asistente para nueva zona ✕

Nombre de zona
¿Qué nombre tiene la zona nueva?

El nombre de zona especifica la parte del espacio de nombres DNS para el que actúa el servidor de autorización. Puede ser el nombre de dominio de la organización (por ejemplo, microsoft.com) o una parte del nombre de dominio (por ejemplo, nuevazona.microsoft.com). El nombre de zona no es el nombre del servidor DNS.

Nombre de zona:

Nombre de zona

Aquí permitiremos las actualizaciones dinámicas seguras.

Asistente para nueva zona ✕

Actualización dinámica
Puede especificar si esta zona DNS aceptará actualizaciones seguras, no seguras o no dinámicas.

Las actualizaciones dinámicas permiten que los equipos cliente DNS se registren y actualicen dinámicamente sus registros de recursos con un servidor DNS cuando se produzcan cambios.

Seleccione el tipo de actualizaciones dinámicas que desea permitir:

☒ Permitir solo actualizaciones dinámicas seguras (recomendado para Active Directory)
 Esta opción solo está disponible para las zonas que están integradas en Active Directory.

☐ Permitir todas las actualizaciones dinámicas (seguras y no seguras)
 Se aceptan actualizaciones dinámicas de registros de recurso de todos los clientes.
 Esta opción representa un serio peligro para la seguridad porque permite aceptar actualizaciones desde orígenes que no son de confianza.

☐ No admitir actualizaciones dinámicas
 Esta zona no acepta actualizaciones dinámicas de registros de recurso. Tiene que actualizar sus registros manualmente.

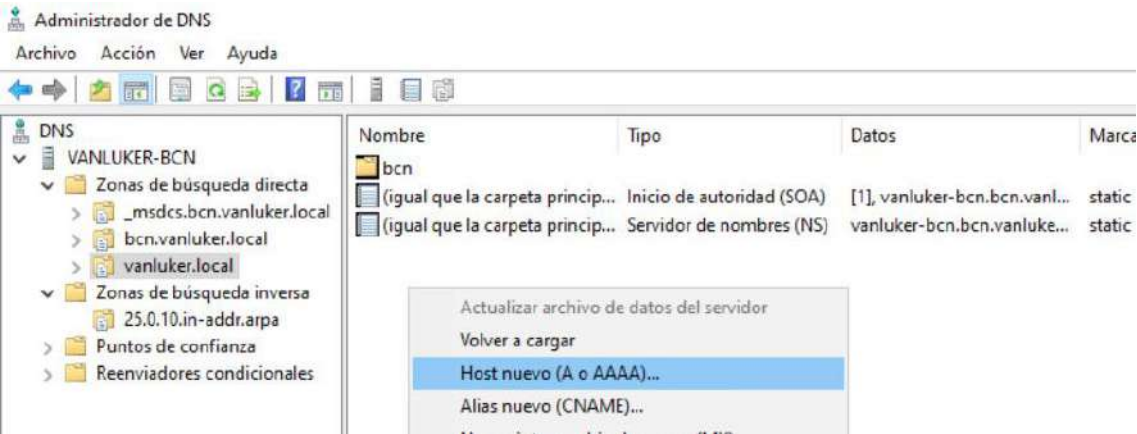
Actualización dinámica

Ya habremos finalizado con la creación de la zona.



Zona creada

Ahora, añadiremos nuevos hosts.



Host nuevo

Crearemos un registro para la máquina de Azure donde alojaremos la web y otro para la máquina donde haremos lo backups. En la dirección IP deberemos poner las IP de las máquinas.

Host nuevo [X]

Nombre (si se deja en blanco, se usa el nombre del dominio primario):
web

Nombre de dominio completo (FQDN):
web.vanluker.local.

Dirección IP:
20.199.160.224

☒ Crear registro del puntero (PTR) asociado

☐ Permitir a cualquier usuario autenticado actualizar registros DNS con el mismo nombre de propietario

[Agregar host] [Cancelar]

Host nuevo [X]

Nombre (si se deja en blanco, se usa el nombre del dominio primario):
backup

Nombre de dominio completo (FQDN):
backup.vanluker.local.

Dirección IP:
20.199.137.122

☐ Crear registro del puntero (PTR) asociado

☐ Permitir a cualquier usuario autenticado actualizar registros DNS con el mismo nombre de propietario

[Agregar host] [Cancelar]

Host nuevo

Ahora crearemos un alias nuevo para poder acceder a la web mediante www

Administrador de DNS

Archivo Acción Ver Ayuda

Nombre	Tipo	Datos	Marca de tiempo
bcn			
(igual que la carpeta princip...	Inicio de autoridad (SOA)	[1], vanluker-bcn.bcn.vanl...	static
(igual que la carpeta princip...	Servidor de nombres (NS)	vanluker-bcn.bcn.vanluke...	static
web	Host (A)	20.199.160.224	
backup	Host (A)	20.199.137.122	

Actualizar archivo de datos del servidor
 Volver a cargar
 Host nuevo (A o AAAA)...
Alias nuevo (CNAME)...

Alias nuevo

Aquí deberemos añadir el alias (www) y el nombre del dominio para el host (web.vanluker.local).

Nuevo registro de recursos

Alias (CNAME)

Nombre de alias (si se deja en blanco, se usa el nombre del dominio primario):

Nombre de dominio completo (FQDN):

Nombre de dominio completo (FQDN) para el host de destino:
 [Examinar...](#)

☐ Permitir a cualquier usuario autenticado actualizar todos los registros DNS con el mismo nombre. Esta configuración solo se aplica a registros DNS para un nombre nuevo.

Aceptar Cancelar

Crear alias

Aquí se observa la zona corporativa común con los host y alias.

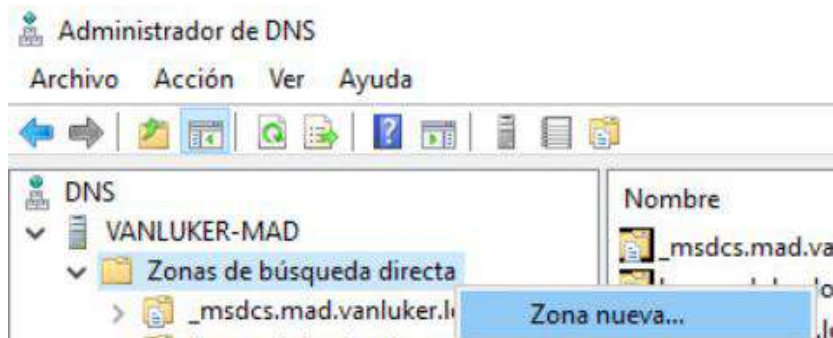
Administrador de DNS

Archivo Acción Ver Ayuda

Nombre	Tipo	Datos	Marca de tiempo
bcn			
(igual que la carpeta princip...	Inicio de autoridad (SOA)	[1], vanluker-bcn.bcn.vanl...	static
(igual que la carpeta princip...	Servidor de nombres (NS)	vanluker-bcn.bcn.vanluke...	static
web	Host (A)	20.199.160.224	
backup	Host (A)	20.199.137.122	
www	Alias (CNAME)	web.vanluker.local	

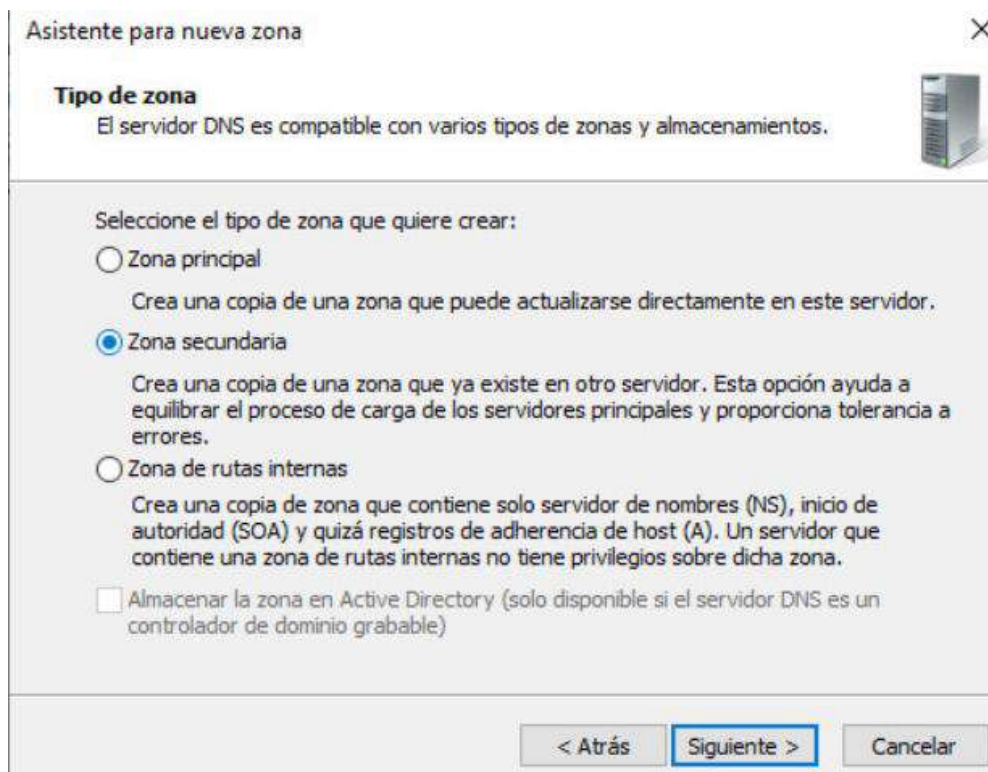
Zona común

Ahora crearemos una zona secundaria en el DNS de MAD para copiar la zona corporativa común.



Nueva zona

Aquí seleccionaremos zona secundaria.



Tipo de zona

Aquí deberemos poner el nombre de la zona.

Asistente para nueva zona ✕

Nombre de zona
¿Qué nombre tiene la zona nueva?

El nombre de zona especifica la parte del espacio de nombres DNS para el que actúa el servidor de autorización. Puede ser el nombre de dominio de la organización (por ejemplo, microsoft.com) o una parte del nombre de dominio (por ejemplo, nuevazona.microsoft.com). El nombre de zona no es el nombre del servidor DNS.

Nombre de zona:

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Nombre de zona

Aquí especificaremos de que servidor se copiara la zona (del de Barcelona).

Asistente para nueva zona ✕

Servidores maestros DNS
La zona secundaria se copia desde uno o más servidores DNS.

Especifique los servidores DNS desde dónde desea copiar la zona. Se establece contacto con los servidores en el orden mostrado.

Servidores

Dirección IP	FQDN de servidor	Validado
<Haga clic aquí para agregar una dirección IP o un nombre DNS>		
✓ 10.0.25.20	VANLUKER-BCN	Aceptar

Eliminar Subir Bajar

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Servidores maestros DNS

Ya habremos finalizado con la copia de la zona.



Asistente

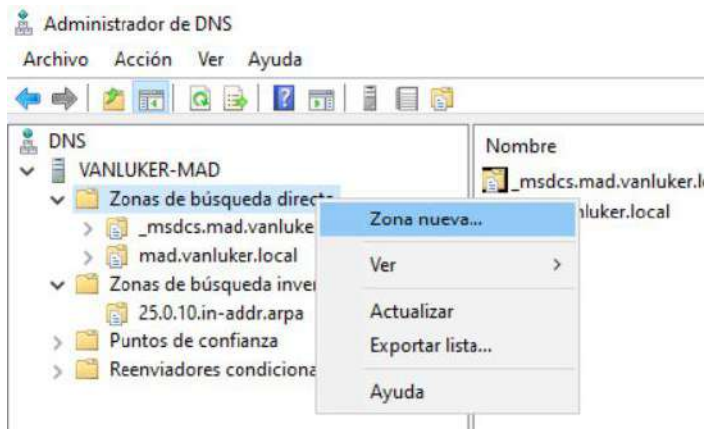
Aquí se observa la zona corporativa común copiada.



Zona copiada

Zonas secundarias

Ahora abrimos el servidor de Madrid e iremos a Zonas de búsqueda directa y haremos clic derecho para crear una nueva zona.



DNS Madrid

Veremos este asistente que nos ayudará con la creación de la zona.



Asistente

Aquí seleccionaremos el tipo de zona que queremos, en nuestro caso es la zona secundaria.

Asistente para nueva zona ✕

Tipo de zona
El servidor DNS es compatible con varios tipos de zonas y almacenamientos.

Seleccione el tipo de zona que quiere crear:

☐ Zona principal
Crea una copia de una zona que puede actualizarse directamente en este servidor.

☒ Zona secundaria
Crea una copia de una zona que ya existe en otro servidor. Esta opción ayuda a equilibrar el proceso de carga de los servidores principales y proporciona tolerancia a errores.

☐ Zona de rutas internas
Crea una copia de zona que contiene solo servidor de nombres (NS), inicio de autoridad (SOA) y quizá registros de adherencia de host (A). Un servidor que contiene una zona de rutas internas no tiene privilegios sobre dicha zona.

☐ Almacenar la zona en Active Directory (solo disponible si el servidor DNS es un controlador de dominio grabable)

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Tipo de zona

Ahora pondremos el nombre de zona (el del servidor de Barcelona).

Asistente para nueva zona ✕

Nombre de zona
¿Qué nombre tiene la zona nueva?

El nombre de zona especifica la parte del espacio de nombres DNS para el que actúa el servidor de autorización. Puede ser el nombre de dominio de la organización (por ejemplo, microsoft.com) o una parte del nombre de dominio (por ejemplo, nuevazona.microsoft.com). El nombre de zona no es el nombre del servidor DNS.

Nombre de zona:

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Nombre de zona

Seguidamente deberemos poner la IP del servidor de BCN, para que así el de MAD sepa de que servidor copiará la zona.

Asistente para nueva zona ✕

Servidores maestros DNS
La zona secundaria se copia desde uno o más servidores DNS.

Especifique los servidores DNS desde dónde desea copiar la zona. Se establece contacto con los servidores en el orden mostrado.

Servidores

Dirección IP	FQDN de servidor	Validado
<Haga clic aquí...>		
✓ 10.0.25.20	VANLUKER-BCN	Aceptar

Eliminar
Subir
Bajar

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Servidores maestros DNS

Ya habremos finalizado con el asistente de nuevas zonas DNS.

Asistente para nueva zona ✕

Finalización del Asistente para nueva zona

Se ha completado correctamente el Asistente para nueva zona. Ha especificado la siguiente configuración:

Nombre: bcn.vanluker.local
Tipo: Secundaria
Tipo de búsqueda: Reenviar
Nombre de archivo: bcn.vanluker.local.dns

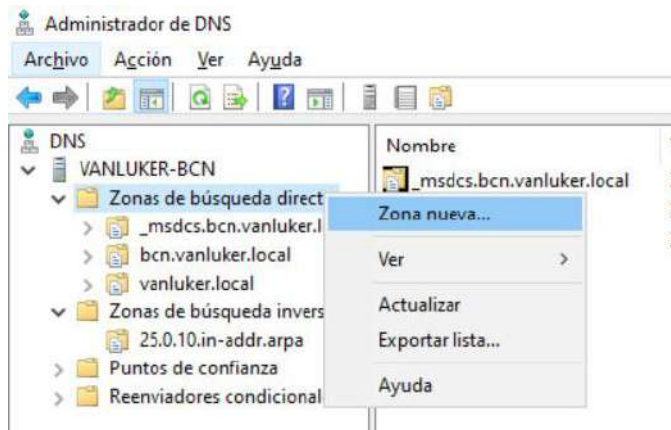
Nota: ahora debe agregar registros a la zona o asegurarse de que los registros se actualizan dinámicamente. A continuación, compruebe la resolución de nombres con nslookup.

Para cerrar este asistente y crear la zona nueva, haga clic en Finalizar.

< Atrás **Finalizar** Cancelar

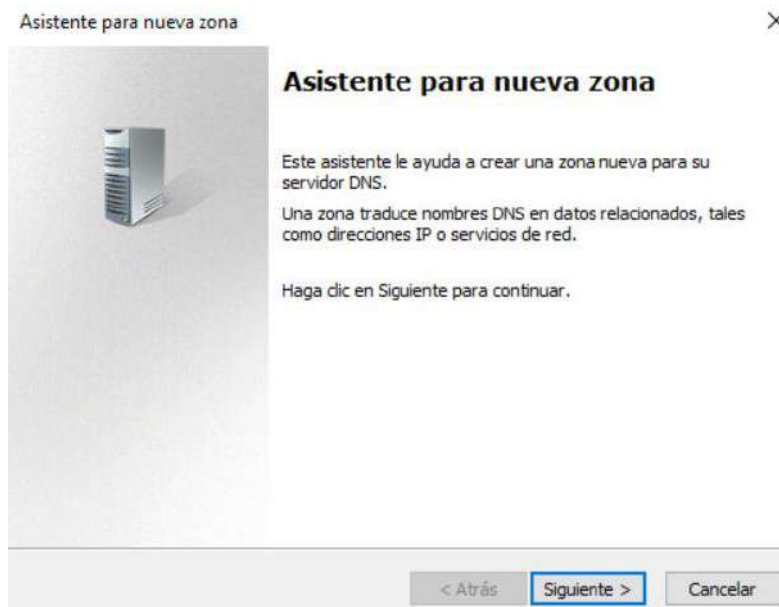
Finalización del asistente

Ahora repetiremos el proceso en el DNS de Barcelona.



DNS

Veremos el mismo asistente.



Asistente para nueva zona

Seleccionaremos “Zona secundaria”.

Asistente para nueva zona ✕

Tipo de zona
El servidor DNS es compatible con varios tipos de zonas y almacenamientos.

Seleccione el tipo de zona que quiere crear:

☐ Zona principal
Crea una copia de una zona que puede actualizarse directamente en este servidor.

☒ Zona secundaria
Crea una copia de una zona que ya existe en otro servidor. Esta opción ayuda a equilibrar el proceso de carga de los servidores principales y proporciona tolerancia a errores.

☐ Zona de rutas internas
Crea una copia de zona que contiene solo servidor de nombres (NS), inicio de autoridad (SOA) y quizá registros de adherencia de host (A). Un servidor que contiene una zona de rutas internas no tiene privilegios sobre dicha zona.

☐ Almacenar la zona en Active Directory (solo disponible si el servidor DNS es un controlador de dominio grabable)

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Tipo de zona

Aquí pondremos el nombre de la zona (la del servidor de MAD).

Asistente para nueva zona ✕

Nombre de zona
¿Qué nombre tiene la zona nueva?

El nombre de zona especifica la parte del espacio de nombres DNS para el que actúa el servidor de autorización. Puede ser el nombre de dominio de la organización (por ejemplo, microsoft.com) o una parte del nombre de dominio (por ejemplo, nuevazona.microsoft.com). El nombre de zona no es el nombre del servidor DNS.

Nombre de zona:

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Nombre de zona

Aquí pondremos la IP del servidor de MAD, que será de donde se realizará la copia de la zona.

Asistente para nueva zona ✕

Servidores maestros DNS
La zona secundaria se copia desde uno o más servidores DNS.

Especifique los servidores DNS desde dónde desea copiar la zona. Se establece contacto con los servidores en el orden mostrado.

Servidores

Dirección IP	FQDN de servidor	Validado
<Haga clic aquí...>		
✓ 10.0.25.25	VANLUKER-MAD	Aceptar

Eliminar
Subir
Bajar

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Servidores maestros DNS

Ya habremos finalizado con la creación de la nueva zona.

Asistente para nueva zona ✕

Finalización del Asistente para nueva zona

Se ha completado correctamente el Asistente para nueva zona. Ha especificado la siguiente configuración:

Nombre: mad.vanluker.local
Tipo: Secundaria
Tipo de búsqueda: Reenviar
Nombre de archivo: mad.vanluker.local.dns

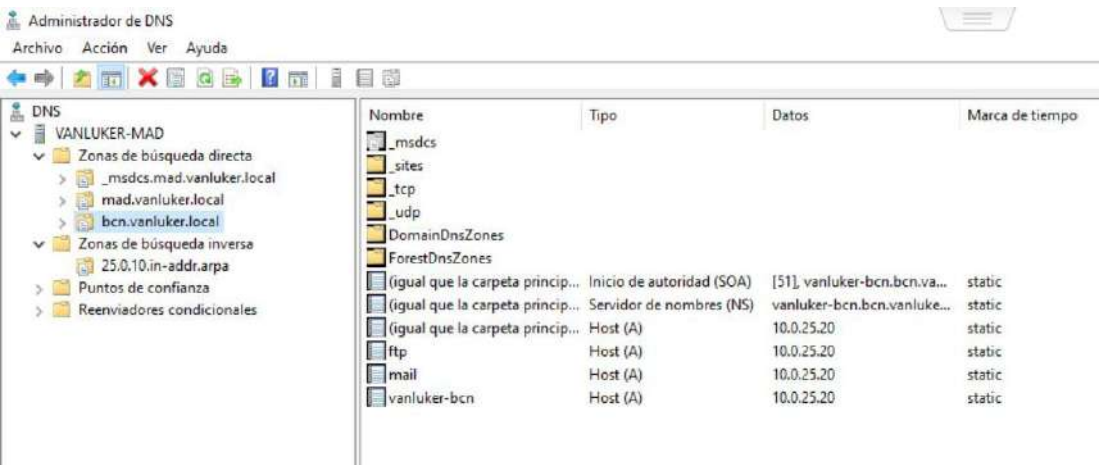
Nota: ahora debe agregar registros a la zona o asegurarse de que los registros se actualizan dinámicamente. A continuación, compruebe la resolución de nombres con nslookup.

Para cerrar este asistente y crear la zona nueva, haga clic en Finalizar.

< Atrás **Finalizar** Cancelar

Finalización del Asistente

Como se observa, ambos servidores tienen la zona secundaria creada.



DNS Administrator de DNS

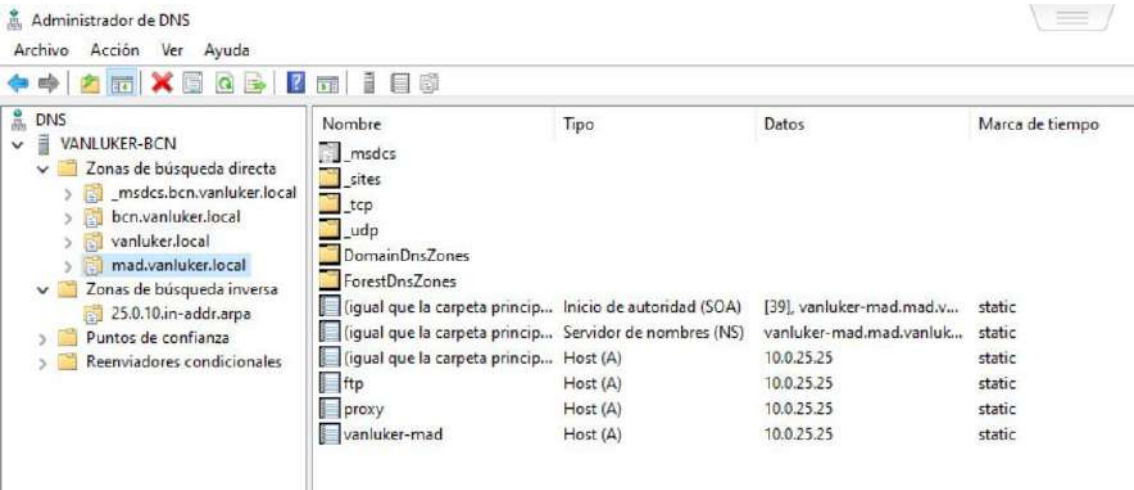
Archivo Acción Ver Ayuda

DNS

- VANLUKER-MAD
 - Zonas de búsqueda directa
 - _msdcs.mad.vanluket.local
 - mad.vanluket.local
 - bcn.vanluket.local
 - Zonas de búsqueda inversa
 - 25.0.10.in-addr.arpa
 - Puntos de confianza
 - Reenviadores condicionales

Nombre	Tipo	Datos	Marca de tiempo
_msdcs			
_sites			
_tcp			
_udp			
DomainDnsZones			
ForestDnsZones			
(igual que la carpeta princip...	Inicio de autoridad (SOA)	[51], vanluket-bcn.bcn.va...	static
(igual que la carpeta princip...	Servidor de nombres (NS)	vanluket-bcn.bcn.vanluket...	static
(igual que la carpeta princip...	Host (A)	10.0.25.20	static
ftp	Host (A)	10.0.25.20	static
mail	Host (A)	10.0.25.20	static
vanluket-bcn	Host (A)	10.0.25.20	static

Servidor MAD



DNS Administrator de DNS

Archivo Acción Ver Ayuda

DNS

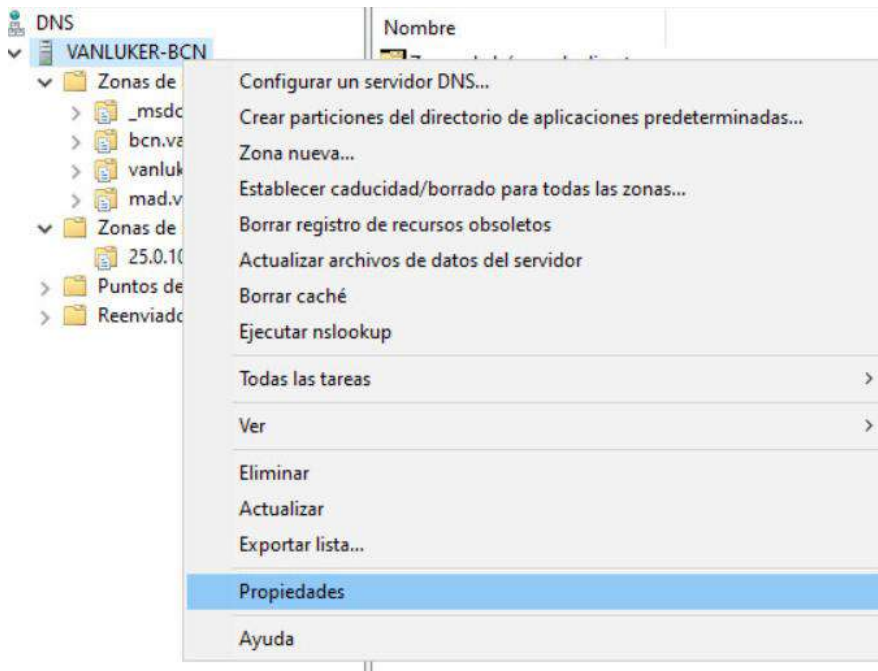
- VANLUKER-BCN
 - Zonas de búsqueda directa
 - _msdcs.bcn.vanluket.local
 - bcn.vanluket.local
 - vanluket.local
 - mad.vanluket.local
 - Zonas de búsqueda inversa
 - 25.0.10.in-addr.arpa
 - Puntos de confianza
 - Reenviadores condicionales

Nombre	Tipo	Datos	Marca de tiempo
_msdcs			
_sites			
_tcp			
_udp			
DomainDnsZones			
ForestDnsZones			
(igual que la carpeta princip...	Inicio de autoridad (SOA)	[39], vanluket-mad.mad.v...	static
(igual que la carpeta princip...	Servidor de nombres (NS)	vanluket-mad.mad.vanluket...	static
(igual que la carpeta princip...	Host (A)	10.0.25.25	static
ftp	Host (A)	10.0.25.25	static
proxy	Host (A)	10.0.25.25	static
vanluket-mad	Host (A)	10.0.25.25	static

Servidor BCN

Reenviadores

Los reenviadores del DNS permiten que un servidor DNS envíe a otros servidores las consultas de nombres que no puede resolver localmente; por ello, en nuestros servidores internos es recomendable configurar como reenviadores los DNS públicos de Google (8.8.8.8 y 8.8.4.4) para garantizar la resolución de dominios externos. Haremos clic derecho en nuestro servidor e iremos a propiedades.



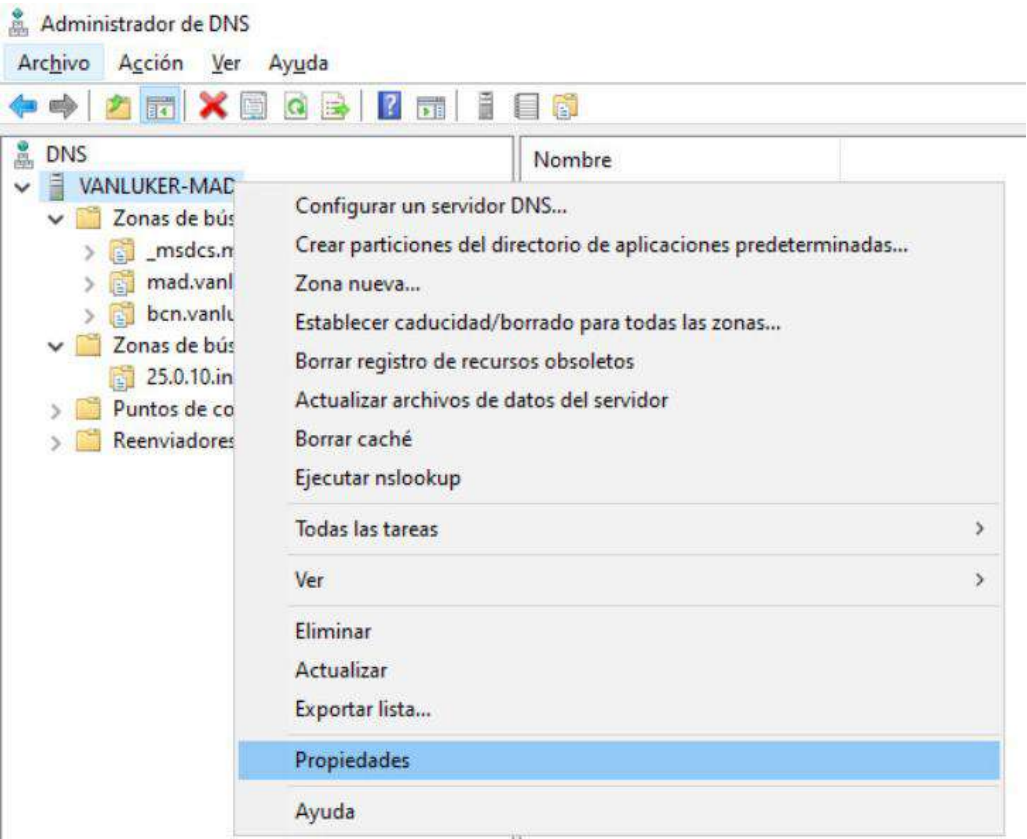
Propiedades

En el apartado de reenviadores podremos los DNS públicos de Google (8.8.8.8 y 8.8.4.4).



Reenviadores

Repetiremos el proceso para el servidor de MAD.



DNS

Aquí pondremos los mismos DNS como reenviadores.



Reenviadores

Comprobaciones DNS

Aquí mostraremos como hemos hecho las comprobaciones DNS desde ambos clientes.

Resolución directa e inversa de los nombres del subdominio cerca y el de la otra sede:

Primero, desde el equipo cliente ubicado en Barcelona, ejecutaremos el comando `nslookup`, que permite consultar servidores DNS para obtener información sobre la resolución de nombres de dominio.

A continuación, verificaremos tanto la resolución directa (nombre a dirección IP) como la resolución inversa (dirección IP a nombre) de los registros DNS correspondientes a la sede de Barcelona. Posteriormente, repetiremos el mismo procedimiento para comprobar los registros DNS de la sede de Madrid.

```

C:\> Símbolo del sistema - nslookup
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.6456]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\CLIENTE BCN (G2)>nslookup
Servidor predeterminado: VANLUKER-BCN.bcn.vanluker.local
Address: 10.0.25.20

> mail.bcn.vanluker.local
Servidor: VANLUKER-BCN.bcn.vanluker.local
Address: 10.0.25.20

Nombre: mail.bcn.vanluker.local
Address: 10.0.25.20

> ftp.bcn.vanluker.local
Servidor: VANLUKER-BCN.bcn.vanluker.local
Address: 10.0.25.20

Nombre: ftp.bcn.vanluker.local
Address: 10.0.25.20

> 10.0.25.20
Servidor: VANLUKER-BCN.bcn.vanluker.local
Address: 10.0.25.20

Nombre: VANLUKER-BCN.bcn.vanluker.local
Address: 10.0.25.20

> proxy.mad.vanluker.local
Servidor: VANLUKER-BCN.bcn.vanluker.local
Address: 10.0.25.20

Nombre: proxy.mad.vanluker.local
Address: 10.0.25.25

> ftp.mad.vanluker.local
Servidor: VANLUKER-BCN.bcn.vanluker.local
Address: 10.0.25.20

Nombre: ftp.mad.vanluker.local
Address: 10.0.25.25
```

Cliente Barcelona

Seguidamente haremos lo mismo con el cliente de Madrid.

Como se observa, se pueden resolver los registros creados desde ambos clientes gracias a las zonas secundarias.

```
Símbolo del sistema - nslookup
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.3803]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\CLIENTE MADRID (G2)>nslookup
Servidor predeterminado:  VANLUKER-MAD.mad.vanluker.local
Address:  10.0.25.25

> proxy.mad.vanluker.local
Servidor:  VANLUKER-MAD.mad.vanluker.local
Address:  10.0.25.25

Nombre:  proxy.mad.vanluker.local
Address:  10.0.25.25

> ftp.mad.vanluker.local
Servidor:  VANLUKER-MAD.mad.vanluker.local
Address:  10.0.25.25

Nombre:  ftp.mad.vanluker.local
Address:  10.0.25.25

> 10.0.25.25
Servidor:  VANLUKER-MAD.mad.vanluker.local
Address:  10.0.25.25

Nombre:  VANLUKER-MAD.mad.vanluker.local
Address:  10.0.25.25

> mail.bcn.vanluker.local
Servidor:  VANLUKER-MAD.mad.vanluker.local
Address:  10.0.25.25

Nombre:  mail.bcn.vanluker.local
Address:  10.0.25.20

> ftp.bcn.vanluker.local
Servidor:  VANLUKER-MAD.mad.vanluker.local
Address:  10.0.25.25

Nombre:  ftp.bcn.vanluker.local
Address:  10.0.25.20
```

Cliente Madrid

Resolución corporativa común:

Seguidamente comprobaremos desde ambos clientes la resolución de registros y el CNAME configurado en el DNS de la zona corporativa común (vanluker.local).

Como se observa, ambos clientes pueden resolver los nombres de la zona “vanluker.local”.

```
C:\> Seleccionar Símbolo del sistema - nslookup
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.6456]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\CLIENTE BCN (G2)>nslookup
Servidor predeterminado:  VANLUKER-BCN.bcn.vanluker.local
Address:  10.0.25.20

> backup.vanluker.local
Servidor:  VANLUKER-BCN.bcn.vanluker.local
Address:  10.0.25.20

Nombre:  backup.vanluker.local
Address:  20.199.137.122

> web.vanluker.local
Servidor:  VANLUKER-BCN.bcn.vanluker.local
Address:  10.0.25.20

Nombre:  web.vanluker.local
Address:  20.199.160.224

> www
Servidor:  VANLUKER-BCN.bcn.vanluker.local
Address:  10.0.25.20

Nombre:  web.vanluker.local
Address:  20.199.160.224
Aliases:  www.vanluker.local
```

Cliente Barcelona

```
C:\> Seleccionar Símbolo del sistema - nslookup
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.3803]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\CLIENTE MADRID (G2)>nslookup
Servidor predeterminado:  VANLUKER-MAD.mad.vanluker.local
Address:  10.0.25.25

> backup.vanluker.local
Servidor:  VANLUKER-MAD.mad.vanluker.local
Address:  10.0.25.25

Nombre:  backup.vanluker.local
Address:  20.199.137.122

> web.vanluker.local
Servidor:  VANLUKER-MAD.mad.vanluker.local
Address:  10.0.25.25

Nombre:  web.vanluker.local
Address:  20.199.160.224

> www
Servidor:  VANLUKER-MAD.mad.vanluker.local
Address:  10.0.25.25

Nombre:  web.vanluker.local
Address:  20.199.160.224
Aliases:  www.vanluker.local
```

Cliente Madrid

Resolución externa:

A continuación, verificaremos que ambos equipos cliente pueden resolver nombres de dominio tanto de forma directa (nombre a IP) como inversa (IP a nombre) mediante el uso de reenviadores DNS. Como se puede observar, ambos clientes resuelven correctamente las consultas realizadas.

La diferencia que apreciamos es que el servidor responde indicando que se trata de una respuesta no autoritativa. Esto significa que, el servidor que responde (el nuestro) actúa como intermediario: consulta a otro servidor con autoridad sobre el dominio solicitado y posteriormente devuelve la respuesta al cliente.

 Símbolo del sistema - nslookup

```
C:\Users\CLIENTE BCN (G2)>nslookup
Servidor predeterminado:  VANLUKER-BCN.bcn.vanluker.local
Address:  10.0.25.20

> www.google.com
Servidor:  VANLUKER-BCN.bcn.vanluker.local
Address:  10.0.25.20

Respuesta no autoritativa:
Nombre:  www.google.com
Addresses:  2a00:1450:4003:80e::2004
           172.217.17.4

> 172.217.17.4
Servidor:  VANLUKER-BCN.bcn.vanluker.local
Address:  10.0.25.20

Nombre:  mad07s09-in-f4.1e100.net
Address:  172.217.17.4
```

Cliente Barcelona

 Símbolo del sistema - nslookup

```
C:\Users\CLIENTE MADRID (G2)>nslookup
Servidor predeterminado:  VANLUKER-MAD.mad.vanluker.local
Address:  10.0.25.25

> www.google.com
Servidor:  VANLUKER-MAD.mad.vanluker.local
Address:  10.0.25.25

Respuesta no autoritativa:
Nombre:  www.google.com
Addresses:  2a00:1450:4003:80f::2004
           142.251.142.132

> 142.251.142.132
Servidor:  VANLUKER-MAD.mad.vanluker.local
Address:  10.0.25.25

Nombre:  lcmada-ag-in-f4.1e100.net
Address:  142.251.142.132
```

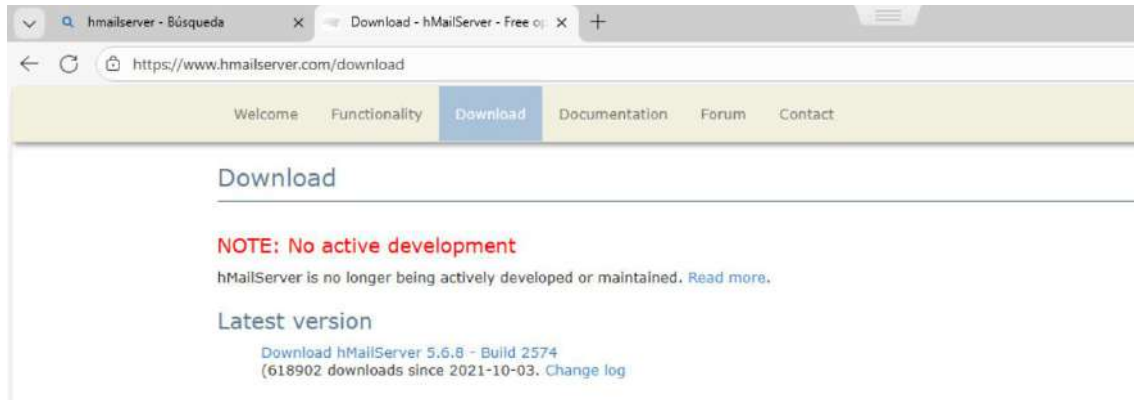
Cliente Madrid

Configuración del servidor de correo

Aquí mostraremos como hemos configurado hMailServer y Roundcube para el servicio de mail de nuestra empresa.

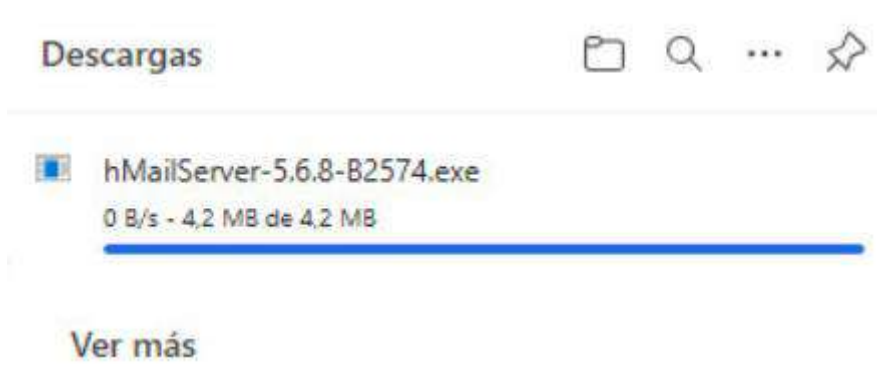
En primer lugar, iremos a la web de descarga de hMailServer.

<https://www.hmailserver.com/download>



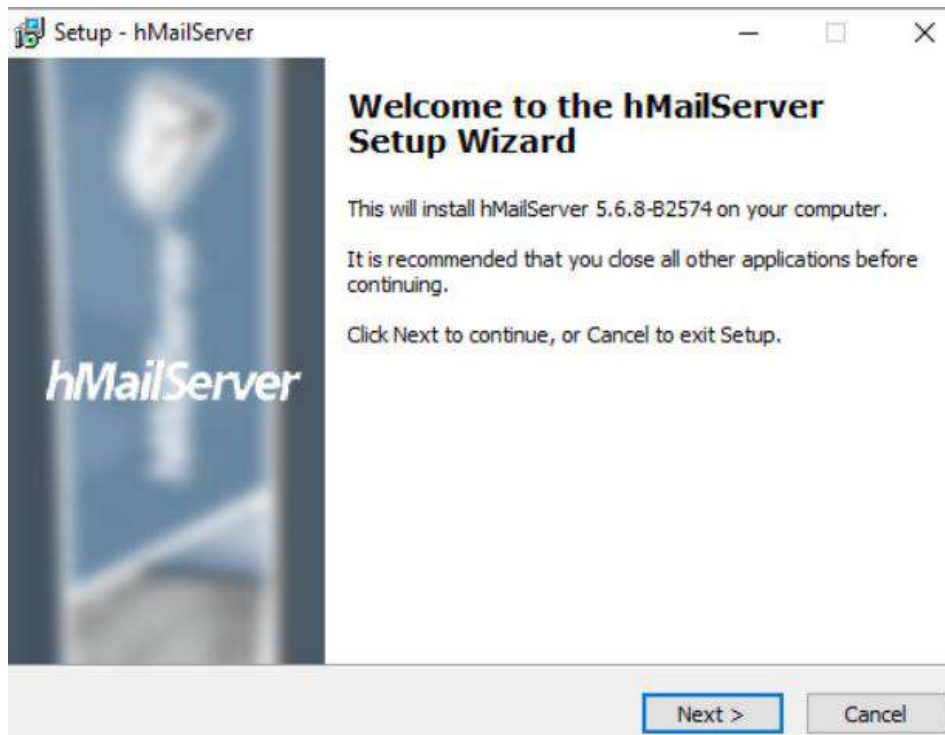
Web oficial

Seguidamente veremos el instalador descargado.



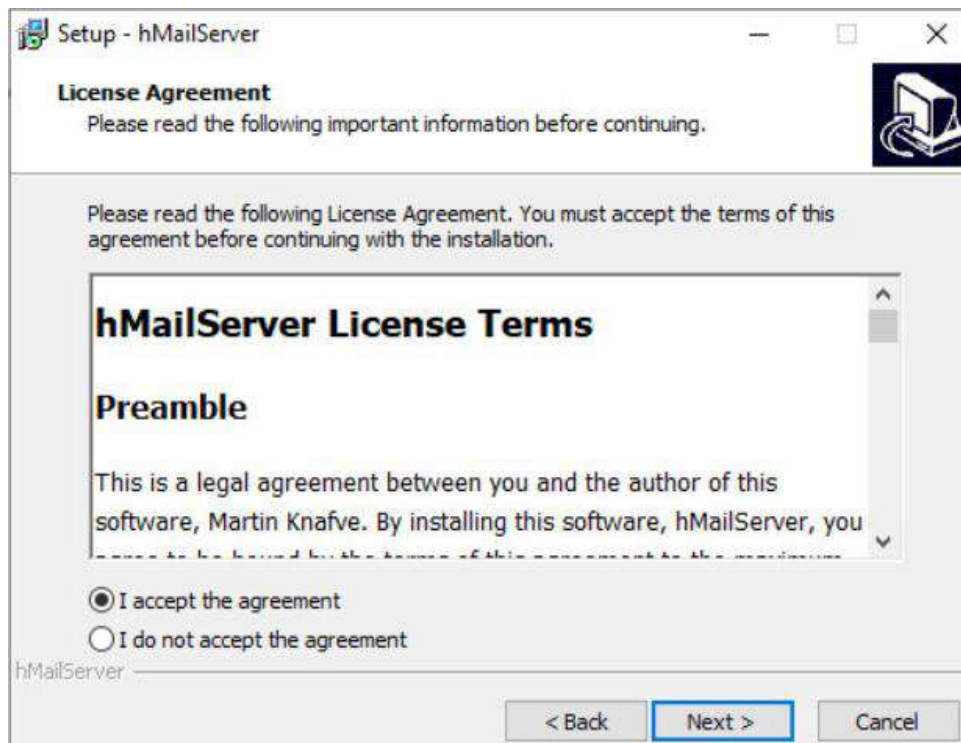
Instalador

Ejecutaremos el instalador.



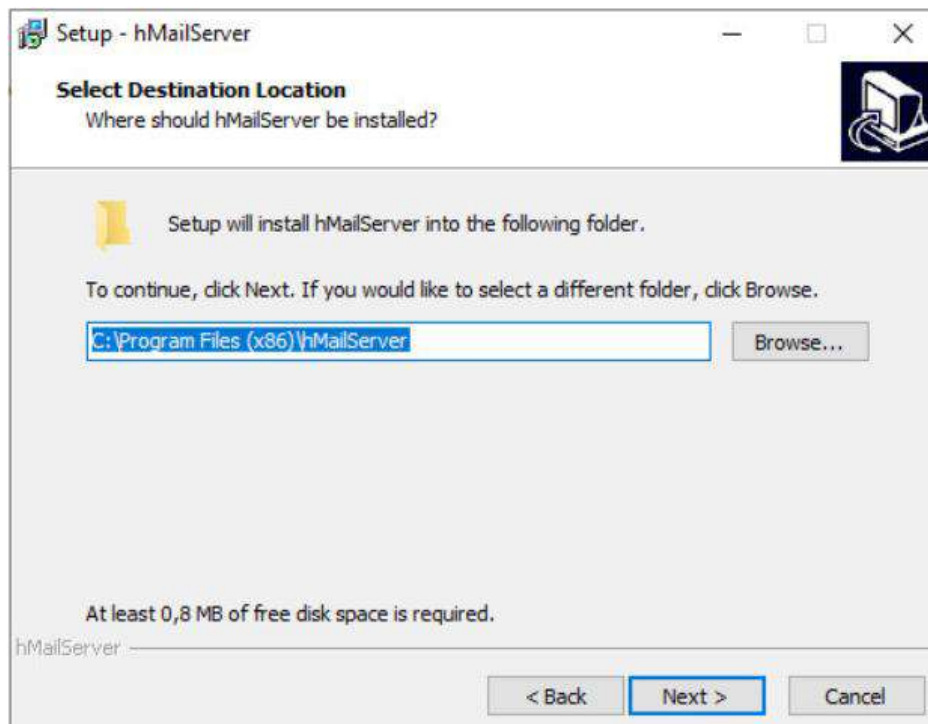
Instalador

Deberemos aceptar los términos de la licencia.



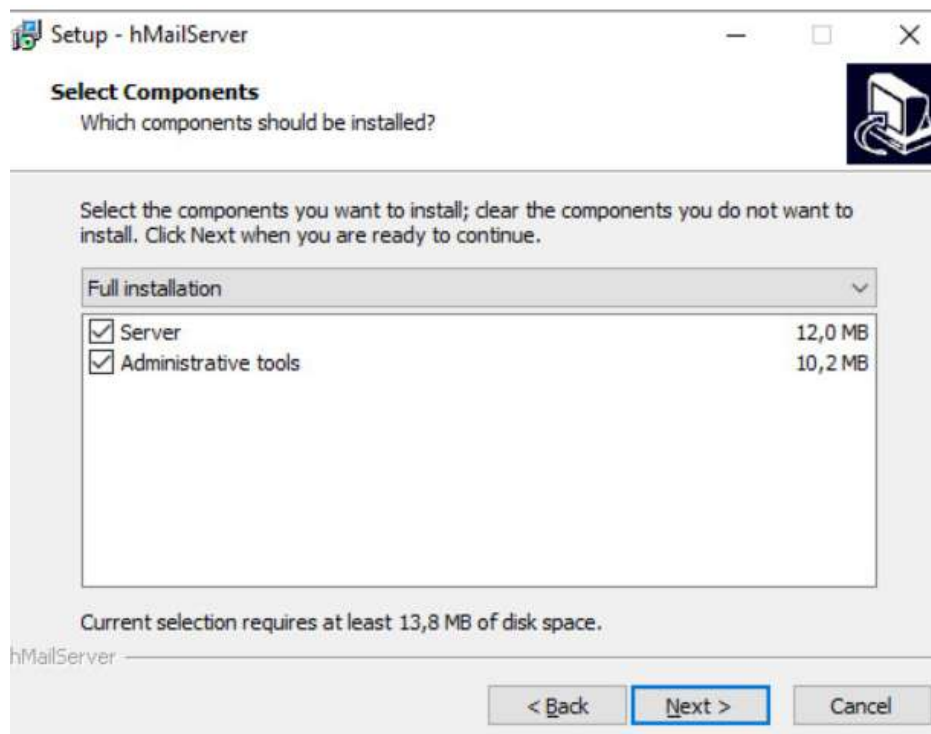
Aceptar términos

Seguidamente seleccionaremos la ruta donde queremos que se instale.



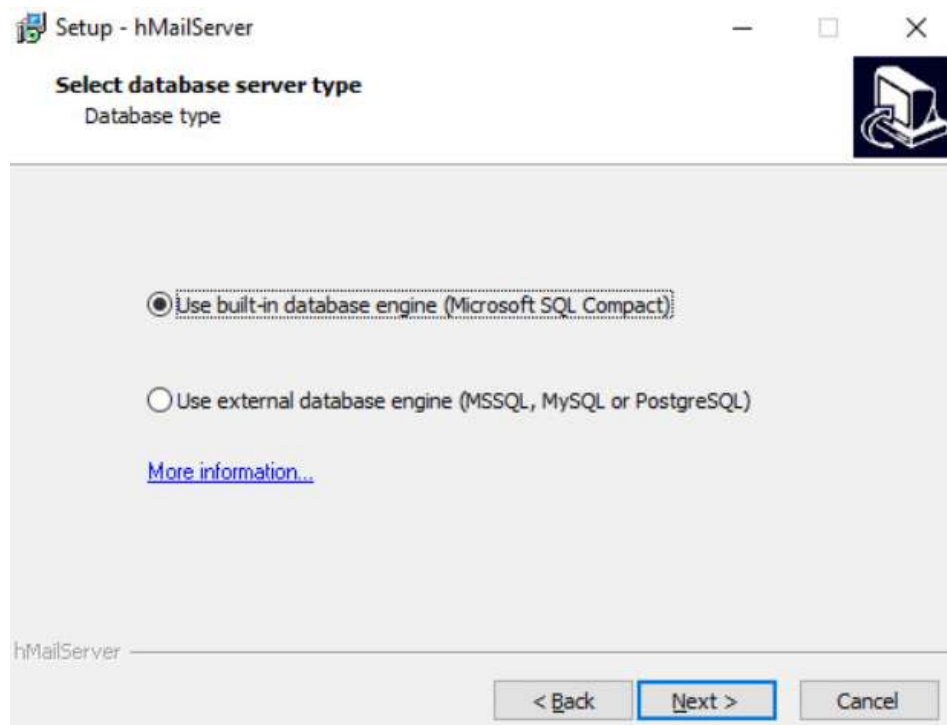
Localización

Aquí deberemos seleccionar la instalación completa, que incluye el servidor y herramientas de administración.



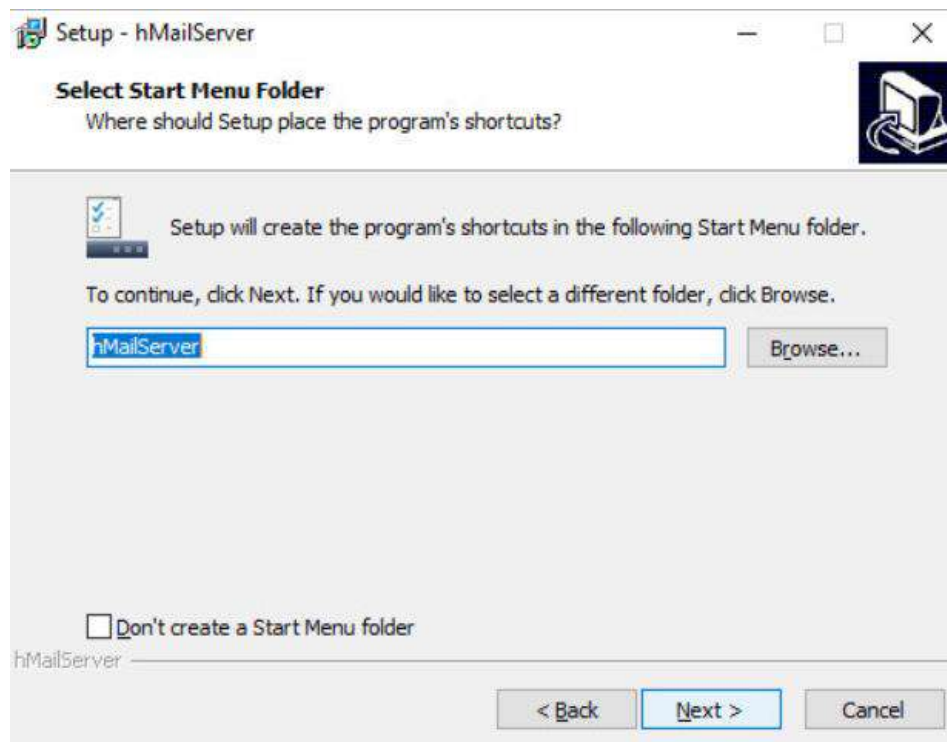
Componentes

Seguidamente seleccionaremos la opción predeterminada del tipo de base de datos que usará hMailServer.



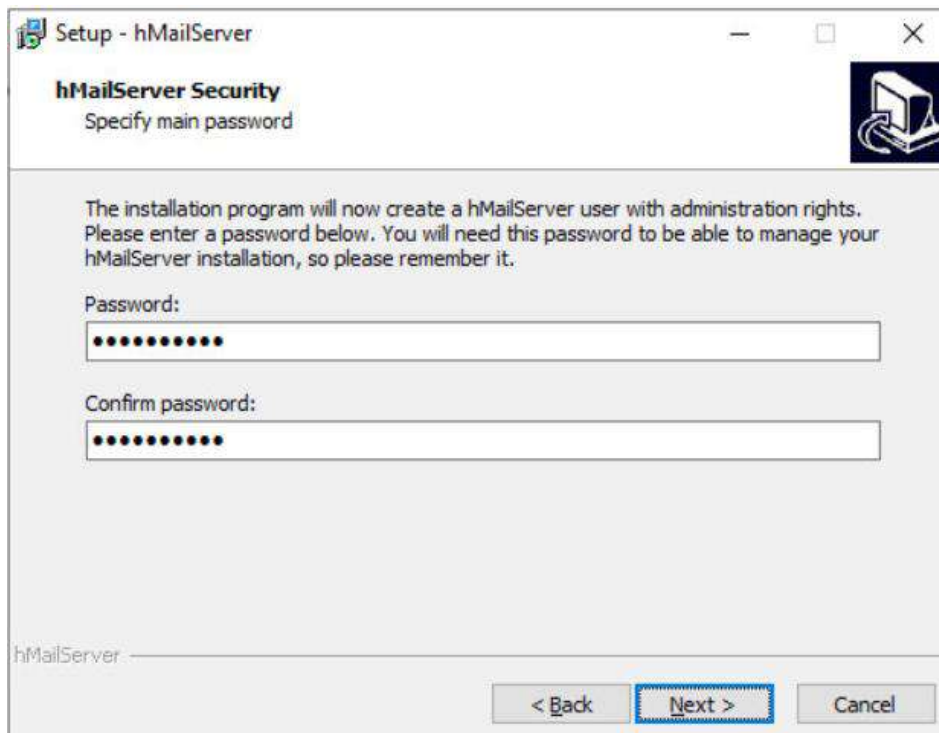
Tipo de base de datos

Aquí crearemos los “shortcuts”.



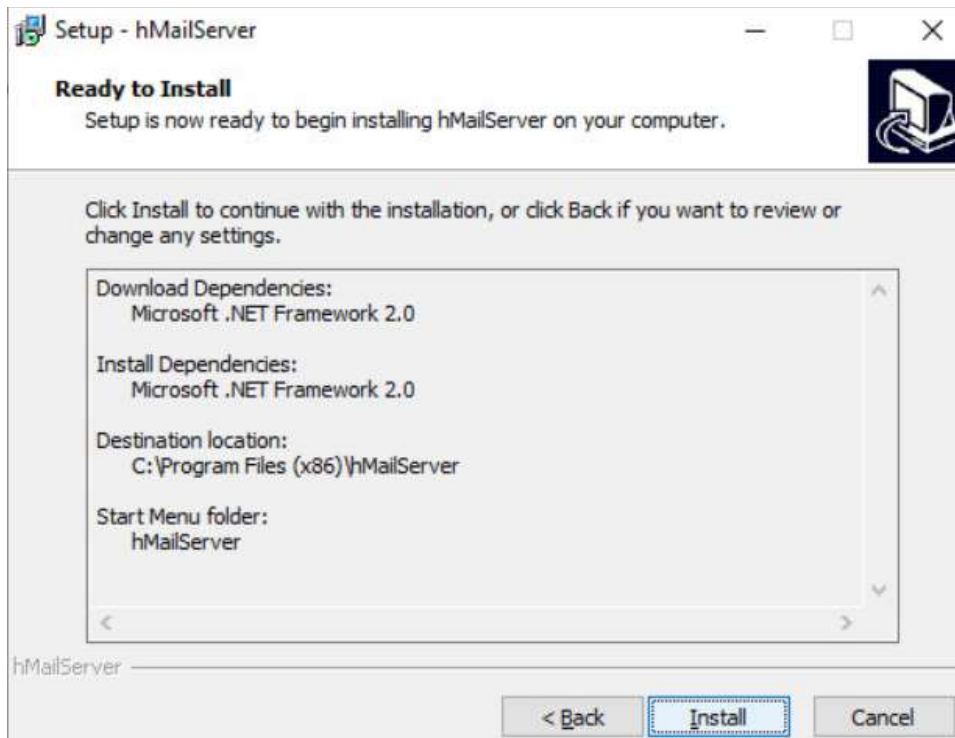
Shortcuts

Aquí configuraremos la contraseña para poder acceder.



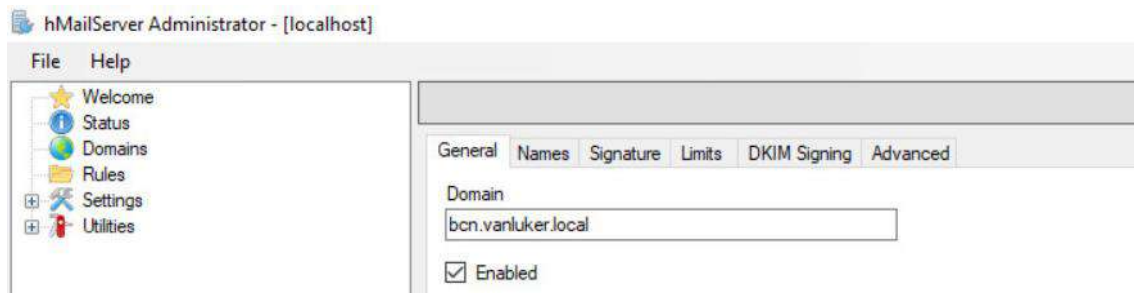
Instalador

Ya podremos finalizar la instalación.



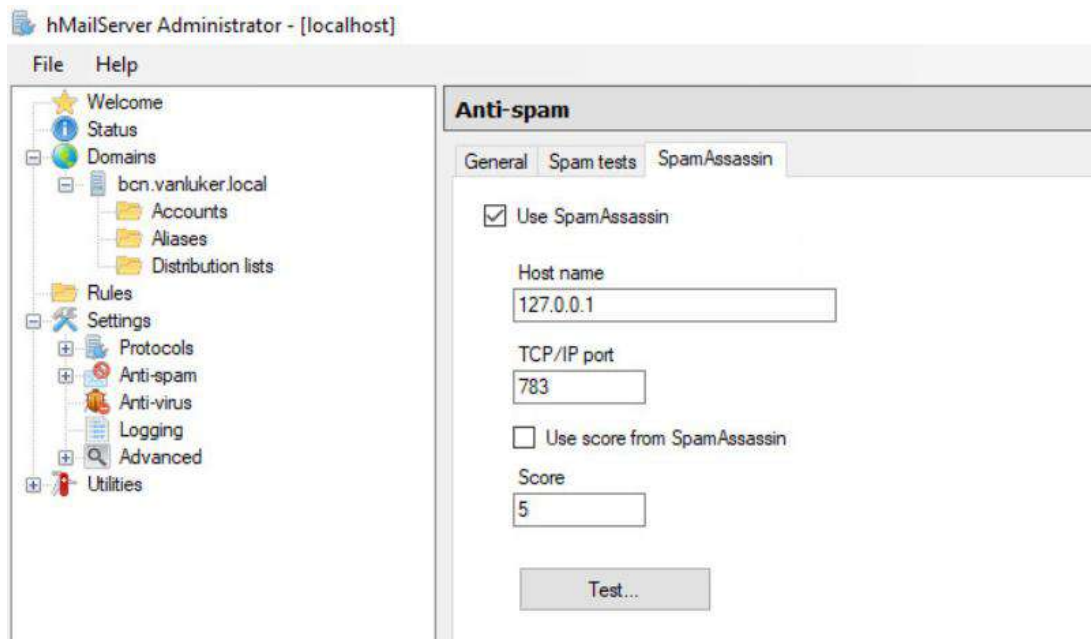
Instalación

Abriremos hMailServer y deberemos vincularlo con nuestro dominio (el de Barcelona).



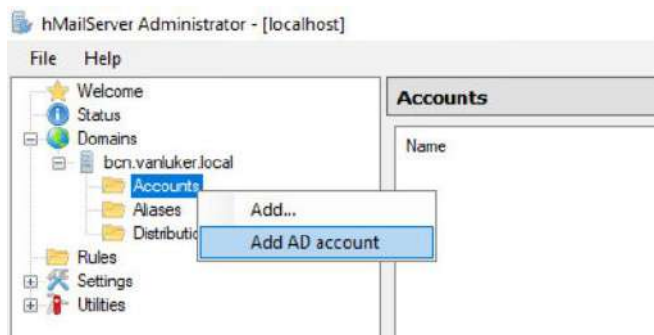
Dominio

También deberemos activar el antispam, tal y como se observa en la imagen.



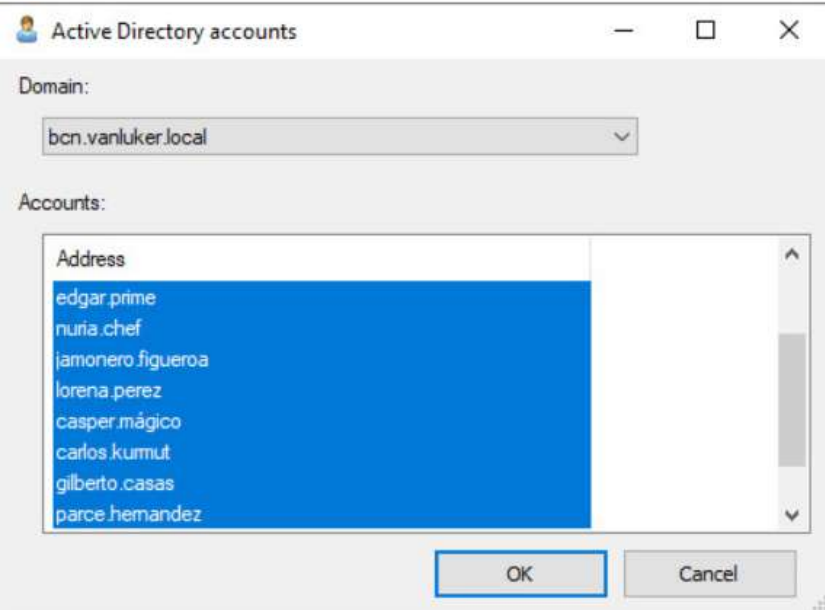
Antispam

Seguidamente vincularemos las cuentas de AD. Para esto haremos clic en “Accounts” y luego en “Add AD account”.



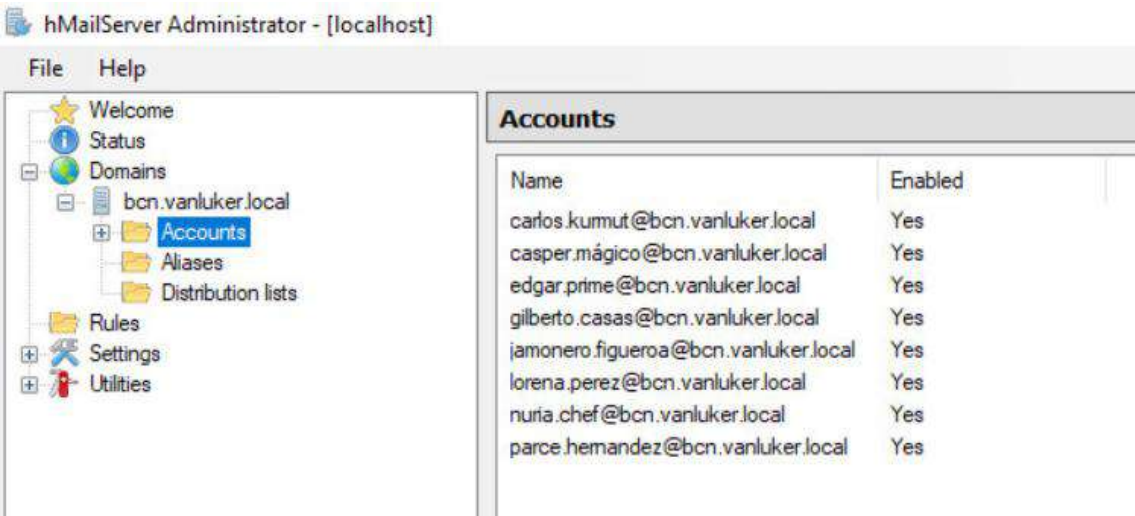
Vincular con AD

Seguidamente seleccionaremos las cuentas de AD.



Seleccionar cuentas

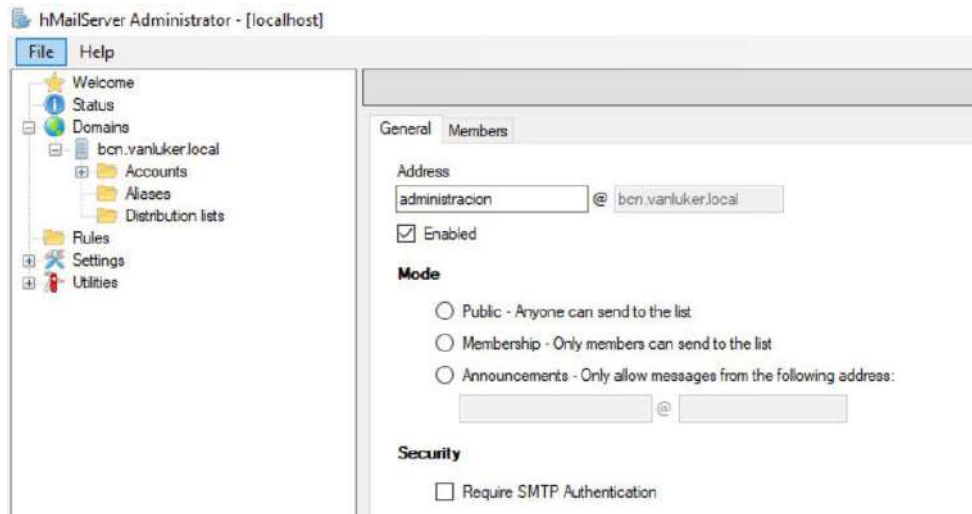
Aquí se observan las cuentas de AD vinculadas correctamente.



Cuentas de AD

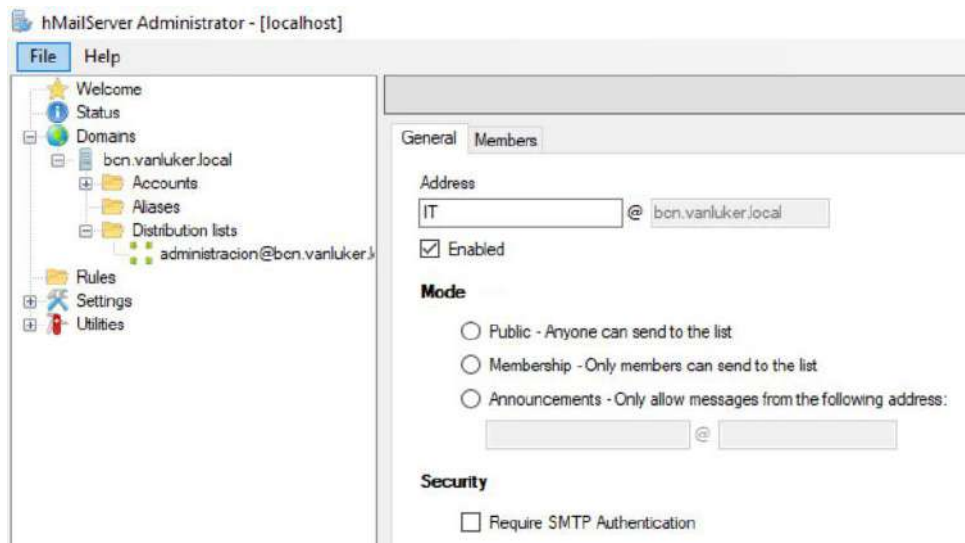
Ahora crearemos varias listas de distribución, una por cada UO de AD.

Empezaremos con la de administración.



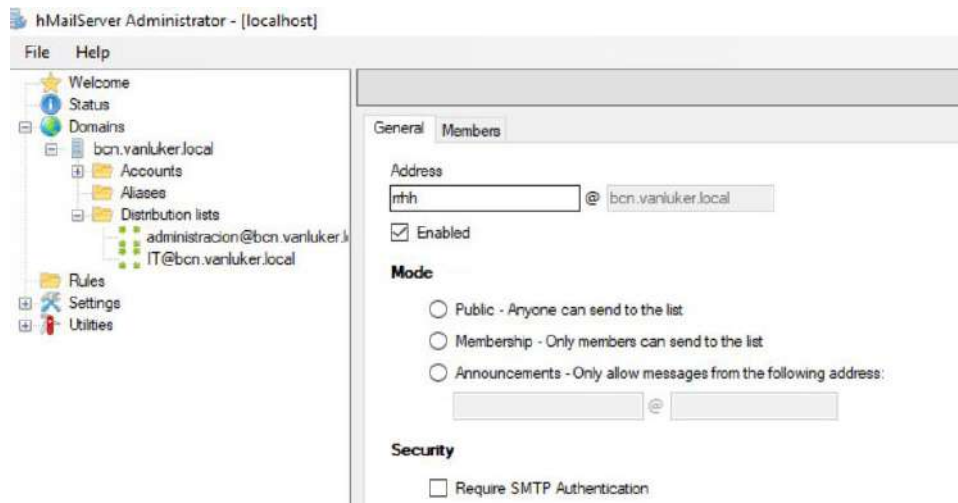
Administración

Aquí se observa como creamos la de IT.



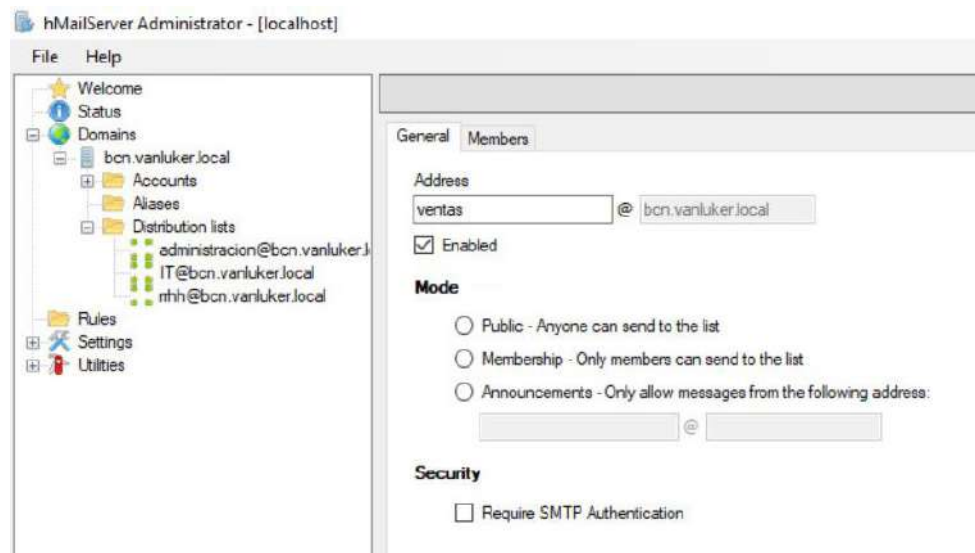
IT

Seguidamente creamos la de RRHH.



RRHH

Por último, la de ventas.



Ventas

Ahora deberemos añadir los usuarios a cada lista de distribución.

administracion@bcn.vanluker.local

General Members

Address

jamonero.figueroa@bcn.vanluker.local
lorena.perez@bcn.vanluker.local

Administración

IT@bcn.vanluker.local

General Members

Address

gilberto.casas@bcn.vanluker.local
parce.hernandez@bcn.vanluker.local

IT

rrhh@bcn.vanluker.local

General Members

Address

carlos.kumut@bcn.vanluker.local
casper.mágico@bcn.vanluker.local

RRHH

ventas@bcn.vanluker.local

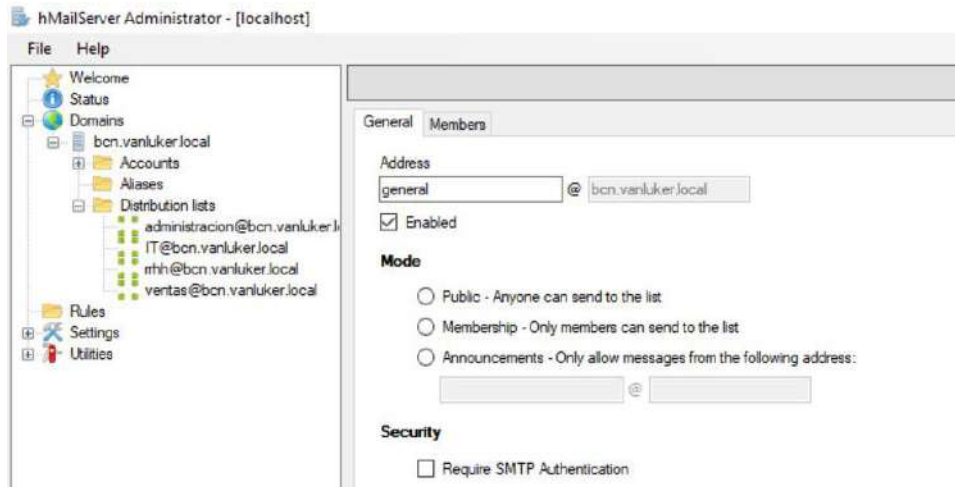
General Members

Address

edgar.prime@bcn.vanluker.local
nuria.chef@bcn.vanluker.local

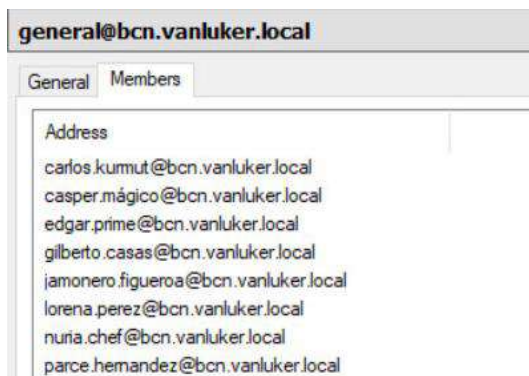
Ventas

También crearemos una lista de distribución llamada “general”, donde meteremos a todos los usuarios.



General

Aquí se observa cómo hemos añadido todos los usuarios a esta lista de distribución.



Lista de distribución

Debemos permitir las conexiones de hMailServer a través del firewall porque, por defecto, el firewall del sistema bloquea las conexiones entrantes no autorizadas. Un servidor de correo necesita aceptar conexiones externas para poder cumplir su función.

Iremos al firewall de Windows y añadiremos hMailServer.

Permitir a las aplicaciones comunicarse a través de Firewall de Windows Defender

Para agregar, cambiar o quitar aplicaciones y puertos permitidos, haga clic en Cambiar la configuración.

¿Cuáles son los riesgos de permitir que una aplicación se comuniquen?

Cambiar la configuración

Aplicaciones y características permitidas:

Nombre	Dominio	Privada	Pública
☐ Acceso a red COM+	☐	☐	☐
☒ Active Directory Domain Services	☒	☒	☒
☒ Administración de DFS	☒	☒	☒
☒ Administración de dispositivos Windows	☒	☒	☒
☐ Administración de tarjetas inteligentes virtuales TPM	☐	☐	☐
☒ Administración del servidor DHCP	☒	☒	☒
☐ Administración remota de COM+	☐	☐	☐
☐ Administración remota de Firewall de Windows Defender	☐	☐	☐
☐ Administración remota de registro de eventos	☐	☐	☐
☐ Administración remota de servicios	☐	☐	☐
☒ Administración remota de servidores de archivos	☒	☒	☒
☐ Administración remota de tareas programadas	☐	☐	☐

Detalles... Quitar

Permitir otra aplicación...

Agregar una aplicación

Seleccione la aplicación que desea agregar o haga clic en Examinar para buscar una que no aparezca en la lista y, después, haga clic en Aceptar.

Aplicaciones:

hMailServer

Ruta de acceso: C:\Program Files (x86)\hMailServer\bin\hl Examinar...

¿Cuáles son los riesgos de desbloquear una aplicación?

Puede elegir los tipos de red a los que desea agregar esta aplicación.

Tipos de red... Agregar Cancelar

Firewall de Windows

Seguidamente permitiremos todo tipo de conexiones.

Permitir a las aplicaciones comunicarse a través de Firewall de Windows Defender

Para agregar, cambiar o quitar aplicaciones y puertos permitidos, haga clic en Cambiar la configuración.

¿Cuáles son los riesgos de permitir que una aplicación se comuniquen?

Cambiar la configuración

Aplicaciones y características permitidas:

Nombre	Dominio	Privada	Pública
☐ Equilibrador de carga de software	☐	☐	☐
☒ Escritorio remoto	☒	☒	☒
☐ Escritorio remoto (WebSocket)	☐	☐	☐
☒ Experiencia del shell de Windows	☒	☒	☒
☒ Flujo del portal cautivo	☒	☒	☒
☒ Fuente de red de Microsoft Media Foundation	☒	☒	☒
☒ Funcionalidad de transmitir en dispositivo	☒	☒	☒
☒ hMailServer	☒	☒	☒
☒ Inicio	☒	☒	☒
☒ Instrumental de administración de Windows (WMI)	☒	☒	☒
☒ mDNS	☒	☒	☒
☒ Microsoft Edge	☒	☒	☒

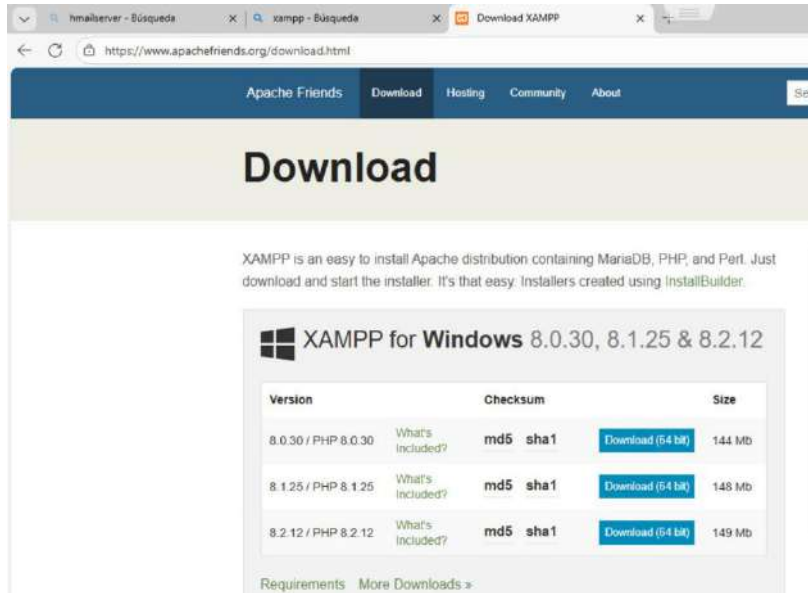
Detalles... Quitar

Permitir otra aplicación...

Permitir conexiones

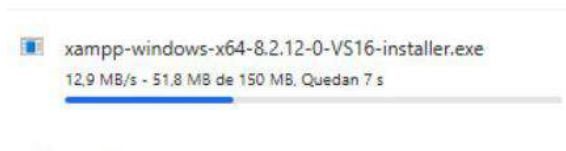
Ahora debemos configurar Roundcube, pero antes es necesario instalar XAMPP, ya que nos proporcionará el entorno web con Apache, PHP y MySQL/MariaDB imprescindible para ejecutar y gestionar correctamente el cliente de correo web.

Iremos al navegador y descargaremos la versión de XAMPP más reciente.



Web oficial

Aquí veremos el instalador descargándose.



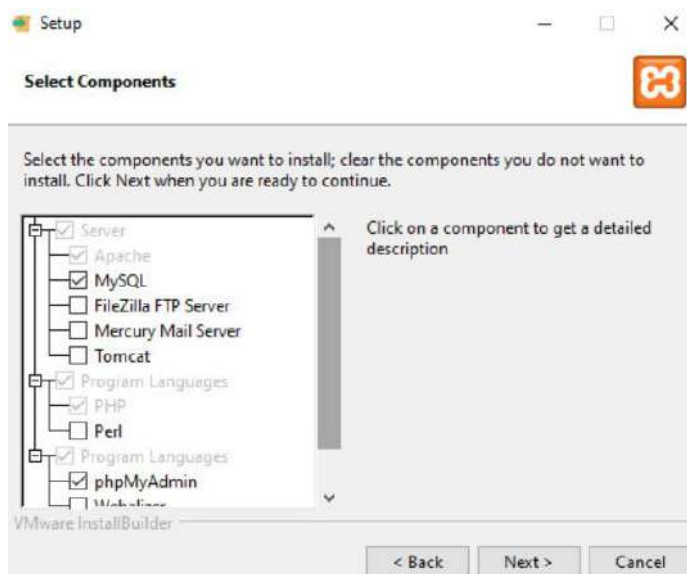
Instalador

Abriremos el instalador y continuaremos.



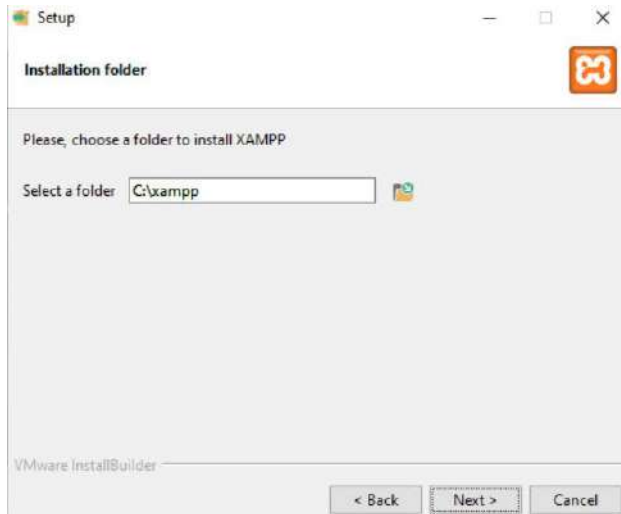
Instalador

Aquí deberemos seleccionar los componentes necesarios. Nosotros solo necesitamos los que se observan en la imagen.



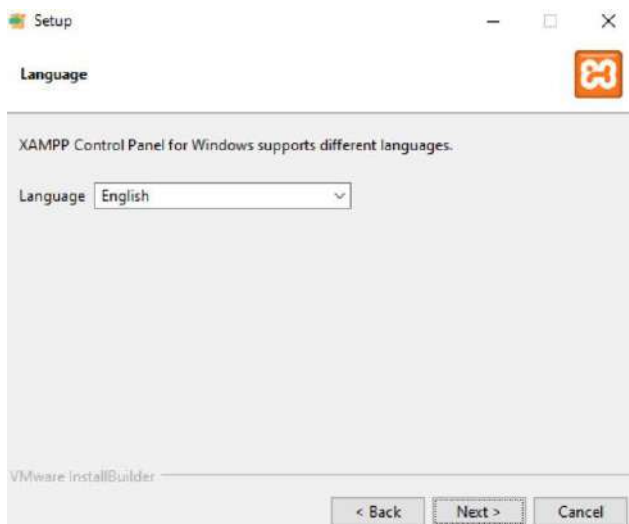
Seleccionar componentes

Aquí seleccionaremos la ruta donde se instalará XAMPP.



Ruta de instalación

Finalmente seleccionaremos el idioma.



Idioma

Ya podremos iniciar Apache y MySQL.



Iniciar servicios

Ahora deberemos permitir las conexiones de Apache a través del firewall porque, por defecto, el firewall del sistema bloquea las conexiones entrantes no autorizadas. El servidor Apache necesita aceptar conexiones externas para poder cumplir su función.

Permitir a las aplicaciones comunicarse a través de Firewall de Windows Defender

Para agregar, cambiar o quitar aplicaciones y puertos permitidos, haga clic en Cambiar la configuración.

¿Cuáles son los riesgos de permitir que una aplicación se comunique?

Cambiar la configuración

Aplicaciones y características permitidas:

Nombre	Dominio	Privada	Pública
☐ Acceso a red COM+	☐	☐	☐
☒ Active Directory Domain Services	☒	☒	☒
☒ Administración de DFS	☒	☒	☒
☒ Administración de dispositivos Windows	☒	☒	☒
☐ Administración de tarjetas inteligentes virtuales TPM	☐	☐	☐
☒ Administración del servidor DHCP	☒	☒	☒
☐ Administración remota de COM+	☐	☐	☐
☐ Administración remota de Firewall de Windows Defender	☐	☐	☐
☐ Administración remota de registro de eventos	☐	☐	☐
☐ Administración remota de servicios	☐	☐	☐
☒ Administración remota de servidores de archivos	☒	☒	☒
☐ Administración remota de tareas programadas	☐	☐	☐

Detalles... Quitar

Permitir otra aplicación...

Agregar una aplicación

Seleccione la aplicación que desea agregar o haga clic en Examinar para buscar una que no aparezca en la lista y, después, haga clic en Aceptar.

Aplicaciones:

Apache HTTP Server

Ruta de acceso: C:\xampp\apache\bin\httpd.exe Examinar...

¿Cuáles son los riesgos de desbloquear una aplicación?

Puede elegir los tipos de red a los que desea agregar esta aplicación.

Tipos de red... Agregar Cancelar

Añadir a Apache al firewall

Permitiremos todo tipo de conexiones.

Permitir a las aplicaciones comunicarse a través de Firewall de Windows Defender

Para agregar, cambiar o quitar aplicaciones y puertos permitidos, haga clic en Cambiar la configuración.

¿Cuáles son los riesgos de permitir que una aplicación se comunique?

Cambiar la configuración

Aplicaciones y características permitidas:

Nombre	Dominio	Privada	Pública
☐ Administración remota de COM+	☐	☐	☐
☐ Administración remota de Firewall de Windows Defender	☐	☐	☐
☐ Administración remota de registro de eventos	☐	☐	☐
☐ Administración remota de servicios	☐	☐	☐
☒ Administración remota de servidores de archivos	☒	☒	☒
☐ Administración remota de tareas programadas	☐	☐	☐
☒ Administración remota de Windows	☒	☒	☒
☐ Administración remota de Windows (compatibilidad)	☐	☐	☐
☐ Administración remota del volumen	☐	☐	☐
☒ Agregar una cuenta profesional o educativa	☒	☒	☒
☒ Apache HTTP Server	☒	☒	☒
☐ BranchCache: cliente de caché hospedada (usa HTTPS)	☐	☐	☐

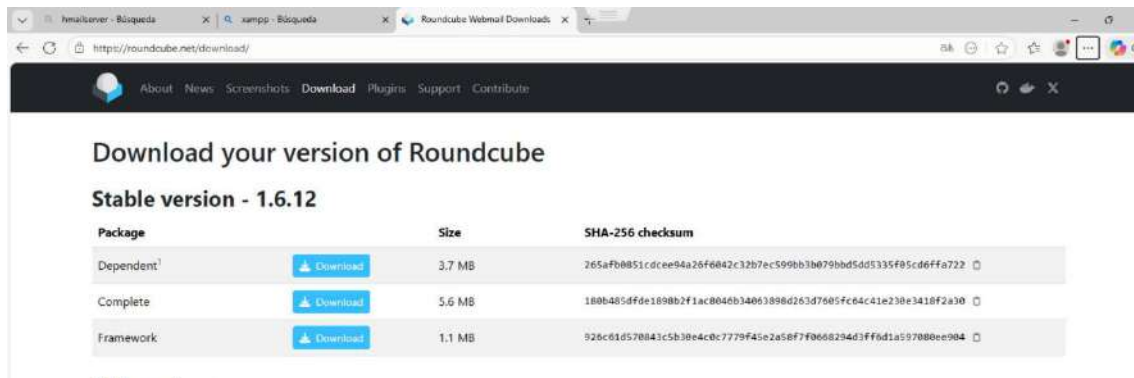
Detalles... Quitar

Permitir otra aplicación...

Permitir conexiones

Seguidamente deberemos descargar Roundcube desde la web oficial. Hemos elegido la versión “Complete”.

<https://roundcube.net/download/>



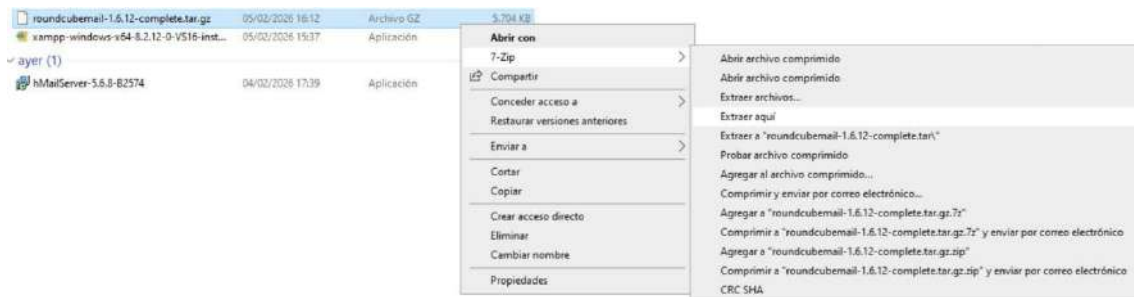
Web oficial

Aquí veremos el archivo



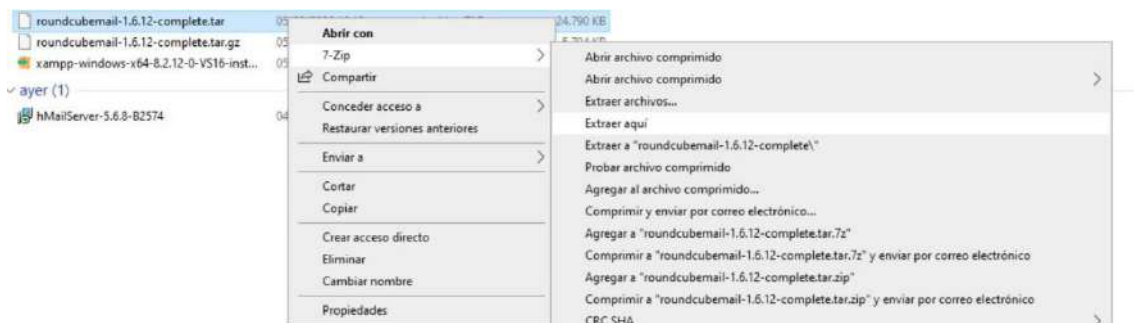
Instalador

Ahora deberemos extraer el archivo ya que viene comprimido.



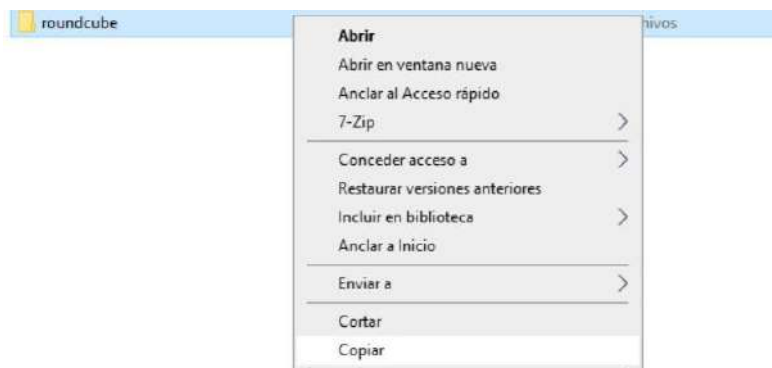
Extraer

Seguirá comprimido, así que volveremos a extraerlo.



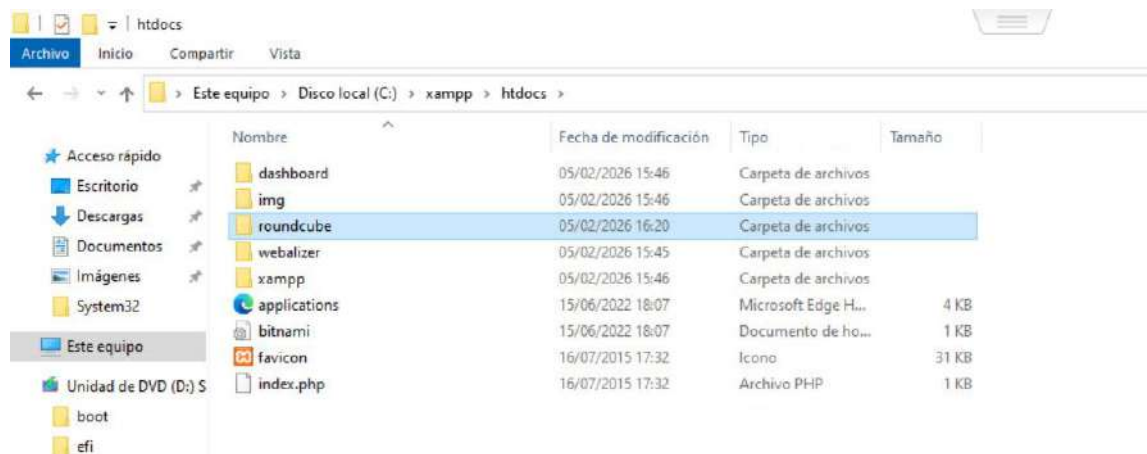
Extraer

Le cambiaremos el nombre y copiaremos la carpeta.



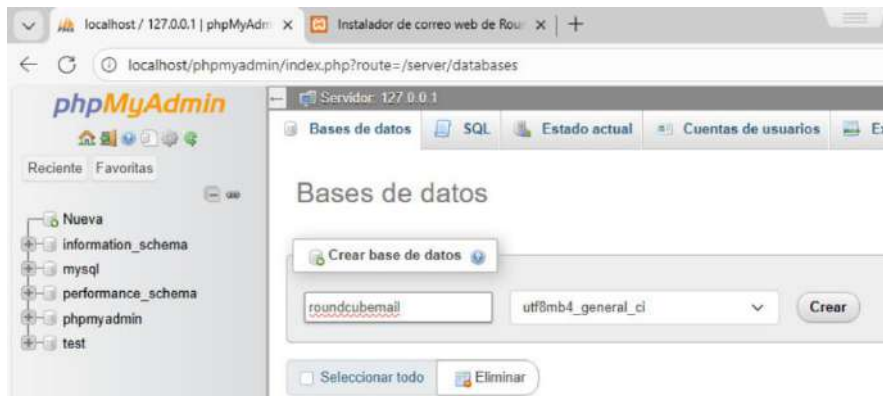
Copiar carpeta

La pegaremos dentro de htdocs porque esa es la carpeta raíz pública del servidor web Apache.



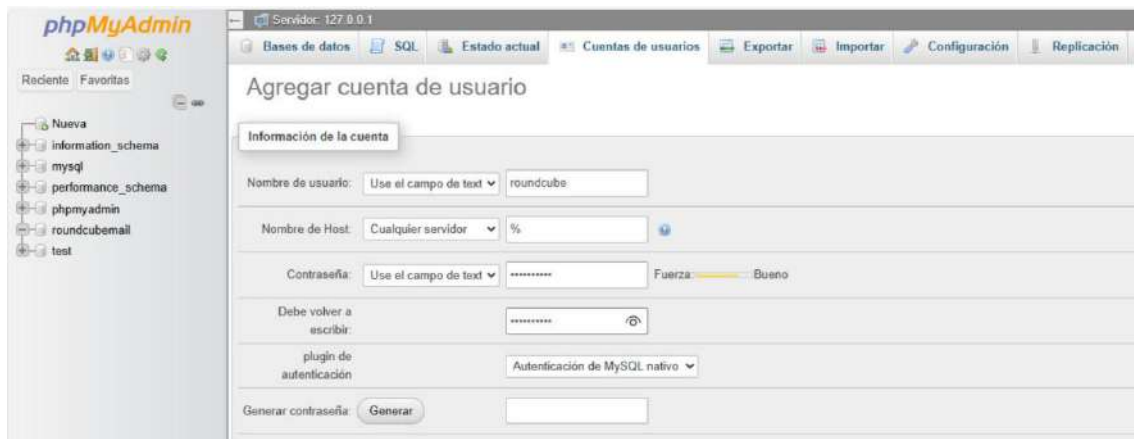
Htdocs

Ahora deberemos crear una base de datos porque Roundcube necesita una base de datos para poder funcionar correctamente. Para eso iremos a “localhost/phpmyadmin”



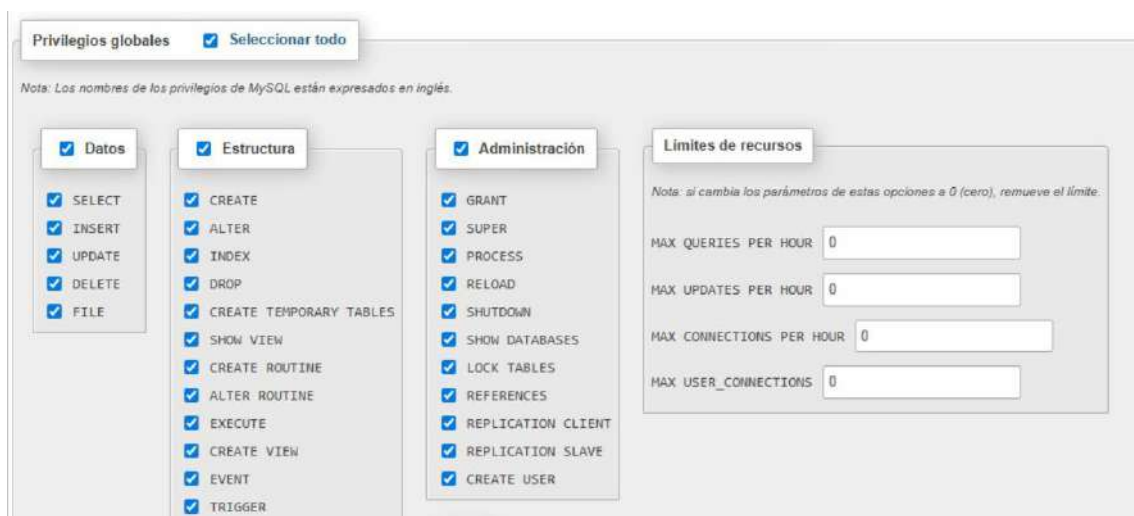
Crear base de datos

Ahora crearemos un nuevo usuario con permisos sobre esa base de datos. Primero deberemos seleccionar un nombre de usuario y una contraseña.



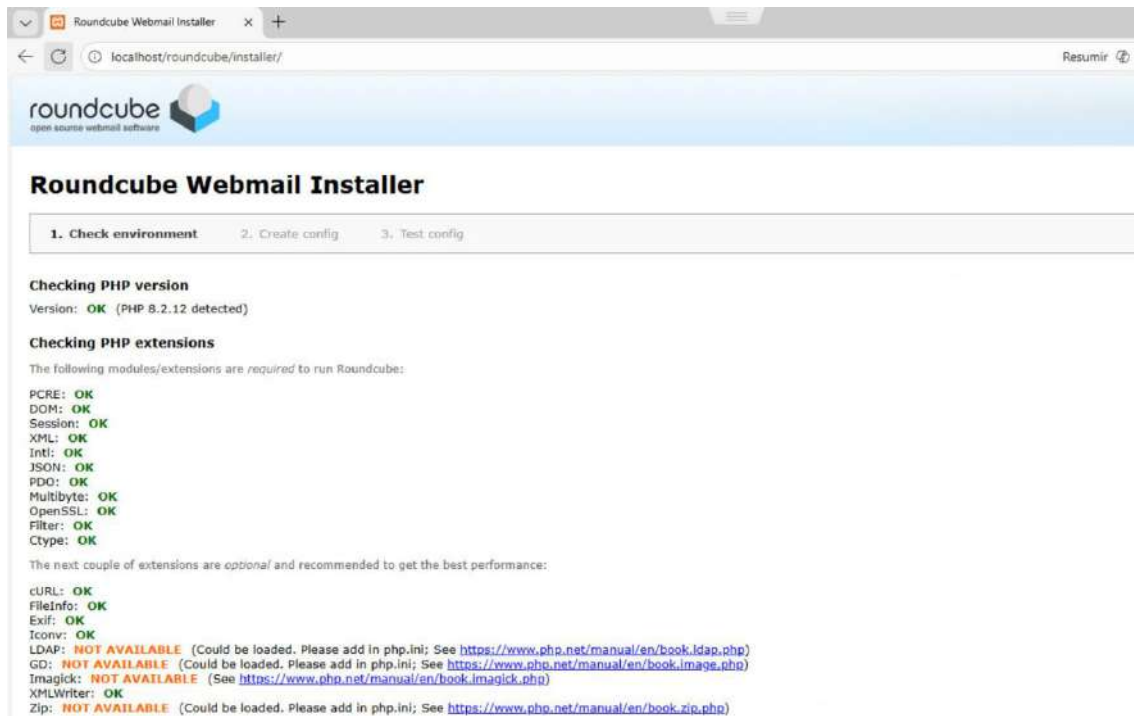
Agregar cuenta de usuario

Aquí le agregaremos todos los privilegios.



Privilegios

Seguidamente, desde el navegador accederemos a “localhost/roundcube/installer”. Primero se verificará que cumplimos con los requisitos para la instalación.



Roundcube Webmail Installer

localhost/roundcube/installer/

Resumir

Roundcube Webmail Installer

1. Check environment 2. Create config 3. Test config

Checking PHP version

Version: **OK** (PHP 8.2.12 detected)

Checking PHP extensions

The following modules/extensions are required to run Roundcube:

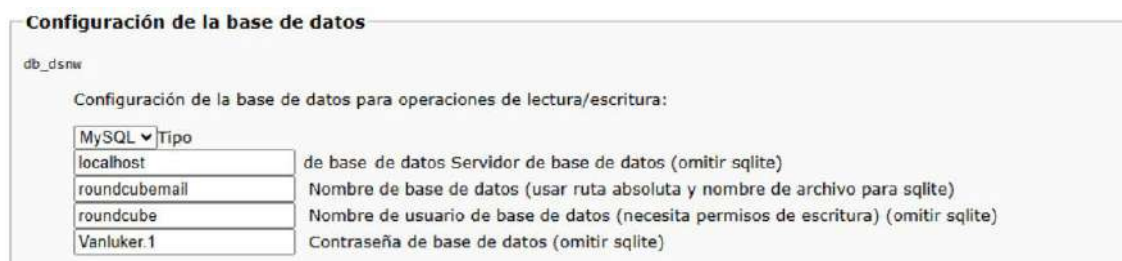
PCRE: **OK**
 DOM: **OK**
 Session: **OK**
 XML: **OK**
 Intl: **OK**
 JSON: **OK**
 PDO: **OK**
 Multibyte: **OK**
 OpenSSL: **OK**
 Filter: **OK**
 ctype: **OK**

The next couple of extensions are optional and recommended to get the best performance:

cURL: **OK**
 FileInfo: **OK**
 Exif: **OK**
 Iconv: **OK**
 LDAP: **NOT AVAILABLE** (Could be loaded. Please add in php.ini; See <https://www.php.net/manual/en/book.ldap.php>)
 GD: **NOT AVAILABLE** (Could be loaded. Please add in php.ini; See <https://www.php.net/manual/en/book.image.php>)
 Imagick: **NOT AVAILABLE** (See <https://www.php.net/manual/en/book.imagick.php>)
 XMLWriter: **OK**
 Zip: **NOT AVAILABLE** (Could be loaded. Please add in php.ini; See <https://www.php.net/manual/en/book.zip.php>)

Instalador

Ahora deberemos añadir nuestra base de datos, usuario con privilegios y contraseña que hemos configurado previamente en phpmyadmin.



Configuración de la base de datos

db_dsnw

Configuración de la base de datos para operaciones de lectura/escritura:

MySQL Tipo
 localhost de base de datos Servidor de base de datos (omitir sqlite)
 roundcubemail Nombre de base de datos (usar ruta absoluta y nombre de archivo para sqlite)
 roundcube Nombre de usuario de base de datos (necesita permisos de escritura) (omitir sqlite)
 Vanluker.1 Contraseña de base de datos (omitir sqlite)

Configurar base de datos

También añadiremos nuestro IMAP. En nuestro caso añadiremos el registro creado previamente en el DNS, pero también podremos poner la IP del servidor.



IMAP Settings

imap_host
mail.bcn.vanluker.local
add
The IMAP host(s) chosen to perform the log-in
Leave blank to show a textbox at login. To use SSL/STARTTLS connection add ssl:// or t

username_domain
Automatically add this domain to user names for login
Only for IMAP servers that require full e-mail addresses for login

auto_create_user
☒ Automatically create a new Roundcube user when log-in the first time
A user is authenticated by the IMAP server but it requires a local record to store settings

IMAP

Haremos lo mismo con el SMTP, como se observa hemos añadido el registro DNS.



SMTP Settings

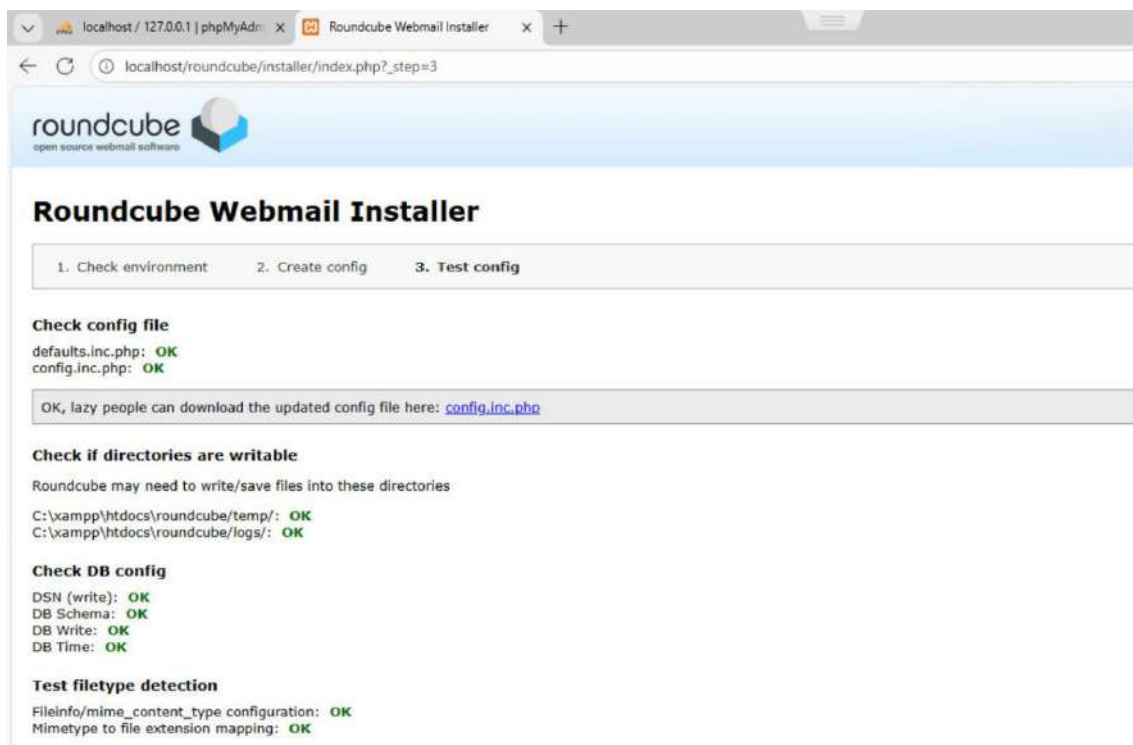
smtp_host
mail.bcn.vanluker.local
Use this host for sending mails
To use SSL/STARTTLS connection add ssl:// or tls:// prefix. It can also contain the port number, e.g. tls://smtp.

smtp_user/smtp_pass
%u %p
☒ Use the current (IMAP) username and password
SMTP username and password (if required)
Note: To disable SMTP authentication uncheck the checkbox above and leave the inputs empty.

smtp_log
☒ Log sent messages in {log_dir}/sendmail or to syslog.

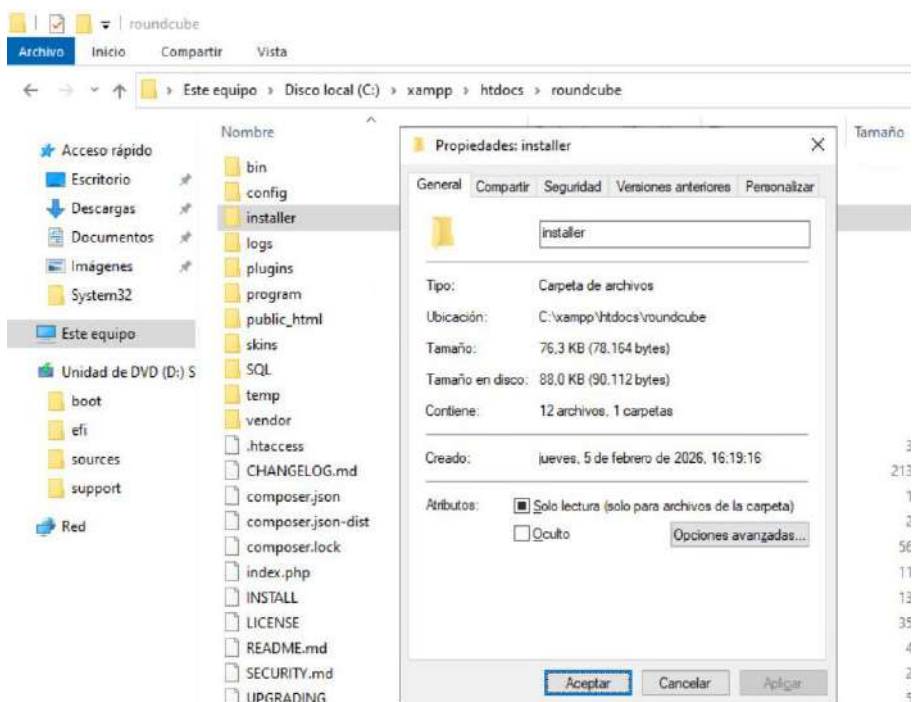
SMTP

Ya habremos terminado con la instalación de Roundcube.



Instalación finalizada

Ahora configuraremos la carpeta del instalador en modo solo lectura para evitar modificaciones no autorizadas y reforzar la seguridad del servidor de correo.

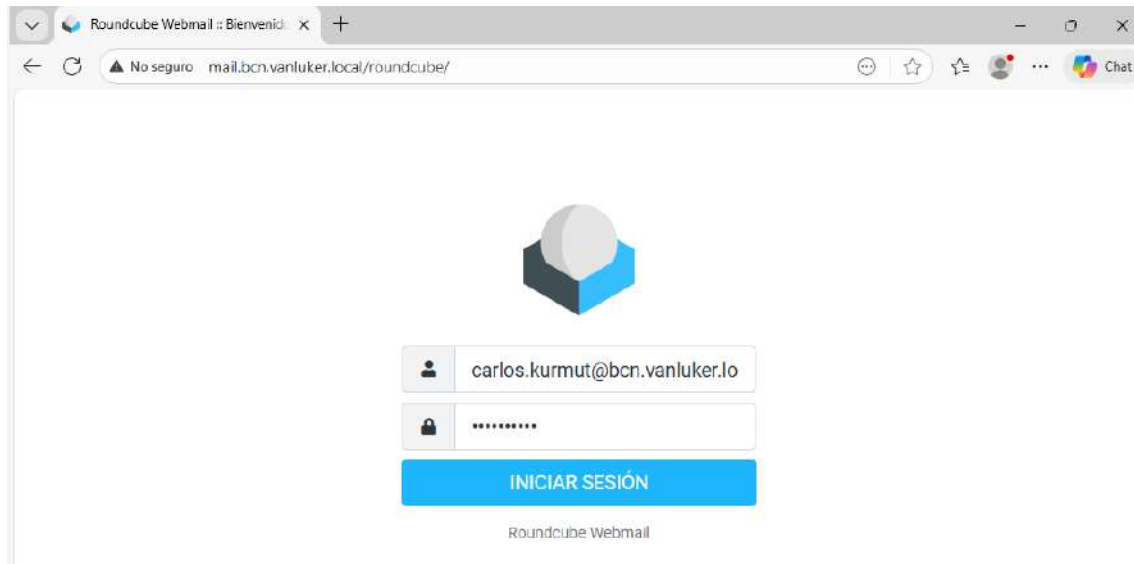


Solo lectura

Cliente correo

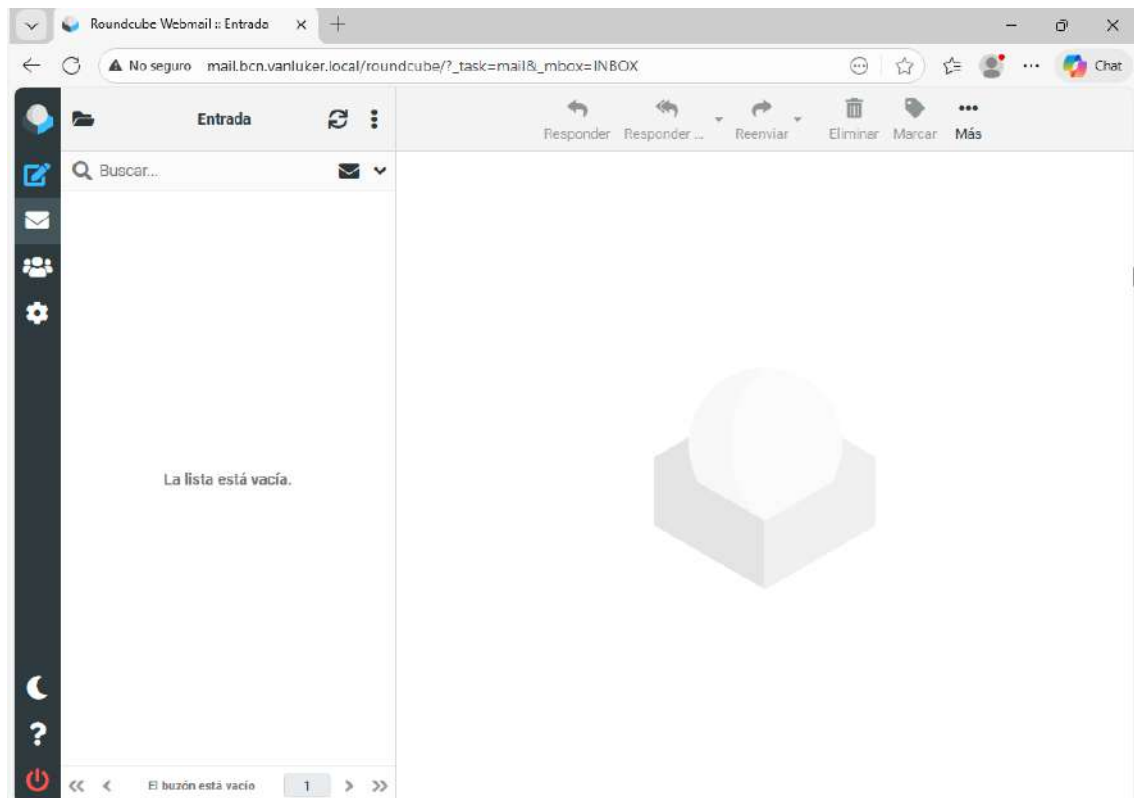
Ahora abriremos el cliente de Barcelona y en el navegador accederemos a <http://mail.bcn.vanluker.local/roundcube/>

Como se observa, aparece la interfaz de Roundcube. Aquí pondremos las credenciales de un usuario de AD que hemos vinculado al mail.



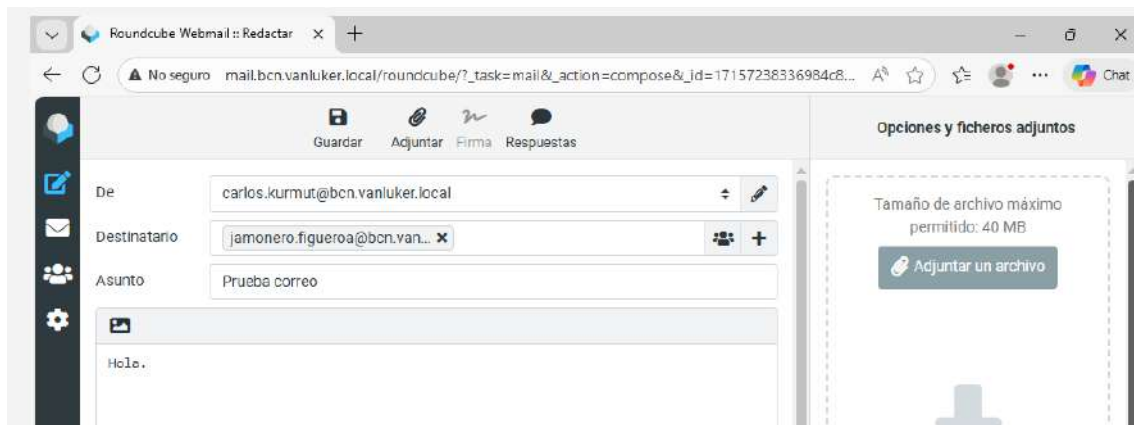
Roundcube

Aquí veremos la bandeja de entrada



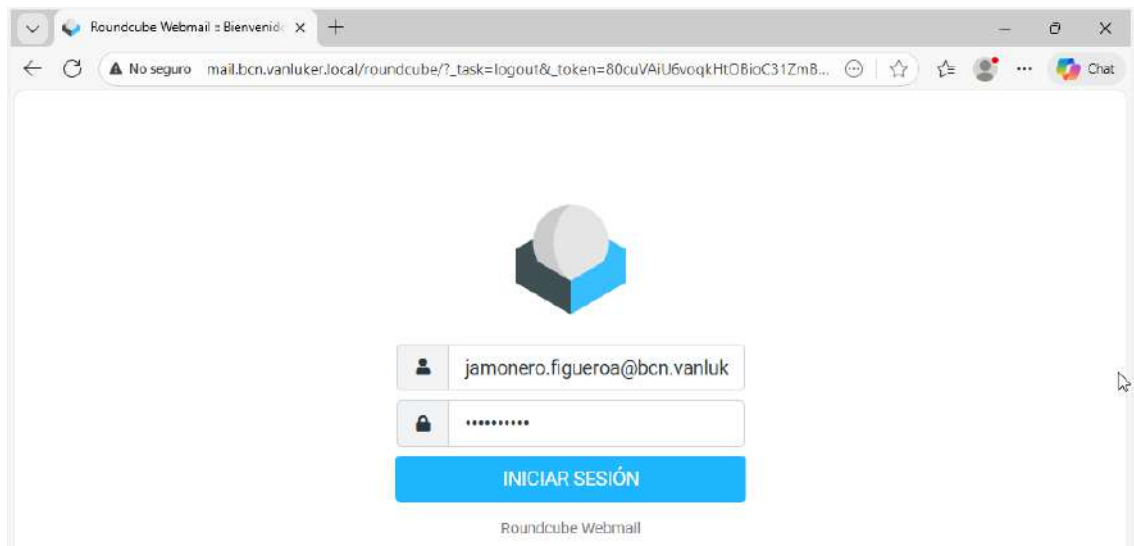
Bandeja de entrada

Probaremos el funcionamiento del correo enviando un mail de prueba a otro usuario.



Enviar mail

Ahora iniciaremos sesión con el otro usuario para verificar si ha recibido del mail.



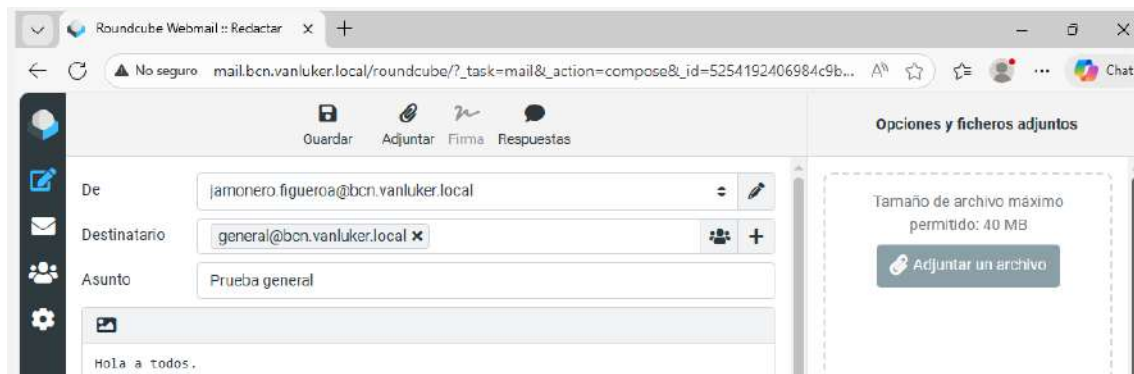
Iniciar sesión

Como se observa, ha recibido el mail correctamente.



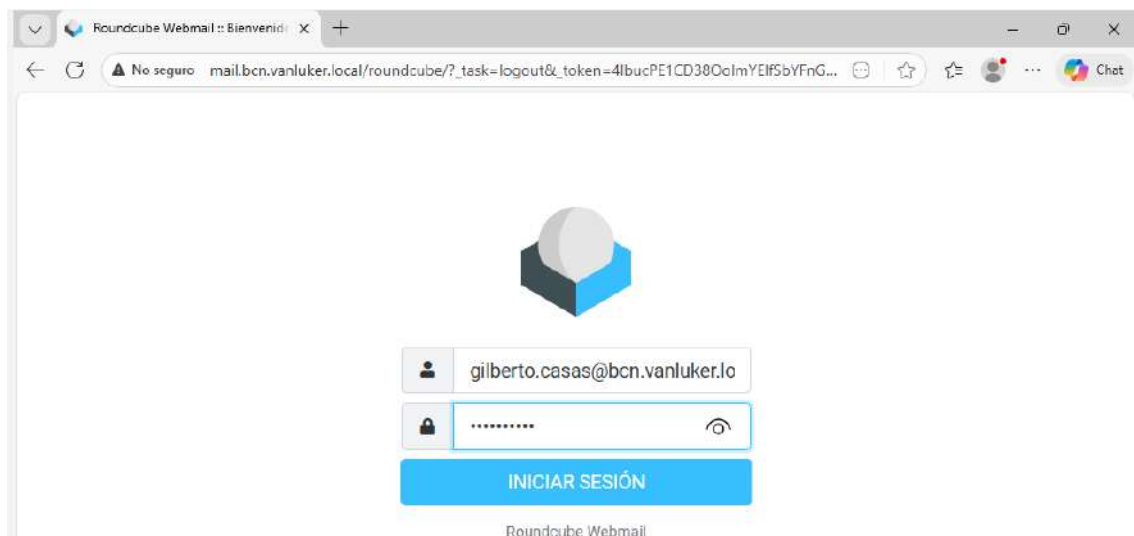
Mail recibido

Ahora probaremos las listas de distribución. Lo haremos con la general.



Lista de distribución

Iniciaremos sesión con cualquier usuario ya que todos están en la lista general.



Iniciar sesión

Como se observa, la lista de distribución funciona correctamente.



Lista de distribución funcionando

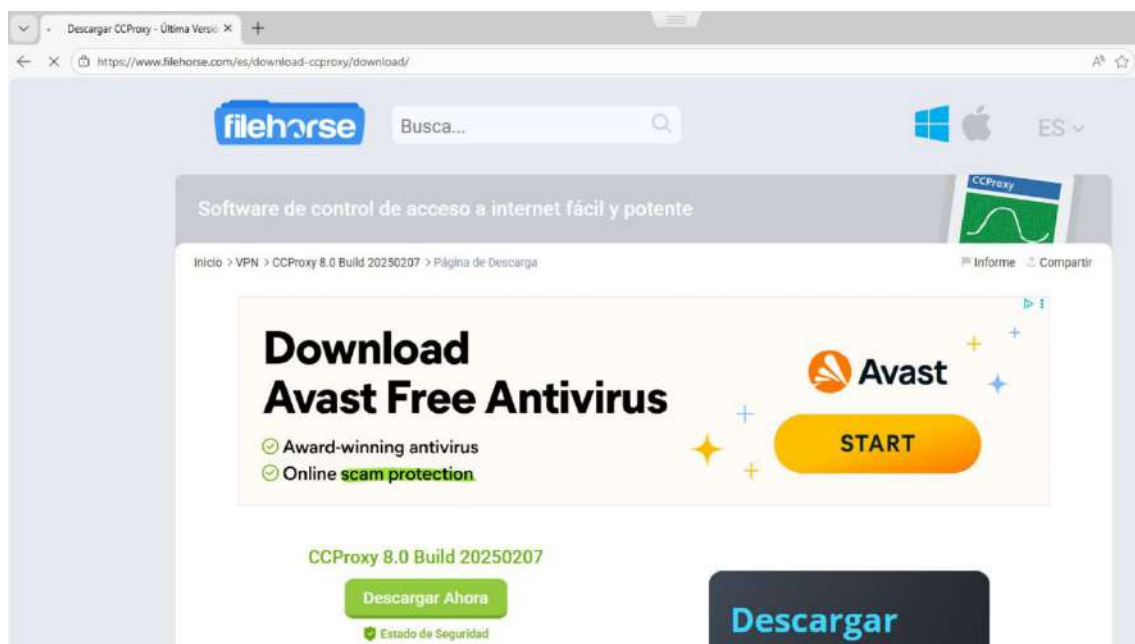
Proxy

Aquí mostraremos como hemos configurado el proxy. Un proxy es un servidor que actúa como intermediario entre los usuarios y Internet, permitiendo controlar, filtrar y registrar el tráfico web.

En nuestra empresa, se ha implementado un proxy centralizado con CCProxy en la sede de Madrid, obligando a que todas las conexiones de Madrid y Barcelona pasen por él. Esto garantiza: autenticación mediante Active Directory, aplicación de políticas de filtrado por URL, categoría y horario, diferenciación por sede, y registro centralizado de la actividad, asegurando el cumplimiento de las políticas corporativas de seguridad y productividad.

En primer lugar deberemos descargar CCProxy.

<https://www.filehorse.com/es/download-ccproxy/download/>



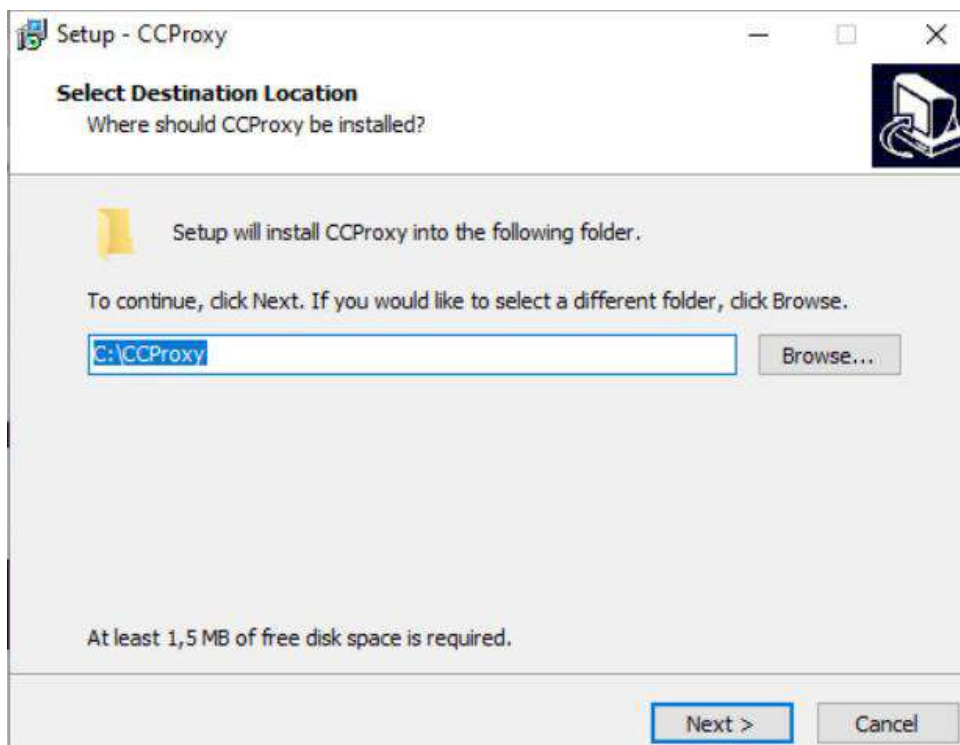
Web de descarga

Aquí veremos el archivo descargado.



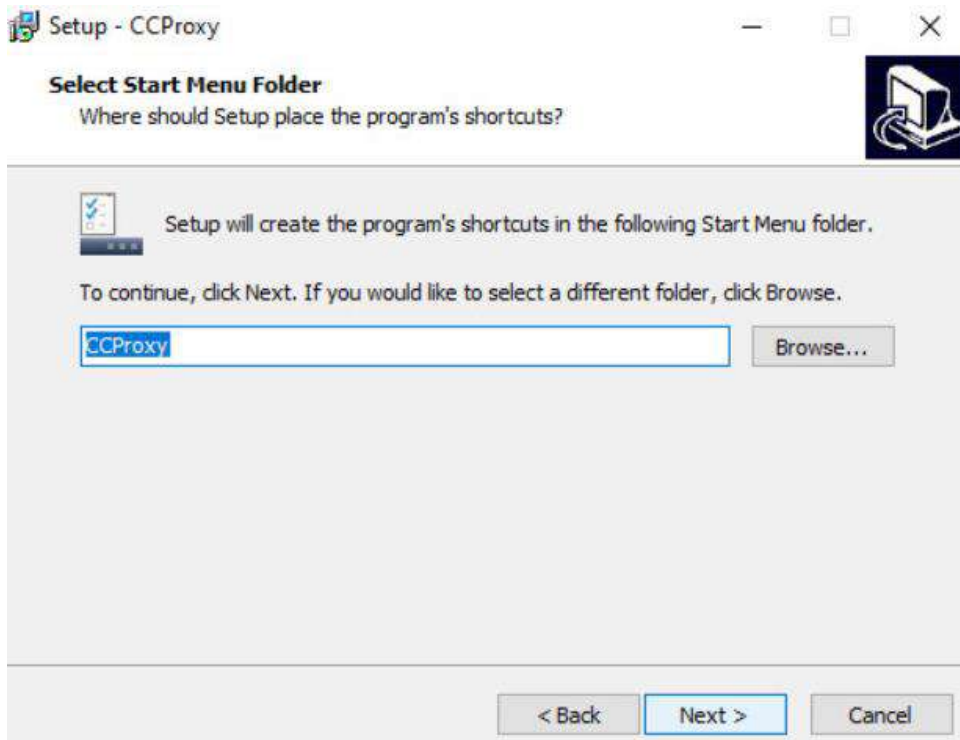
Archivo

Aquí elegiremos la ruta donde se instalará CCProxy.



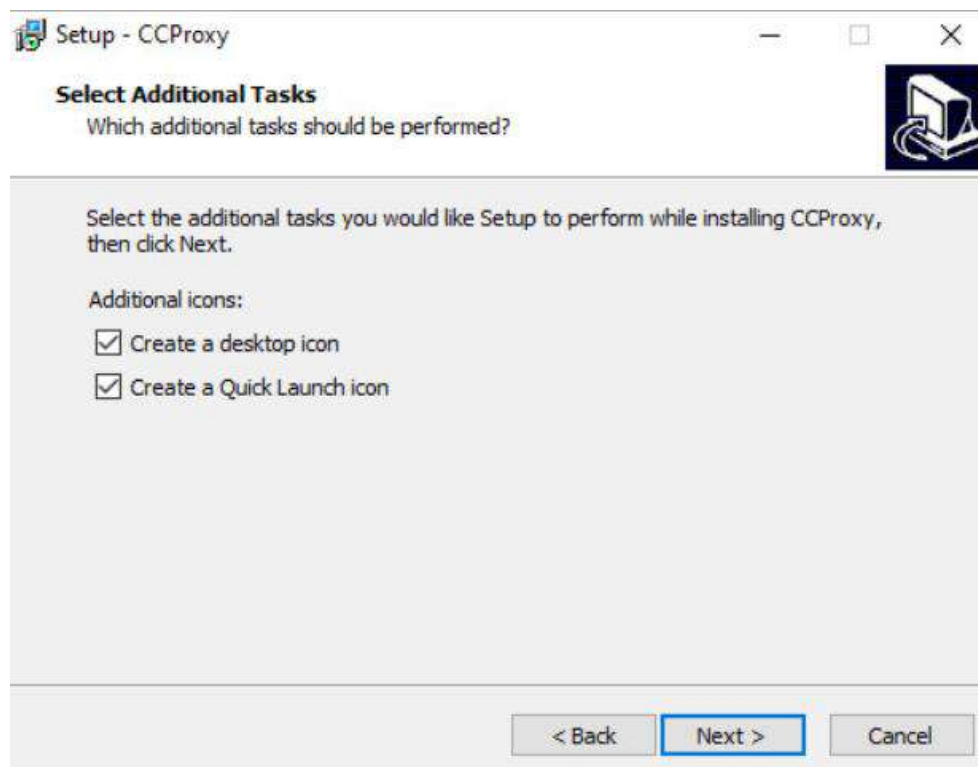
Ruta de instalación

Aquí crearemos el atajo para CCProxy



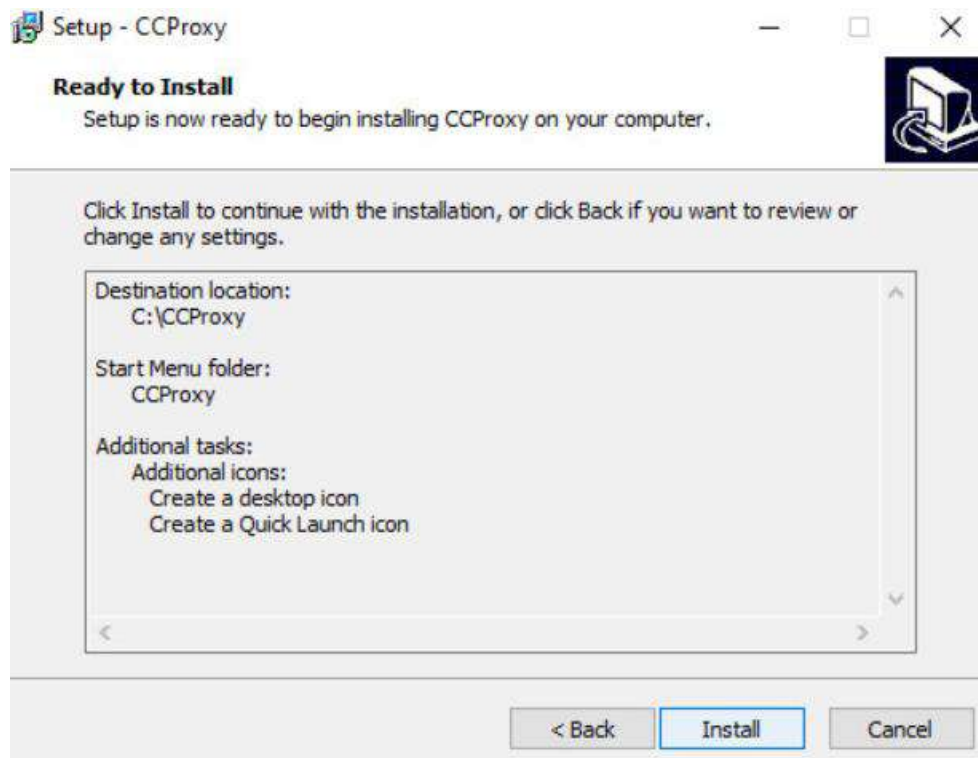
Instalación

Seguidamente haremos que se cree un icono para abrir CCProxy.



Configuración de la instalación

Ya podremos iniciar la instalación.



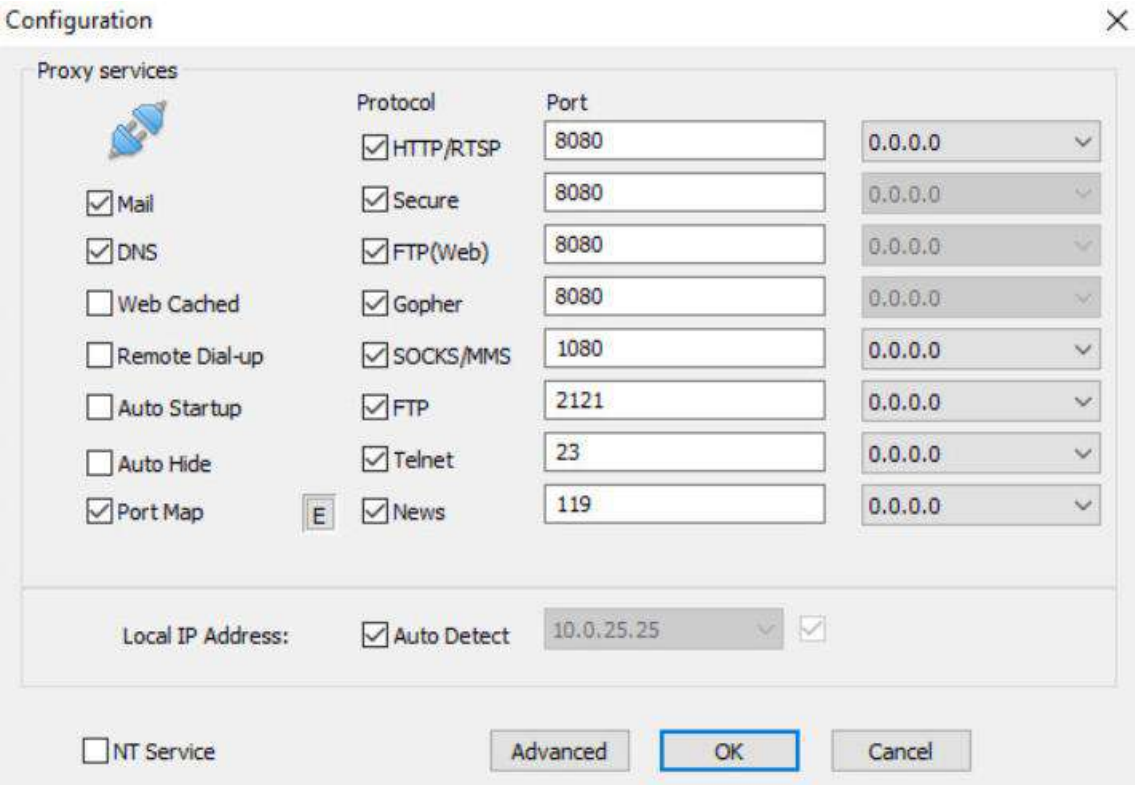
Instalar CCProxy

Ya estará CCproxy instalado.



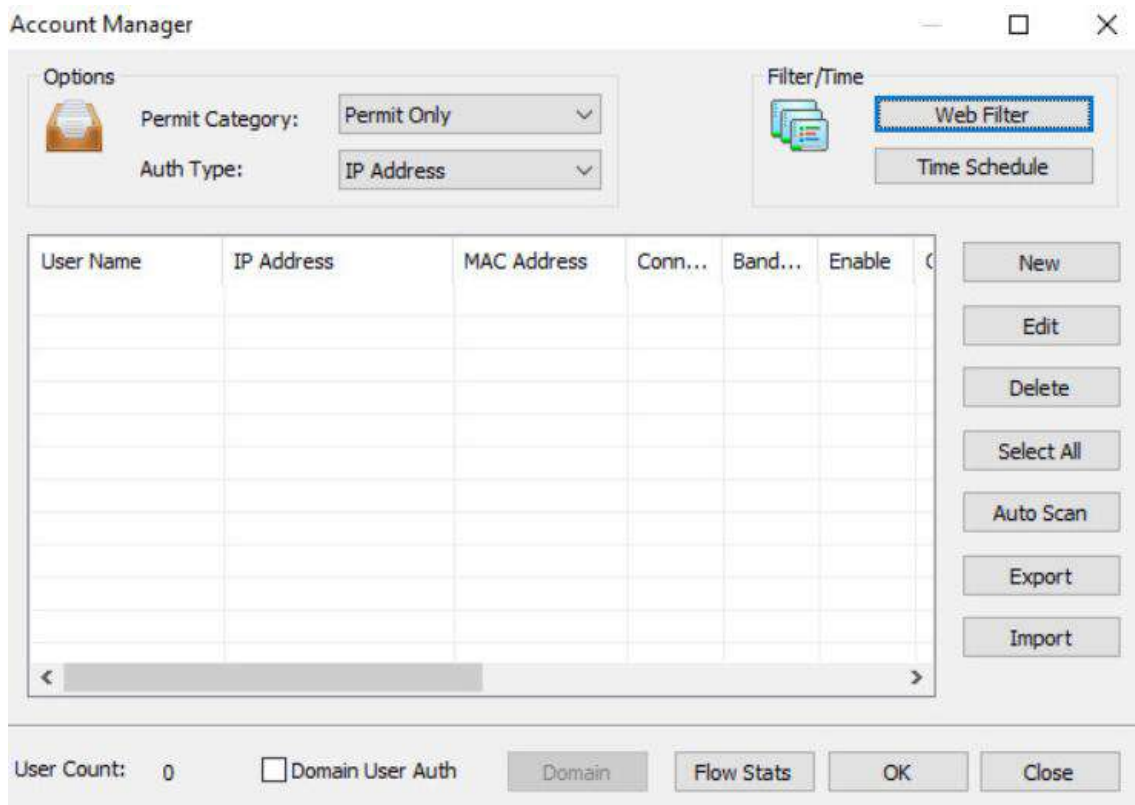
CCProxy instalado

Primero configuraremos los puertos. En nuestro caso solo necesitaremos HTTP y Secure, donde pondremos el puerto 8080 (el predeterminado). Así que podríamos deshabilitar el resto de los protocolos.



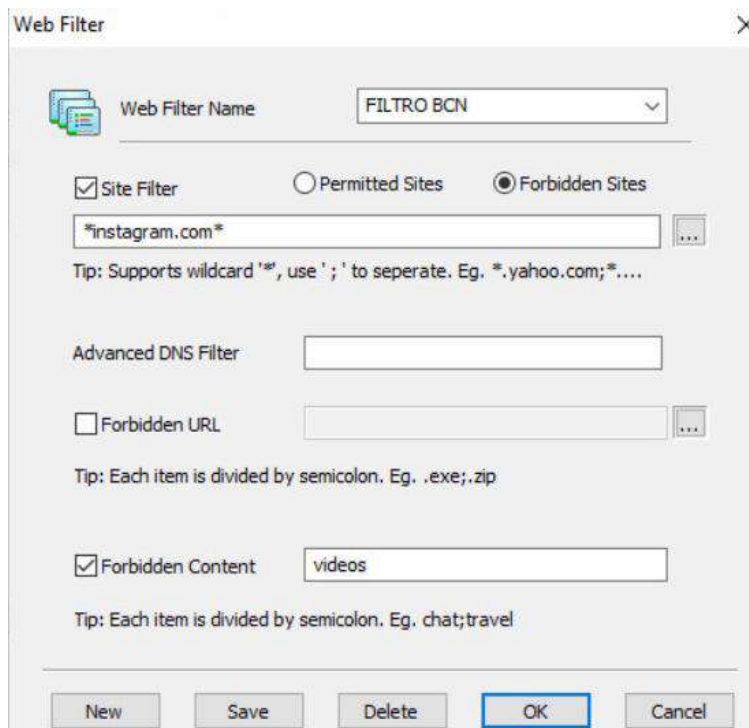
Puertos

Seguidamente crearemos 2 filtros, uno para los clientes de BCN y otro para los de MAD.



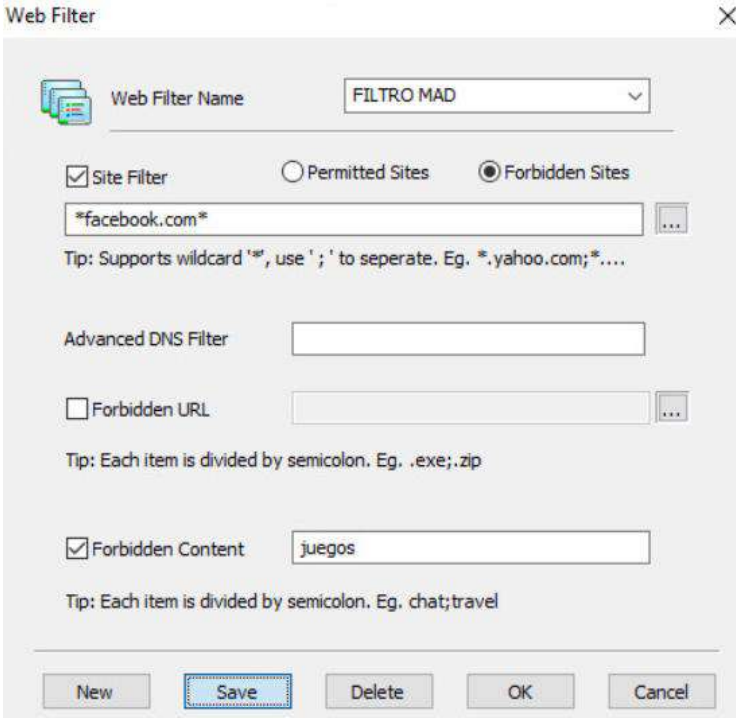
Account Manager

Aquí rearemos el filtro para los clientes de Barcelona. Pondremos un nombre y bloquearemos instagram.com y cualquier web que contenga la palabra “videos”.



Filtro Barcelona

Para los clientes de MAD, bloquearemos facebook.com y cualquier web que contenga la palabra “juegos”.



Web Filter

Web Filter Name: FILTRO MAD

☒ Site Filter ☐ Permitted Sites ☒ Forbidden Sites

facebook.com

Tip: Supports wildcard '*', use ';' to separate. Eg. *.yahoo.com;....

Advanced DNS Filter

☐ Forbidden URL

Tip: Each item is divided by semicolon. Eg. .exe;.zip

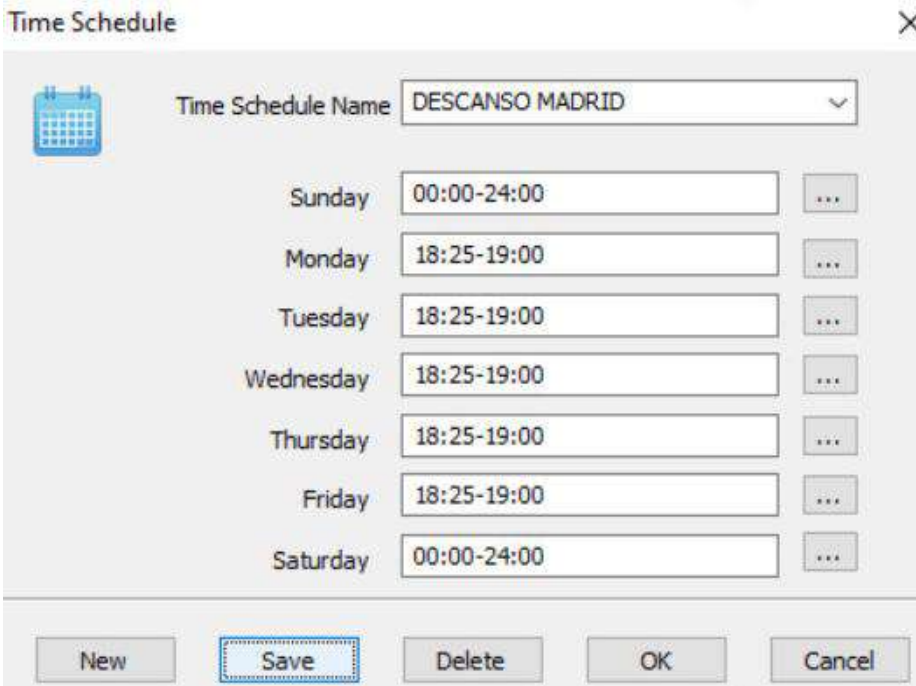
☒ Forbidden Content: juegos

Tip: Each item is divided by semicolon. Eg. chat;travel

New Save Delete OK Cancel

Crear filtro

También crearemos un filtro que permitirá el acceso a las webs bloqueadas a los clientes de MAD. Aquí le pondremos un nombre y seleccionaremos el tramo de horas del día que queremos que puedan acceder a las webs de ocio. Los de Barcelona nunca podrán acceder a webs de ocio.



Time Schedule

Time Schedule Name: DESCANSO MADRID

Sunday	00:00-24:00	...
Monday	18:25-19:00	...
Tuesday	18:25-19:00	...
Wednesday	18:25-19:00	...
Thursday	18:25-19:00	...
Friday	18:25-19:00	...
Saturday	00:00-24:00	...

New Save Delete OK Cancel

Filtro

Seguidamente, crearemos un nuevo usuario/grupo. Aquí podemos el rango de IP de MAD (10.0.25.26-10.0.25.29). También deberemos añadir el filtro de páginas web restringidas que hemos configurado para los clientes de MAD y el filtro que permite que accedan a esas webs durante el tiempo de descanso.

Account ✕



User/Group Name

MAD

☐ Password

☒ Enable

☒ IP Address/IP Range

10.0.25.26-10.0.25.29 ?

☐ MAC Address/Hostname

?

☐ As Group

☐ Belongs to Group

Outgoing IP

0.0.0.0

Maximum Connections

-1

*Unlimited Connection: -1

Download Bandwidth(KB/s)

-1

*Unlimited Bandwidth: -1

Upload Bandwidth(KB/s)

-1

*Unlimited Bandwidth: -1

☒ WWW

☐ Mail

☐ Telnet

☐ Remote Dial-up

☐ FTP

☐ SOCKS

☐ Others

☒ Web Filter

FILTRO MAD

E

☒ Time Schedule

DESCANSO MADRID

E

☐ Auto disable at

17/02/2026

16:06:21

☐ Bandwidth Quota

0

MB

1

Days

☐ Left Time

0:00:00

DD:HH:MM

New

Save

OK

Cancel

Crear grupo

Ahora repetiremos el proceso y crearemos un grupo para los usuarios de Barcelona. Añadiremos el rango de IP y en este caso solo deberemos añadir el filtro de páginas web bloqueadas para los clientes de Barcelona.

Account



User/Group Name

BCN

☐ Password

☒ Enable

☒ IP Address/IP Range

10.0.25.21-10.0.25.24

?

☐ MAC Address/Hostname

?

☐ As Group

☐ Belongs to Group

Outgoing IP

0.0.0.0

Maximum Connections

-1

*Unlimited Connection:-1

Download Bandwidth(KB/s)

-1

*Unlimited Bandwidth:-1

Upload Bandwidth(KB/s)

-1

*Unlimited Bandwidth:-1

☒ WWW

☒ Mail

☒ Telnet

☒ Remote Dial-up

☒ FTP

☒ SOCKS

☒ Others

☒ Web Filter

FILTRO BCN

E

☐ Time Schedule

E

☐ Auto disable at

17/02/2026

16:05:49

☐ Bandwidth Quota

0

MB

1

Days

☐ Left Time

0:00:00

DD:HH:MM

New

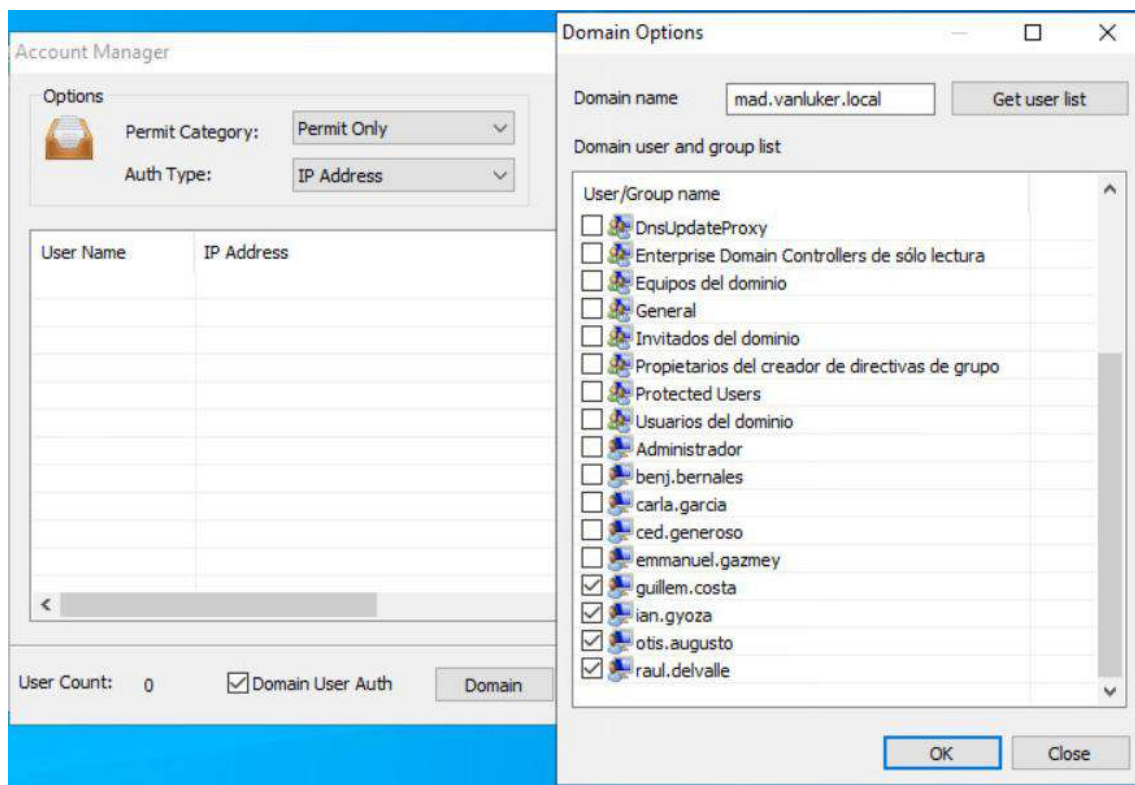
Save

OK

Cancel

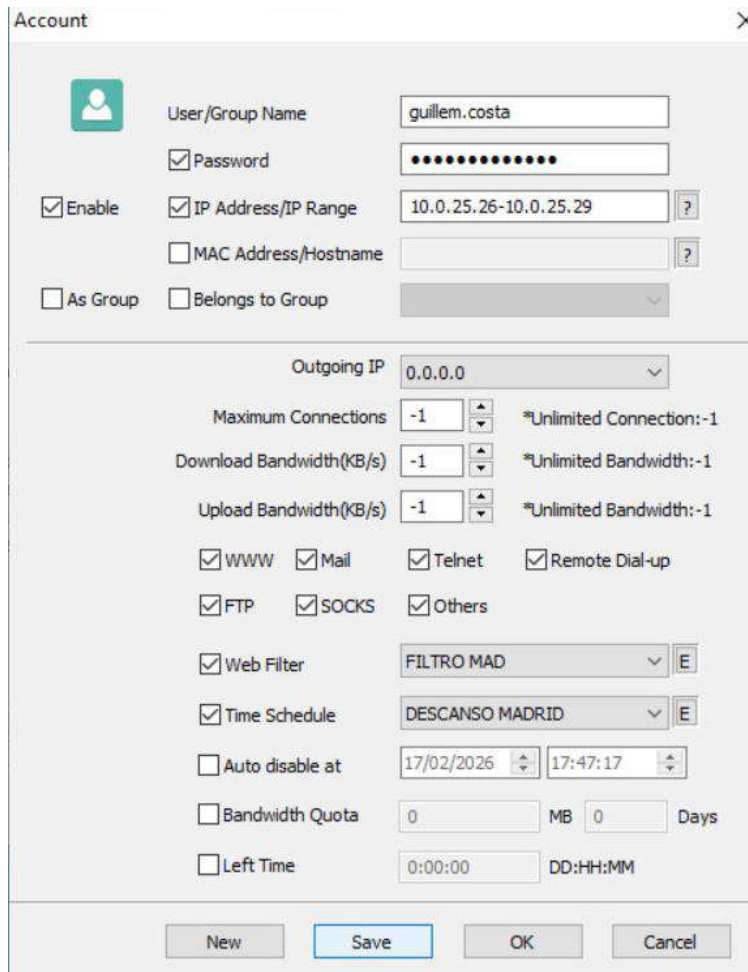
Grupo Barcelona

También podremos configurar que los usuarios se autentifiquen con AD antes de realizar cualquier petición web. Debemos vincular CCProxy con AD y seleccionar los usuarios que queremos.



Vincular CCProxy con AD

Aquí podemos configurar las propiedades del usuario de AD. Por ejemplo le configuraremos el rango de IP desde donde se podrá loggear y los filtros de web y tiempo que queremos, en nuestro caso al ser un cliente de MAD, le pondremos los filtros correspondientes.



Account

User/Group Name: guillem.costa

☒ Password:

☒ Enable ☒ IP Address/IP Range: 10.0.25.26-10.0.25.29 ?

☐ MAC Address/Hostname: ?

☐ As Group ☐ Belongs to Group:

Outgoing IP: 0.0.0.0

Maximum Connections: -1 *Unlimited Connection:-1

Download Bandwidth(KB/s): -1 *Unlimited Bandwidth:-1

Upload Bandwidth(KB/s): -1 *Unlimited Bandwidth:-1

☒ WWW ☒ Mail ☒ Telnet ☒ Remote Dial-up

☒ FTP ☒ SOCKS ☒ Others

☒ Web Filter: FILTRO MAD E

☒ Time Schedule: DESCANSO MADRID E

☐ Auto disable at: 17/02/2026 17:47:17

☐ Bandwidth Quota: 0 MB 0 Days

☐ Left Time: 0:00:00 DD:HH:MM

New Save OK Cancel

Propiedades del usuario

Es necesario permitir CCProxy.exe en el Firewall de Windows para que el servidor pueda aceptar las conexiones entrantes de los equipos cliente que utilizan el proxy (puerto 8080). Si no se autoriza, el firewall bloquearía las solicitudes antes de que lleguen a CCProxy, impidiendo que los usuarios naveguen a través del proxy corporativo.

Permitir a las aplicaciones comunicarse a través de Firewall de Windows Defender

Para agregar, cambiar o quitar aplicaciones y puertos permitidos, haga clic en Cambiar la configuración.

¿Cuáles son los riesgos de permitir que una aplicación se comuniquen?

[Cambiar la configuración](#)

Aplicaciones y características permitidas:

Nombre	Dominio	Privada	Pública
☐ Acceso a red COM+	☐	☐	☐
☒ Active Directory Domain Services	☒	☒	☒
☒ Administración de DFS	☒	☒	☒
☒ Administración de dispositivos Windows	☒	☒	☒
☐ Administración de tarjetas inteligentes virtuales TPM	☐	☐	☐
☒ Administración del servidor DHCP	☒	☒	☒
☐ Administración remota de COM+	☐	☐	☐
☐ Administración remota de Firewall de Windows Defender	☐	☐	☐
☐ Administración remota de registro de eventos	☐	☐	☐
☐ Administración remota de servicios	☐	☐	☐
☒ Administración remota de servidores de archivos	☒	☒	☒
☐ Administración remota de tareas programadas	☐	☐	☐

[Detalles...](#) [Quitar](#)

[Permitir otra aplicación...](#)

Agregar una aplicación

Seleccione la aplicación que desea agregar o haga clic en Examinar para buscar una que no aparezca en la lista y, después, haga clic en Aceptar.

Aplicaciones:

☒ CCProxy

Ruta de acceso: C:\CCProxy\CCProxy.exe [Examinar...](#)

¿Cuáles son los riesgos de desbloquear una aplicación?

Puede elegir los tipos de red a los que desea agregar esta aplicación.

[Tipos de red...](#) [Agregar](#) [Cancelar](#)

Firewall

Aquí marcaremos dominio, privada y pública

Permitir a las aplicaciones comunicarse a través de Firewall de Windows Defender

Para agregar, cambiar o quitar aplicaciones y puertos permitidos, haga clic en Cambiar la configuración.

¿Cuáles son los riesgos de permitir que una aplicación se comuniquen?

[Cambiar la configuración](#)

Aplicaciones y características permitidas:

Nombre	Dominio	Privada	Pública
☐ Administración remota de tareas programadas	☐	☐	☐
☒ Administración remota de Windows	☒	☒	☒
☐ Administración remota de Windows (compatibilidad)	☐	☐	☐
☐ Administración remota del volumen	☐	☐	☐
☒ Agregar una cuenta profesional o educativa	☒	☒	☒
☐ BranchCache: cliente de caché hospedada (usa HTTPS)	☐	☐	☐
☐ BranchCache: detección del mismo nivel (usa WSD)	☐	☐	☐
☐ BranchCache: recuperación de contenido (usa HTTP)	☐	☐	☐
☐ BranchCache: servidor de caché hospedada (usa HTTPS)	☐	☐	☐
☐ Captura de SNMP	☐	☐	☐
☒ CCProxy	☒	☒	☒
☒ Centro de distribución de claves Kerberos	☒	☒	☒

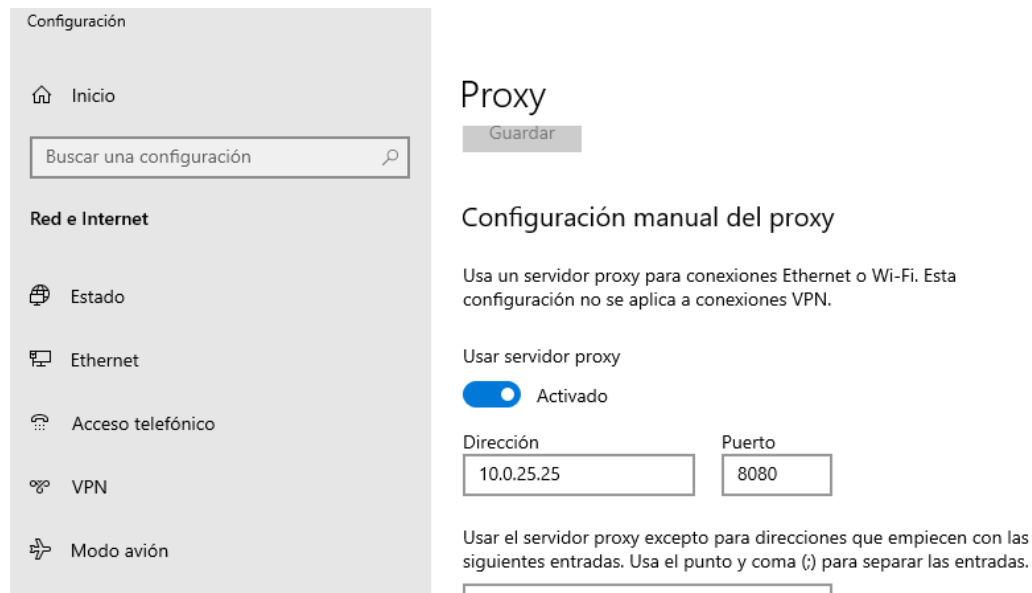
[Detalles...](#) [Quitar](#)

[Permitir otra aplicación...](#)

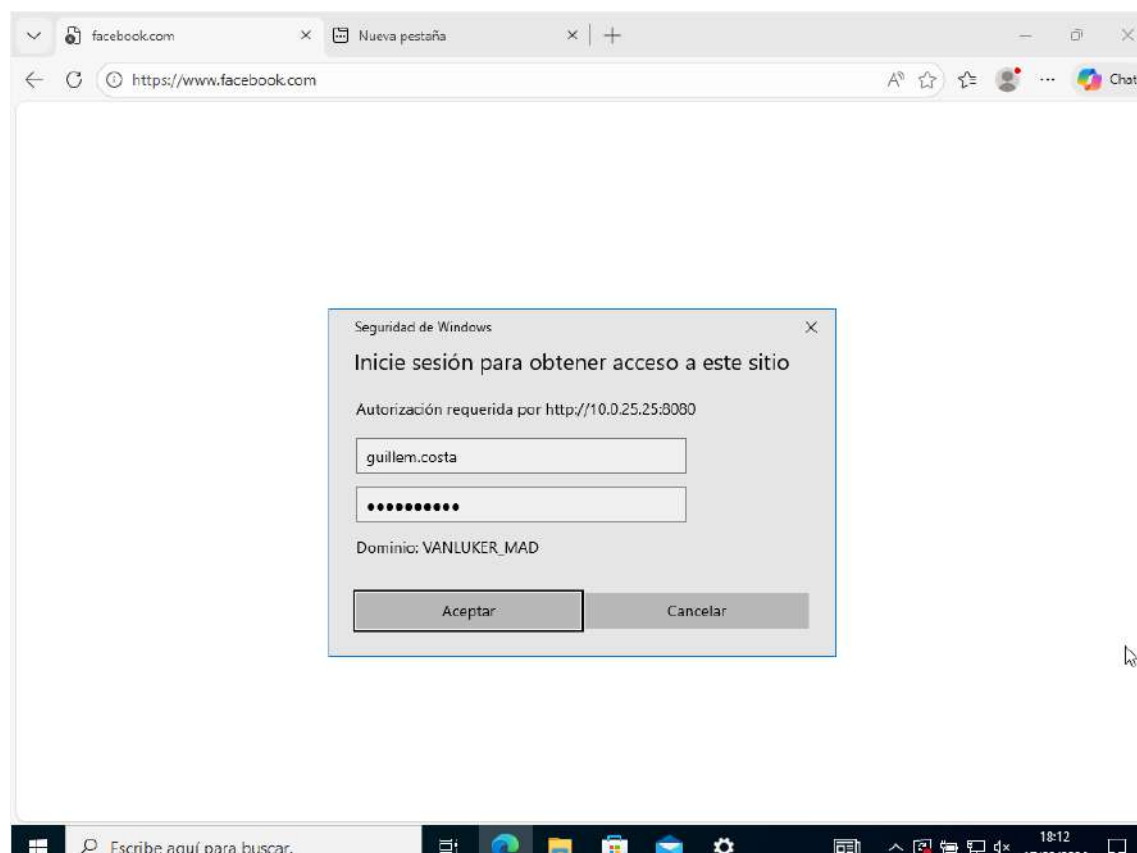
Permitir las conexiones

COMPROBACIONES:

Primero accederemos al cliente de MAD y configuraremos la IP del proxy y su puerto.

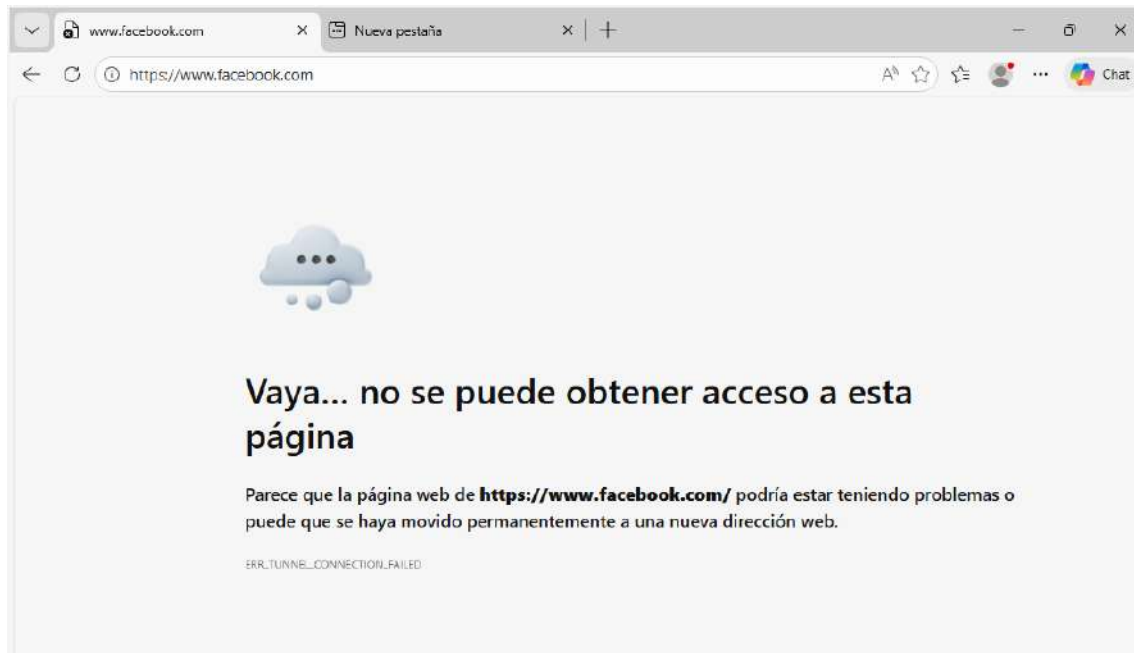
*Proxy*

Si realizamos una búsqueda, nos pedirá autentificarnos con las credenciales de AD, tal y como lo hemos configurado.



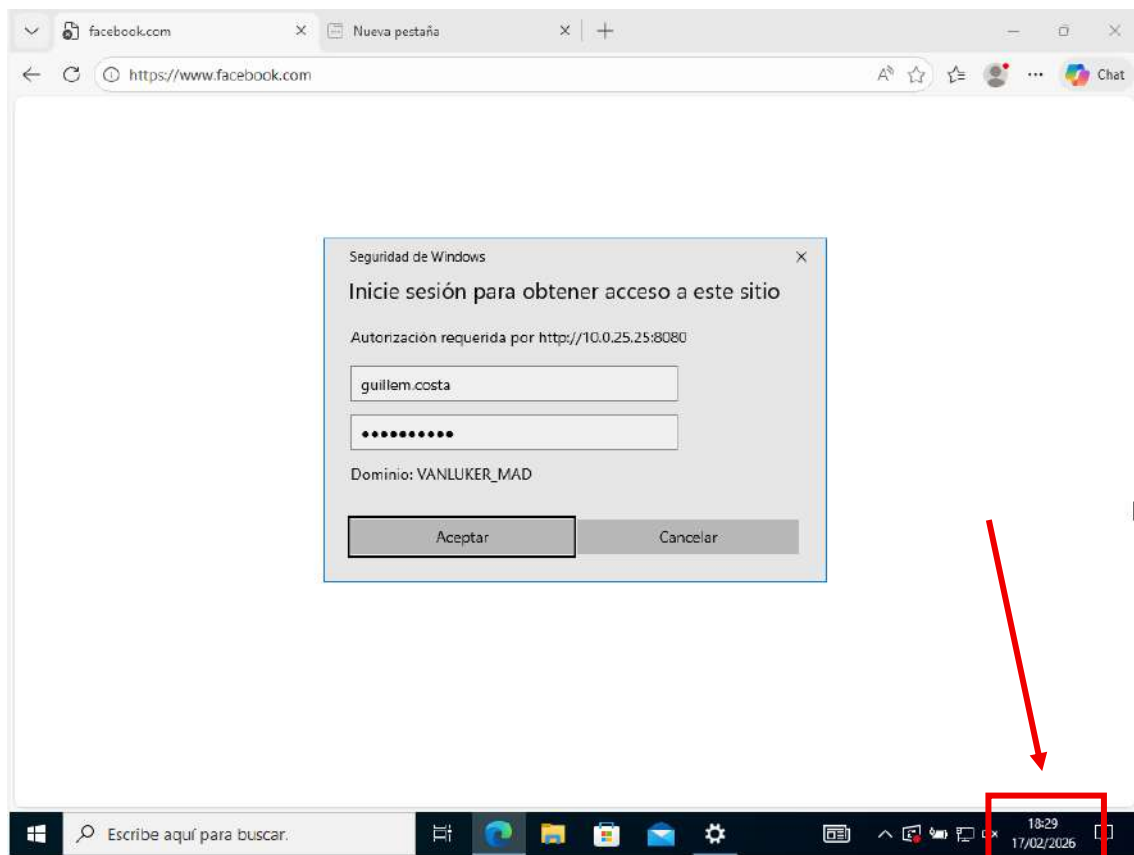
Credenciales de AD

Como se observa, desde el cliente de Madrid, no podemos acceder a Facebook fuera del horario de descanso.



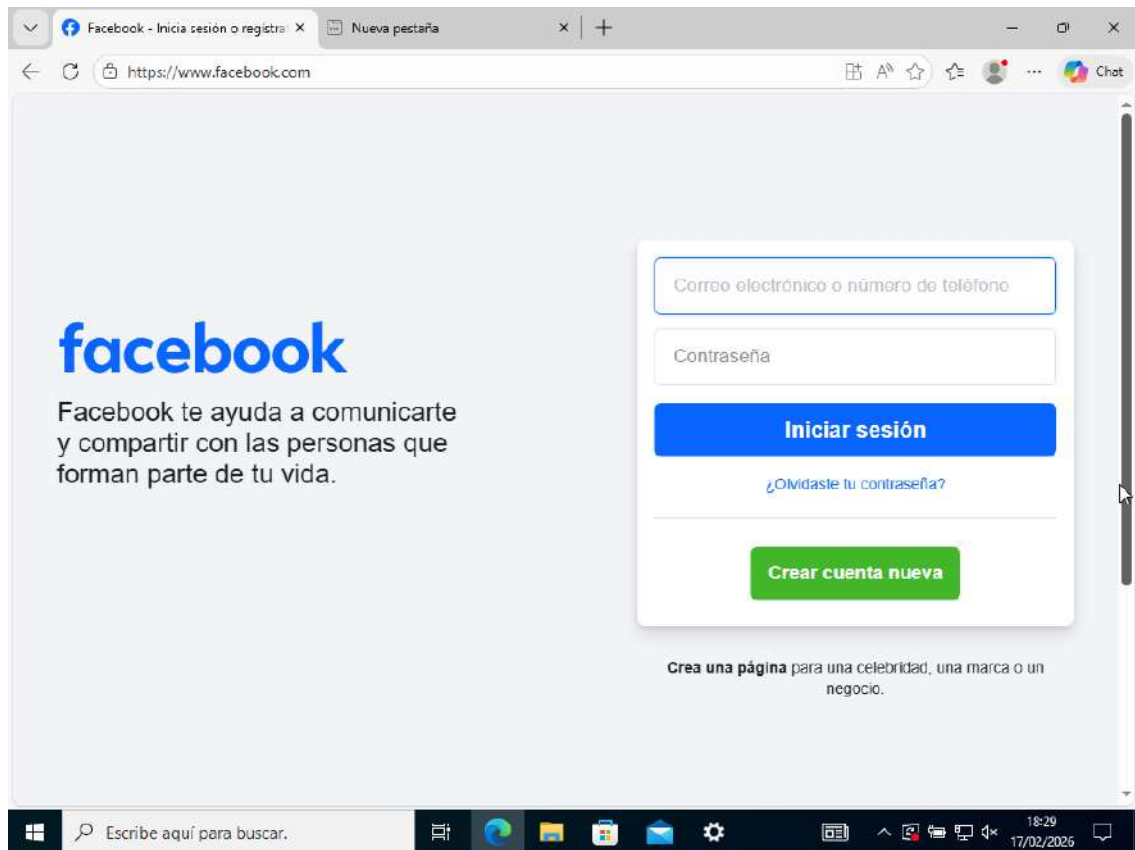
Proxy funcionando

Ahora volveremos a probar de conectarnos en horario de descanso (de 18:25 a 19:00).



Hora de descanso

Como se observa, dentro del horario de descanso los clientes de MAD sí que pueden acceder a Facebook.



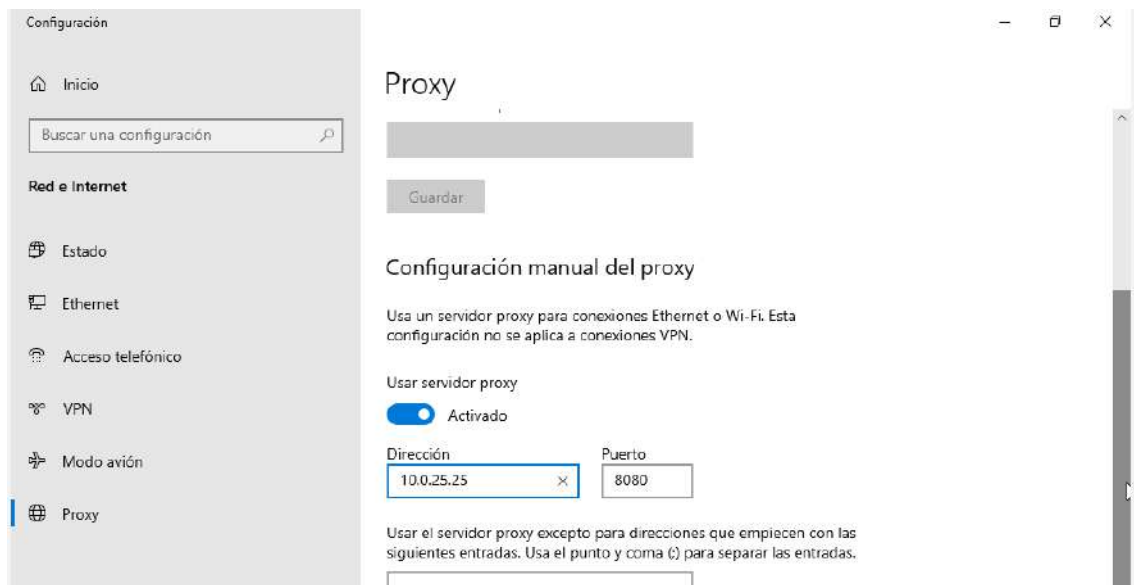
Acceso permitido

También probaremos a acceder a Instagram. Aquí no nos debería dar ningún problema debido a que esta web solo está bloqueada para los clientes de Barcelona.



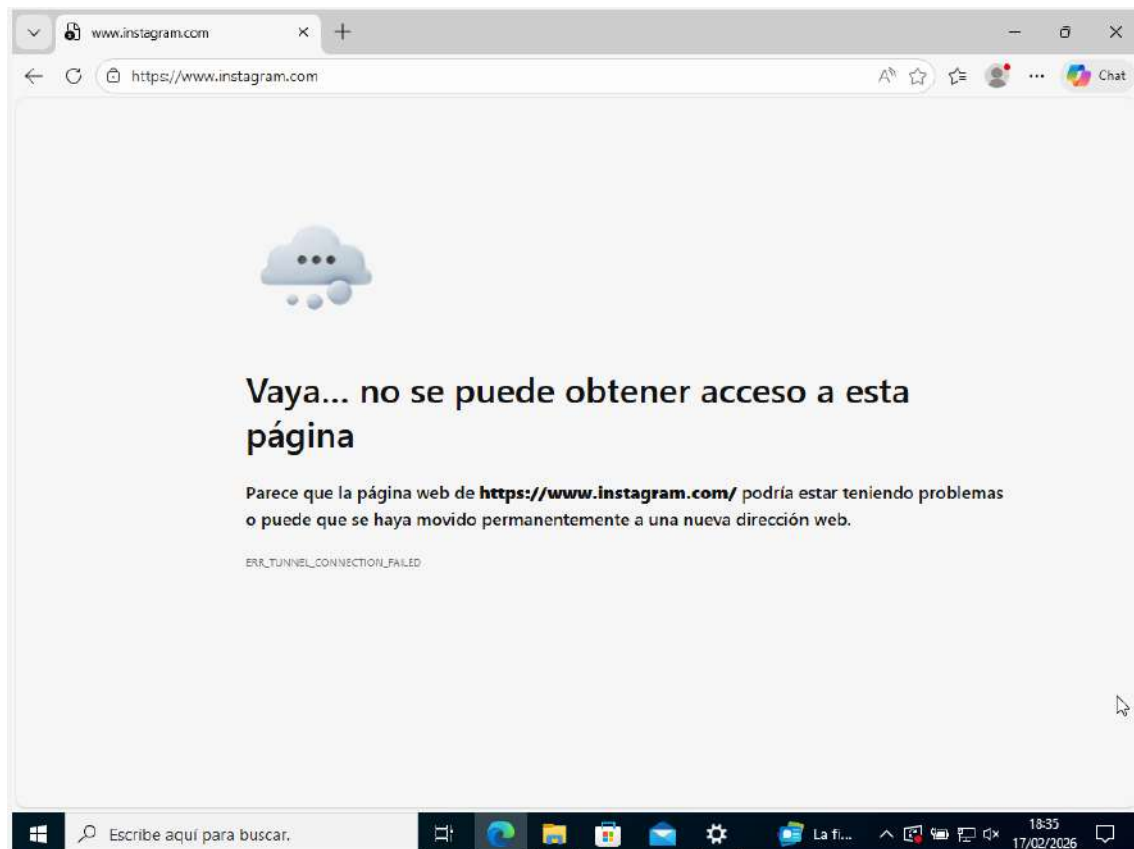
Web permitida

Seguidamente iremos al cliente de Barcelona y configuraremos el servidor proxy y su puerto.



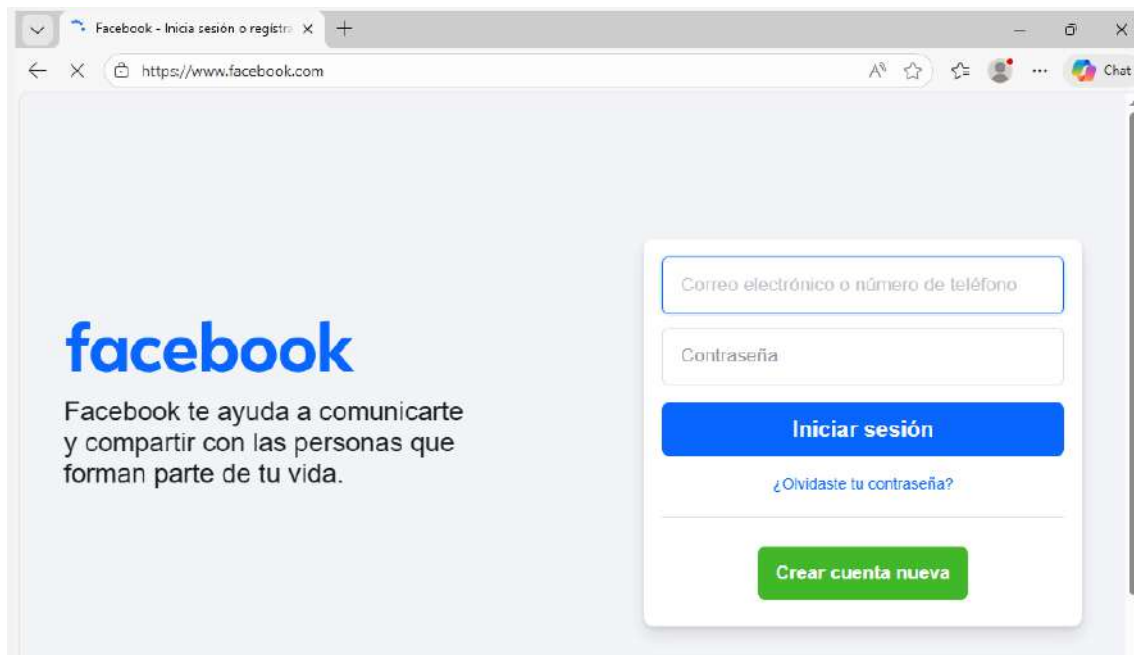
Proxy y puerto

Como se observa, no podemos acceder a Instagram desde el cliente de Barcelona.



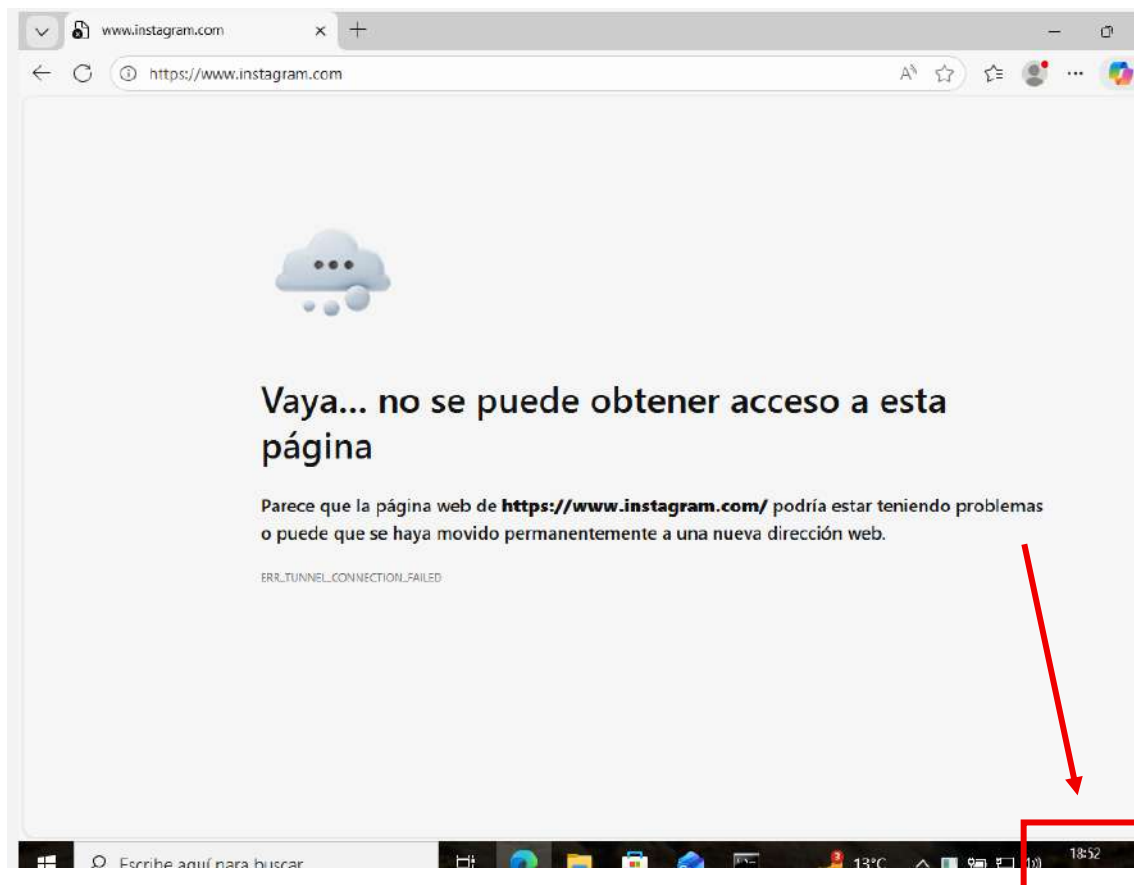
Web no permitida

Como se observa, tenemos acceso a Facebook sin problemas desde el cliente de BCN.



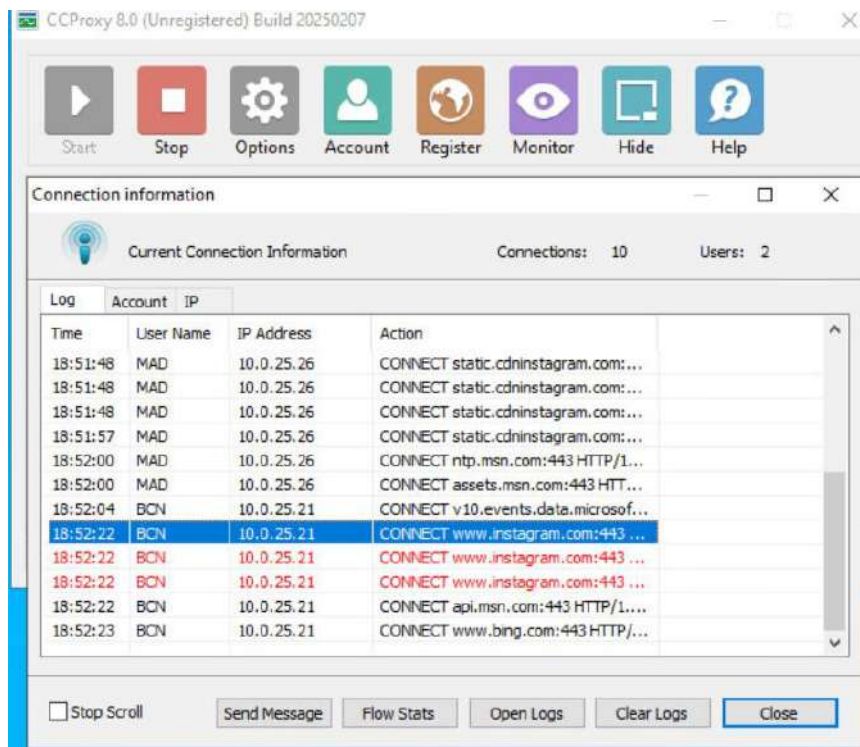
Web permitida

Ahora veremos los logs. Esto nos servirá para poder monitorizar el tráfico que pasa por el proxy. Haremos la prueba accediendo a Instagram desde el cliente de BCN, a las 18:52.



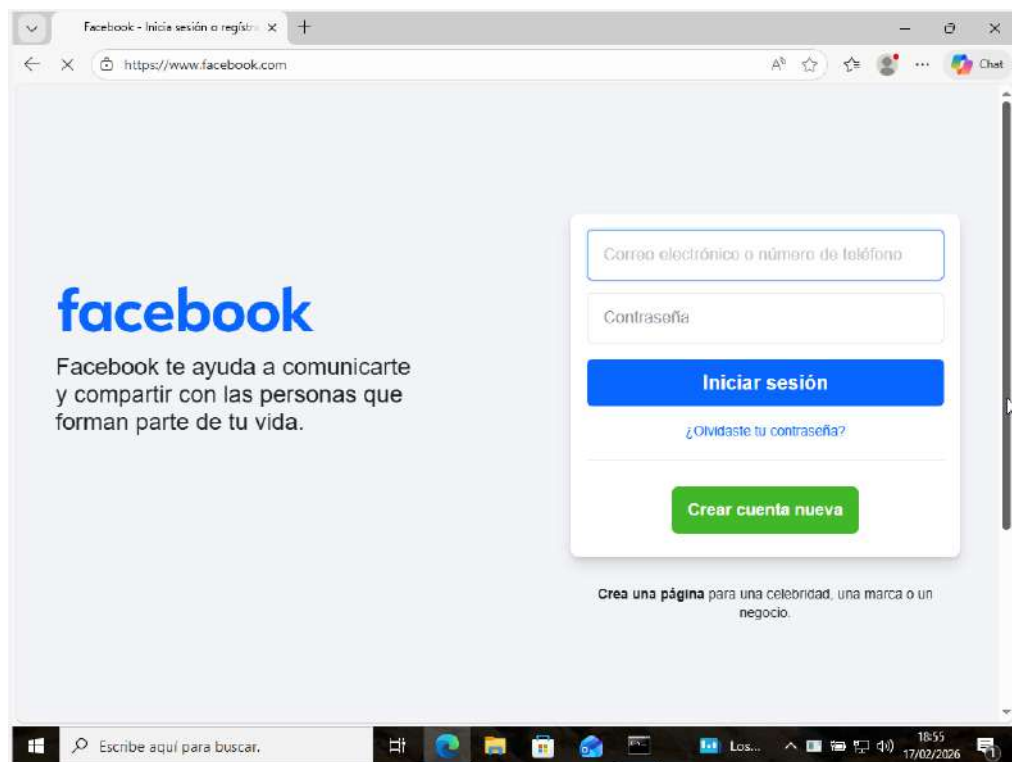
Instagram

Si accedemos al apartado “Monitor”, veremos la petición del cliente de BCN a las 18:52. Como se observa aparece en rojo porque la ha rechazado debido al filtro configurado que no permite acceder a Instagram.



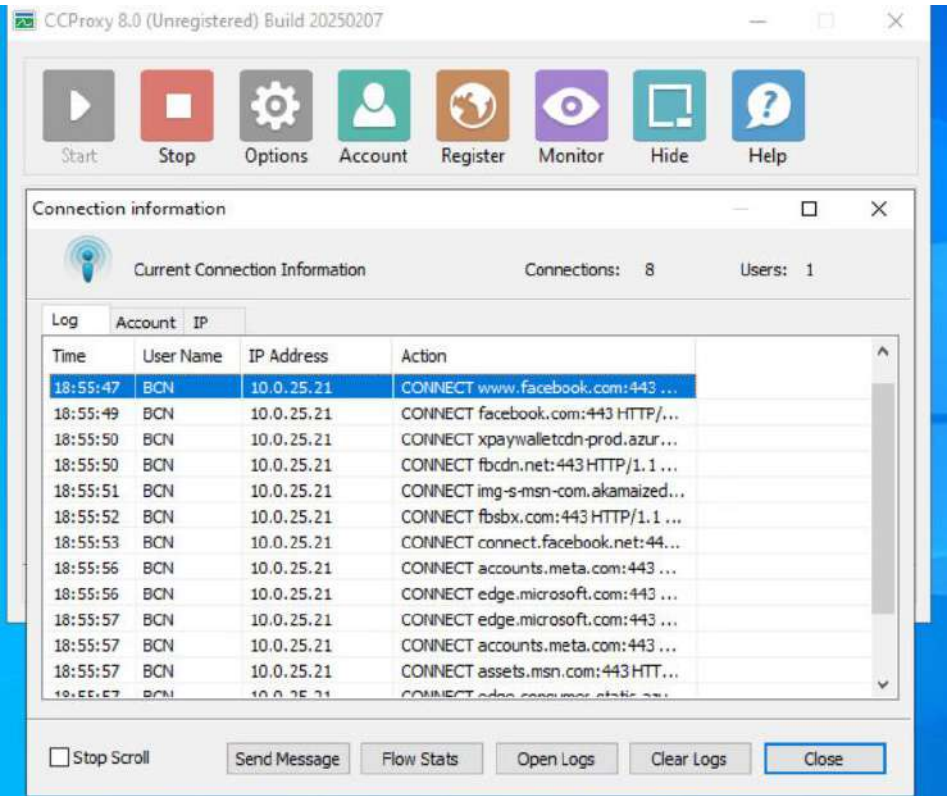
Logs

Ahora probaremos a ver qué pasa cuando accedemos a una web permitida a las 18:55.



Facebook

Aquí se observa el registro a las 18:55 del cliente de BCN y como se observa se le ha permitido la conexión a Facebook.



Logs

Con esto hemos finalizado las comprobaciones del proxy.

Infraestructura de red de cada sede

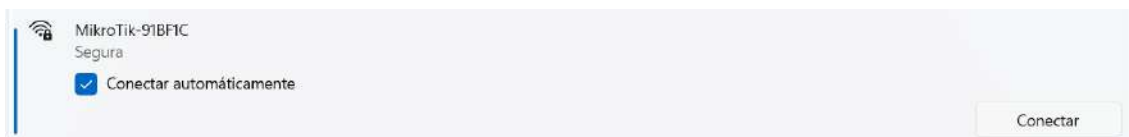
Configuración de la red interna y los puntos de acceso de cada una de las sedes

Aquí mostraremos como hemos configurado un WAP para nuestra red.



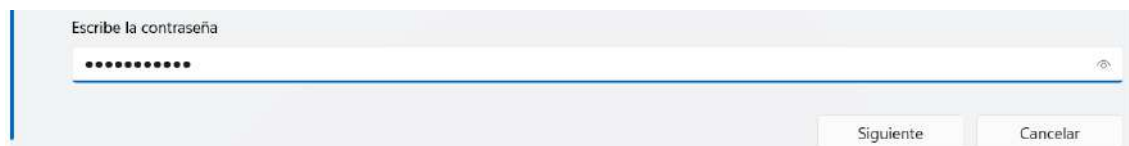
WAP

Primero deberemos reiniciar el WAP e identificar la red de configuración para conectarnos.



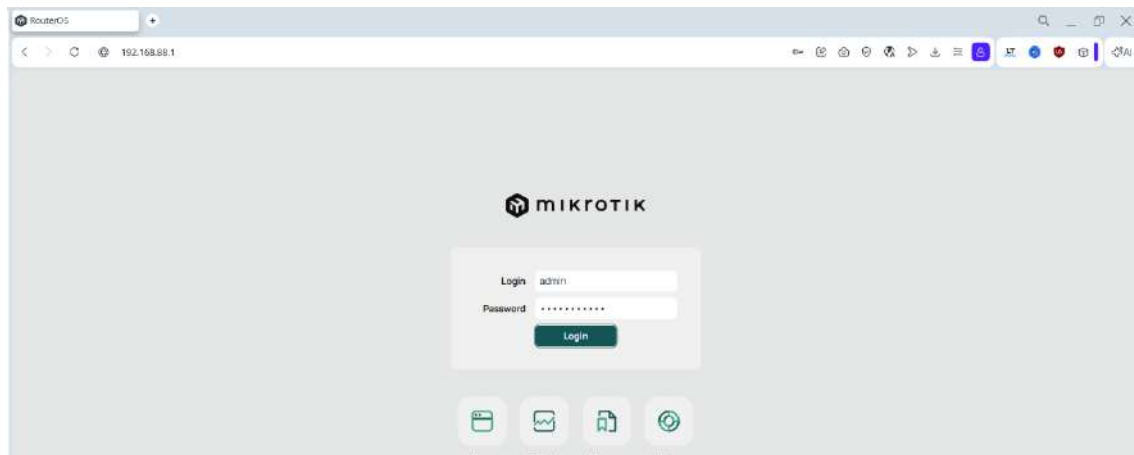
Red de configuración

Pondremos la contraseña que nos indica el WAP en la parte posterior. Esto nos asignará una IP por DHCP.



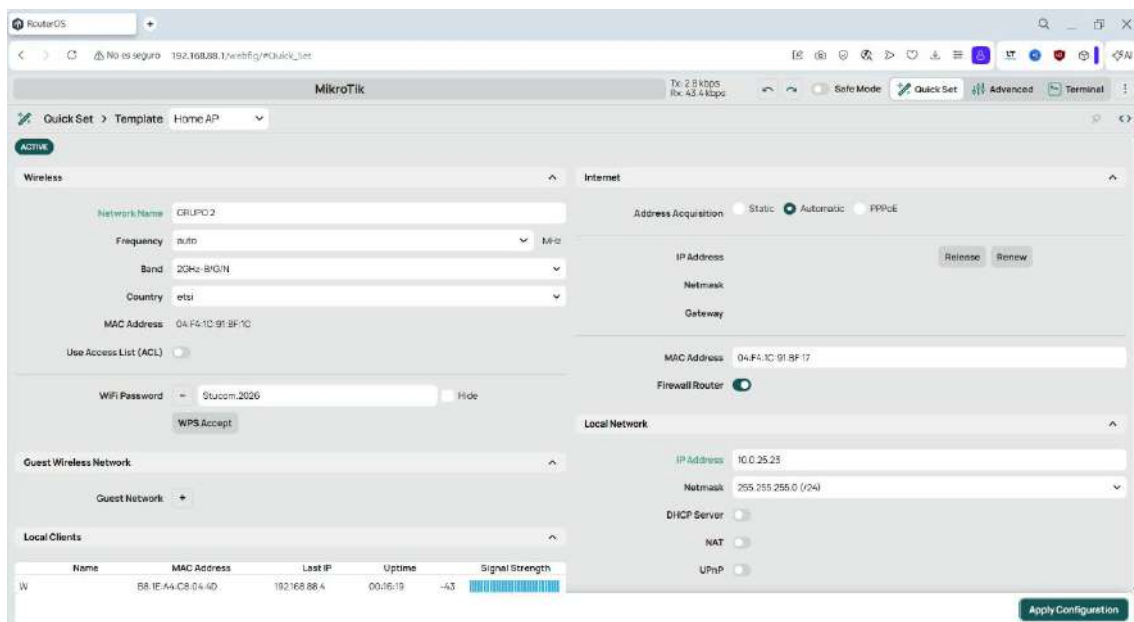
Contraseña

Iremos a nuestro navegador y accederemos a la IP del WAP (192.168.88.1), la cual nos permitirá acceder al panel de configuración del WAP. Aquí accederemos como admin y con la contraseña “Stucom.2026”.



Credenciales

Aquí le cambiaremos el nombre, la contraseña del Wifi y desactivaremos el DHCP server y NAT. Seguidamente le asignaremos una IP dentro de nuestro rango.



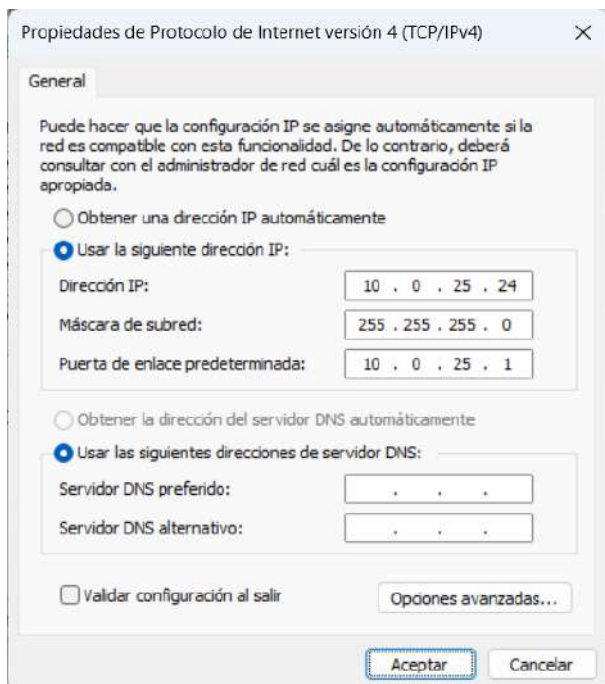
Cambiar configuración

Ahora conectaremos el WAP por cable a la red de clase y nos conectaremos a la red que hemos configurado.



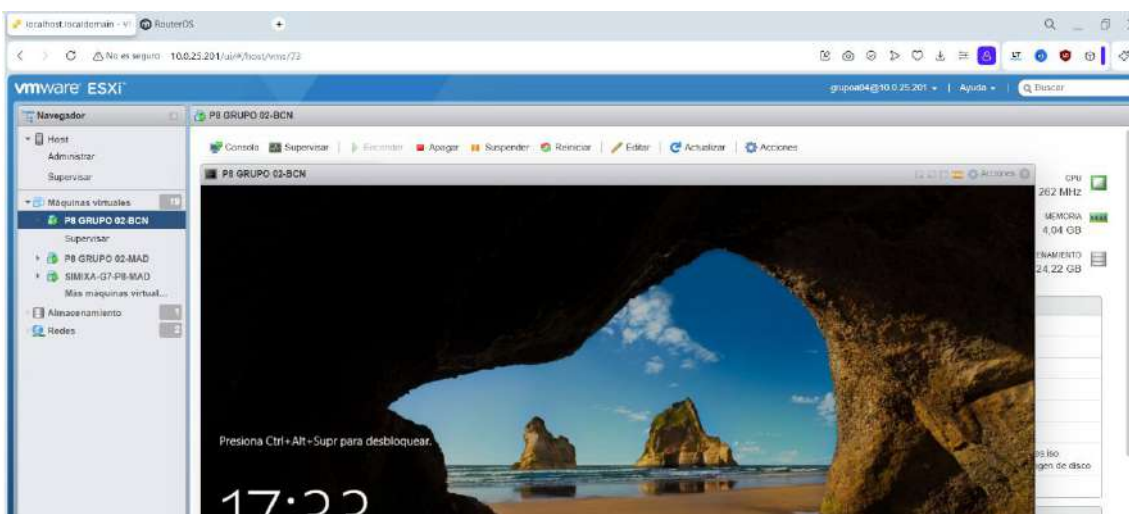
Conectarse a la red

Deberemos configurarle una IP estática de nuestro rango al adaptador Wifi de nuestro PC.



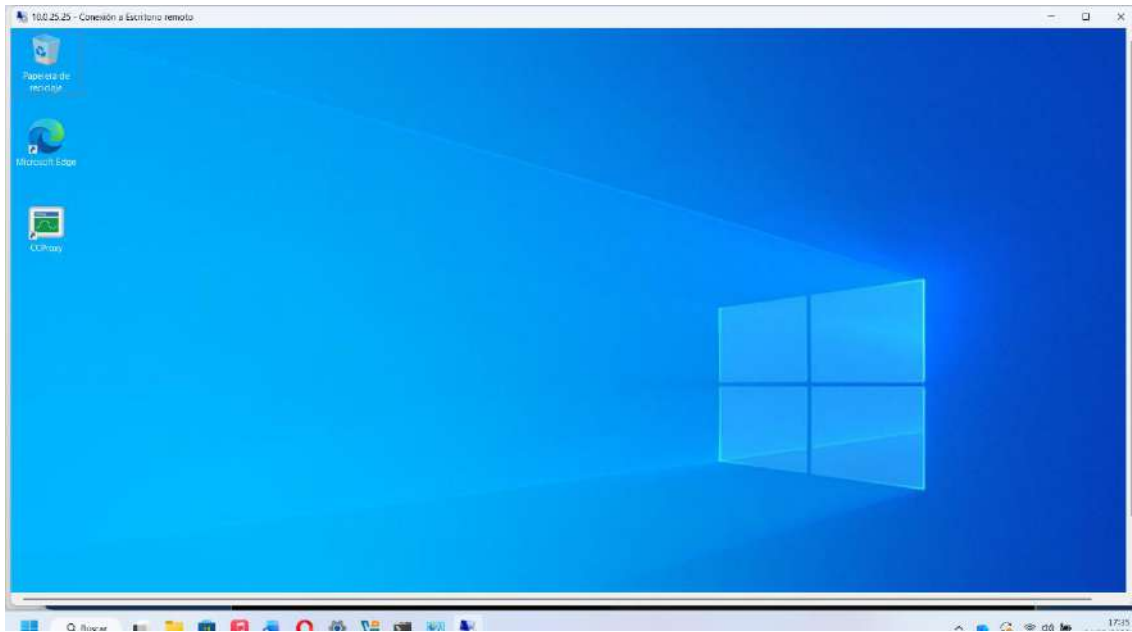
Cambiar IP

Como se observa, podemos acceder a vmware esxi para ver nuestras máquinas virtuales.



Vmware

También se observa como nos podemos conectar al servidor por RDP.



RDP

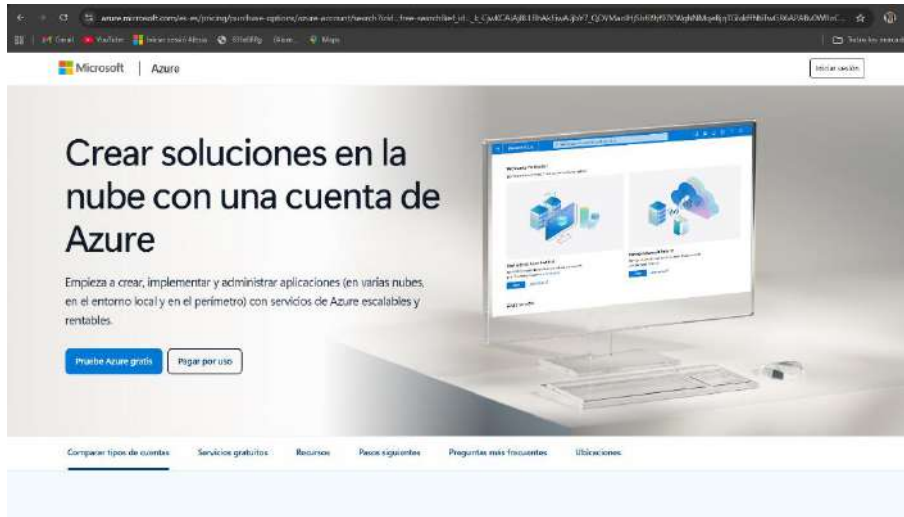
Ya habremos finalizado con la configuración del WAP.

Servidor web en Azure (Linux)

Acceso a Azure

Ahora mostraremos como hemos creado una máquina virtual en Azure.

Accedemos a Microsoft Azure e iniciamos sesión.



Microsoft Azure

Aquí seleccionaremos nuestra cuenta de STUCOM.



Seleccionar cuenta

Escribimos la contraseña de nuestro email del cole.



stucom

← pl2024646@365.stucom.com

Escribir contraseña

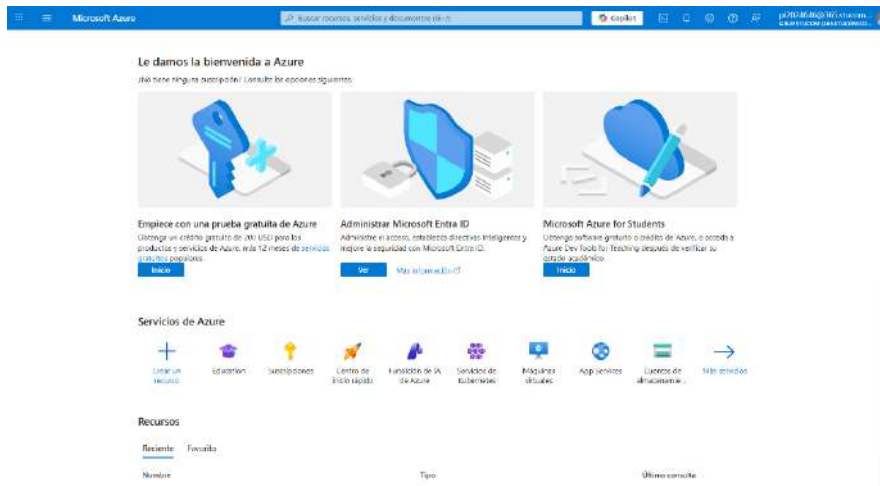
Contraseña

[He olvidado mi contraseña](#)

[Iniciar sesión](#)

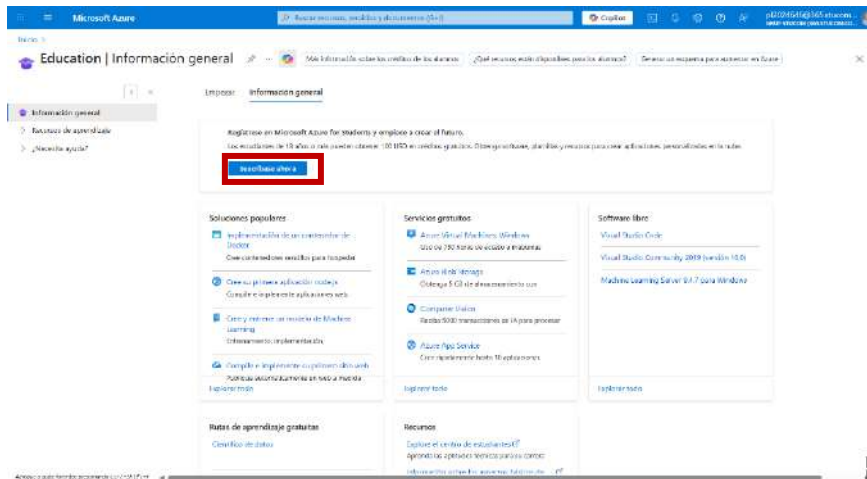
Contraseña

Una vez iniciada sesión en nuestra cuenta nos saldrá esta pantalla.



Azure

Iremos a educación y nos tendremos que suscribir.



Suscripción

Aquí completamos con nuestros datos para poder continuar y tener una cuenta.

Verificación académica

Para empezar, escriba su nombre según los registros de la escuela. Seleccione el país o región de la escuela y escriba el nombre de la escuela. Escriba su fecha de nacimiento según los registros de la escuela.

Nombre

Apellido

País o región

Si su país no aparece en la lista, la oferta no está disponible en su región. [Más información](#)

Nombre de la escuela

El nombre de la escuela le ayudará a proporcionar a Microsoft información adicional para la verificación. Si está disponible, introduzca aquí.

Fecha de nacimiento

Dirección de correo electrónico educativa

Verificación

La razón por la que nos hemos iniciado sesión con una cuenta educativa es porque nos daban 100\$ de créditos para usar en Azure.

Detalles de la oferta para estudiantes

 Créditos disponibles
100 US\$ de 100 US\$

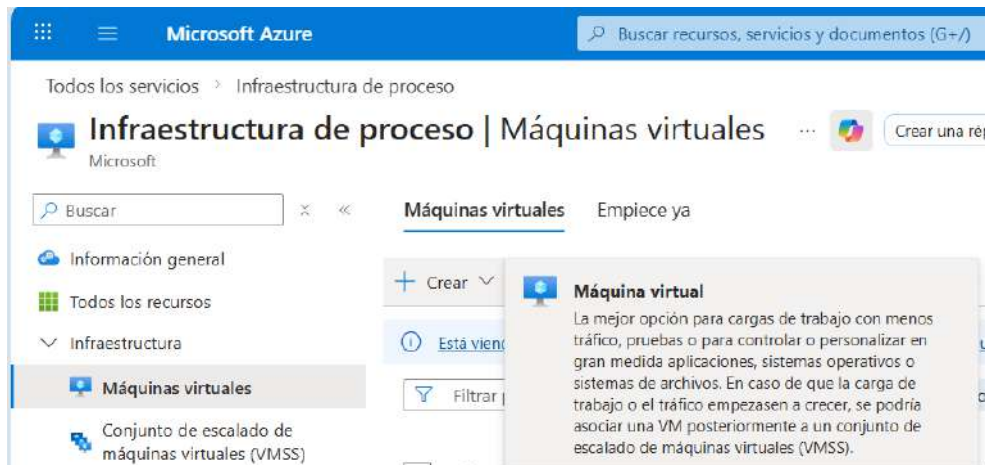
 Días hasta que expire el crédito
365
Expira el 21/01/2027

 Costos de Enero
0,00 US\$

[Ver detalles del costo](#)

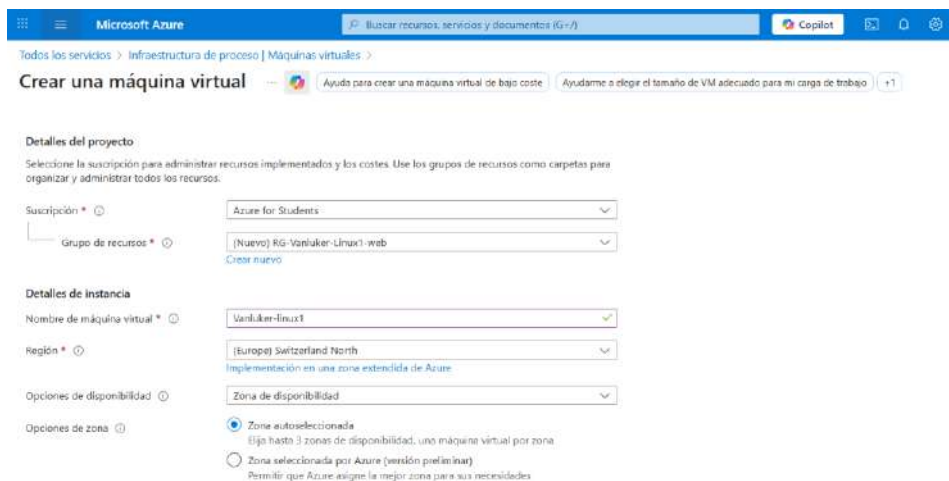
Oferta estudiante

Seguidamente le clicamos en crear y en la opción de Máquina virtual.



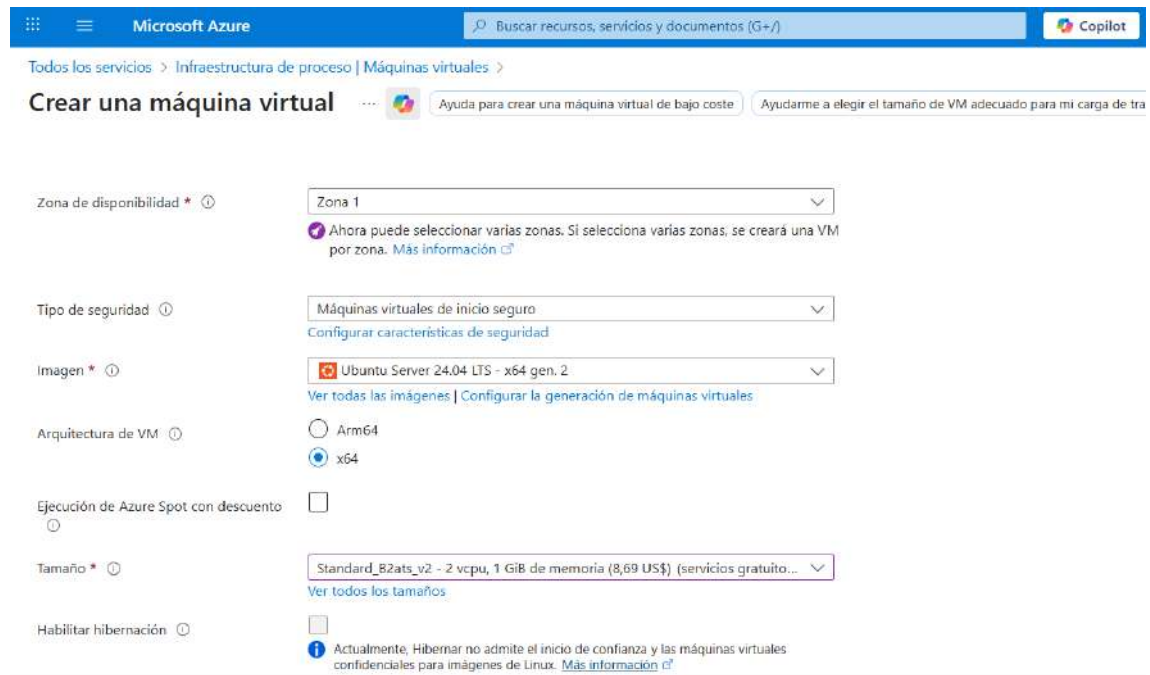
Azure 1

Ahora debemos elegir que la suscripción sea la de Students, en grupo de recursos darle a crear uno nuevo, le pondremos el nombre que queremos



Azure 2

Aquí deberemos seleccionar la zona, la imagen (la de ubuntu server preferiblemente la versión más reciente), y el tamaño, donde deberemos elegir alguna que ponga servicios gratuitos, ya que esas usarán las horas gratis que tenemos.



Microsoft Azure | Buscar recursos, servicios y documentos (G+/I) | Copilot

Todos los servicios > Infraestructura de proceso | Máquinas virtuales >

Crear una máquina virtual

... Ayuda para crear una máquina virtual de bajo coste Ayudarme a elegir el tamaño de VM adecuado para mi carga de tra

Zona de disponibilidad * ⓘ Zona 1
 Ahora puede seleccionar varias zonas. Si selecciona varias zonas, se creará una VM por zona. [Más información](#)

Tipo de seguridad ⓘ Máquinas virtuales de inicio seguro
[Configurar características de seguridad](#)

Imagen * ⓘ Ubuntu Server 24.04 LTS - x64 gen. 2
[Ver todas las imágenes](#) | [Configurar la generación de máquinas virtuales](#)

Arquitectura de VM ⓘ ☐ Arm64 ☒ x64

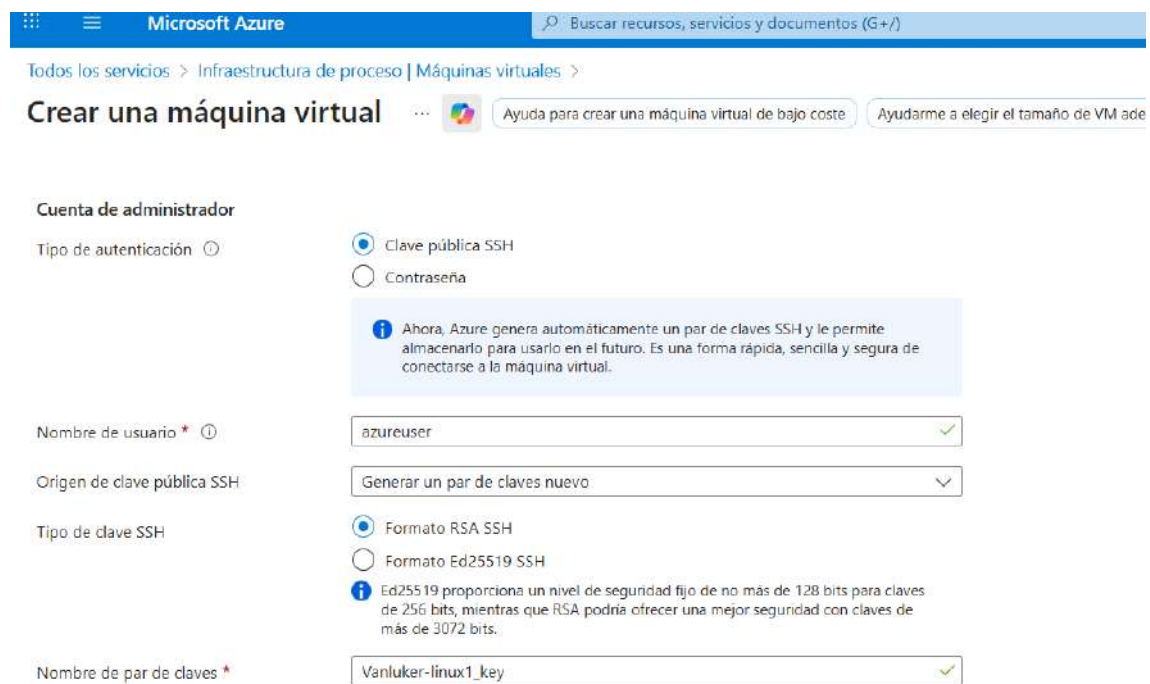
Ejecución de Azure Spot con descuento ⓘ ☐

Tamaño * ⓘ Standard_B2ats_v2 - 2 vcpu, 1 GiB de memoria (8,69 US\$) (servicios gratuito...
[Ver todos los tamaños](#)

Habilitar hibernación ⓘ ☐
 Actualmente, Hibernar no admite el inicio de confianza y las máquinas virtuales confidenciales para imágenes de Linux. [Más información](#)

Azure 3

Aquí pondremos la cuenta de administrador en nuestro caso llamada “azureuser” y el acceso SSH



Microsoft Azure | Buscar recursos, servicios y documentos (G+/I)

Todos los servicios > Infraestructura de proceso | Máquinas virtuales >

Crear una máquina virtual

... Ayuda para crear una máquina virtual de bajo coste Ayudarme a elegir el tamaño de VM ade

Cuenta de administrador

Tipo de autenticación ⓘ ☒ Clave pública SSH ☐ Contraseña

☒ Ahora, Azure genera automáticamente un par de claves SSH y le permite almacenarlo para usarlo en el futuro. Es una forma rápida, sencilla y segura de conectarse a la máquina virtual.

Nombre de usuario * ⓘ azureuser ✓

Origen de clave pública SSH Generar un par de claves nuevo ✓

Tipo de clave SSH ☒ Formato RSA SSH ☐ Formato Ed25519 SSH
 Ed25519 proporciona un nivel de seguridad fijo de no más de 128 bits para claves de 256 bits, mientras que RSA podría ofrecer una mejor seguridad con claves de más de 3072 bits.

Nombre de par de claves * Vanluket-linux1_key ✓

Azure 4

Aquí podremos abrir los puertos que usaremos para la máquina.

Reglas de puerto de entrada

Seleccione los puertos de red de máquina virtual que son accesibles desde la red Internet pública. Puede especificar acceso de red más limitado o granular en la pestaña Red.

Puertos de entrada públicos * ⓘ

- ☐ Ninguno
☒ Permitir los puertos seleccionados

Seleccionar puertos de entrada *

HTTP (80), HTTPS (443), SSH (22)

HTTP (80)
 HTTPS (443)
 SSH (22)

Azure 5

Seguidamente veremos el apartado del almacenamiento.

[Todos los servicios](#) > [Infraestructura de proceso](#) | [Máquinas virtuales](#) >

Crear una máquina virtual



Ayuda para crear una máquina virtual de bajo coste

Ayúdame a elegir el tamaño de VM adecuado para mi carga

[Datos básicos](#)
[Discos](#)
[Redes](#)
[Administración](#)
[Supervisión](#)
[Opciones avanzadas](#)
[Etiquetas](#)
[Revisar y crear](#)

Las máquinas virtuales de Azure tienen un disco de sistema operativo y un disco temporal para el almacenamiento a corto plazo. Puede asociar discos de datos adicionales. El tamaño de la máquina virtual determina el tipo de almacenamiento que puede usar y la cantidad de datos que permiten los discos. [Más información](#) ⓘ

❗ Se cobra por los recursos de almacenamiento subyacentes que consume su máquina virtual. [Más información](#) ⓘ

Cifrado del disco de la máquina virtual

El cifrado de Azure Disk Storage cifra automáticamente los datos almacenados en los discos administrados de Azure en reposo (discos de datos y del sistema operativo) de forma predeterminada al guardarlos en la nube.

Cifrado en el host ⓘ

☐

❗ El cifrado en el host no está registrado para la suscripción seleccionada. [Más información](#) ⓘ

Disco del SO

Tamaño del disco del SO ⓘ

Valor predeterminado de la imagen (30 GiB)

Tipo de disco del sistema operativo * ⓘ

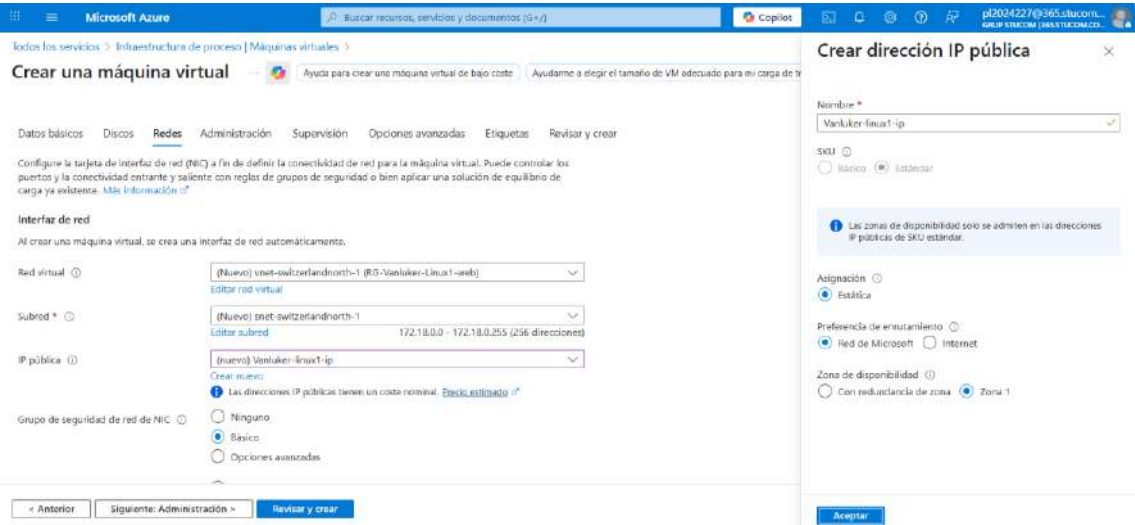
SSD Premium (almacenamiento con redundancia local)

Eliminar con VM ⓘ

☒

Azure 6

Aquí veremos el apartado de redes.



Azure 7

Aquí configuraremos el apagado automático a la hora aproximada de finalizar las clases para ahorrar horas.



Azure 8

Aquí crearemos etiquetas

[Todos los servicios](#) > [Infraestructura de proceso](#) | [Máquinas virtuales](#) >

Crear una máquina virtual



[Ayuda para crear una máquina virtual de bajo coste](#)

[Ayudarme a elegir el tamaño de VM adecuado para mi caso](#)

[Datos básicos](#) [Discos](#) [Redes](#) [Administración](#) [Supervisión](#) [Opciones avanzadas](#) **[Etiquetas](#)** [Revisar y crear](#)

Las etiquetas son pares nombre-valor que permiten categorizar los recursos y ver una facturación consolidada mediante la aplicación de la misma etiqueta en varios recursos y grupos de recursos. [Más información sobre las etiquetas](#)

Tenga en cuenta que si crea etiquetas y, después, cambia la configuración de los recursos en otras pestañas, las etiquetas se actualizan automáticamente.

Nombre	Valor	Recurso
SMX2	P8	14 seleccionados
		14 seleccionados

Azure 9

Seguidamente pasaremos la verificación.

Microsoft Azure

Buscar recursos, servicios y documentos (G+)

[Todos los servicios](#) > [Infraestructura de proceso](#) | [Máquinas virtuales](#) >

Crear una máquina virtual

[Ayuda para crear una máquina virtual de bajo coste](#)
[Ayudarme a elegir el tamaño de VM adecuado para mi caso](#)

Validación superada

[Datos básicos](#) [Discos](#) [Redes](#) [Administración](#) [Supervisión](#) [Opciones avanzadas](#) [Etiquetas](#) **[Revisar y crear](#)**

Precio

1 X Standard B2ats v2
por Microsoft

[Términos de uso](#) | [Directiva de privacidad](#)

Se aplican créditos de suscripción

0,0119USD/h

[Precios de otros tamaños de máquinas virtuales](#)

Azure 10

Aquí generaremos la clave privada para poder acceder por SSH.

Generar un par de claves nuevo



Un par de claves SSH contiene una clave pública y una privada. **Azure no almacena la clave privada.** Una vez creado el recurso de clave SSH, no podrá volver a descargar la clave privada. [Más información](#)

Descargar la clave privada y crear el recurso

Volver a la creación de una máquina virtual



Vanluker-linux1_key.pem

Descarga terminada



Azure 12

Seguidamente veremos que la máquina se ha creado.

Microsoft Azure

Buscar recursos, servicios y documentos (G+/I)

Copilot

Todos los servicios >

CreateVm-canonical.ubuntu-24_04-lts-server-20260123174654 | Información general

Implementación

Buscar

Eliminar Cancelar Volver a implementar Descargar Actualizar

Información general

Entradas Salidas Plantilla

Se completó la implementación

Nombre de implementación: CreateVm-canonical.ubuntu-24_04-lts...

Suscripción: Azure for Students

Grupo de recursos: RG-Vanluker-Linux1-web

Hora de inicio: 23/1/2026, 17:52:32

Id. de correlación: 97a5b732-8b83-4578-a66e-4c00d

Detalles de implementación

Pasos siguientes

Configurar el apagado automático Recomendado

Supervisar el estado, el rendimiento y las dependencias de red de la máquina virtual Recomendado

Ejecutar un script dentro de la máquina virtual Recomendado

Ir al recurso

Crear otra VM

Azure 13

264

Aquí ya estará finalizada la creación de nuestra máquina virtual en Azure.



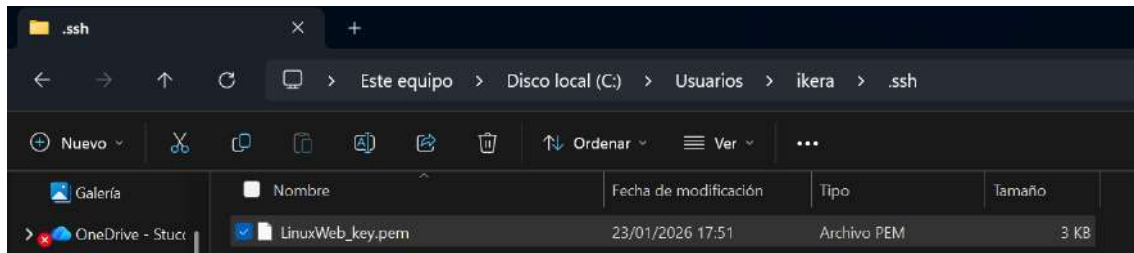
Finalización instalación

Ahora iniciaremos la máquina.



Iniciar máquina

Seguidamente copiaremos la ruta de la clave privada.



Clave privada

Desde el CMD nos conectaremos por SSH poniendo la ruta de nuestra clave, el nombre de la cuenta de administrador que hemos configurado y su IP.

```
C:\Users\ikera>ssh -i C:\Users\ikera\.ssh\LinuxWeb_key.pem azureuser@20.199.160.224
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.14.0-1017-azure x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Mon Jan 26 17:49:05 UTC 2026

System load:  0.0               Processes:    132
Usage of /:   5.6% of 28.02GB   Users logged in: 0
Memory usage: 32%              IPv4 address for eth0: 172.16.0.4
Swap usage:   0%

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

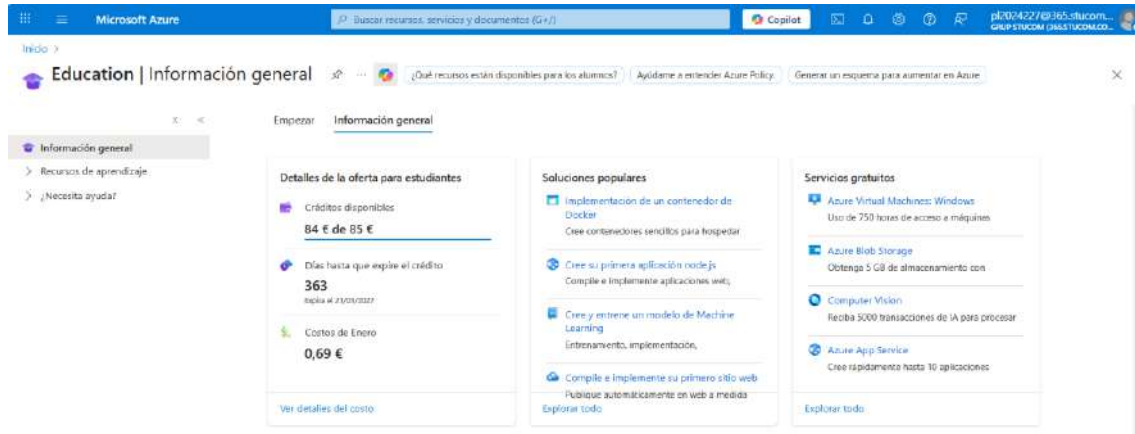
azureuser@LinuxWeb:~$
```

SSH

Servidor de backups en Azure (Linux)

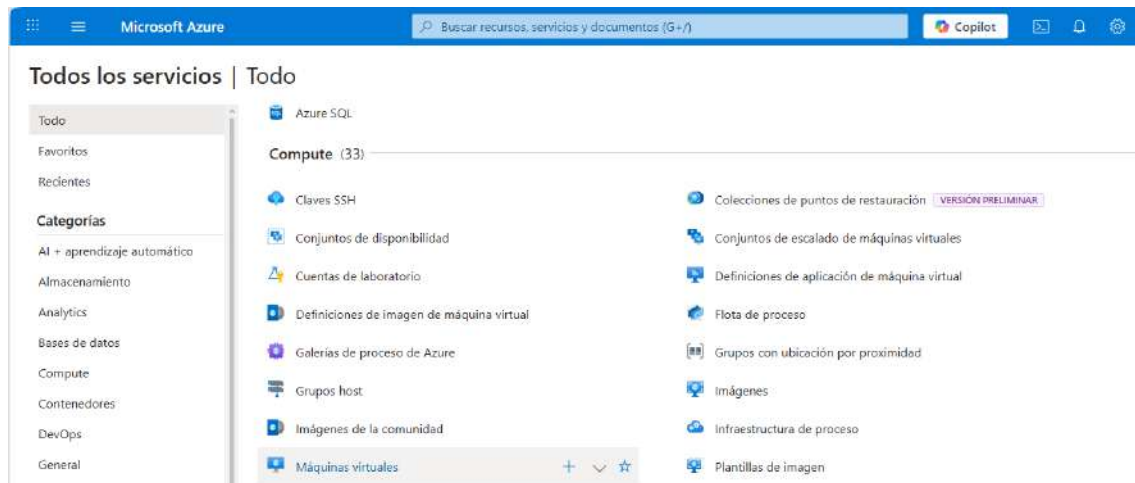
Instalación del servidor Linux de backups

Ahora vamos a crear el servidor de Linux de los backups, para esto entramos en Azure y en el portal de Education en soluciones populares clicamos en explorar todo.



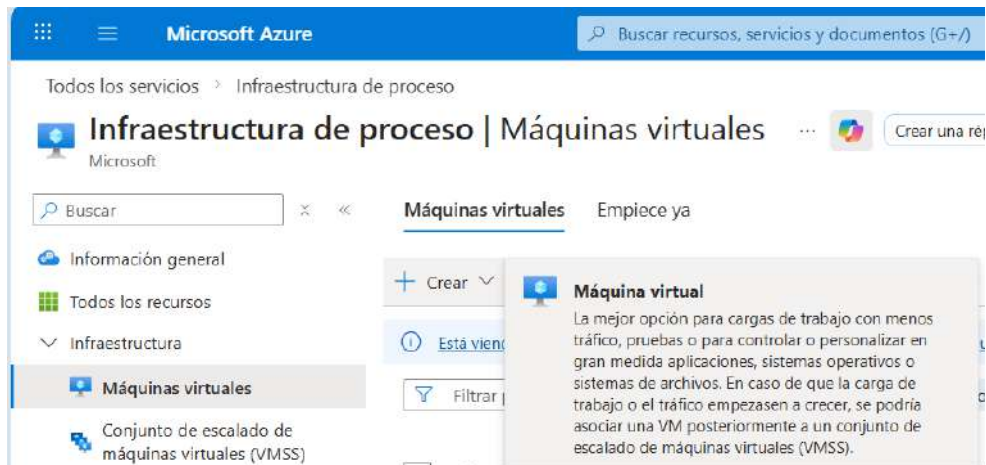
Education

Y en compute le damos a máquina virtual.



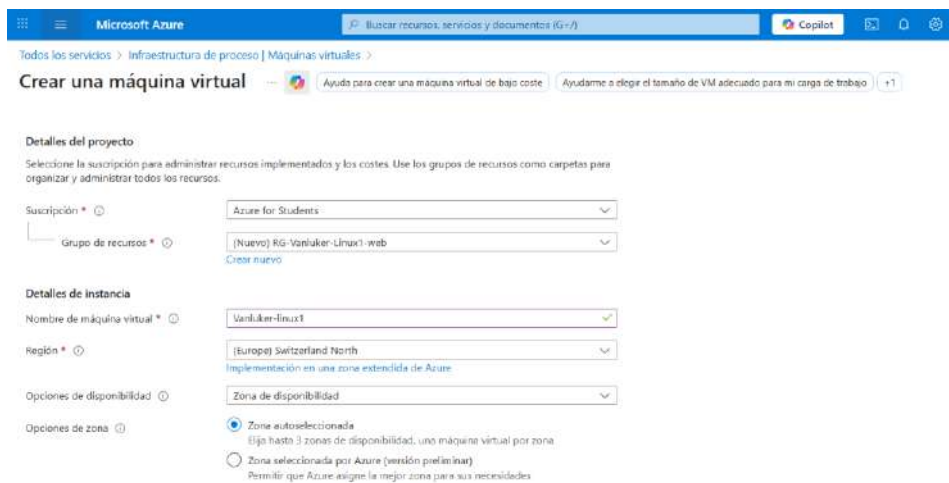
Servicios

Seguidamente le clicamos en crear y en la opción de Máquina virtual.



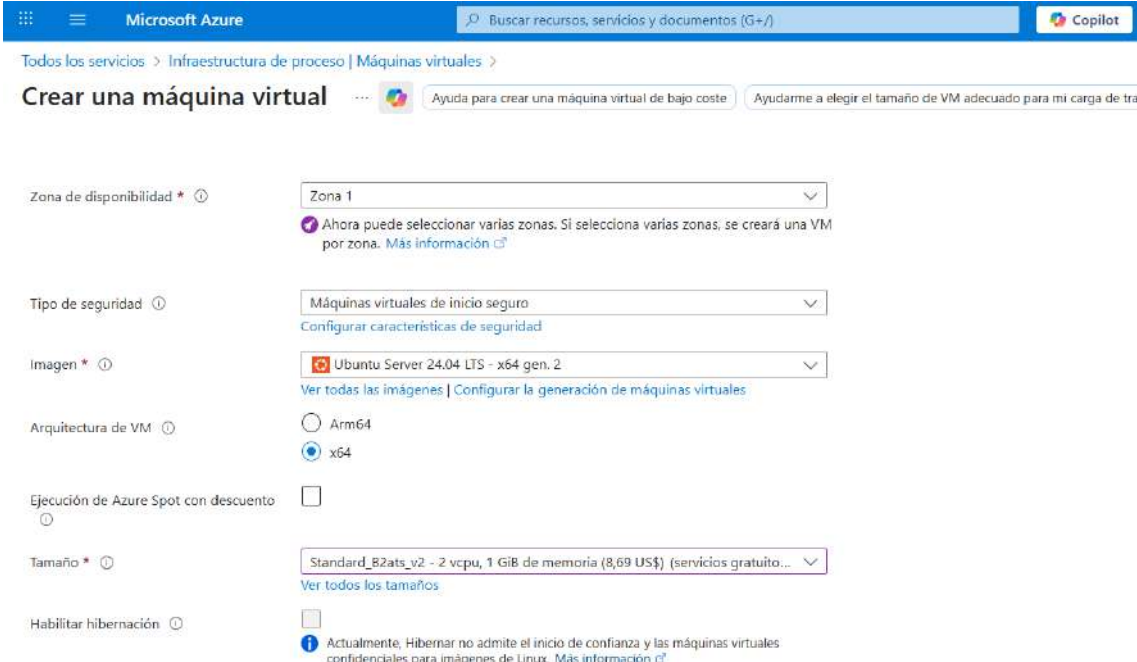
Azure 14

Ahora debemos elegir que la suscripción sea la de Students, en grupo de recursos darle a crear uno nuevo, le pondremos el nombre que queremos



Azure 15

Aquí deberemos seleccionar la zona, la imagen (la de ubuntu server preferiblemente la versión más reciente), y el tamaño, donde deberemos elegir alguna que ponga servicios gratuitos, ya que esas usarán las horas gratis que tenemos.



Microsoft Azure | Buscar recursos, servicios y documentos (G+/I) | Copilot

Todos los servicios > Infraestructura de proceso | Máquinas virtuales >

Crear una máquina virtual

... Ayuda para crear una máquina virtual de bajo coste Ayudarme a elegir el tamaño de VM adecuado para mi carga de tra

Zona de disponibilidad * ⓘ Zona 1
 Ahora puede seleccionar varias zonas. Si selecciona varias zonas, se creará una VM por zona. [Más información](#)

Tipo de seguridad ⓘ Máquinas virtuales de inicio seguro
[Configurar características de seguridad](#)

Imagen * ⓘ Ubuntu Server 24.04 LTS - x64 gen. 2
[Ver todas las imágenes](#) | [Configurar la generación de máquinas virtuales](#)

Arquitectura de VM ⓘ ☐ Arm64 ☒ x64

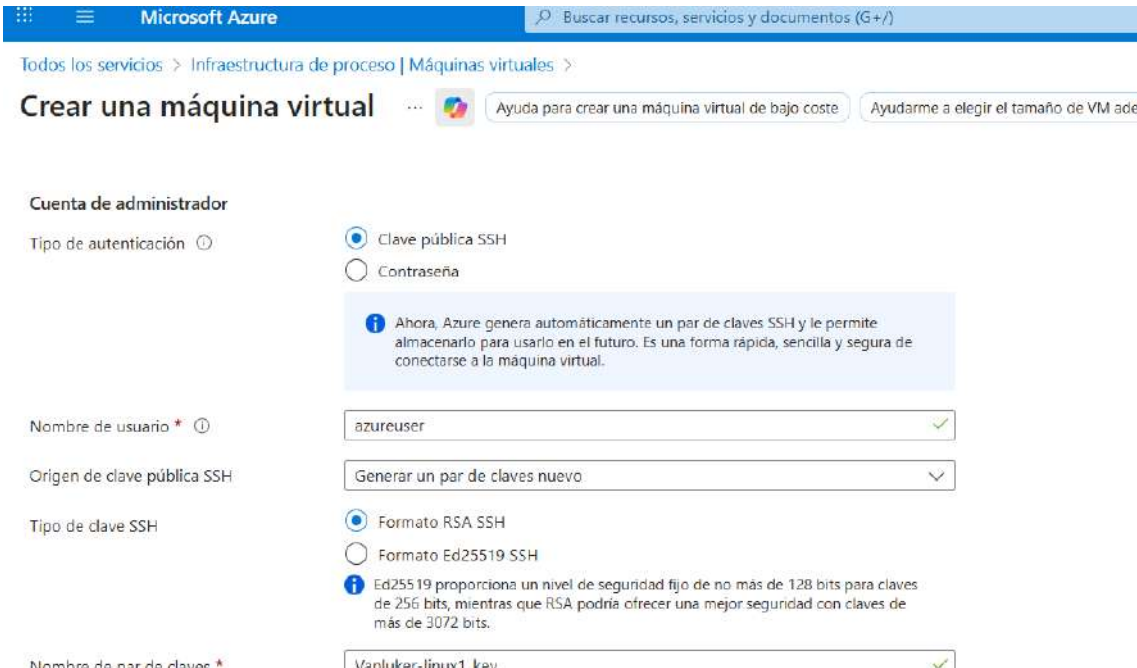
Ejecución de Azure Spot con descuento ⓘ ☐

Tamaño * ⓘ Standard_B2ats_v2 - 2 vcpu, 1 GiB de memoria (8,69 US\$) (servicios gratuito...
[Ver todos los tamaños](#)

Habilitar hibernación ⓘ ☐
 Actualmente, Hibernar no admite el inicio de confianza y las máquinas virtuales confidenciales para imágenes de Linux. [Más información](#)

Azure 16

Aquí pondremos la cuenta de administrador en nuestro caso llamada “azureuser” y el acceso SSH



Microsoft Azure | Buscar recursos, servicios y documentos (G+/I)

Todos los servicios > Infraestructura de proceso | Máquinas virtuales >

Crear una máquina virtual

... Ayuda para crear una máquina virtual de bajo coste Ayudarme a elegir el tamaño de VM ade

Cuenta de administrador

Tipo de autenticación ⓘ ☒ Clave pública SSH ☐ Contraseña

Ahora, Azure genera automáticamente un par de claves SSH y le permite almacenarlo para usarlo en el futuro. Es una forma rápida, sencilla y segura de conectarse a la máquina virtual.

Nombre de usuario * ⓘ azureuser ✓

Origen de clave pública SSH Generar un par de claves nuevo ✓

Tipo de clave SSH ☒ Formato RSA SSH ☐ Formato Ed25519 SSH
 Ed25519 proporciona un nivel de seguridad fijo de no más de 128 bits para claves de 256 bits, mientras que RSA podría ofrecer una mejor seguridad con claves de más de 3072 bits.

Nombre de par de claves * Vanluket-linux1_key ✓

Azure 17

Aquí podremos abrir los puertos que usaremos para la máquina.

Reglas de puerto de entrada

Seleccione los puertos de red de máquina virtual que son accesibles desde la red Internet pública. Puede especificar acceso de red más limitado o granular en la pestaña Red.

Puertos de entrada públicos * ⓘ

- ☐ Ninguno
☒ Permitir los puertos seleccionados

Seleccionar puertos de entrada *

HTTP (80), HTTPS (443), SSH (22) ▾

☒ HTTP (80)
☒ HTTPS (443)
☒ SSH (22)

Azure 18

Seguidamente veremos el apartado del almacenamiento.

[Todos los servicios](#) > [Infraestructura de proceso](#) | [Máquinas virtuales](#) >

Crear una máquina virtual



[Ayuda para crear una máquina virtual de bajo coste](#)

[Ayúdame a elegir el tamaño de VM adecuado para mi carga](#)

[Datos básicos](#) [Discos](#) [Redes](#) [Administración](#) [Supervisión](#) [Opciones avanzadas](#) [Etiquetas](#) [Revisar y crear](#)

Las máquinas virtuales de Azure tienen un disco de sistema operativo y un disco temporal para el almacenamiento a corto plazo. Puede asociar discos de datos adicionales. El tamaño de la máquina virtual determina el tipo de almacenamiento que puede usar y la cantidad de datos que permiten los discos. [Más información](#) ⓘ

i Se cobra por los recursos de almacenamiento subyacentes que consume su máquina virtual. [Más información](#) ⓘ

Cifrado del disco de la máquina virtual

El cifrado de Azure Disk Storage cifra automáticamente los datos almacenados en los discos administrados de Azure en reposo (discos de datos y del sistema operativo) de forma predeterminada al guardarlos en la nube.

Cifrado en el host ⓘ

☐

i El cifrado en el host no está registrado para la suscripción seleccionada.
[Más información](#) ⓘ

Disco del SO

Tamaño del disco del SO ⓘ

Valor predeterminado de la imagen (30 GiB) ▾

Tipo de disco del sistema operativo * ⓘ

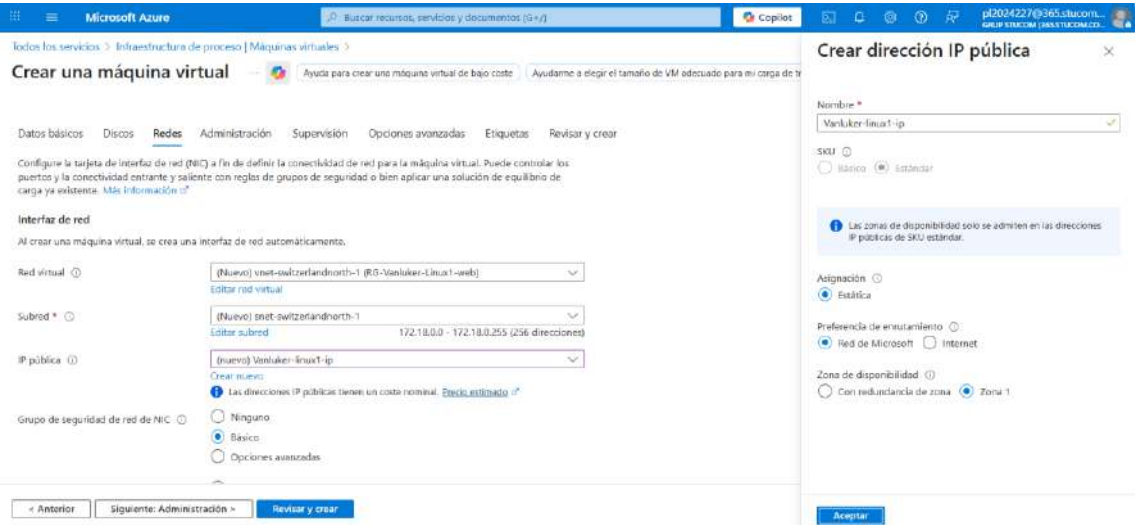
SSD Premium (almacenamiento con redundancia local) ▾

Eliminar con VM ⓘ

☒

Azure 19

Aquí veremos el apartado de redes.



Azure 20

Aquí configuraremos el apagado automático a la hora aproximada de finalizar las clases para ahorrar horas.



Azure 21

Aquí crearemos etiquetas

[Todos los servicios](#) > [Infraestructura de proceso](#) | [Máquinas virtuales](#) >

Crear una máquina virtual



[Ayuda para crear una máquina virtual de bajo coste](#)

[Ayudarme a elegir el tamaño de VM adecuado para mi caso](#)

[Datos básicos](#) [Discos](#) [Redes](#) [Administración](#) [Supervisión](#) [Opciones avanzadas](#) **[Etiquetas](#)** [Revisar y crear](#)

Las etiquetas son pares nombre-valor que permiten categorizar los recursos y ver una facturación consolidada mediante la aplicación de la misma etiqueta en varios recursos y grupos de recursos. [Más información sobre las etiquetas](#)

Tenga en cuenta que si crea etiquetas y, después, cambia la configuración de los recursos en otras pestañas, las etiquetas se actualizan automáticamente.

Nombre	Valor	Recurso
SMX2	P8	14 seleccionados
		14 seleccionados

Azure 22

Seguidamente pasaremos la verificación.

[Todos los servicios](#) > [Infraestructura de proceso](#) | [Máquinas virtuales](#) >

Crear una máquina virtual

[Ayuda para crear una máquina virtual de bajo coste](#)
[Ayudarme a elegir el tamaño de VM adecuado para mi caso](#)

Validación superada

[Datos básicos](#) [Discos](#) [Redes](#) [Administración](#) [Supervisión](#) [Opciones avanzadas](#) [Etiquetas](#) **[Revisar y crear](#)**

Precio

1 X Standard B2ats v2
por Microsoft

[Términos de uso](#) | [Directiva de privacidad](#)

Se aplican créditos de suscripción

0,0119USD/h

[Precios de otros tamaños de máquinas virtuales](#)

Azure 23

Aquí generaremos la clave privada para poder acceder por SSH.

Generar un par de claves nuevo

i Un par de claves SSH contiene una clave pública y una privada. **Azure no almacena la clave privada.** Una vez creado el recurso de clave SSH, no podrá volver a descargar la clave privada. [Más información](#)

Descargar la clave privada y crear el recurso

Volver a la creación de una máquina virtual

Azure 24



Vanluker-linux1_key.pem

Descarga terminada

Azure 25

Seguidamente veremos que la máquina se ha creado.

Microsoft Azure

Buscar recursos, servicios y documentos (G+/I)

Copilot

Todos los servicios >

CreateVm-canonical.ubuntu-24_04-lts-server-20260123174654 | Información general

Implementación

Buscar

Eliminar Cancelar Volver a implementar Descargar Actualizar

Información general

Entradas

Salidas

Plantilla

Se completó la implementación

Nombre de implementación: CreateVm-canonical.ubuntu-24_04-lts... Hora de inicio: 23/1/2026, 17:52:32

Suscripción: Azure for Students Id. de correlación: 97a5b732-8b83-4578-a66e-4c00d

Grupo de recursos: RG-Vanluker-Linear1-web

Detalles de implementación

Pasos siguientes

Configurar el apagado automático Recomendado

Supervisar el estado, el rendimiento y las dependencias de red de la máquina virtual Recomendado

Ejecutar un script dentro de la máquina virtual Recomendado

Ir al recurso Crear otra VM

Azure 26

Aquí veremos toda la información de la máquina y la podremos iniciar.

Todos los servicios > CreateVM: canonical:ubuntu-24_04-lts-server-20260723174654 | Información general >

Vanluker-linux1   Ayuda para copiar esta máquina virtual en cualquier región Administrar esta VM con CLI de Azure

Buscar  Ayuda para copiar esta máquina virtual en cualquier región

Conectar  Iniciar  Reiniciar  Detener  Hibernar  Captura  Eliminar  Actualizar  Abrir en dispositivos móviles  Comentarios  CLI / PS

Información general

- Registro de actividad
- Control de acceso (IAM)
- Etiquetas
- Diagnosticar y solucionar problemas
- Visualizador de recursos
- Conectar
- Redes
- Configuración
- Disponibilidad y escala

Información esencial [Ver JSON](#)

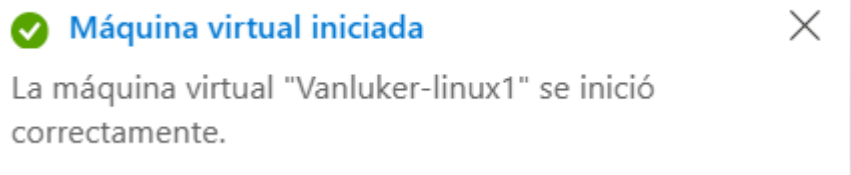
Grupo de recursos (mover)	RG-Vanluker-Unix1-web	Sistema operativo	: Linux
Estado	: Detenido (desasignado)	Tamaño	: Standard B2ats v2 (2 vCPU, 1 GiB de memoria)
Ubicación	: Switzerland North (Zona 1)	IP pública de NIC principal	: 20.195.117.122
Suscripción (mover)	: Azure for Students	1 dirección IP pública asociadas	
Id. de suscripción	: 41be18af-5cfa-4a88-aad5-ee4104932391	Red virtual/subred	: vnet-switzerlandnorth-1/subnet-switzerlandnorth-1
Zona de disponibilidad	: 1	Nombre DNS	: Sin configurar
		Estado de mantenimiento	: -
		Hora de creación	: 23/11/2026, 16:52 UTC
Etiquetas (editar)	: SMX2 : P8		

Azure 27

Configuración de un acceso SSH

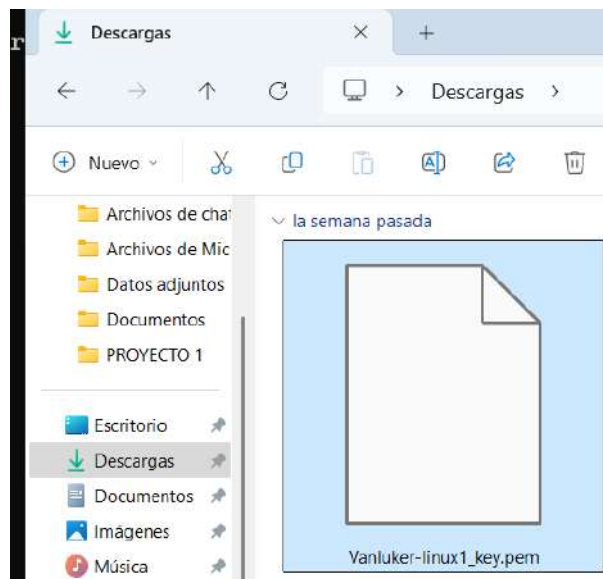
Ahora vamos a explicar cómo hemos hecho para conectarnos a través de SSH a la máquina virtual.

Primero lo que tenemos que hacer es iniciar la máquina, como se ve en la imagen se ha iniciado correctamente.



Configuración de un acceso SSH

Después tenemos que localizar nuestra clave que nos dio al crear el servidor.



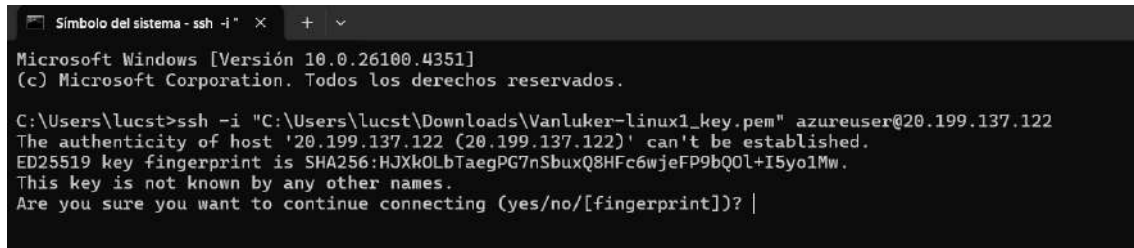
Configuración de un acceso SSH

Una vez localizada tenemos que saber cuál es la ip publica de nuestro servidor. En la imagen se puede ver nuestra ip.

IP pública de NIC principal : [20.199.137.122](https://www.iana.org/numbers/20.199.137.122)

Configuración de un acceso SSH

Seguidamente vamos a nuestro CMD y ponemos el siguiente comando `ssh -i` la ubicación de nuestra clave el usuario del servidor un arroba y su ip publica, al darle enter nos pedirá que si queremos conectarnos le escribimos yes y ya estaríamos.



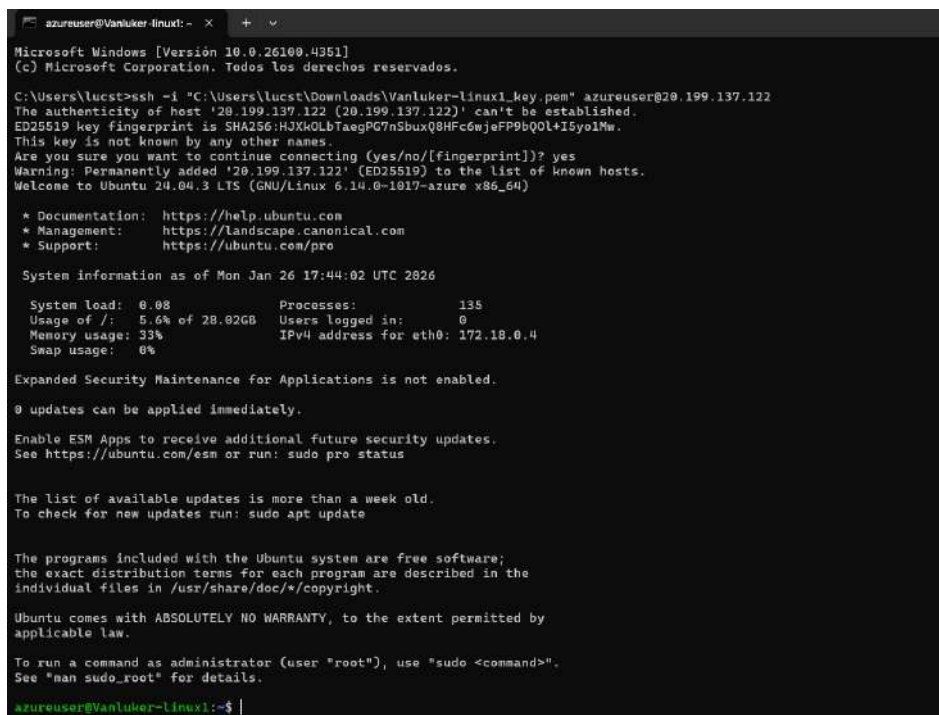
```

Microsoft Windows [Versión 10.0.26100.4351]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\lucst>ssh -i "C:\Users\lucst\Downloads\Vanluker-linux1_key.pem" azureuser@20.199.137.122
The authenticity of host '20.199.137.122 (20.199.137.122)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:HJXkOLbTaegPG7nSbuxQ8HFc6wjeFP9bQ0L+I5yo1Mw.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? |
    
```

Configuración de un acceso SSH

Como se puede ver en la imagen ya hemos hecho la conexión y estamos dentro del servidor.



```

azureuser@Vanluker-linux1: ~
Microsoft Windows [Versión 10.0.26100.4351]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\lucst>ssh -i "C:\Users\lucst\Downloads\Vanluker-linux1_key.pem" azureuser@20.199.137.122
The authenticity of host '20.199.137.122 (20.199.137.122)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:HJXkOLbTaegPG7nSbuxQ8HFc6wjeFP9bQ0L+I5yo1Mw.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '20.199.137.122' (ED25519) to the list of known hosts.
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.14.0-1017-azure x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:   https://landscape.canonical.com
 * Support:      https://ubuntu.com/pro

System information as of Mon Jan 26 17:44:02 UTC 2026

System load:  0.08               Processes:    135
Usage of /:   5.6% of 28.02GB     Users logged in:  0
Memory usage: 33%               IPv4 address for eth0: 172.18.0.4
Swap usage:   0%

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

azureuser@Vanluker-linux1:~$ |
    
```

Configuración de un acceso SSH

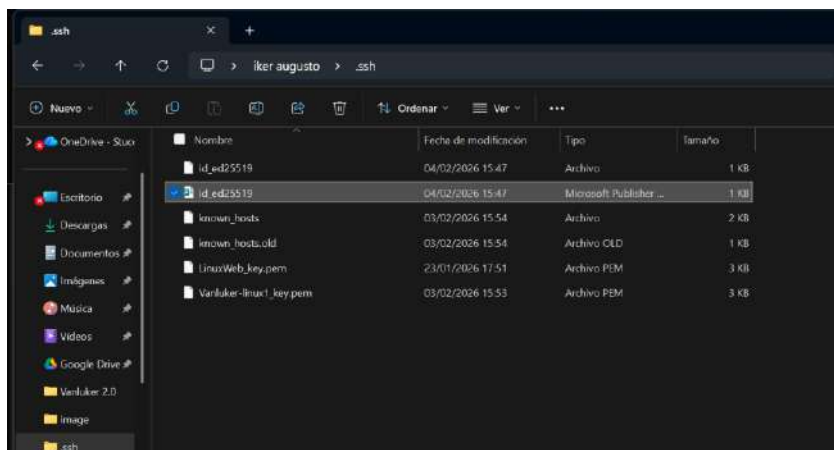
Ahora explicaremos el acceso ssh pero sin clave.

Tenemos que abrir el cmd y ponemos lo siguiente ssh-keygen y le damos a enter le volvemos a dar nos pedirá que si queremos ponerle contraseña mejor que no a si que le damos de nuevo a enter.

```
C:\Users\ikera>ssh-keygen
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (C:\Users\ikera/.ssh/id_ed25519):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in C:\Users\ikera/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in C:\Users\ikera/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:mgFCWckbm4f5PIqUi0JBL3RmWQNA3bcc8cZY0ArR5YY ikera@BOOK-4U05B99DNI
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|+0***+ oo.|
|o.o0+o.oo=|
|.o..E +o.o+|
|.B.+ o.|
|..=.S|
|.o ++|
|.o o .o.|
|o o .|
```

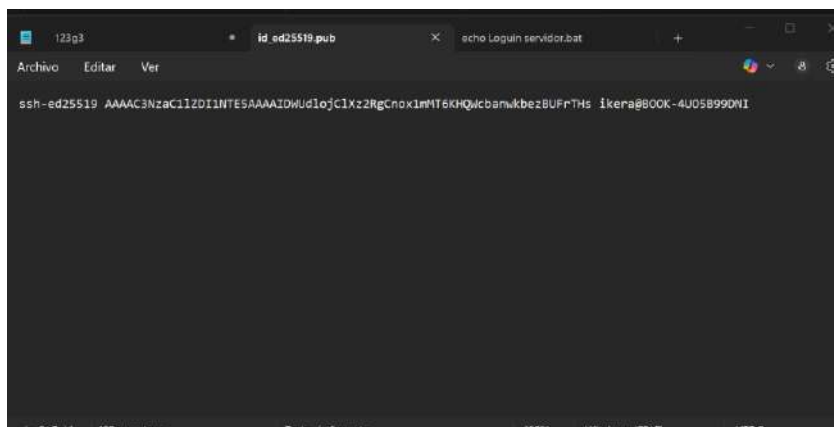
Configuración de un acceso SSH

Ahora vamos a la carpeta donde se ha creado.



Configuración de un acceso SSH

Lo seleccionamos y lo abrimos como editor de texto copiamos el texto que nos sale.



Configuración de un acceso SSH

Seguidamente vamos al servidor y ponemos el siguiente código para ir a la carpeta ssh

```
azureuser@LinuxWeb ~> cd ~/.ssh/
```

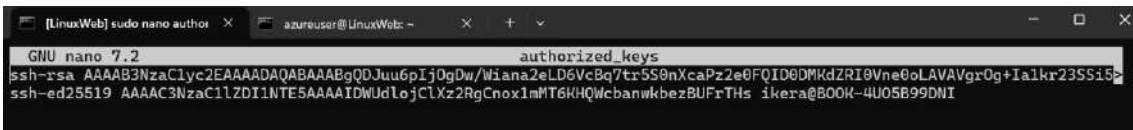
Configuración de un acceso SSH

Luego entramos en el archivo authorized_keys.

```
azureuser@LinuxWeb ~/.ssh> sudo nano authorized_keys
```

Configuración de un acceso SSH

Y debajo del primer texto ponemos el texto que hemos copiado al principio, guardamos el archivo y nos salimos del servidor.



```
GNU nano 7.2 authorized_keys
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQGDJu6pIj0g0w/Wiana2eLD6VcBq7tr5S9nXcaPz2e0FQID0DMKdZRI0Vne0oLAVAVgr0g+IalKr23SSi5-
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIDWUdLojCLXz2RgCnox1mMT6KHQWcbawwkbezBUFrTHs iker@BOOK-4U05B99DNI
```

Configuración de un acceso SSH

Ahora vamos a volver a entrar al servidor, pero diferente solo con un ssh azureuser@ y su ip.

```
C:\Users\ikera>ssh azureuser@20.199.160.224
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.14.0-1017-azure x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Wed Feb  4 14:58:11 UTC 2026

System load:  0.0               Processes:            138
Usage of /:   6.9% of 28.02GB   Users logged in:     1
Memory usage: 32%              IPv4 address for eth0: 172.16.0.4
Swap usage:   0%

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

13 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

Last login: Wed Feb  4 14:54:26 2026 from 2.139.181.130
azureuser@LinuxWeb:~$
```

Configuración de un acceso SSH

Servidor Windows (Azure)

Instalación de la VM de Windows Server Core en Azure

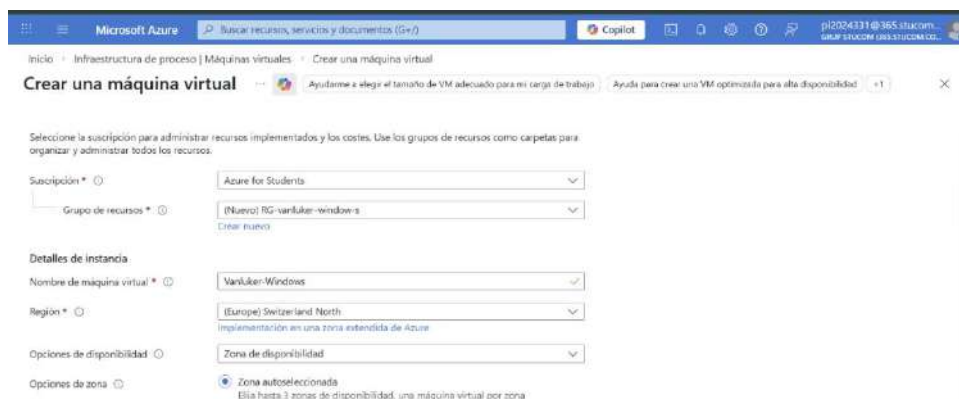
En este apartado vamos a explicar cómo hemos creado la máquina virtual de Windows server Core en Azure y también como accedemos a ella mediante a RDP.

Para esto tenemos que ir al Azure y en los servicios gratuitos le clicamos en máquina virtual para Windows



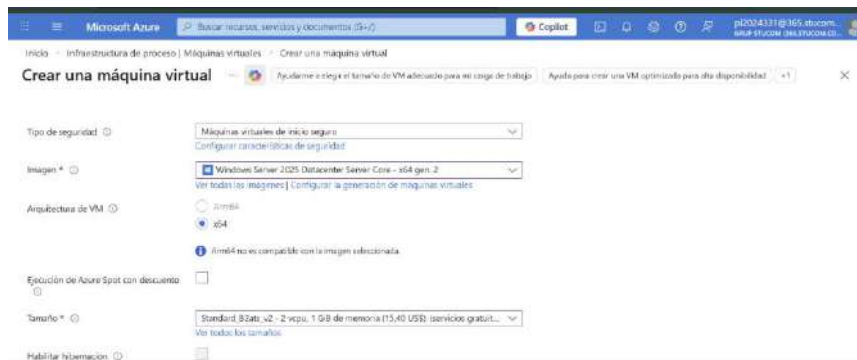
Windows server (azure) 1

En la suscripción ponemos la de Students y en el grupo de recursos creamos uno nuevo, seguidamente le ponemos el nombre de la máquina virtual y elegimos la región



Windows server (azure) 2

Ahora elegimos la imagen que es la de Windows server 2025 Datacenter server core y en el tamaño elegimos la de Standard_B2ats_v2 importante que sea esta porque es la que incluye en los servicios gratuitos



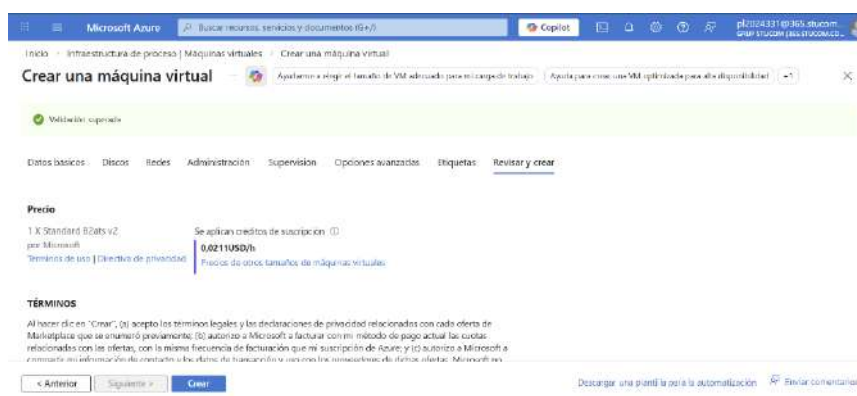
Windows server (azure) 3

Le ponemos el usuario y la contraseña



Windows server (azure) 4

Le damos a crear y ya se nos creara la máquina virtual



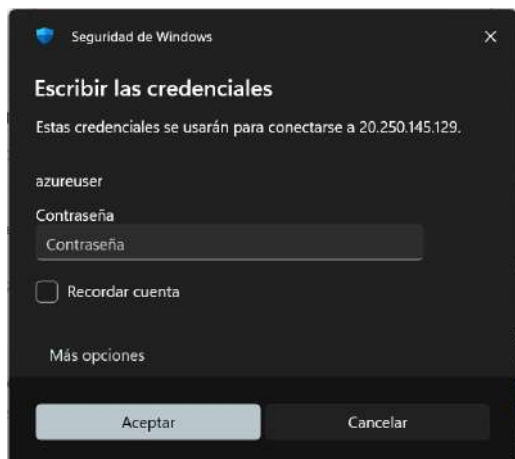
Windows server (azure) 5

Ahora ya cuando esta iniciada vamos al escritorio remoto y ponemos su ip y el usuario que hemos puesto antes y le damos a conectar



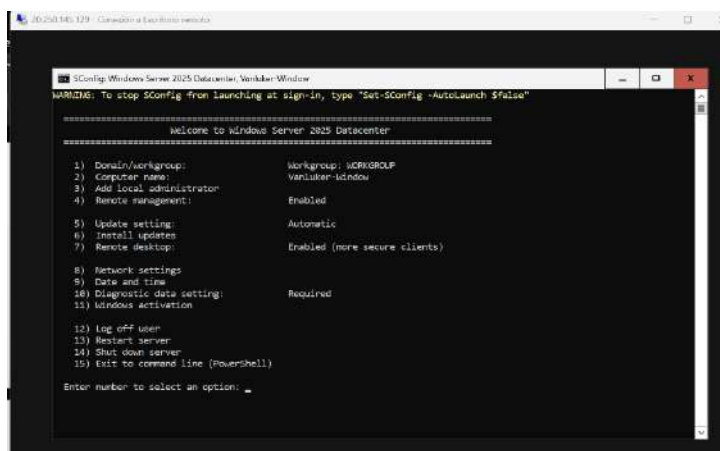
Windows server (azure) 6

Ponemos la contraseña que hemos puesto antes y le damos a aceptar



Windows server (azure) 7

Como se puede ver ya estamos dentro del Windows server



Windows server (azure) 8

Configuración de nombre de dominio, fecha y hora, y ver roles y servicios básicos por terminal

En este apartado vamos a configurar el nombre del dominio la fecha y la hora y vamos a ver los roles y servicios que tenemos.

Para esto tenemos que acceder al servidor y una vez que ya estamos en el sconfig tenemos poner el número 1 para cambiar el dominio o workgroup.

```
SConfig: Windows Server 2025 Datacenter, Vanluker-Window

=====
Welcome to Windows Server 2025 Datacenter
=====

1) Domain/workgroup:           Workgroup: WORKGROUP
2) Computer name:              Vanluker-Window
3) Add local administrator
4) Remote management:         Enabled

5) Update setting:             Automatic
6) Install updates
7) Remote desktop:             Enabled (more secure clients)

8) Network settings
9) Date and time
10) Diagnostic data setting:    Required
11) Windows activation

12) Log off user
13) Restart server
14) Shut down server
15) Exit to command line (PowerShell)

Enter number to select an option: 1_
```

Windows server (azure) 9

Una vez dentro de la configuración elegimos D de domain

```
20.250.145.129 - Conexión a Escritorio remoto

SConfig: Windows Server 2025 Datacenter, Vanluker-Window

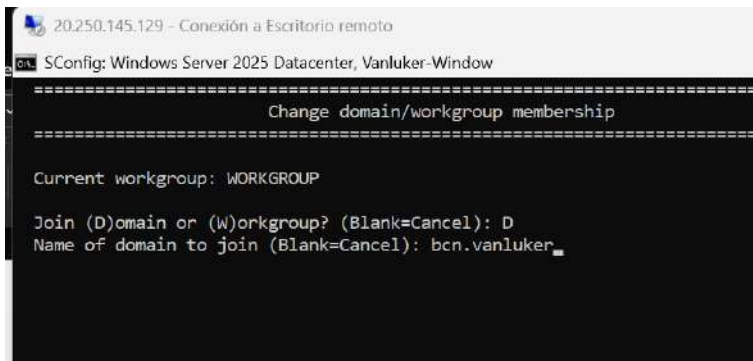
=====
Change domain/workgroup membership
=====

Current workgroup: WORKGROUP

Join (D)omain or (W)orkgroup? (Blank=Cancel): D_
```

Windows server (azure) 10

Ahora ponemos el nombre del dominio al cual queremos unirnos en nuestro caso es bcn.vanlucker



```
20.250.145.129 - Conexión a Escritorio remoto
SConfig: Windows Server 2025 Datacenter, Vanlucker-Window

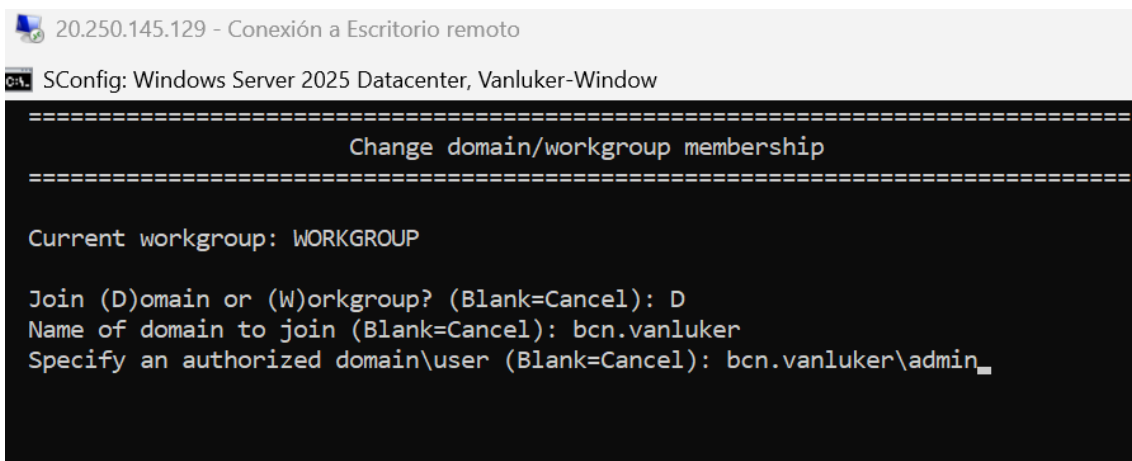
=====
Change domain/workgroup membership
=====

Current workgroup: WORKGROUP

Join (D)omain or (W)orkgroup? (Blank=Cancel): D
Name of domain to join (Blank=Cancel): bcn.vanlucker_
```

Windows server (azure) 11

Ahora tenemos que especificar como será nuestro usuario que será bcn.vanlucker\admin



```
20.250.145.129 - Conexión a Escritorio remoto
SConfig: Windows Server 2025 Datacenter, Vanlucker-Window

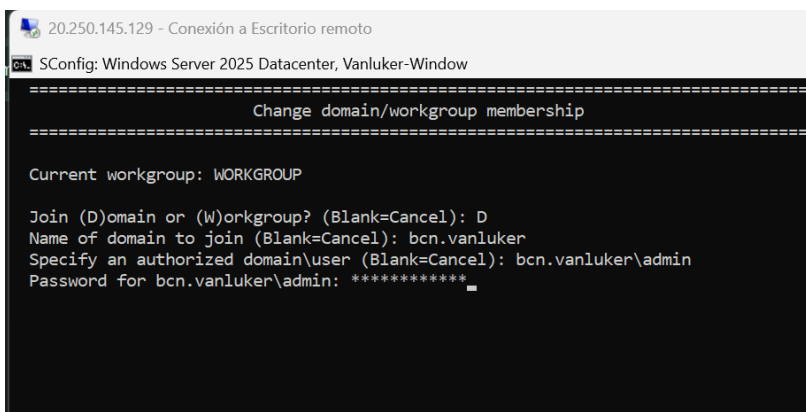
=====
Change domain/workgroup membership
=====

Current workgroup: WORKGROUP

Join (D)omain or (W)orkgroup? (Blank=Cancel): D
Name of domain to join (Blank=Cancel): bcn.vanlucker
Specify an authorized domain\user (Blank=Cancel): bcn.vanlucker\admin_
```

Windows server (azure) 12

Seguidamente ponemos una contraseña y le damos a enter y ya se nos conectaría al dominio y nos reiniciara la maquina



```
20.250.145.129 - Conexión a Escritorio remoto
SConfig: Windows Server 2025 Datacenter, Vanlucker-Window

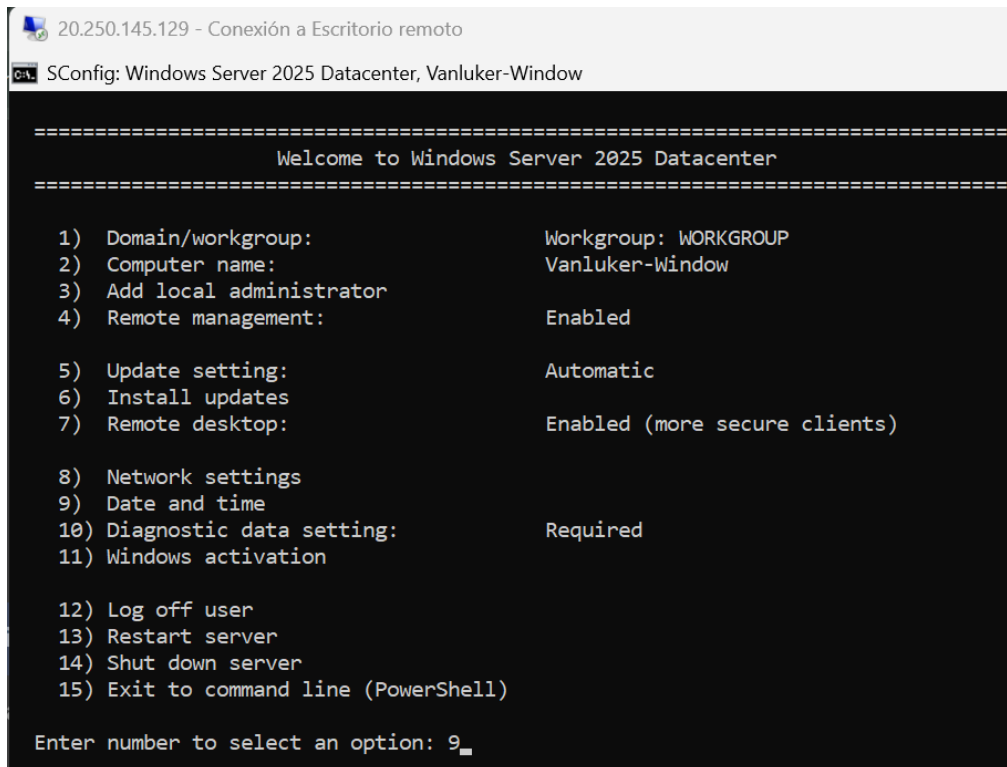
=====
Change domain/workgroup membership
=====

Current workgroup: WORKGROUP

Join (D)omain or (W)orkgroup? (Blank=Cancel): D
Name of domain to join (Blank=Cancel): bcn.vanlucker
Specify an authorized domain\user (Blank=Cancel): bcn.vanlucker\admin
Password for bcn.vanlucker\admin: *****_
```

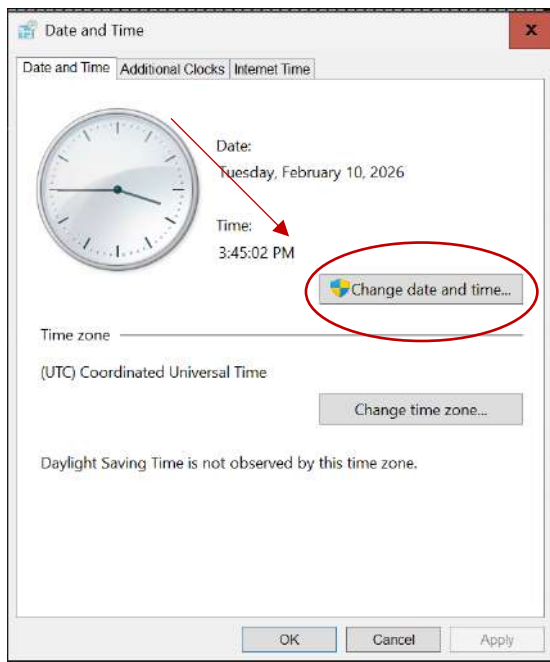
Windows server (azure) 13

Ahora vamos a configurar la fecha y hora para esto tenemos que poner el número 9 y darle a enter



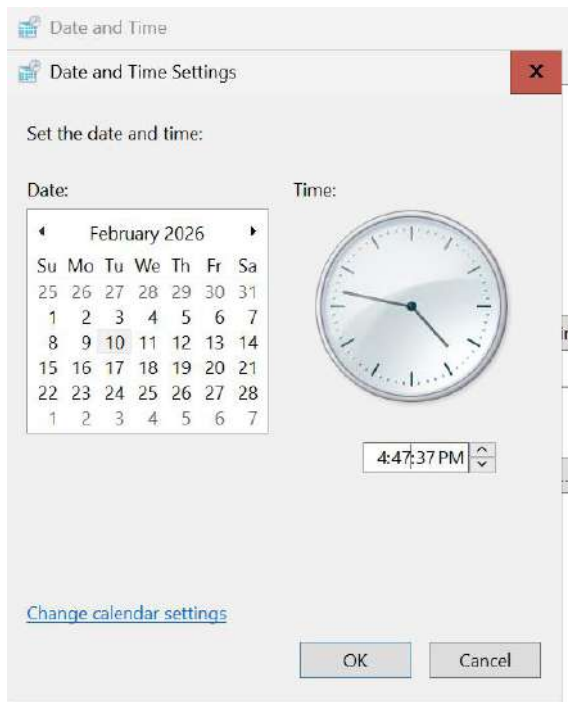
Windows server (azure) 14

Se nos abrirá el siguiente panel donde tendremos que darle a Change date and time



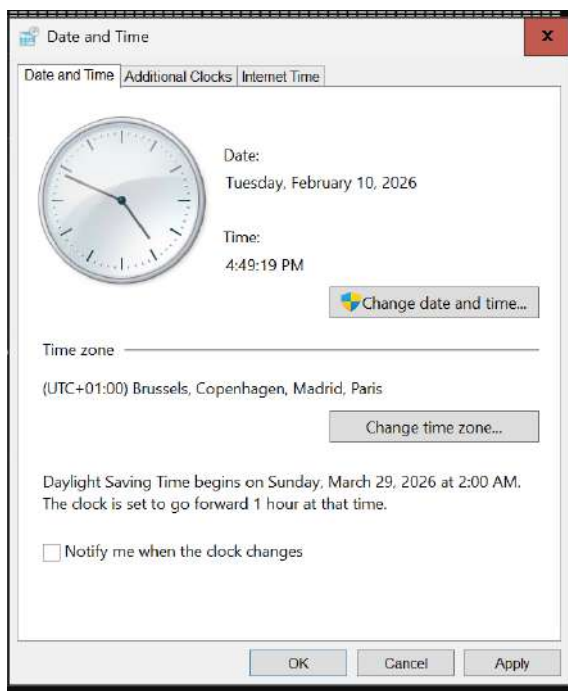
Windows server (azure) 15

Ahora elegimos la fecha en la que estamos y la hora y le damos OK



Windows server (azure) 16

Le clicamos en aplicar y ya estaría actualizado



Windows server (azure) 17

Ahora tenemos que ir al PowerShell para esto tenemos que poner el numero 15

```

=====
Welcome to Windows Server 2025 Datacenter
=====

1) Domain/workgroup:           Workgroup: WORKGROUP
2) Computer name:              Vanluker-Window
3) Add local administrator
4) Remote management:         Enabled

5) Update setting:             Automatic
6) Install updates
7) Remote desktop:            Enabled (more secure clients)

8) Network settings
9) Date and time
10) Diagnostic data setting:    Required
11) Windows activation

12) Log off user
13) Restart server
14) Shut down server
15) Exit to command line (PowerShell)

Enter number to select an option: 15_

```

Windows server (azure) 18

Una vez dentro para ver los roles y características tenemos que poner Get-WindowsFeature

```

C:\Windows\system32\cmd.exe
WARNING: To launch Server Configuration tool again, run "SConfig"
PS C:\Users\azureuser> Get-WindowsFeature

Display Name                                     Name                                     Install State
-----
[ ] Active Directory Certificate Services        AD-Certificate                         Available
[ ] Certification Authority                     ADCS-Cert-Authority                   Available
[ ] Certificate Enrollment Policy Web Service    ADCS-Enroll-Web-Pol                   Available
[ ] Certificate Enrollment Web Service           ADCS-Enroll-Web-Svc                   Available
[ ] Certification Authority Web Enrollment       ADCS-Web-Enrollment                   Available
[ ] Network Device Enrollment Service            ADCS-Device-Enrollment                Available
[ ] Online Responder                           ADCS-Online-Cert                      Available
[ ] Active Directory Domain Services             AD-Domain-Services                   Available
[ ] Active Directory Federation Services         ADFS-Federation                       Available
[ ] Active Directory Lightweight Directory Services ADLDS                                 Available
[ ] Active Directory Rights Management Services  ADRMS                                 Available
[ ] Active Directory Rights Management Server    ADRMS-Server                          Available
[ ] Identity Federation Support                 ADRMS-Identity                       Available
[ ] Device Health Attestation                   DeviceHealthAttestat...               Available
[ ] DHCP Server                                DHCP                                  Available
[ ] DNS Server                                 DNS                                   Available
[X] File and Storage Services                   FileAndStorage-Services               Installed
[ ] File and iSCSI Services                     File-Services                         Available
[ ] File Server                                FS-FileServer                         Available
[ ] BranchCache for Network Files               FS-BranchCache                       Available
[ ] Data Deduplication                         FS-Data-Deduplication                 Available
[ ] DFS Namespaces                             FS-DFS-Namespaces                     Available
[ ] DFS Replication                           FS-DFS-Replication                    Available
[ ] File Server Resource Manager                FS-Resource-Manager                  Available
[ ] File Server VSS Agent Service               FS-VSS-Agent                         Available
[ ] iSCSI Target Server                        FS-iSCSITarget-Server                 Available
[ ] iSCSI Target Storage Provider (VDS and V... iSCSITarget-VSS-VDS                   Available
[ ] Server for NFS                             FS-NFS-Service                       Available
[ ] Work Folders                               FS-SyncShareService                   Available
[X] Storage Services                           Storage-Services                       Installed

```

Windows server (azure) 19

Y para ver solo los que tenemos instalados ponemos Get-WindowsFeature | Where-Object {\$_.Installed -eq \$true}

```
PS C:\Users\azureuser> Get-WindowsFeature | Where-Object {$_.Installed -eq $true}

Display Name                                     Name                                     Install State
-----
[X] File and Storage Services                   FileAndStorage-Services                 Installed
[X] Storage Services                           Storage-Services                       Installed
[X] .NET Framework 4.8 Features                 NET-Framework-45-Fea...                 Installed
[X] .NET Framework 4.8                         NET-Framework-45-Core                   Installed
[X] WCF Services                               NET-WCF-Services45                     Installed
[X] TCP Port Sharing                           NET-WCF-TCP-PortShar...                 Installed
[X] BitLocker Drive Encryption                 BitLocker                               Installed
[X] Enhanced Storage                           EnhancedStorage                         Installed
[X] Microsoft Defender Antivirus               Windows-Defender                        Installed
[X] System Data Archiver                       System-DataArchiver                     Installed
[X] Windows PowerShell                         PowerShellRoot                           Installed
[X] Windows PowerShell 5.1                     PowerShell                               Installed
[X] WoW64 Support                               WoW64-Support                           Installed

PS C:\Users\azureuser>
```

Windows server (azure) 20

Ahora para ver los servicios que tenemos con un Get-Service podemos verlos todos

```
PS C:\Users\azureuser> Get-Service

Status  Name                DisplayName
-----
Stopped AppIDSvc         Application Identity
Stopped AppMgmt        Application Management
Stopped AppReadiness   App Readiness
Stopped AppXSvc        AppX Deployment Service (AppXSVC)
Stopped BDESVC         BitLocker Drive Encryption Service
Running BFE            Base Filtering Engine
Stopped BITS           Background Intelligent Transfer Ser...
Running CertPropSvc    Certificate Propagation
Stopped ClipSvc        Client License Service (ClipSvc)
Stopped COMSysApp      COM+ System Application
Running CoreMessagingRe... CoreMessaging
Running CryptSvc       Cryptographic Services
Running DcomLaunch     DCOM Server Process Launcher
Stopped dcsvc          Declared Configuration(DC) service
Stopped defragsvc      Optimize drives
Stopped DeviceInstall  Device Install Service
Running Dhcp           DHCP Client
Running DiagTrack     Connected User Experiences and Tele...
Running DispBrokerDesk... Display Policy Service
Stopped dmwappushservice Device Management Wireless Applicat...
Running Dnscache       DNS Client
Stopped DoSvc          Delivery Optimization
Running DPS            Diagnostic Policy Service
Stopped EapHost        Extensible Authentication Protocol
Stopped EFS            Encrypting File System (EFS)
Running EventLog       Windows Event Log
Running EventSystem    COM+ Event System
Running gpssvc         Group Policy Client
Stopped hidserv        Human Interface Device Service
```

Windows server (azure) 21

Para buscar un servicio específico tenemos que poner `Get-Service -Name "el nombre del servicio"`

```
PS C:\Users\azureuser> Get-Service -Name "W32Time"
```

Status	Name	DisplayName
-----	----	-----
Running	W32Time	Windows Time

```
PS C:\Users\azureuser> _
```

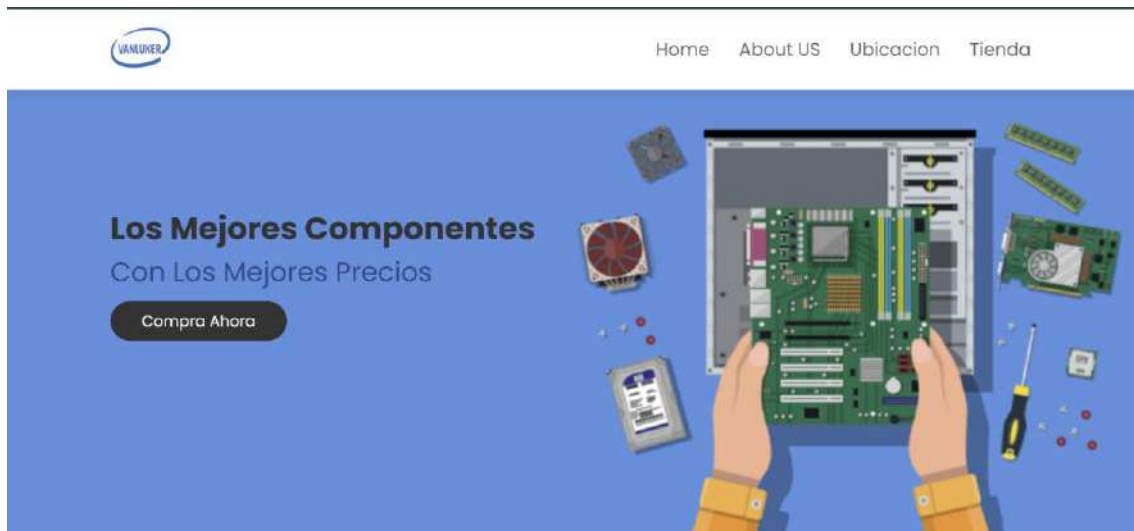
Windows server (azure) 22

Web

Web

En este apartado mostraremos que un video de cómo ha quedado la página web y de su funcionamiento y seguidamente el código con sus explicaciones línea por línea.

Enlace



Video Web

Código:

Principal.html

```

<!DOCTYPE html> <!-- Indica al navegador que el documento usa HTML5 -->
<html lang="es"> <!-- Inicio del documento HTML y define que el idioma es
español -->
<head> <!-- Inicio de la cabecera del documento -->
    <meta charset="UTF-8"> <!-- Define la codificación de caracteres para
admitir acentos y símbolos -->
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0"> <!-- Hace que la web sea responsive en móviles -->
    <title>Vanluker</title> <!-- Título que aparece en la pestaña del
navegador -->
    <link rel="stylesheet" href="styleprincipal.css"> <!-- Enlaza el
archivo CSS para los estilos de la página -->
</head> <!-- Fin de la cabecera -->
<body> <!-- Inicio del cuerpo de la página web -->

<!--Header--> <!-- Comentario que indica el inicio del header -->

<header> <!-- Inicio del encabezado de la web (parte superior) -->

    <label for="togglar" class="fas fa-bars"></label> <!-- Icono de
menú hamburguesa para navegación responsive -->

    <a href="#" class="logo"> <!--
Enlace del logo que lleva al inicio y muestra la imagen del logo -->

    <nav class="navbar"> <!-- Contenedor del menú de navegación -->
        <a href="#home">Home</a> <!-- Enlace que lleva a la sección
Home -->
        <a href="#about">About US</a> <!-- Enlace que lleva a la
sección About -->
        <a href="#ubicacion">Ubicacion</a> <!-- Enlace que lleva a la
sección de ubicación -->
        <a
href="http://localhost/Vanluker%202.0/Index.html">Tienda</a> <!-- Enlace
que dirige a la página de la tienda -->
    </nav> <!-- Fin del menú de navegación -->

</header> <!-- Fin del header -->

<!--Final del Header--> <!-- Comentario indicando el final del header -->

<!--Seccion del Home--> <!-- Comentario que indica el inicio de la
sección Home -->

```

```

<section class="home" id="home"> <!-- Sección principal de bienvenida -->
  <div class="content"> <!-- Contenedor del contenido del home -->
    <h3>Los mejores componentes</h3> <!-- Título principal de la
sección -->
    <span> con los mejores precios</span> <!-- Texto complementario
del título -->
    <a href="http://localhost/Vanluker%202.0/Index.html"
class="btn">Compra ahora</a> <!-- Botón que lleva a la tienda -->
  </div> <!-- Fin del contenedor del contenido -->
</section> <!-- Fin de la sección home -->

<!--Finl de la seccion de Home--> <!-- Comentario indicando el final de
la sección home -->

<!--Inicio de la seccion de about--> <!-- Comentario indicando inicio de
sección about -->

<section class="about" id="about"> <!-- Sección sobre la empresa -->

  <h1 class="heading"> <span> about </span> us </h1> <!-- Título de la
sección con estilo -->

  <div class="row"> <!-- Contenedor para organizar elementos en fila --
>

    <div class="video-container"> <!-- Contenedor del video -->
      <video src="videoweb.mp4" loop autoplay muted></video> <!--
Video que se reproduce automáticamente, en bucle y sin sonido -->
      <H3>Los mas top del mercado</H3> <!-- Texto que acompaña al
video -->
    </div> <!-- Fin del contenedor del video -->

    <div class="content"> <!-- Contenedor del texto informativo -->
      <h3>¿Por qué elegirnos?</h3> <!-- Subtítulo de la sección -->
      <br> <!-- Salto de línea -->
      <p>Vanluker es tu mejor opción en venta de componentes
informáticos, ofreciendo productos de alta calidad al mejor precio del
mercado.</p> <!-- Párrafo descriptivo -->
      <ul> <!-- Lista de ventajas de la empresa -->
        <li><strong>Amplio catálogo:</strong> Disponemos
de procesadores, placas base, memorias RAM, discos SSD, tarjetas gráficas
y mucho más.</li> <!-- Ventaja 1 -->
        <li><strong>Productos originales y
garantizados:</strong> Trabajamos con marcas reconocidas y ofrecemos
garantía en todos nuestros componentes.</li> <!-- Ventaja 2 -->
      </ul>
    </div>
  </div>

```

```

        <li><strong>Asesoramiento especializado:</strong>
Te ayudamos a elegir las piezas ideales según tus necesidades y
presupuesto.</li> <!-- Ventaja 3 -->
        <li><strong>Precios competitivos:</strong>
Ofrecemos la mejor relación calidad-precio para particulares y
empresas.</li> <!-- Ventaja 4 -->
        <li><strong>Envíos rápidos y seguros:</strong>
Gestionamos tus pedidos con eficiencia para que recibas tus productos en
el menor tiempo posible.</li> <!-- Ventaja 5 -->
    </ul> <!-- Fin de la lista -->
    <br> <!-- Salto de línea -->
    <p>En Vanluker te proporcionamos los componentes que
necesitas para potenciar, actualizar o construir tu equipo con total
confianza.</p> <!-- Párrafo final -->

    <a href="http://localhost/Vanluker%202.0/Contacto.html"
class="btn">Contacta con nosotros</a> <!-- Botón que dirige a la página
de contacto -->
</div> <!-- Fin del contenedor de contenido -->

</div> <!-- Fin de la fila -->

</section> <!-- Fin de la sección about -->

<!--Final de la seccion de about--> <!-- Comentario indicando el final de
la sección about -->

<!--Inicio de la seccion de Ubicacion--> <!-- Comentario indicando el
inicio de la sección ubicación -->

<section class="ubicacion" id="ubicacion"> <!-- Sección que muestra la
ubicación -->

    <h1 class="heading"> Ubicacion </h1> <!-- Título de la sección -->

    <div class="row"> <!-- Contenedor en formato fila -->

        <div class="ubi-container"> <!-- Contenedor del mapa -->
            <iframe
src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d4560.694238002
644!2d2.1228198094261823!3d41.380896023259204!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!
2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x12a498f576297baf%3A0x44f65330fe1b04b9!2sSpotify%
20Camp%20Nou!5e1!3m2!1ses!2ses!4v1770310455095!5m2!1ses!2ses" width="600"
height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"
referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe> <!-- Mapa de Google
Maps incrustado mostrando la ubicación -->

```

```
</div> <!-- Fin del contenedor del mapa -->

<div class="content"> <!-- Contenedor del texto de ubicación -->
  <h3>¿Donde nos ubicamos?</h3> <!-- Subtítulo -->
  <p>La sede de Vanluker se ubica en una sala VIP del Spotify
Camp Nou donde los clientes vip pueden tener reuniones mientras
      se disputan partidos del mejor club del mundo FC
Barcelona.</p> <!-- Texto descriptivo de la ubicación -->
</div> <!-- Fin del contenedor de texto -->

</div> <!-- Fin de la fila -->

</section> <!-- Fin de la sección ubicación -->

<!--Final de la seccion de Ubicacion--> <!-- Comentario indicando el
final de la sección ubicación -->


</body> <!-- Fin del cuerpo de la página -->
</html> <!-- Fin del documento HTML -->
```

Index.html

```

<!DOCTYPE html> <!-- Indica al navegador que el documento usa HTML5 -->
<html lang="es"> <!-- Inicio del documento HTML y define que el idioma es
español -->
<head> <!-- Inicio de la cabecera del documento -->
    <meta charset="UTF-8"> <!-- Define la codificación de caracteres para
admitir acentos y símbolos -->
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0"> <!-- Hace que la web sea responsive en móviles -->
    <title>Vanluker</title> <!-- Título que aparece en la pestaña del
navegador -->
    <link rel="stylesheet" href="styleprincipal.css"> <!-- Enlaza el
archivo CSS para los estilos de la página -->
</head> <!-- Fin de la cabecera -->
<body> <!-- Inicio del cuerpo de la página web -->

<!--Header--> <!-- Comentario que indica el inicio del header -->

<header> <!-- Inicio del encabezado de la web (parte superior) -->

    <label for="togglar" class="fas fa-bars"></label> <!-- Icono de
menú hamburguesa para navegación responsive -->

    <a href="#" class="logo"> <!--
Enlace del logo que lleva al inicio y muestra la imagen del logo -->

    <nav class="navbar"> <!-- Contenedor del menú de navegación -->
        <a href="#home">Home</a> <!-- Enlace que lleva a la sección
Home -->
        <a href="#about">About US</a> <!-- Enlace que lleva a la
sección About -->
        <a href="#ubicacion">Ubicacion</a> <!-- Enlace que lleva a la
sección de ubicación -->
        <a
href="http://localhost/Vanluker%202.0/Index.html">Tienda</a> <!-- Enlace
que dirige a la página de la tienda -->
    </nav> <!-- Fin del menú de navegación -->

</header> <!-- Fin del header -->

<!--Final del Header--> <!-- Comentario indicando el final del header -->

<!--Seccion del Home--> <!-- Comentario que indica el inicio de la
sección Home -->

<section class="home" id="home"> <!-- Sección principal de bienvenida -->

```

```

    <div class="content"> <!-- Contenedor del contenido del home -->
        <h3>Los mejores componentes</h3> <!-- Título principal de la
sección -->
        <span> con los mejores precios</span> <!-- Texto complementario
del título -->
        <a href="http://localhost/Vanluker%202.0/Index.html"
class="btn">Compra ahora</a> <!-- Botón que lleva a la tienda -->
    </div> <!-- Fin del contenedor del contenido -->
</section> <!-- Fin de la sección home -->

<!--Finl de la seccion de Home--> <!-- Comentario indicando el final de
la sección home -->

<!--Inicio de la seccion de about--> <!-- Comentario indicando inicio de
sección about -->

<section class="about" id="about"> <!-- Sección sobre la empresa -->

    <h1 class="heading"> <span> about </span> us </h1> <!-- Título de la
sección con estilo -->

    <div class="row"> <!-- Contenedor para organizar elementos en fila --
>

        <div class="video-container"> <!-- Contenedor del video -->
            <video src="videoweb.mp4" loop autoplay muted></video> <!--
Video que se reproduce automáticamente, en bucle y sin sonido -->
            <H3>Los mas top del mercado</H3> <!-- Texto que acompaña al
video -->
        </div> <!-- Fin del contenedor del video -->

        <div class="content"> <!-- Contenedor del texto informativo -->
            <h3>¿Por qué elegirnos?</h3> <!-- Subtítulo de la sección -->
            <br> <!-- Salto de línea -->
            <p>Vanluker es tu mejor opción en venta de componentes
informáticos, ofreciendo productos de alta calidad al mejor precio del
mercado.</p> <!-- Párrafo descriptivo -->
            <ul> <!-- Lista de ventajas de la empresa -->
                <li><strong>Amplio catálogo:</strong> Disponemos
de procesadores, placas base, memorias RAM, discos SSD, tarjetas gráficas
y mucho más.</li> <!-- Ventaja 1 -->
                <li><strong>Productos originales y
garantizados:</strong> Trabajamos con marcas reconocidas y ofrecemos
garantía en todos nuestros componentes.</li> <!-- Ventaja 2 -->
                <li><strong>Asesoramiento especializado:</strong>
Te ayudamos a elegir las piezas ideales según tus necesidades y
presupuesto.</li> <!-- Ventaja 3 -->
            </ul>
        </div>
    </div>

```



```

        <li><strong>Precios competitivos:</strong>
Ofrecemos la mejor relación calidad-precio para particulares y
empresas.</li> <!-- Ventaja 4 -->
        <li><strong>Envíos rápidos y seguros:</strong>
Gestionamos tus pedidos con eficiencia para que recibas tus productos en
el menor tiempo posible.</li> <!-- Ventaja 5 -->
    </ul> <!-- Fin de la lista -->
    <br> <!-- Salto de línea -->
    <p>En Vanluker te proporcionamos los componentes que
necesitas para potenciar, actualizar o construir tu equipo con total
confianza.</p> <!-- Párrafo final -->

    <a href="http://localhost/Vanluker%202.0/Contacto.html"
class="btn">Contacta con nosotros</a> <!-- Botón que dirige a la página
de contacto -->
</div> <!-- Fin del contenedor de contenido -->

</div> <!-- Fin de la fila -->

</section> <!-- Fin de la sección about -->

<!--Final de la seccion de about--> <!-- Comentario indicando el final de
la sección about -->

<!--Inicio de la seccion de Ubicacion--> <!-- Comentario indicando el
inicio de la sección ubicación -->

<section class="ubicacion" id="ubicacion"> <!-- Sección que muestra la
ubicación -->

    <h1 class="heading"> Ubicacion </h1> <!-- Título de la sección -->

    <div class="row"> <!-- Contenedor en formato fila -->

        <div class="ubi-container"> <!-- Contenedor del mapa -->
            <iframe
src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d4560.694238002
644!2d2.1228198094261823!3d41.380896023259204!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!
2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x12a498f576297baf%3A0x44f65330fe1b04b9!2sSpotify%
20Camp%20Nou!5e1!3m2!1ses!2ses!4v1770310455095!5m2!1ses!2ses" width="600"
height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"
referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe> <!-- Mapa de Google
Maps incrustado mostrando la ubicación -->
            </div> <!-- Fin del contenedor del mapa -->

            <div class="content"> <!-- Contenedor del texto de ubicación -->

```

```
<h3>¿Donde nos ubicamos?</h3> <!-- Subtítulo -->
<p>La sede de Vanluker se ubica en una sala VIP del Spotify
Camp Nou donde los clientes vip pueden tener reuniones mientras
se disputan partidos del mejor club del mundo FC
Barcelona.</p> <!-- Texto descriptivo de la ubicación -->
</div> <!-- Fin del contenedor de texto -->

</div> <!-- Fin de la fila -->

</section> <!-- Fin de la sección ubicación -->

<!--Final de la seccion de Ubicacion--> <!-- Comentario indicando el
final de la sección ubicación -->

</body> <!-- Fin del cuerpo de la página -->
</html> <!-- Fin del documento HTML -->
```

Gracias.html

```

<!DOCTYPE html> <!-- Indica al navegador que el documento utiliza HTML5 -
->
<html lang="es"> <!-- Inicio del documento HTML y define el idioma en
español -->
<head> <!-- Inicio de la cabecera del documento -->
    <meta charset="UTF-8"> <!-- Define la codificación de caracteres para
permitir acentos y símbolos -->
    <title>¡Gracias por tu compra!</title> <!-- Título que aparece en la
pestaña del navegador -->
    <link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- Enlaza el archivo de
estilos CSS de la página -->
    <style> <!-- Inicio de estilos CSS internos -->
        .mensaje { text-align: center; margin-top: 100px; } <!-- Centra
el contenido del mensaje y lo baja 100px desde arriba -->
        .mensaje h1 { color: #007bff; font-size: 3rem; } <!-- Cambia el
color del título y aumenta su tamaño -->
    </style> <!-- Fin de los estilos internos -->
</head> <!-- Fin de la cabecera -->
<body> <!-- Inicio del cuerpo de la página -->
    <div class="mensaje"> <!-- Contenedor del mensaje de confirmación del
pedido -->
        <h1>¡Pedido Realizado!</h1> <!-- Título principal que indica que
el pedido se ha completado -->
        <p>Gracias por confiar en <strong>Vanluker</strong>. Tu hardware
va en camino.</p> <!-- Texto de agradecimiento al cliente -->
        <a href="index.html" class="addCart" style="text-decoration:none;
display:inline-block; margin-top:20px;">Volver a la tienda</a> <!--
Enlace que permite volver a la tienda -->
    </div> <!-- Fin del contenedor del mensaje -->
</body> <!-- Fin del cuerpo del documento -->
</html> <!-- Fin del documento HTML -->

```

Detail.html

```

<!DOCTYPE html> <!-- Indica al navegador que el documento utiliza HTML5 -
->
<html lang="es"> <!-- Inicio del documento HTML y define el idioma
español -->
<head> <!-- Inicio de la cabecera -->
    <meta charset="UTF-8"> <!-- Define la codificación de caracteres para
    permitir acentos -->
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
    scale=1.0"> <!-- Permite que la página sea responsive en móviles -->
    <title>Detalle del Producto - Vanluker</title> <!-- Título que
    aparece en la pestaña del navegador -->
    <link rel="stylesheet" href="style.css"> <!-- Conecta el archivo CSS
    para aplicar estilos -->
</head> <!-- Fin de la cabecera -->
<body> <!-- Inicio del contenido visible de la página -->
    <header> <!-- Encabezado superior de la página -->
        <div class="container-header"> <!-- Contenedor que organiza el
        contenido del header -->
            <div class="logo"> <!-- Contenedor del logo -->
                <a href="index.html"></a> <!-- Logo que al hacer clic lleva a la tienda --
            >
            </div> <!-- Fin del contenedor del logo -->
            <div class="icon-cart"> <!-- Contenedor del icono del carrito
            -->
                <svg aria-hidden="true"
                xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="24" height="24" fill="none"
                viewBox="0 0 24 24"> <!-- Icono del carrito en formato SVG -->
                    <path stroke="currentColor" stroke-linecap="round"
                    stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M5 4h1.5L9 16m0 0h8m-8 0a2 2
                    0 1 0 0 4 2 2 0 0 0 0-4Zm8 0a2 2 0 1 0 0 4 2 2 0 0 0 0-4Zm-8.5-3h9.25L19
                    7H7.312"/> <!-- Dibujo vectorial que forma el icono del carrito -->
                </svg> <!-- Fin del icono SVG -->
                <span>0</span> <!-- Número de productos que hay en el
                carrito -->
            </div> <!-- Fin del contenedor del carrito -->
        </div> <!-- Fin del contenedor del header -->
    </header> <!-- Fin del encabezado -->

    <div class="container"> <!-- Contenedor principal de la página -->
        <div class="detail"> <!-- Contenedor que agrupa los detalles del
        producto -->
            <div class="image"> <!-- Contenedor de la imagen del producto
            -->
                <img src=""> <!-- Imagen del producto (se rellenará con
                JavaScript) -->
            </div> <!-- Fin del contenedor de la imagen -->
        </div>
    </div>

```

```

        <div class="content"> <!-- Contenedor de la información del
producto -->
            <h1 class="name">NOMBRE</h1> <!-- Nombre del producto (se
cambiará con JavaScript) -->
            <div class="precio" style="font-size: 2rem; color: var(--
azul-vanluker); font-weight: bold;">0€</div> <!-- Precio del producto -->
            <p class="description" style="margin: 20px 0; line-
height: 1.6;"></p> <!-- Descripción del producto -->
            <button class="addCart" style="background-color: #353432;
color: #eee; padding: 10px 20px; border-radius: 20px; border: none;
cursor: pointer;"> <!-- Botón para añadir el producto al carrito -->
                Añadir al Carrito <!-- Texto del botón -->
            </button> <!-- Fin del botón -->
        </div> <!-- Fin del contenedor de contenido -->
    </div> <!-- Fin del contenedor de detalle -->
</div> <!-- Fin del contenedor principal -->

<div class="cartTab"> <!-- Panel lateral que muestra el carrito -->
    <h1>Carrito de la compra</h1> <!-- Título del carrito -->
    <div class="listcart"></div> <!-- Contenedor donde aparecerán los
productos añadidos -->
    <div class="totalActual"> <!-- Contenedor del precio total -->
        Total: <span class="precioMonto">0€</span> <!-- Muestra el
total del carrito -->
    </div> <!-- Fin del contenedor del total -->
    <div class="btn"> <!-- Contenedor de botones del carrito -->
        <button class="close">CERRAR</button> <!-- Botón para cerrar
el carrito -->
        <button class="realizarpedido">REALIZAR PEDIDO</button> <!--
Botón para confirmar el pedido -->
    </div> <!-- Fin del contenedor de botones -->
</div> <!-- Fin del panel del carrito -->

<script> <!-- Inicio del script JavaScript -->
    // Lógica para llenar los datos del producto
    let products = []; // Variable donde se guardarán los productos
del archivo JSON
    fetch('products.json') // Solicita el archivo products.json donde
están los productos
        .then(res => res.json()) // Convierte la respuesta en formato
JSON
        .then(data => { // Cuando se reciben los datos ejecuta esta
función
            products = data; // Guarda los productos en la variable
products
            let productId = new
URLSearchParams(window.location.search).get('id'); // Obtiene el ID del
producto desde la URL

```

```
        let info = products.find(v => v.id == productId); //
Busca en la lista el producto que tenga ese ID

        if(!info) window.location.href = "index.html"; // Si no
encuentra el producto redirige a la tienda

        document.querySelector('.detail .image img').src =
info.image; // Cambia la imagen del producto
        document.querySelector('.detail .name').innerText =
info.name; // Muestra el nombre del producto
        document.querySelector('.detail .precio').innerText =
info.price + '€'; // Muestra el precio del producto
        document.querySelector('.detail .description').innerText
= info.description; // Muestra la descripción
        // Le pasamos el ID al botón para que JS sepa qué añadir
        document.querySelector('.addCart').dataset.id = info.id;
// Guarda el ID del producto en el botón añadir al carrito
    });
</script> <!-- Fin del script interno -->
<script src="app.js"></script> <!-- Conecta el archivo JavaScript
principal que controla el carrito -->
</body> <!-- Fin del cuerpo de la página -->
</html> <!-- Fin del documento HTML -->
```

Contacto.html

```

<!DOCTYPE html> <!-- Indica al navegador que el documento usa HTML5 -->
<html lang="es"> <!-- Inicio del documento HTML y define el idioma en
español -->
<head> <!-- Inicio de la cabecera del documento -->
    <meta charset="UTF-8"> <!-- Define la codificación de caracteres para
permitir acentos y símbolos -->
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0"> <!-- Hace que la página se adapte a móviles -->
    <title>Vanluker</title> <!-- Título que aparece en la pestaña del
navegador -->
    <link rel="stylesheet" href="stylecontacto.css"> <!-- Enlaza el
archivo CSS con los estilos de esta página -->
</head> <!-- Fin de la cabecera -->
<body> <!-- Inicio del cuerpo de la página -->

<!--Header--> <!-- Comentario indicando el inicio del encabezado -->
<header> <!-- Encabezado superior de la página -->

    <label for="togglер" class="fas fa-bars"></label> <!-- Icono tipo
menú hamburguesa (normalmente usado para menú responsive) -->

    <a href="principal.html" class="logo"></a> <!-- Logo de la página que enlaza a la página principal -
->

</header> <!-- Fin del encabezado -->

<section class="form-contacto"> <!-- Sección que contiene el formulario
de contacto -->
    <h1> Contacta con nosotros </h1> <!-- Título del formulario -->

    <input class="controls" type="text" name="nombre" id="nombre"
placeholder="Introduzca tu Nombre"> <br> <!-- Campo para introducir el
nombre -->

    <input class="controls" type="text" name="Apellidos" id="Apellidos"
placeholder="Introduzca tu Apellido"> <br> <!-- Campo para introducir los
apellidos -->

    <input class="controls" type="text" name="Correo" id="Correo"
placeholder="Introduzca tu Correo"> <br> <!-- Campo para introducir el
correo electrónico -->

    <select class="controls" name="Incidencia" id="Incidencia"> <!-- Menú
desplegable para seleccionar el tipo de incidencia -->
        <option value="" disabled selected>Seleccione Tipo De
Incidencia</option> <!-- Opción por defecto deshabilitada -->

```



```
<option value="tecnica">Problema Técnico</option> <!-- Opción
para incidencias técnicas -->
<option value="pago">Duda con la Devolucion</option> <!-- Opción
para dudas sobre devoluciones -->
<option value="pago">Duda con el Pedido</option> <!-- Opción para
dudas sobre pedidos -->
</select> <!-- Fin del menú desplegable -->

<input class="controls" type="text" name="Escriba tu incidencia"
id="Escriba tu incidencia" placeholder="Escriba tu incidencia"> <!--
Campo para escribir el mensaje o incidencia -->

<input class="btn" type="submit" value="Enviar"> <!-- Botón para
enviar el formulario -->
</section> <!-- Fin de la sección del formulario -->

</body> <!-- Fin del cuerpo de la página -->
</html> <!-- Fin del documento HTML -->
```

Style.css

```
@import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@300;400;500;600;700&display=swap'); /* Importa la fuente Poppins desde Google Fonts */

:root {
  --azul-vanlucker: #007bff; /* Variable CSS para color azul principal
  */
  --gris-suave: #eeeeee6; /* Variable CSS para color de fondo gris suave
  */
}

body {
  font-family: "Poppins", sans-serif; /* Aplica la fuente Poppins al
  cuerpo */
  margin: 0; /* Elimina márgenes predeterminados */
  overflow-x: hidden; /* Evita scroll horizontal */
}

.titulo {
  padding: 10px 0; /* Espaciado arriba y abajo */
  text-align: center; /* Centra el contenido */
  animation: fadeIn 1s ease-out; /* Animación de entrada */
}

.titulo h1 {
  font-size: 3rem; /* Tamaño del título principal */
  margin-bottom: 10px; /* Margen inferior */
}

.titulo h1 span {
  color: var(--azul-vanlucker); /* Cambia el color del texto destacado
  */
}

.titulo p {
  font-size: 1.2rem; /* Tamaño de párrafo */
  color: #666; /* Color gris para el texto */
  font-weight: 300; /* Peso de fuente ligera */
}

/* HEADER */
header {
  background-color: #fff; /* Fondo blanco */
  padding: 15px 0; /* Espaciado arriba y abajo */
  box-shadow: 0 4px 20px rgba(0, 0, 0, 0.15); /* Sombra debajo del
  header */
  position: sticky; /* Header fijo al hacer scroll */
}
```

```

    top: 0; /* Posición superior */
    z-index: 100; /* Prioridad sobre otros elementos */
    transition: transform .5s; /* Transición suave para movimientos */
}

.container-header {
    width: 900px; /* Ancho máximo */
    max-width: 90vw; /* Ancho responsivo */
    margin: auto; /* Centrado horizontal */
    display: flex; /* Layout flexible */
    justify-content: space-between; /* Espacio entre elementos */
    align-items: center; /* Alineación vertical */
}

header .logo img {
    height: 45px; /* Altura del logo */
}

header .icon-cart {
    position: relative; /* Para colocar número encima */
    cursor: pointer; /* Cambia el cursor al pasar encima */
}

header .icon-cart span {
    display: flex; /* Flexbox para centrar número */
    width: 20px; /* Tamaño del círculo */
    height: 20px;
    background-color: var(--azul-vanluker); /* Color de fondo azul */
    justify-content: center; /* Centra horizontalmente */
    align-items: center; /* Centra verticalmente */
    color: #fff; /* Color del número */
    border-radius: 50%; /* Hace círculo */
    position: absolute; /* Posiciona encima del icono */
    top: 50%; /* Centrado vertical */
    right: -10px; /* Ajuste horizontal */
}

/* LISTA DE PRODUCTOS Y LOS BOTONES */
.container {
    width: 900px; /* Ancho máximo de contenedor principal */
    max-width: 90vw; /* Responsivo */
    margin: 40px auto; /* Centrado y margen superior */
    text-align: center; /* Texto centrado */
    transition: transform .5s; /* Transición suave para movimiento al
abrir carrito */
}

body.showCart .container,
```

```

body.showCart header {
  transform: translateX(-250px); /* Desplaza contenido al abrir carrito */
}

.listProduct {
  display: grid; /* Muestra productos en grid */
  grid-template-columns: repeat(4, 1fr); /* 4 columnas iguales */
  gap: 20px; /* Espacio entre productos */
}

.listProduct .item {
  background-color: var(--gris-suave); /* Fondo gris suave */
  padding: 20px; /* Espaciado interno */
  border-radius: 20px; /* Bordes redondeados */
  animation: fadeIn 0.6s ease-out; /* Animación de entrada */
}

@keyframes fadeIn { /* Definición de animación fadeIn */
  from { opacity: 0; transform: translateY(15px); }
  to { opacity: 1; transform: translateY(0); }
}

.listProduct .item img {
  width: 90%; /* Tamaño de la imagen */
  filter: drop-shadow(0 50px 20px #0009); /* Sombra de la imagen */
}

.listProduct .item h2 {
  font-weight: 500; /* Peso de fuente medio */
  font-size: large; /* Tamaño del título */
  margin: 15px 0; /* Margen superior e inferior */
}

.listProduct .item .precio {
  letter-spacing: 7px; /* Espaciado entre letras */
  font-size: small; /* Tamaño del precio */
  color: #333; /* Color gris oscuro */
}

/* BOTÓN DE AÑADIR AL CARRITO */
.listProduct .item button {
  background-color: #353432; /* Fondo del botón */
  color: #eee; /* Color del texto */
  padding: 5px 10px; /* Espaciado interno */
  border-radius: 20px; /* Bordes redondeados */
  margin-top: 10px; /* Margen superior */
  border: none; /* Sin borde */
}

```

```

    cursor: pointer; /* Cambia el cursor al pasar encima */
    font-weight: 500; /* Peso medio */
    transition: 0.3s; /* Transición suave al pasar el cursor */
}

.listProduct .item button:hover {
    background-color: var(--azul-vanluker); /* Cambia a azul al pasar el
cursor */
}

/* CARRITO DE LA COMPRA */
.cartTab {
    width: 400px; /* Ancho del carrito */
    background-color: #353432; /* Fondo oscuro */
    color: #eee; /* Texto claro */
    position: fixed; /* Fijo a la pantalla */
    inset: 0 -400px 0 auto; /* Posición inicial fuera de la pantalla */
    display: grid; /* Layout de grid */
    grid-template-rows: 70px 1fr 50px 80px; /* Filas del grid */
    transition: .5s; /* Transición suave al abrir */
    z-index: 1000; /* Prioridad sobre otros elementos */
}

body.showCart .cartTab {
    inset: 0 0 0 auto; /* Muestra carrito al abrir */
}

.listcart {
    overflow-y: auto; /* Scroll vertical si hay muchos productos */
}

.listcart::-webkit-scrollbar { width: 6px; } /* Ancho de scrollbar */

.listcart::-webkit-scrollbar-thumb { /* Apariencia de scrollbar */
    background: var(--azul-vanluker);
    border-radius: 10px;
}

.totalActual {
    padding: 0 25px; /* Espaciado horizontal */
    display: flex; /* Layout flexible */
    align-items: center; /* Centrado vertical */
    justify-content: space-between; /* Separación de elementos */
    font-size: 1.3rem; /* Tamaño de fuente */
    background-color: rgba(0,0,0,0.1); /* Fondo semi-transparente */
}

.cartTab .btn {

```

```

    display: grid; /* Grid para botones */
    grid-template-columns: repeat(2, 1fr); /* Dos columnas iguales */
    height: 80px; /* Altura de la sección */
}

.cartTab .btn button {
    border: none; /* Sin borde */
    font-weight: 600; /* Fuente semi-negrita */
    cursor: pointer; /* Cursor puntero */
    text-transform: uppercase; /* Texto en mayúsculas */
}

.cartTab .btn .close { background-color: #eee; color: #000; } /* Botón
cerrar */
.cartTab .btn .realizarpedido { background-color: var(--azul-vanluker);
color: #fff; } /* Botón de pedido */

/* Items del carrito */
.cartTab .listcart .item {
    display: grid; /* Grid para cada item */
    grid-template-columns: 70px 100px 50px 1fr; /* Columnas para imagen,
nombre, precio y cantidad */
    gap: 10px; /* Espacio entre columnas */
    align-items: center; /* Alineación vertical */
    padding: 15px; /* Espaciado interno */
}

.cartTab .listcart .item img { width: 100%; } /* Imagen ocupa toda la
columna */

.listcart .quantity span { /* Botones de más/menos */
    display: inline-block;
    width: 25px;
    height: 25px;
    background-color: #eee;
    color: #353432;
    border-radius: 50%; /* Círculo */
    cursor: pointer;
    text-align: center;
    line-height: 25px; /* Centrado vertical del número */
}

/* DETALLE DE PRODUCTO */
.detail {
    display: grid; /* Grid para imagen y contenido */
    grid-template-columns: repeat(2, 1fr); /* Dos columnas iguales */
    gap: 50px; /* Espacio entre columnas */
    text-align: left; /* Texto alineado a la izquierda */

```

```
    align-items: center; /* Centrado vertical */
    margin-top: 50px; /* Margen superior */
}

.detail .image img {
    width: 100%; /* Imagen ocupa toda la columna */
    filter: drop-shadow(0 50px 20px #0009); /* Sombra de la imagen */
}

.detail .content h1 { font-size: 3rem; margin: 0; } /* Nombre del
producto */
.detail .content .price { font-size: 2rem; font-weight: bold; color:
var(--azul-vanluker); margin: 20px 0; } /* Precio */
.detail .content .description { font-weight: 300; line-height: 1.6; } /*
Descripción del producto */
.detail .content button { /* Botón añadir al carrito en detalle */
    background-color: #353432;
    color: #eee;
    padding: 15px 30px;
    border-radius: 30px;
    border: none;
    cursor: pointer;
    font-size: 1.1rem;
    margin-top: 30px;
}
```


App.js

```

let iconCart = document.querySelector('.icon-cart'); // Selecciona el
icono del carrito
let closeCart = document.querySelector('.close'); // Selecciona el botón
de cerrar carrito
let body = document.querySelector('body'); // Selecciona el body para
alternar clases
let listProductHTML = document.querySelector('.listProduct'); //
Contenedor donde se muestran los productos
let listCartHTML = document.querySelector('.listcart'); // Contenedor
donde se muestran los productos del carrito
let iconCartSpan = document.querySelector('.icon-cart span'); // Número
de productos en el carrito que se muestra en el icono

let listProducts = []; // Array para guardar todos los productos
let carts = []; // Array para guardar los productos añadidos al carrito

// Abrir/Cerrar carrito
iconCart.addEventListener('click', () =>
body.classList.toggle('showCart')); // Alterna clase showCart al hacer
clic en el icono del carrito
closeCart.addEventListener('click', () =>
body.classList.toggle('showCart')); // Alterna clase showCart al hacer
clic en el botón cerrar

// Inyectar productos en la página principal
const addDataToHTML = () => {
    if (!listProductHTML) return; // Si no existe el contenedor, sale de
    la función
    listProductHTML.innerHTML = ''; // Limpia el contenedor antes de
    agregar los productos
    if(listProducts.length > 0){
        listProducts.forEach(product => { // Recorre cada producto
            let newProduct = document.createElement('div'); // Crea un
            div para cada producto
            newProduct.classList.add('item'); // Le añade la clase 'item'
            newProduct.dataset.id = product.id; // Guarda el id del
            producto en el dataset
            newProduct.innerHTML = ` <!-- Contenido HTML del producto --
>
            <a href="detail.html?id=${product.id}">
                
            </a>
            <a href="detail.html?id=${product.id}" style="text-
            decoration:none; color:inherit;">
                <h2>${product.name}</h2>
            </a>
            <div class="precio">${product.price}€</div>

```

```

        <button class="addCart">Añadir al Carrito</button>
    `;
    listProductHTML.appendChild(newProduct); // Agrega el
    producto al contenedor
    });
}
};

// --- LÓGICA GLOBAL DE CLICS (Añadir, Sumar, Restar) ---
document.addEventListener('click', (event) => {
    let positionClick = event.target; // Elemento en el que se hizo clic

    // Caso 1: Botón Añadir al Carrito (Funciona en Index y Detail)
    if (positionClick.classList.contains('addCart')) {
        let product_id = positionClick.dataset.id ||
positionClick.parentElement.dataset.id; // Obtiene el ID del producto
        addToCart(product_id); // Llama a la función para añadir al
        carrito
    }

    // Caso 2: Botones Más y Menos dentro del Carrito
    if (positionClick.classList.contains('minus') ||
positionClick.classList.contains('plus')) {
        let product_id =
positionClick.parentElement.parentElement.dataset.id; // Obtiene el ID
        del producto del carrito
        let type = positionClick.classList.contains('plus') ? 'plus' :
'minus'; // Determina si es sumar o restar
        changeQuantity(product_id, type); // Llama a la función para
        cambiar la cantidad
    }
});

// Función para añadir un producto al carrito
const addToCart = (product_id) => {
    let positionThisProductInCart = carts.findIndex((v) => v.product_id
== product_id); // Busca si el producto ya está en el carrito
    if(carts.length <= 0){
        carts = [{ product_id: product_id, quantity: 1 }]; // Si el
        carrito está vacío, agrega el primer producto
    } else if(positionThisProductInCart < 0){
        carts.push({ product_id: product_id, quantity: 1 }); // Si no
        está, lo agrega al carrito
    } else {
        carts[positionThisProductInCart].quantity += 1; // Si ya está,
        incrementa la cantidad
    }
    addCartToHTML(); // Actualiza el HTML del carrito

```

```

    addCartToMemory(); // Guarda el carrito en localStorage
};

// Función para guardar el carrito en localStorage
const addCartToMemory = () => {
    localStorage.setItem('cart', JSON.stringify(carts));
};

// Función para cambiar la cantidad de un producto en el carrito
const changeQuantity = (product_id, type) => {
    let positionItemInCart = carts.findIndex((v) => v.product_id ==
product_id); // Busca el producto en el carrito
    if(positionItemInCart >= 0){
        if(type === 'plus'){
            carts[positionItemInCart].quantity += 1; // Suma uno si es
botón más
        } else {
            let valueChange = carts[positionItemInCart].quantity - 1; //
Resta uno
            if (valueChange > 0) {
                carts[positionItemInCart].quantity = valueChange; //
Actualiza la cantidad si sigue siendo mayor a 0
            } else {
                carts.splice(positionItemInCart, 1); // Si llega a 0,
elimina el producto del carrito
            }
        }
    }
    addCartToMemory(); // Actualiza localStorage
    addCartToHTML(); // Actualiza el HTML del carrito
};

// Función para mostrar el carrito en HTML
const addCartToHTML = () => {
    listCartHTML.innerHTML = ''; // Limpia el contenedor del carrito
    let totalQuantity = 0; // Inicializa la cantidad total
    let totalPriceCart = 0; // Inicializa el precio total
    if(carts.length > 0){
        carts.forEach(cart => { // Recorre cada producto en el carrito
            totalQuantity += cart.quantity; // Suma la cantidad al total
            let newItem = document.createElement('div'); // Crea div del
producto
            newItem.classList.add('item');
            newItem.dataset.id = cart.product_id;
            let info = listProducts.find((v) => v.id == cart.product_id);
            // Busca los datos del producto

            if (info) {

```

```

        totalPriceCart += info.price * cart.quantity; // Calcula
el precio total del producto
        newItem.innerHTML = `
            <div class="image"></div>
            <div class="name">${info.name}</div>
            <div class="totalPrice">${info.price *
cart.quantity}€</div>
            <div class="quantity">
                <span class="minus"><</span>
                <span>${cart.quantity}</span>
                <span class="plus">>>/span>
            </div>`;
        listCartHTML.appendChild(newItem); // Añade el producto
al contenedor
    }
    });
}
iconCartSpan.innerText = totalQuantity; // Actualiza el número en el
icono del carrito
let precioMonto = document.querySelector('.precioMonto'); //
Contenedor del precio total
if (precioMonto) precioMonto.innerText = `${totalPriceCart}€`; //
Muestra el total
};

// Inicializa la aplicación
const initApp = () => {
    fetch('products.json') // Obtiene los productos del archivo JSON
    .then(r => r.json()) // Convierte la respuesta a JSON
    .then(data => {
        listProducts = data; // Guarda los productos en la variable
global
        addDataToHTML(); // Muestra los productos en HTML
        if(localStorage.getItem('cart')){ // Si hay carrito guardado
            carts = JSON.parse(localStorage.getItem('cart')); // Carga
carrito desde localStorage
            addCartToHTML(); // Muestra el carrito
        }
    });
};
initApp(); // Ejecuta la función de inicialización

// Escuchar el clic en el botón de realizar pedido
document.addEventListener('click', (event) => {
    if (event.target.classList.contains('realizarpedido')) { // Detecta
el clic en el botón de finalizar pedido
        if (carts.length === 0) { // Si el carrito está vacío

```

```
        alert("Tu carrito está vacío, añade algo primero."); //  
Muestra alerta  
        return;  
    }  
  
    // Envía los datos al PHP usando fetch  
    fetch('finalizar_pedido.php', {  
        method: 'POST',  
        headers: { 'Content-Type': 'application/json' },  
        body: JSON.stringify(carts) // Envía el carrito en formato  
JSON  
    })  
    .then(response => response.json()) // Convierte respuesta a JSON  
    .then(data => {  
        if (data.status === 'success') { // Si el PHP devuelve éxito  
            carts = []; // Vacía el carrito  
            addCartToMemory(); // Limpia localStorage  
            window.location.href = 'gracias.html'; // Redirige a la  
página de gracias  
        } else {  
            alert("Hubo un error al procesar tu pedido."); // Muestra  
error  
        }  
    })  
    .catch(error => { // Si falla la conexión  
        console.error('Error:', error); // Muestra error en consola  
        alert("No se pudo conectar con el servidor."); // Muestra  
alerta al usuario  
    });  
}
```

Product.json

```
[
  {
    "id": 1, // Identificador único del producto
    "name": "Memoria Ram HyperX", // Nombre del producto
    "price": 160, // Precio del producto en euros
    "image": "image/ram.png", // Ruta de la imagen del producto
    "description": "Memoria DDR5 de alto rendimiento con disipador térmico de aluminio. Optimizada para las últimas placas base de Intel y AMD." // Descripción del producto
  },
  {
    "id": 2,
    "name": "Ryzen 9 9950X3D",
    "price": 699,
    "image": "image/ryzen.png",
    "description": "Los usuarios valoran del AMD Ryzen 9 9950X3D su potencia y equilibrio tanto en juegos como en tareas profesionales exigentes. El alto número de núcleos, la cache ampliada y una gestión térmica eficaz permiten trabajar y jugar sin limitaciones ni cuellos de botella."
  },
  {
    "id": 3,
    "name": "RTX 5090 ASUS ROG Astral GeForce",
    "price": 4000,
    "image": "image/rtx5090.png",
    "description": "ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 OC destaca por su potencia excepcional en juegos exigentes y aplicaciones creativas. La refrigeración mantiene temperaturas bajas en todo momento y el funcionamiento es muy silencioso."
  },
  {
    "id": 4,
    "name": "Refrigeración Líquida",
    "price": 400,
    "image": "image/liquida.png",
    "description": "Sistema AIO de 360mm con pantalla LCD personalizable. Mantiene tu CPU a temperaturas gélidas incluso bajo overclocking."
  },
  {
    "id": 5,
    "name": "Torre PC NZXT H9",
    "price": 200,
    "image": "image/torre.png",
    "description": "Chasis de doble cámara con cristal templado envolvente. Diseñada para lucir tu hardware con un flujo de aire masivo."
  }
]
```

```
    },  
    {  
      "id": 6,  
      "name": "Fuente Gigabyte 1000W",  
      "price": 170,  
      "image": "image/fuente.png",  
      "description": "Energía pura certificada 80 Plus Gold. Totalmente  
modular para un montaje limpio y seguro en equipos de alto consumo."  
    },  
    {  
      "id": 7,  
      "name": "Monitor Samsung 32 4K",  
      "price": 900,  
      "image": "image/monitor.png",  
      "description": "Panel Neo QLED de 240Hz y 1ms de respuesta. La  
mejor calidad de imagen para disfrutar de cada detalle."  
    },  
    {  
      "id": 8,  
      "name": "Disco Duro 990 Pro 2TB",  
      "price": 280,  
      "image": "image/discoduro.png",  
      "description": "Almacenamiento NVMe Gen5. Velocidades de  
transferencia de hasta 12,000 MB/s para cargas instantáneas."  
    }  
  ]
```


Finalizar_pedido.php

```
<?php
header('Content-Type: application/json'); // Indica que la respuesta será
JSON

$host = 'localhost'; // Servidor de base de datos
$user = 'root'; // Usuario de base de datos (por defecto en XAMPP)
$pass = ''; // Contraseña de base de datos (vacía por defecto en
XAMPP)
$db = 'vanluker_db'; // Nombre de la base de datos

$conn = new mysqli($host, $user, $pass, $db); // Conecta a la base de
datos usando MySQLi

if ($conn->connect_error) { // Si hay error en la conexión
    echo json_encode(['status' => 'error', 'message' => 'Error de
conexión']); // Devuelve JSON con error
    exit; // Termina la ejecución
}

// Recibimos el carrito enviado desde JS como JSON
$datos = json_decode(file_get_contents('php://input'), true); //
Decodifica JSON a array asociativo

if (!empty($datos)) { // Si el carrito no está vacío
    foreach ($datos as $item) { // Recorre cada producto del carrito
        $id = $item['product_id']; // ID del producto
        $cantidad = $item['quantity']; // Cantidad comprada

        // Actualiza la tabla de productos restando la cantidad comprada
del stock
        $sql = "UPDATE productos SET stock = stock - $cantidad WHERE id =
$id";
        $conn->query($sql); // Ejecuta la consulta
    }
    echo json_encode(['status' => 'success']); // Devuelve JSON indicando
éxito
} else { // Si el carrito está vacío
    echo json_encode(['status' => 'error', 'message' => 'Carrito
vacío']); // Devuelve JSON indicando error
}

$conn->close(); // Cierra la conexión a la base de datos
?>
```

Código para crear base de datos:

```
-- Crear la base de datos si no existe
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS vanluker_db;

-- Usar la base de datos creada
USE vanluker_db;

-- Crear la tabla 'productos' para almacenar información básica de los
productos
CREATE TABLE productos (
    id INT PRIMARY KEY,          -- Identificador único del producto
    nombre VARCHAR(100),         -- Nombre del producto
    stock INT                    -- Cantidad disponible en stock
);

-- Insertar productos iniciales con su stock
INSERT INTO productos (id, nombre, stock) VALUES
(1, 'Memoria Ram HyperX', 50),  -- 50 unidades disponibles
(2, 'Ryzen 9 9950X3D', 20),     -- 20 unidades disponibles
(3, 'RTX 5090 ASUS ROG', 10),   -- 10 unidades disponibles
(4, 'Refrigeración Líquida', 15), -- 15 unidades disponibles
(5, 'Torre PC NZXT H9', 30),    -- 30 unidades disponibles
(6, 'Fuente Gigabyte 1000W', 25), -- 25 unidades disponibles
(7, 'Monitor Samsung 32 4K', 12), -- 12 unidades disponibles
(8, 'Disco Duro 990 Pro 2TB', 40); -- 40 unidades disponibles
```

Servidor de servicios en Azure (Linux)

Despliegue de la web (Apache)

Para desplegar nuestra página web en el servidor Linux alojado en la nube, hemos utilizado Apache HTTP Server, un servidor web de código abierto ampliamente reconocido por su estabilidad, flexibilidad y compatibilidad con distintos sistemas operativos y lenguajes de programación. Apache nos permite gestionar y servir contenido web de manera eficiente y aplicar medidas de seguridad y optimización según nuestras necesidades.

En primer lugar, deberemos conectarnos por SSH a la máquina y deberemos actualizar la lista de paquetes y versiones disponibles desde los repositorios antes de instalar Apache. Esto lo haremos con “sudo apt update”

```
azureuser@LinuxWeb:~$ sudo apt update
Hit:1 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Get:2 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Get:3 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Get:4 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Get:5 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [1740 kB]
Get:6 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main Translation-en [324 kB]
Get:7 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Components [175 kB]
Get:8 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 c-n-f Metadata [16.5 kB]
Get:9 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Packages [1528 kB]
Get:10 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe Translation-en [313 kB]
Get:11 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Components [386 kB]
```

Actualizar sistema

Seguidamente, instalaremos las actualizaciones de los paquetes. Esto lo haremos con “sudo apt upgrade -y”.

```
azureuser@LinuxWeb:~$ sudo apt upgrade -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
The following upgrades have been deferred due to phasing:
  initramfs-tools initramfs-tools-bin initramfs-tools-core
The following packages will be upgraded:
  base-files fwupd gir1.2-glib-2.0 kpartx libdrm-common libdrm2 lib
  libpython3.12-minimal libpython3.12-stdlib libpython3.12t64 linux
  python-apt-common python3-apt python3-distupgrade python3.12 pyt
28 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 3 not upgraded.
11 standard LTS security updates
Need to get 52.0 MB of archives.
```

Instalar paquetes

Ahora ya podremos instalar apache. Esto se hará con “sudo apt install apache2 -y”

```
azureuser@LinuxWeb:~$ sudo apt install apache2 -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1t64 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1
Suggested packages:
  apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom
The following NEW packages will be installed:
  apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1t64 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1
0 upgraded, 10 newly installed, 0 to remove and 3 not upgraded.
Need to get 2090 kB of archives.
After this operation, 8113 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libapr1t64 amd64 1.7.0-6ubuntu0.2 [114 kB]
Get:2 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libaprutil1t64 amd64 1.6.3-1ubuntu1 [114 kB]
Get:3 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libaprutil1-dbd-sqlite3 amd64 1.6.3-1ubuntu1 [114 kB]
```

Instalar Apache

Seguidamente, comprobaremos el estado de Apache. Como se observa, está activo (running).

```
azureuser@LinuxWeb:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-02-10 15:04:42 UTC; 1min 16s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Main PID: 7690 (apache2)
      Tasks: 55 (limit: 1050)
     Memory: 5.2M (peak: 5.5M)
        CPU: 38ms
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─7690 /usr/sbin/apache2 -k start
              └─7693 /usr/sbin/apache2 -k start
                └─7694 /usr/sbin/apache2 -k start

Feb 10 15:04:42 LinuxWeb systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
Feb 10 15:04:42 LinuxWeb systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
```

Estado de apache

Para hacer que Apache se inicie junto con el sistema, deberemos poner “sudo systemctl enable apache2”

```
azureuser@LinuxWeb:~$ sudo systemctl enable apache2
Synchronizing state of apache2.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable apache2
azureuser@LinuxWeb:~$
```

Iniciar Apache con el sistema

Al instalar Apache, este escucha por defecto en el puerto 80 (HTTP). Sin embargo, es recomendable verificar que el puerto esté abierto en el sistema Linux antes de usarlo. En nuestro caso, este paso ya se completó durante la configuración de la máquina virtual en Azure.

Aquí se observa como al configurar la máquina virtual abrimos los puertos 80 y 443, además del 22 para la conexión SSH.

Reglas de puerto de entrada

Seleccione los puertos de red de máquina virtual que son accesibles desde la red Internet pública. Puede especificar acceso de red más limitado o granular en la pestaña Red.

Puertos de entrada públicos *

- ☐ Ninguna
☒ Permitir los puertos seleccionados

Seleccionar puertos de entrada *

HTTP (80), HTTPS (443), SSH (22) ✓

- ☒ HTTP (80)
- ☒ HTTPS (443)
- ☒ SSH (22)

Reglas de puerto de entrada

También podemos verificar que estos puertos están escuchando mediante “sudo ss -tuln”. Como se observa, están escuchando (listen).

```
azureuser@LinuxWeb:~$ sudo ss -tuln
```

Netid	State	Recv-Q	Send-Q	Local Address:Port
udp	UNCONN	0	0	127.0.0.54:53
udp	UNCONN	0	0	127.0.0.53%lo:53
udp	UNCONN	0	0	172.16.0.4%eth0:68
udp	UNCONN	0	0	127.0.0.1:323
udp	UNCONN	0	0	:::1:323
tcp	LISTEN	0	4096	127.0.0.53%lo:53
tcp	LISTEN	0	4096	127.0.0.54:53
tcp	LISTEN	0	4096	:::0.0.0.0:22
tcp	LISTEN	0	511	:::443
tcp	LISTEN	0	511	:::80
tcp	LISTEN	0	4096	:::22

Verificar estado de los puertos

Ahora, probaremos la conexión HTTP desde el cliente en red escribiendo “http://20.199.160.224” o “http://www.vanluker.local”.

Como se observa, nos aparece un mensaje de advertencia de nuestro centro educativo diciendo que esta página web está bloqueada. Esto se debe a que la red de STUCOM utiliza un proxy que restringe el tráfico HTTP saliente.



Página bloqueada

Sin embargo, si nos conectamos a nuestros datos móviles sí que podremos acceder a la web HTTP, porque no tenemos un proxy configurado.



Datos móviles

Ahora se observa como la web HTTP es accesible. Pero necesitaremos hacer que sea accesible desde la red de STUCOM, así que deberemos hacer la web segura.



Web HTTP

Seguidamente mostramos como hemos configurado nuestra web segura para poder acceder desde la red de STUCOM.

Primero activamos el módulo SSL de Apache “sudo a2enmod ssl”

```
azureuser@LinuxWeb:~$ sudo a2enmod ssl
Considering dependency mime for ssl:
Module mime already enabled
Considering dependency socache_shmcb for ssl:
Enabling module socache_shmcb.
Enabling module ssl.
See /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz on how to configure SSL and create self-signed certificates.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl restart apache2
```

Activar SSL

Seguidamente, activamos el sitio SSL por defecto “sudo a2ensite default-ssl.conf”.

```
azureuser@LinuxWeb:~$ sudo a2ensite default-ssl.conf
Enabling site default-ssl.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl reload apache2
```

Activar el sitio SSL

Ahora reiniciaremos apache “sudo systemctl restart apache2”

```
azureuser@LinuxWeb:~$ sudo systemctl restart apache2
```

Reiniciar Apache

Apache ya queda configurado para escuchar en 443 al habilitar default-ssl, pero lo comprobamos con “sudo ss -tln | grep 443”. Como se observa, está escuchando.

```
azureuser@LinuxWeb:~$ sudo ss -tln | grep 443
tcp    LISTEN 0        511             *:443           *:*
```

Apache escuchando por 443

Seguidamente, generaremos nuestro propio certificado SSL con OpenSSL. Utilizaremos un certificado autofirmado porque no depende de una CA externa y es suficiente para la práctica.

[illegible]

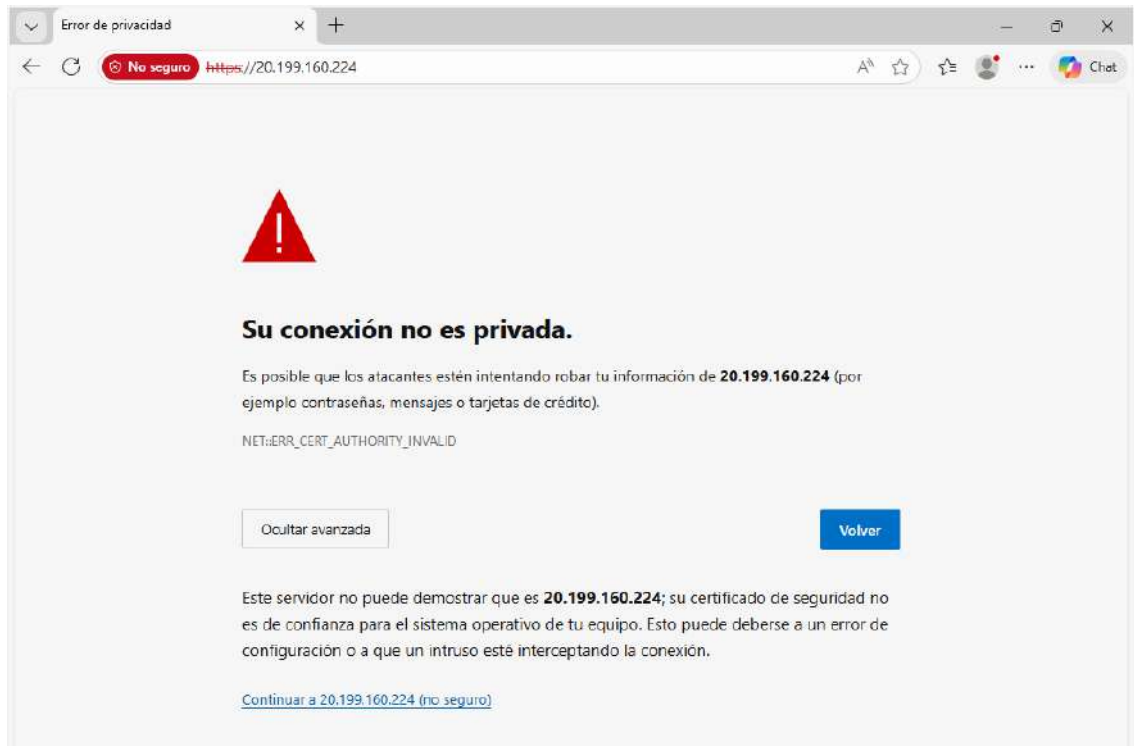
Generar certificado de autofirmado

Para aplicar los cambios, reiniciaremos apache.

```
azureuser@LinuxWeb:~$ sudo systemctl restart apache2
```

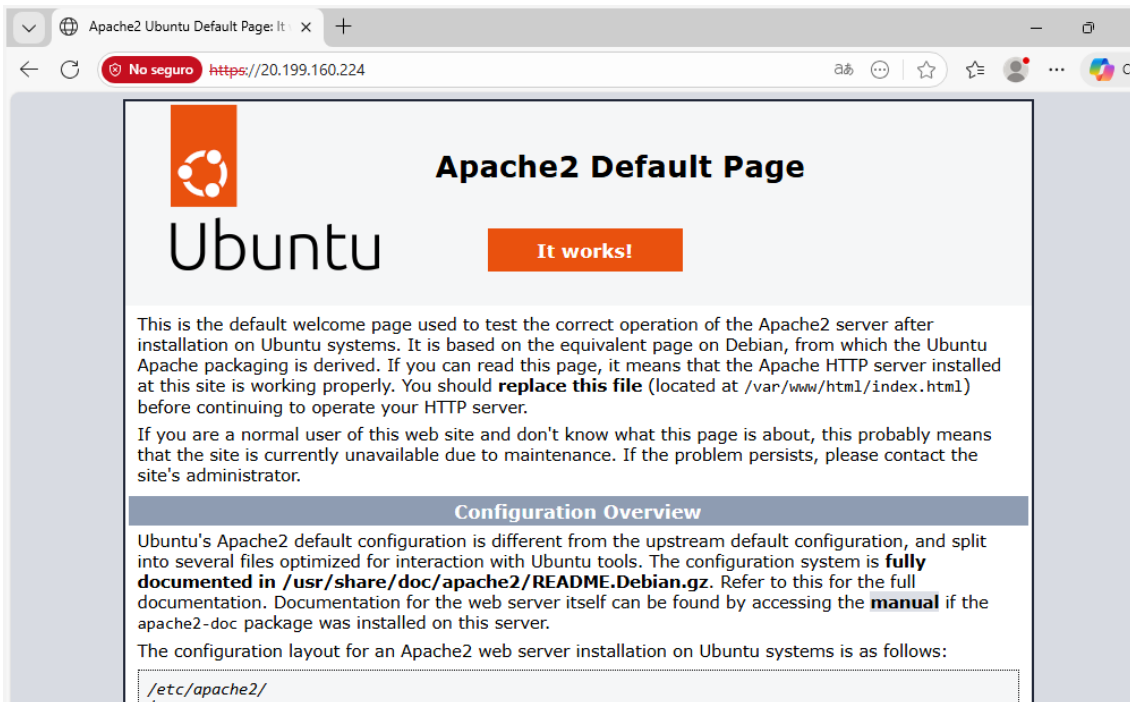
Reiniciar Apache

Ahora desde nuestro cliente accederemos mediante HTTPS a la web con “https://20.199.160.224” o “https://www.vanluker.local”. El navegador mostrará una advertencia indicando que la conexión no es privada, ya que el certificado es autofirmado y no proviene de una autoridad certificadora reconocida. A pesar de ello, es posible continuar y acceder al sitio de manera segura.



Advertencia

Como se observa, ya podemos acceder a la web desde la red de STUCOM gracias a que es HTTPS.



Web HTTPS

Ahora vamos a analizar porque el proxy de STUCOM bloquea las conexiones HTTP.

El proxy bloquea HTTP porque este protocolo transmite los datos **sin cifrar**, lo que permite que terceros puedan interceptar o modificar la información que se envía o recibe. Para proteger la seguridad de la red y la privacidad de los usuarios, el centro restringe este tipo de conexiones.

Qué riesgos de seguridad existen al usar HTTP:

1. Intercepción de datos (sniffing): información sensible como contraseñas o datos personales puede ser capturada.
2. Suplantación de identidad (spoofing): un atacante puede modificar las páginas o el contenido transmitido.
3. Inyección de malware: sin cifrado, es más fácil insertar código malicioso en las comunicaciones.

Por qué HTTPS sí está permitido:

HTTPS cifra la información mediante SSL/TLS, garantizando que los datos viajan de manera segura y privada entre el cliente y el servidor. Esto evita la interceptación y manipulación de la información, por lo que el centro permite su uso incluso a través del proxy.

Instalación de un servicio FTP para actualizar y mantener el sitio web

A continuación, mostraremos cómo hemos configurado el servicio FTP seguro (SFTP) para poder subir los archivos de nuestra página web al servidor Linux en Azure. El uso de SFTP ofrece importantes ventajas frente al FTP tradicional, ya que cifra toda la comunicación mediante el protocolo SSH, protegiendo tanto las credenciales como los datos transferidos. Además, permite autenticación segura mediante contraseña o claves públicas, garantiza la integridad de la información durante la transferencia y utiliza un único puerto (22), lo que simplifica la configuración del firewall y mejora la seguridad del servidor al estar expuesto a Internet.

En primer lugar ejecutaremos el comando “sudo adduser webuser”. Con esto estaremos añadiendo un usuario llamado “webuser”, y se genera automáticamente su grupo principal con el mismo nombre y se crea su directorio personal en /home/webuser, que será necesario para almacenar su configuración de acceso seguro.

```
azureuser@LinuxWeb:~$ sudo adduser webuser
info: Adding user `webuser' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding new group `webuser' (1001) ...
info: Adding new user `webuser' (1001) with group `webuser (1001)' ...
info: Creating home directory `/home/webuser' ...
info: Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for webuser
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []:
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
info: Adding new user `webuser' to supplemental / extra groups `users' ...
info: Adding user `webuser' to group `users' ...
```

Añadir usuario

Como en Azure el acceso al servidor se configuró mediante clave SSH, el servicio SFTP no permite autenticación por contraseña, sino únicamente por clave pública. Por ello, es necesario preparar el usuario webuser para que pueda autenticarse correctamente mediante clave y usar SFTP de forma segura.

Primero se creamos el directorio `.ssh` con “`sudo mkdir /home/webuser/.ssh`”, necesario para almacenar las claves. Después asignaremos permisos seguros con “`sudo chmod 700 /home/webuser/.ssh`”. A continuación, crearemos el archivo `authorized_keys` con “`sudo touch /home/webuser/.ssh/authorized_keys`”, donde se guarda la clave pública autorizada, y protegeremos con “`sudo chmod 600 /home/webuser/.ssh/authorized_keys`”. Finalmente, con “`sudo chown -R webuser:webuser /home/webuser/.ssh`” se podrá asignar la propiedad al usuario, permitiendo que el sistema acepte su autenticación por clave SSH para el uso de SFTP.

```
azureuser@LinuxWeb:~$ sudo mkdir /home/webuser/.ssh
sudo chmod 700 /home/webuser/.ssh
sudo touch /home/webuser/.ssh/authorized_keys
sudo chmod 600 /home/webuser/.ssh/authorized_keys
sudo chown -R webuser:webuser /home/webuser/.ssh
```

Configurar el acceso por clave

Para generar la clave desde nuestro equipo local usamos el CMD de Windows con:

“`ssh-keygen -t rsa -b 4096 -f C:\Users\lucst\Downloads\webuser_key`”

Esto crea una clave RSA de 4096 bits, guardando la clave privada en la ruta indicada y la clave pública en el mismo lugar con extensión `.pub`.

```
C:\Users\lucst>ssh-keygen -t rsa -b 4096 -f C:\Users\lucst\Downloads\webuser_key
Generating public/private rsa key pair.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in C:\Users\lucst\Downloads\webuser_key
Your public key has been saved in C:\Users\lucst\Downloads\webuser_key.pub
The key fingerprint is:
SHA256:wVGcvBX1zUR6AyDA8tdejNL6QbGrhLAz8VhEcGGNbHA lucst@Lucas
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]---+
|      .+BE=oo=o.o |
|      o==...o=.   |
|      oo+...o*...= |
|      .Boo+ =...   |
|      =So..o..     |
|      o .o..       |
|      ..           |
|                  |
+---[SHA256]-----+
```

Generar clave

Para subir la clave pública generada al servidor Linux en Azure utilizamos **SCP** desde nuestro equipo local con el siguiente comando:

```
scp -i "C:\Users\Lucst\Downloads\LinuxWeb_key.pem"  
C:\Users\Lucst\Downloads\webuser_key.pub  
azureuser@20.199.160.224:/home/azureuser/webuser_key.pub
```

Este comando transfiere la clave pública (webuser_key.pub) desde nuestro PC al directorio del usuario **azureuser** en el servidor. La opción -i indica la clave privada que permite la autenticación de **azureuser**.

```
C:\Users\lucst>scp -i "C:\Users\lucst\Downloads\LinuxWeb_key.pem" C:\Users\lucst\Downloads\webuser_key.pub azureuser@20.199.160.224:/home/azureuser/  
webuser_key.pub  
100% 738 6.7KB/s 00:00
```

Subir clave pública

Una vez en el servidor, agregamos la clave al usuario **webuser** y ajustamos permisos para el acceso SFTP seguro:

El primer comando añade la clave pública al archivo `authorized_keys` del usuario **webuser**.

El segundo asigna la propiedad al usuario y grupo correctos.

El tercero asegura que solo **webuser** pueda leer y escribir en el archivo, garantizando la autenticación segura mediante SFTP.

```
azureuser@LinuxWeb:~$ sudo cat /home/azureuser/webuser_key.pub | sudo tee -a /home/webuser/.ssh/authorized_keys  
sudo chown webuser:webuser /home/webuser/.ssh/authorized_keys  
sudo chmod 600 /home/webuser/.ssh/authorized_keys
```

Agregar clave al usuario

A continuación, creamos el directorio donde el usuario **webuser** podrá subir los archivos de la web y configuramos los permisos adecuados:

El primer comando crea el directorio `/var/www/html/uploads`.

El segundo asigna la propiedad del directorio al usuario **webuser** y su grupo, permitiendo que pueda escribir y gestionar los archivos dentro de él de manera segura.

```
azureuser@LinuxWeb:~$ sudo mkdir /var/www/html/uploads  
sudo chown webuser:webuser /var/www/html/uploads
```

Crear directorio y permisos

A continuación, configuramos el servidor SSH para restringir al usuario **webuser** al uso exclusivo de SFTP dentro del directorio de la web:

“sudo nano /etc/ssh/sshd_config”

```
azureuser@LinuxWeb:~$ sudo nano /etc/ssh/sshd_config
```

Restricción

Al final del archivo añadimos la siguiente sección:

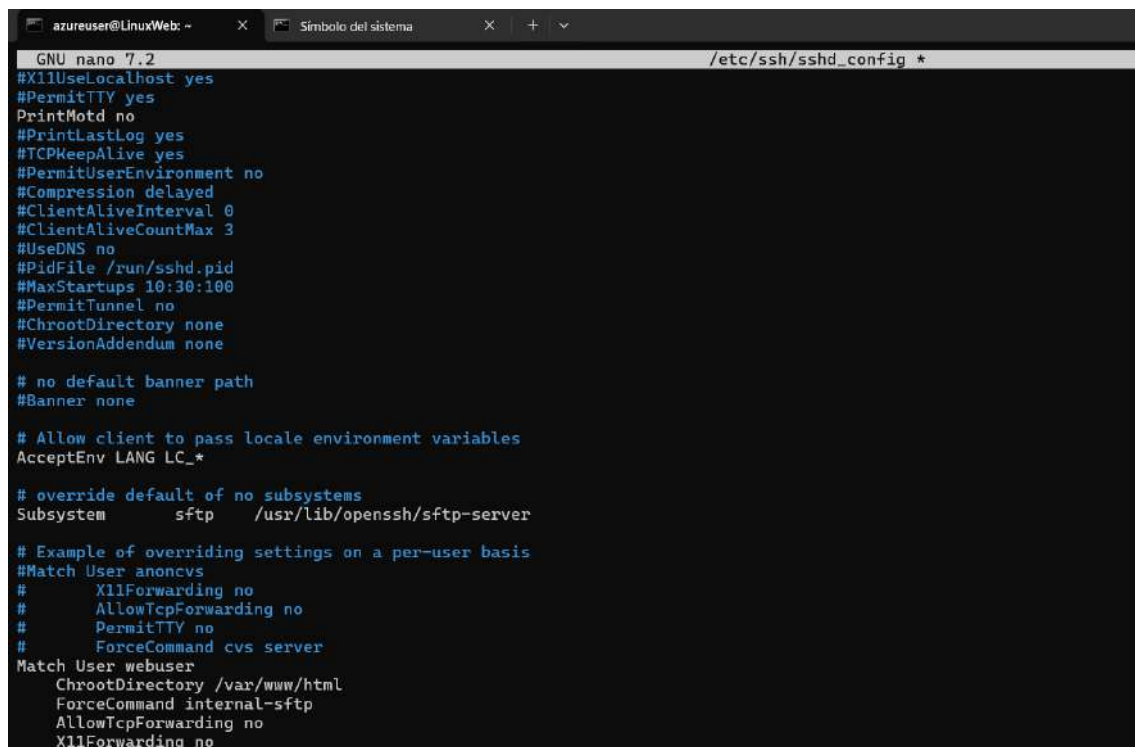
Match User webuser

ChrootDirectory	/var/www/html
ForceCommand	internal-sftp
AllowTcpForwarding	no
X11Forwarding	no

ChrootDirectory /var/www/html: limita al usuario al directorio raíz de la web, impidiendo que acceda a otras partes del sistema.

ForceCommand internal-sftp: asegura que el usuario solo pueda usar SFTP, no SSH interactivo.

AllowTcpForwarding no y **X11Forwarding no:** desactivan redirecciones y acceso gráfico, aumentando la seguridad.



```
GNU nano 7.2 /etc/ssh/sshd_config *
#X11UseLocalhost yes
#PermitTTY yes
PrintMotd no
#PrintLastLog yes
#TCPKeepAlive yes
#PermitUserEnvironment no
#Compression delayed
#ClientAliveInterval 0
#ClientAliveCountMax 3
#UseDNS no
#PidFile /run/sshd.pid
#MaxStartups 10:30:100
#PermitTunnel no
#ChrootDirectory none
#VersionAddendum none

# no default banner path
#Banner none

# Allow client to pass locale environment variables
AcceptEnv LANG LC_*

# override default of no subsystems
Subsystem sftp /usr/lib/openssh/sftp-server

# Example of overriding settings on a per-user basis
#Match User anoncvs
#    X11Forwarding no
#    AllowTcpForwarding no
#    PermitTTY no
#    ForceCommand cvs server
Match User webuser
    ChrootDirectory /var/www/html
    ForceCommand internal-sftp
    AllowTcpForwarding no
    X11Forwarding no
```

Editar archivo

Deberemos reiniciar el el servicio SSH para que la configuración tenga efecto.

```
azureuser@LinuxWeb:~$ sudo systemctl restart ssh
```

Reiniciar servicio SSH

Ahora estableceremos la conexión SFTP desde nuestro equipo local usando la clave privada generada. Como se observa, hemos podido realizar la conexión SFTP.

```
C:\Users\lucst>sftp -i "C:\Users\lucst\Downloads\webuser_key" webuser@20.199.160.224
Connected to 20.199.160.224.
sftp> |
```

SFTP

Navegamos en nuestro equipo local al directorio que contiene los archivos de la web y los subimos al servidor:

- **lcd** cambia el directorio local desde el que se enviarán los archivos.
- **put -r * uploads/** transfiere de forma recursiva todos los archivos y carpetas del directorio local al directorio uploads/ del servidor.

Con esto, todos los archivos de la web se copian al servidor Linux en Azure dentro de /var/www/html/uploads, respetando la configuración de permisos y asegurando una transferencia segura mediante SFTP.

```
sftp> lcd "C:\Users\lucst\OneDrive\Escritorio\Vanluker 2.0"
sftp> put -r * uploads/
Uploading Index.html to /uploads/Index.html
Index.html
Uploading Vanluker.png to /uploads/Vanluker.png
Vanluker.png
Uploading app.js to /uploads/app.js
app.js
Uploading detail.html to /uploads/detail.html
detail.html
Uploading fondo.png to /uploads/fondo.png
fondo.png
Uploading image/ to /uploads/image/
realpath /uploads/image/: No such file
upload "/uploads/image/": path canonicalization failed
Uploading principal.html to /uploads/principal.html
principal.html
Uploading products.json to /uploads/products.json
products.json
Uploading prueba_javi.sql to /uploads/prueba_javi.sql
prueba_javi.sql
Uploading style.css to /uploads/style.css
style.css
Uploading styleprincipal.css to /uploads/styleprincipal.css
styleprincipal.css
Uploading videoweb.mp4 to /uploads/videoweb.mp4
videoweb.mp4
```

100%	1686	7.7KB/s	00:00
100%	141KB	235.7KB/s	00:00
100%	5198	46.6KB/s	00:00
100%	3111	27.6KB/s	00:00
100%	223KB	312.5KB/s	00:00
100%	2743	55.8KB/s	00:00
100%	2481	50.5KB/s	00:00
100%	311	5.8KB/s	00:00
100%	5883	104.0KB/s	00:00
100%	5213	127.3KB/s	00:00
100%	671KB	935.2KB/s	00:00

Transferir archivos

Finalmente, movemos los archivos desde el directorio de subida al directorio raíz de la web para que sean accesibles desde el servidor

Este comando transfiere todos los archivos y carpetas de /var/www/html/uploads a /var/www/html/, dejando el directorio uploads vacío y asegurando que los contenidos de la web estén en la ubicación correcta para ser servidos por el servidor web.

```
azureuser@LinuxWeb:~$ sudo mv /var/www/html/uploads/* /var/www/html/
```

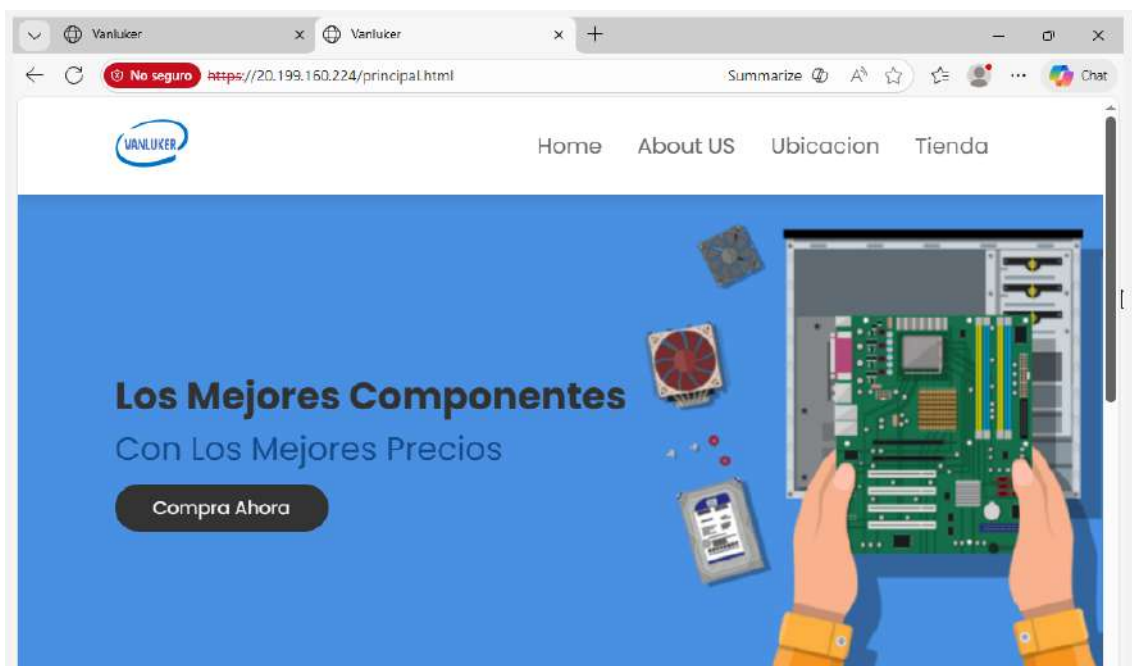
Mover archivos

Ahora accederemos a un cliente y como se observa. Ya podemos ver nuestra web desde el navegador usando el registro DNS.



Web Vanlucker

También podremos acceder mediante la IP.



Web Vanlucker

También se observa que el usuario “webuser” está encerrado en el directorio “uploads”.

```
C:\Users\lucst>sftp -i "C:\Users\lucst\Downloads\webuser_key" webuser@20.199.160.224
Connected to 20.199.160.224.
sftp> pwd
Remote working directory: /
sftp> cd ..
sftp> |
```

Usuario encerrado

Con esto hemos finalizado la configuración y demostración del servicio SFTP.

Copias de seguridad

Planificación de copias

Para la planificación de copias según el GPDR usaremos un modelo adaptado a nuestro nuevo entorno en la nube. Los datos originales se mantendrán en el servidor principal (Linuxweb) y se enviará 1 copia de seguridad externa a un servidor de backups dedicado (Linux1), garantizando así que la información de la empresa esté respaldada y separada en la infraestructura de Azure.

Se planteará del siguiente modo: las copias de seguridad hacia el servidor de backups se harán diariamente a las 2:00 de la mañana automáticamente utilizando la herramienta Cron y Duplicity mediante protocolo seguro (SFTP). Todo el proceso generará un registro (backup.log) para prevenir errores humanos, llevar un control de la ejecución y evitar que se olvide hacerlo a la larga.

La conexión y la integridad de estas copias se tratará con la máxima prioridad y cuidado. Para que el proceso sea seguro, se han configurado claves privadas SSH que conectan ambos servidores de forma encriptada. Además, el personal especializado realizará pruebas de restauración sin falta enviando los datos a una carpeta de "recuperado", para asegurar que el backup funciona y validar la conexión.

Así cumpliendo el protocolo del GPDR de la protección, integridad y accesibilidad de la información.

Implementación de la planificación de copias

En este apartado vamos a enseñar como hemos automatizado los backups utilizando la herramienta cron

Para esto tenemos que hacer un crontab -e para acceder a su archivo y así en la última fila poder añadir nuestra directriz

```
azureuser@LinuxWeb:~$ crontab -e
```

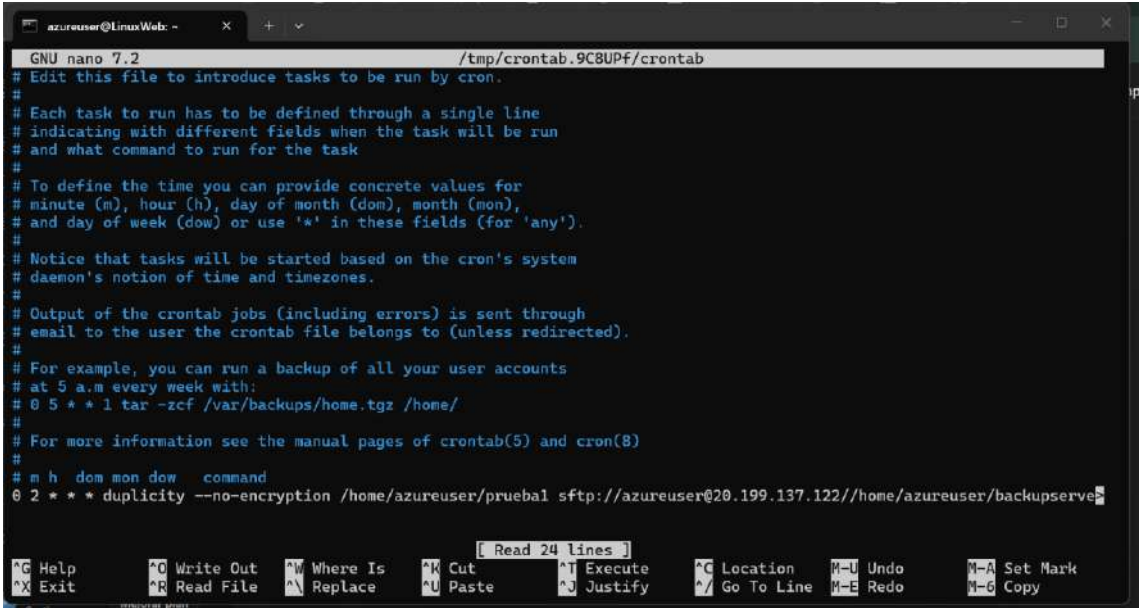
comando backup 1

Una vez dentro añadido en la última línea el siguiente código:

```
0 2 * * * duplicity --no-encryption /home/azureuser/prueba1
sftp://azureuser@20.199.137.122//home/azureuser/backupserverweb >>
/home/azureuser/backup.log 2>&1
```

Esto lo que hace que cada día a las 2 de la mañana haga una copia automáticamente de la carpeta indicada y se guarda en el servidor de backups, registrando el resultado en un archivo de log.

Una vez puesto hacemos un control X para salir y nos pedirá si queremos guardarlo y le ponemos que si



comando backup 2

Al salir nos dirá que se ha instalado el nuevo crontab

```
azureuser@LinuxWeb:~$ crontab -e
no crontab for azureuser - using an empty one
crontab: installing new crontab
```

Instalado el crontab

Para ver si se ha guardado correctamente hacemos un crontab -l y podremos ver todo lo que tenemos en ese archivo y podemos ver que en la última línea está puesto el código que hemos añadido antes.

```

azureuser@LinuxWeb:~$ crontab -l
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tar.gz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow   command
0 2 * * * duplicity --no-encryption /home/azureuser/pruebal sftp://azureuser@20.199.137.122//home/azureuser/backupserver
web >> /home/azureuser/backup.log 2>&1
azureuser@LinuxWeb:~$

```

Archivo guardado correctamente

Como no podemos esperar a las 2 de la mañana para ver si el cron funciona vamos a hacer otro cron, pero para que se haga la copia dentro de 10 minutos para esto tenemos que hacer lo mismo que antes.

```

azureuser@LinuxWeb:~$ crontab -e

```

comando backup 3

Dentro del archivo ponemos el siguiente código

```

30 16 * * * duplicity --no-encryption /home/azureuser/prueba1
sftp://azureuser@20.199.137.122//home/azureuser/backupserverweb >>
/home/azureuser/backup.log 2>&1

```

Como se puede ver ahora hemos puesto que sea para las 16:30

Y guardamos el archivo

```

GNU nano 7.2 /tmp/crontab.teUCPe/crontab *
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tar.gz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow   command
30 16 * * * duplicity --no-encryption /home/azureuser/pruebal sftp://azureuser@20.199.137.122//home/azureuser/backupserverweb >> /ho

```

comando backup 4

```

azureuser@LinuxWeb ~> crontab -l
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow   command
30 16 * * * duplicity --no-encryption /home/azureuser/pruebal scp://azureuser@20.199.137.122//home/azureuser/backupserverweb >> /home/azureuser/backup.log 2>&1

```

Archivo guardado correctamente

Al guardar veremos que nos dice que se ha instalado correctamente el nuevo crontab

```

azureuser@LinuxWeb ~> crontab -e
crontab: installing new crontab

```

Instalación completada

Para asegurarnos hacemos un crontab -l y podemos ver que se ha puesto el nuevo código

```

azureuser@LinuxWeb ~> crontab -l
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow   command
30 16 * * * duplicity --no-encryption /home/azureuser/pruebal scp://azureuser@20.199.137.122//home/azureuser/backupserverweb >> /home/azureuser/backup.log 2>&1

```

Verificación

Luego esperamos a las cuatro y media y vamos al servidor de backups en cual veremos que se ha almacenado la nueva copia de seguridad.

```

(Vanlaker-0) ~/backupserverweb
System load: 0.63      Processes:      136
Usage of /:  7.0% of 28.02GB  Users logged in: 0
Memory usage: 35%      IPv4 address for eth0: 172.18.0.4
Swap usage:  0%

* Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
  just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.
  https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.
13 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update

Last login: Wed Feb 18 16:37:02 2026 from 80.32.133.66
azureuser@Vanlaker-linul1:~$ fish
Welcome to fish, the friendly interactive shell
Type help for instructions on how to use fish
azureuser@Vanlaker-linul1 ~> ls
backupserverweb/ backupserverweb2/
azureuser@Vanlaker-linul1 ~> cd backupserverweb
azureuser@Vanlaker-linul1 ~/backupserverweb> ls
duplicity-full.20260218T165052Z.sigtar.gz duplicity-full.20260218T165052Z.vol1.difftar.gz
duplicity-full.20260218T165052Z.manifest
azureuser@Vanlaker-linul1 ~/backupserverweb>

```

Finalización de la comprobación

Integridad de copias hacia el servidor de backups con SCP

En este apartado vamos a explicar cómo hemos integrado las copias del servidor de backups con duplicity y también un informe sobre los logs.

Para esto hay que instalar duplicity en los dos servidores para esto hacemos un `sudo apt install duplicity` ya lo tendremos instalado.

```

azureuser@LinuxWeb: ~$ sudo apt install duplicity
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
54 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
azureuser@LinuxWeb:~$ sudo apt install duplicity
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  librsync2t64 python3-fasteners python3-monotonic python3-nacl python3-paramiko
Suggested packages:
  netftp lftp tahoe-lafs python3-swiftclient python3-pip par2 python-nacl-doc python3-gssapi python3-invoke
The following NEW packages will be installed:
  duplicity librsync2t64 python3-fasteners python3-monotonic python3-nacl python3-paramiko
0 upgraded, 6 newly installed, 0 to remove and 54 not upgraded.
Need to get 496 kB of archives.
After this operation, 2790 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 librsync2t64 amd64 2.3.4-1.1ubuntu2 [43.1 kB]
Get:2 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 python3-monotonic all 1.6-2 [5732 B]
Get:3 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 python3-fasteners all 0.18-2 [12.5 kB]
Get:4 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 duplicity amd64 2.1.4-3ubuntu2 [240 kB]
Get:5 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 python3-nacl amd64 1.5.0-4build1 [57.9 kB]
Get:6 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 python3-paramiko all 2.12.0-2ubuntu4.1 [137 kB]
Fetched 496 kB in 0s (2948 kB/s)
Selecting previously unselected package librsync2t64:amd64.
(Reading database ... 68451 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../0-librsync2t64_2.3.4-1.1ubuntu2_amd64.deb ...
Unpacking librsync2t64:amd64 (2.3.4-1.1ubuntu2) ...

```

Instalación duplicity

Después de instalarlo hay que crear las carpetas de prueba y poner un archivo y en el otro servidor hay que crear la carpeta donde se va a poner la copia de seguridad para hacer esto tenemos que utilizar el comando `mkdir` y el nombre de la carpeta

```
azureuser@Vanluker-linux1 ~$ mkdir prueba1
```

Creación carpeta pruebas

Luego entramos en esta carpeta con un `cd` y creamos un archivo `nano`

```
azureuser@LinuxWeb ~/prueba1$ nano
```

Creación archivo nano

Luego dentro del archivo ponemos lo que queramos y lo guardamos.

```

[LinuxWeb] nano format -fj X
GNU nano 7.2
Hola soy Kurmut

```

Prueba

Después de crear esta carpeta y el archivo iremos al otro servidor donde se almacenará el backup y creamos una carpeta para añadirlo con mkdir

```
azureuser@Vanlucker-linux1 ~> mkdir backupserverweb
```

Crear carpeta

Después de crear las carpetas hay que hacer un paso importante que si no va a funcionar ya que nos va a dar error de conexión por ssh al otro servidor para esto tenemos que crear una clave privada ssh, si no hacemos esto primero nos saldrá el siguiente error que aparece en pantalla.

```
[LinuxWeb] /
azureuser@LinuxWeb /> duplicity /home/prueba1 sftp://azureuser@20.199.137.122/home/backupserverweb
No valid action found. Will imply 'backup' because a path source was given and target is a url location.
CommandLineError: Argument source_path '/home/prueba1' does not exist.
Enter 'duplicity --help' for help screen.
```

Error

Primero tenemos que verificar si ya hay claves ssh existente esto se hace haciendo un ls

```
azureuser@LinuxWeb ~> ls ~/.ssh/
```

Verificar clave ssh

Al ver que no las hay las tenemos que crearla con el código que se ve en la imagen luego hacemos lo de antes y miraremos si se han creado los dos archivos y como se puede ver en la segunda imagen se han creado.

```
azureuser@LinuxWeb ~> ssh-keygen -t ed25519
```

Creación código

```
azureuser@LinuxWeb ~> ls ~/.ssh/
authorized_keys  id_ed25519  id_ed25519.pub  known_hosts  known_hosts.old
```

Creado

Ahora tenemos que hacer un cat al archivo y copiar lo que nos da esto lo tendremos que pegar en la otra maquina

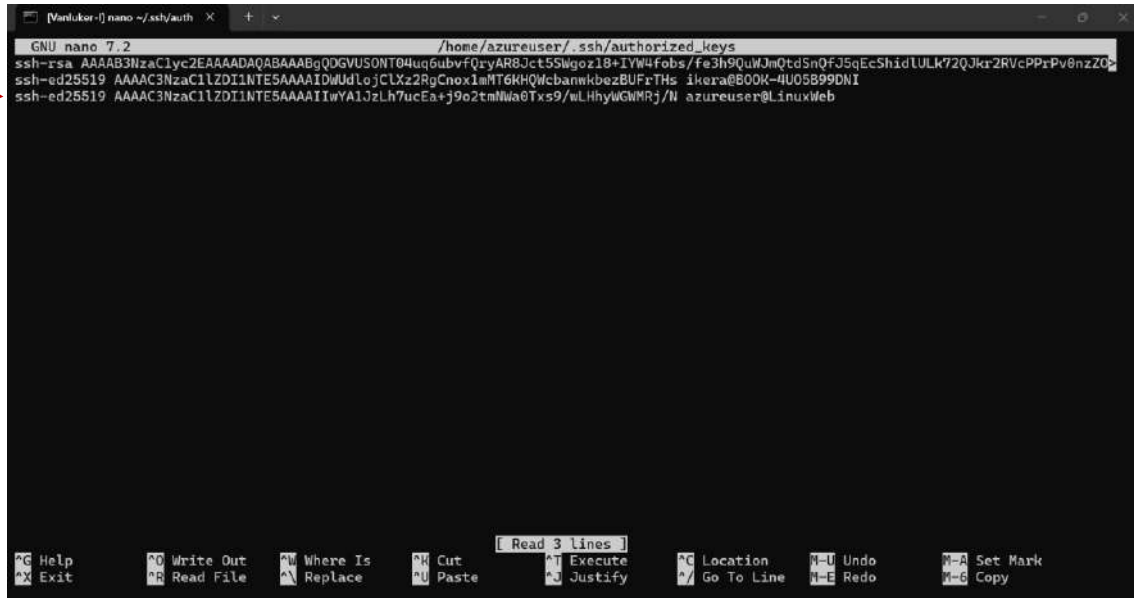
```
azureuser@LinuxWeb ~> cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIIwYA1JzLh7ucEa+j9o2tmNWa0Txs9/wLHhyWGWMRj/N azureuser@LinuxWeb
```

Ver archivo

Luego vamos al servidor donde queremos guardar los backups y entramos en el archivo nano, como se ve en la primera imagen esa es la ruta del archivo una vez dentro pegamos lo que hemos copiado antes y guardamos

```
azureuser@Vanluker-linux1 ~> nano ~/.ssh/authorized_keys
```

Guardar backups



```
GNU nano 7.2 /home/azureuser/.ssh/authorized_keys
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQGDGVUSONT04uq6ubvfQryAR8Jct5SWgoz18+IYW4Fobs/Fe3h9QuWJmQtdSnQfJ5qEcShidLULk72QJkr2RVcPPrPv0nzZ0
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIDwUdLojCLXz2RgCnox1mMT6KHQWcbankwbezBUFrTHs ikera@BOOK-4U05899DNI
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIIwYAlJzLh7ucEa+j9o2tmNua6Txs9/wLHhyWGWMRj/N azureuser@LinuxWeb
```

Verificar archivo

Ahora tenemos que añadir ciertos permisos para que no nos den problemas luego

```
azureuser@Vanluker-linux1 ~> chmod 700 ~/.ssh
```

Permisos

```
azureuser@Vanluker-linux1 ~> chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys
```

Permisos 2

Y para comprobar que funciona nos conectaremos a ella desde el servidor Linuxweb en la imagen se puede ver que nos ha dejado conectarnos mediante ssh del linuxweb al Linux1 el servidor de los backups

```

azuresuser@VanLuker-linux1: ~$ ssh azuresuser@20.199.137.122
Last login: Wed Feb 18 15:33:18 2026 from 80.32.133.66
azuresuser@LinuxWeb:~$ ssh azuresuser@20.199.137.122
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.14.0-1017-azure x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Wed Feb 18 15:46:31 UTC 2026

System load:  0.0               Processes:    131
Usage of /:   6.9% of 28.02GB   Users logged in: 0
Memory usage: 32%              IPv4 address for eth0: 172.18.0.4
Swap usage:   0%

 * Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
   just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.
   https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

13 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update

```

Funcionamiento

Ya con todo esto echo y que funciona ponemos el siguiente código para hacer un backup de la carpeta prueba1 y almacenarlo en el servidor de backups en la carpeta backupserverweb, como se puede ver se ha completado sin ningún fallo

```

Connection to 20.199.137.122 closed.
azuresuser@LinuxWeb:~$ duplicity --no-encryption /home/azuresuser/prueba1 sftp://azuresuser@20.199.137.122:/home/azuresuser/backupserverweb
No valid action found. Will imply 'backup' because a path source was given and target is a url location.
Local and Remote metadata are synchronized, no sync needed.
Last full backup date: Tue Feb 17 15:03:20 2026
-----[ Backup Statistics ]-----
StartTime 1771429777.55 (Wed Feb 18 15:49:37 2026)
EndTime 1771429777.55 (Wed Feb 18 15:49:37 2026)
ElapsedTime 0.00 (0.00 seconds)
SourceFiles 2
SourceFileSize 4113 (4.02 KB)
NewFiles 1
NewFileSize 4096 (4.00 KB)
DeletedFiles 0
ChangedFiles 0
ChangedFileSize 0 (0 bytes)
ChangedDeltaSize 0 (0 bytes)
DeltaEntries 1
RawDeltaSize 0 (0 bytes)
TotalDestinationSizeChange 97 (97 bytes)
Errors 0

```

Duplicity

Ahora vamos al otro servidor para ver si se ha guardado para esto hacemos un cd para entrar en la carpeta y luego un ls para ver que tiene y como se puede ver en la imagen se ha guardado

```

azuresuser@VanLuker-linux1 ~-> cd backupserverweb/
azuresuser@VanLuker-linux1 ~/backupserverweb> ls
duplicity-full-signatures.20260217T150320Z.sigtar.gz  duplicity-inc.20260217T150320Z.to.20260218T154937Z.manifest
duplicity-full.20260217T150320Z.manifest              duplicity-inc.20260217T150320Z.to.20260218T154937Z.vol1.diff.tar.gz
duplicity-full.20260217T150320Z.vol1.diff.tar.gz      duplicity-new-signatures.20260217T150320Z.to.20260218T154937Z.sigtar.gz
azuresuser@VanLuker-linux1 ~/backupserverweb>

```

Comprobar desde el otro sever

Ahora el siguiente paso es hacer la recuperación del backup

Primero hay que crear una carpeta con el nombre de recuperado para mandarlo ahí todo

```
azureuser@LinuxWeb ~> mkdir -p /home/azureuser/recuperado
azureuser@LinuxWeb ~> ls
prueba1/  prueba2/  recuperado/
```

Crear carpeta

Después de crearla ponemos el siguiente código que se ve en la imagen en mi caso me ha pedido la contraseña que le puse al crear la máquina virtual, luego he ido a la carpeta de recuperado y he hecho un ls para ver si se me había enviado el archivo

```
azureuser@LinuxWeb:~$ duplicity restore sftp://azureuser@20.199.137.122//home/azureuser/backupserverweb /home/azureuser/recuperado
Local and Remote metadata are synchronized, no sync needed.
Last full backup date: Wed Feb 18 16:50:52 2026
GnuPG passphrase for decryption:
azureuser@LinuxWeb:~$ ls
prueba1  prueba2  recuperado
azureuser@LinuxWeb:~$ cd recuperado
azureuser@LinuxWeb:~/recuperado$ ls
Kurnut
azureuser@LinuxWeb:~/recuperado$ |
```

Comprobación

Ahora vamos a mirar para que sirven los logs y cómo podemos aplicarlos

Para esto hay que hacer un backup manual que genere contenido en log

```
duplicity --no-encryption /home/azureuser/prueba1  
sftp://azureuser@20.199.137.122//home/azureuser/backupserverweb >>  
/home/azureuser/backup.log 2>&1
```

Como se puede ver al final del código le decimos que cree un archivo backup.log en nuestro escritorio.

```
azureuser@LinuxWeb -> duplicity --no-encryption /home/azureuser/pruebal sftp://azureuser@20.199.137.122//home/azureuser/backupserverw  
eb >> /home/azureuser/backup.log 2>&1
```

Archivo log

Una vez echo el backup manual haremos un cat Backup.log para poder ver su contenido.

```
azureuser@LinuxWeb ~> cat backup.log
```

Ver contenido

Dentro del Backup.log se puede ver la fecha y hora en que se ejecutó la copia de seguridad, el tipo de backup realizado (completo o incremental), la cantidad de archivos procesados y copiados, el tamaño total de los datos respaldados, si hubo archivos nuevos, modificados o eliminados, el tiempo que tardó el proceso, si se produjo algún error y el estado final de la ejecución, indicando si la copia se completó correctamente o no, En la imagen se puede ver un ejemplo del back up que hemos hecho antes

```
-----  
No valid action found. Will imply 'backup' because a path source was given and target is a url location.  
Local and Remote metadata are synchronized, no sync needed.  
Last full backup date: Wed Feb 18 16:50:52 2026  
-----[ Backup Statistics ]-----  
StartTime 1771951578.12 (Tue Feb 24 16:46:18 2026)  
EndTime 1771951578.12 (Tue Feb 24 16:46:18 2026)  
ElapsedTime 0.00 (0.00 seconds)  
SourceFiles 2  
SourceFileSize 4113 (4.02 KB)  
NewFiles 0  
NewFileSize 0 (0 bytes)  
DeletedFiles 0  
ChangedFiles 0  
ChangedFileSize 0 (0 bytes)  
ChangedDeltaSize 0 (0 bytes)  
DeltaEntries 0  
RawDeltaSize 0 (0 bytes)  
TotalDestinationSizeChange 20 (20 bytes)  
Errors 0  
-----
```

Datos

Ahora te voy a identificar la información que se puede ver en los logs.

En el registro se puede observar en primer lugar el mensaje:

“No valid action found. Will imply ‘backup’...”

Esto indica que no se ha especificado una acción concreta (como restore o verify), por lo que Duplicity interpreta automáticamente que se debe realizar una copia de seguridad.

A continuación aparece:

“Local and Remote metadata are synchronized, no sync needed.”

Esto significa que los metadatos del origen y del destino remoto están sincronizados y no es necesario realizar ninguna actualización previa.

También se muestra:

“Last full backup date: Wed Feb 18 16:50:52 2026”

Aquí se indica la fecha de la última copia completa realizada. Esto confirma que el sistema ya tenía una copia previa y, por tanto, en esta ejecución no ha sido necesario hacer un backup completo.

En el bloque de estadísticas se puede observar:

- **StartTime y EndTime:** indican la fecha y hora exactas de inicio y finalización del proceso.
- **ElapsedTime:** muestra el tiempo total que ha tardado la ejecución.
- **SourceFiles (2):** número de archivos analizados.
- **SourceFileSize (4.02 KB):** tamaño total de los archivos revisados.
- **NewFiles (0):** no se han detectado archivos nuevos.
- **ChangedFiles (0):** no hay archivos modificados.
- **DeletedFiles (0):** no se han eliminado archivos.
- **Errors (0):** no se ha producido ningún error durante la ejecución.

El hecho de que todos los valores de archivos nuevos, modificados o eliminados sean 0 indica que no hubo cambios desde la última copia, por lo que el sistema simplemente verificó el estado sin necesidad de transferir datos adicionales.

El log muestra que el sistema de copias funciona correctamente, que la conexión con el servidor remoto es válida y que en esta ejecución no se detectaron cambios en los archivos, finalizando el proceso sin errores.

Legislación

Informe sobre el Tratamiento de Datos (LOPD)

En el informe se detalla el tratamiento y recogida de datos con finalidad informativa y comercial mediante la página web de nuestra empresa, Vanluker. Todo el procedimiento sigue los marcos legales de protección de datos aplicables para garantizar la privacidad y seguridad de los usuarios.

1. Marco normativo aplicable

La empresa Vanluker rige su política de tratamiento de datos amparándose en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y en su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 1720/2007 (RLOPD). La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) es el ente independiente encargado de velar por el cumplimiento de esta legislación y controlar su aplicación.

2. Tratamiento de datos personales

A través de la web de Vanluker, recopilamos y tratamos datos personales registrados en soportes que los hacen susceptibles de tratamiento. En nuestra actividad recopilamos datos que la ley clasifica como de nivel básico, tales como: nombre y apellidos, números de teléfono fijos y móviles, dirección postal y electrónica, profesión, y fecha y lugar de nacimiento.

3. Responsabilidades y niveles de seguridad

Vanluker asume la obligación de custodiar estos datos. Al manejar estos datos, la empresa tiene la obligación de redactar y mantener actualizado un Documento de seguridad donde se enumeran los ficheros y las normativas aplicadas. Además, si se escalase a datos de nivel medio, se designará explícitamente a un "personal responsable de seguridad".

4. Derechos de los interesados (Derechos ARCO)

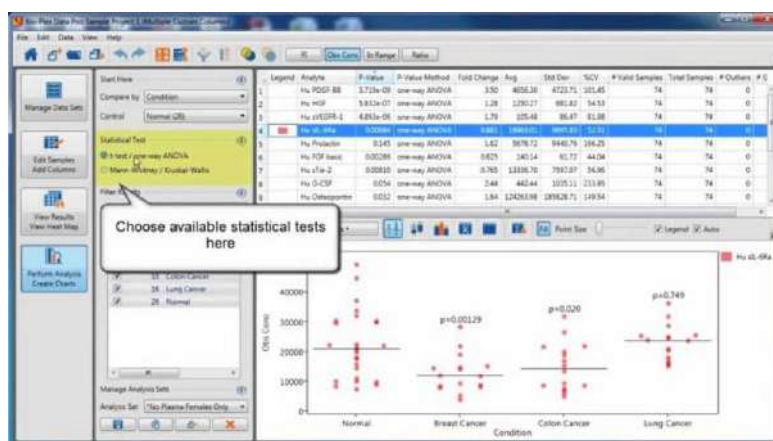
Los usuarios de Vanluker tienen plenamente garantizado el ejercicio de los derechos ARCO: derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

- Concretamente, el derecho de cancelación permite al ciudadano solicitar que sus datos sean eliminados definitivamente de nuestros ficheros.
- Vanluker se compromete a atender estas solicitudes en el plazo reglamentario de 10 días; no hacerlo supondría incurrir en una infracción leve.

5. Políticas de la empresa

Al solicitar nuestros servicios o comprar productos, el usuario acepta nuestras políticas de privacidad. Como parte de estas políticas, Vanluker garantiza que el material en soporte no automatizado (como documentos en papel) que contenga datos de carácter personal será destruido de forma segura utilizando destructoras de papel cuando ya no se necesite más, cumpliendo con las exigencias para datos físicos.

6. Tecnologías usadas para la LOPD



Tecnologías

Las tecnologías utilizadas para el tratamiento de datos personales de Vanluker incluyen software especializado para la gestión legal, como DataPro o LOPDGEST. Este software nos permite gestionar de forma automatizada los datos de identificación (DNI, nombre, apellidos, etc.) y mantener actualizado nuestro documento de seguridad y el registro de incidencias, tal como exige la ley.

7. Protecciones del servidor de datos personales

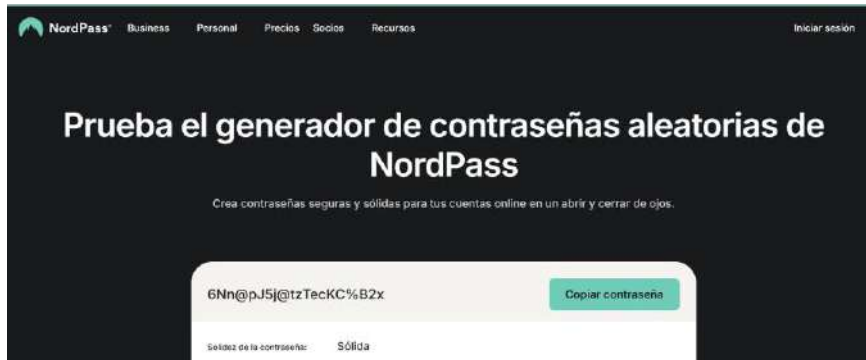
Para proteger la información, el ordenador central que actúa como servidor de bases de datos es un equipo físico ubicado en nuestras oficinas. Para cumplir estrictamente con la medida de "Control de acceso físico solo para personal autorizado" que exige la normativa para datos de nivel medio y superior, este ordenador se encuentra en una sala asegurada con control de acceso cerradura biométrica de huella dactilar y con código a la que solo puede entrar el personal responsable designado. Además, este equipo opera bajo una red local independiente y aislada para prevenir ataques informáticos externos.



Proteger información

8. Políticas de contraseñas y accesos

Siguiendo la exigencia legal de implementar medidas de exigencia de identificación y autenticación para acceso a datos, el ordenador principal está protegido por contraseñas alfanuméricas complejas y aleatorias que el personal responsable debe renovar periódicamente, las contraseñas son generadas por el sistema de NordPass. Debido a que el equipo se encuentra en una red aparte, se limita de forma estricta el tráfico de red. Esto obliga a que cualquier gestión de datos críticos, volcado de copias de respaldo , o revisión del registro de incidencias se deba realizar físicamente frente al terminal, previniendo así cualquier tipo de fuga o robo de datos a través de internet.



Contraseñas

Documentación, presentación y defensa del proyecto

Presentación

Aquí mostramos la presentación del proyecto que hemos realizado con Canva.

[Enlace](#)



Presentación